



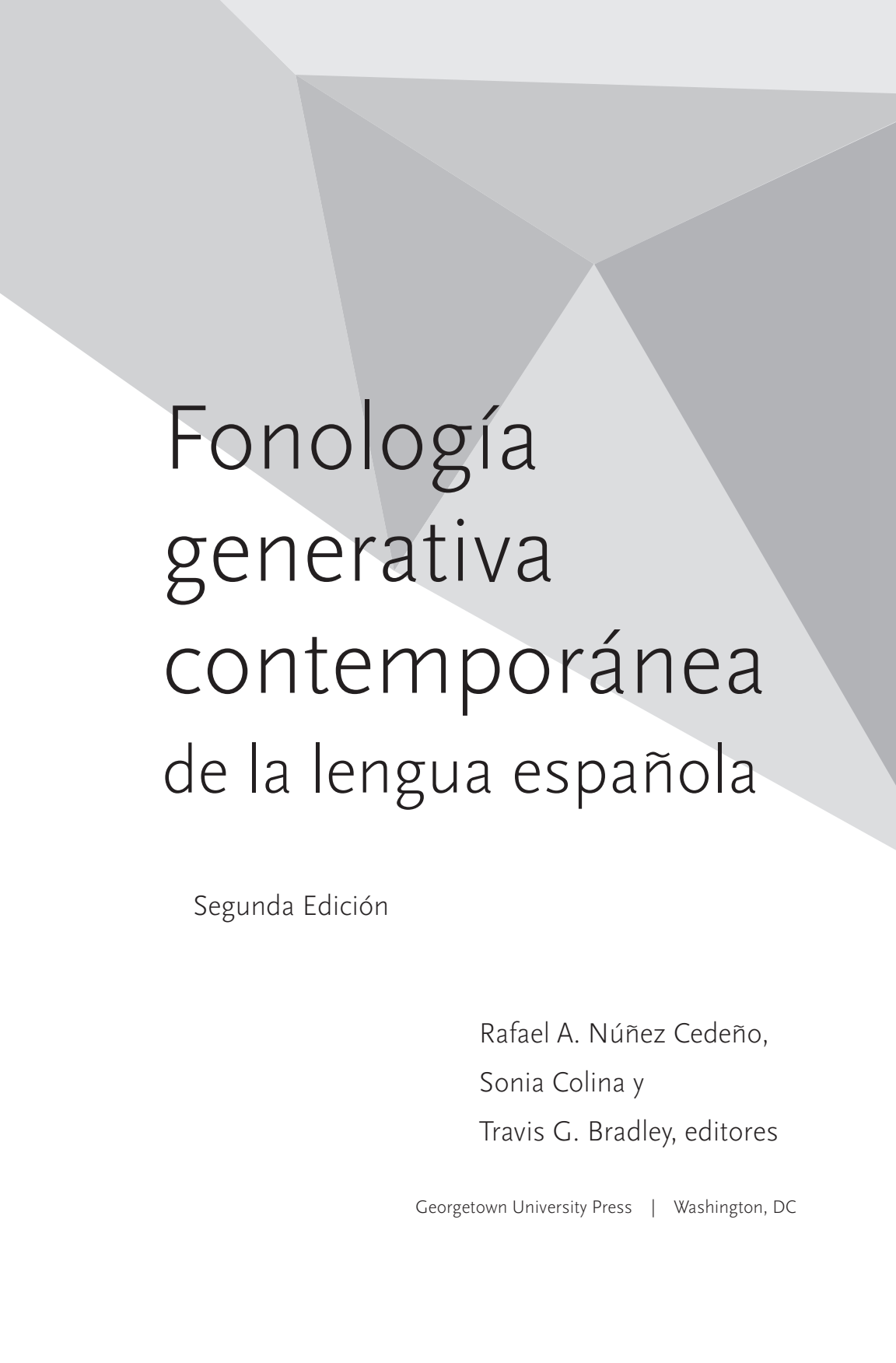
Fonología generativa contemporánea de la lengua española

segunda edición

Rafael A. Núñez Cedeño,
Sonia Colina, y
Travis Bradley, Editores

Fonología generativa contemporánea de la lengua española

This page intentionally left blank



Fonología generativa contemporánea de la lengua española

Segunda Edición

Rafael A. Núñez Cedeño,
Sonia Colina y
Travis G. Bradley, editores

Georgetown University Press | Washington, DC

© 2014 Georgetown University Press. All rights reserved.
No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage-and-retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Núñez, Rafael.

Fonología generativa contemporánea de la lengua española/Rafael A. Núñez Cedeño ; Sonia Colina y Travis G. Bradley (editores).—Segunda edición.

p. cm.

Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-1-62616-041-5 (pbk. : alk. paper)—

ISBN 978-1-62616-042-2 (ebook)

1. Spanish language—Phonology. 2. Spanish language—Grammar, Generative. I. Colina, Sonia. II. Bradley, Travis G. III. Title.

PC4131.N86 2014

461'.5—dc23

2014011930

This book is printed on acid-free paper meeting the requirements of the American National Standard for Permanence in Paper for Printed Library Materials.

03 02 01 00 99 98 5 4 3 2 1 First printing.

Printed in the United States of America

Esta segunda edición la dedicamos a
Jorge M. Guitart y John M. Lipski.

Hoy me sonríen Yulissa, Yakaira, Ysatis y Seihla
—Rafael Núñez Cedeño

A mis padres y hermanos
—Sonia Colina

Para Adam
—Travis G. Bradley

This page intentionally left blank

Índice

Prólogo a la segunda edición	xiii
Agradecimientos	xvii
Cuadro de los rasgos distintivos y los alófonos del español	xviii

Introducción La fonología 1

Pilar Prieto

Fonética y fonología	1
Fonología: fonemas y alófonos	2
Breve historia de la fonología	4
Estructuralismo	4
Generativismo	6
Principios de organización de la fonología generativa: representaciones y reglas	8
El sistema de <i>The Sound Pattern of English</i>	8
Representaciones	9
Reglas y procesos fonológicos	12
La fonología autosegmental y la fonología métrica	15
Representaciones y reglas	15
Subespecificación de rasgos	19
Propuestas recientes: optimidad y fonología de laboratorio	22
Resumen	23
Lecturas adicionales	24

1 De la fonética descriptiva a los rasgos distintivos 25

Alfonso Morales-Front

1.0 Introducción	25
1.1 Fonética articulatoria	26
1.1.1 Una visión general de la producción de sonidos	26
1.1.2 Los órganos del habla	28

1.2	Clasificación de los sonidos	29
1.2.1	Según las posibilidades de la laringe	29
1.2.2	Según el grado de constricción en la cavidad oral	30
1.2.2.1	Vocales	31
1.2.2.2	Consonantes	33
1.2.2.2.1	Grado de constricción	33
1.2.2.2.2	Punto de articulación	36
1.3	De la malla descriptiva a los rasgos mínimos	38
	Ejercicios	43
	Lecturas adicionales	45
2	Fonología autosegmental	47
	<i>Rafael A. Núñez Cedeño</i>	
2.0	Introducción	47
2.1	Arquitectura de los segmentos	49
2.2	Asociación de rasgos	52
2.2.1	Armonías no tonales	53
2.3	Análisis autosegmental de la aspiración	56
2.3.1	Aspiración de /f/ y /r/	58
2.3.2	Análisis autosegmental de la asimilación de nasales	60
2.4	Arquitectura geométrica autosegmental	60
2.4.1	Los esqueletos prosódicos	61
2.4.2	Análisis CV de los plurales	65
2.4.3	Los hipocorísticos y el nivel CV	70
2.4.4	El esqueleto X y reglas globales	71
2.4.5	Compensación vocálica	71
2.5	Niveles de representación y la Convención de Asociación Universal	74
2.5.1	Las líquidas vibrantes	75
	Ejercicios	80
	Lecturas adicionales	81
3	Modelo autosegmental jerárquico	83
	<i>Rafael A. Núñez Cedeño</i>	
3.0	Introducción	83
3.1	Modelo jerárquico	84
3.1.1	Localización del rasgo [continuo]	93
3.1.2	Excepciones al Principio de Preservación de Estructura	98
3.1.3	Dependencia de [continuo] bajo el punto oral	98
3.2	Motivación del nuevo modelo	99
3.2.1	Reanálisis de algunos procesos	100
3.3	Propagación de un nodo completo	105

3.3.1 Reducción de rasgos	106
3.4 El Principio de Contorno Obligatorio	107
3.4.1 Integridad de las geminadas	114
3.4.2 Inalterabilidad de geminadas en otras lenguas	115
3.4.3 Alteración de geminadas reales	119
3.4.4 Breve excursus de distinción de segmento largo vs. geminada	121
3.5 La asimilación y la Condición de Uniformidad	122
3.5.1 Espirantización de obstruyentes	124
3.6 Asimilación y propagación de rasgos sin desunión	129
3.6.1 Coarticulación de las nasales	132
3.7 Unidad en la organización de rasgos en vocales y consonantes	134
3.7.1 Modelo geométrico basado en la constricción bucal	136
3.7.2 Coronalización de obstruyente velar sorda	138
3.7.3 Coronalización como producto de asimilación del rasgo [coronal]	141
3.8 Teoría de la adyacencia	144
3.8.1 Breve bosquejo histórico de la adyacencia	144
3.8.2 Adyacencia en la teoría no lineal	145
3.8.3 Definición de localidad	146
3.8.4 Particularidades de otras lenguas	148
Ejercicios	150
Lecturas adicionales	151
 4 Teoría de la subespecificación	 153
<i>Rafael A. Núñez Cedeño</i>	
4.0 Introducción	153
4.1 Redundancia léxica	154
4.1.1 Teoría de la marcadez	154
4.1.2 La marcadez en el estructuralismo	155
4.1.3 La marcadez en el generativismo	155
4.2 Teoría de la subespecificación radical	157
4.2.1 Subespecificación radical en general	158
4.2.2 Subespecificación radical definida	159
4.2.3 Inventario alfabético	160
4.3 Reglas de redundancia: por defecto y de complemento	161
4.4 Epéntesis de /e/	163
4.5 La armonía vocálica en pasiego	165
4.5.1 Ventajas de la inespecificación en pasiego	168
4.5.2 La /e/ tensa del pasiego	169
4.6 Subespecificación consonántica	170
4.6.1 Inventario consonántico general	170
4.6.2 El rasgo [sonoro] en japonés	173

4.6.3 Subespecificación en nasales y líquidas	173
4.6.4 Particularidades de lengua	175
4.7 El caso especial de las nasales /m,n,ɲ/	176
4.8 Más en cuanto a la subespecificación del rasgo [coronal]	180
4.9 La subespecificación restringida	185
4.9.1 El latín y la subespecificación restringida	186
4.9.2 El vasco y la subespecificación restringida	188
4.9.3 Diferencias entre los dos modelos de subespecificación	190
Ejercicios	192
Lecturas adicionales	193
 5 La silabificación en español	 195
<i>José Ignacio Hualde</i>	
5.0 Introducción	195
5.1 Principales generalizaciones acerca de la silabificación en español	200
5.2 Estructura moraica	204
5.3 Hiatos y diptongos	206
5.4 Resilabificación de grupos vocálicos: sinalefa y sinéresis	210
5.5 Contacto silábico	212
Ejercicios	213
Lecturas adicionales	214
 6 La fonología léxica	 217
<i>Pilar Prieto</i>	
6.0 Introducción	217
6.1 SPE: reglas cíclicas y no cíclicas	218
6.2 El Principio de Ciclicidad Estricta	220
6.3 Los sufijos del inglés y los estratos morfológicos	221
6.4 La fonología léxica	222
6.5 Los estratos léxicos y las reglas postcíclicas	227
6.6 Los estratos léxicos del español	229
6.7 Propuestas recientes	231
Ejercicios	232
Lecturas adicionales	232
 7 El acento	 235
<i>Alfonso Morales-Front</i>	
7.0 Introducción	235
7.1 El acento en un modelo generativo	235

7.2	Formalización	238
7.2.1	Parametrización del acento	241
7.3	Aspectos problemáticos de la acentuación en español	242
7.3.1	El patrón no marcado	242
7.3.2	Excepciones a la generalización básica: cómo formalizarlas	245
7.3.2.1	Acentuación esdrújula en palabras con un ET	245
7.3.2.2	Acentuación llana en palabras terminadas en consonante, sin ET	249
7.3.2.3	Esdrújulas terminadas en consonante	250
7.3.3	El límite de las tres sílabas	251
7.3.4	Peso silábico	252
7.3.5	Acento secundario	258
7.3.6	Acentuación verbal	259
	Ejercicios	263
	Lecturas adicionales	264
8	La entonación	267
	<i>José Ignacio Hualde</i>	
8.0	Introducción	267
8.1	Tonos de frontera	270
8.2	Acentos tonales	274
8.3	Acento nuclear y orden de palabras	277
8.4	Escalonamiento y campo tonal	280
8.5	Entonación y actos de habla	282
8.6	Expresión de la emoción	286
	Ejercicios	288
	Lecturas adicionales	290
9	La teoría de la optimidad en la fonología del español	291
	<i>Sonia Colina</i>	
9.1	La teoría de la optimidad: modelo no derivacional	291
9.1.1	Conceptos básicos	291
9.1.2	Ejemplo de un análisis	294
9.1.3	Teorías, subteorías y componentes	295
9.1.3.1	La teoría de la correspondencia	295
9.1.3.2	La teoría de la dispersión	300
9.2	Avances importantes de la teoría de la optimidad en español	302
9.2.1	La resilabificación en español	302
9.2.2	Chileno: codas y arranques	305
9.3	Variación sincrónica y diacrónica	308

9.4 Temas controvertidos	312
Ejercicios	314
Lecturas adicionales	317
10 Fonología de laboratorio	319
<i>Travis G. Bradley</i>	
10.0 Introducción	319
10.1 Revisión de las descripciones tradicionales basadas en la impresión o la introspección	321
10.1.1 Espirantización de obstruyentes sonoras	321
10.1.2 Vibrantes con voz murmurada	323
10.1.3 Epéntesis ultracorrectiva de /s/	327
10.1.4 Distribución alofónica de vocales	331
10.1.5 Neutralización incompleta de líquidas	332
10.2 Cuestionamiento de la realidad psicológica de los análisis generativos	333
10.2.1 Productividad de alternancias segmentales	334
10.2.2 Acentuación y sensibilidad al peso silábico	335
10.3 Modelos y análisis fonológicos que incorporan mayor detalle fonético	337
10.3.1 Fonología articulatoria	338
10.3.1.1 Asimilación del punto de articulación nasal	341
10.3.1.2 Vibrantes con voz murmurada	342
10.3.1.3 Postaspiración de oclusivas sordas	344
10.3.2 Modelo derivacional de la interfaz fonética-fonología	346
10.3.2.1 Intrusión vocálica y coarticulación en grupos con /r/	348
10.3.2.2 Sonorización de /s/	352
10.3.2.3 Neutralización del punto de articulación nasal	353
10.4 La Top con base fonética	354
10.4.1 La Top gestual	354
10.4.2 La teoría de la dispersión	358
10.5 Conclusión	362
Ejercicios	362
Lecturas adicionales	366
Bibliografía	369
Colaboradores	387
Glosario	389
Índice de temas y lenguas	401

Prólogo a la segunda edición

Esta segunda edición de *Fonología generativa contemporánea de la lengua española* es una continuación de muchas de las mismas motivaciones y objetivos que llevaron a los editores y contribuidores de la primera a escribir tal compendio.

Previamente a 1999, fecha de la publicación de la primera edición, no había aparecido ningún libro que recogiera el cuadro general de cómo los avances teóricos fonológicos, en continua evolución, han influido en la interpretación de los datos del español. Al igual que la primera edición, esta segunda pretende llenar este vacío, presentando las diferentes aproximaciones teóricas a los datos como revoluciones en las tendencias de investigación que esclarecen áreas de dificultad para posiciones previas. En ese sentido, este libro traza una línea de progreso en la investigación de la fonología española. Sin embargo, va más allá del compendio analítico y se adentra en terreno novedoso al plantear cómo las más recientes innovaciones afectan datos del español. Es necesario puntualizar aquí que hay algunas teorías menos conocidas que no se mencionan en este volumen, como la ‘fonología de dependencia’ (Anderson y Ewen 1987), la ‘fonología de partículas’ (Schane 1984) y la de ‘encanto y rección’ (Kaye, Lowenstamm y Vergnaud 1985) que le atribuyen al segmento, en particular a las vocales, propiedades moleculares. El alcance y aplicación de estas teorías han sido bastante limitados y prácticamente inexistentes para el español. Es por ello que no pormenorizamos en sus detalles.

Fue precisamente el reconocimiento de la necesidad de ofrecer una obra general actualizada sobre el estado actual y las proyecciones inmediatas de las innovaciones teóricas en la fonología del español, lo que nos llevó a aunar esfuerzos en la elaboración de la primera edición y actualización en la segunda. El primer impulso vino de la iniciativa de Rafael A. Núñez Cedeño, quien se encargó de subrayar la urgente necesidad de llevar a cabo un proyecto con los objetivos descritos. El libro va dirigido a un público lector que tenga conocimientos básicos sobre la teoría estándar.

El libro está organizado de la forma siguiente. La introducción presenta una vista panorámica de la fonología generativa, donde se presentan conocimientos básicos sobre el modelo lineal que se inscribe mayormente bajo los preceptos teóricos de Chomsky y Halle (1968). El capítulo 1 presenta el fundamento fisiológico en el que se basa la fonología y plantea la conexión que existe entre la fonética descriptiva

y el primer nivel del edificio fonológico: los rasgos distintivos. El capítulo 2 arranca con las nociones centrales de la fonología autosegmental. El capítulo 3 expande la base autosegmental hasta su culminación en la geometría de los rasgos. El capítulo 4 desarrolla el tema de la redundancia en las representaciones fonológicas mediante la subespecificación de rasgos. En el capítulo 5 se introduce la sílaba y se describen las posibilidades de esta unidad prosódica en español. El capítulo 6 esboza las contribuciones de la fonología léxica que se ve mejor ilustrada con el concurso de procesos provenientes de otras lenguas. El capítulo 7 se ocupa de una presentación de la teoría métrica y de la consideración desde una perspectiva teórica neutra de los temas de debate en torno al sistema de acentuación del español. El capítulo 8 aborda un tema nuevo, no incluido en la primera edición: la entonación. El interés y rápida evolución y avances en esta área solo se empezaban a atisbar en 1999 y por ello no se trataron en la primera edición. El capítulo 9 trata del modelo que supuso la revolución teórica de la década de los 90: la teoría de la optimidad. Es este un capítulo nuevo, con poco en común con su correspondiente en la anterior edición, dados las muchas innovaciones y progreso experimentado en la fonología del español desde entonces en este marco teórico. El capítulo 10 aborda el tema de la fonología de laboratorio, prácticamente inexistente en los años 90, pero que hoy constituye una proporción muy significativa del trabajo realizado en el campo.

En esta segunda edición de *Fonología generativa contemporánea de la lengua española* aparecen las firmas de dos nuevos co-editores, quienes además son experimentados autores e investigadores de la fonología hispánica. El trabajo mancomunado de los editores/autores y las recias colaboraciones de José Ignacio Hualde, Alfonso Morales-Front y Pilar Prieto le ofrecen al estudiante avanzado una compilación pedagógica esmerada de las más recientes teorías, métodos y hallazgos de las investigaciones en el campo de fonología contemporánea. Para tal efecto, como mencionamos con anterioridad, se han agregado dos nuevos capítulos, uno que trata de la entonación española y otro que atañe a la fonología de laboratorio. Los demás o ya se han actualizado con nuevos materiales y referencias bibliográficas o se han reducido para simplificar la exposición pedagógica pero sin perder la esencia de lo que se debe conocer en ellos, como el capítulo 4 que trata el tema de la subespecificación. Los capítulos que siguen a la introducción vienen complementados con ejercicios y una breve lista comentada de referencias adicionales. Al final de la obra también incluimos un glosario de términos técnicos que le puede servir al estudiante de rápida referencia durante el curso de sus lecturas.

Con el ánimo de ofrecer representaciones fonológicas y fonéticas uniformes para las distintas variedades del español que se reflejan en el texto, seguimos el Alfabeto Fonético Internacional (AFI). En <http://rishida.net/scripts/pickers/ipa/> se ofrece libre acceso al AFI, el que no sólo los lista sino que tiene la ventaja de permitir manipular y transferir a otros documentos tanto los símbolos mismos como sus diacríticos. A esta edición también le hemos agregado un nuevo cuadro con rasgos distintivos y fonéticos y sus correspondientes símbolos fonéticos.

Le agradeceríamos a los lectores que nos ofrezcan sus comentarios y/o que nos señalen errores que pudieran descubrir en el texto. Nos los pueden enviar a cualquiera de los correos electrónicos que aparecen debajo de nuestras firmas.

Rafael A. Núñez Cedeño

Profesor Titular Emeritus y actual catedrático de fonología en el
Departamento de estudios hispánicos e italianos de la Universidad
de Illinois en Chicago. Correo-e: rnunez@uic.edu

Sonia Colina

Profesora Titular de fonología en el Departamento de español y portugués
de la Universidad de Arizona. Correo-e: scolina@email.arizona.edu

Travis G. Bradley

Profesor Asociado de fonología en el Departamento de español y portugués
de la Universidad de California en Davis. Correo-e: tgb Bradley@ucdavis.edu

This page intentionally left blank

Agradecimientos

En esta segunda edición no deseamos pasar por alto la enorme ayuda que hemos recibido directa e indirectamente de muchas personas durante la preparación de este libro. Les estamos muy agradecidos a todos los estudiantes de posgrado de nuestros departamentos, quienes con sus ojos de lince no sólo nos hicieron exorcizar ingratos errores y entuertos que de lo contrario se hubiesen colado aquí sino que con sus diseños y comentarios hicieron la obra mucho más presentable. Ellos son: Junice Acosta, David Beard, Jeanne Heil, Bernard Issa, Brian Koronkiewicz, Zoe McManmon, María Prieto-Mendoza, Sergio Ramos, Juan Alberto Salto, Daniel Vergara y Miguel Zepeda Torres. En particular debemos destacar la colaboración técnica de Junice Acosta y Adam Greene en la confección y arreglos de figuras y tablas. Damos las gracias a Joseph Casillas y Ryan Bessett por permitirnos usar la elegante tabla de los rasgos distintivos que aparece en la contraportada.

También le estamos enormemente agradecidos a John Lipski, quien empujó al primer autor a que se lanzara al ruedo en la confección de esta edición y posteriormente dio el visto bueno a que Georgetown University Press aceptara la nueva propuesta. Las críticas y observaciones de Jorge M. Guitart, Francesco D'Introno y de varios reseñadores anónimos se han hecho sentir en las revisiones, las que indudablemente han fortalecido la exposición y argumentos de cada uno de los capítulos.

Les estamos igualmente agradecidos a Gail Grella, quien de manera entusiasta acogió la idea de confeccionar una segunda edición, a Hope LeGro y a la junta editorial de Georgetown por ayudarnos a sortear la burocracia editorial y asegurarse de que el producto final sea digno de todos ustedes, amables lectores.

Cuadro de los rasgos distintivos y los alófonos del español

+ Silábica + Resonante + Continua	– Retraída		– Anterior (+ redondeada, + retraída)
+ Alta	[i]		[u]
	[e]		[o]
+ Baja			[a]

Deslizadas:
– silábicas

* = + ESTRIDENTE
★ = + ALTA
◇ = + DISTRIBUIDA
○ = – DISTRIBUIDA

		+ Anterior					– Anterior				
		Labial (+ o,u,w)		Coronal			Corono-dorsal		Dorsal		
+ Sonora		Bilabial [◌] +redon	Labio-dental [◌]	Inter-dental [◌]	Dental [◌]	Alveolar [◌]	Alveo-palatal	Palatal ⁺	Velar ⁺ +Retraído o, u	Uvular	Glotal
+ Sorda											
Oclusivas		[p]			[t̪]				[k]		
		[b]			[d̪]			[ʝ]	[g]		
Fricativas		[ɸ]	* [f]	[θ]		* [s̺] [s]	* [ʃ]		[x]	[χ]	[h]
						* [z]	* [ʒ]	[j]			[ɦ]
Africadas							* [tʃ]				
							* [dʒ]				
Aproximantes											
		[β̞]			[ð̞]			[j]	[ɰ̞] [w]		
Líquidas				[l̥]	[l̥̞]	[l̥]	[l̥̞]	[ʎ̥]			
						[r̥] [r̥̞]				[R̥]	
Nasales		[m]	[ɱ̞]	[n̥]	[n̥̞]	[n̥]	[ɲ̥]	[ɲ̞]	[ŋ̞]		
+ Continua (vocales y deslizadas)		+ Obstruyente									
		+ Resonante (vocales y deslizadas)									

Introducción]

La fonología

Pilar Prieto

Fonética y fonología

Los términos *fonética* y *fonología* se usaron indistintamente durante el siglo XIX para designar, en consonancia con los objetivos de la lingüística de aquella época, el estudio de la evolución histórica de los sonidos. El nacimiento de la fonología como disciplina diferenciada de la fonética es relativamente moderno y se debió a la introducción de las influyentes ideas lingüísticas de Ferdinand de Saussure a principios del siglo pasado. La clara distinción conceptual establecida por Saussure entre los ejes sincrónico y diacrónico del estudio lingüístico puso fin al predominio del análisis histórico característico del siglo XIX. Además, la dicotomía que estableció entre *langue* y *parole* ('lengua' y 'habla', en español actual) marcó fuertemente las prioridades y objetivos de la lingüística moderna. Saussure concibe la *lengua* como el modelo general y abstracto de todas las realizaciones lingüísticas particulares de una lengua, y el *habla* como el fenómeno concreto e individual, es decir, el acto de hablar esa lengua. En su *Cours de linguistique générale*, Saussure ilustra esta división conceptual con el ejemplo del ajedrez: los elementos particulares del juego, la forma de las piezas, el tablero, etc. (*habla*) no cambian lo esencial e importante, lo que es común a todas las manifestaciones posibles del ajedrez, que son las reglas del juego (*lengua*). Así, Saussure propone que el estudio de una lengua determinada debe consistir en la descripción de su *lengua*, o del conocimiento abstracto que comparten todos sus hablantes, a través de las manifestaciones accesibles al observador (*habla*). Asimismo, como veremos más adelante, Saussure concibe la tarea del lingüista como una tarea de descripción y de

sistematización del sistema lingüístico de una lengua dada, es decir, de las relaciones existentes en el sistema abstracto de reglas que cada hablante posee de su lengua.

La aplicación de la división conceptual entre lengua y habla en el terreno de lo fónico se tradujo en la diferenciación entre *fonética* y *fonología*, establecida por Saussure y los primeros estructuralistas de la Escuela de Praga (Román Jakobson y Nikolai Trubetzkoy, entre otros). La división entre las dos disciplinas parte de la observación de que no toda la variación fonética de los sonidos del habla es lingüísticamente relevante: es decir, en una lengua dada existen oposiciones fónicas que son utilizadas para diferenciar las significaciones de las palabras y otras que no son utilizadas con ese fin. El análisis acústico o articulatorio de la producción del sonido [s] nos indica, por ejemplo, que ese sonido no se produce de la misma forma ante la vocal [a] que ante [i]; sin embargo, los hablantes de una lengua como el español perciben ese sonido como una entidad invariable. Partiendo de datos experimentales, la fonética se ocupa del estudio de los sonidos de una lengua como fenómenos puramente físicos de producción y percepción. La fonología, en cambio, analiza los sonidos como fenómeno lingüístico. Es decir, se ocupa de cómo se usan los sonidos en esa lengua para distinguir significados, así como de los principios que gobiernan su distribución y de las relaciones existentes entre ellos. En suma, la fonética se ocuparía de la descripción física y del foco de variación en cada realización sonora (*el habla*) y la fonología analizaría lo estable y lingüísticamente relevante en el sistema de sonidos de una lengua (*la lengua*). Aunque desde principios del estructuralismo se ha mantenido una estricta división entre las dos disciplinas, la mayoría de los fonólogos admiten que un estudio acústico y articulatorio de los sonidos de una lengua debería constituirse en un paso previo al análisis fonológico e incluso a la confirmación de hipótesis lingüísticas.

Fonología: fonemas y alófonos

Generalmente, *el fonema* se ha definido como la unidad mínima de descripción fonológica, una entidad abstracta con *una función distintiva* a la que no corresponde una realidad fónica particular. Como “función distintiva” se entiende la capacidad de un sonido para producir una diferencia funcional—o de distinción de significado—en una lengua dada. La fonología parte generalmente del examen de los sonidos existentes en una lengua particular, para determinar qué unidades fonemáticas tienen una función lingüística. La *prueba de la conmutación*, propuesta por los fonólogos de la Escuela de Praga, consiste en probar la diferencia funcional entre fonemas a partir de su capacidad de generar distinciones de significado. Por ejemplo, la existencia de tripletes mínimos como *carro* ['karo], *sarro* ['saro] y *tarro* ['taro] en español demuestra que los sonidos [k,s,t] son fonemas distintos /k,s,t/ y capaces de generar una oposición distintiva.¹ Otra estrategia para determinar la fonemicidad potencial de un sonido, la llamada *distribución complementaria* propuesta por los distribucionalistas americanos (especialmente Leonard Bloomfield), consiste en usar un mecanismo puramente

formal, que no recurre a las diferencias de significado. Si dos sonidos de una lengua aparecen siempre en contextos distintos se puede deducir que el rendimiento funcional del contraste entre los dos es nulo. En cambio, si un sonido aparece en la misma posición que otro en una lengua determinada (equivalencia distribucional) ello indica que existe un contraste funcional entre ambos y que son fonemas distintos.

Puesto que a base de los fonemas pueden distinguirse significados, estos no son predecibles y deben venir dados por un léxico que contenga la composición fonemática de las palabras. Lo que es predecible según el contexto son las variantes fonéticas de los fonemas, o *alófonos*. Una prueba usada a menudo con el fin de identificar las posibles manifestaciones fonéticas de un fonema es el análisis de la variación de morfemas. Suele ocurrir que el mismo morfema tenga una realidad sonora diferente según el contexto; por ejemplo, en (0-1) podemos observar varias realizaciones del morfema correspondiente al artículo indeterminado *un* en español peninsular: la nasal final adquiere distintos puntos de articulación según cuál sea el punto de articulación de la consonante siguiente. A base de estos datos podemos deducir que /n/ es un fonema del castellano que se manifiesta fonéticamente en los nueve alófonos [n,m,ɲ,n̠,n̡,ṇ,n̤,n̥,n̦]:

Ejemplo 0-1

No asimilada	u[n] <i>árbol</i>
Bilabial	u[m] <i>burro</i>
Labiodental	u[ɱ] <i>fuego</i>
Interdental	u[n̠] <i>zumo</i>
Dental	u[n̡] <i>diente</i>
Alveolar	u[ṇ] <i>lomo</i>
Alveopalatal	u[n̤] <i>chico</i>
Palatal	u[n̥] <i>yeso</i>
Velar	u[n̦] <i>cuento</i>

Puede ocurrir que un sonido se comporte como fonema en una lengua y como alófono en otra. Por ejemplo, la fricativa sonora [z], que forma parte del inventario de sonidos del catalán y del castellano, se comporta de formas distintas en los sistemas fonológicos de ambas. Mientras que en catalán la prueba de la conmutación demuestra que [z] tiene una función distintiva (cf. los pares mínimos *casa* ['kazə] 'casa', *caça* ['kasə] 'caza.3ps'), en español no la tiene, ya que este sonido aparece única y exclusivamente ante consonantes sonoras (*desde* se suele pronunciar ['ðezðe] en la mayoría de dialectos). En el caso del español, se dice que los sonidos [s] y [z] son variantes fonéticas o alófonos del fonema /s/, puesto que la realización fonética de /s/ (en [z] o [s]) es dependiente del contexto.

La tarea principal de la fonología gira en torno a la descripción del comportamiento de los fonemas y la formalización de las regularidades existentes en los sistemas fonemáticos. Como veremos, los objetivos de esta disciplina han variado a

lo largo de los últimos dos siglos, debido en parte a la evolución de las concepciones sobre la lingüística y la creciente intención de mejorar las predicciones de los modelos fonológicos. En las secciones siguientes repasaremos brevemente la evolución de las propuestas de la fonología, desde las hipótesis estructuralistas hasta las más recientes propuestas del generativismo.

Breve historia de la fonología

Estructuralismo

A diferencia de otras corrientes, el estructuralismo concibe la lingüística como una ciencia eminentemente clasificatoria, cuyo objetivo es describir y establecer una taxonomía de las lenguas humanas. Partiendo de la distinción básica entre *lengua* y *habla*, esa corriente considera que el objeto de estudio de la lingüística debe ser el sistema de reglas común a todos los hablantes de una lengua. De acuerdo con su orientación metodológica, la fonología estructuralista ha centrado el análisis de los fonemas en un estudio minucioso de las oposiciones fonológicas y sus propiedades. Así, la determinación de la estructura fonológica de una lengua consiste en sistematizar y describir tanto relaciones opositivas entre fonemas (*relaciones paradigmáticas*) como relaciones secuenciales de fonemas en el discurso (*relaciones sintagmáticas*). Emilio Alarcos apunta que la fonología se ocupa de “investigar las diferencias fónicas asociadas con las diferencias de significación, el comportamiento mutuo de los elementos diferenciales y las reglas según las cuales estos elementos se combinan para formar significantes” (Alarcos [1965] 1981:28).

En el marco estructuralista, la fonología no se consideraba como un componente aislado del análisis gramatical, sino como un área repartida e interrelacionada con los demás componentes gramaticales, dividida en tantas ramas como tuviera la gramática (léxico, morfología y sintaxis). Como apuntaba Trubetzkoy, “Puesto que la fonología estudia *todas* las funciones lingüísticas de las oposiciones fónicas, deberá ser subdividida en tantas ramas como tiene la gramática (en el sentido que Saussure da a este término). Además de la *fonología léxica*, hay pues una *fonología morfológica* (o morfofonología simplemente) y una *fonología sintáctica*. Cada una de esas ramas de la fonología presenta especiales y muy interesantes problemas” (Trubetzkoy 1972:25).

Se han distinguido dos corrientes dentro de la fonología estructuralista: la Escuela Fonemicista o Americana, que comprende el grupo formado por Bloomfield, Charles Hockett, Zellig Harris y Edward Sapir, entre otros; y la Escuela de Praga, que recoge el trabajo de fonólogos como Jakobson y Trubetzkoy. La fuerte influencia de la psicología positivista y antimentalista sobre la Escuela Americana, especialmente sobre Bloomfield, explica algunas de las diferencias entre las dos escuelas. Por una parte, el rechazo a lo que no sea puramente empírico lleva al grupo americano a negar el estudio de los significados y a considerar la semántica como un área fuera del alcance

de la ciencia lingüística. Por ejemplo, para identificar los fonemas de una lengua y sin posible referencia al significado, recurren a un sistema puramente formal que usa operaciones estrictamente “objetivas,” como pueden ser el análisis de la distribución complementaria de los segmentos fónicos de la lengua (de ahí el nombre de *distribucionalismo americano*). Ambos enfoques también se pueden distinguir en cuanto a su apreciación del trabajo fonético. Por una parte, los distribucionalistas americanos sostienen que el único análisis riguroso del sistema fonológico es el estrictamente formal, desprovisto de referencia alguna a características acústicas y articulatorias de los sonidos. Bloomfield (1933), por ejemplo, defiende la posición de que sólo los dos tipos siguientes de análisis fónicos pueden ser científicamente relevantes: el análisis acústico de los sonidos en habla espontánea y el análisis fonémico. En cambio, el análisis fonológico de la Escuela de Praga basa muchas de sus clasificaciones fonológicas en el análisis fonético. La influyente *teoría de los rasgos distintivos*, propuesta por Jakobson, constituye un claro exponente del papel ejercido por la fonética en las hipótesis de esta escuela. Este fonólogo propuso la existencia de un conjunto limitado y universal de rasgos binarios capaces de describir, contrastar y agrupar los fonemas de una lengua dada. Con ese grupo de rasgos se puede llegar a definir las unidades fonemáticas y las relaciones opositivas que se establecen entre ellas. En el libro *Preliminaries to Speech Analysis: The Distinctive Features and Their Correlates* (1952), Jakobson, Gunnar Fant y Morris Halle introducen una serie de rasgos basados fundamentalmente en criterios acústicos de observación espectrográfica (también en algunos casos articulatorios). Los rasgos propuestos incluyen doce oposiciones binarias: 1) vocálico/no vocálico; 2) consonántico/no consonántico; 3) interrumpido/continuo; 4) glotalizado/no glotalizado; 5) estridente/suave; 6) sonoro/no sonoro; 7) compacto/difuso; 8) grave/agudo; 9) redondeado/no redondeado; 10) palatalizado/no palatalizado; 11) tenso/laxo; y 12) nasal/oral, etc. La autonomía de cada rasgo distintivo se observa en procesos fonológicos en los que estos rasgos actúan de forma independiente. La teoría de los rasgos distintivos de Jakobson representó el comienzo de la discusión actual sobre cuál debe de ser el contenido y la función de los rasgos en los sistemas fonológicos (para una revisión de sus aportaciones a la teoría fonológica, véase Halle 1983).

Otro aspecto que distingue a la Escuela de Praga de la Escuela Americana es su concepción de la relación entre el sistema fonológico y la competencia lingüística del hablante. Mientras que la Escuela Americana niega cualquier tipo de conexión entre ambos, varios de los trabajos en la Escuela de Praga contienen implícitamente la idea de que el sistema lingüístico se relaciona directamente con las capacidades cognitivas del hablante. La posible realidad psicológica de los fonemas y rasgos distintivos, capaces de controlar los mecanismos de producción y percepción del habla, fue uno de los temas centrales de discusión entre los fonólogos de la Escuela de Praga. Finalmente, la fonología estructuralista, particularmente la de los miembros de la Escuela de Praga, se planteó la búsqueda de leyes fonológicas *universales*, activas en todos los sistemas fonológicos. En realidad, la teoría de los rasgos distintivos propuesta por Jakobson ya deja entrever esa tendencia universalista de la cual arranca directamente la gramática

generativa. Trubetzkoy ya apuntó que “el carácter concreto de la fonología actual la conduce hacia la investigación de leyes fonológicas válidas para todas las lenguas del mundo. Al aplicar los principios de la fonología a muchas lenguas enteramente diferentes con el fin de poner en evidencia sus sistemas fonológicos y estudiar la estructura de esos sistemas, no se tarda en advertir que ciertas combinaciones de correlaciones pueden hallarse en las más diversas lenguas, en tanto que en otras no existen en ninguna parte” (Trubetzkoy 1972:27).

Generativismo

El modelo de la fonología generativa fue propuesto por Noam Chomsky, Morris Halle y sus colaboradores del MIT entre finales de los años cincuenta y 1968, año en que se publicó *The Sound Pattern of English*. Este estudio pronto se convirtió en la obra de referencia clásica de la teoría fonológica generativa y definió las cuestiones centrales que se debatirían dentro de su marco teórico a lo largo de los años setenta. Aunque generalmente se ha destacado la ruptura que representó dicho modelo, el generativismo no significó un cambio radical de objetivos con respecto a anteriores modelos estructuralistas. Por un lado, continúa vigente la dicotomía entre *langue* y *parole*, que Chomsky recoge en la distinción entre *competence* y *performance* (‘competencia’ y ‘actuación’). Chomsky llama *competencia* al conocimiento lingüístico que comparten, por ejemplo, los miembros de una comunidad lingüística como el español y que les permite relacionar una serie de sonidos conectados, como la frase [se ka’jo kon la ‘moʎo], con un significado y vice versa. Una de las tareas del lingüista es describir la *gramática particular* del español, es decir, una serie de reglas interiorizadas que describen la competencia de un hispanohablante.

Uno de los cambios introducidos por la revolución chomskyana en el estudio lingüístico parte de la hipótesis de que la facultad del habla constituye una capacidad innata del hombre, con un funcionamiento universal y común a todos los humanos. Chomsky llega a esa conclusión a partir de lo que él llama el “dilema de Platón”. Por un lado, tenemos evidencia de que cualquier hablante posee un conocimiento sorprendente de su propia lengua. Cualquier niño de corta edad ya ha aprendido su lengua a base de una serie finita de ejemplos. El problema que se plantea es la dificultad de explicar la internalización de ese conocimiento lingüístico a través de los pocos datos accesibles al observador. En consecuencia, Chomsky arguye que el género humano viene dotado de una herencia genética que le permite adquirir con facilidad la complejidad del lenguaje. El centro de la argumentación chomskyana es que las estructuras sintácticas de cualquier lengua son tan complicadas que ningún niño o hablante podría aprenderlas de no ser por sus capacidades innatas. Además, esa herencia genética debe corresponderse con el conjunto de principios generales comunes a todas las lenguas, lo que se llama *gramática universal*. La estructura sintáctica se define como el núcleo estructural de la lengua y son sus principios los que reflejan las capacidades innatas de la mente humana. En su *Lectures on Government and Binding*,

por ejemplo, Chomsky (1981) propuso una serie de principios universales operantes en el componente sintáctico, como los principios de proyección y de subyacencia. Esos dos principios representan condiciones sobre la estructura y sobre las referencias lingüísticas, respectivamente, e intentan predecir las estructuras sintácticas gramaticales en diferentes lenguas y prohibir las estructuras sintácticas agramaticales.

En resumen, los objetivos de la gramática generativa van más allá de la descripción de la competencia particular en una lengua. Además de describir las gramáticas particulares de cada lengua, la tarea del lingüista consiste en descubrir los principios que forman parte de esa gramática universal, es decir, descubrir los patrones universales que son comunes a todas las lenguas particulares y que a la vez puedan constituir evidencia de procesos cognitivos generales. Halle, entre otros, defiende que el estudio de la naturaleza del lenguaje está directamente relacionado con el estudio de procesos cognitivos: “He supuesto que una descripción adecuada de una lengua puede consistir en un conjunto de reglas [. . .]. Este conjunto de reglas, que llamaremos la *gramática* de una lengua (y que incluye también el componente fonológico), representa el conocimiento que necesita un hablante para comunicarse en una lengua dada y contiene una parte esencial de lo que el niño aprende de sus padres y de sus maestros” (Halle 1959:12–13).²

La teoría generativa concibe la gramática como un sistema estratificado en tres componentes—sintáctico, fonológico y semántico—que representan el conocimiento lingüístico del hablante nativo. Una descripción adecuada de la gramática de una lengua particular debe consistir en una serie de reglas y principios que sean capaces de generar cualquier frase gramatical en esa lengua y prohibir cualquier frase agramatical. El gráfico en (0-2) muestra cómo se organizan los componentes de la gramática universal en la propuesta generativa. Primero, el componente sintáctico, el núcleo de la gramática, genera la *estructura superficial* (ES), que es una representación abstracta de una estructura intermedia. Después, los dos componentes interpretativos de la gramática (la fonología y la semántica) asignan una representación o *forma fonética* (FF) y una representación semántica o *forma lógica* (FL) a esa estructura. Como se puede observar en (0-2), este sistema presupone que las interpretaciones fonética y semántica son independientes entre sí.

Ejemplo 0-2



Por lo que respecta al componente fonológico de la gramática, está formado por una serie de reglas que transforman una *estructura profunda* (EP),³ o *representación subyacente* (que equivale a la *estructura superficial*, o ES), en una *representación* o *forma*

fonética (FF), que equivale a la pronunciación de la frase. La parte regular o productiva del sistema se registra en las reglas del componente fonológico, y la parte irregular o no predecible en la representación subyacente. Se llama *derivación* a las representaciones intermedias generadas por la aplicación repetida de las reglas que producen la representación fonética a partir de la representación subyacente.

En el marco de la fonología generativa, una de las tareas de un fonólogo consiste en describir el sistema fonológico particular de una lengua, es decir, establecer unas *reglas* que permitan obtener representaciones fonéticas (FF) a partir de representaciones subyacentes. Otra de sus tareas consiste en describir los principios generales que regulan el funcionamiento de los componentes de reglas y de representaciones. El componente fonológico se organiza en dos partes, el de las reglas y el de las representaciones; consecuentemente, el fonólogo generativo enfoca su atención a cuestiones teóricas que atañen a esos dos componentes organizativos. Preguntas como ¿qué elementos forman las representaciones? ¿cómo se deben aplicar las reglas fonológicas para obtener la representación fonética? ¿cuáles son las representaciones y reglas posibles? han sido cuestiones recurrentes en la teoría fonológica de los últimos años. En resumen, el objetivo de la fonología generativa consiste en descubrir los principios que rigen los cambios y combinaciones de sonidos, y hasta qué punto éstos se pueden derivar de principios universales.

En lo que resta de este capítulo se presentan algunas de las respuestas que los lingüistas generativos han dado a cuestiones como las anteriores. A través del diferente tratamiento y formalización de los componentes representacionales y de reglas se irán apreciando los cambios en la teoría generativa, desde la publicación de *The Sound Pattern of English* hasta las últimas aportaciones, como las teorías armónica (Goldsmith 1993), de *grounding* (Archangeli y Pulleyblank 1994), declarativa (Scobbie 1991, entre otros) y de optimidad (Prince y Smolensky 1993, 2004). Como veremos, esas teorías fonológicas han propuesto cambios substanciales en los principios organizativos de los componentes fonológicos con el fin de simplificar la expresión de las regularidades fonológicas y restringir el grado de libertad de la teoría.

Principios de organización de la fonología generativa: representaciones y reglas

El sistema de The Sound Pattern of English (SPE)

En esta sección se explica de forma sucinta el modelo propuesto por Chomsky y Halle en SPE. Como mencionamos anteriormente, dicho estudio analiza las propiedades estructurales de los sonidos en inglés en el marco de la teoría de la gramática generativa. Como veremos, las propuestas allí mencionadas han representado el punto de partida de la discusión de las cuestiones centrales de que se ha ocupado la fonología teórica en los últimos años.

Representaciones

Desde que Jakobson propuso la llamada *teoría de los rasgos distintivos*, se han usado los rasgos en vez del fonema como unidad mínima de análisis. Jakobson defendió la existencia de una serie finita de rasgos binarios, definidos a base de propiedades acústicas y/o articulatorias de los sonidos, y capaces de describir los posibles contrastes distintivos entre fonemas. La propuesta de SPE recoge la hipótesis de los rasgos distintivos de Jakobson y propone un conjunto universal de rasgos fonéticos (nasalidad, sonoridad, etc.). Cada fonema se representa como una matriz no ordenada de rasgos binarios que se ha dado en llamar *representación lineal* y que tiene la función de agrupar y distinguir a los fonemas por sus rasgos comunes y no comunes.

Mientras que Jakobson, Fant y Halle (1952) y Fant (1973) basaron el contenido de los rasgos en características acústicas, Chomsky y Halle (1968) propusieron una descripción articulatoria, inaugurando así la línea ortodoxa adoptada por la fonología generativa.⁴ Una de las características importantes de esta propuesta es la binariedad de los rasgos: todos los rasgos tienen su valor positivo y su valor negativo, y se da por sentado que ambos pueden ser activos en reglas fonológicas. Aunque la mayoría de los rasgos representan una gradación fonética y podrían ser divididos en más de dos partes, se ha observado que generalmente los rasgos se comportan de forma binaria en el componente fonológico. Por ejemplo, no se sabe de ninguna lengua en que el rasgo [nasal] tenga más de dos distinciones activas fonológicamente, aunque fonéticamente se puedan distinguir más de dos valores en algunas lenguas. Incluso en lenguas que muestran una división tripartita de algún rasgo a nivel fonético no se tiene constancia de que esos rasgos sean activos en reglas fonológicas. Algunos trabajos posteriores a SPE han planteado la posibilidad de eliminar una de las dos distinciones binarias de forma que la otra se pueda “deducir” a través de reglas de redundancia (ver capítulo 4 sobre la subespecificación de rasgos); asimismo, también se ha considerado la posibilidad de tener algunos rasgos múltiples en el caso de rasgos que se resisten a la especificación binaria, como la especificación de altura vocálica o de punto de articulación consonántica.

En lo que sigue se presenta la propuesta de caracterización de rasgos de SPE, mantenida en gran parte por el modelo generativo de los años setenta. No comentaremos la lista exhaustiva de los rasgos propuestos en SPE, sino los más relevantes para la descripción de los sonidos del español (para más detalle, consúltense Chomsky y Halle 1968:293–329). En primer lugar, los llamados *rasgos mayores* ($\pm$ silábico, $\pm$ consonántico y $\pm$ resonante) pueden distinguir las clases básicas de sonidos (vocales, deslizadas, líquidas, nasales y obstruyentes), como se ve en la Tabla 0-1.

Tres rasgos caracterizan la posición del dorso de la lengua ($\pm$ alto, $\pm$ bajo, $\pm$ retraído) y son suficientes para distinguir los fonemas vocálicos en muchas lenguas. La siguiente tabla (Tab. 0-2) muestra la *matriz clasificatoria* de las cinco vocales del español.

Tabla 0-1 Los rasgos mayores

	Silábico	Consonántico	Resonante
Vocales	+	—	+
Deslizadas	—	—	+
Líquidas	—	+	+
Nasales	—	+	+
Obstruyentes	—	+	—

Tabla 0-2 Los rasgos de punto de articulación vocálico

	i	e	a	o	u
Alto	+	—	—	—	+
Bajo	—	—	+	—	—
Retraído	—	—	+	+	+

Los principales puntos de articulación de las consonantes se pueden distinguir a través de los siguientes rasgos: [± coronal, ± anterior, ± alto, ± retraído] y [± distribuido] (Harris 1969).⁵ Una consonante es [± anterior] si se produce una obstrucción *delante* de la región palato-alveolar de la cavidad bucal (labial, dental, alveolar), [± coronal] si se articula con el predorso de la lengua elevado desde su posición neutra, y [± distribuida] si se produce una constricción considerable en la dirección de la salida del aire (laminal). La siguiente matriz clasificatoria (Tab. 0-3) distingue algunas de las consonantes del español según su punto de articulación (la lista de consonantes no es exhaustiva).

Los rasgos [± continuo, ± estridente, ± sonoro] caracterizan el modo de articulación de las consonantes (fricativo, africado, oclusivo y sordo y/o sonoro). Un sonido es continuo cuando el paso del aire no queda obstruido en el aparato fonador, estridente cuando acústicamente es más ruidoso que sus contrapartidas no estridentes, y sonoro cuando las cuerdas vocales vibran durante la producción del sonido en cuestión. La siguiente matriz clasificatoria (Tab. 0-4) describe algunos de los sonidos del español según su modo de articulación.

Finalmente, los rasgos [± nasal, ± lateral] permiten diferenciar entre nasales y líquidas. Entre las líquidas, el rasgo [± lateral] distingue a las laterales de las róticas. Y entre las róticas el rasgo [± tenso] sirve para distinguir a la vibrante simple de la múltiple (Harris 1969:47).

En el sistema lineal, los fonemas que forman el morfema /un/ del español se representarían a través de los siguientes rasgos distintivos. Rasgos como [± sonoro] o [± consonante] no se incluyen en la matriz porque se consideran redundantes;

Tabla o-3 Los rasgos de punto de articulación consonántico

	Bilabial [m,p,b]	Labiodental [ɱ,f]	Dental [t̪,d̪,θ]	Alveolar [t,n,s,z]	Alveopalatal [tʃ]	Palatal [ɲ,j,ʎ]	Velar [k,g,x]
Coronal	—	—	+	+	+	—	—
Anterior	+	+	+	+	—	—	—
Alto	—	—	—	—	+	+	+
Retraído	—	—	—	—	—	—	+
Distribuido	+	—	—	+	+	+	+

Tabla o-4 Los rasgos de modo de articulación consonántico

	Oclusiva sorda [p,t,k]	Oclusiva sonora [b,d,g] / [ɟ]	Africada sorda [tʃ]	Fricativa sorda [s]	Fricativa sonora [z]	Aproximante sonora [β,ð,ʝ]
Continuo	—	—	—	+	+	+
Sonoro	—	+	—	—	+	+
Estridente	—	— / +	+	+	+	—

es decir, las vocales y las consonantes nasales tienen siempre el atributo [+sonoro], y en ese sentido la sonoridad es un rasgo redundante. Cabe remarcar que la representación ilustrativa (0-3) contiene todavía algunos rasgos redundantes, como el caso de [–bajo] para la [u]. El tema de la redundancia de rasgos se trata en la teoría de la subespecificación.

Ejemplo 0-3 Representación lineal del morfema /un/ como dos matrices de rasgos.

/u	n /
$\left[\begin{array}{c} + \text{alto} \\ - \text{bajo} \\ + \text{retraído} \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} + \text{coronal} \\ + \text{anterior} \\ - \text{alto} \\ - \text{retraído} \\ + \text{distribuido} \end{array} \right]$

La representación de los fonemas a través de una matriz de rasgos distintivos tiene varias ventajas. En primer lugar, permite sistematizar las propiedades fónicas empleadas para la distinción entre fonemas y, por consiguiente, posibilita que la expresión de las reglas fonológicas pueda formalizarse de forma más natural. En segundo lugar, ofrece una motivación del por qué los sonidos tienden a agruparse en clases naturales (o conjuntos que comparten características fonéticas o rasgos distintivos) y a participar en una misma clase de reglas fonológicas.

Algunas de las críticas al sistema representacional propuesto por SPE provocaron la introducción de nuevos sistemas de representación. Por un lado, la teoría autosegmental criticó la representación lineal de los fonemas en haces de rasgos desordenados propuesta por SPE; ese tipo de representación no daba cuenta del comportamiento de ciertos rasgos en reglas fonológicas (por ejemplo, que los rasgos de punto de articulación se comporten como grupos naturales). Por otro lado, las propuestas de las teorías métrica y prosódica reivindicaron la presencia de unidades prosódicas como la sílaba o el pie, ya que su introducción en el sistema de representaciones simplificaba significativamente el componente de reglas. Objeto de críticas ha sido también la supuesta binariedad de los rasgos (generalmente uno de los valores del rasgo es redundante y no se usa en reglas, como en el caso del rasgo [–nasal]) y la representación del acento (que difiere bastante de la representación segmental).

Reglas y procesos fonológicos

Las reglas son operaciones que afectan algún rasgo o grupo de rasgos de un fonema, obteniendo o bien una representación fonológica intermedia o una representación fonética final. Las reglas del tipo SPE constan de una *descripción estructural* (o descripción

del contexto en la regla) y un *cambio estructural* (o especificación del tipo de cambio que produce la regla). Tanto los segmentos que se ven afectados por el proceso como el contexto que lo produce se suelen representar utilizando únicamente el rasgo o conjunto de rasgos que permiten identificar el conjunto de sonidos en cuestión. Utilicemos la siguiente regla fonológica en (0-4) como ejemplo:

Ejemplo 0-4

$$[+ \text{vocal}] \rightarrow [+ \text{largo}] \text{ / } ____ \left[\begin{array}{l} + \text{consonántico} \\ + \text{sonoro} \end{array} \right]$$

La regla anterior formaliza un proceso fonológico de alargamiento vocálico que se produce cuando la vocal precede a una consonante sonora (un ejemplo posible sería la secuencia subyacente /pan/ que se convertiría en [pa:n]). El cambio estructural, situado entre la flecha y la barra oblicua (/), representa el cambio de rasgo que produce la regla (la flecha se puede leer como “se le asigna” y la barra oblicua como “en el contexto de”). Después del símbolo $____$ aparece la descripción estructural; es decir, la descripción del contexto lingüístico que produce el cambio estructural.

En algunos dialectos del español, procesos como la velarización de nasales y la aspiración de sibilantes afectan a nasales y sibilantes en posición de coda silábica (e.g., *Lo e[ŋ]contró en la estació[ŋ]*; *E[h] de Avilé[h]*). La formalización del proceso de velarización en el modelo de SPE podría ser una regla como la de (0-5). Como SPE no reconoce explícitamente la unidad silábica, las reglas segmentales de esos dos procesos deben especificar los dos posibles contextos que conducen a la aplicación de la regla: ante consonante y/o ante frontera de palabra (“C” y “#”, respectivamente; véase también la propuesta de Guitart 1976).

Ejemplo 0-5

$$[+ \text{nasal}] \rightarrow \left[\begin{array}{l} - \text{coronal} \\ - \text{anterior} \\ + \text{alto} \end{array} \right] \text{ / } ____ \left\{ \begin{array}{l} C \\ \# \end{array} \right\}$$

Para expresar de forma más simple algunos procesos de asimilación se empezó a extender el uso de variables en la formalización de reglas del tipo SPE. En (0-6) se muestra la regla de asimilación de punto de articulación de nasales en español propuesta por Harris (1969:12) (véanse los ejemplos pertinentes en [0-1]). Cualquier nasal ante consonante [–resonante] cambia los siguientes rasgos: coronal, anterior, retraído y distribuido. Las variables (alfa, beta, delta, gamma) ante los rasgos de punto de articulación nos indican que los valores (“+” o “–”) que adquirirán esos rasgos coincidirán con los valores de esos rasgos en la consonante obstruyente que le sigue:

Ejemplo o-6 Regla de asimilación de nasales en español peninsular (Harris 1969:12)

$$[+nasal] \rightarrow \left[\begin{array}{c} \alpha \text{ coronal} \\ \beta \text{ anterior} \\ \delta \text{ retraído} \\ \gamma \text{ distribuido} \end{array} \right] / ___ \left[\begin{array}{c} - \text{resonante} \\ \alpha \text{ coronal} \\ \beta \text{ anterior} \\ \delta \text{ retraído} \\ \gamma \text{ distribuido} \end{array} \right]$$

Como mencionáramos anteriormente, el modelo generativo concibe el componente fonológico como una serie de reglas ordenadas que transforman una representación subyacente (la salida del componente sintáctico, o ES) en una representación o forma fonética (FF). Chomsky y Halle (1968:14) proponen que las reglas fonológicas se aplican de una misma forma, y que corresponde al lingüista descubrir el funcionamiento general de la aplicación de las reglas. Ese funcionamiento, a su vez, debe corresponderse con condiciones universales de la teoría lingüística. Según SPE, las reglas se aplican ordenada y cíclicamente en la derivación, siguiendo el llamado *ciclo transformacional*. En primer lugar, el componente sintáctico genera una representación superficial que incluye fronteras morfológicas. La secuencia de reglas fonológicas se aplica cíclicamente, y afecta primero a los elementos incluidos en las fronteras más internas, que se eliden después de este proceso. Esa *aplicación cíclica* se repite sucesivamente hasta que se encuentra el dominio fonológico más alto (Chomsky y Halle 1968:60). Las consecuencias de la aplicación de las reglas en el ciclo transformacional se pueden observar, por ejemplo, con los pares del inglés *comp[ə]nsation* y *cond[ɛ]nsation*. La no reducción de la [ɛ] en la palabra *condensation* se explica porque la regla de asignación de acento primario se ha aplicado en el primer ciclo de la palabra (cf. *con'dense*), lo que no permite la aplicación de la regla de reducción vocálica en ciclos posteriores; en cambio, la [ə] de la palabra *compensation* sufre reducción vocálica porque la asignación de acento primario que se aplica en el primer ciclo ha acentuado la primera sílaba de 'compen,sate. Así, el acento proveniente de la aplicación cíclica de la regla de asignación de acento primario bloquea la reducción vocálica sólo en el caso de *condensation* (Chomsky y Halle 1968:39).

Algunas de las críticas al modelo segmental de SPE condujeron a la introducción de la teoría autosegmental. Por una parte, el excesivo poder de generación de las reglas del tipo SPE hacía que se consideraran tan naturales la asimilación de nasalidad (proceso muy común en muchas lenguas) como mecanismos fonológicos tan inverosímiles como la transformación de [s] en [l] ante la consonante [f]. Ambos casos implican el mismo mecanismo fonológico en SPE, que es una regla de cambio de un rasgo distintivo. Por otra parte, también se criticó la falta de naturalidad con que se

expresaban procesos fonológicos tan comunes como la asimilación de punto de articulación de nasales. Finalmente, la especificidad en la ordenación de reglas fue otra de las críticas a este modelo; el modo de aplicación de las reglas y su interacción con la morfología han sido revisado en modelos posteriores, especialmente en la propuesta de la fonología léxica. (Para una explicación más detallada de esta evolución, véase el capítulo 6.)

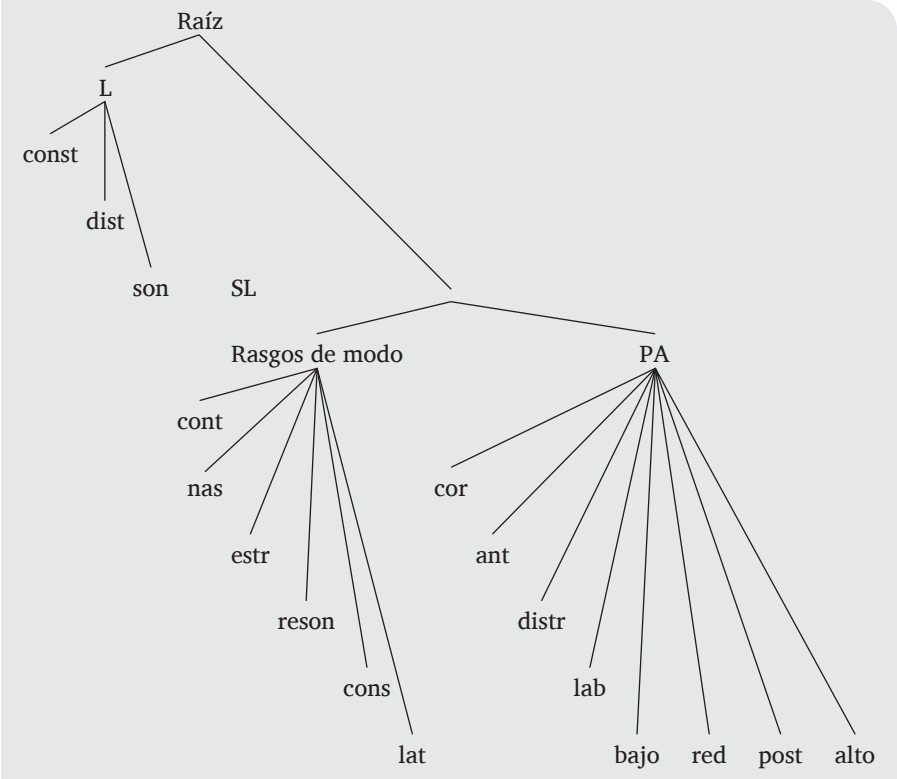
La fonología autosegmental y la fonología métrica

Representaciones y reglas

La *fonología autosegmental* y la *fonología métrica*, también llamadas *fonologías no lineales*, cuestionan el tratamiento de las representaciones fonológicas en un solo nivel (como el propuesto por SPE) y abogan por la jerarquización de los rasgos segmentales (rasgos distintivos) y unidades suprasegmentales (sílabas, pie métrico, etc.). La organización jerárquica de los rasgos tiene el objetivo de expresar las agrupaciones y dependencias que estos manifiestan en operaciones fonológicas. John Goldsmith (1976) fue uno de los primeros fonólogos en observar que algunos rasgos se comportaban de forma independiente en ciertas asimilaciones tonales y armonías vocálicas. Propuso que este comportamiento se podía explicar de forma sencilla mediante una jerarquía de los rasgos que permitiera referirse a ellos por separado. Así pues, procesos como la asimilación podían interpretarse como la extensión de un rasgo (o grupo de rasgos) de un segmento hasta otro. Con la independencia funcional de los rasgos y de las unidades prosódicas se conseguía explicar por qué ciertos procesos fonológicos son más naturales y comunes que otros, así como la uniformización en la representación de los rasgos segmentales y suprasegmentales. En esta sección revisaremos los argumentos que llevaron a la propuesta de la jerarquía de los rasgos distintivos y algunas de sus hipótesis. Referimos al lector a los capítulos 2 y 7, donde se exponen con más detalle estos modelos (fonología autosegmental y fonología métrica, respectivamente).

Partiendo de la idea de Goldsmith, George N. Clements (1985) propuso que esos rasgos independientes podían ser organizados en los grupos que se presentan en (0-7), según su comportamiento típico en reglas fonológicas. Su propuesta fue llamada *geometría de rasgos*. Las abreviaciones usadas a continuación son las siguientes: L = rasgos laríngeos; SL = rasgos supralaríngeos; PA = punto de articulación; distr = distribuido; ant = anterior; cons = consonántico; reson = resonante; cont = continuo; const = cuerdas vocales constreñidas; dist = cuerdas vocales distendidas; post = posterior; red = redondeado.

Ejemplo 0-7 (Clements 1985)



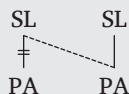
Los argumentos para la postulación de un rasgo y de sus dependencias en la jerarquía se basan en su función fonológica. Esto es, los rasgos que se agrupan en un nodo forman un grupo natural que se identifica por medio de reglas fonológicas que extienden, eliden o desasocian rasgos. Por ejemplo, entre los procesos fonológicos que evidencian la existencia del nodo supralaríngeo (SL) se han citado varios procesos de desasociación de rasgos, como la aspiración de fricativas sordas en coda silábica en la variedad andaluza del español. Según Clements este proceso puede ser interpretado como una simple desasociación de los rasgos supralaríngeos, junto al mantenimiento de las propiedades laríngeas, como observamos en (0-8):

Ejemplo 0-8 Desasociación del nodo SL en la variedad andaluza del español

Singular	Plural	Raíz
<i>ve</i> [h]	<i>ve</i> [s]es	
<i>me</i> [h]	<i>me</i> [s]es	

La existencia del nodo de punto de articulación (PA) y su independencia de otros rasgos (en particular, [continuo] y [nasal]) se demuestra a través del extendido fenómeno de asimilación de punto de articulación de nasales. En el español peninsular, las nasales en coda silábica adquieren el punto de articulación de la consonante siguiente (ver ejemplos de [0-1]), y este proceso se puede expresar como una simple extensión del rasgo de punto de articulación (0-9):

Ejemplo 0-9 Extensión del nodo PA



La independencia funcional de cada rasgo y su organización jerárquica representan una clara ventaja con respecto a la representación segmental propuesta por SPE. Por una parte, los rasgos distintivos, además de describir y contrastar sonidos, tienen también la función de describir las agrupaciones y dependencias entre rasgos. Como apunta Halle (1983), los rasgos distintivos en el marco de la fonología autosegmental ya no solamente diferencian los sonidos de una lengua, sino que también pueden predecir en parte el comportamiento de dichos sonidos en el componente fonológico del lenguaje. Por otra parte, ese cambio en el componente de la representación conlleva una considerable simplificación en el componente de las reglas, las cuales pueden ser operaciones de asociación, desasociación, elisión e inserción de rasgos (véase Archangeli y Pulleyblank 1986).

Otra aportación de la fonología autosegmental fue la equiparación de los *rasgos suprasegmentales* o *prosódicos* (como la sílaba, el acento y el tono) con las representaciones segmentales. La mayoría de las teorías fonológicas anteriores habían descuidado la representación de dichos rasgos, o los habían representado de forma específica, es decir, destacando el funcionamiento distinto de éstos. Por ejemplo, el modelo de SPE no admitía la existencia de dominios prosódicos como la sílaba o el pie en el inventario de unidades fonológicas. Asimismo, tanto los fonemicistas americanos como el SPE usaban un sistema de niveles (no de oposiciones binarias) para caracterizar el acento y la entonación: ambos diferenciaban, por ejemplo, cinco niveles de acentuación y cuatro de entonación.

La fonología métrica y prosódica, inaugurada con los trabajos de Liberman (1975) y Liberman y Prince (1977), comenzó a observar que la incorporación de nociones prosódicas como la sílaba y el pie a la teoría fonológica permitían una importante simplificación en la explicación de los hechos fonológicos. Como veremos en el capítulo 5, la sílaba representa un dominio natural para establecer reglas fonológicas y restricciones fonotácticas. En español estándar, por ejemplo, una palabra no puede empezar por la combinación /tʎ/ y sí por la combinación /br/ (e.g., *brazo*, **tlazo*). Y si

en el interior de una palabra nos encontramos con la secuencia /tɫ/ generalmente se habrá de silabificar como [t̟.l] (e.g., *At.lán.ti.co*). Un sistema que contenga la sílaba como unidad prosódica puede unificar esos dos fenómenos a través de una única restricción: la restricción a nivel de palabra se deriva de la imposibilidad de que ocurra /tɫ/ a nivel silábico. Este mismo tipo de restricciones se encuentra en todas las lenguas y son buena evidencia de que muchas de las restricciones fonotácticas se controlan a nivel silábico.

Anteriormente, el marco teórico de SPE formalizaba reglas segmentales tales como la velarización y la aspiración en español de forma arbitraria, ya que los dominios “ante consonante y/o frontera de palabra (‘C’ y ‘#’)” no pertenecen a una clase natural de elementos. Con la introducción de la unidad silábica esas reglas se pueden expresar de forma más simple, como se muestra en las siguientes reglas propuestas por Harris (1983:46) en (0-10) y (0-11) (R = rima silábica):

Ejemplo 0-10 Velarización

$$\begin{array}{c} n \rightarrow \eta \\ | \\ R \end{array}$$

Ejemplo 0-11 Aspiración

$$\begin{array}{c} s \rightarrow h \\ | \\ R \end{array}$$

Además, partiendo de que se debe garantizar la silabificación de todos los segmentos es posible motivar procesos de elisión y epéntesis. En español, por ejemplo, se puede explicar la epéntesis de la vocal [e] en palabras como /studio/ → *estudio*.

Kenstowicz y Kisseberth (1979:241–42) ya mencionaron cuatro propiedades que deberían caracterizar a un sistema óptimo de rasgos distintivos: 1) los rasgos deberían ser capaces de diferenciar cualquier sonido de otro en una lengua; 2) las clases naturales de sonidos deberían agruparse a base de rasgos comunes; 3) los rasgos deberían explicar por qué ciertas asimilaciones o procesos fonológicos se producen en ciertos contextos; y 4) la formulación de los rasgos debería permitir la exclusión de sonidos que no existen. En definitiva, los modelos autosegmental y métrico representaron un avance con respecto a modelos anteriores. El énfasis en la independencia y la jerarquía de las representaciones fonológicas permitió una simplificación del componente de reglas, así como la motivación de la naturalidad de ciertos procesos fonológicos. Con la representación autosegmental es más fácil llegar a predecir, a través de la expresión de agrupaciones y dependencias entre rasgos, qué cambios fonológicos son más naturales y frecuentes en las lenguas del mundo. A partir de la propuesta original de Clements (1985), varios modelos han modificado y refinado el sistema de organización de los

rasgos, de manera que, a la luz de nuevos datos lingüísticos, la jerarquía es capaz de acomodar y explicar el comportamiento de esos rasgos en diferentes lenguas (Sagey 1986; Archangeli y Pulleyblank 1986; Gorecka 1989). El capítulo 3 contiene una exposición más detallada de las diversas propuestas sobre sistemas de rasgos.

Subespecificación de rasgos

Una de las cuestiones más debatidas en el marco de la fonología generativa ha sido el problema del grado de especificación o subespecificación de las representaciones subyacentes. Si se acepta que el hablante tiende a maximizar la eficiencia con la cual procesa la gramática y que el almacenamiento de información en su memoria ha de ser mínimo, cabe concluir que las representaciones subyacentes de las propuestas lineales y no lineales todavía contienen gran parte de la información predecible. Siguiendo esta tendencia general a minimizar la cantidad de información en el léxico y listar solamente la información no predecible a través de reglas, propuestas recientes dentro del marco de la fonología autosegmental han considerado que la *subespecificación de rasgos* es teóricamente deseable para dar cuenta, por ejemplo, de la rapidez de procesamiento del habla (Halle 1959), de la tarea del aprendizaje y de la simplificación del componente de reglas (Archangeli 1984, 1988).

Las primeras propuestas sobre la subespecificación de rasgos produjeron resultados muy elegantes en la explicación de varios procesos fonológicos (Archangeli 1984, 1988). Paulatinamente se empezó a debatir cómo se podía determinar formalmente el grado de especificación de rasgos en una lengua determinada, y surgieron las propuestas de la *subespecificación radical* y la *subespecificación contrastiva o restringida*. Por una parte, la propuesta radical propone que no se deberá especificar en la representación subyacente ningún tipo de información predecible, ya sea a través del contexto o de forma independiente (Archangeli 1984, 1988; Pulleyblank 1988a,b; Archangeli y Pulleyblank 1994). Por otra parte, la subespecificación restringida (Halle 1959; Steriade 1987; Clements 1987; Itô y Mester 1989) sostiene que deberán listarse solamente los rasgos que se usen para distinguir y contrastar fonemas del inventario fonológico de una lengua dada.

Como ejemplo, tomemos el caso del rasgo de sonoridad en lenguas como el español y el quechua. Mientras que el español distingue entre obstruyentes sordas y sonoras, el quechua sólo posee obstruyentes sordas regulares y aspiradas, como muestran los inventarios consonánticos de (0-12) y (0-13), respectivamente:

Ejemplo 0-12 Español

p	t	k	s
b	d	g	
m	n		
	l		
	r		

Ejemplo 0-13 Quechua

p	t	k	q	s
p ^h	t ^h	k ^h	q ^h	
m	n			
	l			
	r			

Por un lado, la propuesta de la subespecificación restringida predice que la especificación del rasgo [sonoro] de las consonantes obstruyentes será diferente en los sistemas del español y del quechua: mientras que en español las obstruyentes sordas y sonoras se deben especificar como [$\pm$ sonoras] (ya que muestran una oposición fonológica en esa lengua) (0-14a), en quechua ese rasgo es predecible, como vemos en (0-15a). Por otro lado, la propuesta de subespecificación radical propone que el rasgo [–sonoro] de las obstruyentes deberá obviarse en las representaciones subyacentes de las dos lenguas, puesto que es predecible a través de la regla de redundancia [] $\rightarrow$ [–sonoro]. El rasgo [+sonoro] se especifica solamente en el caso de las obstruyentes sonoras del español. Finalmente, en el caso de las resonantes, el rasgo de sonoridad no se especificaría en ninguna de las dos propuestas, puesto que ese rasgo es predecible tanto en español como en quechua a través de la regla de redundancia [+resonante] $\rightarrow$ [+sonoro].

Ejemplo 0-14 Especificaciones de sonoridad para resonantes y obstruyentes en español**a. Subespecificación restringida**

	p	t	k	s	b	d	g	m	n	l	r
resonante	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+
sonoro					+	+	+				

Reglas de redundancia: [+resonante] $\rightarrow$ [+sonoro]

b. Subespecificación radical

	p	t	k	s	b	d	g	m	n	l	r
resonante								+	+	+	+
sonoro					+	+	+				

Reglas de redundancia: [+resonante] $\rightarrow$ [+sonoro]

[] $\rightarrow$ [–sonoro]

[] $\rightarrow$ [–resonante]

Ejemplo 0-15 Especificaciones de sonoridad para resonantes y obstruyentes en quechua**a. Subespecificación restringida**

	p	t	k	q	s	m	n	l	r
resonante	—	—	—	—	—	+	+	+	+
sonoro									

Reglas de redundancia: [+resonante] → [+sonoro]
 [] → [–sonoro]

b. Subespecificación radical

	p	t	k	q	s	m	n	l	r
resonante						+	+	+	+
sonoro									

Reglas de redundancia: [+resonante] → [+sonoro]
 [] → [–sonoro]

Aunque la mayoría de los fonólogos coinciden en afirmar que cierto grado de subespecificación es necesario, actualmente se debate cuáles deben ser los usos permitidos de la subespecificación. Como apuntan Clements (1987) y Mohanan (1991), el modelo autosegmental ha usado la subespecificación para finalidades diversas, como las siguientes: 1) para expresar dependencias entre rasgos, es decir, el valor del rasgo F se deriva de los valores que tienen otros rasgos; 2) para caracterizar las propiedades de transparencia de un segmento en procesos de armonía vocálica (por ejemplo, la vocal [a] en el caso de armonías de altura en pasiego y dialectos italianos); 3) para caracterizar el no dominio de un rasgo; por ejemplo, el rasgo [coronal] se asimilar normalmente a otros puntos de articulación y, así, se ha propuesto repetidamente el no especificar este nodo (véase Paradis y Prunet 1989a,b, 1991); 4) para expresar previsibilidad lingüística en el caso de la propuesta radical de subespecificación; por ejemplo, si una lengua muestra una oposición fonológica entre obstruyentes sonoras y sordas, las obstruyentes sonoras pueden especificarse como [+sonoro], y el valor de sonoridad de las sordas se puede derivar de una regla de redundancia: [] → [–sonoro] (ver el caso de [0-14b]).

En resumen, al igual que la propuesta de organización de los rasgos iniciada por Clements (1985), la teoría de la subespecificación ha tenido un efecto simplificador del componente de las reglas fonológicas. No obstante, se sigue discutiendo cuál debe de ser el grado de subespecificación o grado de abstracción de las representaciones subyacentes y cómo se pueden llegar a predecir estas especificaciones de

forma independiente. En el capítulo 4 se presenta en más detalle la propuesta de la subespecificación de rasgos y cómo se ha utilizado en diferentes casos del español.

Propuestas recientes: optimidad y fonología de laboratorio

En parte, la teoría autosegmental continuaba adoleciendo de algunos de los problemas que se habían criticado anteriormente en el modelo segmental de SPE. Propuestas como la teoría del *grounding*, la teoría armónica o la hipótesis declarativa mostraron que el sistema formal propuesto por la teoría autosegmental no ofrecía una suficiente restricción de las posibilidades fonológicas. Por un lado, una teoría como la del *grounding* (Archangeli y Pulleyblank 1994) propone restringir las reglas fonológicas posibles partiendo de condiciones universales impuestas por el mismo proceso de articulación fonética de los sonidos. Demuestran que ciertas implicaciones fonéticas (como por ejemplo que una vocal con la raíz lingual retraída como la [a] implica también una configuración no alta de la lengua) ocurren en los componentes fonológicos de diferentes lenguas y controlan los cambios que producen, por ejemplo, las armonías vocálicas. La teoría armónica (Goldsmith 1993), muy relacionada con la anterior, postula principios o reglas que representan tendencias universales que regulan el componente fonológico. La teoría declarativa (Scobbie 1991, 1992, entre otros) propone eliminar el concepto de la ordenación intrínseca de reglas y muestra cómo muchos de los ejemplos típicamente usados para evidenciar la necesidad de la ordenación de reglas pueden ser reanalizados a base de una aplicación no ordenada de las restricciones fonológicas.

Por otra parte, la teoría de partículas (Kaye, Lowenstamm y Vergnaud 1985; Schane 1984; van der Hulst 1989) concibe la fonología como un componente no derivacional en que el sistema fonológico es gobernado por principios de lo que ellos llaman *fonología universal* (idea que arranca inicialmente de SPE). En cuanto a la representación fonemática, esos trabajos parten de la idea de que los segmentos fonológicos se componen de una combinación de otros segmentos más básicos: por ejemplo, [e] y [o] se consideran como la combinación de [i] más [a] y [u] más [a], respectivamente. El comportamiento de esos segmentos se debe buscar en la naturaleza y condiciones que sostienen la combinación de estas unidades.

La teoría de la optimidad (“Top”, en lo adelante), iniciada por Prince y Smolensky (1993, 2004) y McCarthy y Prince (1993a,b), ha sido una influyente propuesta motivada por las propuestas mencionadas y por la intención de derivar las propiedades fonológicas estrictamente de principios universales, tal como habían propuesto los objetivos programáticos del generativismo. La Top propone que las fonologías de lenguas particulares comparten los mismos principios y tendencias fonológicas universales (también llamadas *restricciones de marcadez y de fidelidad*), y que las diferencias entre las lenguas se obtienen a través de la importancia relativa que cada uno de estos principios adquiere en una lengua dada. Así, cada lengua establece una jerarquía de

restricciones universales, que pueden violarse en una lengua si están ordenadas bajo otros principios de esa lengua. La Top no concibe el componente fonológico tal como se había propuesto en SPE, es decir, como una serie de reglas que se aplican repetidamente a una representación subyacente, de lo cual se deriva una representación fonética. Puesto que no hay evidencia clara de que existan niveles fonológicos intermedios, se propone abandonar la especificación de orden de aplicación de reglas; a través de la aplicación simultánea de restricciones se consigue, entre otras cosas, simplificar el sistema de aplicación de restricciones. Aunque las propuestas iniciales de la teoría declarativa (Scobbie 1991, 1992, entre otros) y la Top proponían eliminar totalmente el concepto de ordenación extrínseca de las reglas, recientemente se ha propuesto un enriquecimiento de los niveles de aplicación, para incluso proponer una teoría de la optimidad en estratos (o Stratal Optimality Theory, por ejemplo Bermúdez-Otero 2006 y de próxima aparición). En el capítulo 9 del presente libro se explican en detalle las bases de la Top y su aplicación a la fonología del español.

La fonología de laboratorio es una corriente que se inició en los años ochenta y que representa una aproximación empiricista al estudio de la fonología (véase Pierrehumbert, Beckman y Ladd 2000; Cohn, Fougeron y Huffman 2012). Uno de sus objetivos centrales es el de describir los aspectos cognitivos y físicos del habla, poniendo la investigación al mismo nivel en fonología y lingüística que en el resto de las ciencias naturales. Sus seguidores enfatizan el uso de un enfoque interdisciplinar al estudio del lenguaje, que representa la intersección entre las disciplinas de la lingüística, la psicología, y la computación. El capítulo 10 del libro explica en detalle esta corriente reciente, en su más moderna aplicación a datos del español. Finalmente, y en el marco de la fonología del laboratorio, en las dos últimas décadas se han dedicado muchos esfuerzos a estudiar la fonología de la entonación en diferentes lenguas (véase Ladd [1996] 2008). El capítulo 8 presenta los avances de la fonología de la entonación aplicadas al español.

Resumen

Con el objetivo de ofrecer al lector un marco de referencia que le permita situarse y comprender mejor los capítulos que siguen, esta introducción representa un intento de síntesis de los temas que han preocupado y preocupan a la fonología generativa, cómo empezaron a surgir y cómo han ido evolucionando. En primer lugar, el inicio de la fonología como disciplina separada de la fonética es relativamente moderno y se debió en gran parte a la distinción propuesta por Saussure entre *lengua* y *habla*. A partir del estructuralismo, la tarea del lingüista consistió en describir el sistema lingüístico, la *lengua* o la competencia que comparten los hablantes de una misma lengua. La teoría generativa recogió esa concepción de la lingüística y amplió sus objetivos: la lingüística no solamente debe dar cuenta de la competencia de los hablantes de una lengua particular, sino que se encarga también de descubrir la serie de principios universales

que regulan el funcionamiento de las lenguas particulares (y que deben relacionarse con la herencia genética común a todos los humanos). La teoría generativa propuso un sistema formal bastante diferente del estructuralista: el módulo fonológico está formado por dos componentes básicos: el de las reglas (o principios) y el de las representaciones. El repaso de las propuestas recientes que afectan a esos dos componentes (jerarquía de rasgos, subespecificación, etc.) nos muestra el persistente intento de simplificar el sistema lingüístico. Finalmente, también se repasa la propuesta reciente de la fonología de laboratorio, una corriente más empiricista que considera la lingüística y la fonología en particular como una ciencia empírica más y tiene como objetivo probar de forma experimental los principios básicos de la fonología.

Lecturas adicionales

Harris (1969) es un ejemplo de la aplicación del marco de la fonología generativa clásica (tipo SPE) al español, con anterioridad al desarrollo de la fonología autosegmental y prosódica.

Cressey (1978) incluye explicaciones clásicas (SPE) de procesos muy conocidos como la asimilación de nasales con anterioridad al marco autosegmental, reflejando algunas de las dificultades presentadas por las matrices de rasgos no ordenados.

Kenstowicz (1994) examina en detalle la fonología generativa derivacional, autosegmental, jerárquica y prosódica inmediatamente anterior a la Top.

Notas

1. La mayoría de los sistemas notacionales suelen distinguir entre sonidos (entre corchetes) y fonemas (entre barras oblicuas).

2. “I have assumed that an adequate description of a language can take the form of a set of rules [. . .]. This set of rules, which we shall call the grammar of the language and of which phonology forms a separate chapter, embodies what one must know in order to communicate in the given language: it contains an essential part of what the child learns from his parents; or the language learner, from his teacher.”

3. Esta división entre estructura profunda y estructura superficial corresponde a una concepción clásica de la organización de la gramática, no vigente actualmente.

4. Aunque ha habido discusiones a favor de la reintroducción de rasgos como ‘grave’, la mayoría de los modelos fonológicos han continuado usando rasgos definidos articulatoriamente. Los únicos rasgos definidos acústica o perceptualmente que todavía se usan extensamente son [estridente], [sibilante] y [resonante].

5. Las especificaciones para las alveopalatales y las palatales que se presentan aquí reflejan la perspectiva tradicional de SPE, pero el consenso actual es que ambas son a la vez [coronal] y [dorsal] (véase el capítulo 1).

De la fonética descriptiva a los rasgos distintivos

Alfonso Morales-Front

1.0 Introducción

Como se apuntó en la introducción, la fonología y la fonética comparten un mismo dominio de estudio, pero mientras que la fonética se ocupa del aspecto físico, y por tanto de lo directamente observable y medible, la fonología se ocupa de la dimensión mental.

Por razones obvias, la manipulación mental de los sonidos no puede estudiarse directamente. Sin embargo, la huella de esa actividad mental puede rastrearse en ciertas particularidades de la pronunciación. Podemos plantearnos, por ejemplo: ¿Por qué el artículo definido *un* se pronuncia [um] seguido de una palabra que empiece con un sonido labial (p. ej. *punte*) o como [un] seguido de un sonido velar (p. ej. *gordo*)? ¿Por qué pasa lo mismo con todas las palabras que terminan con /n/? ¿Por qué palabras como *poblado* o *celestes* se pronuncian con una vocal simple, pero *pueblo* o *cielo*, a pesar de tener la misma raíz, presentan un diptongo? ¿Por qué la sílaba sobre la que cae el acento primario en una palabra inventada es completamente predecible? ¿Por qué palabras como *agua* o *arca* requieren un artículo masculino a pesar de ser femeninas?

Detrás de cada una de estas preguntas, y de muchas otras, hay una alternancia sistemática y es por tanto lógico pensar que debe haber un sistema responsable de este comportamiento. Podría pensarse que las alternancias contextuales resultan de las limitaciones físicas del aparato fonador. Sin embargo, en muchos casos sería difícil encontrar un condicionamiento físico (p. ej. no hay limitación física que impida *la agua*). El presupuesto central del que parte la fonología generativa es que estas alternancias son el reflejo del sistema mental que los humanos empleamos para generar

y descodificar la parte fónica del habla. Dada esta premisa, la fonología se dedica a estudiar las alternancias y generalizaciones que se observan en el habla para hacer inferencias sobre el sistema mental que les subyace. Sobre la base de estas inferencias, la fonología construye modelos de sistemas cuyos resultados aspiran a reproducir las generalizaciones y alternancias observadas en los datos empíricos de las lenguas naturales.

Estos modelos se basan en una serie de presupuestos teóricos que van a motivarse, exponerse y analizarse en los próximos capítulos. Sin embargo, antes de adentrarnos en el estudio de los presupuestos teóricos convendrá que consideremos en el presente capítulo cuál es la base física de la que parten los modelos fonológicos y cuáles son las unidades abstractas con las que operan.

1.1 Fonética articulatoria

Esta rama de la fonética es especialmente relevante para la fonología porque es la base sobre la que se han desarrollado la mayor parte de las innovaciones fonológicas. En concreto, la teoría de los rasgos distintivos y más recientes elaboraciones, como el modelo autosegmental (véase el capítulo 2) y la geometría de rasgos (véase el capítulo 3), tienen sus raíces en el estudio de las posibilidades articulatorias del aparato fonador humano.¹

Vamos a ocuparnos aquí de revisar cómo los órganos que intervienen en la fonación interactúan en la producción de los distintos sonidos del habla. Empezaremos con una visión general del mecanismo más normal de producción de sonidos. Seguidamente pasaremos revista a las partes del cuerpo que intervienen en la fonación. En las secciones siguientes vamos a ocuparnos de describir los diferentes tipos de sonidos del habla a base de indicar el estado específico del órgano fonador en la producción de cada sonido.

1.1.1 Una visión general de la producción de sonidos

Atendiendo al origen de la energía que los produce, los sonidos del habla se clasifican en tres tipos: pulmonares, vélícos y glotálicos. Dado que los sonidos más comunes son los pulmonares, empezaremos con ellos. Un sonido pulmonar es el que se articula a base de obstaculizar la expulsión normal del aire proveniente de los pulmones. En principio, los mismos órganos que nos permiten respirar y comer son la base de la producción de los sonidos del habla. Mientras que al respirar simplemente dejamos escapar el aire de la forma más libre posible, al hablar sometemos el aire a cambios de presión (compresión o rarefacción), o lo usamos para iniciar la vibración de las cuerdas vocales. En cualquiera de estos casos el resultado es la producción de un sonido.

El primer obstáculo que podemos presentar a la columna de aire en su camino hacia la boca está en las cuerdas vocales. Estas son músculos localizados en la laringe (véase la Figura 1-1) que al tensarse pueden cerrar por completo el paso del aire procedente

de los pulmones. Si las cuerdas vocales se acercan lo suficiente la una a la otra mientras mantienen una tensión determinada contra el paso de la columna de aire, producen una vibración. Esta vibración es la característica que distingue a los sonidos sonoros. En contrapartida, si las cuerdas vocales están relajadas, el sonido que resulta es sordo. La vibración de las cuerdas vocales crea una onda compleja cuyo tono se denomina *fundamental*. Por encima de las cuerdas vocales pueden formarse cámaras de resonancia en la cavidad oral, así como en la cavidad nasal, que funcionan como filtros, eliminando una serie de frecuencias y resaltando otras, según su tamaño y forma. Por ejemplo, en la articulación de [a], el aire se encuentra primero con las cuerdas vocales tensas y las hace vibrar; la cavidad oral se mantiene abierta al máximo y el paso a la cavidad nasal cerrado. Con esta configuración, la cavidad oral resalta las frecuencias que el oído humano típicamente asocia con el sonido [a]. En la articulación de [t], en cambio, las cuerdas vocales no ofrecen resistencia alguna al paso del aire. El acceso a la cavidad nasal se mantiene también cerrado, pero hay una obstrucción momentánea de la cavidad oral. Esta obstrucción momentánea produce un aumento de la presión detrás de la oclusión que se percibe como una pequeña explosión al abrirse la cavidad oral súbitamente. El hecho de que la cámara en la que queda atrapado el aire sea más pequeña en una [t] que en una [p] es lo que básicamente nos permite distinguirlas.

Lo que hemos descrito hasta aquí de manera esquemática se conoce como el mecanismo pulmonar egresivo. El inventario de sonidos contrastivos del español se compone exclusivamente de sonidos pulmonares egresivos. Sin embargo, es importante notar que el habla puede incorporar sonidos producidos de otras formas.

Una posibilidad del mecanismo de fonación pulmonar es el de articular sonidos durante la inhalación del aire. En este caso se habla de un mecanismo pulmonar ingresivo. El mecanismo es idéntico al que acabamos de describir pero en orden inverso. Muchas lenguas no tienen sonidos pulmonares ingresivos como parte de su inventario. Esto es comprensible si se tiene en cuenta que al hablar, los sonidos ingresivos no son fácilmente combinables con sonidos egresivos. Por otra parte, los sonidos ingresivos resultan poco adecuados para establecer contrastes, debido a la dificultad de distinguirlos de las manifestaciones egresivas con la misma articulación, y debido a que el sonido egresivo es, bajo condiciones normales, más perceptible. En español, los sonidos ingresivos no establecen contrastes pero pueden aparecer en casos especiales. Un caso especial podría ser el de una persona que esté hablando bajo condiciones respiratorias excepcionales—por ejemplo, alguien que deba transmitir un mensaje oral con extrema urgencia tras realizar un acelerado ejercicio físico. En ese caso, el hablante puede empezar un enunciado pronunciando hacia afuera y terminarlo pronunciando hacia adentro.

Un tipo de sonido que no se origina en los pulmones es el clic. Los clics son un buen ejemplo de cuán variadas son las posibilidades articulatorias de la lengua. Para articular un clic, la lengua se extiende primero contra un área determinada. Seguidamente, los músculos directamente debajo del centro de esa área se contraen mientras que los de la periferia mantienen el contacto. El resultado es una pequeña cavidad en la que se crea un vacío. Al abrir la cavidad se produce el sonido seco y corto que

llamamos *clic*. Articulamos los clics cuando imitamos el ruido de los cascos de un caballo, o cuando contestamos negativamente a una pregunta de sí o no con dos breves chasquidos de la lengua. El primero es un clic palatal mientras que el segundo es alveolar, pero el mecanismo articulatorio es comparable.

Finalmente, otra forma de producir sonidos sin que la fuerza provenga directamente de los pulmones es la que explota el hecho de que la glotis puede funcionar a modo de émbolo. Si la cavidad vocal se cierra por delante y al mismo tiempo se obtura la base de la misma cavidad en la glotis con las cuerdas vocales, el resultado es, de nuevo, que una masa de aire queda atrapada. Entonces, si se baja la laringe (la nuez de adán, en lenguaje corriente) sin abrir la cavidad, como hacemos por ejemplo al tragar, se produce una rarefacción del aire atrapado en la cavidad oral. Al abrir la cavidad, el sonido producido tiene una calidad diferente a la de los sonidos pulmonares. Este tipo de sonidos se denominan *glotálicos ingresivos*. La variante egresiva es la que desplaza la glotis hacia arriba mientras mantiene el aire atrapado. En este caso el resultado es una compresión de las moléculas que produce una eyección abrupta del aire al abrir la parte superior de la cavidad. Los sonidos eyectivos suelen interpretarse como versiones glotalizadas de los correspondientes sonidos pulmonares.

1.1.2 Los órganos del habla

Antes de adentrarnos en un análisis tipológico, será conveniente pasar revista a los órganos que participan en la articulación de los sonidos del habla. Esto nos permitirá tener una idea más precisa de la configuración del aparato fonador, según se muestra en la Figura 1-1, y del estado de cada órgano en la articulación de cada sonido.

Es importante tener presente que los órganos que intervienen en la producción de los sonidos del habla tienen como función primordial el facilitar la respiración y la alimentación. Es decir, los pulmones y los dientes no aparecieron en los humanos bajo el imperativo de facilitar la comunicación, sino para facilitar la respiración y el inicial procesamiento de los alimentos, respectivamente. Más allá de estas funciones básicas, los humanos hemos superpuesto en esos mismos órganos la función de articular sonidos. La mayor parte de los articuladores se pueden observar desde el exterior, y por ello son fáciles de identificar. Los labios, dientes y alveolos no necesitan ser descritos. El cielo de la boca se divide en dos secciones: el paladar es la parte dura y el velo la parte blanda. Al final del velo está la úvula (la campanilla) que controla el acceso a la cavidad de resonancia nasal. El ápice es la parte superior de la lengua (la punta). La corona, o lámina, comprende una pequeña área justo detrás del ápice. El dorso de la lengua empieza donde termina la corona y se extiende hasta la altura de la úvula. Finalmente, la raíz está en la base, más allá de la úvula.

Entre estos órganos algunos son activos, en el sentido de que inician el movimiento articulatorio, mientras que otros son pasivos y simplemente reciben el contacto del articulador activo. El articulador activo por excelencia es la lengua (especialmente el ápice y la corona), pero también son activos el labio inferior, la úvula y la laringe. Los

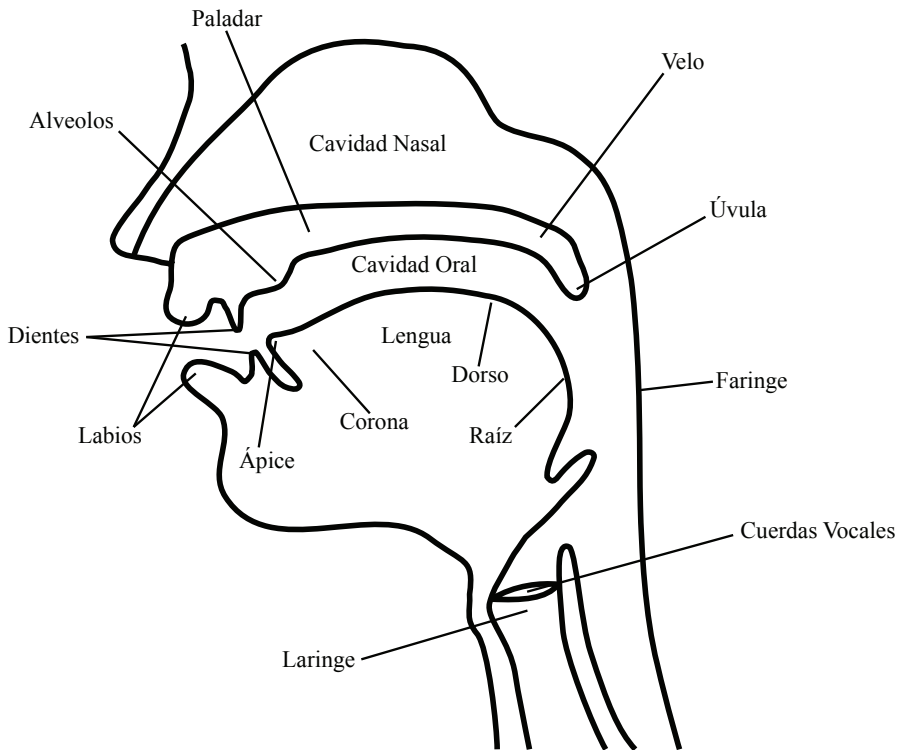


Figura 1-1 Los órganos del habla.

articuladores pasivos son el labio y dientes superiores, los alveolos, el paladar, el velo, y la faringe. Los articuladores activos normalmente buscan el articulador pasivo más cercano: así, el labio inferior se desplaza hacia el superior, el ápice hacia los dientes o los alveolos, la corona hacia el paladar, el dorso hacia el velo o la úvula, y la raíz hacia la faringe. Sin embargo, hay casos en los que un articulador activo se desplaza más allá de su dominio habitual. Esto pasa, por ejemplo, con las consonantes retroflejas, que se articulan con el ápice de la lengua marcadamente curvado hacia atrás, de forma que alcance el paladar.

1.2. Clasificación de los sonidos

1.2.1 Según las posibilidades de la laringe

La laringe es un órgano de particular importancia para el habla porque en ella residen las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son los músculos que presentan un primer

obstáculo al aire procedente de los pulmones. Pueden vibrar si la tensión de los músculos y la presión del aire están dentro de unos límites determinados.

En un sonido sordo las cuerdas vocales se mantienen separadas al grado de que no haya ningún tipo de resistencia al paso del aire por la glotis. Ladefoged (1993) mantiene que en la articulación de los sonidos sordos las cuerdas vocales se quedan en la posición normal de la respiración. Ese es el caso en la pronunciación de sonidos como [s] en el primer sonido de *sé*, [θ] en el primer sonido de *zinc*, [f] *fé*, [tʃ] *Ché*, [x] *José*, [t̪] *té*, [p] *pan*, o [k] *casa*. Si la tensión de las cuerdas es mayor de lo que consideramos una posición relajada y, en consecuencia, se produce una cierta turbulencia al paso del aire, se trata de una articulación fricativa glotalica y el sonido producido se transcribe con el símbolo [h]. Este es el sonido que los dialectos aspirantes del español pronuncian en ciertos contextos en lugar de la /s/. Es también el primer sonido en la pronunciación inglesa de la palabra *home* ‘casa’.

En un sonido sonoro las cuerdas vocales se acercan lo suficiente como para producir un momentáneo aumento de la presión en la zona subglotalica. Cuando el aumento de la presión basta para desbordar la resistencia que ofrecen las cuerdas vocales, el aire se libera y como resultado la presión detrás de las cuerdas baja repentinamente. Al reducirse la presión, la tensión de las cuerdas vocales es de nuevo suficiente para obturar el paso del aire, con lo que se reinicia el ciclo de presión y descompresión. Ese continuo abrir y cerrar del paso del aire en la zona glotal es lo que genera la vibración característica de los sonidos sonoros. La vibración de las cuerdas en estos sonidos es fácilmente perceptible si se mantienen los dedos contra la glotis (la nuez de Adán) mientras se articula una vocal como [a] en el primer sonido de *ana*, [r] como en *rana*, [l] en *lana*, [n] *nana*, [m] *mona*, [j] *llana*, [b] *vana*, [g] *gana*, [d̪] *daga*, o [w] como en *hueso*.

Sin embargo, las posibilidades de las cuerdas vocales no se limitan a contrastar sonidos sonoros y sordos. Las cuerdas vocales son también las que controlan el susurro, una modalidad de fonación en la que se reduce la resonancia de todos los sonidos de modo que resulta ideal para comunicar secretos al oído. La voz suspirante, o murmurada, es un tipo de fonación que prolonga la articulación de algunas vocales con un suspiro (asociada algunas veces, en nuestra cultura, con una voz sensual). Por otra parte, la voz vibrante es un tipo de fonación que se caracteriza por una vibración de las cuerdas de frecuencia muy lenta (utilizada hasta el cansancio en algunas películas de terror). En el español, estos tipos de fonación no se usan distintivamente, y por eso los concebimos como efectos especiales de la voz. Hay que tener presente, sin embargo, que en otras lenguas, estos “efectos especiales” funcionan contrastivamente. Es decir, crean distinciones equivalentes al contraste entre sonidos sordos y sonoros o al de /r/ frente a /l/.

1.2.2 Según el grado de constricción en la cavidad oral

Según el grado de constricción, el tipo de contraste más utilizado por todas las lenguas es el que existe entre vocales y consonantes. Las vocales son los sonidos que debido al

grado de apertura de la cavidad oral tienen mayor sonoridad o perceptibilidad. Una consonante puede definirse como un sonido cuyo grado de obstrucción es mayor al de cualquier vocal.

1.2.2.1 Vocales

Los sonidos vocálicos se generan, como ya vimos, con una vibración inicial de las cuerdas vocálicas y la posterior modificación de estas vibraciones en las cavidades supraglotálicas. La configuración de esas cavidades puede modificarse según la posición de la lengua y los labios. En la medida en la que el tamaño de la cavidad se altera, así cambia también para un oyente la percepción del sonido emitido. Por tanto, la diferencia entre /i/ y /e/ resulta de la diferencia en el tamaño de la cavidad oral. En el caso de la /e/ la cavidad es ligeramente mayor y esto tiene un efecto de resonancia claramente perceptible.

Normalmente las vocales se clasifican en diagramas bidimensionales en donde el eje vertical representa el grado de constricción en la cavidad oral y el eje horizontal los puntos de máxima constricción ordenados de anterior a posterior.

Este tipo de diagrama es particularmente útil porque refleja de inmediato las diferencias articulatorias entre los segmentos del sistema vocálico. Por ejemplo, se ve claramente que [i] es más alta y frontal que [e]; que la diferencia entre [i] y [u] radica en que una es frontal mientras que la otra es posterior; que [a] es el segmento más bajo de todos, etc. Sin embargo, cuando Daniel Jones propuso este sistema de representación gráfica de los sonidos vocálicos aspiraba a captar el espacio de las posibilidades vocálicas universales. Es decir, cualquier vocal de cualquier lengua debe tener una articulación localizable dentro de los límites del triángulo empleado en la Figura 1-2.

Es interesante notar que las vocales del español están repartidas de forma casi equidistante en la periferia del espacio vocálico. Esa distribución se atribuye a una tendencia a maximizar la dispersión entre los elementos. El hecho de que la distribución del sistema vocálico del español sea tan simétrico y maximice la dispersión explica el que este tipo de sistema sea muy común.

De todas formas hay que tener presente que la representación en la Figura 1-2 es una idealización. En Quilis y Esgueva 1983 se analiza la pronunciación de hablantes españoles e hispanoamericanos y se constata que [i], [u] y [a] del español son un poco más posteriores que [i], [u] y [a] cardinales y que [e] y [o] son también bastante más abiertas que las correspondientes cardinales pero sin llegar al grado de apertura de [ɛ] y [ɔ] cardinales. Obviamente, la posición exacta de cada elemento dentro del espacio vocálico no es absoluta ni constante. Si un hablante produce un sonido que queda entre la [a] y la [e] cardinales, pero más cercano a la [a] que a la [e], un hablante de español lo procesará como /a/, aunque en realidad el punto de articulación de esa vocal no corresponda exactamente a la posición de [a] en la Figura 1-2.

En principio, cada vocal en la Figura 1-2 podría ir acompañada o no de una protrusión y redondeamiento de los labios. Esto produciría un sistema con diez vocales. En la práctica, sin embargo, hay muchos sistemas en los que la protrusión labial es

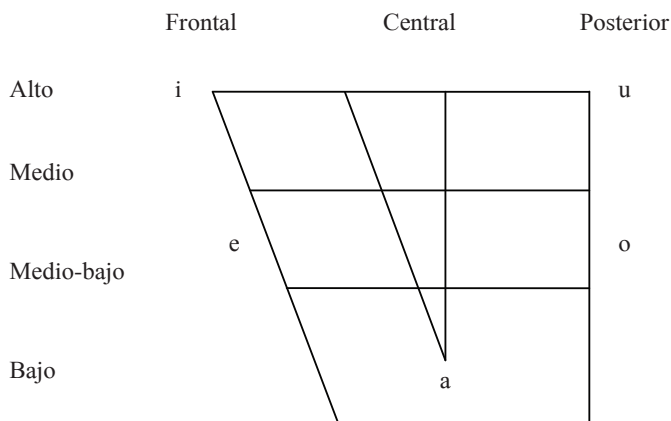


Figura 1 2 Las vocales del español sobre el triángulo de las vocales cardinales.

característica sólo de las vocales posteriores. El hecho de que esta correspondencia entre posterioridad y redondeamiento no tenga excepciones en español es un indicativo de que la protrusión labial de las vocales no funciona contrastivamente dentro del sistema fonológico.

Otra característica fonética que puede dar lugar a la duplicación de elementos dentro del espacio vocálico es la duración relativa. La duración relativa ignora las diferencias de articulación inherentes a cada vocal. Por ejemplo, como demuestra Lehisté (1976), las vocales bajas suelen tener una mayor duración debido al mayor esfuerzo articulatorio que supone el desplazamiento de la mandíbula para crear la apertura necesaria en la cavidad oral. De forma paralela, la duración de las vocales puede variar dependiendo de la consonante que sigue. Por ejemplo, en inglés, las vocales son consistentemente más largas cuando van seguidas de una consonante sonora que seguidas de una sorda. Al margen de estas variaciones intrínsecas o contextuales de duración, hay lenguas en las que una [a] que dure aproximadamente el doble que una [a] simple se percibe como un vocal diferente. Ese era el caso en latín clásico, por ejemplo, cuyo sistema contrastaba sistemáticamente entre vocales largas y breves. En todas las variedades del español moderno este contraste se ha perdido, aunque quedan algunos vestigios que pueden rastrearse en la diptongación de las vocales medias.

Un caso paralelo lo tenemos en el contraste entre vocales tensas y laxas. El latín tenía dos series de vocales que contrastaban sólo por la posición retraída (laxa) o extendida (tensa) de la raíz de la lengua. Estas distinciones empezaron a perderse en el latín tardío. En el español moderno hay procesos fonológicos, como el de la diptongación, que apuntan a vestigios de este contraste. Sin embargo, la situación del español difiere de la de otras lenguas romances, como el francés, italiano, catalán y

portugués, en las cuales este contraste se ha mantenido casi intacto entre las vocales medias (véase Harris y Vincent 1988).

Las vocales del español se caracterizan por su uniformidad y nitidez. La nitidez se debe al hecho de que se articulan en la periferia del espacio vocálico. La uniformidad se debe al hecho de que el hablante mantiene la posición de los articuladores a lo largo de toda la duración de la vocal. Esto contrasta con lenguas como el inglés, cuyas vocales se deslizan hacia constricciones más altas durante su articulación (Ladefoged 1993:81). Otra característica que contribuye a la robustez del sistema vocálico del español es el hecho de que no haya una tendencia a la reducción de las vocales cuando no llevan acento prosódico. Reiteramos que, con excepción de la diptongación de algunas vocales medias bajo la influencia del acento, la pronunciación de las vocales tónicas y átonas sólo varía con respecto a su duración media (Quilis 1993:150).

1.2.2.2 Consonantes

Tal y como establecimos más arriba, cualquier constricción en la cavidad oral que tenga un grado superior al de la vocal /i/ es por definición una consonante.

1.2.2.2.1 Grado de constricción

Empezaremos por ver cómo se clasifican las consonantes según el grado de aproximación del articulador activo al pasivo.

Aproximantes. Estas son las consonantes con el grado de constricción más cercano al de una vocal. Lo que las caracteriza es que no dificultan el paso del aire lo bastante como para que se cree una turbulencia o fricción perceptible. En este grupo entran la /j/ de *tiene*, la /w/ de *punte*, la /ɾ/ de *pera* y la /l/ de *lejos*. En todos estos sonidos el aire pasa por la cavidad oral sin que se perciba una fricción.

Las aproximantes, como las vocales, son casi siempre sonoras. Es decir, van normalmente acompañadas de vibración en las cuerdas vocales. La explicación de esta dependencia resulta transparente cuando consideramos cómo se articulan estos sonidos. Al igual que los sonidos vocálicos, los sonidos aproximantes necesitan una vibración básica, cuya resonancia pueda variar según el tamaño de la cavidad oral. Sin la vibración básica las diferencias de tamaño no son lo bastante perceptibles en sí mismas, ya que estos sonidos no crean turbulencia en la cavidad oral (lo mismo pasa con las consonantes nasales que consideramos más abajo). Por supuesto, existen vocales, nasales y aproximantes sordas, pero lo cierto es que estos sonidos suelen tener una distribución muy limitada. La perceptibilidad de estos sonidos sordos radica en el hecho de que la falta de vibración en las cuerdas vocales se compensa con algún tipo de turbulencia en el área glotática. Eso es similar a lo que sucede, por ejemplo, en el susurro (modalidad de fonación en la que a pesar de haberse suprimido la vibración de las cuerdas vocales es todavía posible contrastar /p/ y /b/). Las cuerdas no tienen una tensión suficiente para que se produzca una vibración pero están lo bastante juntas como para que el aire no pase libremente. Esto basta para crear una onda básica, cuya resonancia puede manipularse en la cavidad oral.

Las aproximantes pueden ser centrales o laterales. En las centrales, la lengua está en contacto con la parte interior de los dientes a la altura de los primeros molares y sólo se aproxima al paladar (en la pronunciación de [j]) o al velo (en [w]), dejando escapar el aire por el centro. En las laterales la zona de contacto y aproximación se invierte. Hay contacto por el centro en los alveolos ([l]) o en el paladar ([ʎ]), pero la lengua sólo se aproxima a la parte interior de los molares, dejando escapar el aire por el lado (normalmente hay contacto en un lado y aproximación en el otro).

Fricativas. Si el grado de constricción se lleva al punto en que empieza a formarse una turbulencia en el aire detrás del punto en que el articulador activo y pasivo se acercan uno a otro, se produce un sonido fricativo. La calidad fricativa de sonidos como la /f/ en *falso*, /θ/ en *zona*, /s/ en *sol* y /x/ en *jaca* es claramente distintiva y se usa contrastivamente en español. La fricativa glotal [h] es muy común en los dialectos aspirantes.

A diferencia de lo que pasa con sonidos de mayor apertura, en cuya perceptibilidad tiene un papel fundamental la vibración de las cuerdas vocales, las fricativas pueden ser tanto sonoras como sordas. De hecho, las fricativas sordas son más comunes que las sonoras. Esto se debe a que la fricción que se produce al acercar los articuladores es perceptible en sí misma. En estos sonidos, la finalidad de la constricción es más la de crear una fricción que la de crear una cámara de resonancia de un tamaño específico. La vibración glotal es perceptible cuando se combina con la fricción supraglotal, sin embargo no añade nada a la perceptibilidad inherente de la consonante fricativa. Una característica del español es que no tiene consonantes fricativas sonoras en el inventario consonántico sincrónico. Las fricativas sonoras eran aún parte de la lengua en el subsistema de las sibilantes hasta los sistemas medievales tardíos pero acabaron perdiéndose en un proceso sistemático de ensordecimiento (véanse Lloyd 1987; Bradley y Delforge 2006b). En la actualidad, las únicas fricativas sonoras que aparecen son exclusivamente alófonos contextuales de las oclusivas sonoras. Eso quiere decir que las fricativas sonoras son posibles pero no tienen valor contrastivo. La fricativa bilabial sorda [ɸ] es una variante dialectal o contextual de [β] (véase Navarro Tomás [1918] 2004).

Oclusivas. Son las consonantes con un grado máximo de constricción oral. Puesto que la aproximación de los articuladores es total, y que el velo se mantiene subido cerrando el paso del aire a la cavidad nasal, se produce un bloqueo temporal en la salida del aire. Como el impulso de los pulmones no se detiene durante este bloqueo, el resultado es un aumento de la presión detrás del punto donde los articuladores entran en contacto. Lo que se percibe en estos sonidos es la ausencia momentánea de sonido y la súbita explosión que se produce al liberar el aire atrapado.

Igual que con las fricativas, el objetivo en estos sonidos no es el de producir resonancias sobre la base de una vibración o turbulencia previa en el área de la glotis. Son perceptibles aunque las cuerdas vocales estén completamente relajadas. Las oclusivas también pueden ser sordas o sonoras, pero hay que señalar que la perceptibilidad de la vibración de las cuerdas vocales se ve atenuada como resultado de la oclusión momentánea en la cavidad oral. Esa incompatibilidad de las oclusivas con la

sonoridad puede verse reflejada en procesos de alargamiento fonético compensatorio de las vocales ante oclusivas sonoras, como en inglés, o en la espirantización de las oclusivas sonoras, como en español.

Las consonantes oclusivas del español son /p/ como en *pato*, /t/ en *todo*, /k/ en *cada*, /b/ en *bala*, /d/ en *dama* y /g/ en *gamo*. En el español, como en la gran mayoría de las lenguas, puede oírse la oclusiva glotal [ʔ], aunque no es contrastiva. Es el sonido (o más bien la ausencia de sonido) que se percibe entre las dos vocales en la negación [aʔa] o en la expresión de admiración típica de los niños [oʔo] (con una segunda vocal bastante larga y entonación típicamente descendente). Las oclusivas sonoras tienen los alófonos aproximantes [β, ð, γ]. Los alófonos oclusivos aparecen detrás de nasal o pausa y los aproximantes en los demás casos. La excepción a esta generalización afecta a la /d/ que detrás de /l/ es oclusiva.

Nasales. Al igual que en las oclusivas, en las consonantes nasales hay una total obstrucción de la cavidad oral. Sin embargo, en las consonantes nasales la úvula desciende, separándose de la pared faríngea, y esto crea una apertura que permite que el aire escape por la cavidad nasal. La cavidad nasal, al estar llena de membranas, actúa como una sordina que amortigua el sonido, dándole así la calidad típicamente nasal que escuchamos en /m/ *mano*, /n/ *nana* y /ɲ/ *caña*. Si la úvula se baja pero no hay una oclusión en la cavidad oral, se produce una vocal nasal como las del portugués o del francés.² En español las vocales que preceden a las consonantes nasales pueden pronunciarse con cierta nasalización (p. ej. *n[ã]na*).

Africadas. Las africadas pueden verse como una combinación de una oclusiva y una fricativa. Su articulación empieza con un cierre total del conducto oral, como en las oclusivas, pero la apertura no es súbita, sino que la articulación se desliza a un grado de constricción ligeramente inferior, que al mantenerse produce una fricción. Para referirnos a la generalidad del español moderno, la única africana que empleamos aquí es [tʃ], como en *noche*, mientras usamos la oclusiva palatal [j] como variante del fonema /j/ después de pausa y de nasal, como en las respectivas *yema* e *inyección*.³ En los demás contextos, para muchos dialectos aparece la variante fricativa [ʃ]. En otras lenguas, sin embargo, o incluso en etapas previas del español, las posibilidades de las africadas son, o eran, mayores.

La /r/ múltiple. La vibrante múltiple es esencialmente similar a la vibrante simple con la diferencia de que suele tener más de una vibración. En la pronunciación de este sonido, la corona se aproxima a los alveolos y se pone en tensión. El ápice se mantiene con una tensión menor, de forma que ofrezca una leve resistencia al paso del aire. Esta resistencia hace que la presión detrás de la lengua aumente. Cuando la presión aumenta lo suficiente, el ápice se desplaza hacia abajo, pero no la corona (dado que esta parte de la lengua está más tensa). El aire puede entonces escapar, y como consecuencia la presión detrás de la lengua se reduce. Cuando la fuerza del ápice es de nuevo superior a la presión, el ápice vuelve a cerrar el paso del aire y se inicia un nuevo ciclo. La sucesión rápida de estos ciclos crea la vibración múltiple característica de la [r] en las palabras *Ramón* y *carro*.

La distribución de la [r] y la [r̄] en español es complementaria en todos los contextos excepto entre vocales, donde estos dos sonidos parecen contrastar, como lo demuestran pares mínimos del tipo *corro/coro*. Esto hace que debamos plantearnos si se trata de dos fonemas contrastivos o de alófonos de un mismo fonema. Por una parte estos dos sonidos dan lugar a pares mínimos, como los fonemas, pero por otra, en la mayoría de los contextos tienen una distribución complementaria, como los alófonos. Una posición muy frecuente en este momento, pero no aceptada por algunos fonólogos (véase el capítulo 10), es la de dar por sentado que hay un sólo fonema subyacente y que las diferentes manifestaciones contextuales se derivan a base de reglas, mientras que el contraste intervocálico resulta de preespecificar una unidad extra de tiempo (Harris 1983, 2002; Núñez Cedeño 1994; Guitart 2004).

1.2.2.2.2 Punto de articulación

Hasta aquí hemos analizado distintos modos de articulación según su grado de constricción. Sin embargo, el mismo grado de constricción se percibirá como un sonido distinto cuando se articule con el ápice contra los dientes o con el dorso contra el velo. Por ejemplo, si consideramos una oclusión, en el primer caso tendremos /t/ y el segundo /k/, o si se trata de una fricativa, /θ/ y /x/. El contraste entre estos pares es de punto de articulación. El punto de articulación se determina con respecto al articulador pasivo, al que el articulador activo toca o se aproxima. Según su punto de articulación, las consonantes se clasifican del modo siguiente:

Labiales. Son sonidos articulados contra el labio superior; /p/ *Pedro*, /b/ *ven* y /m/ *mamá* tienen este punto de articulación. [β] *haba* es una variante alofónica de /b/. Dialectalmente puede encontrarse [ɸ] como resultado de asimilación en voz, progresiva o regresiva (p. ej. *resbalar* en variedades extremeñas del andaluz).

Labiodentales. Se articulan con el labio inferior contra los dientes superiores. La labiodental por excelencia en español es /f/, pero por asimilación de una nasal a /f/ puede también producirse una labiodental nasal, [ɱ]. Una ausencia destacable es la de la labiodental fricativa y sonora /v/, pero hay que notar que esto no es una particularidad de las labiodentales sino que puede extenderse a todas las fricativas sonoras en todos los puntos de articulación. En el español de la edad media había una fricativa labiodental sonora que en la actualidad se oye en el español de los Estados Unidos y en casos de ultracorrección motivados por el conservadurismo ortográfico.

Interdentales. Se articulan colocando el ápice entre los incisivos superiores e inferiores. Quizás debido a que los dientes pueden dificultar la oclusión en caso de un alineamiento muy imperfecto, o por poder perderse con la edad o debido a accidentes, lo cierto es que las oclusivas interdentes, al igual que las labiodentales, no son nada comunes. Los sonidos consonánticos que se articulan contra la punta de los incisivos son exclusivamente fricativos. El sonido interdental más conocido del español es [θ], pero hay que notar que en la mayoría de los dialectos del español este sonido se ha perdido al confundirse con [s] en una de las finales estribaciones en la reestructuración

del sistema de las sibilantes medievales. Alofónicamente puede encontrarse [ð] como resultado de la sonorización de /θ/.

Dentales. Se articulan con el ápice contra la parte posterior de los dientes. En español tienen este punto de articulación /t/ *todo* y /d/ *dar*. Alofónicamente, como resultado de asimilación regresiva, encontramos [t̪] y [d̪].

Alveolares. Las alveolares se producen con el ápice o la corona contra los alveolos. Tenemos /s/ *sal*, /n/ *no*, /l/ *lazo*, /r/ *mar* y /r/ *rosa*. No hay oclusivas alveolares, y esto debe atribuirse al hecho de que hay oclusivas dentales. Debido a su cercanía no se suelen contrastar consonantes con un mismo grado de constricción en esos dos puntos de articulación. La ausencia de la fricativa sonora /z/ está en consonancia con la ya observada ausencia de fricativas sonoras en general, pero como en casos anteriores este sonido se da alofónicamente como resultado de la sonorización de /s/. Dialectalmente, hay al menos dos tipos de /s/. La /s̺/ apical se pronuncia con el ápice de la lengua y tiene un típico carácter silbante. Se suele identificar con una pronunciación peninsular pero se han encontrado manifestaciones apicales en Colombia, Puerto Rico, áreas altas de Bolivia, Ecuador y el norte de Argentina y México (véase Canfield 1981). La laminal acerca la corona a los alveolos. En España es característica de la zona andaluza y de Canarias, mientras que en Hispanoamérica es la pronunciación más extendida.

Retroflejas. Se articulan a base de curvar la lengua hacia atrás hasta tocar con el ápice el paladar duro. El español no usa contrastivamente consonantes retroflejas, pero hay dialectos (especialmente el habanero coloquial—véase Guitart 1980) en los que abundan estos sonidos.

Alveopalatales. Se articulan con la lámina y el predorso de la lengua contra la región entre los alveolos y el paladar. Las alveopalatales del español son /tʃ/ *chico* y, en ciertos dialectos, /ʃ,ʒ/ *llamar* o /dʒ/ *cónyuge*.

Palatales. Se articulan con el dorso de la lengua contra el paladar, pero también son parcialmente alveopalatales porque interviene la lámina en su articulación. Las palatales del español son /ɲ/ *baño* y /j/ *yeso*. La distribución de las palatales tiene limitaciones posicionales que derivan mayoritariamente del hecho de que desde un punto de vista diacrónico son de incorporación relativamente reciente al inventario. Existe la palatal lateral /ʎ/ en los dialectos del español que contrastan este sonido con /j/. Estos dialectos distinguen el sustantivo *valla* ['baʎa] de *vaya* ['baja]. Los sonidos /ʃ,ʒ,dʒ/ también se dan dialectalmente como variantes de /j/ en un ataque silábico (p. ej. *llave* ['jaβe], ['zaβe], ['dʒaβe]).

Velares. En su articulación intervienen el dorso de la lengua y el velo del paladar. Las oclusivas velares son /k/ *canasta* y /g/ *goma*. La fricativa velar es /x/ como *enjarro*. La variante espirantizada de /g/ es [ɣ] aproximante. La pronunciación de la fricativa /x/ admite mucha variación dialectal en punto y modo de articulación. El dialecto castellano se caracteriza por la pronunciación uvular [χ], mientras que una gran parte de los dialectos de Hispanoamérica (especialmente las variedades caribeñas),

Andalucía, Canarias y puntos de Extremadura se caracterizan por la pronunciación suave [h]. Un fenómeno localizado en Chile es pronunciar la fricativa palatal [ç] ante las vocales anteriores (Oroz 1966:124).

Uvulares. Se articulan con el dorso de la lengua contra la úvula. El español no usa contrastivamente sonidos producidos en esa área, pero una vez más tenemos que notar la presencia de sonidos uvulares en dialectos españoles. Acabamos de mencionar la pronunciación uvular de /x/ en el castellano. Otro caso lo tenemos en la pronunciación, típicamente puertorriqueña, de [r] como [χ] o [ʁ].

Faríngeas. Se articulan con la raíz de la lengua contra la pared faríngea. No se usan contrastivamente en español, pero hay pronunciaciones de la [χ] castellana que se aproximan a una pronunciación faríngea (especialmente ante vocal baja). Asimismo, como mencionamos arriba, en algunos dialectos [h] puede tener una articulación faríngea.

La clasificación de las consonantes contrastivas del español según el punto de articulación y el grado de constricción puede sintetizarse en una tabla que ordene estas dos gradaciones, la cual se presenta en la Tabla 1-1. Esta tabla puede enriquecerse para incluir no sólo los sonidos contrastivos (fonemas) sino también los alófonos contextuales y variaciones dialectales más comunes, tal como se ve en la Tabla 1-2.

1.3 De la malla descriptiva a los rasgos mínimos

El estudio del aparato fonador y de los distintos articuladores nos ha servido para describir y clasificar los sonidos del habla. Como veremos seguidamente, esos mismos articuladores nos servirán para identificar y nombrar las unidades mínimas del sistema mental. En el campo de la fonética descriptiva, *labial* es primordialmente un término que indica dónde se produce la articulación del sonido. Al desplazarnos al dominio de los modelos mentales, [+labial] debe entenderse como una instrucción precisa del sistema nervioso al labio inferior para que se aproxime al labio superior; [–continuo] es una instrucción complementaria al mismo músculo, la cual indica que la aproximación debe producir una oclusión momentánea del conducto oral.

La hipótesis revolucionaria avanzada por la Escuela de Praga, y en concreto por Román Jakobson, es que [labial], [continuo] y otras instrucciones similares son las unidades mínimas del sistema mental y, por tanto, los átomos con los que deben construirse los modelos fonológicos. Estas unidades se llaman *rasgos mínimos*. Un conjunto de rasgos mínimos puede formar un segmento (definido tradicionalmente como la unidad mínima del habla). Los rasgos son también esenciales para la definición de los grupos naturales. Por ejemplo, todas las consonantes que comparten el rasgo [–continuo] constituyen el grupo natural de las consonantes oclusivas.

Tradicionalmente se ha establecido que los rasgos tienen valores binarios (p. ej. [–continuo] y [+continuo]). El rasgo [–continuo] requiere una oclusión total, de forma que se cierre el paso continuo del aire, y [+continuo] requiere que

Tabla 1-1 Los fonemas consonánticos del español

	Bilabial		Labiodental		Interdental		Dental		Alveolar		Alveopalatal		Palatal		Velar	
	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son
Oclusiva	p	b					t	ɖ							j	k
Fricativa			f		(θ)				s (ʃ)							x
Africada											tʃ					
Aproximante														(ɰ)		
Lateral										l						
Vibrante										r (r)						
Nasal		m								n					ɲ	

Tabla 1-2 Los alófonos consonánticos más comunes del español

	Bilabial		Labiodental		Interdental		Dental		Alveolar		Alveopalatal		Palatal		Velar	
	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son	sor	son
Oclusiva	p	b					t	ɖ							j	k
Fricativa			f		(θ)	(ð)			s (ʃ)	z (ʒ)	ʃ	ʒ		j		x
Africada											tʃ	ɟʒ				
Aproximante		β				ɹ		ø								ɣ
Lateral								ɭ		l		ɭ		(ɰ)		
Vibrante										r/r						
Nasal		m		ɱ		ɳ		ɳ		n		ɲ		ɲ		ŋ

no se interrumpa el flujo. De manera similar, puede interpretarse que [+labial] es la instrucción que hace que los labios se junten y [-labial] la instrucción que los mantiene separados. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los articuladores tienen una posición de defecto en la que los músculos están relajados, se puede interpretar que la ausencia de una instrucción al labio inferior para que se aproxime al superior no es diferente de [-labial]. De hecho, aunque [-labial], [-coronal] y [-dorsal] se usaron por algún tiempo, hay ahora consenso en que estos no deben sumarse a la lista de los rasgos distintivos. La única motivación que podría inclinarnos a mantener el valor negativo de estos rasgos es el deseo de trabajar con un sistema de unidades mínimas uniformes: todas con valencia binaria. Obviamente, este no es el tipo de argumento que deba justificar la binariedad de los rasgos. Sin embargo, el admitir que algunos rasgos son binarios y otros monovalentes abre toda una problemática, en la que no vamos a entrar aquí, que consiste en determinar qué rasgos son binarios y cuáles son monovalentes. Para complicar la situación hay que considerar la existencia de procesos que refuerzan o cambian la altura vocálica y que parecen indicar la existencia de rasgos plurivalentes o escalares.

Los rasgos son universales, pero no todas las lenguas los explotan de la misma forma. Por ejemplo, en principio todas las lenguas pueden contrastar entre oclusivas glotales y fricativas glotales, ya que todos los humanos pueden producir estos sonidos. Para las lenguas que contrastan entre estos sonidos se emplea el rasgo [laringe constricta]: las oclusivas glotales son [+laringe constricta] y el resto tienen valor negativo. Sin embargo, no todos los inventarios requieren la presencia de este rasgo para contrastar consonantes. Ese es el caso del español, pues a pesar de tener sonidos oclusivos glotáticos, estos no se usan de forma contrastiva. Por eso decimos que el rasgo [laringe constricta] no tiene una función distintiva en español.

Los rasgos distintivos que se necesitan para contrastar tanto el sistema consonántico en la Tabla 1-1 como el vocálico en la Figura 1-2 son los siguientes:

- Para distinguir sonidos sordos y sonoros usamos el rasgo [**sonoro**]. Con valencia positiva indica la vibración de las cuerdas vocales, con valencia negativa marca la ausencia de vibración.
- Para contrastar la *altura vocálica* se suele presumir que hay un punto medio que corresponde a la posición neutral de la lengua. Con referencia a ese punto, el rasgo [+**alto**] indica que la lengua debe rebasarlo en su aproximación hacia el articulador pasivo, y [+**bajo**] que debe rebasarlo pero hacia abajo. Si se postula la binariedad de todos los rasgos, [-alto] y [-bajo] son instrucciones que requieren no subir y no bajar, respectivamente. Es decir, se trata de instrucciones que no tienen un efecto directo en los movimientos de la lengua. Si se presume, en cambio, que [alto] y [bajo] son monovalentes y por tanto que sólo pueden ser instrucciones positivas, entonces las vocales medias son las que carecen de una instrucción específica con respecto a subir o bajar la lengua.

- Respecto al *punto de articulación vocálico*, basta con el rasgo [**retraído**]. Si se establece que en la posición neutral el cuerpo de la lengua no está ni adelantado ni retraído, entonces las vocales anteriores /e/, /i/ son [–retraídas], y las posteriores /o/, /u/ son [+retraídas]. Para la vocal /a/ se suele también dar por sentado que es [+retraída]. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa con /o/ y /u/, la articulación de /a/ no es necesariamente posterior. Es decir, si pronunciamos una [æ] anterior, el hablante de español percibirá /a/ de todas formas. Esto puede verse como un problema para el presupuesto de que todos los rasgos son binarios, ya que una vez más la razón principal por la que se presume que /a/ es [+retraída] es la necesidad teórica de que toda vocal tenga un valor positivo o negativo para cada rasgo. De postular la existencia de rasgos monovalentes, necesitaríamos un rasgo [retraído] para /o/, /u/ y el rasgo [adelantado] para /i/, /e/. Para la vocal baja que en realidad no es necesariamente ni adelantada, ni retraída, el único requisito es que sea baja.
- En correspondencia con el abocinamiento labial que se observa en algunas vocales, tenemos el rasgo [**redondo**]. Las vocales /o/ y /u/ se caracterizan por tener el rasgo [+redondo]; /e/, /i/, /a/ se caracterizan por ser [–redondo]. Si aceptamos que /a/ no es [+retraído], entonces la necesidad de tener [redondo] entre los rasgos distintivos que se necesitan para caracterizar el inventario español desaparece. [+redondo] pasa a ser predecible a base de [+retraído], y [–redondo] a partir de [–retraído].
- Para diferenciar los sonidos que usan la resonancia nasal de los que no la usan necesitamos el rasgo [**nasal**]. Este rasgo debe entenderse como una instrucción al velo para que suba y cierre el paso a la cavidad nasal o para que baje, abriendo el paso a esa cavidad. Presumiendo que la posición natural del velo es estar apoyado contra la pared faríngea, cerrando el paso a la cavidad nasal, entonces se puede interpretar [–nasal] como la ausencia de una instrucción cuyo efecto sería bajar el velo. Por tanto, este rasgo es también candidato a que se le considere monovalente.

Hay una serie de rasgos fonológicos que se correlacionan con el *grado de constricción*. Hemos visto ya los rasgos [alto] y [bajo] en el caso de las vocales. Revisemos ahora los rasgos que especifican el grado de constricción en las consonantes.

- El rasgo [**continuo**] caracteriza a las consonantes con el mayor grado de constricción. Los sonidos [–continuo] son oclusivos y los [+continuo], fricativos.
- El rasgo [**resonante**] caracteriza a los sonidos cuya constricción no llega a producir una turbulencia en la columna de aire. Las vocales, deslizadas, líquidas y nasales comparten este rasgo. Las nasales se distinguen de las otras resonantes por ser [+nasal]. Las vocales y deslizadas, como

veremos seguidamente, se diferencian de líquidas y nasales en que no son consonantes. Las deslizadas y las líquidas tienen en común el rasgo [+ **aproximante**] .

- El rasgo [**consonante**] se emplea para distinguir vocales de consonantes. Las deslizadas son [– consonante], al igual que las vocales. Lo que las distingue de las vocales es el hecho de que no pueden ser el núcleo de una sílaba. Para distinguir las deslizadas y dar cuenta de que hay lenguas que manifiestan sílabas cuyo núcleo puede ser consonántico, se usó por algún tiempo el rasgo [silábico]. Este rasgo permitía agrupar las vocales y consonantes nucleares por un lado y las consonantes y deslizadas por otro. Sin embargo, [silábico] tenía una serie de características anómalas con respecto a otros rasgos. Por ejemplo, era la única información de la estructura silábica que se incluía en la representación subyacente, nunca participaba en casos de asimilación, etc. A raíz de estos problemas, [silábico] dejó de usarse como rasgo distintivo.

En español, el tema de la especificación léxica de las deslizadas es materia de debate (véase el capítulo 5). Las deslizadas son, en la mayoría de los casos, vocales que aparecen en posición no nuclear dentro de la sílaba. Para aquellos casos en que la silabificación no pueda dar cuenta de la manifestación de una vocal alta como deslizada, se recurre a la preespecificación de la estructura silábica o a la incorporación de diacríticos en el léxico. Cualquiera de estas opciones puede suplir la función del rasgo [silábico]. La principal diferencia radica en que los diacríticos o la preespecificación admiten, acertadamente, que lo común es derivar las semiconsonantes del proceso normal de silabeo y que lo excepcional, aunque no imposible, es marcarlas en el léxico. Entre la preespecificación y el uso de diacríticos se debería preferir la primera opción, ya que una de las características básicas del léxico mental es que está formado de unidades gramaticales (rasgos, segmentos, sílabas, pies, etc.). Los diacríticos, al ser tan sólo marcadores de excepción sin afiliación gramatical, relajan innecesariamente las posibilidades del léxico mental.

Para contrastar consonantes según su *punto de articulación* necesitamos los rasgos [**labial**], [**coronal**] y [**dorsal**].⁴ Hay bastante consenso en que estos rasgos no son binarios.

Las consonantes que se articulan en la zona labial comparten el rasgo [**labial**]. Bilabiales y labiodentales no contrastan fonológicamente. Ciertamente hay fonemas como /p/ y /b/ que son bilabiales y fonemas como /f/ que son labiodentales. Lo que no existe es un contraste entre una oclusiva bilabial y una oclusiva labiodental. Por tanto, lo que diferencia /p/ de /f/ es que uno es fricativo y el otro oclusivo.

En el área coronal hay que distinguir entre (inter)dentales /θ, t̪, d̪/, alveolares /s, l, n, r/ y (alveo)palatales /tʃ, j, ʎ/. Para distinguir las (alveo)palatales de las alveolares, dentales e interdentes tenemos el rasgo [**anterior**] que, combinado con [**coronal**] y [**dorsal**], produce los contrastes necesarios. Las (alveo)palatales se caracterizan por ser articulaciones corono-dorsales y por poseer el valor negativo [– anterior].

Las (inter)dentales y alveolares son coroneales y [+anterior]. Para contrastar /s/ y /θ/ se puede recurrir al rasgo **[distribuido]**. Este es un rasgo que especifica el área de contacto o acercamiento entre el articulador activo y el pasivo. Si el área es extendida el sonido es [+distribuido], mientras que en el caso de un contacto puntual, o de área reducida, es [–distribuido]. La /s/ es [+distribuida] y la /θ/ es [–distribuida].

Como ya mencionamos, hay dialectos como el habanero que tienen además coroneales retroflejas. Estos sonidos se diferencian de los palatales en que se articulan con el ápice de la lengua. Por tanto pueden distinguirse de los palatales con el rasgo [distribuido]. En este caso son los palatales los [+distribuidos]. Las retroflejas se diferencian de las alveolares y dentales en que son [–anteriores].

En el área velar el articulador activo es el dorso, el cual no tiene la precisión y flexibilidad que caracterizan al ápice y la corona. No hay, por ende, las mismas posibilidades de contraste y basta con el rasgo [dorsal].

Finalmente, para distinguir /r/ de /l/ se necesita el rasgo **[lateral]**. Algunas propuestas han tratado de incorporar un rasgo [rótico]. Sin embargo, a falta de argumentos concluyentes y mientras se acepte el carácter binario de [lateral], las consonantes vibrantes del español pueden caracterizarse como las únicas consonantes resonantes no laterales y no nasales.

Para más información sobre la estructura e interacción de los rasgos véanse los capítulos 2 y 3, donde se presentan el modelo autosegmental y la geometría de los rasgos.

La tabla 1-3 expresa de forma sintetizada el conjunto de rasgos distintivos, con sus respectivos valores, que se necesitan para establecer todos los contrastes fonológicos que se han observado en esta sección. Nótese, sin embargo, que esta tabla toma los presupuestos más conservadores con respecto a las posibilidades de la monovalencia de ciertos rasgos.

Ejercicios

1. Describa en sus propias palabras cómo se articulan los distintos mecanismos de fonación.
2. Empezando por los pulmones y terminando en los labios, describa cómo los articuladores activos y pasivos modifican la columna de aire para producir una [m].
3. Dadas las siguientes descripciones fonéticas y usando el AFI, aporte el apropiado símbolo fonético.
 - a. Dental, oclusivo, sordo: ____
 - b. Alveopalatal, africado, sonoro: ____
 - c. Velar, aproximante, sonoro: ____

Tabla 1-3 Los rasgos distintivos necesarios para contrastar los fonemas del español

	p	t	k	b	d	g	f	(θ)	s	ʃ	ɰ	x	m	n	ɲ	l	(Λ)	r	i	e	a	o	u
Sonoro	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Alto																			+	—	—	—	+
Bajo																			—	—	+	—	—
Retraído																			—	—	+	+	+
Redondo																			—	—	—	+	+
Nasal													+	+	+	—	—	—					
Continuo	—	—	—	—	—	—	+	+	+	±	—	+	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+
Resonante													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Aproximante																+	+	+	+	+	+	+	+
Consonante	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—
Labial	+			+			+						+										
Distribuido								—	+														
Anterior		+			+			+	+	—	—			+	—	+	—	+					
Coronal		+			+			+	+	+	+			+	+	+	+	+					
Dorsal			+			+				+	+	+			+		+						
Lateral																+	+	—					

- d. Alveolar, fricativo, sordo: ____
- e. Labiodental, nasal: ____
- f. Glotal, fricativo, sordo: ____
4. Dados los siguientes símbolos fonéticos, aporte una descripción fonética que especifique el estado de la glotis (sordo o sonoro), el punto y modo de articulación.
- a. [θ]: _____
- b. [ʒ]: _____
- c. [ʌ]: _____
- d. [χ]: _____
- e. [ŋ]: _____
5. ¿En qué se diferencia el rasgo distintivo [coronal] de una descripción fonética tradicional, como alveolar?

Lecturas adicionales

Jakobson, Fant y Halle 1952 y el SPE, Chomsky y Halle (1968), son lecturas interesantes para los que prefieran consultar fuentes originales.

T. A. Hall (2007) ofrece una visión de conjunto reciente, muy completa pero asequible, que actualiza los diferentes avances y propuestas en el campo de los rasgos segmentales.

Notas

1. Con el término *aparato fonador* nos referimos al conjunto de partes del cuerpo que intervienen en la articulación de sonidos del habla.
2. Al dejar escapar el aire por la cavidad nasal se necesita mucho esfuerzo articulatorio para producir en la boca la presión necesaria para crear la turbulencia típica de las fricativas.
3. Este fonema que hemos adoptado en el texto se puede referir a una serie de realizaciones dialectales que varían según el grado de apertura; por lo tanto, bien pudiera ser la oclusiva palatal misma como africada, fricativa, aproximante o deslizada.
4. Como que el español no tiene consonantes faríngeas, no hacemos mención de este nodo articulatorio aquí.

This page intentionally left blank

Fonología autosegmental

Rafael A. Núñez Cedeño

2.0 Introducción

Hemos podido inferir del capítulo introductorio que la fonología se define como la representación mental que el hablante oyente posee de la producción y percepción de las señales del habla. En este tipo de fonología la relación entre los fenómenos mentales y los hechos físicos reales se da mediante un sistema de reglas. Se ha presumido que la fonología así definida tiene un diccionario o léxico que contiene todas las informaciones necesarias para formar palabras. Así, hemos visto que cada morfema se compone de fonemas individuales que se caracterizan mediante un conjunto de rasgos fonéticos universales. Entonces la palabra *pan* se representa formalmente de la manera siguiente:

Ejemplo 2-1

p	a	n
$\left[\begin{array}{l} + \text{consonante} \\ - \text{resonante} \\ - \text{sonoro} \\ + \text{labial} \\ - \text{coronal} \\ \dots \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{l} - \text{consonante} \\ + \text{resonante} \\ + \text{sonoro} \\ - \text{labial} \\ - \text{coronal} \\ \dots \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{l} + \text{consonante} \\ + \text{resonante} \\ + \text{sonoro} \\ - \text{labial} \\ + \text{coronal} \\ \dots \end{array} \right]$

En el ejemplo, el segmento fonológico se caracteriza por ser un conjunto de rasgos con signos positivos y negativos, los cuales indican si el segmento en cuestión posee esos rasgos. Las palabras, y unidades mayores, son una simple yuxtaposición o, para ser más exactos, una concatenación lineal de dichos rasgos distintivos. Es decir, y según se muestra en (2-1), la representación fonológica de la palabra *pan* es la concatenación del conjunto de rasgos de los segmentos [p], [a] y [n], sin más estructura. Se presume que el hablante divide verticalmente la representación (2-1) y que le asigna sus rasgos correspondientes.

El punto de vista que hemos presentado hasta ahora resume la exposición de la teoría fonológica de Chomsky y Halle (1968). Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que las cosas no lucen tan sencillas, sino que las representaciones fonológicas tienen una arquitectura mucho más compleja que la de una simple concatenación lineal de rasgos distintivos. En efecto, Goldsmith (1976) teoriza que los elementos constitutivos de la representación fonética se componen de un grupo de actividades articulatorias simultáneas ejecutadas secuencialmente en planos diferentes, y que responden a ciertas restricciones al relacionarse entre sí. Él propone sustituir el modelo (2-1) con el (2-2), un modelo poligestual de orquestación de actividades articulatorias.

Ejemplo 2-2

Labios	... Se cierran ... se abren
Lengua	... Posición baja toca el paladar ...
Velo	... Sube baja
Laringe	... Tono bajo tono alto

Este modelo representa una teoría de la separabilidad del aparato articulatorio y de cómo se coordinan el velo, la lengua y los labios para producir la palabra *pan*. Aquí intervienen tres clases de gestos: los orales, que se refieren a las actividades de los labios, la lengua y el maxilar inferior; los nasales, con los cuales se activa el velo; y los laríngeos, en donde se ejecuta la vibración de las cuerdas vocales e implementación del tono. Al pronunciar la palabra *pan* ocurre efectivamente una orquestación de gestos producidos por los distintos órganos de fonación. Además, en (2-2) se ha añadido la laringe, con lo que se da lugar a la producción de tono, marcado aquí como [tono bajo], porque cuando se pronuncia *pan* el tono de la vocal desciende un poco. Pues bien, dicho tono no tiene valor contrastivo en español y por tanto se puede prescindir de él. Sin embargo, Goldsmith (1976:18) indica que en lomongo, una lengua bantú, se emplea el tono laríngeo contrastivamente, según veremos pronto. Es por eso que la ausencia de este tono contrastivo para el español puede ser más bien un accidente. El hecho de que se produce fonéticamente en español sin que ocurran contrastes sugiere que los hablantes tienen la capacidad de producirla. Lo que hay que decidir es si ese rasgo se debe o no incluir como requisito universal para todas las lenguas, es decir, si debe formar parte del modelo lineal (2-1). Las investigaciones

de Goldsmith, y otras posteriores, sugieren que en inglés (y en el español) el tono no contrasta; por ello en el nivel fonológico hay que excluirlo. El hecho de que en lomongo se pueda manipular independientemente de los demás rasgos articulatorios sugiere que se le debe atribuir un plano aparte, según veremos en la sección 2.1. Con la inclusión redundante de la actividad laríngea entran en acción las cuerdas vocales, que producen o no sonoridad/aspiración o diferentes tonos, según lo requiera el caso.

La tesis fundamental de Goldsmith es que los gestos de cada uno de estos niveles no tienen que ser simétricos; o sea, que producir el gesto en un plano no hace que se realice un gesto igual en otro plano, aunque los planos permanezcan relacionados. Una metáfora instructiva sería comparar esta acción gestual con la actividad que ejecutan los distintos instrumentos de una orquesta: cada uno no toca la misma melodía; sin embargo, todos ellos forman parte de lo que se percibe como una totalidad. Las lenguas, por supuesto, no siempre activan cada gesto. Por ejemplo, la actividad del tono que pudieran producir las cuerdas vocales habría que excluirla de la señal lingüística del léxico de los hispanohablantes, pues el tono sólo le es distintivo a la oración, como cuando se distingue una frase interrogativa de una declarativa. En cambio, las palabras de otras lenguas, cuyas configuraciones morfofonológicas son idénticas, se distinguen entre sí mediante el tono. Fue precisamente con lenguas tonales que Goldsmith avaló su teoría de que los segmentos poseen una arquitectura geométrica.

2.1 Arquitectura de los segmentos

En la teoría clásica de las representaciones lineales, según se ilustra en (2-1), el tono se consideraba simplemente uno más del conjunto de rasgos que caracterizan a un segmento particular. Sin embargo, esa presunción plantea problemas difíciles de resolver cuando se analizan ciertos fenómenos fonológicos de algunas lenguas tonales. En lomongo se da la regla (2-3) que elimina una vocal final ante otra palabra que se inicia con vocal.

Ejemplo 2-3

$$V \rightarrow \emptyset / ___\# V$$

En el modelo generativo tradicional, como el tono forma parte del conjunto de rasgos distintivos que posee tal vocal, al eliminarse la vocal mediante (2-3) el tono consiguientemente tendrá que desaparecer. Por ejemplo la palabra 'su' se dice [bàlòŋgó], en donde el símbolo ` significa tono bajo y ´ tono alto, y la palabra 'libro' se dice [băkáé], en donde el símbolo ˇ significa tono que baja y sube. Si primero se supone la existencia de una regla independiente que elimina la [b] de esta última palabra sin que se afecte nuestro argumento, al ligarse ambas palabras y aplicárseles la regla (2-3) el resultado debería ser lo que se muestra en la derivación (2-4). Pero lo que resulta es totalmente anómalo.

Ejemplo 2-4

bàlóngó (b)ăkăé	
bàlóngăăkăé	Regla (2-3)
*[bàlóngăăkăé]	

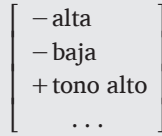
La derivación (2-4) está mal formada porque el resultado correcto debe ser [bàlóngăăkăé]. O sea que el tono de la vocal elidida debe reaparecer en la vocal inicial de la palabra siguiente. Por supuesto que en la literatura se sabía de tan significativo fenómeno, y en vista de que se necesitaba la regla (2-3) había que ingeniárselas para recuperar el tono inherente de la vocal perdida.

A tal fin se invocaron reglas de copias de tonos y restricciones en la derivación, entre otras (véase Goldsmith 1976:31), que pretendían explicar el fenómeno. Sin embargo, no se logró éxito alguno. Pongamos por ejemplo la regla de copia de tonos. En este tipo de regla, antes de efectuarse la elisión de vocal se copia su tono en la vocal siguiente. El resultado, no obstante, es que cada vez que se elida una vocal en cualquier otra lengua tonal (y semejante fenómeno se da en varias lenguas bantúes), habrá que aplicar una regla de copiar tonos para cada caso particular. ¿Dónde está la falla de este procedimiento? Se encuentra en el hecho de que se pierde el poder de generalizar. Al agrupar todos los rasgos en un fonema, no es posible desplazar ningún rasgo individual en posición intramorfémica; aún más, ni siquiera se pueden transferir rasgos fuera del fonema mismo a otro ámbito, como por ejemplo al de otra sílaba.

En caso de que se elida un tono o de que la vocal sea incapaz de mantener su tono, las reglas de restricción derivacional tienen la característica de especificar la necesidad de transferirlo a la vocal siguiente. Es obvio que este tipo de regla resuelve en parte el poder de generalización que no tienen las reglas de copia—pero solamente en parte. Esto es así porque si bien se generaliza cuando se pierde una vocal, no ocurre lo mismo cuando una vocal se asimila a otra, pues hay muchas lenguas, por ejemplo las lenguas nigerianas yoruba e igbo, que muestran asimilación total de rasgos, y sin embargo el tono se pierde. Nuevamente surge el problema de la imposibilidad de generalizar, porque si bien la restricción derivacional da cuenta de los tonos cuando desaparecen las vocales, se queda muy a medias cuando trata los casos de asimilación total o parcial.

La representación lineal misma era en realidad lo que retaba al lingüista generativo, porque le obligaba no ya a restringir el poder de la teoría sino a pegarle parches. Goldsmith pensó en resolver el problema de otra manera: manipular los tonos y las unidades portadoras de tonos (las vocales) independientemente, teoría que ya tenía distinguidos predecesores como Z. Harris (1944), Hockett (1942) y Firth (1948), este último arquitecto de la teoría del análisis prosódico que se propagó en Inglaterra. Según aquélla, ya no se trata de una representación unilineal, como se ofrece en (2-5), sino multilineal, como la que se brinda en (2-6), en la que se extrae un segmento de un fonema y se coloca en un plano aparte.

Ejemplo 2-5

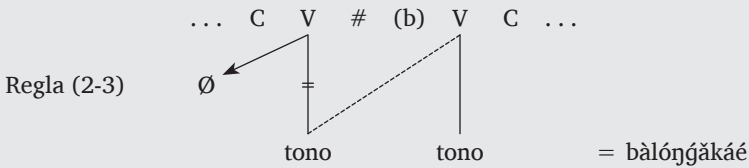


Ejemplo 2-6



En (2-6) los rasgos de la vocal se distribuyen en diferentes planos o estratos. Para más precisión, los elementos que componen cada estrato funcionan de manera independiente o autónoma, de ahí que se les llame *autosegmentos*. Por tanto, (2-6) reproduce lo que llamaremos una *representación autosegmental*. Al funcionar los rasgos en diferentes estratos de manera autónoma, se explica el por qué en lomongo desaparece la vocal y se preserva su tono: la razón es que se pierden los rasgos fonológicos de la vocal y su tono queda flotando (hecho que se capta mediante las dos líneas truncadas, que significan desunión o desasociación de estratos) pasando luego por regla a asociarse con el único elemento donde puede hacerlo, o sea, con la vocal siguiente, según se observa en (2-7).

Ejemplo 2-7



Las C y V resumen aquí los rasgos típicos de las consonantes y vocales.

En margi, lengua que se habla en Nigeria oriental, se registran dos tipos de procesos que se pueden analizar de manera similar a los de lomongo. La vocal del verbo [tlà] ‘cortar’ se pierde mediante elisión al agregársele el sufijo [-wá], con lo que se le otorga el significado ‘cortar en dos’ (Roca 1994:21). Ahora bien, se esperaría que el tono bajo de dicha vocal desapareciera también. Pero no ocurre así. El tono bajo reaparece

añadido al sufijo de manera que en vez de *[tlwá], se produce [tlwǎ]. La combinación de una vocal de un tono alto con uno bajo se conoce como *contorno tonal*. Por otro lado, no siempre desaparece la vocal. En el mismo contexto, cuando la base tiene una vocal alta, como [hù] ‘sepultura’, que entra en contacto con una vocal del sufijo, por ejemplo [-ári], la vocal alta se convierte en deslizada y su tono inherente se desplaza hacia la vocal vecina de la derecha, realizándose [hwǎri], y no *[hwári].

En estos ejemplos salta a la vista algo fundamental de la fonología tradicional que se resuelve sin problema en la fonología autosegmental. Y es que si para aquélla, como en estos casos, el tono forma parte íntegra del segmento, se produce una contradicción fonológica, pues un segmento no se puede caracterizar por tener valores opuestos para un mismo rasgo. No se permite una vocal con los rasgos simultáneos *[-tono bajo, +tono alto]. En cambio, al aplicar un análisis autosegmental se separa el tono del segmento y el proceso se puede interpretar como la combinación en un segmento de tonos que se oponen en valores.

2.2 Asociación de rasgos

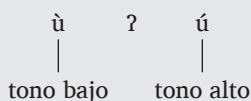
La línea discontinua que se ve en (2-7) es significativa porque representa en sí una regla, la que asocia el tono desunido con el elemento siguiente. Las líneas sólidas representan asociación entre autosegmentos. Sin embargo, estas líneas sólidas están sujetas a condiciones estrictas de asociación que se supone funcionan de manera universal. En efecto, se establece en la fonología autosegmental que las líneas de asociación no están presentes en las formas subyacentes sino que se introducen mediante reglas que emparejan los autosegmentos de un mismo fonema. Goldsmith (1976) propuso originalmente la Condición de Buena Formación (2-8).

Ejemplo 2-8 Condición de Buena Formación

- a. Cada vocal debe asociarse por lo menos con un tono.
- b. Cada tono debe asociarse por lo menos con una vocal.
- c. Las líneas de asociación no deben cruzarse.

Tanto (2-8a) como (2-8b) seleccionan segmentos vocálicos, con lo cual se da lugar a lo que se conoce como *unidades portadoras de tonos*. Las vocales, entonces, serán siempre los núcleos y por tanto las portadoras de tonos, tal como lo ejemplifica [ù?ú] ‘fuego’, del margi.

Ejemplo 2-9



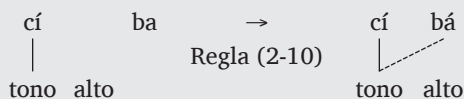
Las dos primeras partes serían modificadas más tarde (véase la sección 2.5), en primer lugar porque la asociación de vocales y tonos parece proceder en una dirección, y en segundo lugar porque según se añaden vocales, éstas tienden a copiar el tono de la vocal precedente. Es lo que se documenta en la lengua margi. Como pudimos inferir anteriormente, en esta lengua hay un tono bajo, uno alto y una combinación de ambos. Además de estos tonos, hay sufijos que parecen indicar que carecen de tono, con lo que se escapan, por tanto, a los efectos de (2-8). Por ejemplo, [-ba] es un sufijo verbal cuyo tono tiende a cambiar (Hoffmann 1963), de modo que después de /cí/ y /hé/ aparece con tono alto, según se evidencia en los respectivos [cí-bá] ‘hablar’ y [hé-bá] ‘llevar’. Pero sobre una base que contiene un tono bajo, se transforma en bajo, por ejemplo, [ghà-bà] ‘alcanzar’. El hecho de que [-ba] puede surgir con tono alto o bajo, según la característica tonal de la base, sugiere que no tiene tono alguno. Ante esta situación, Pulleyblank (1986), entre otros, propone que (2-8) debe reformularse de manera que pueda bregar con casos en que el tono subyacente no esté asociado con todas las vocales. Como el sufijo duplica el tono de la base, para dar cuenta de lo que ocurre en margi se necesita que el tono de la base se propague o se extienda hacia la vocal de la derecha mediante la regla de extensión (2-10). De haber más sufijos a la derecha, estos también recibirían recurrentemente el tono de la base.

Ejemplo 2-10 Regla de extensión de tono



Si (2-10) se aplica a la forma subyacente /cí-ba/, se consigue el resultado (2-11).

Ejemplo 2-11



Es obvio que la Condición de Buena Formación se aplica sólo a la base, porque de lo contrario el sufijo /-ba/ tendría que venir marcado inherentemente con tono fijo, y ya vimos que esto no ocurre. Por lo visto, (2-11) no es más que una regla de copia de tonos o, dicho de otro modo, una regla de armonía melódica. Con ella se crea un segmento que surge con una asociación múltiple de tonos.

2.2.1 Armonías no tonales

Cuando Goldsmith (1976:50–52) intentó explicar el caso de nasalización que se da en guaraní, lengua indígena hablada en Paraguay, intuyó las observaciones que más

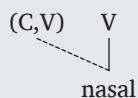
tarde propondría Pulleyblank. De hecho, Goldsmith notó el paralelo que había entre el tratamiento autosegmental de los tonos que proponía y la nasalización. Así, ante la presencia de afijos de idéntica configuración segmental pero que se distinguían por la oralidad o nasalización que podían recibir de sus bases, llegó a la conclusión de que había que tratar la nasalización como si fuera un autosegmento que se propagaba a consonantes resonantes y vocales. El hecho de que los prefijos [ro] y [no] pudieran aparecer indistintamente como orales o nasales, con tal que la base fuera oral o nasal, confirmaba que la nasalidad tenía que ser un autosegmento. Un par de ejemplos en donde las negritas identifican a la base nos sirven de modelo.

Ejemplo 2-12

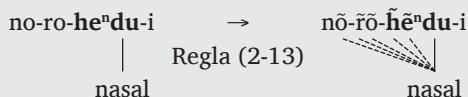
ⁿ do-ro- hai hú-i	no + yo - tú + amo	'no te amo'
nõ-rõ- hẽ ⁿ du-i	no + yo - tú + oigo	'no te oigo'

La regla (2-13), que se encargaría de extender la nasalidad, sería casi igual a la (2-10), excepto que cambia el autosegmento de tono por el de nasalidad. En vez de asociar hacia la derecha, se procede hacia la izquierda. Como en las lenguas tonales, la regla se aplica cada vez que reúna los requisitos estructurales de aplicación, según se ejemplifica en (2-14).

Ejemplo 2-13 Regla de extensión de nasalidad



Ejemplo 2-14



En realidad (2-14) es un caso típico de armonía, pero esta vez, de nasalización.

Este tipo de análisis autosegmental también rinde fruto cuando se aplica a los segmentos mismos. La armonía de rasgos vocálicos que se registra en varias lenguas puede explicarse nítidamente desde una perspectiva autosegmental. Definimos *armonía vocálica* como el proceso en que una o varias vocales comparten los mismos rasgos de otra vocal ubicada en ciertos lugares de la palabra. Los casos que se registran de armonía tienen que ver con vocales que comparten los rasgos alto, bajo, posterior, laxo o tenso. Este último rasgo ha sido cuidadosamente estudiado en varias lenguas africanas. Para articularlo, la raíz lingual avanza hacia adelante y se hace tensa, como se siente

en la vocal [e] de *tope*, o simplemente no avanza y por tanto permanece laxa, como la [e] de *perla*. Se ha empleado el rasgo [raíz lingual avanzada] (RLA) para describir esta actividad articulatoria. El español de Andalucía (en particular en Granada oriental) nos sirve de modelo para ilustrar el tipo de análisis autosegmental que se usó originalmente para explicar la armonía vocálica de las lenguas mencionadas (Ka 1988).

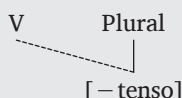
El granadino presenta vocales tensas y laxas—estas últimas caracterizadas con el rasgo [–tenso]—que sirven para establecer distinciones fonológicas (Zamora Vicente 1974). Los hablantes emplean las vocales laxas para denotar la voz plural, mientras que las tensas señalan la singular. Por tanto ellos distinguen a ['lɛtʃɛ] de ['lɛtʃɛ] por el ostensible timbre abierto de la primera, con el que se sabe intuitivamente que la palabra es plural. La abertura de la vocal parece resultar de la aspiración de la /-s/ marcadora de plural, pues según se afirma, los hablantes al no poseer la flexión plural recurren entonces a “desdoblar” las vocales. En (2-15) reproducimos ejemplos adicionales.

Ejemplo 2-15

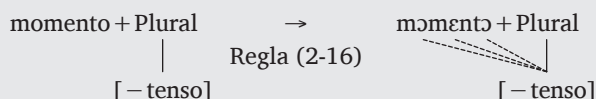
Singular	Plural
mo'noɽono	mo'noɽono(h)
'peso	'peso(h)
mo'menɽo	mo'menɽo(h)
kla'βel	klə'βelɛ(h)
'moɦɽo	'moɦɽo(h)

Tal parece que hay algo en la marca de plural /-s/ y no en la aspiración del segmento /s/ final que causa la armonía vocálica. Nótese por ejemplo la última palabra, cuya primera vocal se abre ante la /s/ aspirada sin que con ello se abra la última vocal, que sí se abre cuando existe la presencia de la aspirada del plural. De ello se deduce que la palabra *entonces* aparecería pronunciada [en'ɽonse(h)], sin que las dos primeras vocales se abran (cf. Zamora Vicente 1974:292).

En vista de lo anterior, debemos presumir que al morfema indicador de plural se le otorga el rasgo [–tenso], el cual transmite su cualidad de modo recurrente a todas las demás vocales; de aquí que aparezcan como laxas. Esta hipótesis no es errónea, pues en la lengua wolof de Senegal, se hace una distinción parecida a nivel léxico (Kenstowicz 1994:354), aunque se utiliza allí el rasgo [raíz lingual avanzada], cuyo valor negativo pudiera compararse con la laxa del granadino. Lo mismo ocurre en el español pasiego que McCarthy (1984) analiza y que se discute en el capítulo 4. Pero además es evidente que las vocales granadinas no poseen el rasgo [tenso], pues el hecho de que cambian en lo que respecta a este rasgo cuando se añade el plural justifica su ausencia a nivel subyacente. Semejante estado de cosas lo representamos con la regla (2-16), en la que el rasgo [–tenso] aparece como autosegmento.

Ejemplo 2-16

Debido a la recurrencia de (2-16), todas las vocales recibirán el timbre vocálico que le imprime el rasgo [tenso], según bosquejamos en (2-17).

Ejemplo 2-17

Con (2-17) se documenta un autosegmento anclado a una asociación múltiple de vocales. Lo deseable de este análisis autosegmental es que el rasgo [tenso] es propiedad del morfema de pluralidad y no de todas las vocales. Es este el tipo de ventaja que la hipótesis multilineal le lleva al análisis unilineal. Si se supone que [tenso] es propiedad exclusiva de las vocales, al desplazarse entra en contradicción con el rasgo [+tenso] de la base singular, y por tanto se crea un segmento [$\pm$ tenso]. Además, según el modelo tradicional, los rasgos de la vocal se extenderían (al por mayor) con lo que se causa una armonía total de rasgos. Así sucedería con los rasgos de /o/ en la palabra *momento*, los cuales se copiarían sobre las demás vocales y al final se produciría la anomalía *[mo'moŋto]. Si la vocal final fuera /e/ u otra cualquiera se producirían errores parecidos.

Por lo que se deduce de los párrafos anteriores, ha habido una progresión sistemática al considerar los tonos como autosegmentos; luego, por implicación, se pasa a la nasalización, y de ahí a considerar los rasgos propiamente segmentales. Semejante idea le ha sido fructífera a la teoría autosegmental.

2.3 Análisis autosegmental de la aspiración

De hecho, fue el propio Goldsmith (1979) quien nos ofreció un ejemplo aleccionador de cómo funcionaría la fonología autosegmental al tratar fenómenos segmentales. Se interesó en particular por la aspiración de la /s/ final que se registra en la mayoría de los dialectos hispánicos, cuya representación informal figura en (2-18).

Ejemplo 2-18

$s \rightarrow h/X$ (X = cierto contexto)

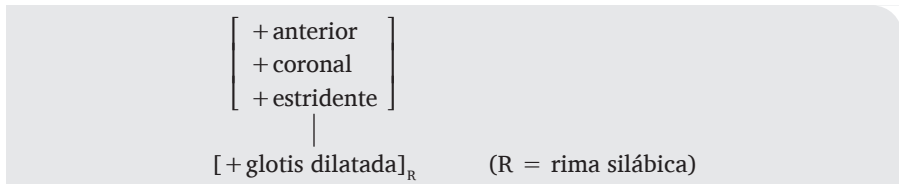
Por ello no se pretende ignorar detalles relacionados con el contexto fonológico, variabilidad, distribución geográfica, así como aspectos extralingüísticos que han sido, y siguen siendo, objeto de numerosos estudios independientes.

La regla (2-18) convierte las /s/ de /ešto/ y /mes/ en las respectivas [eħto] y [meh]. El problema de (2-18) es que no expresa la naturalidad del proceso de aspiración. ¿Qué se quiere decir con esta afirmación? Sencillamente el hecho de que se convierta /s/ en [h], y no en [t], [p], [r] u otro segmento cualquiera, queda sin explicación.

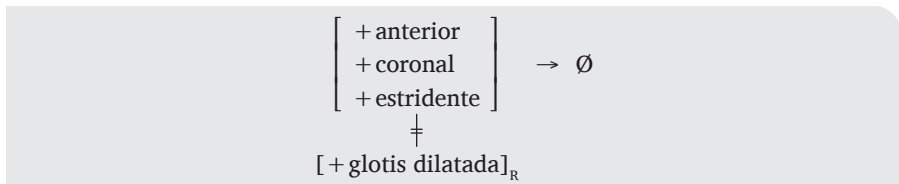
Según Goldsmith, cuando el niño adquiere su fonología los rasgos fonológicos, al igual que las lenguas tonales, tal vez funcionen independientemente entre sí— es decir, son autosegmentales. Prueba parcial de esto lo demuestra la armonía vocálica que se da en el habla incipiente de los niños, según reporta Goldsmith (1979:215). Si se registra el fenómeno de la utilización de ciertos rasgos fonológicos en el habla infantil, lo mismo pudiera presumirse que ocurre en el habla adulta.

El proceso de aspiración de /s/ final nos provee pruebas fehacientes de que los segmentos se pueden “autosegmentalizar”. Se propone así que los rasgos orales de /s/ se separan de los que se producen a nivel laríngeo. Configurada la /s/ como en (2-19), lo que ocurre entonces es que se truncan los orales de /s/, o sea [+anterior, +coronal, +estridente], quedando tan sólo los laríngeos, o sea, la aspiración percibida por el oyente al estar la glotis dilatada. En (2-20) se ilustra el fenómeno de supresión de rasgos.

Ejemplo 2-19



Ejemplo 2-20



Cuando se eliden los rasgos orales en la derivación, queda únicamente la aspiración, lo cual nos demuestra que, en efecto, los rasgos funcionan independientemente. La acción fonética viene a ser la orquestación de gestos realizados por los distintos órganos de la fonación. En otras palabras, en el caso que vemos en (2-20) se han eliminado los gestos del nivel oral, que son las acciones combinadas de los labios,

la lengua y el maxilar inferior, y permanece el reflejo del nivel laríngeo, el cual implica las acciones de las cuerdas vocales, que en este fenómeno quedan dilatadas. La división hecha tiene una sólida motivación fonética.

Recuérdese, no obstante, que en lomongo el tono no se perdió al separarse de la vocal; todo lo contrario, pasó a unirse con la vocal siguiente. No se repite lo mismo en (2-20), y nos debemos preguntar por qué los rasgos supraglotales de /s/ no pasan a ligarse con los de la vocal precedente, formándose quizás una extraña vocal consonantizada. La explicación es que al no especificarse mediante regla lo que debe sucederle a los rasgos flotantes de /s/ y al no hallar un soporte donde adherirse, no pueden interpretarse fonéticamente, y por tanto se pierden de modo automático en el curso de la derivación.

2.3.1 Aspiración de /f/ y /r/

Igual tratamiento del análisis de /s/ se puede aplicar a otros fenómenos de la dialectología hispánica. En el dominio hispanoamericano los hablantes tienden a realizar las alternancias de las consonantes que figuran en (2-21).

Ejemplo 2-21

<i>di[f]teria</i>	—	<i>di[h]teria</i>
<i>a[f]tosa</i>	—	<i>a[h]tosa</i>
<i>a[f]gano</i>	—	<i>a[h]gano</i>
<i>ca[r]ne</i>	—	<i>ca[h]ne</i>
<i>O[r]lando</i>	—	<i>O[h]lando</i>

El fenómeno es idéntico y se puede explicar mediante la configuración (2-20), en el mismo contexto fonológico: se suprimen los gestos orales que componen tanto a /f/ como a /r/, y tan sólo queda la sordez glotal del nivel laríngeo. Presumimos que esta /r/ es una resonante sorda, como ocurre en algunos dialectos.

2.3.2 Análisis autosegmental de la asimilación de nasales

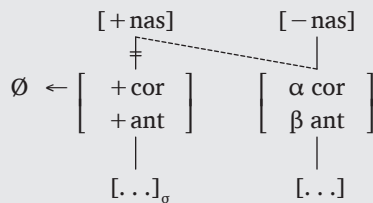
Los procesos de asimilación de nasales también se pueden interpretar de manera autosegmental, con lo que se revela su naturaleza. Se sabe que todos los dialectos del español poseen los fonemas nasales /m/, /n/ y /ɲ/, los cuales funcionan distintivamente al principio de palabra y en posición intervocálica, según lo vemos en las respectivas [m]ata — ca[m]a, [n]ata — ca[n]a y [ɲ]ata — ca[ɲ]a. También se sabe que la labiodental [ɱ], la dental [ɳ], la alveolar [n̥], la alveopalatal que representamos con [ɲ̟] y la velar [ŋ] aparecen obligatoriamente y de manera no distintiva en grupos homorgánicos de nasal-obstruyente, tal como lo muestran las respectivas ca[mp]o,

a[mf]iteatro, *mo[n̥t̪]a*, *ma[ns]o*, *a[ńt̪]a* y *a[ŋk]a*. Se presume que estas nasales se derivan de la básica /n/ porque, en primer lugar, cuando nos encontramos con el prefijo /in-/ en la palabra *inarticulado*, vemos que surge como alveolar ante vocal, [inaɾ̥iku'laðo]. Pero la nasal de este mismo prefijo ante la /p/ y /f/ surge como [m] y [ɱ], por ejemplo, [impo'teɲte] e [ɪmfa'liβle]. En segundo lugar, por el Principio de Preservación de Estructura que veremos en el capítulo 6, de la fonología léxica, se descarta que existan fonemas que no cumplan funciones distintivas. Es por ello que la labiodental [ɱ] no puede ser otra cosa sino una de las tres nasales distintivas ya mencionadas, y para nuestro caso será /n/. Como una de las propiedades distribucionales de esta nasal es que se encuentra en la coda, son muchos los fonólogos que proponen que no tiene punto de articulación, y por tanto se explica que se asimile a la consonante siguiente.

Las descripciones tradicionales daban cuenta de la asimilación mediante reglas segmentales en las que se mencionaban los rasgos binarios [αcoronal, βanterior, γretraída, δdistribuido, etc.] (véanse Harris 1969, Núñez Cedeño 1980, entre otros). Las reglas que proponían los mencionados autores reiteraban pero no explicaban el hecho de que solamente se transfería un grupo de rasgos del segmento en cuestión, los del punto de articulación, y no cualquier otro (digamos que el [sonoro, continuo, coronal]).

Goldsmith (1979) pensó en la posibilidad de tratar la asimilación de manera autosegmental. Su análisis se basa en la fonética articulatoria de los hechos. Lo que se nota en (2-22) es que se suprimen los gestos laríngeos y orales de /n/, y por tanto queda el gesto en el estrato nasal de dejar el velo descendido, con lo cual se produciría un sonido nasal. Al crearse la desunión de los gestos orales y laríngeos, los órganos de articulación se adelantan a formar una cerrazón implosiva con la consonante obstruyente que sigue a /n/. Luego ocurriría una fase explosiva de la nasal, y el resultado sería la consonante asimilada. Harris (1984a,b) propone que semejante operación se realiza formalmente según se ilustra en (2-22), aunque adelantamos que los rasgos articulatorios de /n/ no están presentes en la representación fonémica, sino que se insertan mediante regla por defecto, idea que ampliaremos en el capítulo 4.

Ejemplo 2-22



(El símbolo σ denota sílaba, indicando que el primer segmento está en posición final de sílaba o coda silábica.)

Ejemplo (2-22) dice así: desasóciase los rasgos orales de la consonante nasal y reasóciase el rasgo nasal flotante con los rasgos orales del autosegmento no nasal del segmento de la derecha, lo que corresponde a la actividad fonética que acabamos de explicar anteriormente.

En los estudios dialectológicos también se menciona frecuentemente la presencia de la nasal velar [ŋ], que ocurre casi siempre al final de palabra (p. ej. *carbó*[ŋ]) o en posición interna al final de sílaba (p. ej. *fre*[ŋ]*te*), contexto donde por lo regular se espera la asimilación a la consonante siguiente. Este fenómeno también se puede analizar de manera autosegmental, pero sin la extensión de rasgos propia de la asimilación que se ilustra arriba (Harris 1984a,b).

Para resumir, lo que hemos presentado hasta ahora es una visión panorámica de la importante contribución que la fonología autosegmental le ha brindado a la teoría fonológica. Investigaciones hechas después del trabajo pionero de Goldsmith (1976) se han alejado aún más del modelo tradicional y del mismo Goldsmith al incluir extensas innovaciones a la multilinealidad de las representaciones fonológicas.

2.4 Arquitectura geométrica autosegmental

El análisis autosegmental de los fonemas consonánticos y vocálicos del español también se puede extender a los morfemas y a las sílabas que forman las palabras (Harris 1986a,b). Un ejemplo instructivo nos proviene del árabe clásico. El árabe comparte interesantes propiedades con lenguas semíticas y no semíticas, como la hausa del África y la yokuts de la familia indoeuropea. Una de estas propiedades es que la silabificación no la determina el componente de vocales y consonantes sino la estructura de la palabra. Unos cuantos datos sacados de McCarthy (1979, 1983) ilustran este punto.

Ejemplo 2-23

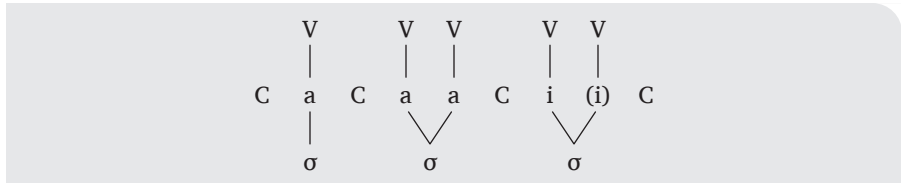
	Singular	Plural	Glosas
a.	jundab	janaadib	‘cigarra’
	sultaan	salaatiin	‘sultán’
	duktar	dakaatir	‘doctor’
	maktab	makaatib	‘oficina’
	nuwwar	nawaawir	‘flor blanca’
b.	safarjal	safaarij	‘membrillo’
	ʿandaliib	ʿanaadil	‘ruiseñor’
	miflaaba	maffaatiih	‘llave’

En primer lugar hay que observar que mientras las formas singulares pueden ser bisilábicas (2-23a) o trisilábicas (2-23b), las plurales son trisilábicas. Además, la estructura silábica de éstas se ajusta a un patrón obligatorio que no ocurre en los singulares: la primera sílaba del plural sólo lleva una vocal breve mientras que la segunda siempre presenta una vocal larga. Por otra parte, la cantidad vocálica de la tercera sílaba del plural es idéntica a la de la segunda sílaba de su correspondiente singular. Esto es un ejemplo típico de lo que se podría denominar *silabificación por inducción morfológica*, lo cual quiere decir que se impone la estructura silábica mediante una categoría gramatical particular la de los llamados *plurales separados*.

Si se prosigue con las propiedades morfológicas de las palabras en (2-23), se observa que el patrón vocálico en todos los plurales no es el mismo: a las dos primeras sílabas les corresponde la vocal [a] y a la tercera, [i]. Por lo visto, el patrón vocálico de los plurales es fijo, cosa que no sucede con el de los singulares, que es libre. De hecho, la selección de las consonantes es el único aspecto de los plurales que no lo dicta la morfología. Las consonantes transmiten el significado léxico de la forma. Incluso las consonantes mismas están restringidas gramaticalmente en su distribución: sólo se dan en posiciones muy específicas de la palabra, y debe haber solamente cuatro consonantes en el plural. Si resulta que el singular tiene más de cuatro consonantes, se omiten las consonantes sobrantes en el plural, según se muestra en los casos de (2-23b), en donde las consonantes finales /l/ y /b/ no aparecen en los plurales.

Por consiguiente, hay que concluir que el plural posee una plantilla denominada *esqueleto prosódico* y que inicialmente representamos en (2-24).

Ejemplo 2-24



Las Ces y Ves representan lugares de soporte; son posiciones que en cada caso se habrán de identificar con las consonantes o vocales que se refieren al significado léxico del sustantivo. Como dijimos en (2-22), el símbolo σ representa la sílaba, y las líneas que van desde estos símbolos al esqueleto indican la estructura silábica de la palabra, que estudiaremos en el capítulo 5.

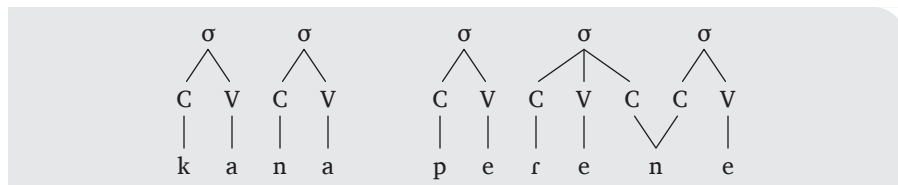
2.4.1 Los esqueletos prosódicos

La representación (2-24) se acerca bastante a la arquitectura que introdujo McCarthy en 1979, aunque resulta un poco más rica, ya que contiene el plano silábico que no

existía entonces. En McCarthy la secuencia de Ces y Ves funciona como propiedades morfológicas. La estructura esquelética (2-24) también se registra en otras áreas de la morfología árabe. Por ejemplo, en el complejo sistema flexional de los verbos hay varios paradigmas que contienen la misma configuración que (2-24) pero con un grupo de vocales diferentes. De modo que la [a] se reserva para todas las sílabas del activo perfecto, mientras que en el pasivo perfecto la [u] se da en las primeras dos sílabas y la [i] en la tercera. En vista de estos y otros datos, McCarthy propuso que a estas “melodías” vocálicas se les deben otorgar un plano de representación separado, y que el esqueleto por tanto se debe considerar como la línea de intersección de los varios planos de representación. El esqueleto, pues, consiste en una secuencia de Ces y Ves. Fue esta noción la que Harris (1980) empleó para plantear una solución a las debatidas hipótesis de los plurales: ¿debían analizarse como un proceso donde se inserta una vocal a nivel subyacente o como uno que la elimina? En la sección 2.4.2 pasamos revista a la solución empleando el modelo de McCarthy.

Conviene seguir anotando que la hipótesis de McCarthy fue refinada por Clements y Keyser (1983), quienes presentan otra concepción teórica del papel que desempeñan las Ces y Ves. Para estos dos autores, la secuencia de Ces y Ves forma parte de la estructura silábica. Coinciden con McCarthy en que dicha secuencia ocupa un plano aparte. No obstante difieren de él al asociar a C y V en función de la posición que ocupan en la sílaba. De este modo, por la posición que C ocupa se identifica con la categoría [– silábica], que puede ser tanto consonante como deslizada, mientras que V se reserva estrictamente para la cresta silábica representada por las vocales. Semejante asociación reproduce en parte la categoría [+ silábica] de *The Sound Pattern of English*. Pero además de poseer estas características fonológicas, las Ces y Ves también funcionan como unidades de tiempo. Con esto se quiere decir que ya no es necesario utilizar el rasgo [+ largo] para representar vocales o consonantes dobles o geminadas, sino que se pueden interpretar como una secuencia doble de V o C. La diferencia fonológica entre una consonante sencilla y una geminada responde al hecho de que en el nivel CV la consonante sencilla presenta una sola C mientras que la geminada presenta dos Ces, unidas ambas a una melodía segmental. La distinción entre una u otra se ilustra en (2-25) con las palabras *cana* y *perenne*.

Ejemplo 2-25

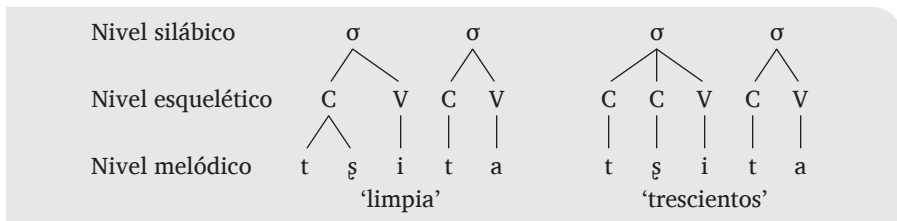


El nivel CV pasa a incorporarse al nodo silábico σ.

A la teoría que nace, concebida con un núcleo cuya estructura silábica contiene una secuencia de Ces y Ves, se le denominará *Fonología CV*, la cual encontrará sus simpatizantes y detractores. Volvamos al diagrama (2-25). Nuevamente se muestra que la distinción entre segmento sencillo y largo se determina por el número de Ces y Ves que haya en el nivel CV. Esto nos permite apreciar la distinción que existe en lenguas que contrastan sílabas ligeras con pesadas, como se verifica en latín. Además, nos ayuda a dilucidar importantes procesos, según se discute en la sección 2.4.2, e inclusive ayuda al investigador a discernir las características de consonantes que se pronuncian de maneras idénticas, pero cuyos hablantes las diferencian. Tal es el caso del polaco.

En polaco las primeras consonantes (en negritas) de las palabras *czysta* ‘limpia’ y *trzysta* ‘trescientos’ se pronuncian con una combinación de oclusiva y fricativa, o sea [tʂ]. Sin embargo, los hablantes las sienten distintas acústica y perceptualmente. La Fonología CV permite captar la percepción que los hablantes poseen de estas palabras y las distinguen mediante el tiempo que les toma producirlas, hecho que se muestra en (2-26).

Ejemplo 2-26



O sea que en (2-26) una sola C se interpreta como una unidad de tiempo, lo cual sería el caso de *czysta*, mientras que una secuencia de CC representa dos unidades de tiempo, que sería el caso de *trzysta*.

Comparable al polaco, la fonología hispánica ofrece una rica variedad de fenómenos cuya explicación y descripción se ajustan perfectamente a la presencia de un nivel CV. Tomemos por primer caso el español que se habla en el suroeste de los Estados Unidos. En el habla rápida los hablantes tienden a modificar las vocales cuando entran en contacto entre sí. Las vocales se modifican de la siguiente manera: 1) la vocal se reduce o se convierte en deslizada ante otra vocal, por ejemplo, *m/i/* # */u/ltimo* produce *m[ju]ltimo*; 2) una vocal que no sea baja se hace deslizada alta, por ejemplo, *teng/o/* # */i/po* da *teng[wi]po*; 3) una vocal baja se elimina, por ejemplo, *est/a/* # */i/ja* se convierte en *est[i]ja*; y 4) dos vocales idénticas se convierten en una, por ejemplo, *l/o/* # */o/dio* deviene en *l[o]dio*.

Un análisis unilineal requiere cuatro reglas diferentes para dar cuenta de los hechos (Fig. 2-1).

- (1) $V \rightarrow [+breve]/_ V$
- (2) $\begin{bmatrix} +breve \\ -baja \end{bmatrix} \rightarrow [+alta]$
- (3) $\begin{bmatrix} +breve \\ +baja \end{bmatrix} \rightarrow \emptyset$
- (4) $\begin{matrix} 1 & 2 \\ [+vocal][+vocal] \end{matrix} \rightarrow \emptyset \text{ 2 (en donde } 1 = 2)$

Figura 2-1 Análisis unilineal de las secuencias vocálicas del español del suroeste de los Estados Unidos.

Se producen ciertas paradojas al aplicar estas reglas. En primer lugar, las pruebas espectrográficas (Hutchinson 1974) muestran que las vocales no idénticas del habla rápida tienen la misma duración que una vocal sencilla tónica o átona. Esto quiere decir que de aplicarse la regla (1) se producirá una secuencia de dos segmentos que son físicamente más largos que un segmento sencillo, lo cual contradice los hechos. Si además se supone que hay un orden de aplicación, se produce una complicación. En una secuencia /ee/ y /ei/, por ejemplo, para que se dé el resultado [e] en la primera secuencia, la regla (4) debe preceder a la (2); sin embargo, esta última regla debe aplicarse cada vez que se encuentre con la descripción estructural adecuada. Pues bien, para la segunda secuencia hay que invertir el orden de aplicación de la regla. La derivación siguiente muestra la incongruencia que surge.

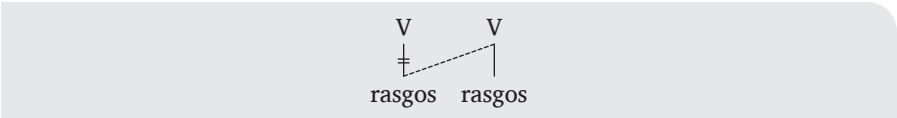
Ejemplo 2-27

a. /ee/	b. /ei/	c. /ei/
e Regla (4)	i Regla (2)	— Regla (4)
— Regla (2)	i Regla (4)	ii Regla (4)
[e]	[i]	*[ii]

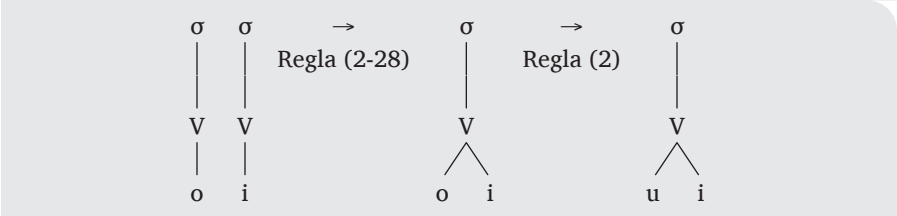
La paradoja que se expone debilita el análisis unilineal, puesto que ya no es posible explicar por qué las reglas interactúan según se muestra en (2-27), particularmente cuando la regla (4) es de aplicación obligatoria.

Con un análisis de CV se resuelven todos los problemas discutidos. El diptongo que se siente como segmento sencillo se analizaría simplificando una secuencia de VV, de manera que una vez se pierda la primera V, el segmento flotante pasaría a formar parte de la otra V. Es decir que la regla (2-28) se aplicaría a una secuencia no idéntica de VV para crear una V que domine dos segmentos. En (2-29) se proveen los resultados de la aplicación de (2-28) a la secuencia /oi/.

Ejemplo 2-28



Ejemplo 2-29



La presencia de dos Ves idénticas que se reducen a una quedará sujeta al Principio de Contorno Obligatorio, cuya meta esencial es impedir la presencia intramorfémica de elementos adyacentes con rasgos idénticos (dilucidaremos formalmente este principio en el capítulo 3). La configuración inicial de estas vocales es igual a la que se muestra en (2-29), excepto que en vez de producirse la entrada /oi/ se obtiene /ee/. Martínez-Gil (2000) presenta un análisis autosegmental parecido a la representación que se ilustra en (2-29), pero con el empleo de la mora, que es una unidad de peso silábico, el cual sustituye el nivel intermedio de las Ves. La mora se abordará en el capítulo 5, que trata la sílaba.

2.4.2 Análisis CV de los plurales

Si bien en la sección anterior encontramos pruebas que justifican la presencia del nivel CV, otros dialectos lo corroboran aún más. Pasemos ahora a considerar el análisis jerárquico de los plurales con soporte CV (Harris 1985c). En efecto, en la mayoría de las gramáticas se dice que para formar el plural de sustantivos y adjetivos tan sólo hay que agregarles -s si terminan en vocal átona, y -es a los que terminan en consonante o en vocales acentuadas. Si terminan en -s, precedida de vocal átona, entonces no se les agrega nada. Esto en sí es lo sabido, según figura en (2-30), donde el diacrítico del acento ' se marca con fines ilustrativos.

Ejemplo 2-30

Singular	Plural
'libr[o]	'libr[o]s
'clas[e]	'clas[e]s
ho'te[l]	ho'te[l]es

Ejemplo 2-30 (*continued*)

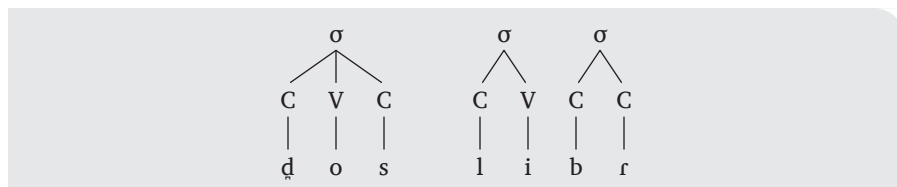
Singular	Plural
¹ <i>lapi</i> [s]	¹ <i>lapi</i> [s]es
<i>vu</i> 'd[u]	<i>vu</i> 'd[u]es
¹ <i>crisi</i> [s]	¹ <i>crisi</i> [s]
¹ <i>dosi</i> [s]	¹ <i>dosi</i> [s]

Ahora bien, en (2-30) se perfila una solución potencial que no se había contemplado en la literatura generativa del pasado. Se trata de que estas palabras responden a una estructuración morfológica diferente (Harris 1985c). Un análisis cuidadoso de las dos últimas formas nos sugiere en primer lugar que la *-is* final no es la misma secuencia final que aparece en *lápiz* (para el habla hispanoamericana en la que la letra *z* corresponde a la fricativa /s/). En segundo lugar, la *-is* viene a ser el mismo elemento morfológico que la *-o* final de *libro* y la *-e* final de *clase*, elemento que denominaremos *marcador de palabra*, lo cual queda confirmado en (2-31).

Ejemplo 2-31

klas + e	vs.	libr + o
klas + ifikar		libr + ero
ɖos + is		lapis + ero
ɖos + ifikar		

Se nota que las vocales de las palabras no derivadas no aparecen en las derivadas, lo cual sugiere que no pertenecen a su base y que por tanto tampoco deben aparecer en la representación subyacente. Lo mismo ocurre con la *-is* de *dosis*. Además se observa que la [s] de *lápiz* aparece en su raíz, lo cual la distingue de la *-is* de *dosis*, que no está presente. A manera de ejemplo, ofrecemos la representación autosegmental-jerárquica de *dosis* y *libro*.

Ejemplo 2-32

Para explicar el plural de manera uniforme y sencilla podemos utilizar la representación geométrica de (2-32). Este análisis se puede considerar explicativo porque se deduce de principios primordiales y generales de la gramática universal y no de reglas particulares del idioma. Veamos los detalles.

Primero, se plantea como postulado de la gramática particular del español que el esqueleto prosódico de los plurales se ajusta al patrón (2-33), en donde los corchetes indican la composición morfológica.

Ejemplo 2-33

$$[[\dots] VC]_{\alpha} \quad (\alpha = \text{nombre, adjetivo})$$

Se propone, además, que la plantilla prosódica se formule como la regla (2-34), en la que se proporciona material fonológico a tales plurales.

Ejemplo 2-34

Asóciase *s* a la C periférica de (2-33).

La V se asociaría con *a*, *o* o *e*, si se presume que a nivel subyacente toda palabra contiene un diacrítico que provee información predecible, ya sea de género femenino o masculino. De otro modo, las palabras del léxico español se identifican de dos maneras: 1) mediante el género, y 2) mediante el marcador de palabra que adopta el género (Harris 1991a). A las palabras de género femenino y las ambiguas que terminan con *-a* (como la *-a* final de *planeta*) se les suple el marcador]*a*; y por defecto, las palabras de género masculino (y las que terminan en *-o*, como *mano*) reciben el marcador]*o*. Las demás vienen marcadas a nivel subyacente con el diacrítico]*e*. Esto último quiere decir que una palabra puede llevar el género femenino sin que por ello la realización fonológica tenga que ser /*a*/ sino otra vocal. Puede ser /*e*/, por ejemplo, *clase*. En (2-35) se ilustra lo antedicho.

Ejemplo 2-35

<i>libro</i>	<i>libra</i>	<i>clase</i>	
/libr/	/libr/	/klas/	
	f	]e	Representación subyacente
	]a	—	Regla de marcador de rasgo femenino

Una vez identificadas las palabras, se les suplen redundantemente sus rasgos fonológicos mediante la regla (2-36), para las que terminan en *a* y *o*, y por defecto, para las que llevan *e*.

Ejemplo 2-36 Regla de realización de marcador de palabra

$$\emptyset \rightarrow a/[[\dots] a]_{N/A} \text{ — }]_{X_o}$$

o/otra

(N = nombre; A = adjetivo; X_o = una categoría cualquiera)

Reconsiderérese (2-33) y (2-34). Vemos entonces que la regla (2-36) se aplicaría del siguiente modo.

Ejemplo 2-37

<i>libro</i>	<i>libra</i>	<i>clase</i>	
/libr/	/libr/	/klas/	
	f	]e	Representación subyacente
	]a		Regla de marcador de rasgo femenino
libro	libra	—	Regla (2-36)
		klase	Regla de redundancia

En (2-37) la presencia de]e en *clase* impide la aplicación de la regla (2-36) que de lo contrario llenaría el esqueleto vacío con *a* u *o*. Una regla de redundancia tardía especifica los rasgos de una *e* por defecto.

Retornemos a la pluralización. Ahora resulta claro lo que ocurre con la C y V del esqueleto prosódico: la última C recibe *s* y la V, una de las vocales. Ilustremos con *libro*:

Ejemplo 2-38

Estrato segmental	l	i	b	r					
	C	V	C	C	] V	C	]α		→ Reglas (2-33), (2-34), (2-36)
Estrato prosódico	[[	C	V	C	C	] V	C	]α	
		l	i	b	r		o	s	
		C	V	C	C	] V	C	]α	

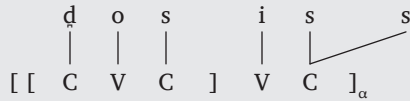
¿Qué ocurre entonces, con el plural del sustantivo *dosis* y otros parecidos? Si nos remitimos a su representación, veremos que la [i] va a ocupar la V penúltima y a C le corresponderá *s* (se presume que las vocales /i,u/, por ser de carácter impredecible, cuentan con rasgos especificados a nivel subyacente y por tanto con sus esqueletos rellenos). Nos queda entonces la *-s* propia del plural. Al abreviar pasos sucede lo siguiente:

Ejemplo 2-39

d	o	s	i	s					
[[	C	V	C	] V	C	]α			
	d	o	s	i	s	s			
	C	V	C	] V	C	]α			

Por lo visto encontramos una -s de más, y a nivel de fonética lo que aparece es una [s] breve. La explicación nuevamente se produce de manera automática y universal, sin tener que recurrir a lo específico del español, mediante la Convención de Asociación Universal que estudiaremos en la sección 2.5.

Ejemplo 2-40

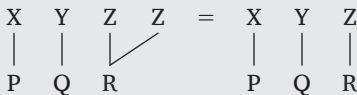


El tipo de asociación que se ilustra en (2-40) es lo que se conoce como *asociación simple* (2-41a), con lo cual se quiere decir que vale lo mismo asociar a dos [s] con una C que asociar las dos [s] con dos Ces.

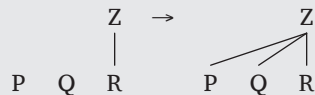
También hay *asociación propagada*, con la cual se establece que las líneas de asociación entre estratos autosegmentales se propagan automáticamente a todas las posiciones que no están todavía asociadas con un elemento de otro estrato, según se muestra en (2-41b). Esta última es generalmente propia de los fenómenos de armonía vocálica, como ocurre en el granadino, donde la vocal abierta final que señala el plural le envía sus rasgos a las demás vocales precedentes, por ejemplo, /monoɬon + ɔ/ → [mo'noɬɔnɔ].

Ejemplo 2-41

a. Asociación simple



b. Asociación propagada



La asociación propagada también se puede aplicar a otros procesos, por ejemplo, el conocido plural doble: *ají* → *ajises*. Aquí se presume que la /e/ del plural doble no impide la asociación doble de la s porque aquélla no posee especificación de rasgos a nivel subyacente. Es por eso que los rasgos de /s/ se pueden propagar a través de /e/, proceso muy típico en otras lenguas que estudiaremos en el capítulo 4.

Claro está que la plantilla (2-34) no da cuenta de todos los plurales. Habría que considerar aquéllos que terminan en consonantes o vocales acentuadas pero que no reciben -e epentética, tales como *vermut* ~ *vermut*s, *yen* ~ *yens*, *Perú* ~ *Perú*s; o los que varían entre uno y otro, como *club* ~ *clubs* ~ *clubes*; *bajá* ~ *bajás* ~ *bajáes*. Estos requerirían otro tipo de patrón. Igual razón se daría de los plurales dobles, que se identifican por poseer dobles marcas de la seña de plural /-s/, como en *manises* o *cafeses* de varios dialectos hispanoamericanos. Este tipo de plural lleva la plantilla prosódica [[. . .]VCVC], en donde esta secuencia de Ces y Ves se ajusta a los cuatro últimos segmentos de ambas palabras. Harris (1985c) propuso este tipo de análisis

para explicar los plurales dobles en dominicano de *gallina* y *mujer* que se pluralizan *gallínase* y *mujérese*, excepto que la plantilla de este dialecto resulta ser [[. . .] VCV], pues generalmente los hablantes no articulan una [s] final.

2.4.3 Los hipocorísticos y el nivel CV

Los adultos y niños en su habla afectiva suelen simplificar los nombres propios, ya acortándolos, ya convirtiéndolos en apodos, según el dialecto. Así, de *Gregorio*, *Anselmo*, *Graciela* y *Humberto* se registran *Goyo*, *Chemo*, *Chela* y *Beto*. En Lipski 1995 se estudia este proceso, en el cual se notan una serie de regularidades que se pueden explicar parcialmente con un nivel CV. En la mayoría de estas reducciones se observa que lo que resulta es una palabra de dos sílabas, y éstas son siempre del prototipo silábico universal consonante + vocal, salvo cuando el nombre propio contiene una sílaba final trabada por consonante nasal, como en *Arminda*, que da *Minda*. Además, estos acortamientos surgen con acentuación llana, aún si el nombre original contiene acentuación aguda o esdrújula, por ejemplo, *Valentín* da 'Tino y de *Cándida* se tiene 'Canda.

Al igual que el plural, se puede deducir la forma de la mayoría de los hipocorísticos con un esqueleto CVCV, que se construye sobre el nombre primitivo desde la derecha hacia la izquierda. La dirección es importante porque el hipocorístico contiene usualmente los segmentos de las dos últimas sílabas:

Ejemplo 2-42

H	u	m	b	e	r	t	o	E	r	n	e	s	t	o					
[	[		]	C	V		C	V	]	[	[		]	C	V		C	V	]

Nótese que como resultado de aplicar la plantilla, hay consonantes y vocales que quedan sin soporte alguno. En ausencia de soporte, los elementos desasociados se pierden o, dicho de otro modo, no encuentran interpretación fonética. El resultado de (2-42) son los respectivos *Beto* y *Neto*.

La reducción que se ejemplifica por lo general viene aparejada de una serie de cambios. Por lo pronto, las consonantes tienden a cambiar de rasgos, por ejemplo, la /s/ se convierte en [tʃ], *Ignacio* cambia a *Nacho*. Este ejemplo muestra además la tendencia a que desaparezcan las deslizadas. La /f/ se transforma en [p], por ejemplo, *Alfonso* produce *Poncho*.

Los nombres *Federico*, *Lázaro* y *Tránsito* suelen abreviarse *Fico*, *Lacho*, y *Tacho*. De ellos se deduce que para formar hipocorísticos se toman prestados los dos primeros segmentos del nombre propio y los dos últimos, hecho que se contrapone a la plantilla CV. Tal parece que esta reducción posiblemente requiera de análisis más general, como el que sugiere Lipski (1995), quien emplea la mora prosódica que se estudiará en el capítulo 5. Lo significativo de un análisis CV es que capta un buen número de

derivaciones hipocorísticas, con lo cual se nos da a entender que el hablante tiende no sólo a buscar simplicidad sino que se remite también a innovar. Es por ello que de entrar en la lengua el nombre *Protanasio*, probablemente produzca *Nacho* (cf. Lipski 1995:390; Prieto 1992). El tema de la estructura silábica CV aparecerá cubierto más ampliamente en el capítulo 9, que trata la teoría de la optimidad.

2.4.4 El esqueleto X y reglas globales

Además de los reparos que le hiciera Lipski a la representación CV en el citado ensayo, ésta encontró otros retos que llevaron a proponer una nueva concepción teórica de representación. El mayor desafío lo articuló Levin (1985), y antes que ella, Kaye y Lowenstamm (1984) sugirieron que en lugar de *Ces* y *Ves*, debe haber ranuras vacías, las que suelen representarse mediante una X. Uno de los argumentos más sólidos a favor de esta hipótesis es que la presencia de CV permite combinaciones extrañas entre esqueleto y segmentos. Es este el problema espinoso que confrontara Núñez Cedeño (1988a) al analizar el fenómeno de alargamiento vocálico compensatorio en español cubano.

2.4.5 Compensación vocálica

Entiéndase por *alargamiento vocálico compensatorio* el proceso que hace que los rasgos de un segmento contiguo pasen a rellenar el espacio vacío de los rasgos de un segmento que se ha eliminado. El caso que más se conoce en la literatura lingüística es el que se registra en el dialecto del español habanero (Hammond 1986), aunque otros fenómenos parecidos se reportan para el español dominicano (Jiménez Sabater 1975) y otras lenguas—el griego, por ejemplo (Ingria 1980). Tomemos el cubano como modelo.

Como se sabe, el cubano, al igual que la gran mayoría de los dialectos hispánicos, posee una regla que tiende a aspirar o eliminar la /s/ subyacente al final de sílaba en posición intramorfémica. Contrario a otros dialectos, el cubano parece poseer la singular característica de que, una vez eliminada la /s/, la vocal precedente tiende a alargarse. En los estudios generativos tradicionales se trató semejante caso con las denominadas *reglas globales*—o sea, para que una vocal pudiera alargarse tenía que saberse previamente que una consonante se había eliminado. Era necesario, por tanto, conocer la historia derivacional de una palabra, un aspecto de las restricciones derivacionales que mencionamos en renglones anteriores. Formalmente expuesta, la regla de alargamiento vocálico luce de esta manera:

Ejemplo 2-43

$$\begin{array}{ccccc} V \rightarrow V: / & ______ & s & & C \\ & & | & & \\ & & ______ l_\sigma & & \end{array}$$

Condición: Esta regla se cumple si ya se ha aplicado la regla de elisión de /s/.

De manera informal, la regla (2-43) dice que una vocal se alarga sólo si la sigue una consonante que sea /s/. Con la segunda C se capta el hecho de que sólo se alargarán las vocales en posición interna de palabra. Con semejante condición estipulada se pueden derivar correctamente las palabras que damos en (2-44).

Ejemplo 2-44

/talbes/	/buke/	/buske/	/pastija/	/peskaðo/	
tal'bes	'buke	'buske	pas'tija	pes'kaðo	Acentuación
tal'be	—	'buke	pa'tija	pe'kaðo	Elisión de /s/
—	—	'bu:ke	pa:'tija	pe:'kaðo	Regla (2-43)
[tal'βe]	['buke]	['bu:ke]	[pa:'tija]	[pe:'kaðo]	

El problema de semejante solución era el tener que referirse al segmento elidido, lo que implicaría extender el poder generativo de las reglas. Si fuera posible hacer entrar en juego tales tipos de reglas, cabría preguntarse por qué no hacer lo mismo con las demás reglas de cualquier gramática. Las reglas globales resultarían, por ende, demasiado poderosas, ya que el analista podría aplicarlas a su antojo y por consiguiente se haría difícil restringirlas. Sin embargo, no había otra manera de dar cuenta de lo que sucedía, y el lingüista se seguía valiendo de tan sospechosa solución.

El análisis autosegmental, con un primer acercamiento basado en un esqueleto CV, ofrece una salida parcialmente exitosa a la dificultad teórica que produce el empleo de las reglas globales (Núñez Cedeño 1988a). Vamos a ejemplificar con la palabra *pescado*, limitándonos exclusivamente a la secuencia /pesk/. Si presumimos que se han eliminado todos los rasgos de /s/, lo único que resta es su esqueleto C sin rasgos. Ocurriría, entonces, que los rasgos de la vocal precedente se extenderían, lo cual queda indicado con la línea discontinua en (2-45), y que ocuparían el lugar vacío de C previa desasociación de todos sus rasgos. Ilustremos (presúmase que ya la secuencia CV de la entrada se ha asociado con la C que queda flotando, según lo requiere un principio universal que estudiaremos más adelante; los símbolos fonéticos resumen rasgos fonológicos).

Ejemplo 2-45 Alargamiento vocálico compensatorio con un esqueleto CV

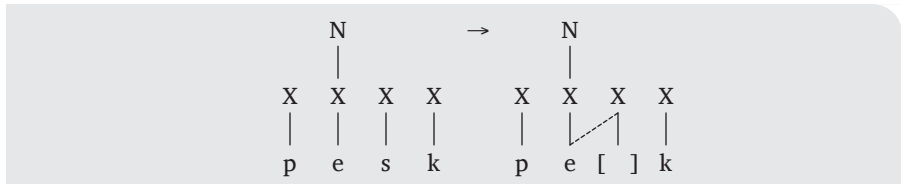
C	V	C	C	→	C	V	C	C
p	e	s	k		p	e	[]	k

Si bien con este análisis se eliminan las reglas globales porque ya no habría que referirse a la historia derivacional de un segmento, el asunto se nos complica por otra parte. Obsérvese en (2-45) que los rasgos de /e/, siendo vocal, pasan a ocupar la ranura vacía de C, cuyo esqueleto se supone que sea [—silábico], es decir, una

consonante. Nos encontramos con una evidente contradicción que ya ha sido anotada en el análisis de otras lenguas (Roca 1994).

Si en cambio nos remitimos a un esqueleto de X, cuya función es también servir de soporte y como unidad de tiempo, al igual que el nivel CV, la contradicción se desvanece. Retomemos (2-45) y cambiémosla por (2-46).

Ejemplo 2-46 Alargamiento vocálico compensatorio con un esqueleto X



Los rasgos de /e/, entonces, pasan a extenderse de manera que encuentran un lugar vacío que no posee rasgos ningunos. Por eso entonces se siente en ese dialecto una vocal larga.

En el ejemplo (2-46) hemos incluido un nivel adicional, el de N(úcleo), que se le agrega a X, y que siempre viene preasignado a su vocal. Este tipo de representación es mucho más rica una vez se considera la estructura de la sílaba, la cual proyecta niveles adicionales, punto que se discutirá en el capítulo 5.

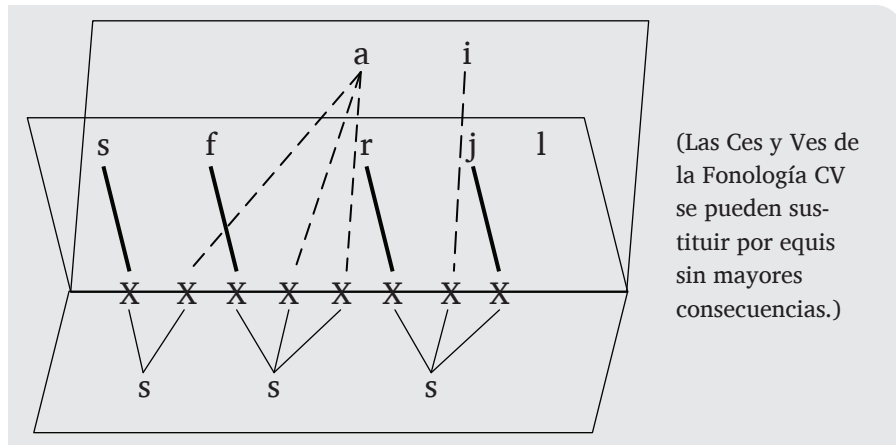
Al igual que en cubano, en dominicano se da el caso de pérdida intramorfémica de /r/, exactamente en el mismo contexto de la pérdida de /s/ cubana, con el resultado del alargamiento de las vocales que la preceden; por ejemplo, *muerto* y *corto* surgen respectivamente como ['mwe:to] y ['ko:to], esta última diferenciándose en su cantidad vocálica de *coto* ['koʔo]. La presencia del esqueleto vacío explica por qué no se alargan las vocales de *codo*, *abogado*, *lobo*, *peludo*, etc. La explicación es que estas palabras no poseen esqueletos vacíos. De eliminarse los rasgos de una de estas consonantes intervocálicas, el análisis autosegmental-jerárquico prediría que las vocales precedentes también se alargarían, y es lo que sucede en dominicano con *codo*, que se pronuncia ['ko:].

El desafío que le presenta el nivel X al del CV no ha sido mortal, pues se ha demostrado que el último es vital para explicar los datos en árabe y hebreo (véanse Kenstowicz 1986; McCarthy 1989). Además, hoy día la teoría de la optimidad, que examinaremos en el capítulo 9, acepta la presencia CV al exigir que la sílaba por excelencia consista en la secuencia CV. Lo mismo ocurre con el desarrollo de la arquitectura geométrica, que veremos más adelante, en donde los diferentes nodos que conforman a un segmento van supeditados a un nodo mayor que se identifica con los rasgos [$\pm$ consonante], o sea, C y V. Todavía no se ha llegado a una decisión final basada en datos empíricos que desdigan una hipótesis y favorezcan otra. Por ello encontramos a menudo una literatura multifacética, que incorpora las distintas nociones de un esqueleto estructural.

2.5. Niveles de representación y la Convención de Asociación Universal

Volvamos a centrarnos en los varios estratos de representación. Tendremos que ellos— las vocales, las consonantes, la estructura silábica, los constituyentes morfológicos— se intersectan en el núcleo esquelético. Vamos a imaginar dicho núcleo como un cuaderno de lomo alambrado en espiral (2-47), de donde parten los varios estratos antes mencionados (Harris 1986a; Clements 1985).

Ejemplo 2-47



Los tres planos representan los aspectos independientes de la estructura de la palabra que coincide con el plural de la palabra *safarjal* ‘membrillo’ de (2-23b). La configuración del estrato de la estructura silábica (el de líneas sólidas claras), como queda dicho, también se refiere a la flexión verbal. Las entidades del estrato consonántico (de líneas oscuras) son las de la forma léxica de la raíz y se hallan tanto en el singular como en el plural. El tercer estrato (de líneas discontinuas) corresponde a la “melodía” vocálica [a], [i], la cual conforma la categoría morfológica de los plurales separados. Estos tres estratos convergen entre sí mediante la Convención de Asociación Universal y su apéndice, que evitan el cruce de líneas, producen la representación y deben incluir los fenómenos no tonales (véase [2-48]). Seguimos una revisión más posterior que la supera, reinterpretada por varios autores (Archangeli 1988; Pulleyblank 1986).

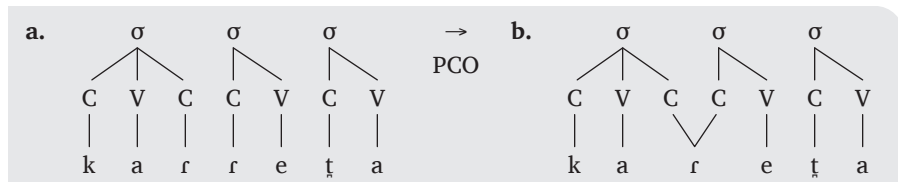
Ejemplo 2-48 Convención de Asociación Universal

Asóciense los elementos libres de uno a uno, de izquierda a derecha.

En (2-49) se toma la representación subyacente con su esqueleto de CV y se ligan a sus melodías correspondientes. Ilustramos semejante unión sólo con las consonantes; lo mismo ocurriría con las vocales.

Ejemplo (2-51a) estaría bien formada, pero no así (2-51b), que tendría que configurarse como (2-52b), en la que las dos Ces aparecen unidas a una sola /r/, por motivo del Principio de Contorno Obligatorio (PCO) (véase el capítulo 3), que impide la secuencia adyacente de melodías idénticas.

Ejemplo 2-52



Igualmente predecible lo es la [r] en posición inicial de palabra, la cual se deriva de una /r/ sencilla mediante una regla fonológica que la refuerza en dicho contexto.

Varios son los argumentos fonológicos que se aducen a favor de la presencia de una /r/ con unión múltiple, a manera de (2-52b). Uno de ellos es la distribución de las vibrantes, que ocurre de la siguiente manera:

- Ambas contrastan en posición intervocálica.
- La [r] aparece en posición inicial absoluta, la [r] no.
- Después de /l,n,s/ siempre aparece [r], nunca [r].
- A final de palabra sólo aparece [r] y nunca [r] si sigue una palabra que comienza con vocal—de modo que en *comer algo* la vibrante siempre aparece como sencilla, *come[r] algo*, y nunca como múltiple, **come[r] algo*—salvo si se produce pausa entre las dos palabras, en cuyo caso sí puede darse esta última vibrante. Por el contrario, si la segunda palabra se inicia con consonante, la vibrante se puede reforzar. Así, *comer plátanos* podría ser lo mismo *come[r] plátanos* que *come[r] plátanos*, esta última en el habla enfática.
- Después de las oclusivas y /f/ en posición de arranque, siempre aparece [r] y nunca [r], excepto en el habla enfática y en algunos dialectos, como en el suroeste de la República Dominicana y en el español hablado en el País Vasco.

Lo que se resume en *a-e* nos da a entender que no se cumple una alternancia de los dos tipos de vibrantes; en términos de posición son mutuamente exclusivos. Ahora bien, dado que uno de los requisitos fundamentales para determinar si un segmento es o no fonemático es que pueda contrastar distintivamente, vemos, sin embargo, que tal contraste sólo se verifica en posición intervocálica y falla en los demás contextos. Sumémosle a lo anterior la distribución de /r/ con los segmentos consonánticos que pueden seguirla. Prácticamente todas las consonantes, a excepción de [r] y [ɲ], siguen

a /r/. Ejemplos típicos serían *car-pa*, *ár-bol*, *mor-fología*, *ar-miño*, *cor-te*, *ar-de*, *cor-so*, *sor-na*, *or-la*, *ar-chivo*, *nar-cótico*, *amar-go*, *sur-ge*. Se produce en el inventario fonológico una incongruencia distributiva con /r/, lo cual deja un hueco que se habría de rellenar con una teoría en la que se diga que a esta consonante sólo la puede seguir otra igual.

Hay aún otros argumentos que se han ofrecido que parecen sustentar la hipótesis de la inexistencia de vibrante múltiple /r/ y la presencia, en cambio, de una secuencia /rr/. Vamos a adelantarnos al tema de la acentuación y citemos la posible distribución de la carga acentual en una palabra como *malanga*. Esta solamente puede aparecer en una de dos posiciones: ya en la última sílaba, *malangá*, ya en la penúltima, *malanga*. Con excepción de dos o tres préstamos o topónimos (por ejemplo, *Wáshington*, *Frómista*, *Páscuaro*), casi nunca aparece la carga acentual en la antepenúltima sílaba, **málanga*. Tal restricción posiblemente se debe a que si en una palabra la penúltima sílaba va trabada por consonante o contiene un diptongo, el acento no puede desplazarse más allá de dicha sílaba. Observemos, por ejemplo, que el acento puede aparecer en cualquier sílaba de *citara*, con lo que cambia, por supuesto, su sentido según la posición que ocupe: *cítara*, *citara*, *citará*.

En vista de lo antedicho, si una palabra cuya penúltima sílaba es abierta puede aparecer con acentuación variable, lógicamente cabe preguntarse por qué las palabras que poseen el sonido [r] entre la penúltima y la última suelen aparecer con el acento en la penúltima sílaba o en la última pero no en la antepenúltima. Si se presume que a *amarro* le subyace la vibrante unitaria como en /a.ma.ro/, debería ser posible acentuar cualesquiera de sus sílabas, de modo que tanto *ámarro*, *amarro* y *amarró* sean factibles. Resulta, no obstante, que **ámarro* es inadmisibles, y la hipótesis de /r/ subyacente no parece que pueda explicar tan singular hecho. En cambio, al proponerse que a [r] le subyace la secuencia /rr/, se explica el motivo de la inexistencia de **ámarro*: la penúltima sílaba viene trabada por /r/. De este modo *amarro* sería silabeada /a.mar.ro/. Nuevamente, la excepción notable proviene de lengua no latina, como el vasco, que recoge *Chávarri* y *Achúcarro* (Hualde 2004).

Otro argumento que se puede aducir a favor de la representación en (2-52) se evidencia en la preaspiración y la ultracorrección con /s/ que veremos en el capítulo 3, según se documenta en dominicano (Núñez Cedeño 1988b, 1989b, 1994; Harris 2002). Si existe una representación heterosilábica de la vibrante sencilla geminada, no resulta misterioso que en dominicano se registren las formas fonéticas [pi'safi.ra], [bafi.rjo] y [bu'fi.ro], entre otras, provenientes de /pizarra/ *pizarra*, /barrio/ *barrio* y /burro/ *burro*. Estas parecen que responden al mismo proceso que aspira la /r/ ante consonantes resonantes, como hemos visto con ['kafine] por ['karne] *carne*, o ['kafilo(s)] por ['karlo(s)] *Carlos*. Si bien se ha registrado que a nivel fonético en dominicano a principio de palabra se da muestra de preaspiración, o la denominada *voz murmurada*, por ejemplo, *rápido* se diría ['fɾapiðo] (Willis 2006, 2007; véase también el capítulo 10); este hecho se ha tomado de argumento en contra de la geminada, ya que no existe dicha secuencia en esa posición. Desde el punto de vista fonológico,

sin embargo, tal postura es debatible, pues ya sabemos que a principio de palabra la vibrante múltiple no contrasta jamás con la sencilla. Lo que puede estar ocurriendo es un simple acto de implementación fonética a nivel postléxico (véase el capítulo 6), regido por la posición que ocupa la vibrante en la cadena fónica—o sea, tanto al principio de palabra como después de las resonantes /n,l/, como en *enriscar* y *alrededor*, donde sólo es admisible la vibrante múltiple o su variante mixta [ɦr]. Si en estos dominios fijos y específicos lo único que puede surgir es [r] sin que con ello se dé lugar a una oposición distintiva, sería contraintuitivo presumir que a dicho fono lo subyace /r/. Entonces, lo que parece que tenemos a mano es un proceso de fortalecimiento de /r/ que responde a contextos bien definidos. Dicho fortalecimiento es muy parecido al que se realiza variablemente al final de sílaba o en posición final absoluta, como en las respectivas /ar.ɛ/ y /ke kalor/, que dichas enfáticamente resultan [ˈar.ɛ] y [ˈke.kaˈlor] (Guitart 2004:149).

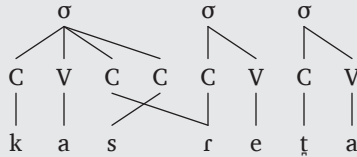
También en apoyo a la representación geminada (2-52) podemos mencionar un juego lingüístico en el que se hace trastrueque de sílabas. En este juego, por ejemplo, *casa* y *gato* se dicen respectivamente *saca* y *toga* (Harris 2002:98). Cuando intervienen las vibrantes, el cambio toma un giro interesante. Si la vibrante simple aparece en la coda, al mudar de posición sale igual: *pa[r]che* sale *chepa[r]*. Cuando la sencilla es intervocálica, se fortalece al trasladarse al principio de palabra, como es de esperar. Así que *mo[r]a* produce [r]amo, y vice versa, [r]osa da sa[r]o. Ambas conversiones sugieren que tanto a [r] como [r] las subyace el fonema /r/ y no /r/.

Más sorprendente es lo que le ocurre a la vibrante múltiple intervocálica. Cuando se mueve de este contexto se divide, de suerte que la vibrante múltiple aparece en posición inicial de palabra y la simple al final: la pronunciación normal *pe[r]o*, de *perro*, se convierte en [r]ope[r] (Harris 2002:98). Esta trasposición, que se supone pasa en el juego de varios dialectos, no sólo comprueba que hay una vibrante simple y que además se refuerza la vibrante simple al principio de palabra, sino que también se verifica la escisión de la múltiple en dos sílabas diferentes—lo que sugiere, en efecto, que la representación (2-52) es teóricamente factible (Núñez Cedeño, de próxima aparición).

Si se aceptan los argumentos dados arriba para fundamentar la distinción de las vibrantes a nivel subyacente, entonces el español dominicano nos brinda los datos para motivar la Condición de Buena Formación (2-50). Al sur de la República Dominicana, los hablantes de las clases populares, en situaciones semiformales o formales, tienden a hacer ultracorrecciones con la inserción de /s/ final donde generalmente no debe aparecer. Las palabras *estúpido* y *afectado* pueden decirse lo mismo *etúspido*, *estúpido*, *etúpidos* que *afestado*, *asfestado*, *afetados* (Núñez Cedeño 1989b:161). Semejante regla de epéntesis pudiera aplicarse en cualquier lugar una vez se dé el silabeo a la entrada de /karre.ɛ/ en (2-52a), pero no ocurre así porque el PCO exige que las melodías idénticas tomen la configuración (2-52b). Al tener tal configuración, la regla de epéntesis no puede aplicarse porque ella estipula que la inserción ocurre al final de sílaba, y la

melodía /r/ está repartida tanto al final como al principio de sílaba. Por otro lado, la inserción tampoco puede darse porque así lo prohíbe la convención (2-50), la cual evita la encrucijada de líneas que se ofrece en (2-53), de insistirse en aplicar la regla.

Ejemplo 2-53



Para concluir, el hecho de que no se producen encrucijadas como en (2-53) transcurre al dominicano. En marroquí y en árabe argelino, por ejemplo, existe una regla bastante genérica que tiende a insertar una vocal entre los dos primeros miembros de un núcleo triconsonántico. Sin embargo, cuando se trata de consonantes geminadas, el proceso no se cumple, pese a que la palabra puede recibir estructuralmente a la vocal epentética. Steriade (1982) indica que en kolami, una lengua dravidia, no puede haber núcleos consonánticos ante otra consonante o al final de palabra. Si esto fuera a ocurrir, se interpondría una regla que insertaría una vocal y por ende se evitaría la mala configuración. Resulta, no obstante, que en ámbitos parecidos si el núcleo consonántico consiste en dos elementos idénticos, la epéntesis vocálica dejaría de aplicarse, puesto que se quebrantaría la prohibición (2-50) de entrecruce de líneas. Pero contrario a lo que ocurre en estas lenguas, un argumento fuerte que se pudiera ofrecer en contra de la geminada /rr/ es que la evidencia en español no favorece presencia de geminadas léxicas intramorfémicas, excepto en contadas palabras, como *perenne*, *pinnípedo* y *moho*. Por tanto parecería extraño y contraintuitivo que sólo la vibrante sencilla aparezca como geminada, especialmente cuando todas las geminadas del latín vulgar se simplificaron en su paso hacia el castellano.

Otro argumento que pudiera ofrecerse en contra de la geminada es el que presenta Bradley (2006d). El propone una versión de la teoría de la optimidad en que se requiere que tanto la vibrante sencilla como la múltiple contrasten en pares a nivel subyacente, pero cuyas manifestaciones fonéticas son producto de una serie de restricciones perceptuales que garantizarían el educto que aparece al nivel patente (véase el capítulo 9 para más detalles). En otras palabras, si una [r] aparece al principio de palabra es, por ejemplo, porque no viola la restricción que impide que aparezca una vibrante sencilla en posición de ataque; o si hay contraste intervocálico, simplemente es porque el hablante lo percibe posiblemente basándose en la duración de las dos vibrantes. Bradley por tanto defiende la existencia de dos fonemas vibrantes. Desde la percepción, la propuesta es bastante atractiva. No obstante, tendría que verse cómo pudiera dar cuenta de todos los procesos fonológicos que se mencionaron más arriba.

Ejercicios

1. Considere los datos siguientes provenientes del español cibaño, dialecto centro-norteño de la República Dominicana (Núñez Cedeño 1997; Núñez Cedeño y Acosta 2011).

<i>Formas subyacentes</i>	<i>Formas fonéticas</i>	<i>Glosas</i>
/kar̥ʈa/	['kaj̥ʈa]	carta
/algo/	['aj̥ʋo]	algo
/pwerko/	['pwejko]	puerco
/almoaḁa/	[ajmo'aḁa]	almohada
/muher/	[mu'hej]	mujer
/bolber/	[boj'βej]	volver
/korason/	[kora'soŋ]	corazón
/alameḁa/	[ala'meḁa]	alameda
/el agwa/	[ej 'aɣwa]	el agua
/el abiso/	[ej a'βiso]	el aviso

- a. Dé cuenta de las alternancias que se observan con las líquidas en estos datos.
 - b. Formule una regla autosegmental en prosa que capte lo que ocurre en el proceso. Según plantea el proceso, ¿cómo lo denominaría y por qué escoge esa denominación?
2. En el español habanero se registran las siguientes nasales (Guitart 1976).

<i>Formas subyacentes</i>	<i>Formas fonéticas</i>	<i>Glosas</i>
/fren̥ʈe/	['fren̥ʈe]	frente
/anḁa/	['aŋḁa]	anda
/anpa/	['aŋpa]	hampa
/ansjeḁaḁ/	[aŋsje'ḁa]	ansiedad
/ponlo/	['poŋlo]	ponlo
/kanḁaḁo/	[kaŋ'daḁo]	candado
/manga/	['maŋga]	manga
/komeŋ/	['komeŋ]	comen
/kamjon/	[ka'mjoŋ]	camión
/naḁa/	['naḁa]	nata
/kanasḁa/	[ka'naḁa]	canasta
/mano/	['mano]	mano

Nombre el proceso y expréselo en forma autosegmental. ¿Considera Ud. que su regla se puede expresar por extensión de rasgos? ¿Por qué sí o no?

3. En el español salvadoreño y hondureño se han documentado las siguientes formas fonéticas (Lipski 1983, 1985).

<i>Formas fonéticas</i>	<i>Glosas</i>
[he'ɲor]	<i>señor</i>
[a'hi he 'pweðe]	<i>así se puede</i>
['ehɬoh]	<i>estos</i>
['bamoɦ]	<i>vamos</i>
[ehpe'hjal]	<i>especial</i>
[la he'mana]	<i>la semana</i>
[loh a'miɣoh]	<i>los amigos</i>
[prehi'ðeɲte]	<i>presidente</i>
[prehu'pwehɬo]	<i>presupuesto</i>
[uɲ heɲ'taβo]	<i>un centavo</i>

Vamos a suponer que a la fricativa glotal la subyace una /s/. Ante esta información, ¿cómo difiere este proceso de otros dialectos? Una vez identificado su dominio, expréselo en forma autosegmental.

Lecturas adicionales

- Bradley (2006d) ofrece un análisis desde la perspectiva de la teoría de la optimidad en el que arguye por la existencia de dos fonemas róticos.
- Clements (1985) propone un modelo autosegmental en el que los rasgos se organizan bajo nodos que están dominados por un nivel de CV.
- Hualde (1989b) da un repaso panorámico a varios procesos consonánticos de la lengua española en función de la fonología autosegmental.
- Núñez Cedeño (2003, 2008b) ofrece análisis pragmáticos para explicar el llamado *plural doble*. Colina (2006a) ofrece una alternativa vista desde la óptica de la teoría de la optimidad.
- En sus trabajos de (2006, 2007), Willis analiza la aspiración de vibrante múltiple al principio de palabra o sílaba como una realización que se caracteriza por la voz murmurada precedente, o *pre-breathy voice*.

This page intentionally left blank

Modelo autosegmental jerárquico

Rafael A. Núñez Cedeño

3.0 Introducción

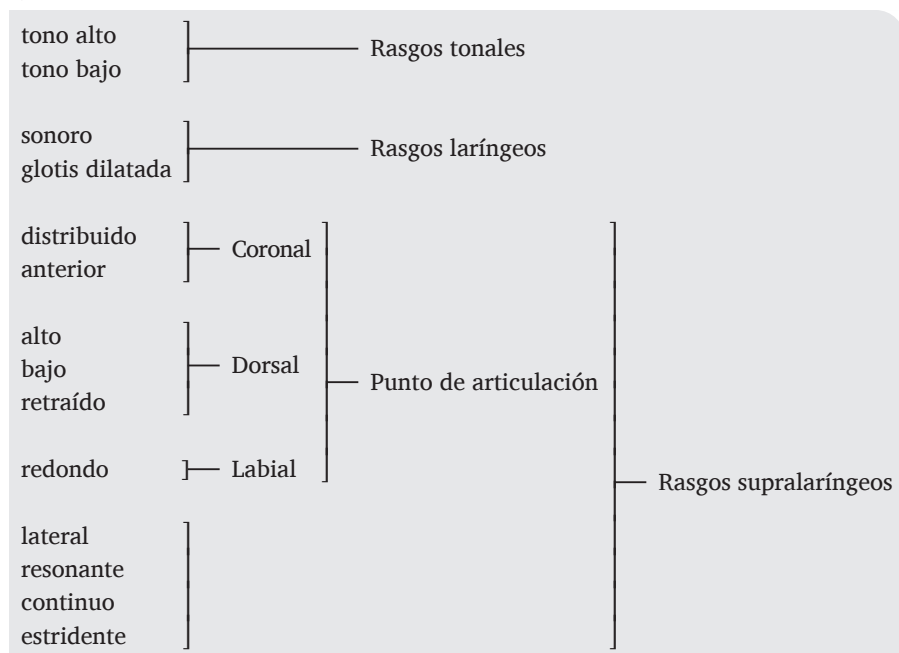
En el capítulo anterior presentamos la idea de que los rasgos distintivos se caracterizan por tener una organización jerarquizada y que en realidad no se representan mediante haces de rasgos, según los concebía la fonología generativa tradicional. La fonología autosegmental abona el terreno de manera que podamos ir intuyendo y profundizando en la naturaleza misma de los procesos fonológicos.

Pero sin pecar de ingenuidad, no estaría demás preguntarse por qué se autosegmentalizan ciertos rasgos y no otros. Como muy correctamente nos interpelara uno de nuestros estudiantes, ¿hay una preferencia, o quizás hasta un orden, en el tipo de rasgos que se pueden autosegmentalizar? Realmente es una pregunta de peso, porque si nos remitimos a los análisis autosegmentales que hemos ofrecido, podemos observar que tanto el tono como los rasgos articulatorios que intervienen al hacerse la asimilación de nasal del español tienden a operar en grupo. Es justamente la misma pregunta que se formularon varios investigadores al observar el comportamiento de ciertas reglas de asimilación total o parcial de rasgos, y ante esta situación sugirieron que los rasgos tienden a agruparse de manera regular (véase Clements 1985). De ahí que el modelo que propusiera Goldsmith en 1976 pasara a ser refinado y mejorado al tenerse en cuenta semejante comportamiento; véase el capítulo 2.

3.1 Modelo jerárquico

Varios lingüistas han observado la agrupación regular que se ofrece en (3-1). Es precisamente la agrupación recurrente de ciertos rasgos en reglas asimilatorias la que nos hace despejar la interrogante de cómo caracterizar lo que es más común o natural en los procesos de asimilación: una regla que propague sólo un rasgo (v.g., la de pérdida de sonoridad ante una consonante sorda), o una que afecte todos los rasgos (v.g., la de asimilación total ante otra consonante). Por lo visto, si se caracterizan como se muestra en (3-1), los rasgos tienden a formar clases naturales. Estos grupos no son, pues, arbitrarios, sino que reflejan una agrupación basada en la fonética: a un grupo lo controlan los tonos, a otro el punto de articulación. Este a su vez es controlado por la cavidad supraglótica, en donde se ejecutan los movimientos articulatorios, y así sucesivamente.

Ejemplo 3-1

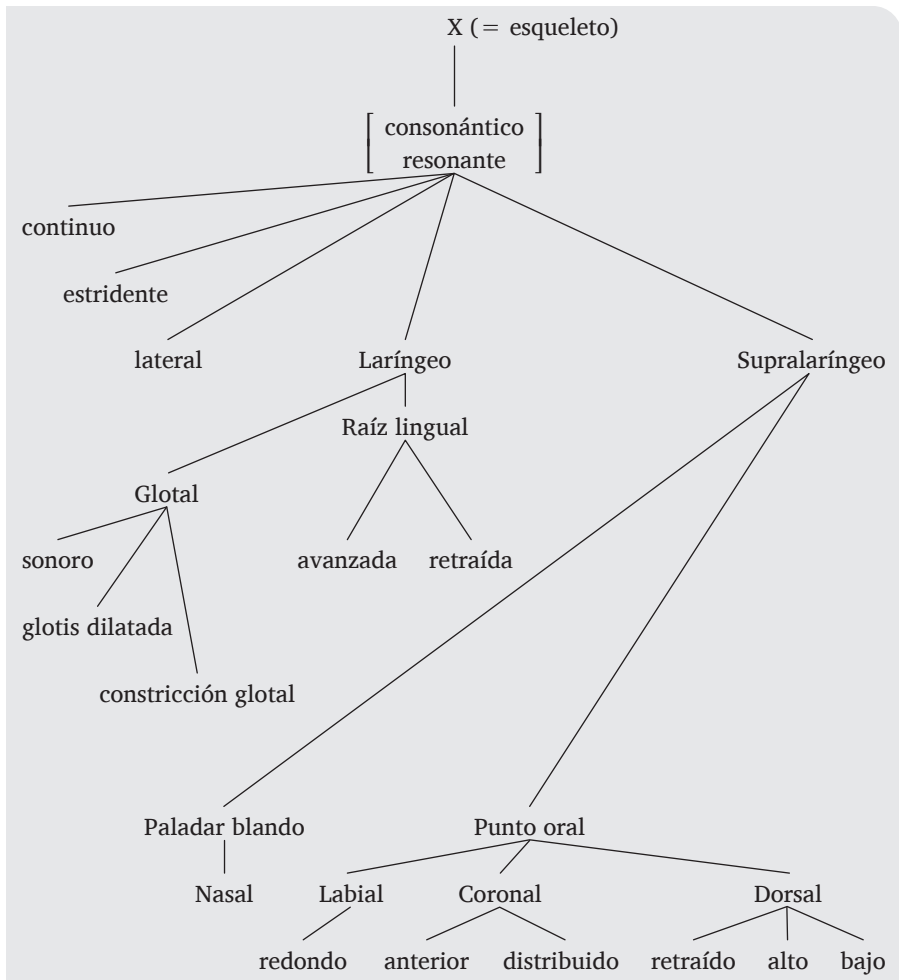


Lo que en potencia engloba la representación (3-1) es la hipótesis de que los segmentos en sí se agrupan en constituyentes. Entonces un segmento consiste no sólo en los rasgos fonéticos que lo definen sino que además posee estratos de clase que lo controlan, los que se ilustran como los respectivos laríngeos y supralaríngeos. Con este modelo se le da primacía al hecho de que los articuladores son los que entran en

acción en una zona cualquiera de la cavidad bucal para producir sonidos. Pasamos a ilustrar en el diagrama (3-2) lo que hemos bosquejado en (3-1).

La representación (3-2) incorpora innovaciones al modelo que originalmente propusiera Sagey (1986). Halle (1995), por ejemplo, siguiendo la hipótesis que planteó McCarthy (1988), sugiere que la raíz la conforman los rasgos principales [$\pm$ resonante] y [$\pm$ consonante]. Dichos rasgos son los que usualmente distinguen los segmentos en grandes clases. Por un lado, el rasgo [$+$ resonante] abarca a las líquidas, las nasales, las vocales y las deslizadas, mientras que el rasgo [$-$ resonante] alude propiamente a las obstruyentes. Por otro lado, el rasgo [$+$ consonante] distingue a todas las consonantes de los segmentos vocálicos y deslizados.

Ejemplo 3-2



Un motivo poderoso que permite hacer semejantes agrupaciones de los rasgos [resonante, consonante] en la raíz responde al hecho de que generalmente estos rasgos no se comportan como los demás. Es decir, no se asimilan ni se disimilan ni tampoco se reducen. Resulta que al estar agrupados como haces de rasgos, se supone que la única manera de poder propagar alguno de ellos sea como parte de un nodo completo—es decir, si se propaga la raíz completa. Es por ello que la asimilación total de rasgos implica que en realidad se está asimilando todo el contenido de la raíz. Ejemplo típico de asimilación completa es el proceso de geminación en el que se produce una modificación total al nodo que contiene los rasgos consonánticos y resonantes de un segmento por influencia de otro segmento vecino. Las palabras *barba* y *toldo*, que resultan en las respectivas ['babba] y ['toððo] en el Caribe hispánico, muestran el cambio completo de las líquidas /r,l/ frente a las oclusivas siguientes, que entonces se convierten en oclusivas. En la sección 3.3 se discute más extensamente la asimilación total de la raíz.

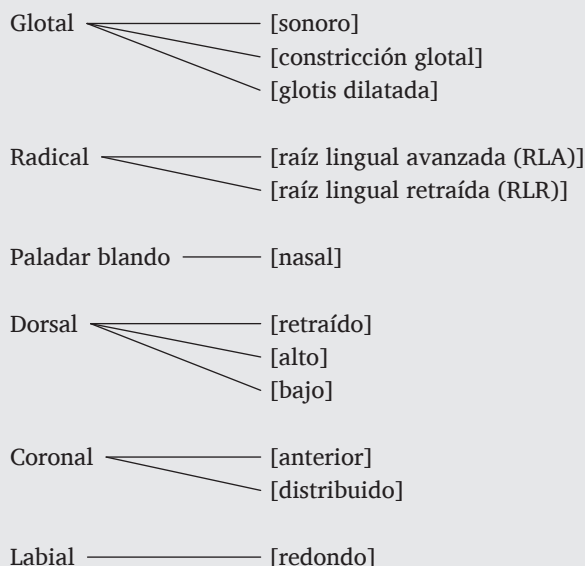
No obstante, hay algunos investigadores que especulan en torno a la posible separabilidad de uno de los rasgos de la raíz e inclusive sobre su inexistencia. Kaisse (1992) afirma que hay pruebas de asimilación y disimilación que sugieren que, en efecto, el rasgo [+consonante] se puede propagar, y teoriza que si esto ocurre dicho rasgo no pertenece a la raíz. Tal es el caso del chipriota, en donde la deslizada /j/ se convierte en la obstruyente [k] después de obstruyente, y en español, que cambia a [j] en el arranque como lo ilustra *cre. [jeŋ].do*. Para Kaisse este hecho, entre otros, justifica que el rasgo [consonante] dependa de la raíz al igual que los rasgos [continuo] y [lateral] en el diagrama (3-2).

Por otro lado, Hume y Odden (1996) van mucho más lejos al sugerir que dicho rasgo no es ni siquiera necesario en la fonología. Estos autores aducen varios motivos que supuestamente sugieren la inexistencia del rasgo [consonante]. Uno de ellos es que para establecer contrastes fonémicos se puede echar mano a otros rasgos sin tener que mencionar el [consonante]. Por ejemplo, el contraste entre la aproximante [β] y la deslizada labial [w] se puede expresar mediante el rasgo [+resonante]. Otro motivo se refiere a la asimilación (y también disimilación) de rasgos, la cual se puede explicar mediante la asimilación de otro rasgo procedente de un segmento adyacente, como ocurre en la espirantización española de la oclusiva /b/, que asume el rasgo [+continuo] de la vocal, líquida o fricativa precedentes para convertirse en la aproximante [β]. Igual razonamiento se aplicaría al mencionado ejemplo del chipriota, el cual se analizaría como un cambio que se efectúa en los rasgos [continuo] y [resonante]. Al igual que Hume y Odden, Keyser y Stevens (1994) presentan una teoría geométrica, diferente de la que aquí seguimos, en donde el rasgo [consonante] no cuenta en la raíz; pero estos investigadores también eliminan el rasgo [resonante] de dicha posición. Resumida en sus detalles, la teoría presupone que la cavidad bucal está dividida en

tres nodos que controlan las diversas actividades articulatorias: el radical (propia- mente desprovisto de rasgos), el supralaríngeo y el supranasal. Cuando se activa, por ejemplo, el nodo supralaríngeo, se producen por implicación los sonidos que llevan constricción, tales como las consonantes y las deslizadas. El rasgo [resonante] va ligado a los nodos terminales de los varios articuladores; o sea que la resonancia de la bilabial [m] va aparejada con las actividades que despliegan los labios.

Como podemos colegir de lo anterior, la firmeza de los cuestionamientos aún no goza de aceptación general. En el caso de Kaisse, su hipótesis se puede explicar sin que se tenga que separar el rasgo [consonante] de su raíz, y de paso se puede aludir a otros rasgos. Tampoco sirven los datos del porteño argentino que Kaisse (1996) posteriormente emplea para justificar la separabilidad de ese rasgo, pues si bien es cierto que /s/ cambia a [h], no es porque el rasgo [– consonante] de la vocal precedente se propague a /s/. Todo lo contrario: bien se sabe que en cubano el proceso se efectúa aun cuando le precede una nasal, como las alternantes *in[s]tituto* versus *in[h]tituto*, hecho que demuestra que la vocal no modifica nada. Hume y Odden se limitan a plantear una serie de datos empíricos que cuestionan el modelo unitario, pero pecan de no ofrecer una teoría coherente que justifique sus razonamientos. Son hechos interesantes que nos impulsan a seguir sondeando en futuras investigaciones para determinar su alcance verdadero. Keyser y Stevens desarrollaron una teoría alterna. Con ella habría que ver si realmente se puede sostener el argumento de que el rasgo [resonante] depende de diferentes articuladores. Además, dicha teoría adolece de no considerar suficientes datos empíricos que la justifiquen. Sin embargo, ha surgido uno que otro análisis que parece darle cierto sostén (Núñez Cedeño 1997), aunque como teoría todavía le falta más rigor definitorio. En vista de estos atenuantes, nos ceñimos al modelo que se ejemplifica en (3-2).

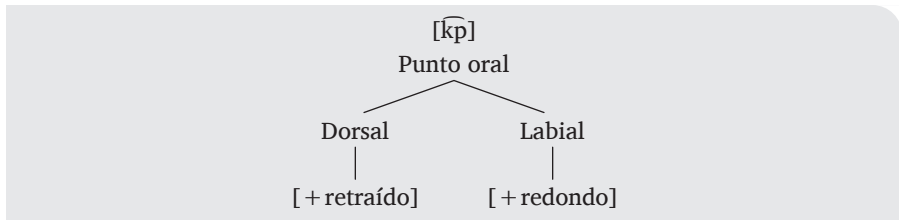
El modelo (3-2) muestra que puede haber cierta dependencia e independencia entre los diferentes rasgos. Por una parte comprobamos que en los extremos inferiores de las líneas se encuentran los rasgos individuales, v.g., [redondo], [anterior], [alto], etc. Estos son los denominados *rasgos terminales*. La mayoría de los rasgos terminales se agrupan en constituyentes en el árbol, los cuales dependen de qué articulador en la cavidad bucal activa un rasgo en particular. Los rasgos [alto], [retraído] y [bajo] se agrupan bajo el nodo dorsal porque el dorso de la lengua es el articulador que los hace funcionar. Así, los nodos más bajos del árbol corresponden a seis articuladores de la cavidad bucal, a saber: el raíz lingual, el glotal, el paladar blando, el labial, el coronal y el dorsal. Lo que esta configuración representa es que se cumple una estrecha relación entre la producción fonética de los sonidos y las representaciones abstractas que todo hablante posee de ella. Si aislamos la parte inferior de la representación geométrica en (3-2), podemos notar más claramente la interrelación que existe entre los articuladores y los rasgos terminales que activan.

Ejemplo 3-3

En (3-3) se ve que cada articulador tiene la propiedad de activar únicamente los rasgos que domina. Por lo tanto, para producir el sonido [t̪] no hay necesidad de mencionar el articulador dorsal, porque éste no tiene rasgo alguno que caracterice a ese sonido; se menciona tan sólo el articulador coronal, porque con éste se activan los rasgos de [t̪], que en la lengua española se caracteriza por ser [+anterior]. No habría que mencionar el rasgo [distribuido] porque dicho rasgo no tiene valor contrastivo en la lengua española, como lo tiene, por ejemplo, en la lengua araucana de Chile, que distingue entre la /t/ alveolar y la /t̪/ retrofleja, según lo reportan Echeverría y Contreras (citados en Chomsky y Halle 1968:312).

Resulta, pues, que el nodo coronal suele ser incompatible con los otros nodos, aunque también se puede dar el caso de que haya incompatibilidad entre un grupo de rasgos dominados por un mismo nodo. Esto se ejemplifica con cualquiera de los nodos que se ilustran en (3-3). Pongamos por caso el dorsal, que domina tres rasgos, pero no el nasal, porque a éste lo domina el nodo del paladar blando. Sin embargo, la incompatibilidad de los nodos no es absoluta en las lenguas naturales. Se da el caso, por ejemplo, de que hay lenguas que poseen sonidos labio-velares, como el [kp̪] de algunas lenguas africanas, con el que se activan simultáneamente dos articuladores diferentes: el dorsal, del rasgo [retraído] de [k], y el labial, del rasgo [redondo] de [p]. La representación fonética de este sonido sería como se muestra en (3-4).

Ejemplo 3-4



Luego veremos que la representación (3-4) se extiende a algunos sonidos complejos de la lengua española; en particular, a los que resultan de la coarticulación de diferentes nasales y la asimilación de sonoridad o sordez de obstruyentes ante obstruyentes sonoras o sordas.

Es necesaria una breve digresión para explicar parcialmente el articulador *radical* y el *glotal*. Algunas lenguas, como la inglesa, distinguen entre vocales tensas y laxas, de suerte que a las vocales /i,e,a/ se les oponen /ɪ,ɛ,æ/ (las cuales representan las laxas). Por ejemplo, la grafía <ee> de *beet* ‘remolacha’ corresponde al sonido tenso [i], que se pronuncia [bit], la cual se distingue de la <i> en *bit* ‘poco’, que se pronuncia [bit]. Aunque semejante distinción fonológica no existe en español estándar, a nivel fonético se dan variantes tensas y laxas que son determinadas contextualmente. Para producir físicamente las vocales tensas se requiere que entre en acción la raíz lingual, la cual se proyecta hacia adelante, con lo que se crea un mayor volumen faríngeo. Como la raíz lingual es el articulador que funciona en la parte inferior de la faringe, se dice entonces que las vocales tensas se inducen por *raíz lingual avanzada*, [+RLA]. Por el contrario, la raíz lingual se puede retraer hacia la pared faríngea, en cuyo caso se produce un sonido consonántico que se describe como *raíz lingual retraída*, [+RLR], típico del árabe, que posee las consonantes faríngeas [ħ,ʕ].

La abertura que se produce entre las cuerdas vocales, conocida generalmente como *glotis*, la ejecutan una serie de cartílagos aritenoides. Dicha abertura puede ser lo suficientemente amplia como para ceder el paso del aire durante la respiración. También puede estrecharse un poco como para que se produzca un sonido sordo no interrumpido, el que generalmente se conoce con el nombre de *sonido aspirado* y que se representa con [h], típico de la gran mayoría de los dialectos hispánicos. Halle y Stevens (1971) nos dicen que estos músculos tienden a producir los rasgos [± glotis dilatada]. Si en cambio la tensión es suficiente como para impedir momentáneamente el aire, se produce entonces un golpe glotal, que se caracteriza por el rasgo [± constricción glotal]. Con dicho rasgo se caracterizan las consonantes glotales [h,ʔ]. Por último, los aritenoides, que se supone sean capaces de tensarse y vibrar o no, y cuya vibración es accionada por el paso del aire, dan lugar a que salga un sonido que se

caracteriza por ser sonoro [+sonoro] o sordo [–sonoro]. Los dos rasgos son controlados por el articulador glotal.

Volvamos al tema de la geometría. Los seis articuladores se agrupan bajo tres constituyentes superiores que representan diferentes actividades articulatorias en todo el aparato bucal: el punto oral (PO), el supralaríngeo (SL) y el laríngeo (L). Los articuladores dorsal, coronal y labial se reúnen bajo el constituyente superior oral. El oral representa todo sonido que se articula con la lengua o los labios. Es el que se conoce tradicionalmente con el nombre de *punto de articulación*. El oral está dominado directamente por el constituyente supralaríngeo, que contiene dos cavidades, la bucal y la nasal. Es por ello que vemos este constituyente bifurcado en dos, con lo cual se representa el hecho de que a nivel supralaríngeo se producen los sonidos orales, oronasales y nasales. Del constituyente supralaríngeo salen instrucciones articulatorias directas al paladar blando para que la úvula baje al producirse un sonido nasal. Por último, el constituyente laríngeo controla las actividades del articulador glotal y del radical, los cuales estudiamos más arriba.

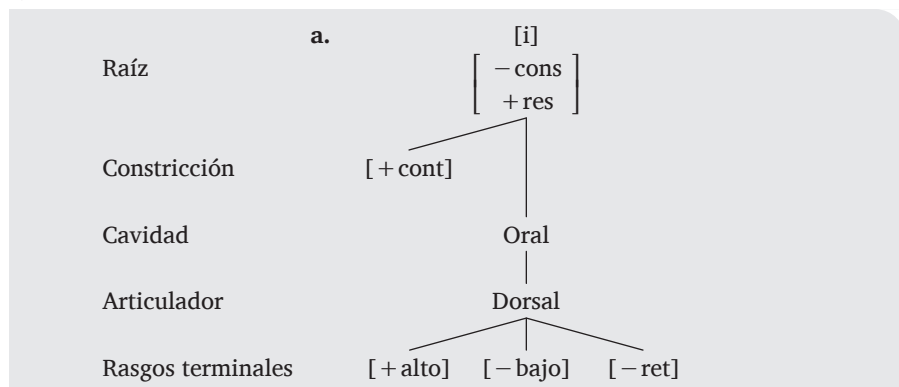
De este modo, se establece una relación de implicación entre los rasgos terminales y los nodos que les quedan más arriba. Si se menciona el rasgo [+anterior], con ello se implica la ejecución del articulador coronal, con lo cual a su vez se implica la activación del nodo oral. Como ya se ha indicado, sólo se accede al rasgo [distribuido] mediante el nodo coronal. El nodo oral se relaciona con las articulaciones supralaríngeas, que a su vez van a depender de la raíz. La raíz involucra los rasgos mayores [±consonante, ±resonante]. Estos rasgos son los que propiamente definen si el sonido en cuestión se trata de una consonante resonante [+cons, +res], de una obstruyente [+cons, –res] o de una vocal [–cons, +res]. La implantación de uno u otro se determinará por su posición en la cadena fónica, ya sea si ocupa el lugar de núcleo, en cuyo caso será una vocal, o si ocupa los márgenes en donde se desempeñarían como consonantes o deslizadas. La raíz representa el sonido mismo, con todos sus rasgos dependientes que le quedan debajo. Semejante agrupación tiene motivación empírica, puesto que la tendencia general es que estos rasgos no se asimilen ni disimilen y tampoco se pierdan, salvo cuando estos procesos se dan conjuntamente con otros que afecten a todo el segmento (McCarthy 1988). Un ejemplo común es el de las líquidas caribeñas que adoptan el punto articulatorio de la obstruyente siguiente y así terminan convirtiéndose en geminadas, o el de la consonante /s/ que se pierde al final de sílaba y en consecuencia deja en su lugar un cero fonético, nada. Es lo contrario a lo que le ocurre al rasgo [continuo] que puede ser afectado individualmente: en español las oclusivas intervocálicas tienden a hacerse aproximantes.

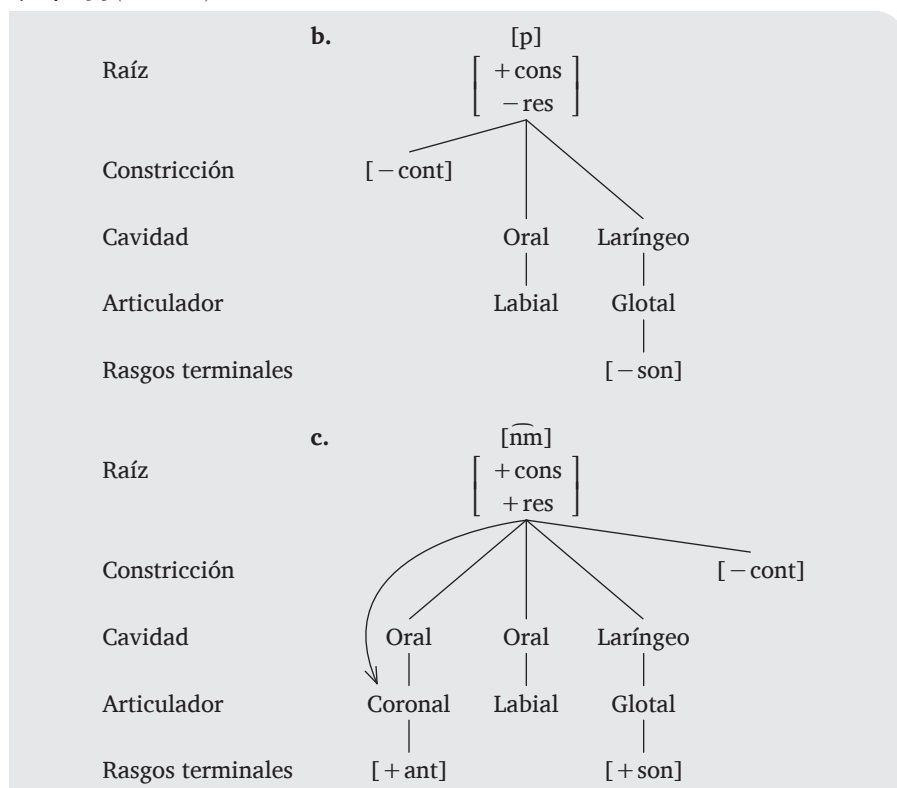
De la raíz también dependen los rasgos de la manera de articulación [continuo], [estridente] y [lateral]. Por motivo de que estos no aparecen supeditados a ningún articulador en particular sino que van con la raíz, se dice que son *articuladores libres*.

Esto atañe especialmente al rasgo [continuo], el cual tiende a aparecer tanto en consonantes como en vocales. No obstante, hay quienes arguyen que la dependencia de estos rasgos del nodo radical no se puede dar por sentada, pues el rasgo [± lateral] se registra usualmente con consonantes coronales, y por tanto se supone que está ligado al nodo coronal. Halle (1995:6), en cambio, presenta pruebas de que las consonantes laterales son producidas por el articulador dorsal. Con ello se sugiere que el [lateral] no puede estar sujeto a ningún articulador y se arguye que su implantación depende de lenguas particulares. También ha sido problemática la constricción [continua], como veremos en la sección 3.1.1. Un buen número de investigadores la asignan directamente a la raíz, como en el modelo (3-2) basado en Sagey (1986) y Halle (1995). Estos rasgos bien podrían identificarse con la manera de articular los sonidos. El rasgo [continuo], como ya indicamos, caracteriza a las vocales, que se producen sin constricción alguna, mientras que la producción de las fricativas tiende a caracterizarse por una constricción parcial. El rasgo [estridente] distinguiría a la /s/ de la /θ/ en el dialecto castellano. Otro motivo para unir directamente los rasgos mencionados a la raíz es que en su ejecución interviene cualquiera de los articuladores; por ejemplo, puede intervenir el labial, el coronal o el dorsal. Si se le atribuyera el rasgo [estridente], por ejemplo, al nodo supralaríngeo, se estaría teorizando que en la producción de [p] se podría encontrar una extraña oclusiva bilabial estridente. Dicho rasgo se activaría únicamente con las consonantes fricativas.

Para ilustrar la estructura geométrica arbórea que hemos venido elaborando, tomemos como ejemplo los sonidos [i] y [p], además que el sonido labio-coronal [nm] (Navarro Tomás [1918] 2004:113) en la pronunciación de *inmóvil* (para más detalles véase la sección 3.6.1). La ilustración (3-5) reproduce en parte el modelo de Kenstowicz (1994).

Ejemplo 3-5

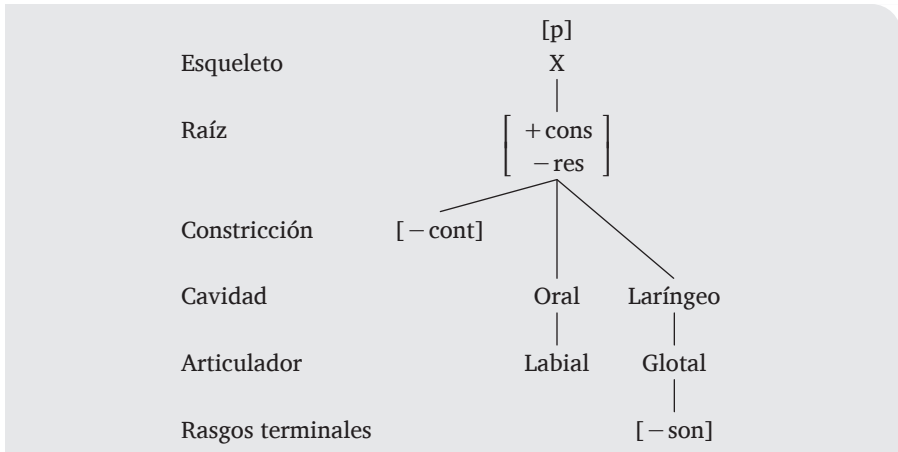


Ejemplo 3-5 (*continued*)

La flecha que se desplaza desde la raíz al articulador del sonido nasal labio-coronal es una convención que emplea Sagey (1986) y con la cual se señala el articulador primario que se activa. Para Sagey el articulador primario de un segmento cualquiera es el que al producirse muestra un mayor grado de oclusión distintiva. De modo que en (3-5c) el articulador principal que entra en acción para que se realice [n] es el coronal.

Por último, todo el conjunto de rasgos que caracterizan al fonema se liga al esqueleto X, como muestra la versión de (3-5c) en (3-6). El X, como dijéramos anteriormente, representa una unidad de tiempo. Este supuesto se basa en el hecho físico de que al producirse rasgos se utiliza cierta cantidad de tiempo en su producción. Recuérdese además que dicho esqueleto en la teoría de Clements y Keyser (1983) se representa mediante C o V.

Ejemplo 3-6

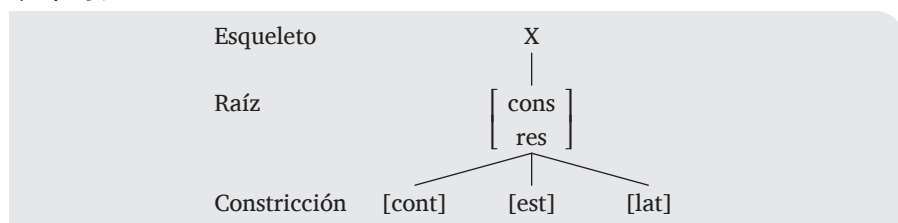


Cabe una observación adicional. En esta teoría sólo los rasgos terminales se caracterizan por poseer los valores binarios + o -; o sea que el rasgo [anterior] de la /s/ se caracteriza por ser [+ anterior] porque se activa la consabida obstrucción delante de la región alveolar. La ausencia de una articulación no se especifica (más sobre esto en el capítulo 4), de modo que al no incluirse el rasgo [anterior] no se implica que el segmento sea necesariamente [- anterior]. Una regla por defecto le asignaría su valor negativo (véase el capítulo 4).

En cuanto a los constituyentes, al no ser rasgos sino nodos de clase, no se especifican en su representación con los rasgos + o -. Esto significa que un articulador puede o no estar presente, según mostramos en las figuras (3-5) y (3-6), donde se indica el articulador primario que se activa al producirse sonidos. La ausencia de valores bivalentes en los nodos articuladores impide que se dé contradicción en la representación básica de los fonemas: un segmento no puede ser simultáneamente [+ coronal, - coronal].

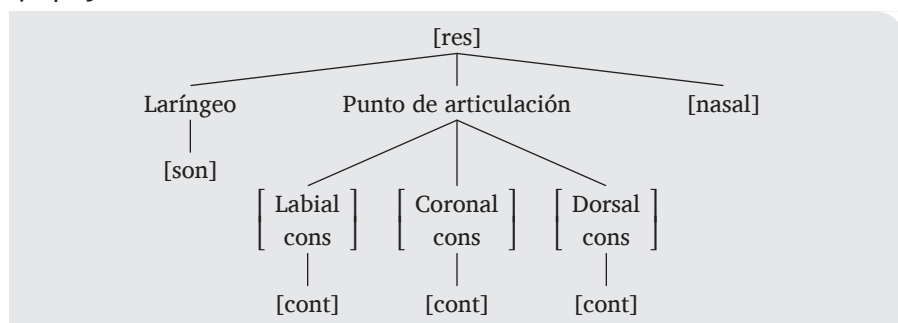
3.1.1 Localización del rasgo [continuo]

En el modelo de Sagey-Halle (3-2), cuya parte superior reproducimos en (3-7), los rasgos [continuo], [estridente] y [lateral] van unidos directamente a la raíz.

Ejemplo 3-7

En lo que concierne al rasgo [continuo], con (3-7) se presume que como la constricción se ejecuta en la cavidad bucal, se la puede manipular independientemente de los demás rasgos o articuladores. Sin embargo, pusimos en duda semejante configuración y sugerimos que la lengua española ofrece pruebas de que posiblemente dicha constricción no esté controlada por la raíz sino por el punto de articulación.

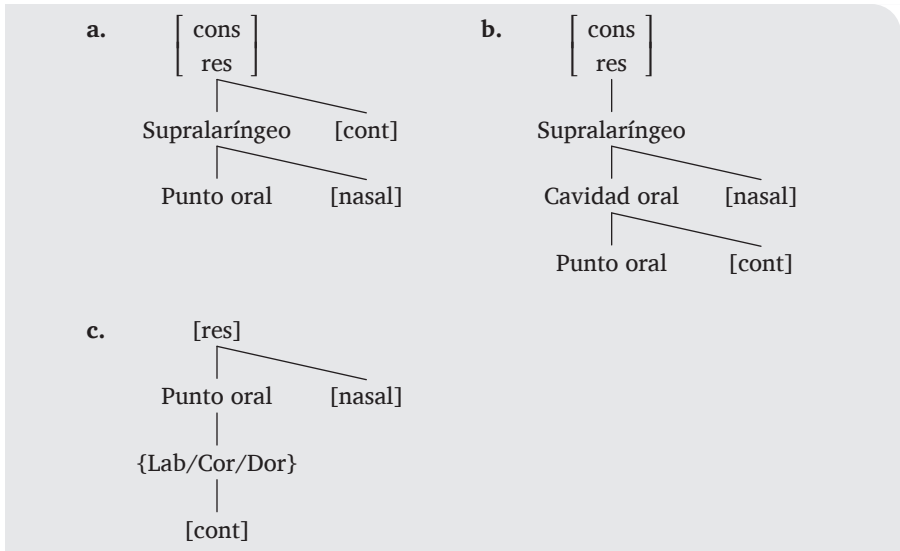
Esta es la hipótesis que defiende Padgett (1991), quien arguye a favor de la inserción de [continuo] inmediatamente debajo del articulador oral, según se ilustra en (3-8).

Ejemplo 3-8

Conviene adelantar que como Padgett, el modelo de Clements y Hume (1995), que estudiaremos en la sección 3.7, coloca al rasgo [continuo] bajo el control de la cavidad oral.

En este caso habría tres posturas diferentes de control de la constricción [continuo]: 1) bajo la raíz (modelo Sagey-Halle); 2) bajo la cavidad oral (modelo Clements-Hume) y 3) bajo el punto de articulación (modelo Padgett), que de modo sucinto ilustramos respectivamente en (3-9a), (3-9b) y (3-9c).

Ejemplo 3-9



(En el modelo de Padgett el rasgo [consonante] también queda ubicado con el grupo de articuladores, contrario a la hipótesis que seguimos en este texto. Los fundamentos de su análisis son controversiales, y por tanto no nos ceñiremos a ellos.)

En cuanto al modelo (3-9c), que ofrece posibilidades analíticas y de respuestas, debemos matizar que hoy día todavía no ha experimentado los embates de la crítica. En lo que sigue, centraremos nuestra atención en los dos primeros y se mostrará cómo el tercero tiene más éxito en tratar fenómenos de asimilación.

En la cavidad bucal se ejecutan tres tipos de constricciones: 1) [consonántica], 2) [obstruyente] y 3) [continua]. Las dos primeras gozan de aceptación general entre la mayoría de los lingüistas, quienes consideran que ambas constituyen la raíz del sonido. La tercera, [continua], depende, pues, de estas dos. Semejante configuración viene avalada por numerosos procesos de asimilación, con los que se ha demostrado que las primeras dos constricciones funcionan independientemente del punto articulatorio. Lo que ha sido más controversial es determinar la ubicación exacta del rasgo [continuo].

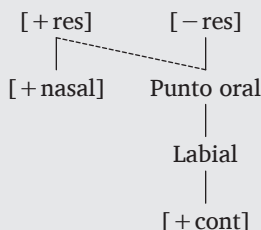
En la disertación de Sagey (1986), por ejemplo, se arguye que la mencionada agrupación y dependencia debe ser así porque en la lengua liberiana kpelle existe un interesante proceso de asimilación de nasal (3-10):

Ejemplo 3-10

a.	/N + polu/	[mbolu]	‘mi espalda’
b.	/N + tia/	[ndia]	‘mi tabú’
c.	/N + koo/	[ŋgoo]	‘mi pie’
d.	/N + fela/	[mvela]	‘mis salarios’
e.	/N + sua/	[njua]	‘mi nariz’

La N mayúscula representa una nasal no marcada en su punto articulatorio. Lo que se destaca en (3-10) es el ejemplo (d), en que la nasal se asimila al punto articulatorio de la obstruyente siguiente sin que por ello asimile sus propiedades fricativas. La nasal permanece como oclusiva y no se hace fricativa, con lo que se demuestra que el rasgo [continuo] no depende del punto articulatorio. El mismo razonamiento se aplicaría al modelo de Clements-Hume porque, según se ve en (3-9b), el rasgo [continuo] es independiente del punto articulatorio.

Si bien el modelo Sagey-Halle predice que una nasal se asimila en punto de articulación a oclusivas, lo mismo ocurre cuando se encuentra frente a una fricativa. Es decir, que con este modelo se presume que es tan natural que una nasal se asimile a una oclusiva como a una fricativa, porque en ambas el rasgo [continuo] no depende del punto articulatorio. Pero Padgett (1991) arguye que el comportamiento de una nasal cuando se asimila a una oclusiva tiende a ser muy diferente de lo que sucede cuando se encuentra frente a una fricativa. Por lo general, se produce una perfecta asimetría: en cualquier lengua en que la nasal se asimila al punto de articulación de una oclusiva, no se asimila a una fricativa. Sin embargo, según anota Kenstowicz (1994:484), en kpelle la nasal se tiene como [+continua] porque se supone que ante [v], que es fricativa, no tiene suficiente obstrucción a la corriente del aire y por tanto esa fricción se le imprime a la nasal, haciéndola [+nasal, +continua]. En tal caso, Padgett propone que el rasgo [continuo] depende directamente del punto oral, según se muestra en (3-9c), y por tanto en kpelle se produciría la regla de asimilación siguiente con la palabra /N + fela/ en (3-10d), cuya nasal fricativa representaremos a nivel fonético con el símbolo [ṽ] para distinguirla de la labiodental [ɱ].

Ejemplo 3-11

Pero si observamos bien las consecuencias de la aplicación de (3-11), veremos que obtendremos como resultado lo que Padgett llama la nasal fricativa *[v̥vela], y no la nasal oclusiva [m̥vela] que se esperaba. Padgett señala que justamente la aplicación de la regla a nivel léxico sugiere una respuesta, y es que a nivel léxico la nasal fricativa no se da de manera contrastiva, o sea, que no existen nasales fricativas en el léxico. La nasal fricativa que aparece en kpelle es producto de aplicación de una regla fonética postléxica. Para dar cuenta de la forma correcta [m̥vela], se apela a la interacción de la marcadez universal, conocida con el nombre de Principio de Preservación de Estructura ([3-12]; lo examinaremos en el capítulo 6), con la geometría que se ofrece en (3-11).

Ejemplo 3-12 Principio de Preservación de Estructura

Las condiciones de marcadez universal se aplican en toda la fonología léxica.

En efecto, el principio de preservación estructural representa una serie de condiciones que restringen la aparición en el léxico de derivaciones que no sean documentables en la generalidad de las lenguas. Por ejemplo, una condición universal es que si el segmento es [+resonante] no puede ser *[-sonoro] a nivel léxico. No ocurre, pues *[+res, -son]. Lo mismo sucede con las nasales. Como lo común es la presencia de nasales derivadas de carácter oclusivo, se presume la existencia de una condición universal que restringe la aparición de una nasal fricativa.

Entonces, es enteramente predecible el hecho de que si la consonante es nasal debe ser por tanto oclusiva. Dado que este es el caso, no se necesita marcar a las nasales ni positiva ni negativamente con respecto al rasgo [continuo]. Existe por consiguiente la condición universal (3-13).

Ejemplo 3-13

*[+nasal, +cont]

Sin embargo, sabemos que a nivel fonético para las lenguas que mencionamos arriba, y para muchas otras, lo que aflora a la superficie es una nasal sin especificación [-cont]. Como veremos en el capítulo 4, los rasgos redundantes se predicen mediante regla, y en este caso sabemos que si es consonante nasal, debe ser oclusiva. En (3-14) se capta esta redundancia.

Ejemplo 3-14

[+cons, +nasal] → [-cont]

Ahora volvamos al ejemplo (3-10d) y a la regla de asimilación de nasal. Esta regla deja de aplicarse al /N + fela/ por razón de que se aplica el principio universal (3-12). Es decir, con (3-11) se crea en el léxico una estructura anómala: una nasal fricativa. Sin embargo, el Principio de Preservación de Estructura impide que se produzca una fricativa subyacente, debido a la condición (3-13). El Principio de Preservación de Estructura es como un vigilante: si existe una regla que pueda producir un fonema que no existe en la lengua, le impide proseguir adelante. Es por ello que /N + fela/ sale como [ɲvela].

¿Pero qué ocurre en la lengua española? Dijimos que de seguirse el modelo de Padgett, la lengua española poseería la nasal fricativa a nivel léxico. Así, de /anfibio/ y /sin firma/ se producirían las respectivas [aṽ'fiβjo] y [siṽ 'firma]. Podemos sacar de aquí dos conclusiones: 1) el Principio de Preservación de Estructura tiene excepciones, y 2) la asimilación prueba que el rasgo [continuo] debe depender del punto oral. Veamos ambas conclusiones por separado.

3.1.2 Excepciones al Principio de Preservación de Estructura

La posibilidad de invocar excepciones a la aplicación de la regla a nivel léxico es problemática, pues el Principio de Preservación de Estructura rige en todo momento la forma subyacente. Es un principio radical, que desdeña a nivel léxico todo mecanismo que atente contra sus funciones reguladoras. La asimilación de nasal se aplicaría, por lo tanto, en aquellos casos en que el principio tolere su ejecución. En las palabras *conga* y *campo* surgirían las respectivas nasales velar y bilabial. En cambio no procedería la aplicación con la /n/ de *triumfo*, que resultaría bloqueada por el principio.

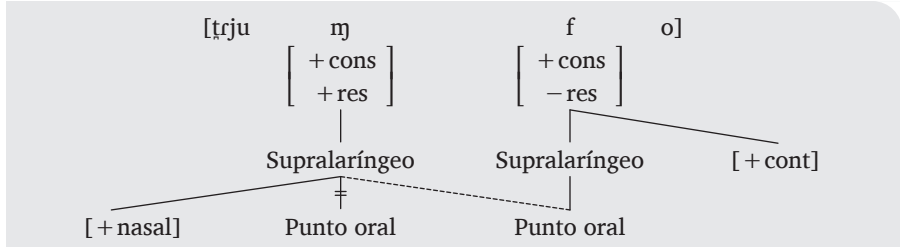
No obstante, como se sabe, la asimilación de nasal traspasa el contexto del vocablo y se aplica fuera de la palabra tanto en el estilo ligeramente lento como en el ordinario, según observa Navarro Tomás ([1918] 2004). La nasal de *compadre* y la de la frase *con padre* son ambas oclusivas bilabiales. Lo mismo ocurre en la palabra *conforma* que *con forma*, en las que ambas nasales surgen como labiodentales. En estos estilos de habla la asimilación es inapelable y no admite excepciones. Evidentemente la lengua española pertenecería, de acuerdo con Padgett, a un reducido grupo de lenguas que posee nasal fricativa. Lo interesante del español es que, contrario a las demás lenguas, también posee asimilación a nivel postléxico. La regla de asimilación de nasal (3-11) tendría vigencia en español. Con esto se sugiere que semejante regla no es léxica, aplicada a formas subyacentes, sino postléxica, es decir, que se aplica tardíamente una vez formadas las palabras o las frases. Siendo regla postléxica, no crea un fonema nasal fricativo y, por consiguiente, no se contrapone a los requisitos del principio. Su aplicación postléxica la convierte en un tipo de regla de implantación fonética.

3.1.3 Dependencia de [continuo] bajo el punto oral

Ya hemos visto dos modelos de ubicación del rasgo [continuo]. En cualquiera de los dos que se tome, su aplicación ejecutará únicamente la transferencia del punto

articulatorio de la obstruyente y se dejará atrás el rasgo [+ continuo] de [f]. Tomemos el de Sagey a modo de ilustración.

Ejemplo 3-15



Y aunque sea posible aducir los mismos argumentos en el caso de (3-15) con respecto al Principio de Preservación de Estructura, o sea, que su aplicación es postléxica, se incurriría en un costo adicional al tener que sumarle una regla mediante la cual se asimilaría el rasgo [continuo] de [f], esto siempre y cuando se presuma que existe una nasal fricativa. Con la regla (3-11), en cambio, la asimilación postléxica resulta del traspaso de todo material que se encuentre inmediatamente debajo del punto articulatorio, sin tener que añadirse una regla especial que nos dé a nivel fonético la nasal fricativa.

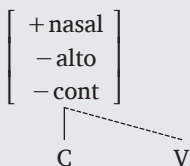
3.2 Motivación del nuevo modelo

El modelo jerárquico (3-2) se justifica a base de procesos fonéticos y fonológicos. La motivación fonética se basa en el hecho de que al producirse los sonidos se requiere la coordinación y superposición simultánea de gestos articulatorios. En otras palabras, los gestos articulatorios, según el modelo, pueden operar de modo independiente. Un ejemplo típico sería cuando al producirse la vocal [a] se mantiene la cavidad bucal en una configuración constante, al mismo tiempo que varía la configuración laríngea, con lo cual se produce allí vibración de las cuerdas vocales, o la úvula se mueve y por consiguiente se adhiere a la pared faríngea (Clements 1985). El sostén fonológico habría que buscarlo en las generalizaciones fonológicas donde se evidencia la actuación independiente de cierto rasgo o cierto conjunto de rasgos, como la sonorización de obstruyente y asimilación de nasales, mencionadas anteriormente en el capítulo 2.

¿Qué ventajas nos ofrece el modelo (3-2) en la formulación de reglas y explicación de los procesos fonológicos frente al modelo estudiado en el capítulo anterior? Si nos adelantamos un poco, el hecho de que se pueda tomar un rasgo, un nodo o todo un segmento es bastante significativo para la caracterización de los procesos naturales. Clements (1985) nos hace notar el hecho de que en la idealización del modelo jerárquico se pueden producir varias operaciones fonológicas. De éstas, las que resultan de más valor son las que implican asimilación de un sólo rasgo, las que asimilan

rasgos parciales de un nodo y las que asimilan todos los rasgos fonológicos de la raíz. A modo de ilustración, vamos a referirnos a los dos primeros, iniciando de antemano la discusión al examinar el modelo (3-16) de asociación de nasalidad según el modelo autosegmental clásico (Hualde 1989b).

Ejemplo 3-16



El modelo clásico permitiría propagar el conjunto de rasgos que caracterizan a la consonante nasal, o sea, que muy bien podría darse el caso en el que una vocal recibiría los rasgos [+nasal, -alto, -continuo] de dicha nasal, lo cual es innatural e inconcebible. Es así porque si se supone que dicha vocal sea [-alta], se convertiría en un fenómeno contradictorio: por un lado sería [+alta, -alta], lo que físicamente es imposible de articular, y por el otro dejaría de ser [+continua], mientras ya se sabe que todas las vocales se caracterizan por ser redundantemente [+continua].

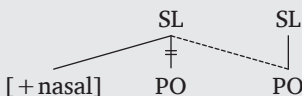
Por el contrario, es imposible formular una regla (3-11) con el modelo jerárquico por la simple razón de que no existe un nodo que agrupe a rasgos tan dispares. Cada uno de estos pertenece a nodos articulatorios distintos. La ventaja teórica de la jerarquía geométrica que vimos en (3-2) es que sólo permite la formulación de reglas documentables y registrables en las lenguas naturales del mundo.

Pasemos a estudiar casos específicos de asimilación que ofrecen al desnudo la simplicidad y naturalidad del modelo (3-2).

3.2.1 Reanálisis de algunos procesos

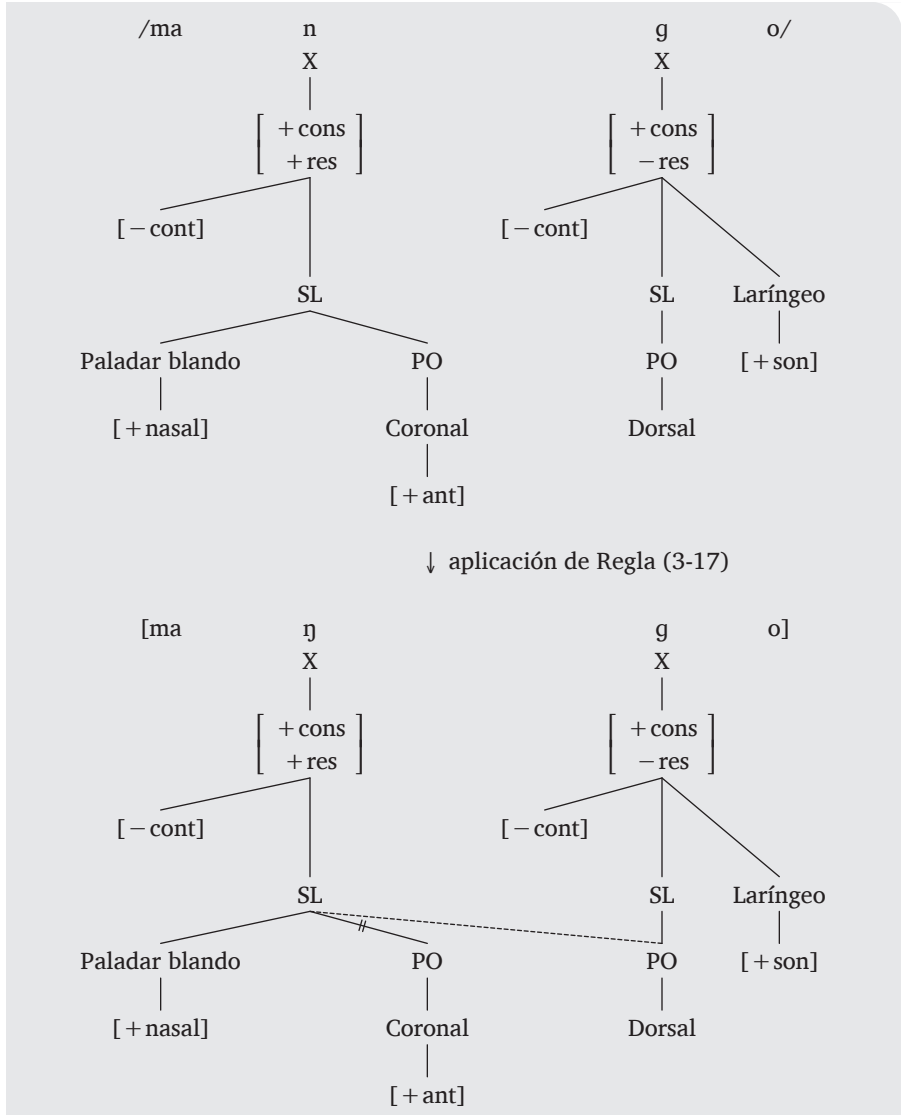
En el capítulo anterior ya habíamos visto la asimilación de la consonante nasal al punto de articulación de una obstruyente siguiente. De ahí se intuye implícitamente la operación de rasgos en conjunto al sugerirse que son los rasgos del punto de articulación los que se asocian al punto de articulación de la nasal, previa desasociación de éste de su nodo. Reanalizamos dicho proceso con la regla (3-17).

Ejemplo 3-17



En (3-17) se realizan dos operaciones: la desasociación del punto oral (PO) de la consonante asimilante y la propagación inmediata del PO de la consonante que ofrece su punto de articulación. En (3-18) presentamos un ejemplo de la aplicación de la regla de asimilación (3-17) con la palabra *mango*, con la cual se ilustra la asimilación de la alveolar /n/ a los rasgos de /g/, y su producto en la velar [ŋ].

Ejemplo 3-18

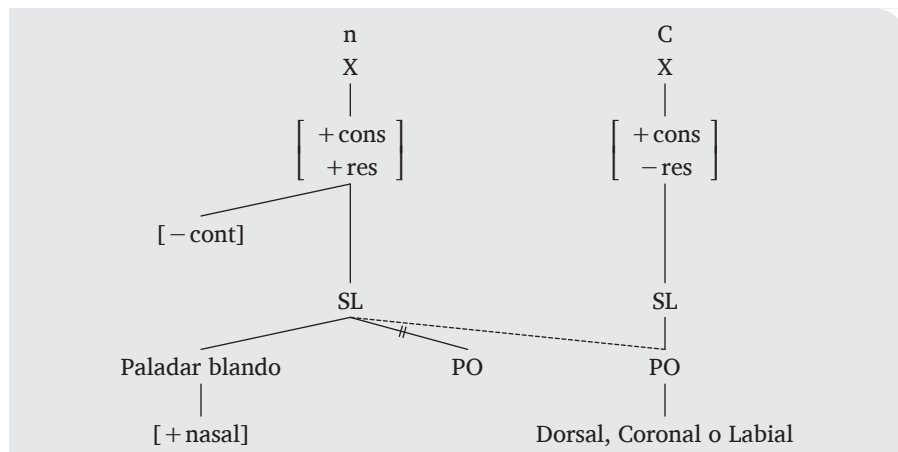


Cuando una regla como la (3-17) propaga los rasgos de un segmento a otro segmento contiguo truncándole a éste sus rasgos, se dice que la regla funciona haciendo *cambios de rasgos*, o que es una operación de *cambio estructural*. El resultado de tal asimilación hace que la nasal alveolar /n/, especificada con sus rasgos, tanto en interior como en frontera de palabra (p. ej., en *si/n/ /g/ota*) se asimila a la consonante velar siguiente (por consiguiente se produce *si[ŋ g]ota*).

Sabemos, sin embargo, que la asimilación es mucho más general de lo que se ilustra en (3-17). Lo usual es que /n/ se haga homorgánica con cualquier obstruyente que le siga, ya sea en interior o en frontera de palabra. Justamente esto es lo que ocurre según se evidencia con *i/n/posible*, *i/n/fiel*, *i/n/congruente*, *si/n/ posibilidad*, *si/n/ fidelidad* etc., que se producen respectivamente como *i[m]posible*, *i[ŋ]fiel*, *si[m] posibilidad*, *si[ŋ] fidelidad*. Como la nasal /n/ tiende a amalgamarse con toda obstruyente siguiente, cabría esperar que en su representación básica no tenga punto articulatorio. Si generalizamos mediante la regla (3-17), de manera que la consonante que sufre la asimilación aparezca desprovista de punto articulatorio específico, entonces podemos incluir las asimilaciones antes mencionadas. Si interpretamos el proceso de esta manera, el punto articulatorio de una obstruyente cualquiera se extiende a un segmento nasal sin que éste pierda el suyo. Lo que ocurre, entonces, es que no se trunca nada en la nasal. En este caso, como no se están cambiando rasgos sino que se está rellorando un vacío con rasgos de otro segmento, se dice que la regla se aplica *rellorando rasgos*, o que es de *construcción de estructura*.

En el diagrama (3-19) se presenta la regla general de asimilación de nasal. La *C* representa una consonante obstruyente cualquiera.

Ejemplo 3-19



Obsérvese que ahora la nasal /n/ no posee especificación de articuladores, con lo que se deja entendido que es la nasal preferencialmente inmarcada. Sólo contiene el nodo oral que recibe los rasgos articulatorios de una obstruyente sin que se le trunquen rasgos. Por eso se habla en este caso de *construcción de estructura*, porque se le provee algo que no poseía. Sin embargo, surge una complicación que no consta en (3-19). Ella es que, si bien da cuenta de la asimilación de nasal ante obstruyente, no puede caracterizar el hecho de que la /n/ ante la fricativa /f/ en interior y frontera de palabra aparezca como la nasal fricativa [ɱ]. Esto ocurre porque el rasgo [continuo] está supeditado a la raíz, y según la regla (3-19) lo que se desplaza no es la raíz sino el punto oral del segmento. Como se ve, el modelo Sagey-Halle funciona perfectamente para la lengua española.

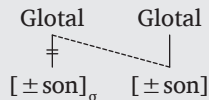
La sonorización de las obstruyentes sordas ante consonantes sonoras o lo inverso, el ensordecimiento de consonantes sonoras ante consonantes sordas, es otro ejemplo instructivo que nos ayuda a comprender aún más claramente el modelo jerárquico, al mostrar la asimilación unitaria de un rasgo único. En la mayoría de los dialectos hispánicos las obstruyentes encorchetadas de la izquierda ante consonantes sordas o sonoras en (3-20) suelen pronunciarse según aparece a la derecha.

Ejemplo 3-20

a/bs/oluto	a[ps]oluto
su/bt/erráneo	su[pt]erráneo
a/ɖk/irir	a[θk]irir
Ma/kɖ/onald's	Ma[ɣɖ]onald's
ri/ɬm/o	ri[ɖm]o
é/ɬn/ico	é[ɖn]ico
té/kn/ica	té[ɣn]ika
de/sɖ/e	de[zɖ]e

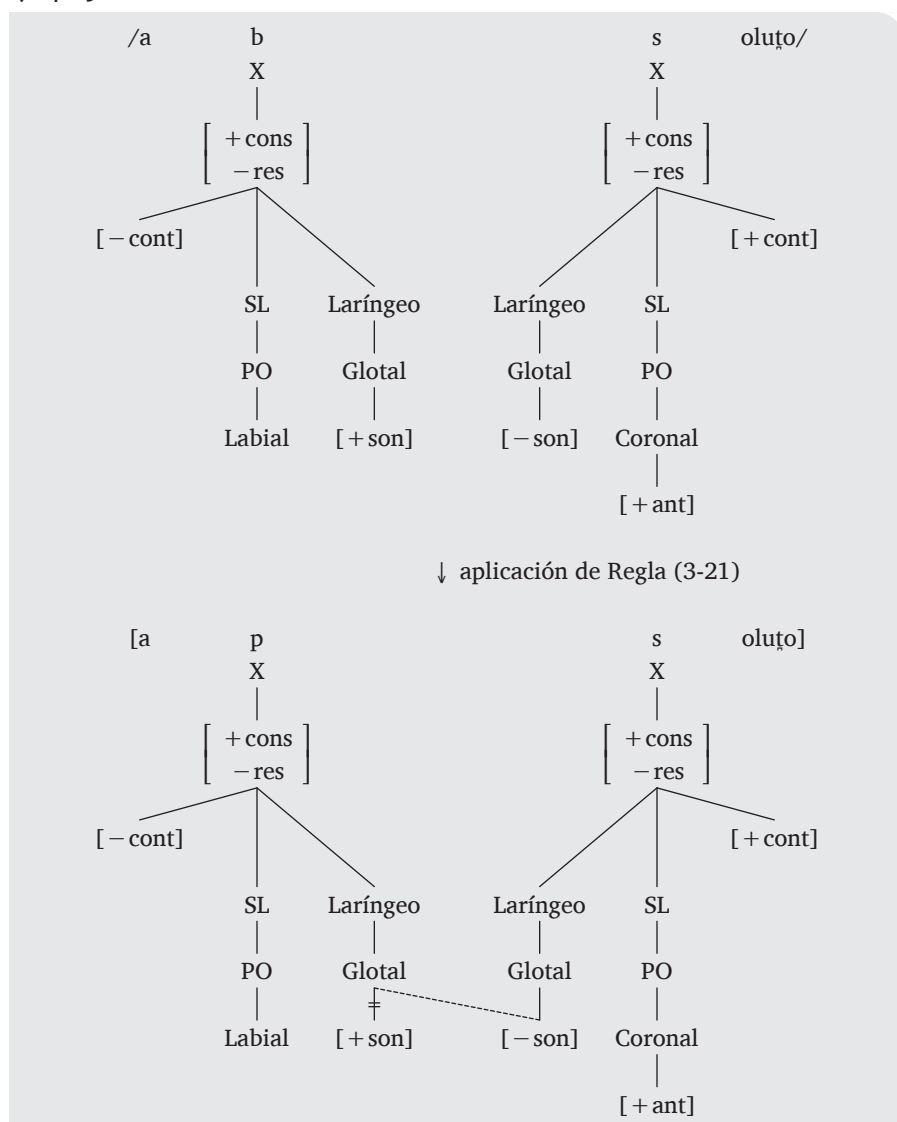
Parece ser que en estos casos una obstruyente al final de sílaba adquiere los rasgos laríngeos de sonoridad o sordéz de la consonante siguiente. Visto en forma jerárquica, presentamos el proceso de la manera siguiente:

Ejemplo 3-21



Tomemos como ejemplo ilustrativo de la aplicación de (3-21) la secuencia /bs/ de *absoluto* (3-22), que modelamos como [ps], aunque en esta secuencia la /b/ también puede elidirse, según comprobaremos en la sección 3.5.

Ejemplo 3-22



La regla (3-21) es de cambio estructural, ya que separa el rasgo [+sonoro] de /b/ y recibe en cambio el sordo de /s/.

Si bien se produce asimilación parcial de un rasgo, también se da lo contrario al final de sílaba. Lo común es que las obstruyentes en la coda se ensordezcan o se sonoricen, independientemente del contexto siguiente. Así tendríamos que las subyacentes

o/ps/ión, *di/gn/o* y *e/ks/acto* se pronuncian como las respectivas *o[b.s]ión*, *di[k.n]o* y *e[g.s]acto*. Pero hay realizaciones fonéticas en que se hace difícil determinar si la asimilación es producto de la regla (3-21) o si el ensordecimiento es simplemente resultado de la supresión del rasgo [+sonoro] de la obstruyente en la coda. ¿Qué se propondría, por ejemplo, en el caso de *obsesión*, que se pronuncia lo mismo [opse'sjon] que [oβse'sjon], esta última con bilabial ligeramente aproximante? Como sugiere Hualde (1989b), lo más probable es que la pronunciación sea variable en su efecto: hay hablantes en quienes predomina la asimilación y otros en quienes el ensordecimiento es lo usual; o, agregamos nosotros, también sucede que un mismo hablante produce ambas variantes, actividad que está sujeta a la rapidez o lentitud con que se hable. En todo caso, veremos la explicación de la sonorización o ensordecimiento de consonantes en los ejemplos citados cuando tratemos el tema de la subespecificación en el capítulo 4.

3.3 Propagación de un nodo completo

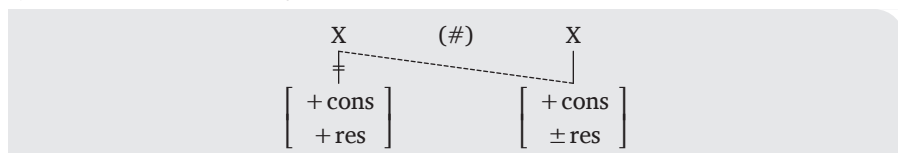
Hasta ahora hemos podido documentar que, en efecto, se pueden asimilar tanto un rasgo como un grupo parcial de rasgos. La dialectología hispánica nos brinda también datos en que se produce la asimilación total de la raíz de un segmento. Se trata del conocido fenómeno del Caribe hispánico en el que /l,r/ se asimilar al punto de articulación de la consonante siguiente (Guitart 1976; Jiménez Sabater 1975). Lo usual para muchos hablantes de estos dialectos es que las consonantes encorchetadas a la izquierda en (3-23) manifiesten la tendencia de la derecha.

Ejemplo 3-23

<i>ba/rb/ero</i>	~	<i>ba[bb]ero</i>
<i>e/l p/omo</i>	~	<i>e[p p]omo</i>
<i>e/l b/erde</i>	~	<i>e[b b]erde</i>
<i>a/rḑ/e</i>	~	<i>a[ḑḑ]e</i>
<i>pa/rṭ/e</i>	~	<i>pa[ṭṭ]e</i>
<i>o/rk/idea</i>	~	<i>o[kk]idea</i>
<i>o/rḡ/anizar</i>	~	<i>o[gg]anizar</i>
<i>e/l f/rente</i>	~	<i>e[f f]rente</i>
<i>se/r f/ino</i>	~	<i>se[f f]ino</i>
<i>se/r m/ejor</i>	~	<i>se[m m]ejor</i>
<i>e/l ɲ/ame</i>	~	<i>e[ɲ ɲ]ame</i>
<i>e/l x/abón</i>	~	<i>e[x x]abón</i>
<i>Ca/rɭ/os</i>	~	<i>Ca[lɭ]os</i>
<i>fue/rs/a</i>	~	<i>fue[ss]a</i>

La asimilación que se muestra en (3-23) es total, y por consiguiente no se trata de la extensión de un solo rasgo particular. La incorporación de este fenómeno a la estructura geométrica que nos ofrece (3-2) exigiría por tanto que un segmento se haga idéntico a su vecino, hecho que se logra con desarticular todos los rasgos que caracterizan a las líquidas, los corta de su raíz y simultáneamente copia los de la raíz de la consonante siguiente, según se ilustra en (3-24). El linde de palabra entre paréntesis refleja el hecho de que también se aplica entre palabras. Por tanto (3-24), tiene propiedades de regla postléxica.

Ejemplo 3-24 Asimilación de líquidas

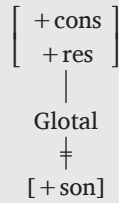


Este análisis ofrece la ventaja de aislar los rasgos completos de X, con lo que deja a éste intacto y listo para recibir los rasgos de su vecino. De haberse seguido el modelo original de Goldsmith (1976), no tendríamos más remedio que proponer la eliminación total de rasgos, y de paso se da a entender que con semejante proceso también se perdería el soporte de los rasgos, o sea, su X, el cual no se distinguiría entonces de los demás rasgos, pues no existiría como estructura independiente. Además, de suponerse que el esqueleto se elimina, habría que presentar pruebas adicionales que avalen tal elisión como, por ejemplo, que hubiese una total asimilación de, digamos, los rasgos de una vocal a los de una consonante o vice versa; esto, sin embargo, no existe en la lengua española.

3.3.1 Reducción de rasgos

Si bien se produce asimilación parcial o total de rasgos, también se da lo contrario al final de sílaba: los rasgos tienden a desaparecer o reducirse en varios contextos. Es común, por ejemplo, que las obstruyentes se ensordezcan o se sonoricen, independientemente del contexto siguiente. Así, tenemos que las subyacentes en *a/b/negar*, *a/b/dicar* y *di/g/no* se pueden pronunciar en el habla enfática como *a[p]negar*, *a[p]dicar* y *di[k]no*. Es notable que el contexto antes y después de estas obstruyentes es sonoro, por lo que se debe presumir que dicho rasgo no juega ningún papel en el proceso ya que, de lo contrario, obviamente evitaría que salieran sordas. Para dar cuenta del proceso simplemente se tendría que desasociar el nodo glotal de estas consonantes sin que ocurra propagación de otros rasgos. Para la <g> de *digno*, se postula la regla (3-25).

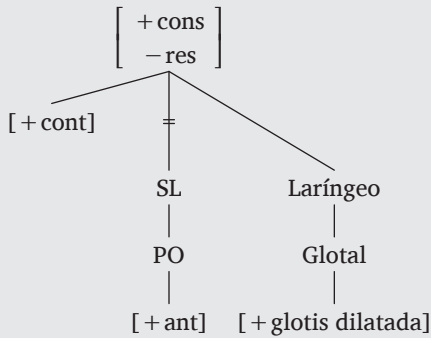
Ejemplo 3-25



Al suprimirse el rasgo terminal [+sonoro], el final de la derivación recibirá por defecto el rasgo [–sonoro], que caracteriza a las obstruyentes sordas.

Otro ejemplo normal de reducción es el conocido proceso de aspiración de /s/ en la rima, que ya habíamos adelantado en el capítulo 2. Como se recordará, la /s/ final de *to/s/tado*, *ca/s/pa*, *má/s/cara*, *de/s/de* y *me/s/* usualmente se pronuncia con [h]. Según indicáramos, lo que ocurre en estos ejemplos es que se suprimen sus rasgos supralaríngeos, efecto que ilustramos geométricamente en (3-26).

Ejemplo 3-26



3.4. El Principio de Contorno Obligatorio

Como se recordará, en el capítulo 2 habíamos propuesto que las palabras con [r] intervocálica poseen en su nivel fonológico la secuencia /rr/. También habíamos sugerido que a nivel subyacente existe una estrecha relación entre los segmentos y sus sostenes, ya sean estos de CV o X. Para recapitular, la representación (3-27a) se convierte en (3-27b) mediante la Convención de Asociación Universal vista en (2-48) en el capítulo 2.

Ejemplo 3-27

a.	C	V	C	C	V	C	V	→	b.	C	V	C	C	V	C	V
								Condición (2-48)								
	k	a	r	r	e	t̚	a			k	a	r	r	e	t̚	a

Sin embargo, el resultado (3-27b) se considera anómalo. ¿De dónde surge, pues, la representación (3-27b), que se supone defectiva, si la genera la Convención de Asociación Universal?

La anomalía de (3-27b) tiene una interesante historia que se remonta a los trabajos de Leben (1973, 1980) con lenguas tonales y de McCarthy (1979, 1983) con lenguas no tonales. Estos investigadores proponen un principio que aparentemente posee carácter universal, bautizado por Goldsmith con el nombre de Principio de Contorno Obligatorio (PCO). El principio dice así (3-28):

Ejemplo 3-28 Principio de Contorno Obligatorio

Se prohíben elementos idénticos adyacentes.

El PCO tiene entonces la propiedad de hacer que en (3-29a) las dos Ces que están ancladas cada una con una /r/ aparezcan unidas a una sola /r/, según muestra (3-29b).

Ejemplo 3-29

a.	C	C	→	b.	C	C
			PCO		∨	
	r	r			r	

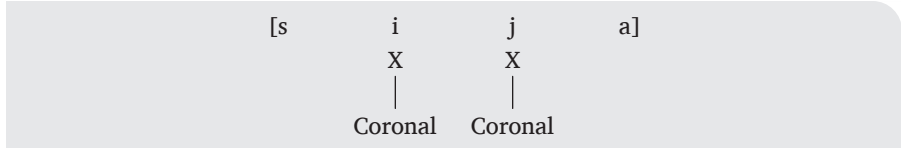
En (3-29a) las dos erres forman la secuencia de dos segmentos idénticos, o dicho en términos técnicos, cada segmento está ligado individualmente a su C. En contraste, en (3-29b) no hay adyacencia de dos segmentos sino que existe sólo uno (estudiamos el tema de la adyacencia en la sección 3.8); formalmente se dice que (3-29b) representa la unión múltiple de dos posiciones en el esqueleto con un segmento—múltiple en el sentido de que hay dos Ces que se ligan a un segmento único, /r/. Los efectos del principio (3-28) sobre *carreta*—el cual reproducimos a la derecha de (3-30)—resultan como se muestra a continuación.

Ejemplo 3-30

a.	C	V	C	C	V	C	V	→	b.	C	V	C	C	V	C	V
								PCO				∨				
	k	a	r	r	e	t̚	a			k	a	r	e	t̚	a	

Los ejemplos que confirman el PCO abundan. La /j/ intervocálica de varios dialectos hispanoamericanos suele tener varias manifestaciones fonéticas que van desde una pronunciación prepalatal africada, pasan por la deslizada [j], hasta que desaparece por completo. Se reporta que la tendencia predominante en el español México-americano es a eliminarla, lo cual se dice que es consecuencia de la presión que ejerce el PCO al crearse la unión de dos segmentos que se caracterizan por ser [coronal] (Lipski 1990). Según el análisis de Lipski, las palabras *silla*, *patilludo*, *bellísima* y *bullicio* se pronuncian respectivamente ['sia], [pa'tjuðo], [beísima] y [buísjo]. En estos ejemplos, tanto la [i] (y también la [e], como lo muestra *sella*, que da ['sea]) como la [j]—realización predominante de la /j/ intervocálica en este dialecto—coinciden en ser coroneles, al nivel de representación de sus rasgos. Esto significa que el PCO puede abarcar sólo una parte de la composición de un segmento, como se ha demostrado también en arábigo (McCarthy 1981). Tomemos como ejemplo la palabra *silla*:

Ejemplo 3-31



En (3-31), su representación es exactamente paralela a la representación que aparece en (3-29a). El PCO exigiría que se convirtiese en una estructura similar a la de (3-29b), pero estos hablantes toman la vía contraria, y por tanto se ajustan a los requisitos del principio. Es por ello que presumiblemente se pierde el rasgo [coronal] de la deslizada.

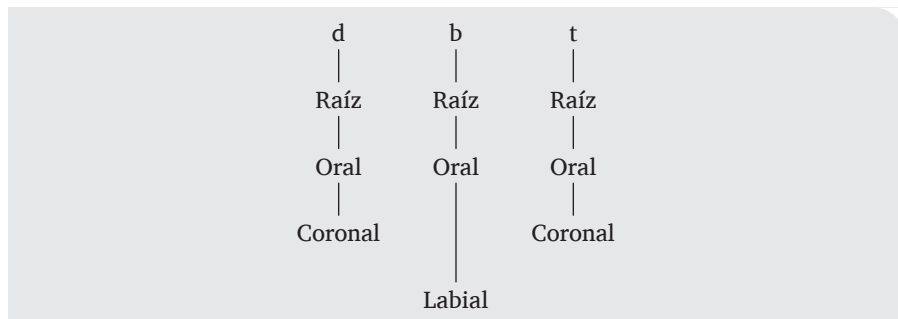
Si bien en el dialecto mencionado se produce la elisión, surge la alternativa de insertar [j] en el mismo contexto. Los vocablos *día*, *viuda* y *lee* aparecen como ['dija], [bi'juða] y ['leje], con lo cual se sugiere que el PCO no tiene el poder que se le atribuye, pues evidentemente se inserta un rasgo, y si la presión es evitar la adyacencia de rasgos idénticos, el principio debería evitar semejante desenlace. De todas maneras, al insertarse la variante fricativa del plosivo /j/, el PCO exige que la configuración ocurra como en (3-29b).

Muchos investigadores han presentado sobradas razones de muchas lenguas que justifican el PCO (por ejemplo, Steriade 1982). Existen reglas que tienden a eliminar o a espirantizar un segmento particular a final de sílaba en posición interna de palabra, pero cuando éste se encuentra en un contexto en el que potencialmente pudieran aplicarse dichas reglas por ajustarse a la descripción estructural de la entrada fonológica, sencillamente fallan. Por ejemplo, en tigrinia, una lengua de Eritrea, se da una regla que espirantiza la primera *k* de una secuencia de /kk/ que provienen de la concatenación de dos morfemas diferentes. Así, la forma /baräk-ka/ 'bendito seas' se transforma en [baräx-ka]. Sin embargo, cuando dicha regla se encuentra con secuencias tautosilábicas de /kk/, surgen inalteradas: /fäkkärä/ 'alardeó' genera [fäkkärä].

Puesto que la regla de espirantización puede aplicarse en ambos casos, y en realidad sólo se realiza en uno, se debe presumir que el motivo de su inaplicación obedece a la distinción fonológica que subyace estas secuencias de segmentos. Dicho de otro modo, la espirantización sólo puede leer asociaciones monosegmentales (las de [3-29a]), mientras que se vuelve ciega ante asociaciones multisegmentales sencillas (las de [3-29b]), las cuales se denominan propiamente *geminadas*. A no ser por el PCO y por un principio de inalterabilidad de geminadas que dilucidaremos en detalle más adelante, /fäkkärä/ saldría erróneamente como *[fäxkärä].

En arábigo las raíces de las consonantes están sujetas a restricciones muy severas. En primer lugar, en un morfema no puede haber dos consonantes idénticas contiguas. Así se imposibilita la presencia de secuencias de bilabiales, dentales o velares, aun cuando a veces intervenga entre éstas otra consonante. La secuencia */dbt/, por ejemplo, es inaceptable en esta lengua. Procede preguntarse, ¿por qué no se permite tal secuencia cuando aparentemente las consonantes que las conforman son tan diferentes? La respuesta la ofrece el PCO, al revelarse la representación de los rasgos de estos segmentos (3-32).

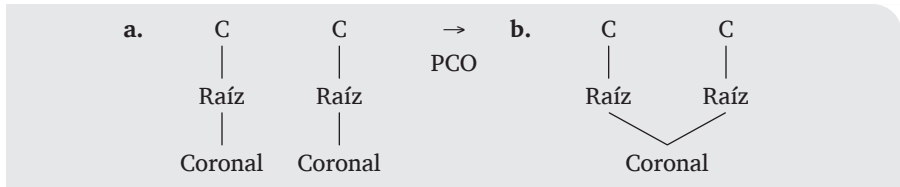
Ejemplo 3-32



Si nos fijamos en el nodo oral, notaremos que /b/ se caracteriza por no tener el articulador coronal en ese nivel—o sea, porque no interviene nada entre el articulador oral y el labial. En vista de ello, se teoriza que los articuladores ocupan niveles diferentes, mientras que los rasgos terminales se encuentran en un mismo plano. Como resultado de tal hipótesis, los articuladores de /d/ y /t/ se encuentran adyacentes en el mismo nivel, pero no así el [labial]. La razón por la que no existe la secuencia */dbt/ es porque lo prohíbe el PCO al estipular que no debe haber identidad de sonidos contiguos en un mismo morfema.

Naturalmente pensaríamos que dado el PCO, no deberían existir las secuencias /rt/, /lt/, /nd/ y /nt/, entre otras, y bien sabemos que este tipo de secuencia es perfectamente legítima en español, según vemos en las respectivas *arte*, *alto*, *mando* y *cante*. ¿Cómo se justifica la presencia de estas secuencias, pese al PCO? Se hace partiendo de la unión de los rasgos idénticos en un mismo estrato. Dicho de otro modo, la representación (3-33a) se resuelve a favor de (3-33b) con la intervención del PCO.

Ejemplo 3-33



En (3-33) se da un claro ejemplo de una unión múltiple de dos estratos a un estrato, el de los articuladores que coinciden en rasgos. El español dominicano sirve de modelo para ilustrar con más rigor la aplicación del PCO en lo que respecta a un par de rasgos idénticos.

En dominicano, uno de los otros fenómenos que le ocurre a la vibrante /r/ es que se convierte en la aspirada [h] al final de sílaba, cuando le sigue una consonante resonante. De modo que (3-34a) puede ser ejemplo típico de posibles alternancias, pero no (3-34b) (Núñez Cedeño 1994).

Ejemplo 3-34

a.	Ca[r]los	~	Ca[h]los	b.	pa[r]te	~	*pa[h]te
	pe[r]la	~	pe[h]la		bo[r]de	~	*bo[h]de
	pie[r]na	~	pie[h]na		to[r]pe	~	*to[h]pe
	a[r]mada	~	a[h]mada		cu[r]bero	~	*cu[h]bero
	ca[r]nívoros	~	ca[h]nívoros		pue[r]co	~	*pue[h]co
					a[r]golla	~	*a[h]golla
					ma[r]char	~	*ma[h]char
					Me[r]cedes	~	*Me[h]cedes

Como se ejemplificó en (3-33), la /r/ seguida de consonante resonante tipifica a dos consonantes corales que tienen que unirse a nivel del punto de articulación para no entrar en conflicto con el PCO.

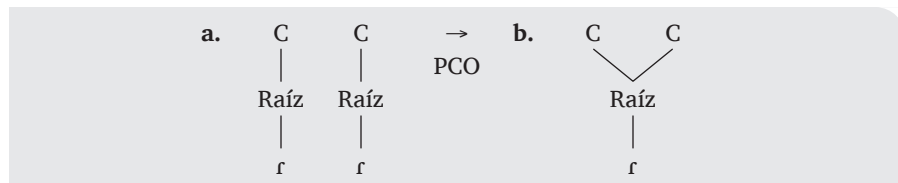
Resulta que además de darse la aspiración de /r/ al final de sílaba, un proceso parecido le ocurre también a la vibrante múltiple. Es por ello que en dominicano se registran las alternancias que aparecen en (3-35).

Ejemplo 3-35

	piza[r]a	~	piza[hr]a
	ca[r]eta	~	ca[hr]eta
	bo[r]ador	~	bo[hr]ador
	chu[r]ioso	~	chu[hr]ioso
	mi[r]a	~	mi[hr]a

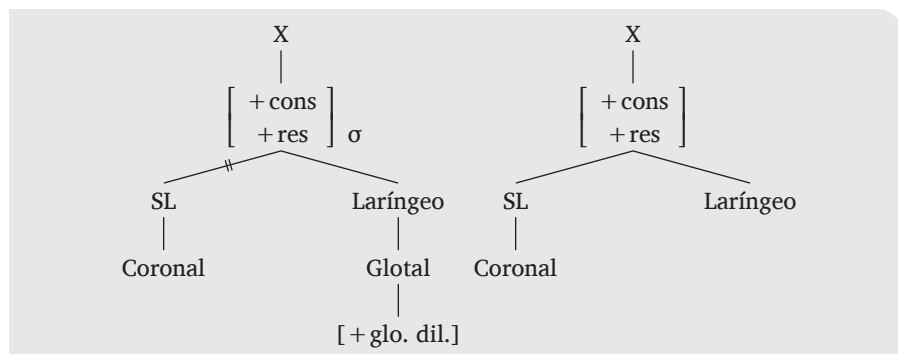
Los datos en (3-35) han sido analizados no con una /r/ subyacente sino con una secuencia de vibrantes sencillas, hipótesis ya presentada en el capítulo 2. Si se acepta la hipótesis de que la geminada /rr/ es correcta, según la exponen Harris (1993) y Núñez Cedeño (1994), nuevamente el PCO exigirá que (3-36a) se convierta en (3-36b), que al no tener ningún linde silábico o morfemático que las separe se constituyen en geminada.

Ejemplo 3-36



Evidentemente los datos tanto en (3-34a) como en (3-35) podrían captarse con una sola regla que aspire la /r/ al final de sílaba, ya que ambos conjuntos de datos poseen la característica de compartir la misma representación subyacente, que es la que también se ofrece en (3-34b). Sin embargo, hay que resolver un serio problema, puesto que la regla de aspiración que podría aplicarse a (3-33a) sólo se cumple con segmentos sencillos y no con complejos, como el que se muestra en (3-33b). Con los datos en (3-36a) sólo funciona la regla (3-37).

Ejemplo 3-37 Regla de aspiración en la coda



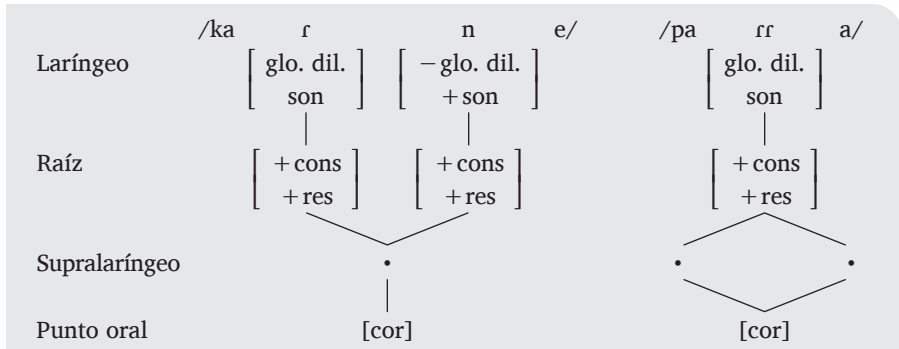
La regla (3-37) separa los rasgos supralaríngeos de /r/ y le deja únicamente el rasgo laríngeo [+glotis dilatada], lo que la convierte en la aspirada [h] cuando le sigue una consonante resonante.

Con (3-37) se cambia la /r/ de *perla*, que se encuentra al final de sílaba. Sin embargo, (3-37) no puede aplicarse a (3-35), porque dicha regla no se ajusta a la

descripción estructural de las cadenas de sonidos que componen (3-35). Es decir, mientras la secuencia [r-l] se caracteriza por tener dos raíces, la de (3-36b) contiene una sola raíz y, por lo tanto, (3-37) no puede aplicarse justamente porque se menciona una raíz y no dos. Tampoco puede realizarse (3-37) en el contexto (3-29b) porque Guerssel (1978), Hayes (1984) y Schein y Steriade (1986), entre otros, han demostrado que no se puede alterar la mitad de una geminada sin que se altere la otra parte, cosa que se ha articulado como principio de la fonología con el nombre genérico de Condición de Uniformidad, que pasaremos a estudiar en la sección 3.4.2. Si se aplicara (3-37), tendría la mala suerte de contrariar el mencionado principio, puesto que una vez que se cambia el contenido de una raíz, se cambia todo. Si es así, la geminada /rr/ se convertiría en *[hh], lo cual no se ha documentado en dominicano. Sin embargo, los datos en (3-35) nos muestran que es posible que se altere la secuencia geminada /rr/. ¿Qué ha pasado, entonces?

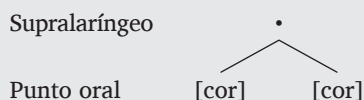
En primer lugar, la regla (3-37) no nos sirve para justificar los datos en (3-35) por lo que hemos dicho en el párrafo anterior. Por otra parte, la regla es buena porque funciona con los datos en (3-34a). Pero está claro que el fenómeno es uno: aspiración de /r/ final en ambos datos. Lo que se nos escapa es el paralelismo que existe entre la geminada /rr/ y la secuencia de dos consonantes resonantes. Tomando como ejemplo ilustrativo las palabras *carne* y *parra*, representémoslas como en (3-38).

Ejemplo 3-38



La parte de la laringe no está especificada para /r/, con lo que se presume que por defecto se le incluirá el valor positivo (+), porque este sonido puede ser sordo para los hablantes que lo emiten en la República Dominicana. Entonces, las /r/ de ambas palabras tienen una representación idéntica, excepto que la de *carne* tiene dos raíces y la de *parra*, una. Nótese que entre el estrato supralaríngeo y la raíz hay dos rayas asociativas, lo cual equivale a decir que los dos niveles comparten la representación (3-39), hecho que requiere el PCO.

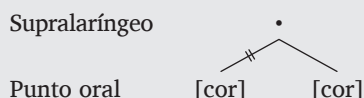
Ejemplo 3-39



(En [3-39] se abrevian detalles: nótese que presumimos que a nivel de rasgos terminales hay fusión de elementos idénticos.)

Ahora bien, como esta secuencia es idéntica a nivel supralaríngeo, entonces una regla que desuna una de las partes supralaríngeas hará, por consiguiente, que la misma se pierda. Al estar desligada no tendrá interpretación fonética: se escuchará únicamente lo que se percibe como aspiración. Por lo tanto, se tendría que proponer la regla (3-40) para dar cuenta de los datos en (3-34) y (3-35).

Ejemplo 3-40

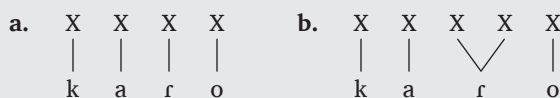


El hecho de que se eliminan los rasgos articulatorios superiores, los supralaríngeos, y no la raíz, explica por qué se altera la primera parte de *parra*: tan sólo queda la aspiración. Además, con (3-40) no sólo se aspira la primera parte de la secuencia /rr/ sino que también se realiza el mismo fenómeno en la primera parte de una secuencia de consonantes resonantes que no son geminadas, sin que con ello se quebrante la Condición de Uniformidad.

3.4.1 Integridad de las geminadas

En la sección anterior presentamos la debatible idea de que posiblemente existan geminadas en la lengua española, lo cual se constata únicamente en los casos en que se siente una distinción significativa entre la vibrante sencilla y la múltiple, p. ej., *caro* vs. *carro*, *amaras* vs. *amarras*, etc. Por *geminada* hemos dicho que entendemos la unión de dos esqueletos adyacentes a una representación fonémica sencilla. A nivel de esqueleto, las palabras *caro* y *carro* se diferencian porque la /r/ simple de la primera contiene una asociación simple entre el sonido y el esqueleto, mientras que en la segunda la vibrante se asocia con dos esqueletos, según se destaca en (3-41) (Leben 1980).

Ejemplo 3-41



Semejante oposición distintiva es bastante restringida en la lengua española estándar, y se observan muy pocas realizaciones con otros sonidos—por ejemplo, el gentilicio *chiíta*, que contiene una vocal geminada, en oposición a *chita*; o *loor*, que se opone a *lord* (compárese con *lores*, en donde se muestra que la grafía < d > no se pronuncia y por lo tanto no se encuentra a nivel subyacente), por las mismas razones. Este tipo de geminada intramorfémica o tautomorfémica se conoce con el nombre de *geminada real*. Ésta se opone a la *geminada falsa* que surge de la unión de dos segmentos idénticos que se encuentran en diferentes morfemas. Por ejemplo, la palabra *rito*, que se opone a *rito*, proviene de la concatenación de la base morfé mica /ri-/ , de *rio*, con el sufijo -ito; esta geminada contiene, pues, un par de íes, cada una de las cuales pertenece a diferentes morfemas. Hay varios ejemplos de aparentes segmentos geminados que no contrastan, p. ej., *perenne*, *estannífero*, *coona* y *galaadita*, entre otros, pero cuyas representaciones serían como se muestra en (3-41b).

Lo interesante de las geminadas es que tienden a resistir los embates de procesos fonológicos que muy bien podrían aplicárseles. Kenstowicz y Pyle (1973), y posteriormente Guerssel (1978), habían sugerido que una geminada no se puede dividir con regla de epéntesis ni tampoco se puede alterar una de sus fases sin que se le altere la otra. A manera de ilustración histórica vamos a remitirnos a otras lenguas para luego desembocar en la española, como ya lo hemos hecho parcialmente en la sección anterior.

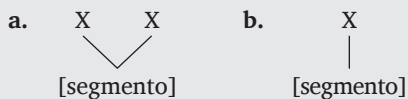
3.4.2 Inalterabilidad de geminadas en otras lenguas

Guerssel (1978) había observado que en el árabe marroquí hay una regla que tiende a insertar una vocal reducida entre los dos primeros miembros de un grupo triconsonántico, o sea, en el contexto C___CC. Entonces ante la forma subyacente /n + kteb/ se produce la fonética [nekteb] ‘yo escribo’. Sin embargo, cuando se encuentra en contexto similar con geminada, la regla de epéntesis deja de operar. Así, ante la subyacente /t + tleg/ ‘sueitas’, no se produce *[tetleg], pese a que la secuencia /t + tl/ pondría de manifiesto el contexto de aplicación de la regla de epéntesis: C___CC. Por otra parte, Hayes (1986) plantea el caso del persa, en el que se documenta una regla que cambia la labiodental /v/ por la deslizada [w] cuando le precede una vocal breve tautosilábica y se encuentra en la coda. Dicha regla no se aplica a la /v/ de /senæ-vænde/ ‘oyente’, pero sí a /be-senæv/, que produce [besenow], ‘escuchad’. Sin embargo, las formas *avvæl* ‘primero’ y *morovvæt* ‘generosidad’ no surgen como las respectivas **awwol* ni **morowwot*, pese a que en ambas nuevamente se pone de manifiesto el contexto en que la regla puede aplicarse.

La razón por la que no se pueden aplicar las reglas a estas geminadas obedece a la Condición de Uniformidad, con la que se impide cambiar una de las fases de las geminadas. Para explicar cómo funciona esto, tenemos que considerar la representación de las geminadas. Porque así lo requiere el PCO, una geminada muestra la representación subyacente que se ofrece en (3-42a), en la que hay dos asociaciones esqueléticas con un segmento, y con la representación sencilla (3-42b) sólo se establece una identidad

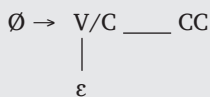
entre un segmento y un esqueleto. Una regla que aluda a una representación biúnica, como la (3-42b), no puede aplicarse a (3-42a).

Ejemplo 3-42

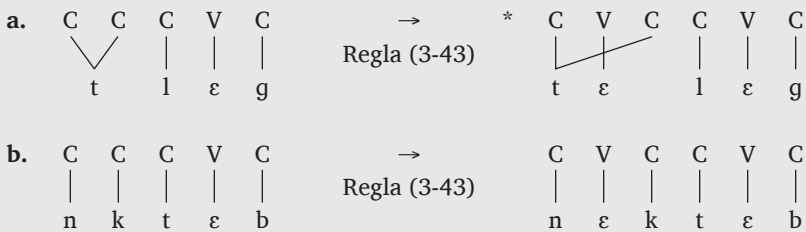


La regla del marroquí sería inaplicable porque la inserción de un segmento produce una representación inadmisible, que quebranta el principio que prohíbe la creación de líneas asociativas que se crucen. Fijémonos en la regla (3-43) y sus efectos en las representaciones en (3-44).

Ejemplo 3-43



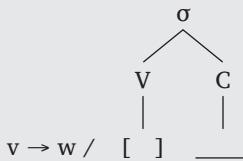
Ejemplo 3-44



Cuando (3-43) inserta la vocal, en (3-44a) produce un cruce con las líneas de asociación, cuyo resultado, por principio universal, resulta anómalo. En (3-44b), la inserción no da lugar a un cruce de líneas y, por lo tanto, la Condición de Buena Formación la tolera.

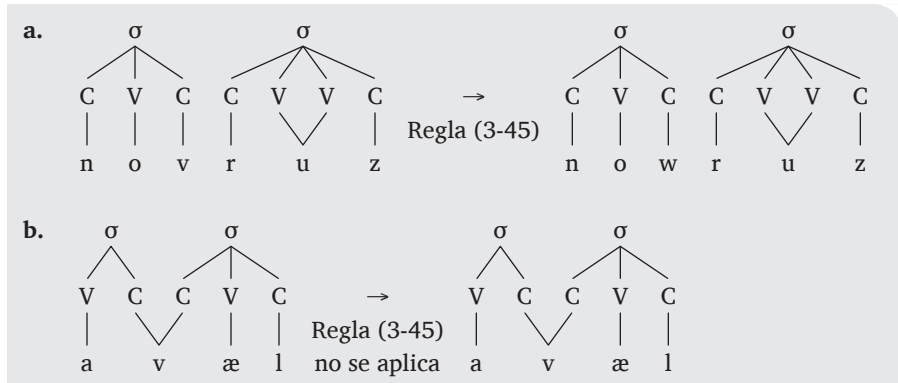
En cambio, en persa no se inserta un segmento sino que se modifican rasgos. Ilustramos la regla en (3-45), según Hayes (1986:329).

Ejemplo 3-45



La regla (3-45) dice que /v/ se convierte en [w] cuando a ésta la precede una vocal en una misma sílaba. Si la probamos en (3-46a) con la entrada básica /nov-ru:z/ ‘año nuevo’, la realización fonética resulta [now-ruz]. Por el contrario, con /avvæl/ ‘primero’ en (3-46b), (3-45) no puede aplicarse porque lo que precede a /v/ no es V sino otra C. Sale, entonces, a la superficie [avvæl].

Ejemplo 3-46



Tendríamos que preguntarnos por qué (3-45) no se aplica en (3-46b), respuesta que ya hemos intuido en párrafos anteriores: porque la regla (3-45) exige que a /v/ la preceda un esqueleto V, y lo que la antecede es un esqueleto C. Hay, pues, dos Ces, una de las cuales queda en la coda y la otra en el arranque. Evidentemente no hay identidad entre las líneas de asociación de la regla y la estructura esquelética de la palabra.

Como bien pudimos ver con la regla del persa y sus ejemplos, no coincide la descripción estructural de aquella con los contextos fonémicos en donde pudiera ser aplicable. Esta falta de coincidencia que impide la aplicación de reglas a geminadas ha dado lugar a que se cree una restricción a la aplicabilidad de reglas cuando se trata de elementos geminados, a la cual ya nos hemos referido nombrándola Condición de Uniformidad. Este principio, elaborado por Hayes (1986) y Schein y Steriade (1986), y cuyos antecedentes los han articulado Kenstowicz y Pyle y Guerssel, lo parafraseamos a lo Kenstowicz (1994:413) en (3-47).

Ejemplo 3-47 Condición de Uniformidad

Los rasgos de un segmento A cambian si la regla alude por completo a los rasgos que contiene cada esqueleto asociado con A.

Para interpretar (3-47), volvamos momentáneamente al persa. Los rasgos de /v/ (segmento A), no pueden cambiar porque la regla que modifica a este fonema no establece

una asociación completa entre los rasgos ligados a los segmentos (la vocal que precede a /v/) y el esqueleto, que en este caso es C. Ejemplos adicionales de otras lenguas nos ayudarían a redondear la explicación de por qué falla una regla en una geminada. Consideremos el caso del tigrinia, una lengua semítica que se habla en Eritrea.

En tigrinia, cuando a las velares /k,g/ les sigue una vocal, se hacen fricativas. Los singulares /kalbi/ ‘perro’ y /gʌnʔi/ ‘tono’ producen los respectivos plurales [ʔaxalib] ‘perros’ y [ʔayaniʔ] ‘tonos’ (Hayes 1986:336). Semejante hecho se traduce mediante la regla de espirantización (3-48).

Ejemplo 3-48 Espirantización de /k/

$$\left[\begin{array}{l} - \text{son} \\ + \text{retr} \end{array} \right] \rightarrow [+ \text{cont}] / \begin{array}{c} \text{V} \quad \text{C} \\ | \\ \text{---} \end{array}$$

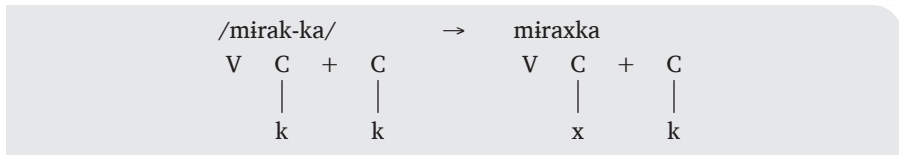
Sin embargo, ante la forma /fakkʌrʌ/ ‘alardeó’, la regla (3-48) no produce *[fʌxkʌrʌ] ni *[fʌxxʌrʌ], sino la correcta [fakkʌrʌ]. Nuevamente (3-48) no puede afectar a estas geminadas /kk/ porque requiere que a C le preceda una V, mientras que en el caso de la geminada lo que la precede es una C, según lo vemos en (3-49).

Ejemplo 3-49

$$\begin{array}{c} \text{fakkʌrʌ} \\ \text{V} \quad \text{C} \quad \text{C} \\ \quad \quad \diagdown \quad \diagup \\ \quad \quad \text{k} \end{array}$$

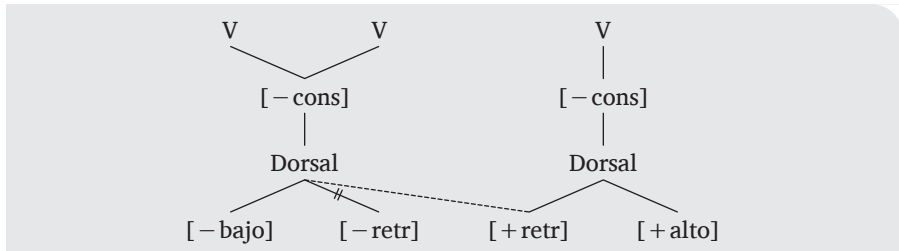
Para que (3-49) hubiese cambiado, el contexto de (3-48) tendría que ser VC____, en cuyo caso, por la acción del principio (3-47), los rasgos asociados con ambos esqueletos tendrían que haber cambiado. De aquí se desprende que si una regla afecta una parte de una geminada, todos los demás rasgos que la componen también deben cambiar. En los ejemplos ofrecidos no hay posibilidad de que ocurra semejante cambio totalizador, porque ninguna de las reglas en cuestión se ajusta a la Condición de Uniformidad. Entonces, ¿en qué situaciones se puede aplicar una regla a una geminada, dado que hay pruebas de que, en efecto, las geminadas sí cambian?

Una primera respuesta la hallamos nuevamente en tigrinia, en donde si bien la regla (3-48) falla en la geminada (3-49), se aplica en [miraxka] ‘cordero (2 sing. masc.)’, que proviene de la subyacente /mirak-ka/. Según Hayes (1986:336), el motivo de esta aplicación es muy sencillo: la regla de espirantización (3-48) se aplica a la representación (3-50) porque la primera /k/ pertenece a una sílaba de un morfema y la segunda a otra sílaba de un morfema diferente.

Ejemplo 3-50

Este es un caso normal de alteración en geminadas falsas, porque los dos fonemas /k/ que surgen a nivel subyacente provienen de la concatenación de dos morfemas diferentes. Por ende, se puede aplicar (3-45).

Una segunda respuesta a esta pregunta se encuentra potencialmente en (3-47); o sea, la regla se puede aplicar cuando se refiere a los rasgos que contiene cada esqueleto. El lituano sirve a modo de ejemplo. En lituano se tiende a cambiar la secuencia de las vocales medias /e,e:/ en /o,o:/ ante /u/ y /w/. Es un fenómeno regular de posteriorización que se aplica libremente tanto a las vocales breves como a las largas. Por lo visto, lo que ocurre aquí es que las geminadas pierden sus rasgos mediante la desunión de su nodo articulatorio y reciben por propagación sólo el rasgo [+ retraído] del nodo dorsal de la vocal siguiente. Tomemos como ejemplo la /ee/ y el cambio a [oo] ante /u/.

Ejemplo 3-51 Posteriorización de vocal

La representación (3-51) resulta reveladora porque clarifica enormemente el principio (3-47). Obsérvese que la entrada a la izquierda consiste en dos VV asociadas con una raíz, según lo requiere el PCO. El articulador dorsal asociado con los rasgos únicos [-bajo, -retr] equivale a decir que las Ves en realidad son, a nivel segmental, una secuencia de /ee/. Al cambiar estos rasgos articulatorios, automáticamente el contenido de las dos Ves cambiará también. Por eso es que si se cambian los rasgos de A (los rasgos articulatorios de /ee/), por ende también cambia cada esqueleto asociado con ellos.

3.4.3 Alteración de geminadas reales

Con la hipótesis de la inalterabilidad de geminadas se ha logrado explicar un buen número de fenómenos. No obstante, parece que a dicha hipótesis se le otorga un poder

excesivo, ya que hay lenguas que prueban que una parte de una geminada real puede modificarse sin que por ello se tenga que cambiar su segundo elemento.

Odden (1986, 1988) se dio a la tarea de estudiar el PCO que, como se recordará, tiende a prohibir una secuencia idéntica de segmentos en un mismo morfema perteneciente a diferentes sílabas. En vez de producirse



por ejemplo, la representación subyacente debe resolverse a favor de



Se produce, pues, una geminada, cuyas líneas de asociación entre segmento y esqueleto hacen que se restrinjan las potenciales reglas que se le pudieran aplicar. Es evidente que si se altera una parte de esta representación, la otra también tiende a mutar, salvo en aquellos casos en que las geminadas no son reales. Odden concluye que en las lenguas bantúes shona, de Zimbabue, y kimatumbi, de Tanzania, entre otras, el PCO no se sostiene. Sus ejemplos provienen esencialmente del comportamiento de los tonos que caracterizan a estas lenguas, y por eso llega a la conclusión de que sus pruebas sugieren que el PCO desempeña un papel bastante limitado como restricción universal, ya que en cada una de estas lenguas los tonos idénticos que poseen no tienen que asociarse con una vocal, como lo exige el PCO, sino que quedan repartidos en diferentes vocales. Un caso común que él informa se refiere a los tonos flotantes idénticos en shona que no obstante resisten asociarse con una vocal única.

Por otro lado, Odden también informa que en la lengua kipare, de Tanzania, en ciertos casos derivacionales las vocales y los tonos se comportan igual que los del shona, pero en otros casos se tiene que respetar el PCO. En otras lenguas africanas, p. ej., la maninka y la kikuyu, entre otras, el PCO se sostiene como principio que rige las representaciones subyacentes.

Dado el vaivén del PCO, en donde las lenguas tonales lo aplican en algunos casos y en otros no, Odden sugiere que este principio no goza de carácter universal. Parece ser que algunas lenguas lo poseen como una regla o principio limitado de la gramática que tiende a fundir segmentos idénticos, mientras que en otras, simplemente no existe. A la larga se establece una distinción entre una gramática compleja y una sencilla: la que posea el PCO debe ser más costosa por tener una maquinaria adicional, mientras que la que no lo tenga no será costosa.

El razonamiento de Odden abarcaría inclusive lenguas no tonales, como el islandés. Según Thráisson (1978), en islandés hay una regla que tiende a aspirar el primer

segmento de una geminada, de manera que /kappi/, /θakka/ y /hattur/ se pronuncian respectivamente como [kahpi] ‘héroe’, [θahka] ‘gracias’ y [hahtyr] ‘sombrero’. El proceso del islandés es diferente al caso dominicano que reporta Núñez Cedeño (1994:17) porque en éste se arguye que el PCO se mantiene y se presume por tanto que el cambio de /karreta/ a [kafiréta] obedece a reglas fonéticas universales, sin que con ello se quebrante el principio. Independientemente de si el dominicano es un caso de simple fonética o de otro factor cualquiera, lo que hay que puntualizar es que tanto en las lenguas tonales como en las no tonales el PCO no siempre se cumple cuando las condiciones estructurales así lo requieren. En consecuencia, habría que considerarlo como una regla o principio limitado que algunas lenguas aplican y otras no. No obstante, lo usual es que las lenguas respeten el PCO, puesto que los ejemplos contrarios que la literatura recoge son generalmente raros (Odden 1986:381).

3.4.4 Breve excursus de distinción entre segmento largo y geminada

En las exposiciones anteriores hemos dado por sentado que a un segmento fonético largo lo subyace una secuencia de segmentos idénticos, o sea, una geminada. En la fonología tradicional y en la generativa se ha utilizado este tipo de representación subyacente, pero también se ha empleado el rasgo [+largo], cuya representación fonética, pongamos por caso el de la vibrante múltiple, sería [r:]. Durante las primeras etapas del desarrollo del generativismo se argüía tanto a favor de la existencia subyacente de la geminada como del rasgo [+largo]. En su texto de introducción a la fonología generativa, Kenstowicz y Kisseberth (1979:377) repasan datos que demuestran que en la fonología lineal se necesitaban ambos tipos de representaciones.

En la lengua amerindia cuna, el acento se coloca generalmente en la penúltima sílaba: /gam'mai/ ‘durmiendo’, /'dage/ ‘come’ y /gom'nae/ ‘ir a tomar’. Pero hay dos dialectos en esta lengua: en el dialecto A si la palabra termina en vocal larga, el acento se manifiesta en dicha vocal; en el dialecto B si termina en vocal breve, se aplica la regla general que acentúa la penúltima sílaba. Semejante comportamiento se explica si para A se presume que a la vocal larga final le subyace una geminada: /gwaludii/ produce [gwalu'dii] ‘kerosina’ y /andii/ da [an'dii] ‘mi agua’. Vista como geminada, la regla de acentuación se aplicaría correctamente en la penúltima /-i-/. Para el dialecto B las representaciones serían respectivamente /gwaludi:/ y /andi:/, y como el último segmento no es geminado, la regla produciría las representaciones con acentuación penúltima: [gwa'ludi:] y ['andi:].

Lo problemático de la fonología lineal que discutían Kenstowicz y Kisseberth era que se tenían que admitir dos tipos de representaciones diferentes para un mismo segmento, con lo que evidentemente se da lugar a incoherencia y complejidad en las soluciones de los hechos fonológicos. En el persa, por ejemplo, linealmente se podría haber dicho que /v/ se convierte en [w] sólo si ésta se define como [–larga], lo cual constituye de hecho una condición de aplicabilidad, y con ello se hace más compleja la descripción del proceso. Si en cambio se la ve como el par de fricativas /vv/, en la

que cada una de éstas queda distribuida en diferentes sílabas, no hay por qué distinguir entre consonantes breves ni largas. Según se ilustra en (3-29b), la distinción se hace a base de los enlaces múltiples que hay entre dos posiciones esqueléticas y un segmento único para la geminada, y el enlace sencillo que existe entre un esqueleto con un segmento único para los segmentos no geminados. Lo mismo se aduciría para los ejemplos del marroquí mencionados anteriormente.

El caso se complicaría enormemente al querer explicar linealmente los procesos de preaspiración de geminadas del islandés. Sencillamente no parece fácil poder captar con lucidez el proceso porque si se introduce el rasgo [largo], no se le puede cambiar ninguna de sus partes y seguiría siendo largo, a no ser que se invente una regla que lo abrevie y se introduzca la preaspiración [h], o que de entrada se postule una subyacente /hC/—análisis que se ha considerado pero que se ha descartado rotundamente en islandés porque produce formas inexistentes en esa lengua (Thráissón 1978). La otra solución sería representarla como secuencia de consonantes idénticas, en cuyo caso volvemos al punto de partida sin haber resuelto nada, porque se tendría que admitir tanto el rasgo [largo] como la geminada. El caso de acentuación en cuna, ya discutido anteriormente, no constituiría prueba fehaciente y necesaria para que se incluyan ambas posibilidades de representación. La construcción de una regla de acentuación adecuada resolvería el impasse, pues en el dialecto que recibe carga acentual final si termina en vocal larga, a dicha vocal se la tendría como inherentemente acentuada, cosa que ocurre en numerosas lenguas (Halle y Vergnaud 1987b). La presencia de un elemento inherentemente acentuado sugiere que tales tipos de formas son idiosincrásicas y que lo usual es que la acentuación se efectúe en la penúltima sílaba, según lo predicen los hechos de ambos dialectos.

3.5 La asimilación y la Condición de Uniformidad

En las secciones anteriores pudimos constatar y explicar los casos de asimilación parcial de un rasgo o la asimilación total de un nodo. Un caso en particular que querríamos volver a considerar es el que discutimos en la sección 3.3, en donde pudimos comprobar que en el Caribe hispánico las líquidas finales de sílaba tienden a asumir el punto de articulación de la consonante siguiente. En los ejemplos en (3-23) vimos que /barbero/, /parte/, /orkiɖea/, /ser fino/ y /ser mehor/ producen mediante la regla (3-24) las respectivas [bab'bero], ['paʔte], [ok'kiɖea], [sef'fino] y [semme'hor]. Fijémonos nuevamente en la regla (3-24), la cual reproducimos como (3-52).

Ejemplo 3-52 Asimilación de líquidas



Al hacerse la propagación de los rasgos de la consonante de la derecha hacia los rasgos de la izquierda y producirse por consiguiente la eliminación de éstos, observamos que se está creando una estructura de enlace múltiple con un esqueleto, según lo requiere el PCO cuando hay secuencia de identidad de segmentos. Dicho de otro modo, se crea una especie de geminada. Se esperaría que la aplicación de (3-52) desencadenara los mismos efectos que una geminada real cuando aparece en morfema; o sea, que resistiría los efectos de aplicación de reglas independientes que existan en la gramática porque, como hemos dicho, a una geminada no suele alterársele sólo una de sus partes.

En efecto, en estos dialectos y muchos otros del mundo hispánico, las consonantes encorchetadas en (3-53) tienden a alternar en el habla descuidada u ordinaria.

Ejemplo 3-53

<i>a[t̚]mósfera</i>	~	<i>a[Ø]mósfera</i>
<i>défici[t̚]</i>	~	<i>défici[Ø]</i>
<i>a[k]tuación</i>	~	<i>a[Ø]tuación</i>
<i>fra[k̚]</i>	~	<i>fra[Ø]</i>
<i>a[p]titud</i>	~	<i>a[Ø]titud</i>
<i>ca[p̚]</i>	~	<i>ca[Ø]</i>
<i>a[b]soluto</i>	~	<i>a[Ø]soluto</i>
<i>uste[d̚]</i>	~	<i>uste[Ø]</i>
<i>di[g̚]nidad</i>	~	<i>di[Ø]nidad</i>

Si bien se podrían sustentar tesis alternas que demuestren que lo que subyace a estas representaciones fonéticas es un fonema oclusivo o que en realidad es aproximante, lo que importa para nuestro caso es el hecho de que se eliminan. Vamos a presumir que son oclusivas a nivel subyacente y que no poseen el rasgo [continuo], el cual es luego asignado por defecto (se presume que la /s/ viene con su rasgo [+continuo] y por tanto no sería afectada). La regla que necesitaríamos para dar cuenta de estas formas se ofrece en (3-54).

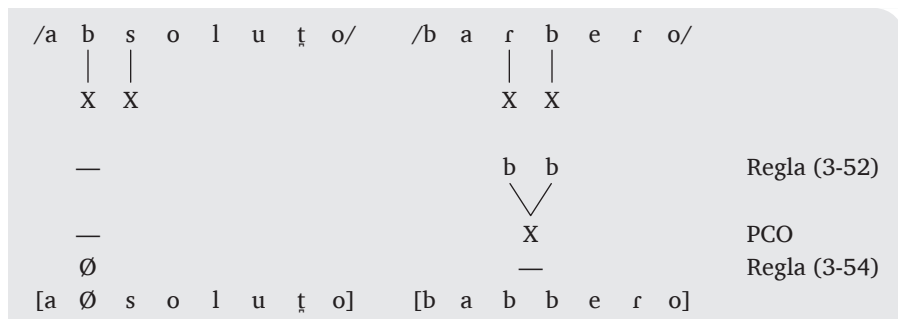
Ejemplo 3-54 Elisión de obstruyente

$$\begin{array}{c} X \\ | \\ [-res] \end{array} \rightarrow \emptyset / ______]_{\sigma}$$

La regla (3-54) pone de relieve que las oclusivas se eliden al final de sílaba. Si nos fijamos en (3-54) vemos que alude a una consonante que está unida a una X y que se aplicaría sin problema a la derivación de *absoluto* en (3-55), pero no a *barbero*, si es que presumimos que la regla de geminación se ha aplicado primero. No se aplica a *barbero* porque esta forma no reúne los requisitos estructurales de descripción de

(3-54) para que se aplique: lo que se ha creado por geminación es una asociación múltiple de dos segmentos a una C.

Ejemplo 3-55



En (3-55), pues, entra en vigor la protección de geminada que lleva a cabo la Condición de Uniformidad, que exige una completa identidad entre segmentos, esqueleto y número de asociaciones de una representación y la descripción de la regla que la va a afectar. Puesto que la geminada /-bb-/ no se identifica descriptivamente con la asociación entre esqueleto y segmento de la regla (3-54), ésta no puede aplicarse.

3.5.1 Espirantización de obstruyentes

Otro caso que ejemplifica la inaplicación de una regla por los mismos motivos (v.g., porque no coincide su descripción estructural con la representación de enlaces múltiples de dos estructuras con un solo segmento) nos lo ofrece el proceso de espirantización de obstruyentes. Este proceso se refiere al hecho de que las ortografías <b, d, g> (y <v>) se realizan fonéticamente como las aproximantes [β, ð, γ] después de vocales, líquidas, fricativas y variablemente al final de palabra, según se ilustra en (3-56a–d), excepto <d>, que después de /l/ siempre sale oclusiva (3-56b); en otras partes, se realizan como las oclusivas [b, d, g], como se lo presenta en (3-56e).

Ejemplo 3-56

a. <i>a</i>[β]<i>ismo</i> <i>na</i>[ð]<i>ando</i> <i>ma</i>[γ]<i>o</i> b. <i>bar</i>[β]<i>ero</i> <i>dar</i>[ð]<i>o</i> <i>ar</i>[γ]<i>umento</i> <i>al</i>[β]<i>orada</i> <i>*al</i>[ð]<i>eano</i>, pero <i>al</i>[d]<i>eano</i> <i>al</i>[γ]<i>uno</i>	c. <i>club</i>[β] <i>ciuda</i>[ð] <i>zigza</i>[γ] d. <i>atis</i>[β]<i>an</i> <i>des</i>[ð]<i>én</i> <i>mus</i>[γ]<i>o</i>
---	---

Ejemplo 3-56 (continued)

e. [b]ate
[ɖ]istancia
[g]alán
don[ɖ]e
hom[b]ro
mon[g]olés

Por lo visto, lo que causa la espirantización es el tipo de segmento que precede, puesto que en (3-56e), cuando las consonantes obstruyentes están en posición inicial absoluta o las preceden nasales, se pronuncian como oclusivas. Harris (1985a:128) llega a igual conclusión y sugiere que lo que ocurre es que se propaga el rasgo [+ continuo] del segmento que precede a la obstruyente sonora. Implícitamente se está sugiriendo que lo que subyace a estas consonantes son obstruyentes oclusivas, pues se está diciendo que lo que se produce es un proceso de espirantización. Esta aseveración ha dado origen a bastante debate en la literatura; por un lado se ha argumentado que las consonantes subyacentes son obstruyentes oclusivas que se tornan aproximantes (Harris 1969), y por el otro se dice que no son ni obstruyentes ni aproximantes, sino que no se especifican en cuanto al rasgo [continuo] y adquieren sus valores mediante el contexto (Lozano 1979). En efecto, Lozano presenta una serie de argumentos convincentes que dan sostén a esta hipótesis.

Como muestra centremos nuestra atención en el español porteño (de Buenos Aires). En primer lugar, se arguye que la variabilidad de la fricativa estridente sonora [ʒ] con la oclusiva [ɖʒ] (que en la ortografía corresponde a las letras <y> y <ll>) sugiere que el mencionado análisis de Harris no es enteramente adecuado. En general, en porteño este sonido se da variablemente al principio y final de sílaba; al principio de palabra puede alternar con una variante oclusiva [ɖʒ], pero después de una nasal o lateral sólo aparece esta última. En (3-57) mostramos algunos ejemplos.

Ejemplo 3-57

	[ʒ]	[ɖʒ]	[ɖʒ]
	¹ ʒama	¹ ɖʒama	eñ ¹ ɖʒamas
	¹ ʒuβja	¹ ɖʒuβja	koñ ¹ ɖʒuβja
	ʒe ¹ ʔar	ɖʒe ¹ ʔar	eɫ ¹ ɖʒeʔar
	¹ maʒa		tal ¹ ɖʒaʔa
	ga ¹ raʒ		

Pero si a estos datos les agregamos el hecho de que [ʒ] alterna con la vocal [i] o la deslizada [j], como en los pares *le[j] ~ le[ʒ]es*, *o[i]r ~ o[ʒ]endo*, sugiere que [ɖʒ] se deriva de una consonante continua, de vocal o de deslizada. Esto se complementa al

notarse que el segmento fricativo derivado aparece como oclusivo después de nasal o lateral. Un análisis y razonamiento parecidos se ofrece para el español mexicano, que presenta alternancias de fricativa palatal sonora y oclusiva palatal sonora en contextos similares a los de (3-57), pero la aparición de la fricativa se excluye precisamente en el mismo contexto en que se aparece en porteño.

El castellano también aporta datos para la hipótesis de obstruyentes continuas en el léxico. Se trata del comportamiento de las deslizadas /j/ y /w/, cuya existencia varios fonólogos cuestionan (Roca 1997, entre otros). Según Alarcos ([1965] 1981:155), después de nasales y laterales las deslizadas surgen pronunciadas como si fueran oclusivas. Por lo visto, este fenómeno resulta ser el mismo que se comprueba en los dos dialectos referidos anteriormente (Lozano 1979:104).

Lo curioso es que el español castellano ofrece evidencia de procesos diametralmente opuestos a la mencionada hipótesis. Es decir, los datos parecen indicar que a las obstruyentes continuas las subyacen obstruyentes oclusivas. Las oclusivas finales /p,t,k/ surgen en el habla moderada o enfática como sordas, mientras que en el habla espontánea se suelen pronunciar como aproximantes sonoras o sordas. Ejemplos de estas respectivas variaciones son [ko'ept̪o] ~ [ko'eβto], ['ri̯t̪mo] ~ ['ri̯ðmo], [ak'tor] ~ [aɣ'tor]. Se puede teorizar que la pronunciación de estas consonantes es paralela a la que se registra en la evolución de la lengua española. En la diacronía se sabe que /p,t,k/ en sus orígenes se convirtieron en sonoras y que éstas a su vez se espirantizaron. Pero, por si este paralelismo resultase dudoso, sólo hay que considerar la entrada de préstamos lingüísticos que le llegan a ese dialecto con obstruyentes sordas finales. Las palabras *frac* y *coñac* en pronunciación aislada resultan ['frak] y [ko'ɲak], pero en contexto se hacen continuas: [uɲ ko'ɲaɣ 'βweno], [el 'fraɣ ðe 'χwan].

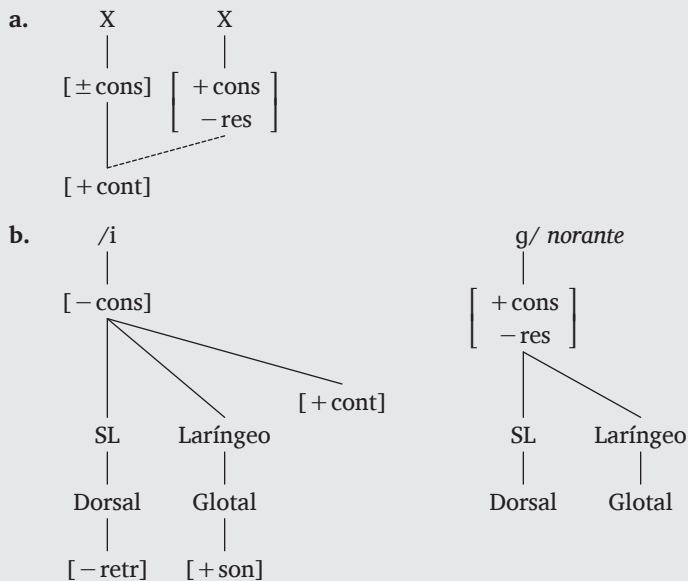
Estos últimos datos le dan sobrado poder a la teoría de la marcadez (sobre el tema véase el capítulo 4). Chomsky y Halle (1968), al igual que sus predecesores estructuralistas, arguyen que a nivel subyacente debe aparecer el segmento universalmente esperado—o sea, al final de sílaba lo que se espera es que aparezca la obstruyente sorda. Esto se desprende de ciertas implicaciones, pues usualmente las lenguas poseen obstruyentes sordas y sonoras; hay otras en que se documentan solamente obstruyentes sordas sin sonoras, pero no existen lenguas que sólo tengan obstruyentes sonoras. Ahora bien, en lo que toca a la marcadez de las obstruyentes sonoras, una continua sonora es mucho más marcada que una no continua. Si bien es cierto que la existencia de una obstruyente fricativa presupone la presencia de una obstruyente oclusiva, hay muchas lenguas que sólo tienen fricativas sonoras y sin embargo no cuentan con oclusivas sonoras (Ruhlen 1976; Maddieson 1984). Por lo tanto se puede especular que la evidencia que presentan estas lenguas se extiende por igual a la hipótesis de que haya obstruyentes continuas subyacentes.

Sin embargo, persisten los datos para que se favorezca uno u otro lado. Es decir que se hace extremadamente difícil proponer a nivel subyacente a las obstruyentes

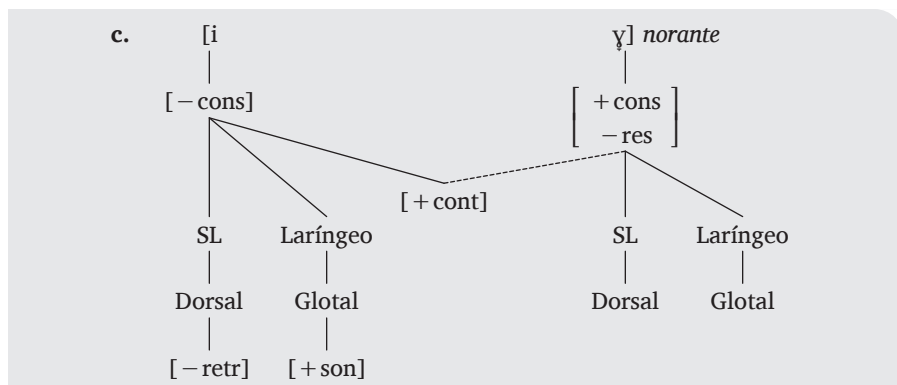
/b, d, g/ o las continuas /β, ð, ɣ/. En vista de ello, y manteniendo que el rasgo [continuo] no es distintivo en la lengua española, Lozano se pronunció en contra de la especificación total de rasgos en lo subyacente, aunque no articula una teoría general para explicar la ausencia de rasgos. Ella se apoya en los datos que le ofrece la lengua española para abogar por una especificación parcial de rasgos, pero sólo en lo que respecta al rasgo [continuo].

Si por un lado tomamos el caso más sencillo en el que las obstruyentes no contrastan con respecto a este rasgo, y por el otro, el hecho de que tienden a salir oclusivas en el habla esmerada (Navarro Tomás [1918] 2004), parecería que habría que representarlas en el léxico sin el rasgo [continuo]. Siguiendo además a Mascaró (1984), quien sostiene que realmente no hay pruebas fuertes que justifiquen la presencia subyacente del rasgo [$\pm$ continuo] para estas obstruyentes, se debe presumir lo más elemental, o sea, la hipótesis de Lozano de que vienen inespecificadas en cuanto a este rasgo. Frente a esto, la regla de espirantización que brindamos en (3-58a) cubre casi todos los casos que mostramos en (3-56). En (3-58b–c) se ilustra la aplicación de (3-58a). Con la palabra *ignorante* se muestra, nuevamente, que la causa de la espirantización es el segmento que precede y no el siguiente, puesto que /n/ se caracteriza por ser [–continuo].

Ejemplo 3-58 Regla de espirantización



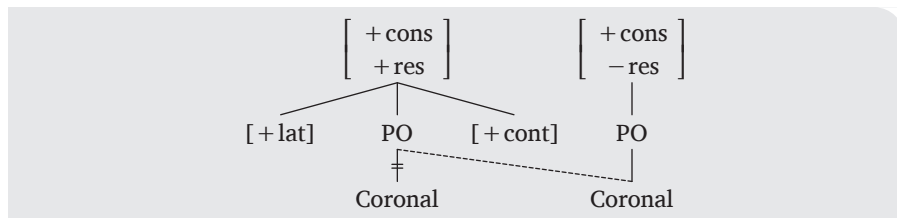
↓ Regla (3-58a)

Ejemplo 3-58 (*continued*)

La aplicación de (3-58a) ocurre a nivel de raíz, con lo que se transmite sólo el rasgo [continuo] del segmento adyacente sin que ocurra coarticulación de los demás rasgos. Por eso todo el segmento aparece amalgamado como [ɥ] con su rasgo [+continuo], y no como segmento complejo que recibe por una parte el rasgo [-continuo] y por la otra los rasgos articulatorios de ese segmento.

Dijimos que (3-58a) cubre “casi todos los casos” porque su aplicación irrestringida produciría la anómala *[aɫɥe'ano], y como vimos en (3-56b) esta palabra se pronuncia con oclusiva [ɫ]. La falta de espirantización de /ɫ/ después de /l/ siempre ha sido la espina que ha atribulado a todos los fonólogos y que la teoría geométrica, juntamente con el principio de Condición de Uniformidad, logra dilucidar con espectacular sencillez.

En efecto, sabido es que la lateral /l/ adquiere el punto de articulación de las alveolares y alveopalatales siguientes, de suerte que *alzar*, *balde*, *altar* y *colcha* se pronuncian respectivamente [al'sar], ['balɫe], [al'tʃar] y ['koɫʃa] (Navarro Tomás [1918] 2004:114). Lo que en realidad ocurre es que la lateral pierde sus rasgos de punto de articulación a la vez que recibe el de la obstruyente siguiente. La regla (3-59) refleja cómo se produce la asimilación de lateral.

Ejemplo 3-59 Asimilación de lateral

Como se ve en (3-59), cuando se realiza la asimilación se da por consiguiente una nueva estructura: al haber en la entrada dos esqueletos que dominan una secuencia de puntos articulatorios diferentes, o sea



se produce una amalgamación tipo geminada PO, en la que el PO surge atado a una única secuencia segmental, según lo exige el PCO:



Al crearse la estructura (3-59), la regla de espirantización (3-58) no puede aplicársele porque ésta requiere un contexto de aplicación a segmento no geminado, mientras que la regla (3-59) crea un contexto tipo geminado. Entonces entra en acción la Condición de Uniformidad, que impide que (3-58a) se aplique a una lateral que se ha asimilado. Por esta razón la /d/ no se hace aproximante después de /l/, mientras sí se hacen aproximantes las demás obstruyentes sonoras, porque la lateral no se asimila a sus puntos de articulación. La regla (3-58a) tendría que interponerse en estos casos para que fueran aproximantes.

3.6 Asimilación y propagación de rasgos sin desunión

Hemos analizado los datos de asimilación total de las inobstruyentes /r,l/ a una obstruyente siguiente, vistos en (3-23) en el español caribeño, mediante la aplicación de la regla (3-24), que propaga los rasgos articulatorios de la obstruyente de la derecha, causando la consiguiente separación de los rasgos articulatorios de la resonante de la izquierda. Se produce entonces una geminada, de suerte que /barbero/ sale como [ba'bbero]. Sin embargo, este tipo de análisis de propagación con desunión que se documenta en caribeño no puede extenderse a los demás dialectos hispánicos. En castellano, por ejemplo, Navarro Tomás ([1918] 2004) observa que en el lenguaje ordinario la /b/ de [aβ^βsurðo], proveniente de la palabra *absurdo*, surge parcialmente ensordecida, con lo cual se sugiere que no es condición necesaria que se cumpla la desunión de rasgos para que se efectúe geminación por asimilación, puesto que evidentemente /b/ no sólo ha asimilado la sordez de /s/ sino que también ha preservado su sonoridad (Martínez-Gil 1993). La tesis que se pudiera sugerir es que no siempre se necesita desunir un nodo para

que se cumpla un proceso de asimilación. Veamos primero algunas generalizaciones de datos y luego algunos otros de Navarro Tomás que resume Martínez-Gil (1993:545).

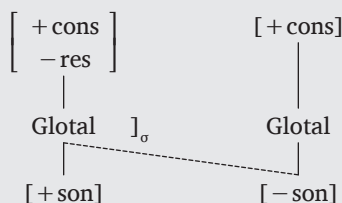
En español estándar, las obstruyentes sonoras subyacentes finales casi siempre surgen como aproximantes en todos los dialectos, pero con las siguientes peculiaridades: a) son sonoras ante sonoras y parcialmente ensordecidas ante sordas; b) al final de palabra suelen ser sonoras o sordas. Los datos en (3-60) ponen de relieve estas generalizaciones.

Ejemplo 3-60 Obstruyentes sonoras subyacentes

a.	/ ____ [+ son]	/ ____ [- son]
	a[β] <i>dicar</i>	a[β ^h] <i>sorber</i>
	clu[β] <i>malo</i>	clu[β ^h] <i>caro</i>
	a[ð] <i>vertir</i>	a[ð ^o] <i>quirir</i>
	amí[ɣ] <i>dalas</i>	zi[ɣ ^x] <i>zag</i>
b.	/ ____ #	
	clu[β]	o ['klu]
	ciuda[ð]	o ciuda[θ]
	zigza[ɣ]	o zigza[x]

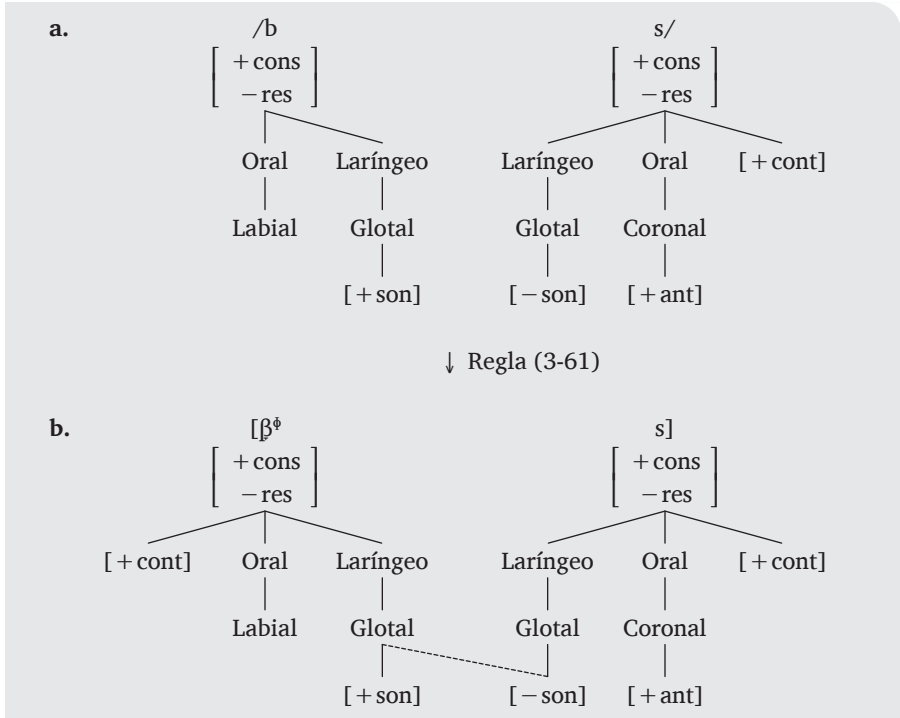
De estos datos se desprenden dos fenómenos: uno de espirantización de obstruyente, que, como dijimos, se realiza en todos los dialectos; el otro, de asimilación de sordez. El primer caso ya lo hemos discutido, y propusimos una regla que da cuenta de la espirantización de obstruyente sonora en la sección anterior. El segundo, la asimilación, es un fenómeno distinto en castellano estándar porque el segmento que resulta de los efectos de asimilación es complejo: una obstruyente sonora absorbe la sordez/sonoridad del segmento consonántico siguiente. Semejante absorción debe producirse sin desunión una vez que se propagan los rasgos del segmento que causa la asimilación, según lo señalamos en (3-60a) para obstruyentes sonoras. También ocurre lo contrario, con obstruyentes sordas, según se nota en la pronunciación de la palabra *étnico*, que da una dental sorda con coarticulación sonora, [t̚^d]. Si fuéramos a incluir ambos casos, entonces tan sólo se necesitaría dejar al articulador glotal de la primera consonante sin su especificación de sonoridad, en cuyo caso se propagaría la sordez o sonoridad del segundo segmento.

Ejemplo 3-61 Asimilación de sordez



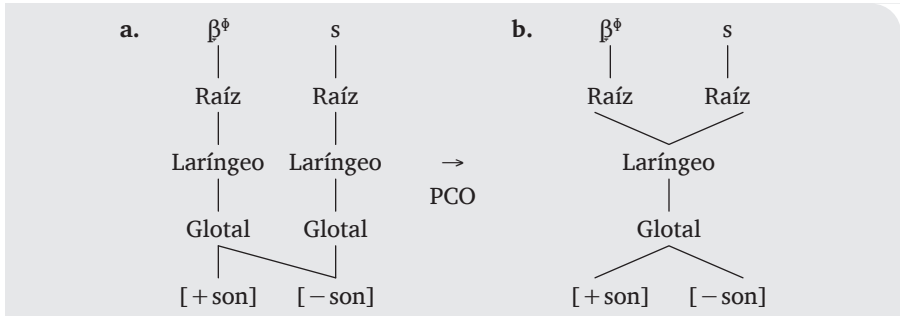
A modo de aplicación, veamos los efectos de (3-61) en la secuencia /-bs-/ de *absurdo* (3-62).

Ejemplo 3-62



Hemos presumido que la regla de espirantización (3-58a) se ha aplicado en (3-62b). Nótese que al producir la asimilación queda una secuencia de articuladores glotales, efecto tal que lo impide el PCO. Por lo tanto, la creación de (3-62b), reproducida parcialmente en (3-63a), tiene que resolverse a favor de (3-63b).

Ejemplo 3-63



Si seguimos la discusión en torno a la asimilación, vemos que para que se dé un sonido coarticulado como el [β̞] es preciso mantener la sonoridad del sonido asimilante, sin que éste pierda su característica. Entonces, si mantenemos la regla normal de asimilación en la que el elemento asimilante pierde el rasgo que se menciona en la regla que causa la asimilación, no es posible dar cuenta de los sonidos complejos que se producen en este dialecto. De hacerse la asimilación con desunión, se obtendría únicamente un sonido ensordecido en su totalidad [ɸ], algo parecido a lo que produce la regla de asimilación de sordez que ofrecimos en (3-21).

3.6.1 Coarticulación de las nasales

Un último ejemplo del proceso de coarticulación sin la concomitante desasociación de rasgos nos lo ofrece la secuencia de nasales. ¿Qué ocurre cuando a una nasal le sigue otra nasal? Navarro Tomás ([1918] 2004:113) ya había observado lo que sucede en semejante contexto.

Navarro Tomás notó que al entrar en contacto la alveolar [n] con la bilabial [m] en la conversación ordinaria iba “generalmente cubierta por la de *m*”, lo que daba por resultado una coarticulación producto de la articulación simultánea de la [n] y la [m]. Entonces la glosa de la izquierda en (3-64) aparece pronunciada como se ve a la derecha.

Ejemplo 3-64 Representación fonética de la coarticulación de nasales

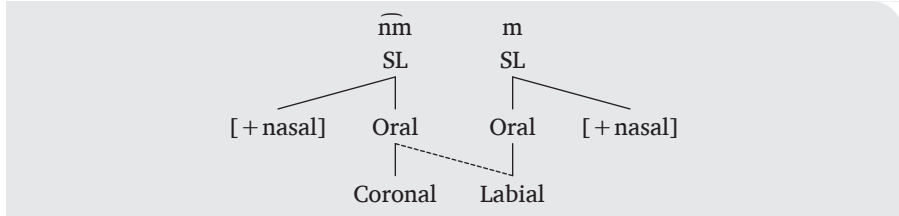
<i>inmóvil</i>	[in̩m' moβil]
<i>conmigo</i>	[kon̩m' miʝo]
<i>sin más</i>	[sin̩m' mas]
<i>un mínimo</i>	[un̩m' mínimo]

La fonología clásica generativa se percató de tan interesante fenómeno (Harris 1969:18), pero dado el incipiente desarrollo de dicha ciencia en aquellos años, se limitó a constatar los hechos y pospuso su explicación para otro momento. El modelo jerárquico permite despejar la coarticulación compleja de estas nasales. Y es precisamente el estudio de otras lenguas, en particular el de las africanas, el que brinda posibilidades explicativas a la doble articulación cuando se trata de coarticular rasgos supralaríngeos.

Sagey (1986:58), en franca referencia a Halle (1983), reconoce que en una articulación compleja pasan a funcionar tres órganos de articulación: el labio inferior, el ápice de la lengua y el dorso de la lengua. Como la posición de cada uno de estos tres articuladores actúa de manera independiente, es entonces posible producir consonantes con más de una obstrucción. La coarticulación se rige mediante un articulador que se encuentra sólo en un punto de articulación y precisamente en un momento dado en el tiempo. De aquí que sólo sea posible documentar ciertas combinaciones de coarticulación simultánea, entre las que podemos citar la que nos compete a nosotros: la labio-coronal.

Pues bien, a los tres articuladores, que como dijimos funcionan de manera independiente, les corresponden tres nodos ya mencionados anteriormente: el labial, el coronal y el dorsal. Al funcionar los nodos independientemente, lo que ocurre es que el nodo coronal de la nasal alveolar recibe por asociación los rasgos del nodo labial de la nasal bilabial sin que aquélla pierda ninguno de sus rasgos articulatorios. Esta estructura coarticulada se ilustra en (3-65).

Ejemplo 3-65



El ejemplo (3-65) refleja, pues, la doble articulación coronal y labial en la secuencia /nm/, cuyo resultado final sería la pronunciación $\widehat{nm}$ que se muestra en (3-64). Además, la regla (3-65) nos pone de manifiesto algo que ya habíamos mencionado: el hecho de que los articuladores aparecen sin valencias. Si nos remitimos a la clasificación generativa tradicional de las consonantes labiales, encontramos que se caracterizan con los rasgos $[+anterior, -coronal]$, y las alveolares con $[+anterior, +coronal]$. En términos de valencias tendríamos la imposible combinación articulatoria $*[-coronal, +coronal]$. Al producirse la coarticulación vemos, no obstante, que sí es posible encontrar combinaciones de labiales y alveolares. Al definir las con bivalencias en su nodo articulatorio sería por tanto imposible interpretar fonéticamente un segmento con valencias opuestas. Es irrelevante que cuando se articula una labial se tenga que aludir a la oclusión $[+coronal]$, y viceversa para las alveolares, ya que para producir una bilabial actúan los labios y no la lámina de la lengua. Evidentemente se hace imposible combinar segmentos complejos si los articuladores que los activan son bivalentes. Si en cambio se alude sólo a los nodos que están presentes y no a los que están ausentes, no hay contradicción en representar a ambos, tal como se muestra en (3-65), lo cual nos ofrece a la sazón el segmento complejo $\widehat{nm}$. No obstante vimos en el capítulo 2 que con respecto al contorno tonal se admiten bivalencias opuestas.

Por otra parte, lo curioso de la combinación de nasales es que en español estándar la secuencia contraria de nasales, o sea, /mn/, no produce coarticulación $\widehat{mn}$. Las consonantes encorchetadas de *hi*[mn]o, *alu*[mn]o, *sole*[mn]e, etc., se pronuncian todas como [mn]. Son curiosas porque lo normal es que toda nasal se asimile al punto de articulación de la consonante siguiente, incluyéndose las nasales, según lo atestigua la pronunciación de las secuencias /ɲɲ/, cuya representación fonética es [ɲɲ], como en [sɲɲope'ria] *sin ñoñería*.

La restricción $*[\widehat{mn}]$ pudiera obedecer a que al no poseer /n/ léxicamente el rasgo [coronal], no tendría nada que propagar a la nasal precedente, lo cual es contrario a

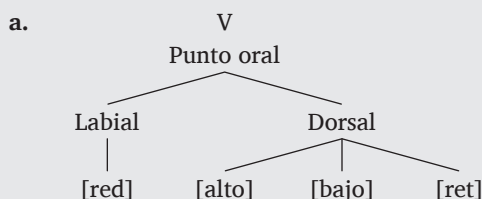
la secuencia /nm/. Es por ello que /mn/ se pronuncia [mn] o /m/ se asimila a /n/, y por tanto produce [nn] (en el habla ordinaria de varios dialectos *alumno* se pronuncia [a'lunno]).

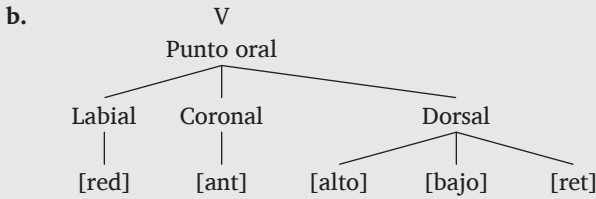
3.7 Unidad en la organización de rasgos en vocales y consonantes

En la fonología generativa tradicional las consonantes se definen mayormente por producirse con obstrucción radical en la cavidad bucal, hecho que se traduce mediante el rasgo [+ consonante]. También se definen por la configuración que adopta la cavidad bucal, la cual contribuye a que se restrinja severamente la sonorización espontánea de los segmentos consonánticos; por tanto se caracterizan por ser obstruyentes y se representan con el rasgo familiar [– resonante]. Las vocales, en cambio, no encuentran obstrucción alguna en su producción y la sonorización es espontánea; se caracterizan por ser [– consonante, + resonante]. Esta distinción la refleja el modelo jerárquico (3-2), en donde se incluyen de modo ilustrativo los valores binarios que caracterizan a uno u otro segmento a nivel de la raíz, [$\pm$ consonante, $\pm$ resonante]. Vistas así, se desprende que tanto las vocales como las consonantes comparten un mismo nodo con dos conjuntos de rasgos que se oponen en sus valencias, siempre teniéndose presente que es “+” o “–”, pero no los dos simultáneamente.

Además de compartir el nodo radical, las vocales y las consonantes comparten la posición que adopta la lengua con respecto a la región palatal o velar. Por ello se dice que pueden ser [$\pm$ alta], [$\pm$ baja] y [$\pm$ retraída]. Este hecho se refleja en el modelo de Sagey-Halle, al estar dichos rasgos supeditados a un mismo nodo articulatorio: el dorsal, el cual a su vez queda dominado por el nodo del punto oral. Pero el abocinamiento de los labios queda regido independientemente por el nodo articulatorio labial. La diferencia que existe entre las vocales y las consonantes se remite a la ausencia del nodo coronal en las vocales, con lo cual se implica que el ápice no interviene en la ejecución de éstas. Geométricamente la diferencia en el punto oral se puede ver en (3-66a) y (3-66b). Presúmase que el rasgo [nasal] quedaría presente, según lo presentamos anteriormente en (3-65). Su inclusión se ciñe a la distinción entre vocales nasales y orales que existe en lenguas como la francesa.

Ejemplo 3-66



Ejemplo 3-66 (*continued*)

Sin embargo, Clements y Hume (1995) y Hume (1994) sugieren que existe una coincidencia sistemática entre las vocales anteriores y las consonantes coronales, hecho que está apoyado por un buen número de procesos fonológicos en las lenguas naturales. Hume (1994:6–13) señala que uno de estos procesos regulares es cuando la vocal ejerce su influencia sobre la consonante como en el caso de palatalización consonántica, el cual hace que una consonante velar se convierta en palatal ante vocal anterior. En eslovaco las velares /k,g,x/ cambian a [tʃ,ɟʃ,j] ante las vocales /i,e,æ/. Un ejemplo sería el de la palabra /vnuk/ ‘nieto’, cuya /k/ final cambia a [tʃ] ante /i:/ /vnuk + ik/ > [ʋnuʃik] ‘nietecito’. También sucede lo contrario, cuando una consonante palatal cambia la característica de una vocal contigua. En la lengua iatmul de Nueva Guinea se documenta que las vocales [i,e], que no existen a nivel fonológico, se derivan por entrar en contacto con las consonantes coronales /j,n/; por ejemplo, la subyacente /ɪ/ en contacto con la fricativa palatal /j/, produce [i]: de /malɨj/ se consigue [marij] ‘rata’.

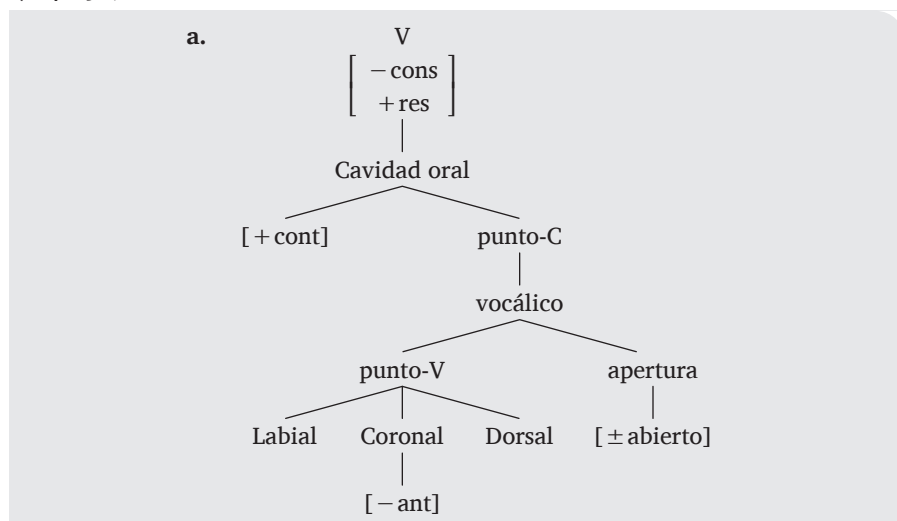
Hume también dice que algunos procesos disimilatorios en los que interactúan las vocales anteriores y las consonantes coronales prueban que existe una íntima afinidad entre estos dos tipos de segmentos. En coreano, por ejemplo, se documenta que en una misma sílaba no puede coexistir una deslizada palatal precedida de consonante coronal, de suerte que en esta lengua no se permiten los grupos tautosilábicos *tj, *sj, *nj, *ji. Semejante restricción responde al quebrantamiento del PCO, pues tanto las coronales y la deslizada /j/ coinciden en ser ambas [+coronal], y se encuentran posiblemente en un mismo nivel de representación.

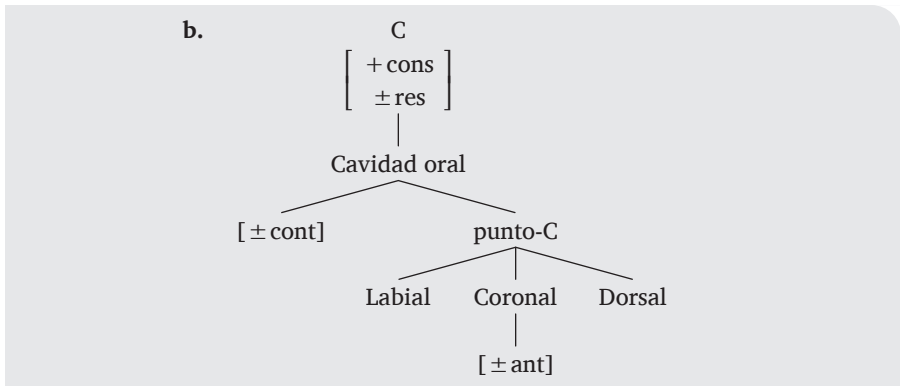
Estos procesos, y muchos otros, los emplean Clements y Hume para proponer una revisión significativa al modelo (3-2). Estos autores teorizan que cualquier segmento que se produzca en la cavidad bucal tiene por característica cierto tipo de constricción parametrizada: 1) grado de constricción por gradación y 2) localización de la constricción. Esta parametrización responde al hecho singular de que la constricción determina cómo se proyecta la señal acústica al producirse segmentos y por tanto contribuye a cómo aquella es percibida por los hablantes. Por eso, para caracterizar estos dos parámetros de constricción bucal los autores aludidos les asignan sus respectivos nodos articulatorios en la geometría de rasgos con una representación muy parecida a la de la constricción [$\pm$ continua], en donde se unen vocales y consonantes.

3.7.1 Modelo geométrico basado en la constricción bucal

Con el modelo alterno se propone, entonces, que las vocales y las consonantes se caracterizan porque la constricción que se produce coincide en grado y en localización. Se teoriza, por consiguiente, que estas dos parametrizaciones están unidas a un nodo principal al que denominan *punto-Constr(ictivo)*, el cual corresponde a la cavidad oral, de donde se desprende la localización de constricción, o *punto-C*. Para las vocales, inmediatamente debajo del punto-C se desprende un nodo *vocálico* que efectivamente domina la localización misma de la vocal, y el cual se representa con el nodo *punto-V(ocálico)*, lugar donde se concentra la actividad articulatoria. Del nodo vocálico también se desprende la constricción gradual, que se representa mediante un nodo de *apertura* y que corresponde al grado de apertura que se produce con la lengua según ésta se aproxima al paladar. Ilustramos semejante geometría en (3-67a). Aparte de la carencia del nodo de apertura, las consonantes simples, sin articulación secundaria, se caracterizan también por poseer una constricción de localización, que representamos en (3-67b) con *punto-C*, y de grado, que corresponde al rasgo $[\pm \text{continuo}]$. Pero a diferencia de las vocales, no poseen nodo vocálico. Como veremos en un momento, la ausencia del nodo vocálico permite explicar la propagación de rasgos o asimilación vocálica a través de consonantes. Tanto el punto-V como el punto-C son, grosso modo, el conocido punto articulatorio de los segmentos.

Ejemplo 3-67



Ejemplo 3-67 (*continued*)

La representación (3-67) no es completa por falta de espacio en la página. Presúmase, pues, que tanto el nodo laríngeo como el nasal y los rasgos que dominan están directamente ligados a la raíz, al igual que en el modelo Sagey-Halle. Hay que notar que las vocales tienen la especificación redundante [– anterior], según se muestra en (3-67a). Como las vocales no se definen por dicho rasgo, su valor negativo se adquiere mediante la regla de redundancia, la cual lo introduciría, si el segmento en cuestión fuese vocal. Sería de esta manera: [] → [– anterior]/ [voclíco, + coronal]. La inespecificación del valor negativo del rasgo [anterior] se hace más patente cuando se considera el cambio de /t/ a [s] ante /i/, como la /t/ de /president/ + e/ que en contacto con /iV/ se realiza como [s]: /president/ + ial/ → [presiðen'sjal]. Evidentemente, en esta asimilación la /i/ no podría transmitir un rasgo subyacente [– anterior], pues en vez de [s], terminaríamos con la palatal [ʃ], que se caracteriza por ser [– anterior]. El hecho de que en inglés se realice precisamente una [ʃ] en el mismo contexto sugiere que en español tal valor no aparece en la forma subyacente de las vocales.

El modelo que se presenta en (3-67) define, pues, los rasgos que se producen en la cavidad oral no en términos de articuladores sino en término de su constricción. El grado de constricción y la localización pueden variar, pero las categorías formales de la realización oral son idénticas: ambas se agrupan bajo el nodo de la cavidad oral. Clements y Hume expresan la unidad de vocales y consonantes de esta manera (3-68).

Ejemplo 3-68

[labial]:	consonantes labiales; vocales redondas y labializadas
[coronal]:	consonantes coroneles; vocales irretraídas (palatales y medias anteriores)
[dorsal]:	consonantes dorsales; vocales retraídas (posteriores)

Los segmentos labiales se definen porque al producirse se realiza una constricción de los labios. Los coroneales involucran en su constricción la parte anterior de la lengua desde el dorso, que se aproxima a o toca la región palato-alveolar, hasta la parte anterior (ápice y predorso), que toca la parte posterior de los incisivos y los alveolos. Los dorsales se forman con constricción en la parte posterior de la lengua, o sea que comienza desde el postdorso hacia su raíz. Si se definen por coincidir en su constricción, dejan de ser misteriosos algunos de los casos complejos de asimilación que se realizan en español. Nos referimos al mencionado cambio de /t/ ante /i/ y a desvelarización de /k/, que se convierte en la fricativa [s] ante vocales [– retraída]. Pasemos a considerar este último caso.

3.7.2 Coronalización de obstruyente velar sorda

Una característica notable de la lengua española es la alternancia de [k] y [s] que suele producirse por influencia de la vocal /i/ y, en menor caso, por la /e/. Harris (1969:174–79) se percató tempranamente de este tipo de alternancias y propuso un par de reglas tradicionales de desvelarización con las que se reproducía el contexto mencionado. La primera regla cambiaba la /k/ de /opak + iḍaḍ/ en una intermedia [tʃ], y la segunda se encargaba de convertir este segmento complejo en [s], para producir la eventual [opasi'ḍaḍ]. Lo mismo le ocurriría a /inḍik + e/, que con el concurso de dos reglas devenía en ['inḍise]. Harris restringía el contexto que proyectaba el fenómeno, limitándolo al linde morféxico, pues las /k/ de *es[k]eleta*, *ata[k]e*, *fla[k]ito*, y muchas otras más, no se desvelarizan. Todas éstas había que remitirlas excepcionalmente al léxico, en algunos casos, y en otros, eran producto de la distinción misma entre una /kw/ que subyacía a ciertas palabras, como en /kw/ *iere* y la /k/ en *puertorri/k/eño*, además de los ejemplos antes citados.

Se pudiera pensar que a la luz de la fonología léxica la desvelarización parece producirse ante /i,e/, pero ello sucede sólo en ciertos tipos de contextos. Es justo lo que sugiere Núñez Cedeño (1993:132–44), quien nota que los sufijos *-idad*, *-ista* y *-ense* motivan el cambio; sin embargo, los sufijos *-edad*, *-ez*, *-ero*, *-izo*, *-eño*, *-ía* y otros cuantos no condicionan mutación alguna. En (3-69a,b,c) se ofrece ejemplos de los primeros y en (3-69d) de los segundos.

Ejemplo 3-69

a.	<i>excéntri[k]o</i>	~	<i>excentri[s]idad</i>	c.	<i>itáli[k]o</i>	~	<i>itali[s]ense</i>
	<i>eléctri[k]o</i>	~	<i>electri[s]idad</i>		<i>Costarri[k]a</i>	~	<i>costarri[s]ense</i>
	<i>cadu[k]o</i>	~	<i>cadu[s]idad</i>				
	<i>católi[k]o</i>	~	<i>catoli[s]idad</i>				
b.	<i>clási[k]o</i>	~	<i>clasi[s]ista</i>				
	<i>eléctri[k]o</i>	~	<i>electri[s]ista</i>				
	<i>científi[k]o</i>	~	<i>cientifi[s]ista</i>				
	<i>gáli[k]o</i>	~	<i>gali[s]ista</i>				

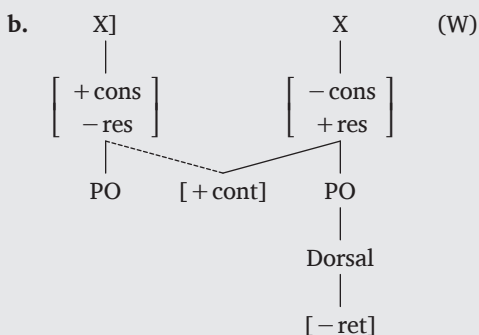
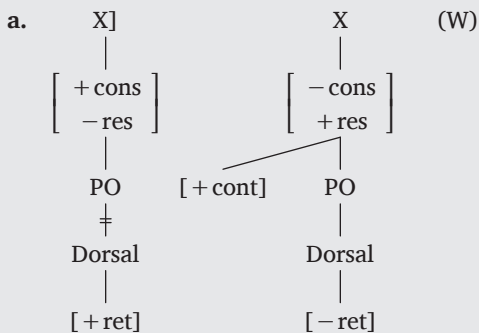
Ejemplo 3-69 (*continued*)

d.	<i>ter</i> [k]o	~	<i>ter</i> [k]edad
	<i>brus</i> [k]o	~	<i>brus</i> [k]edad
	<i>domésti</i> [k]o	~	<i>domesti</i> [k]ez
	<i>cadu</i> [k]o	~	<i>cadu</i> [k]ez
	<i>ban</i> [k]o	~	<i>ban</i> [k]ero
	<i>palen</i> [k]e	~	<i>palen</i> [k]ero
	<i>blan</i> [k]o	~	<i>blan</i> [k]izo
	<i>Puerto</i>	~	<i>puertorri</i> [k]eño
	<i>Ri</i> [k]o		
	<i>Antio</i> [k]ía	~	<i>antio</i> [k]eño
	<i>monar</i> [k]a	~	<i>monar</i> [k]ía
	<i>tur</i> [k]o	~	<i>Tur</i> [k]ía

Como hay excepciones notables en los casos en que hay cambio de /k/ a [s], tanto en no verbales como en verbales (para más detalles, refiérase a Núñez Cedeño 1993), lo que queremos resaltar es que la /k/ en límite de palabra ante /i,e/ de varios tipos de morfemas específicos de la lengua favorece la desvelarización o coronalización, este último que en sí refleja fielmente lo que ocurre, según comprobaremos en un momento. Ahora bien, si regresamos al modelo tradicional que presentó Harris en 1969, no tendríamos manera de saber lo que pasa porque allí sencillamente se describe que estas vocales incentivan el proceso. No se sabe por qué lo hacen estas vocales y no la /a/ o demás vocales retraídas.

Cuando consideramos a teoría de Sagey-Halle, hallamos que en realidad tampoco se ha avanzado demasiado en caracterizar lo que ocurre porque si pensamos en las representaciones que proponen estos fonólogos, nos percatamos de que tendríamos que dar tres pasos. En primer lugar, habría que desarticular el nodo dorsal de /k/ sin propagación del de la vocal, pues no se produce un sonido coarticulado (complejo), según la regla (3-70a); luego habría que propagarle la constricción [+continua] de la vocal [–retraída], de acuerdo con (3-70b). Por último, al desarticularse el nodo dorsal, la consonante permanecería sin especificación en su punto articulatorio, con lo cual se presumiría que eventualmente recibiría por redundancia el rasgo [+coronal], hecho que parece corroborarse en otras lenguas. Los datos de estas lenguas sugieren que una consonante que carece de rasgos en su punto articulatorio recibe de modo general el punto articulatorio [coronal] (Paradis y Prunet 1989a,b; y el capítulo 4), con el que automáticamente se implica que si es [coronal] también es [+anterior]. Las reglas de desasociación y de asimilación se ofrecen en (3-70a,b) y la presunta regla que introduce el rasgo [+coronal] se ofrece en (3-70c,d). La W representa el contexto que debe seguir a la vocal, y que se bosquejé arriba, para que se realice el proceso, o sea, *-dad*, *-sta*, *-nse*, etc.

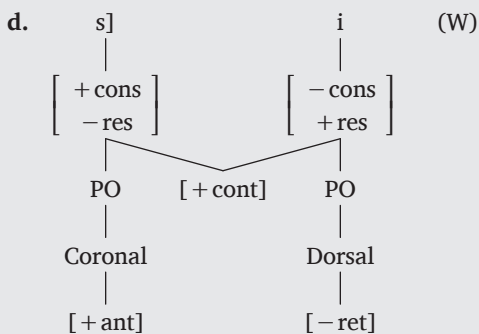
Ejemplo 3-70



c. Regla general de inserción de rasgo

Punto oral $\rightarrow$ Punto oral

[coronal]

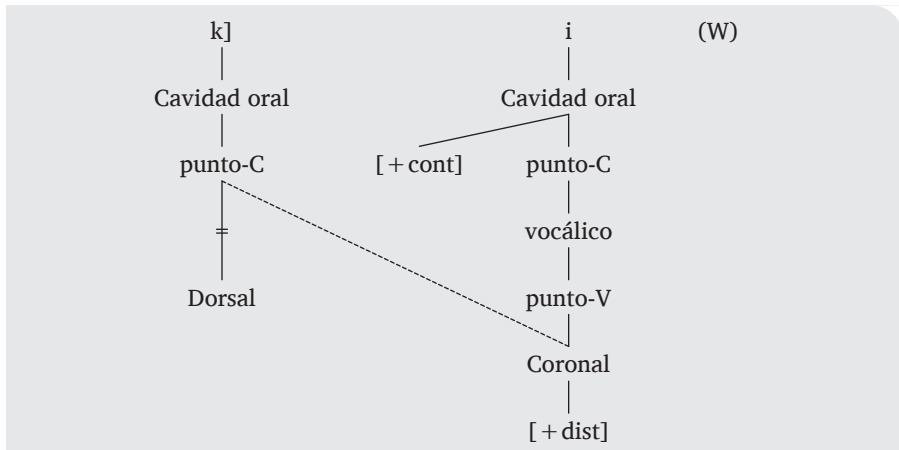


Por lo que se ve en las reglas ofrecidas arriba, es posible proveer una maquinaria formal que caracterice el cambio de /k/ a [s]. Lo que no resulta claro es por qué se necesitan tantos pasos y, aparte del rasgo [continuo] que ofrece la vocal y que aparentemente causa que la velar se haga [+continua]—adición que también le pudiera ser conferida por cualquier otra vocal—resulta inexplicable el papel real que desempeñan las vocales /i,e/. Hay que ver, por ejemplo, que el segmento resultante no produce una consonante palatalizada, con lo cual se sugiere que el rasgo [+alto] no se transmite de la vocal a la consonante. Pero esto no constituye problema alguno en la expresión formal de la regla por la sencilla razón de que en su descripción no se alude a este rasgo. Por el contrario, se hace referencia al rasgo [–retraído], con el que supuestamente se induce un cambio extraordinario de consonante que se articula en la parte posterior de la cavidad oral para pasar a realizarse en la parte anterior. Ello significa, sin embargo, que la consonante [–retraída] que surge pudiera ser una de las obstruyentes /p,b,t,d,b,f,tʃ/. Para restringirla de suerte que no salga [f] sino [s], hay que dejar que intervenga la regla por defecto que llena el vacío del punto oral ausente que tendría /k/, o sea, la que le provee coronalidad. Dicho de otro modo, efectivamente no se está asimilando nada porque la coronalidad que asume /k/ no viene por asimilación de un rasgo principal sino por inserción automática. La historia toma otro matiz si se considera el modelo Clements-Hume, que Núñez Cedeño (1993:140–43) adopta parcialmente y propone para el español.

3.7.3 Coronalización como producto de asimilación del rasgo [coronal]

Si se piensa que las consonantes y las vocales interactúan de manera que comparten un nodo articulatorio que domina un mismo conjunto de rasgos, según vimos en (3-67), el proceso de coronalización de /k/ comienza a revelarse con naturalidad sorprendente, como lo muestra (3-71).

Ejemplo 3-71



Primeramente se desune el rasgo dorsal del punto-C de la /k/, con lo que se contribuye a su consiguiente pérdida. En segundo lugar, el punto-V de la /i/ pasa a asociar su rasgo [coronal] al punto-C que ya ha sido desligado. Al asociarse el nodo coronal, su rasgo dependiente [+distribuido] también emigra con él. Al realizarse la asimilación del nodo coronal se habla entonces de un proceso de coronalización, ya que se está transmitiendo dicho punto articulatorio durante el proceso de asimilación. Semejante asociación con concomitante desasociación produce, pues, un sonido coronal.

Obsérvese que en este modelo la /i/ se define por ser [coronal] en vez de [–retraída], con lo cual se caracteriza el hecho de que es un sonido que se articula entre el (pre)dorso y el ápice de la lengua. Pero a nivel intermedio de derivación, todavía no se ha logrado cuajar necesariamente [s] por dos motivos. Primero, la entrada no especifica que /k/ sea [+continua]; es lo opuesto, y de hecho, como este rasgo no resulta distintivo no viene consignado en el léxico, sino que recibe el rasgo [–continuo] por defecto. Segundo, las vocales son redundantemente [+continua], con lo cual tampoco hay que asignarles ese rasgo a nivel subyacente. Y aún si estuviera consignado, como lo sugiere el modelo Clements-Hume, la regla (3-71) no capta esta asimilación porque sólo se está asimilando la localización de la vocal y no su constricción [+continua], la cual depende directamente del nodo cavidad oral.

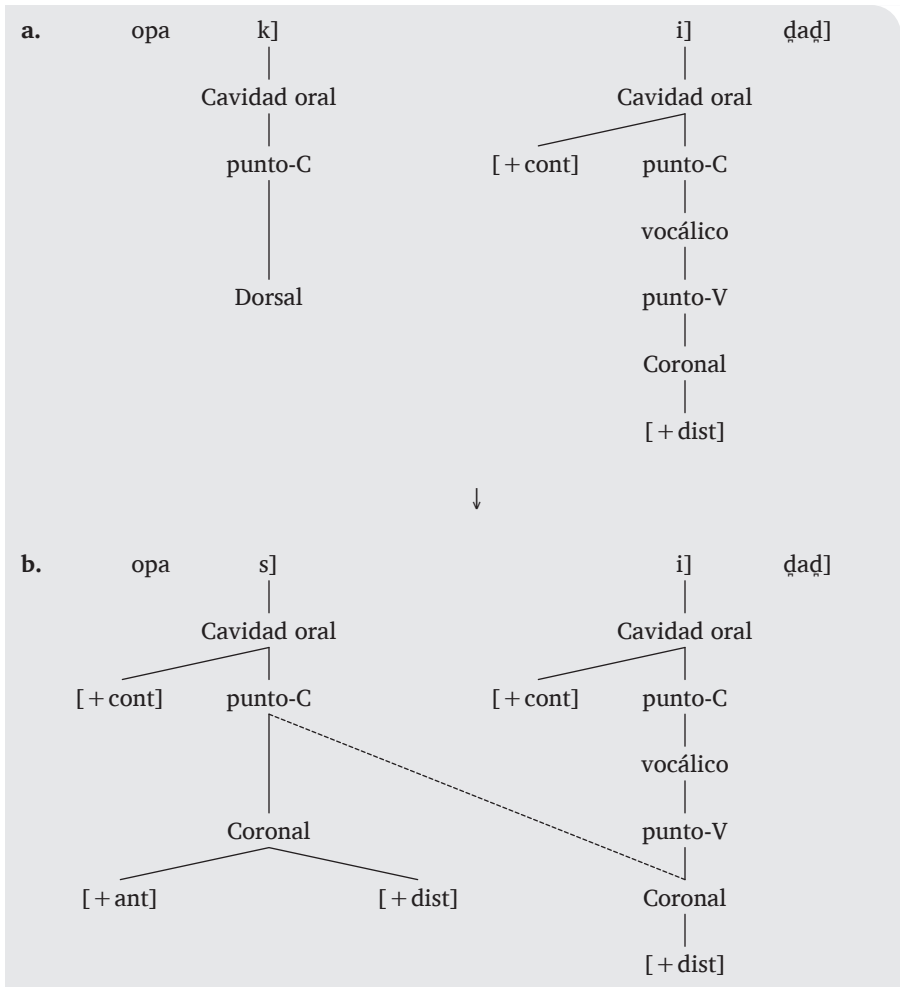
Sin embargo, al producirse un sonido coronal que se caracteriza por ser [+distribuido, +anterior], en la lengua española el único que contiene estas características fonéticas es precisamente la [s], según Harris (1969:12). Como veremos en el capítulo 4, el rasgo [coronal] implica, por defecto, [+anterior], con lo cual se deduce entonces que una regla por defecto le atribuye a la salida el rasgo [+continuo] a la /s/. La regla por defecto (3-72) luce así:

Ejemplo 3-72

$$\left[\begin{array}{l} + \text{anterior} \\ + \text{distribuido} \end{array} \right] \rightarrow [+ \text{continuo}]$$

En (3-73b) se ilustra el resultado de la aplicación de la regla (3-71) para la entrada léxica /opak + ɪɖaɖ/, que ofrecemos en (3-73a). Se debe presumir, por supuesto, que la regla de redundancia (3-72) ya se ha aplicado en (3-73b).

Ejemplo 3-73



En fin, el cambio de /k/ a [s] resulta revelador si se conforma a la teoría de Clements-Hume, porque con ella las vocales irretraídas se tienen por [coronal], y es justamente este rasgo el que le confiere a la consonante /k/ su eventual transformación en segmento coronal al momento de realizarse el proceso de asimilación. Con el modelo de Sagey-Halle semejante proceso permanece en el ámbito de lo misterioso porque al nodo dorsal que define a /i,e/, en particular el rasgo [–retraído], tendría que hacérsele la acrobacia fonológica que bosquejamos arriba para atribuirle a la /k/ su carácter [+coronal]. El cómo lograrlo nos remitiría necesariamente al ámbito de la arbitrariedad.

3.8 Teoría de la adyacencia

En la sección 3.4 argüimos que en arábigo no se permite la secuencia de dos consonantes coronales, aun cuando entre éstas pudiera intervenir otra. Por ejemplo, */tbd/ está mal. Pudimos comprobar, en efecto, que la restricción se cumple a través de ciertos rasgos, cosa que se explica porque arquitectónicamente los rasgos de la consonante /b/ están en un plano diferente al de las consonantes /t,d/. También vimos en el capítulo 2 que en Granada el proceso de armonía vocálica se hace a través de consonantes, con lo que se sugiere que los rasgos de las consonantes parecen no estar presentes, o si lo están, se encuentran en otro nivel de representación en su arquitectura geométrica. Si se cumple una u otra posibilidad, la asimilación del rasgo vocálico procede como si las vocales estuvieran juntas, al igual que el proceso de asimilación de nasal al punto articulatorio de las obstruyentes siguientes. Este tipo de proceso no es nada controversial, dada la proximidad de los elementos que lo afectan y de los que son afectados. Lo que resulta de especial interés es la asimilación a larga distancia, fenómeno que se debe restringir formalmente, pues es preciso establecer condiciones que limiten la distancia que puede existir entre un segmento que activa un cambio y otro que lo recibe. Veamos el desarrollo de la formalización de semejante restricción según la esboza Odden (1994).

3.8.1 Breve bosquejo histórico de la adyacencia

En la teoría lineal, representada por el trabajo de Chomsky y Halle (1968), se trató el proceso de asimilación de segmentos cuando no se encontraban contiguos. El mecanismo formal que utilizaban era indicar con subíndice de cero la no presencia de un segmento que interviniera entre el segmento que incentivaba el proceso y su blanco. Entonces en el caso del relajamiento vocálico en [mɔ'mɛntɔ], en el dialecto granadino, bastaba con postular la regla (3-74), en donde C₀ significaba que podía o no haber consonantes.

Ejemplo 3-74

$$V \rightarrow [-\text{tensa}] / \text{____} C_0 [-\text{tensa}]$$

C₀ tenía posibilidades infinitas: representaba igual ninguna que un sinnúmero de consonantes.

Posteriormente se limitó la capacidad expresiva de reglas como la (3-74) al especificarse que la asimilación a larga distancia podría ocurrir sólo en aquellos casos en que no hubiera coincidencia de rasgos entre el foco mismo de la regla y el segmento afectado (Odden 1994:291). Ello significa, por ejemplo, que una regla que nasalice una vocal baja inicial ante la secuencia ____([+ alta][+ sonora][+ resonante])₀[+ nasal]

no debe aludir a vocal baja en este contexto. Así, dicha regla no se aplicaría a /akawn/ porque ésta no se ciñe a su descripción estructural.

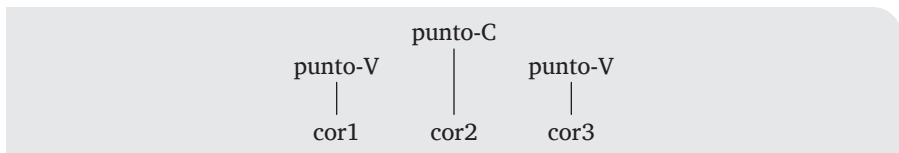
Sin embargo, nada impide que la regla de nasalización se aplique a /akewn/, lo cual produciría la inexistente [ākewn]. Era obvio que la teoría no estaba lo suficientemente restringida, porque permitía que surgieran formas inexistentes. La meta teórica era, pues, evitar y eliminar las expresiones de tipo $(C_0V_0)_0$.

3.8.2 Adyacencia en la teoría no lineal

La fonología no lineal va definiéndose de modo tal que se eviten las reglas que aludan a subíndices con ceros. Llega a refinarse con mayor articulación en los trabajos de Archangeli y Pulleyblank, quienes sugieren que los procesos deben respetar la Condición de Localidad. Dicha condición sencillamente establece que tanto el receptor de los efectos de una regla fonológica como su respectivo activador deben estar adyacentes. Aunque no la vamos a explicar, conviene señalar que, pese a su aporte significativo al tema y a la teoría fonológica, se le vienen encima una buena cantidad de problemas que no puede resolver. Más exitosa parece ser la teoría que articula Odden en el trabajo antes citado.

La teoría de Odden se basa en la estructura geométrica de Clements-Hume. Como se recordará, en la arquitectura geométrica del punto de articulación que defienden estos autores se dice que hay una equivalencia funcional entre los rasgos de las vocales y los de las consonantes. Se vio, por ejemplo, que hay una estrecha interacción entre la vocal /i/ y la obstruyente coronal /t/. Además hay lenguas en que el prefijo vocálico de cierto morfema es una copia fiel de la vocal de la raíz. Si la consonante inicial es una consonante coronal, el prefijo vocálico resulta ser la vocal [i]. Por otra parte, aunque se arguye que hay semejante equivalencia, los nodos del punto articulatorio de las vocales y las consonantes están en diferentes estratos. Por eso se justifica el que las consonantes sean transparentes cuando ocurre la armonía vocálica, como en el caso del granadino antes mencionado. Brevemente bosquejado, el punto articulatorio de las consonantes se distingue del de las vocales, según se ilustra en (3-75).

Ejemplo 3-75



De ahí se explica que el punto-V de cor3 pueda propagar su rasgo al de cor1, pasando por cor2. Y aunque parece que se crucen líneas de asociación, de hecho, no ocurre así porque el cruce no se realiza en un mismo plano sino en planos diferentes. Visto

de otro modo, debajo del punto-C no interviene un punto-V; por lo tanto no puede haber cruce de líneas.

3.8.3 Definición de localidad

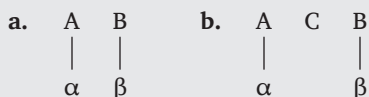
Si se acepta la teoría de Clements-Hume de acuerdo con (3-75), podemos ver que de hecho tanto el punto articulatorio de la *cor1* y el de *cor3* están contiguos, puesto que nada interviene en ese plano (el plano punto-C no contiene debajo un punto-V). La adyacencia se da a partir de la presencia de rasgos que estén en diferentes niveles. Por lo tanto, la adyacencia se efectúa siempre que se respete la interacción de proximidad entre los elementos que se afectan. De manera más técnica, las relaciones fonológicas deben respetar la Condición de Localidad.

Ejemplo 3-76 Condición de Localidad

En una relación en que se involucran A y B y los respectivos nodos α y β que ambos dominan, nada puede separar a α y β , a no ser que lo que les separe esté en otro estrato.

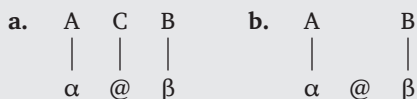
La condición (3-76) sencillamente dice que en (3-77a) y (3-77b), α y β están adyacentes aun cuando en (3-77b) aparece una C que se presume está en un estrato diferente.

Ejemplo 3-77



Sin embargo, en (3-78a) y en (3-78b) α y β no están adyacentes porque interviene en el mismo estrato otro material cualquiera, en este caso @. El símbolo @ en (3-78b) corresponde a un elemento flotante que interviene en ese estrato.

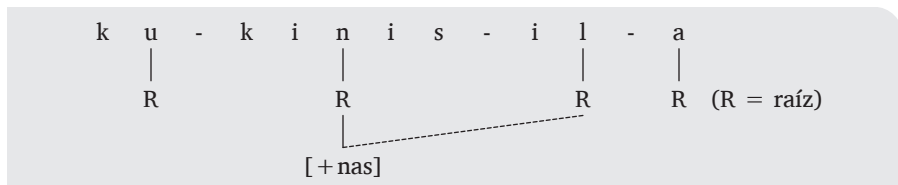
Ejemplo 3-78



Si aplicamos la Condición de Localidad al pasiego, a /momentɔ/, vemos lo siguiente (punt = punto-C).

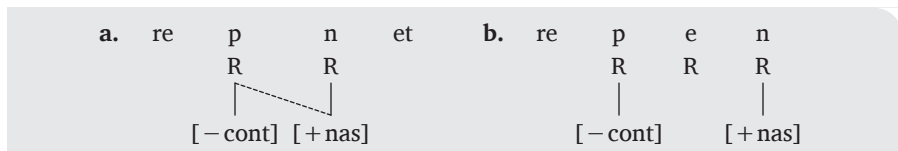
sencia del rasgo [+lateral] impide la disimilación.

Esencialmente lo que ocurre es una asimilación sin límite, como lo muestra (3-82).



Por el contrario en chukchi, una lengua paleo-asia-

se muestra la configuración de ambos casos.



La Condición de Localidad se podría aplicar potencialmente en ambos casos de (3-83), pero lo cierto es que sólo se cumple en el primero y no en el segundo. Tal como se plantea, pues, la condición exige que se atenúe, de modo tal que pueda responder a los retos que se le presentan. El reto, sin embargo, no se contrapone de manera radical a la Condición de Localidad, porque si bien ésta tiene en cuenta adyacencia de estratos a nivel de punto articulatorio, los ejemplos contrarios que surgen muestran que todavía hay adyacencia a un nivel más alto: o a nivel de la raíz, como en *chukchi*, o a nivel de sílaba, como mostraremos en otras lenguas.

Por lo tanto, hay que agregarle a la Condición de Localidad otros parámetros limitantes, que presentamos en (3-84).

Ejemplo 3-84 Parámetros de adyacencia

- a. Adyacencia de raíz: los nodos radicales del blanco y el activador deben estar adyacentes.
- b. Adyacencia de sílaba: el blanco y el activador deben estar en sílabas adyacentes.

Para (3-84a) dimos el ejemplo (3-83a). Añadamos también [tem-ek] ‘matar’ y [ga-nme-len] ‘él mató’, proveniente de la subyacente /ga-tmek-len/. Este último muestra nuevamente que la asimilación de obstruyente a nasal tiene que suceder en proximidad de raíces, sin que intervenga vocal alguna.

Otro caso típico de adyacencia de raíces se encuentra en el dialecto vasco *gernicán*, según Hualde (1991c). En este dialecto la vocal /e/ tiende a cambiar a /i/ inmediatamente antes de otra vocal. Por ejemplo, la forma subyacente del singular absoluto /etze-e/ produce [etzie] ‘casa’; en cambio el indefinido absoluto se realiza como [etze] y el partitivo indefinido como [etzerik]. En estos dos últimos ejemplos se ve que las /e/ que no están inmediatamente adyacentes a otra vocal no cambian a [i].

Un ejemplo de la restricción producida por intervención de la sílaba nos lo provee el *chimwiini*, lengua bantú que se habla en Somalia. El sufijo perfectivo de esta lengua es *-i:te* o *-e:te* (3-85).

Ejemplo 3-85

tov-e:te	‘zambulló’
jib-i:te	‘él contestó’
had-i:te	‘dijo’
som-e:te	‘leyó’

Ahora bien, cuando a /t/ le precede inmediatamente una sílaba que contiene /l,r,t/, tiende a cambiarse en la alveolar [l], como se detalla en los ejemplos en (3-86).

Ejemplo 3-86

sul-i:le	‘quiso’
komel-e:le	‘cerró’
fadil-i:le	‘prefirió’
gir-i:le	‘se mudó’
mer-e:le	‘giró’

Pero si entre la /l/ del sufijo y las líquidas que le preceden interviene otra sílaba, el cambio no se produce.

Ejemplo 3-87

reb-e:le	‘paró’
gorom-e:le	‘rugió’
lum-i:le	‘mordió’

En (3-87) se ve que entre las líquidas de la base intervienen las sílabas *-be*, *-me* y *-mi*. De invocarse la Condición de Localidad no habría manera de impedir el cambio porque aquélla no posee otra restricción que no sea la que se expresa en la condición misma. Parece, pues, que en esta lengua hay que limitar el poder expresivo de la condición, pero siempre sujeto a que las sílabas deben estar contiguas. De lo contrario el cambio a larga distancia sencillamente no se produce. Hay muchas otras lenguas que poseen semejante restricción, con lo que se quiere decir que la Condición de Localidad viene a ser la regla universal y que, en su defecto, funcionan las particulares que militan en algunos dialectos y lenguas.

Ejercicios

1. Para el siguiente ejercicio podemos remitirnos a la aspiración de /s/ en la rima, que ya vimos en el capítulo anterior. Analice los datos siguientes que vienen de varios dialectos andaluces. Proponga soluciones geométricas tanto al Dialecto A como el B. ¿Pudieran ambos procesos representarse como un único proceso? Si es así, proponga una representación simultánea de ambos.

<i>Formas subyacentes</i>	<i>Dialecto A</i>	<i>Dialecto B</i>	<i>Glosas</i>
/obispo/	[o'βippo]	[o'βihppo]	<i>obispo</i>
/kaspə/	['kappa]	['kahppa]	<i>caspa</i>
/sustə/	['sut̪to]	['suh̪t̪to]	<i>susto</i>
/kostal/	[ko't̪tal]	[koh't̪tal]	<i>costal</i>
/moska/	['mokka]	['mohkka]	<i>mosca</i>

/fresko/	['frekko]	['frehkko]	<i>fresco</i>
/esfera/	[e'ffera]	[eh'ffera]	<i>esfera</i>
/mismo/	['mimmo]	['mifimmo]	<i>mismo</i>
/asno/	['anno]	['afinno]	<i>asno</i>
/isla/	['illa]	['ifilla]	<i>isla</i>

2. Hemos visto que la /k/ se convierte en [s] ante /i/ por el proceso de coronalización. Ahora examine los datos siguientes. Proponga la forma subyacente para las alternancias que se observan. ¿Qué tipo de proceso diría Ud. que representa esta alternancia? Formalice su propuesta del proceso siguiendo el método de análisis que se presenta en este capítulo.

['fesɛs]	<i>feces</i>	[fe'kal]	<i>fecal</i>
['apɪsɛ]	<i>apice</i>	[apɪ'kal]	<i>apical</i>
['elɪsɛ]	<i>hélice</i>	[elɪ'kal]	<i>helical</i>
['bɛrtʃɪsɛ]	<i>vértice</i>	[bɛrtʃɪ'kal]	<i>vertical</i>
['fawɪsɛs]	<i>fauces</i>	[faw'kal]	<i>faucal</i>
['kawɪsɪ]	<i>causa</i>	[kaw'sal]	<i>causal</i>
['fɛɪsɪ]	<i>fresa</i>	[fɛɪ'sal]	<i>fresal</i>
['bɛɪɾsɪ]	<i>verso</i>	[bɛɪ'sal]	<i>versal</i>
[ko'losɪ]	<i>coloso</i>	[kolo'sal]	<i>colosal</i>
['fokɪ]	<i>foco</i>	[fo'kal]	<i>focal</i>
[aŋ'xelɪkɪ]	<i>angélica</i>	[aŋxɛlɪ'kal]	<i>angelical</i>
['rustʃɪkɪ]	<i>rústico</i>	[rustʃɪ'kal]	<i>rustical</i>

Lecturas adicionales

- En Browman y Goldstein 1989 se propone un modelo de rasgos basados en gestos articulatorios que coincide en muchos aspectos con la teoría de geometría de rasgos.
- En Hualde 1989a se presenta un análisis geométrico para la aspiración de /s/ final y la preaspiración de oclusivas.

This page intentionally left blank

Teoría de la subespecificación

Rafael A. Núñez Cedeño

4.0 Introducción

Luego de considerar la arquitectura fonológica de los segmentos, convendría ahora inquirir en torno a la naturaleza de la representación de los mismos en el léxico. En efecto, en páginas anteriores hemos dado por sentado el pilar principal que sostenía a la fonología generativa antes de la llegada de la teoría geométrica: el hecho de que los sonidos del habla se representan como haces de propiedades fonéticas, cuyos elementos individuales no sólo se relacionan entre sí sino que parten desde el nivel de la representación fonética hasta el de la representación subyacente. Dicho de otro modo, la representación fonética de una elocución tanto a nivel fonético como fonológico se representa mediante un conjunto de segmentos discretos, en el que cada segmento consiste en una matriz de rasgos que corresponden, como ya sabemos, a las diferentes actividades que se realizan en la cavidad bucal para articular ese sonido. Tal correspondencia no se describe como totalmente simétrica, pues a lo largo de la historia de la fonología se ha detectado una vasta cantidad de rasgos que no desempeñan un papel crucial en la fonología de una lengua dada y que de hecho pueden ser predecibles según se efectúen derivaciones.

En efecto, hace tiempo se sabe que las lenguas difieren en cuanto a sus rasgos redundantes. Tomemos por ejemplo la pronunciación de /p/ en inglés y tailandés. En ambas lenguas se manifiesta de dos maneras: como la oclusiva inaspirada [p] o como la oclusiva aspirada [p^h]. En inglés la [p^h] prevocálica siempre aparece al principio de palabra; así, *pot* ‘olla’ se pronuncia [p^hɒt], mientras que *spot* ‘sitio’ generalmente se realiza como [spɒt]. Si *pot* se produjera sin aspiración, los hablantes la sentirían

extraña pero no por ello dejarían de percibir su significado. En cambio, en tailandés estos dos tipos de sonidos pueden aparecer al principio de palabra y por lo tanto transmiten significados diferentes. No es lo mismo [p^haa], que significa ‘bosque’, que [paa], que se traduce ‘dividir’. La diferencia en significado la determina la aspiración, que por lo tanto es importante en tailandés. Como no hay manera de predecir su aparición, debe estar codificada a nivel léxico. En inglés la aspiración no es contrastiva, por lo cual no se especifica léxicamente sino que se deriva mediante una regla contextual de implicación que dice que si es [–sonora] al principio de palabra, entonces debe ser [+glotis dilatada], o sea, aspirada. Si dichos rasgos son enteramente predecibles, no hay necesidad alguna de citarlos como parte de los rasgos de un fonema.

4.1 Redundancia léxica

La representación fonológica de una palabra habrá de contener sólo aquellos rasgos impredecibles, dejándose aparte los predecibles o redundantes. Al principio del generativismo estos rasgos redundantes se expresaban formalmente mediante reglas fonológicas que suministraban a la larga el contenido fonético de un segmento en cuestión. Estas reglas, denominadas reglas de *estructura morféica* o de *redundancia léxica*, eran los mecanismos por medio de los cuales se añadían los rasgos que faltaban. Formaban parte de la gramática universal que asignaba los valores no marcados de los rasgos, como el valor implicacional citado anteriormente o la omisión del rasgo [sonoro], en el caso de las consonantes resonantes [r,l,m,n], debido a que universalmente tienden a ser [+sonora]. La gramática universal rendía su valor a nivel fonético mediante la implicación de que si era [+resonante] debía ser [+sonora]. Semejantes implicaciones darían lugar al surgimiento de la teoría de la marcadez, que repasaremos brevemente en las secciones siguientes.

El consenso general en la evolución de la teoría fonológica ha sido, pues, que no es indispensable especificar la información redundante o no distintiva de los segmentos. En la historia de la representación fonológica se ha empleado la noción de la “subespecificación” de rasgos, concepto ampliamente elaborado y articulado en lo que se denomina la *teoría de la subespecificación* (Archangeli 1988), con la cual se intenta determinar qué tipo de información se necesita en la representación fonológica y cuáles son los mecanismos que se necesitan para rescatar y hacer constatar a nivel fonético la información que falta.

4.1.1 Teoría de la marcadez

Antes de analizar los detalles de la teoría de la subespecificación, no vendría mal examinar brevemente dos teorías que la precedieron, notar las características que las definen y ver cómo resultan ser limitadas en su poder expresivo al compararlas con la teoría que la suplanta.

4.1.2 La marcadez en el estructuralismo

La redundancia fonológica está íntimamente ligada a la noción de “marcadez” que desarrollaron los fonólogos de la Escuela de Praga, en particular su máximo apolo-gista, Trubetzkoy ([1939] 1969). En su *Principios de fonología*, Trubetzkoy distinguía las oposiciones constantes de las neutralizables. Con respecto a las neutralizables, se decía que cuando dos fonemas se encontraban en posición de neutralización sólo se realizaba fonéticamente el segmento “inmarcado”. El alemán posee, por ejemplo, la serie de obstruyentes /p,b,t,d,k,g,f,v,s,z/, pero de éstas sólo aparecen al final de sílaba las sordas [p,t,k,f,s] (p. ej., *Ra[d]er* ‘ruedas’ vs. *Ra[t]*¹ ‘rueda’) que se dicen que son inmarcadas en alemán. Al no contrastar en posición final, se propuso que estas consonantes se deberían representar como archifonemas o unidades no especificadas en cuanto al rasgo [sonoro], pero que poseían los demás rasgos característicos de las obstruyentes. El segmento inmarcado se encontraría, entonces, únicamente en posición de neutralización, en un entorno bien específico. Sin embargo, aun cuando los archifonemas pueden ser inmarcados al final de sílaba, en otro contexto llegan a ser marcados.

La marcadez para Trubetzkoy era una propiedad específica de una lengua particu-lar. No revestía carácter universal. Así, si bien la [t] podía ser inmarcada en alemán, en francés se tenía como marcada (Martinet 1936:52). En ambos casos, cuando se determinaba la marcadez, siempre se le confería el mismo valor: para la primera situación siempre sería marcada con “-” y para la segunda, con “+”.

4.1.3 La marcadez en el generativismo

La marcadez estructuralista encontró eco tentativo en la teoría fonológica de Chomsky y Halle (1968), que se distinguía de aquélla en lo relativo a la proyección: mientras la marcadez estructuralista se ubicaba en función de las fonologías de lenguas parti-culares, la marcadez generativa partía de lo universal y de la hipótesis de lo innato. El sostén de semejante presunción provenía de los universales que se observan en la tipología lingüística, en la adquisición de sonidos por los niños y en los cambios fonológicos que experimentan las lenguas del mundo.

La noción de la marcadez se desarrolla, pues, para evaluar el carácter intrínseco de los rasgos. Cuando un rasgo es normal (por ejemplo, el [+sonoro] de las vocales, pues éstas son normalmente sonoras) o se predice para un segmento (p. ej., si la vocal es [+baja] se espera que posea el valor [+retraído]), se dice que ese rasgo es inmarcado para dicho segmento. El valor inmarcado se identifica con el estadio neutral de los articuladores que podrían intervenir al producirse un sonido. Así que para el rasgo [nasal], la posición neutral de la úvula es no estar adherida a la pared faríngea, de manera que su valor inmarcado es [-nasal]. Por el contrario, los menos normales o los que no se esperan son *marcados* (por ejemplo, la [y] francesa es [+redonda, -retraída] y lo que se esperaría es que al ser [-retraída] entonces sea [-redonda]).

Los rasgos en la fonología generativa se tenían como simétricos, o de valor positivo o negativo. La fonología generativa se diferenciaba del estructuralismo al aceptar el valor “+” en casos de inmarcadez. Lo cierto es que uno de estos dos valores debía aparecer en el nivel subyacente. Como no había manera de caracterizar la naturalidad de los rasgos que surgirían a la superficie, se propuso sustituir en las representaciones subyacentes los respectivos valores de más (+) y de menos (–) con *N* (para los *no marcados*), y *M* (para los *marcados*). Los tres casos que favorecen un segmento y no otro se recogen formal y parcialmente mediante la convención de marcidez (4-1).

Ejemplo 4-1

a.	[N sonoro]	→	[+sonoro]	/	[+resonante]
b.	[N retraído]	→	[+retraído]	/	[+bajo]
c.	[N redondo]	→	[α redondo]	/	$\left[\begin{array}{l} \alpha \text{ retraído} \\ - \text{bajo} \end{array} \right]$

En (4-1) se observa que la entrada contiene el valor inmarcado, representado con *N*, y la salida fonética los valores usuales de + o –, mientras que las variables griegas pueden representar uno u otro valor. Un motivo para sustituir en la entrada las enes (en inglés se representaban con *u*, para el término *unmarked* ‘no marcado’) obedecía a que, por ejemplo, el conteo de rasgos no siempre definía claramente lo que se quería decir por “clase natural” (Hyman 1975:147). Al comparar mediante las variables griegas a las vocales /i,e,a,o,u/ con /e,o,u,w/, vemos que se caracterizan por poseer exactamente los mismos valores, [α retraída, α redonda, –baja]. En términos de naturalidad los dos conjuntos son iguales, pero ya se sabe que es mucho más factible encontrarse con el primer conjunto que con el segundo. La lengua española y la inglesa, que tienen una /i/ cuyos rasgos son [–retraído, –redondo], se evaluarían más altamente que la francesa o la turca, que acusan la presencia de /y/ pero cuyos rasgos son [–retraído, +redondo]. La teoría de la marcidez sirve, entonces, para resolver y evaluar el contenido intrínseco de los rasgos.

La codificación de rasgos con enes y emes se convierte en parte integral de la estructura del léxico, si se presume de por sí un carácter universal que se cumple en todas las lenguas. Se inaugura entonces una serie tentativa de 39 reglas o convenciones universales que reemplazaría las emes y las enes intrínsecas, o derivadas contextualmente, con valores binarios (Chomsky y Halle 1968:404–7). Aunque el valor *N* de un rasgo significa algo predecible y el *M* algo impredecible, la complejidad de un segmento se consigue con sólo contar emes: mientras más emes posea, más complejo será el segmento y, por lo tanto, más impredecible. En realidad, no se habían descartado los valores binarios sino que se habían cambiado por enes y emes (para una aplicación de la marcidez al cubano, véase Guitart 1976).

En resumen, la teoría de “marcidez” según los fonólogos de la Escuela de Praga obedecía a principios elementales de lenguas particulares que eran determinados por

fenómenos de neutralización en contextos bien específicos. El valor que no aparece en entorno de neutralización muy bien puede realizarse en contexto distinto no neutralizable. En cambio, la marcidez, según los fonólogos generativistas, obedecía a principios universales que caracterizaban a todos los segmentos como inmarcados o marcados para uno que otro rasgo fonológico. Según ellos, la marcidez bien puede ser inherente a un segmento o derivarse de acuerdo al contexto. Con todo, esta teoría no logró calar y quedó a nivel tentativo. En general se siguió aplicando la representación tradicional de los segmentos subyacentes con sus valores binarios.

4.2 Teoría de la subespecificación radical

En su tesis doctoral escrita para el MIT en 1984 y publicada en 1988, Archangeli, quien ya se beneficiaba de un trabajo escrito por Kiparsky (1982b) dos años antes, introduce la *teoría de la subespecificación radical*, la cual se diferencia sustancialmente de las anteriores. En primer lugar, las teorías anteriores fundamentaban la (in)marcidez tanto en la distribución intralingüística como en las alternancias segmentales; la nueva teoría, en cambio, se basa exclusivamente en la distribución segmental.

En segundo lugar, con las otras dos teorías se presumía que los segmentos subyacentes se caracterizaban por tener los valores “+” y “-”. Con la nueva teoría se propone explorar más profundamente la idea de que todo segmento fonológico sólo tendrá una especificación mínima de rasgos, y con ello se adelantará la hipótesis de que si hay especificación sólo habrá “+” o “-” si se trata de un rasgo que hace contraste o distingue. Si se tiene presente semejante propiedad distintiva, se supone que el rasgo especificado debe contar a nivel subyacente, ya que no se puede predecir cuándo aparecerá o no en la superficie. De lo contrario, si se pudiera predecir el rasgo mediante reglas contextuales o libres, o sea, si no existiese contraste, se emplearía “0”. Así, [d] y [t] se distinguen porque la primera contrasta con el rasgo subyacente [+sonoro], mientras que la segunda sería [0 sonoro], es decir, no especificada en cuanto a su valor “-”. (En la práctica, en vez de emplear ceros, se suele indicar la ausencia de rasgos dejándose un corchete vacío: [].) Esta valencia se le suple a [t] por una regla de redundancia que posee carácter universal. Con ello se quiere decir que una obstruyente sorda como [t] por lo general recibe su valencia negativa (el hecho de ser sorda) mediante una regla de redundancia.

En tercer lugar, como acabamos de apuntar con respecto a [t], los rasgos ausentes habrán de insertarse en el segmento mediante reglas de redundancia que suelen serle específicas a una lengua o pueden revestir carácter universal. Con esta doble posibilidad, la teoría de la subespecificación se acopla con las que la precedieron. Por último, la especificación mínima de un fonema y la especificación de los rasgos que contiene cualquier fonema se basan primordialmente en las alternancias fonológicas que experimenta una lengua en particular. Dichos valores se pueden predecir si existen en la lengua reglas contextuales o libres que sean capaces de introducir los valores que faltan. La mencionada teoría difiere de modo sensible de la de Chomsky y Halle

(1968) en la medida en que no se decide la especificación de los fonemas únicamente mediante hechos de distribución intralingüística universal sino también mediante las alternancias que se registran en una lengua en particular.

Para resumir, en esta teoría el rasgo fundamental que establece contrastes entre segmentos aparece en su forma subyacente; en cambio, el que no contrasta, el que es predecible, le es conferido al segmento mediante regla de redundancia. Así que como en español se sabe que toda consonante resonante es automáticamente [+sonora], este rasgo no se debe especificar en la forma léxica sino que se inserta mediante regla. Este tipo de subespecificación se conoce hoy día con el nombre de *subespecificación radical*. Por tanto, lo especial de la teoría radical es que incluso valores que contrastan aparecen sin especificar; p. ej., las consonantes /t/ y /d/ contrastan con el rasgo [sonoro], pero sólo una se especifica con este rasgo. Como varios fonólogos han aportado numerosas pruebas que sostienen esta teoría (sirvan de ejemplo los trabajos que se recogen en *Phonology* 5 [1988]), habremos de destacar su aplicación en lo que concierne a la lengua española. Sin embargo, en la sección 4.9 presentaremos un breve bosquejo de una teoría alterna, la llamada *subespecificación contrastiva o restringida*, con la que se ha intentado resolver algunos casos que, según sus apólogos, han resultado problemáticos a la *teoría de subespecificación radical* (Steriade 1987).

4.2.1 Subespecificación radical en general

Pasaremos ahora a ampliar al bosquejo introducido en párrafos anteriores y luego centraremos nuestra atención en las vocales españolas y en alguna que otra consonante.

Las lenguas por lo general tienden a dar muestra de asimetrías en la distribución de sus rasgos fonológicos y en sus reglas fonológicas. En español hay varias reglas epentéticas que usualmente tienden a insertar un tipo de vocal, la /e/. Lo curioso es que de las cinco vocales que tiene el español, se escoja sólo ésta y no la /i/ ni la /u/. Esto le confiere un carácter idiosincrásico a la inserción de esa vocal, puesto que se sabe que por lo general la vocal epentética tiende a ser diferente en las lenguas del mundo. Un ejemplo muy común de tal variabilidad se da en igbo, que escoge insertar la /i/.

La opción de escoger la /e/ en vez de otra vocal causa una singular asimetría en el inventario de vocales. Semejante asimetría hace predecibles todos los rasgos que la conforman y que por lo tanto no deben aparecer a nivel subyacente. Claro está que la falta total de especificación para /e/ no significa que las demás se comporten de la misma manera; dicho de otro modo, las otras vocales tendrán cierta especificación, aunque no toda la especificación sino la necesaria para distinguir a una de otra. La /u/, para citar un caso, sólo requiere la presencia de los rasgos [+alto, +retraído], los cuales la distinguen de las demás vocales. Lo que se implica con la presencia de estos rasgos a nivel subyacente es que habrán de consignarse en ese nivel de representación los rasgos que sirvan para distinguir fonemas.

4.2.2 Subespecificación radical definida

Lo que presupone la teoría, entonces, es que debe haber ciertos principios que rijan la representación subyacente. Por lo tanto, nos interesa formular y conocer el principio de la subespecificación, el cual registrará las representaciones fonológicas y que se resume de este modo.

Subespecificación. No existe rasgo de tal manera que se tenga que especificar un valor para dicho rasgo en cada fonema. (Sagey 1986:20, traducción mía)

Esta definición se basa en las suposiciones de Chomsky y Halle respecto a que el léxico debe tener la menor cantidad posible de rasgos que sirvan para distinguir piezas léxicas. Ahora bien, ¿qué significa la definición anterior? En primer lugar, que el hablante tendrá menos que aprender y memorizar porque la representación mínima de los rasgos es mucho más simple que la representación donde hay especificación total o parcial de rasgos. Por ejemplo, compárese a (4-2) con (4-3), en donde se debe tener presente que las columnas representan fonemas y las filas los valores de los rasgos.

Ejemplo 4-2

	A	B	C
F	+		
G		+	
H			

Ejemplo 4-3

	A	B	C
F	+	—	—
G	—	+	+
H	+	+	+

Evidentemente, si se compara a (4-2) con (4-3) habría que concluir que el hablante se vería menos forzado en el aprendizaje del primero, al contener éste una cantidad mucho menor de valencias que el segundo. En otras palabras, (4-2) es mucho más simple que (4-3). La representación parcial de (4-2) juega por lo tanto un papel crucial en la fonología, ya que con ella se propone que a nivel subyacente aparecerán únicamente los rasgos mínimamente necesarios para distinguir un sonido de otro. Los que no cuentan para efectuar tal distinción se habrán de rellenar con reglas de redundancia.

La matriz completa con todos sus rasgos forma parte de un inventario fonológico, o sea que corresponde al alfabeto de sonidos que posee una lengua. Si bien la aplicación de las reglas de redundancia genera una matriz fonológica completamente especificada, las reglas fonológicas de la lengua también pueden interactuar con la representación fonológica, de suerte que se obtenga en última instancia la representación fonética. Lo que queremos decir es que la matriz de un fonema no surge a la superficie debidamente rellena hasta tanto no se hayan aplicado las reglas fonológicas de la lengua, las que muy bien pudieran cambiar los rasgos del fonema. Esto último es muy importante porque las reglas de redundancia pueden o no insertar rasgos que falten, pero nunca cambiarlos.

Las reglas por defecto son de carácter universal y no añaden costo a la gramática. Se supone, por ejemplo, que el rasgo [+sonoro] le es propio a todo sonido resonante, ya que su producción siempre requiere vibración de las cuerdas vocales, por lo cual no se anota en la representación léxica de este tipo de sonido. Este tipo de redundancia se expresaría mediante la regla (4-4):

$$[\quad] \rightarrow [+sonoro] / \text{---} \\ [+res]$$

En segundo lugar figuran las reglas complementarias, las cuales responden a la particularidad de una lengua y tampoco son costosas. Como lo indica el nombre, este

tipo de reglas complementa a las reglas por defecto. Es decir, los rasgos ausentes que no son suministrados léxicamente por la gramática universal encuentran expresión fónica con las reglas complementarias que los introducen.

Para ilustrar la función de estas reglas de redundancia tomemos en primer lugar las vocales españolas.

4.3 Reglas de redundancia: por defecto y de complemento

Vamos a suponer por ahora que, por motivos que presentaremos más adelante, se tiene a la /e/ como la vocal inmarcada, la vocal asimétrica de la lengua. Al no estar marcada en el léxico, sus rasgos no deben aparecer y por tanto se representa de la manera siguiente.

Ejemplo 4-5 Representación subespecificada

/e/
alto
bajo
retraído
redondo

Para llegar a proponer la representación subespecificada en (4-5) debemos suponer que primeramente se da un algoritmo que le da soporte y que ha sido detallado originalmente en Archangeli 1984:27 y ss. Dicho algoritmo, por ejemplo, comenzaría con todos los valores de /e/ que sumariamente van desapareciendo hasta producir la representación (4-5). Ahora bien, para que /e/ reciba sus rasgos fonéticos, se hace necesario elaborar reglas complementarias que insertan los valores de los rasgos que se observan en (4-6).

Ejemplo 4-6 Reglas complementarias

a.	[]	→	[– alto]
b.	[]	→	[– bajo]
c.	[]	→	[– retraído]
d.	[]	→	[– redondo]

Una vez se aplican las reglas complementarias, los valores de los rasgos que con ellas se identifican se eliminan del léxico no sólo para la /e/ misma sino para todos los valores de los otros rasgos. De esta manera, la matriz (4-7a) se convierte en (4-7b):

Ejemplo 4-7

a.	i	e	a	o	u	→ b.	i	e	a	o	u
alto	+		–	–	+		+				+
bajo	–		+	–	–				+		
retr	–		+	+	+				+	+	+
red	–		–	+	+					+	+

La matriz (4-7b) todavía contiene redundancias que son predecibles por marcadez universal, o sea, con reglas por defecto. Obsérvese que tanto la /o/ como la /u/ coinciden en ser retraídas y redondas. Lo que generalmente ocurre en las lenguas del mundo es que si la vocal es [+retraída] es también [+redonda], por lo que no hay necesidad de especificar el rasgo [redondo]. Además, como es común que la /a/ se caracterice por [+baja, +retraída] (aunque también es usual encontrar una vocal [+baja, –retraída], como la [æ] del inglés), por generalidad se puede predecir que si el segmento es [+bajo] también es [+retraído], con lo que se puede eliminar del léxico este último rasgo. Estas implicaciones de marcadez universal se reflejan mediante las reglas en (4-8), las cuales introducen sus valores a nivel fonético:

Ejemplo 4-8 Reglas por defecto

a.	$\left[\begin{array}{l} +\text{retr} \\ -\text{bajo} \end{array} \right]$	→	[+redondo]
b.	[+bajo]	→	[+retraído]

Si damos por sentado las dos reglas en (4-8), que suplen los rasgos ausentes, la matriz final luciría de la siguiente forma:

Ejemplo 4-9

	i	e	a	o	u
alto	+				+
bajo			+		
retraído				+	+
redondo					

En una lengua, todo lo que tenga funciones de redundancia y se produzca con el empleo de reglas por defecto y reglas complementarias no tiene que aprenderse. Lo único que el hablante tiene que aprender es la representación subyacente, que es la misma que se presenta en (4-9) para las vocales españolas.

4.4 Epéntesis de /e/

Ya hemos sugerido que /e/ es la vocal epentética por excelencia y que por tanto se la debe tener como asimétrica, sin especificarle ninguno de sus rasgos a nivel subyacente. Pasemos revista a los varios argumentos que se han aducido para motivar la representación de la subespecificación vocálica de esta vocal, primero respecto al español en general y luego con relación al dialecto pasiego.

Hay en español por lo menos cinco procesos de vocal epentética. El primero tiene que ver con la pluralización. Recuérdese que el morfema de formación de plural es /-s/, el cual aparece normalmente en palabras que terminan en vocales no acentuadas. Si se presume que existe un esqueleto de formación de plural -VC, en que C se identifica con dicho morfema, hay dos posibilidades para la realización del esqueleto V: una en la que V se identifica con aquellas palabras que terminan a nivel fonético en vocal—p. ej., el caso de

$$\begin{array}{rcl} \text{muchach} + \text{VC} & \rightarrow & \text{muchach} + \begin{array}{cc} \text{V} & \text{C} \\ | & | \\ \text{o} & \text{s} \end{array} \end{array}$$

y otra en la que V se asocia con -e cuando la raíz de la palabra termina en consonante—p. ej.,

$$\begin{array}{rcl} \text{hotel} + \text{VC} & \rightarrow & \text{hotel} + \begin{array}{cc} \text{V} & \text{C} \\ | & | \\ \text{e} & \text{s} \end{array} \end{array}$$

O sea que cuando se forma el plural y no hay asociación entre el esqueleto V y una de las vocales, dicha V surge incontrovertiblemente como [e]. Es justamente ésta vocal la que surge en los denominados plurales dobles del dominicano (Núñez Cedeño 1980; Harris 1980). Por ejemplo, el plural de *mujer* para algunos hablantes es *mujér*[e]s[e].

Un segundo ejemplo de inserción de /e/ ocurre al principio de palabra, ante los grupos consonánticos /-sC/. Recordemos, por ejemplo, que los respectivos morfemas -*sperma*, -*sclerosis*, -*sfera*, -*slavo* pueden aparecer sin *e*- en posición interna de palabra—p. ej., *zoo*[sp]erma, *arterio*[sk]lerosis, *hemi*[sf]erio, *yugo*[sl]avo—pero tal vocal es imprescindible si estos grupos inician palabra—p. ej., [es]permatozoo, [es]klerosis, [es]fera, [es]lavo. Un fenómeno parecido se da en la adaptación de préstamos que se inician con el susodicho grupo consonántico. Por ejemplo, la palabra *stress* del inglés nos llega con una *e* inicial insertada, *estrés*.

Un tercer ejemplo de inserción de /e/ es el proceso de formación de diminutivos (Jaeggli 1980). Si se presume el morfema /-(s)itV/ para derivar todos los diminutivos,

p. ej., *joven* → *joven* + *cito*, podemos comprobar que hay ciertos contextos en que debe aparecer la vocal [e] ante dicho morfema, por ejemplo, *pan* y *novio* dan los respectivos *pan* + *e* + *cito*, *novi* + *e* + *cito*.

Un cuarto ejemplo de inserción de /e/ se da al final de palabra, proceso que algunos fonólogos cuestionan. Si tomamos cualquier diccionario de la lengua española llegamos a la obvia conclusión de que cuando una palabra termina en vocal, lo usual es que sean /a/ y /o/, sin que importe el tipo de consonante que las preceden. Ejemplos de estas son *ti*[p]o, *pi*[t]o, *ma*[k]o, *tu*[β]o, *ma*[ɣ]o, *tu*[f]o, *ha*[ð]a, *pa*[l]a, *tu*[n]a, *ce*[r]o, *ca*[s]o, *cier*[θ]o, *ma*[x]a. Sin embargo, también se puede constatar que si la palabra termina en -e, generalmente las consonantes que la preceden no son del grupo /d̪, l, n, r, s, θ/ pero sí del grupo /p, t, k, b, g, f, x/—p. ej., *gri*[p]e, *ma*[t̪]e, *ja*[k]e, *nu*[β]e, *alber*[ɣ]e, *ana*[f]e, *chin*[tʃ]e, *enca*[x]e. Ante este hecho, Harris (1985c) propone, como ya hemos visto en páginas anteriores, que la ausencia de estas consonantes finales o núcleos consonánticos de este tipo está sujeta a ciertas reglas de construcción de sílaba, con las que se presume la inserción automática de /e/ si la palabra a nivel subyacente termina en cualquiera de estas consonantes. Contrario a lo que opina Harris, hay autores que opinan que estos ejemplos no constituyen un proceso activo de epéntesis en la fonología sincrónica (Colina 2003; Bonet 2006); ellas, desde una perspectiva de la teoría de la optimidad, argumentan no sólo que son resultado de epéntesis diacrónica sino que /e/ en esos tipos de formas está presente en la representación subyacente. Con pruebas como *lord*, *comfort*, *bistek*, *Dirk*, *grog*, entre otras, Bonet en particular señala que la epéntesis de /e/ sólo ocurre al principio y dentro de la palabra, hipótesis que también Harris (1999) acepta, vista desde la óptica de lo que se denomina morfología distribucional. De ser así, su argumento avala el de Harris (1983) con respecto a la derivación de la palabra *abertura*, quien la usa para argüir que la aparición de /e/ está ligada a su estructura silábica. Dado que el sustantivo *abertura* proviene del verbo *abrir*, Harris sugiere que hay una base /abr-/ a la que se le agrega el sufijo /-tura/. Como la secuencia /-br + t-/ es inaceptable en español, ya que no existe **abrtura*, semejante anomalía se resuelve con la inserción de /e/.

Por último, un quinto ejemplo de inserción de /e/ proviene de la diptongación española. En particular nos referimos al fenómeno que presentan las alternancias [o] ~ [we], [u] ~ [we], [e] ~ [je] e [i] ~ [je] en los siguientes ejemplos: *c*[o]ntó ~ *c*[we]nto, *j*[u]gó ~ *j*[we]go, *c*[e]gó ~ *c*[je]go, *adq*[i]rió ~ *adq*[je]re. En Harris 1985a se presume que el proceso parece estar regido por la carga acentual, ya que sólo se diptongan las vocales acentuadas, y únicamente si a nivel de léxico vienen marcadas diferencialmente con un diacrítico que las distingue de aquéllas que no se diptongan, como la /e/ de *meto*.

Independientemente de si Harris tiene razón en sus detalles (compárese, por ejemplo, este trabajo con el de Carreira 1991), parece haber común acuerdo en que los mencionados diptongos a nivel subyacente presentan la subestructura



Es decir, en la subyacencia de los diptongos existe una posición vacía que mediante regla de silabificación pasa a unirse con la rima de la vocal precedente. Como dicha X no tiene asociado ningún rasgo, la regla por defecto automáticamente le supliría los rasgos de /e/. Naturalmente se presume que hay una regla motivada que eleva las primeras vocales medias, convirtiéndolas así en vocales [+ altas].

Si bien es cierto que la epéntesis a principio o final de palabra se da en contextos diferentes en los primeros cuatro procesos, lo que le imparte coherencia y unidad a todos es el simple hecho de que la vocal que aparece en cada uno de ellos es, sin lugar a dudas, la /e/. Es por ello, entonces, que como en todas estas situaciones es enteramente predecible lo que va a aparecer, no hay razón alguna para que la /e/ tenga que surgir completamente especificada. Todo lo contrario; se teoriza que a nivel subyacente carece de especificación de rasgos. Entonces, sus valores le serán suministrados por las reglas que ofrecimos anteriormente.

El hecho de que en la lengua española se tome la /e/ y no otra vocal lo determinan las reglas contextuales o libres que le suplen sus valores ausentes. Algo muy similar ocurre en las lenguas africanas gengbe (Abaglo y Archangeli 1989) y tiv (Pulleyblank 1988a), cuya vocal epentética es siempre la /e/. Para otras lenguas la vocal predecible puede ser diferente: en japonés, en la lengua amerindia yawelmani y en la africana igbo, la vocal epentética es la /i/, mientras que en telugu, de Filipinas, es la /u/ (Archangeli 1988).

4.5 La armonía vocálica en pasiego

El pasiego es un dialecto del español que se habla en las montañas cantábricas, al sur de la provincia de Santander. El vocalismo pasiego manifiesta un par de procesos de armonía vocálica, uno de los cuales se refiere a la distinción que se produce entre vocales tensas y relajadas (Penny 1969) mientras que el otro tiene que ver con la armonía del rasgo [+ alto]. Ambos fueron estudiados por McCarthy en 1984; aquí centraremos nuestra atención en el primero.

El pasiego posee el sistema vocálico fonético que aparece en (4-10).

Ejemplo 4-10

	irretraídas	centrales	retraídas
alta	i		u
	ɪ		ʊ

Ejemplo 4-10 (*continued*)

	irretraídas	centrales	retraídas
media	e		o ɔ
baja		a ä	

Lo más significativo de (4-10) es que todas las vocales, con excepción de /e/, se distinguen particularmente mediante los rasgos [+tenso]/[–tenso], ya presentados en capítulos previos. McCarthy (1984) considera que esta distinción es de carácter morfofonológico, pues según él las alternancias se producen cuando aparece el sufijo masculino contable /-u/. Hualde (1989a), por el contrario, arguye que la alternancia en (4-10) es estrictamente fonológica porque en pasiego no existe la morfología del rasgo contable sino la de género y masa. Las alternancias se ilustran en (4-11).

Ejemplo 4-11

	[+ tensa]		[– tensa]	
a.	sol'daws	<i>soldados</i>	sol'däu	<i>soldado</i>
	kas'tajus	<i>castaños</i>	käs'täjʉ	<i>castaño</i>
	'kaň̩tarus	<i>cántaros</i>	'käň̩tärʉ	<i>cántaro</i>
b.	pus'tija	<i>postilla</i>	pus'tijʉ	<i>postilla</i>
	'tripa	<i>tripa</i>	'tripo	<i>trípita</i>
	ka'naʃtra	<i>canastro</i>	kä'naʃtru	<i>canastrito</i>
			Masc. sing.	
	Fem. sing.	Masc. sing.	contable	
c.	'mala	'malu	'mälu	<i>malo</i>
	'susja	'susju	'susju	<i>sucio</i>
	guluŋ'drina		guluŋ'drinu	<i>golondrina (macho)</i>

La /e/, como ya advertimos, no alterna, sino que aparece siempre en su forma tensa (4-12).

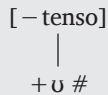
Ejemplo 4-12

	[+ tensa]	[– tensa]	
	er'manus	er'mänu	<i>hermano</i>
	pe'naskus	pe'näsku	<i>peñasco</i>
	konfeso'narjus	konfeso'närju	<i>confesionario</i>

Sucede entonces que la vocal /e/ del pasiego se comporta igual que su homóloga del dialecto castellano, es decir, que resulta ser la vocal neutra porque no participa ni cohíbe la diseminación del rasgo [–tenso]. Además se sugiere que si la armonía ocurre aun cuando las vocales tensas ([+tensa]) están presentes, ello obedece a que no poseen ese rasgo. Por lo tanto, es posible teorizar que las vocales laxas y tensas se caracterizan por la ausencia del rasgo [tenso]. Nos extendemos más sobre la *e* tensa en la sección 4.5.2.

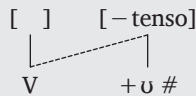
Ahora bien, ¿cómo lograr entonces las alternancias fonéticas que hemos visto más arriba, dado que tanto los nombres contables como los no contables se supone que carecen del rasgo [tenso] en lo subyacente? Habíamos sugerido que el morfema /+u/ propicia las alternancias, lo cual se comprueba nítidamente con (4-11). Lo que se teoriza, entonces, es que dicho morfema se liga a nivel fonológico con el rasgo [–tenso], únicamente en el contexto restringido de final de palabra y no en los demás, proceso que se formula con la regla (4-13) (basada en McCarthy 1984:303).

Ejemplo 4-13 Morfología del masculino singular contable

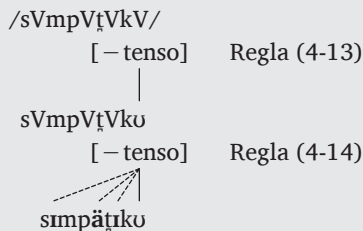


Una vez insertado dicho rasgo, entra en acción la regla iterativa de armonía vocálica (4-14), cuyo propósito es extender dicho rasgo a todas las posiciones V por defecto y de complemento que suplen los rasgos que le faltan a V. Mostramos una derivación en (4-15).

Ejemplo 4-14 Armonía vocálica



Ejemplo 4-15



Las piezas léxicas aparecen con vocales tensas y obviamente deben surgir de esta manera a nivel fonético. Entonces podríamos presumir que para este dialecto

se necesita una regla adicional complementaria que supla el rasgo [+tenso], la cual ofrecemos en (4-16).

Ejemplo 4-16

[] → [+tenso]

¿Cómo interactúa la regla de redundancia (4-13) con la fonológica (4-14)? ¿Y cómo se relacionan estas dos con la (4-16)? Estas preguntas son de crucial importancia porque sugieren que de hecho se establece un orden en el modo de aplicación de las reglas fonológicas con las reglas de redundancia. En respuesta a la primera pregunta, cuando se encuentra este tipo de relación, la presunción natural es que las reglas de redundancia se aplican tardíamente, al final de la derivación, salvo si una regla fonológica menciona un rasgo que deba suplir la regla de redundancia. En este caso, la regla de redundancia debe preceder para que la regla fonológica encuentre su blanco de aplicación. Esta interacción está regimentada por la restricción universal que nos suministra Archangeli (1984:85) y que modificamos levemente.

Restricción al orden de reglas de redundancia. Una regla de redundancia que supla los valores de ciertos rasgos debe aplicarse antes de cualquier regla en que se mencionen dichos rasgos en su descripción estructural.

La mencionada restricción garantiza que en cualquier lengua en que interactúen reglas como la (4-13) y la (4-14), la primera precede en orden de aplicación.

Por otra parte, como la regla (4-16) no entra en conflicto ni con (4-13) ni con (4-14), procede aplicarla como siempre: al final. En (4-17) se ofrece un ejemplo de la interacción de estas reglas.

Ejemplo 4-17

/sVmpV _t VkVs/	/sVmpV _t VkV/	
—	u	Regla (4-13)
—	simpä _t ıku	Regla (4-14)
simpa _t ıkus	simpä _t ıku	Regla (4-16) y demás reglas de redundancia
[simpa _t ıkus]	[simpä _t ıku]	

4.5.1 Ventajas de la inespecificación en pasiego

¿Qué ventajas nos ofrece caracterizar a las vocales sin especificación para el rasgo [–tenso], en vez de consignarles valencia positiva o negativa? Miremos las cosas desde la primera perspectiva y teorizamos que sólo existen vocales tensas y que el sufijo especial tiene el valor que ya le hemos conferido. Si se hiciera el análisis aplicando el modelo

tradicional, tendríamos que postular también una regla iterativa de armonía vocálica, con funciones parecidas a las de (4-14). Dicha regla daría cuenta de los hechos tanto en lo observable como en lo descriptivo. Pero no podemos penetrar en la naturaleza misma del fenómeno porque nos tendríamos que conformar con sustituir una valencia por otra. No sólo eso, también tendríamos que emplear, de hecho, una regla de cambios de rasgos, sin que con ello se nos revele lo que está ocurriendo, o sea, el que los rasgos se están asimilando. Peor solución sería si propusiésemos en cambio que las vocales se caracterizan por ser [–tenso] a nivel subyacente; esto es así porque la enorme cantidad de piezas léxicas de tipo no contables del pasiego invalida semejante presunción.

Pero, ¿qué tal si suponemos que el rasgo [+tenso] es un autosegmento que se desune de su base vocálica mediante la aplicación de una regla, y que después entra en acción la regla (4-14)? Esta opción es perfectamente factible pero parecida en sus efectos a la tradicional expuesta más arriba, porque en vez de ser una regla de asimilación o propagación de rasgos, los cambia, puesto que, de hecho, se está causando la desunión de un rasgo preexistente. Lo preferible por excelencia es, pues, la inespecificación del rasgo [tenso], con lo cual resulta claro por qué aparecen las vocales tensas en las vocales no asimiladas. Ello se debe a la intervención de un principio que suple automáticamente el rasgo [+tenso].

4.5.2 La /e/ tensa del pasiego

Habíamos indicado más arriba que la /e/ es neutral y que nunca participa en el proceso de relajamiento vocálico. Además su manifestación fonética es tensa. Evidentemente, la descripción que hemos ofrecido tendría consecuencias inaceptables en palabras como [er'mänu], la cual, si seguimos la lógica de nuestra presentación con V inespecificada, se produciría erróneamente como *[er'mänu].

Se han ofrecido tres descripciones que intentan dar en el blanco al tratar de explicar la armonía vocálica para el rasgo [–tenso]. La primera, la más tradicional, es de McCarthy (1984:307–12), quien propone que la /e/ se comporta subyacentemente como las demás vocales. Cuando se da la armonía vocálica, la /e/ queda afectada con el rasgo [–tenso]. La [ɛ] no aparece jamás en la superficie; de ahí que se propone entonces una regla que desligue dicho autosegmento, el cual se pierde, y después, al final de la derivación, la regla complementaria (4-16) se encargaría de suministrarle el rasgo [+tenso]. McCarthy arguye que el hecho de que la [ɔ] suba a [u] en ciertos contextos sugiere que debe haber un paso intermedio para la /e/, ya que también tiende a subir un grado, convirtiéndose así en [i], p. ej., las respectivas [ko'nexus] *conejos* vs. [ku'nixu] *conejo* y [el 'pelu] vs. [il 'pilu] *el pelo*. La simetría que establece McCarthy parece ser congruente con los hechos. Lo que no luce tan deseable es tener que asimilar un rasgo para luego eliminarlo y posteriormente hacerlo entrar de nuevo, pero con valencia opuesta. Son numerosos los pasos que implica semejante solución. No obstante, la descripción es coherente, en el sentido de que todas las vocales vienen uniformemente inespecificadas para el rasgo [+tenso].

Un segundo análisis es el en que se propone que cuando se asimila un rasgo, su homólogo no está presente en el lugar que lo habrá de recibir. Esta propuesta, articulada por Avery y Rice (1989), adolece por un lado de no haber resistido el implacable escrutinio de la crítica. Además, habría que presumir que sólo /e/ contaría con la especificación [+tenso], lo que evitaría entonces la aplicación de la regla (4-16), pues según los autores mencionados la presencia de dicho rasgo impediría el desplazamiento de su homólogo negativo. El tener que especificar a la /e/ con el rasgo [+tenso], y no las demás vocales, no sólo produce una indeseable asimetría de constatación de rasgos subyacentes, sino que no se compagina con los hechos: la /e/ es neutra, la única, como dijimos, que no participa ni incentiva el proceso de relajamiento vocálico.

Un tercer análisis es el que ofrece Hualde (1989a), en el que descarta que existan los pasos intermedios discutidos arriba cuando se produce armonía vocálica en el singular de piezas léxicas. El propone, por ejemplo, que en la derivación de /konʔɛntu/ lo que existe es una combinación de la asignación del acento métrico y propagación de rasgos. El rasgo [–tenso] (él emplea [–ATR], o su equivalente en español [–RLA]) se une a la /e/ previamente acentuada, el cual desencadena el relajamiento de todas las vocales, que se convierten en laxas. Luego interviene una regla autosegmental que propaga el rasgo [+alto] de la /u/ final, lo que da por resultado [konʔɛntu].

Independientemente de cuál de estas tres opciones de armonía vocálica sea la correcta—aunque los hechos parecen indicar que la de Hualde es la que va mejor encaminada—importa resaltar el hecho de que en todas se debe presumir la inespecificación del rasgo [+tenso] al nivel subyacente.

4.6 Subespecificación consonántica

En los casos de las vocales estudiadas anteriormente, hemos podido comprobar que a nivel fonológico hay rasgos que son innecesarios y que sólo se necesitan los que sirven para distinguir a un segmento de otro. Lo mismo ocurre con las consonantes. En este apartado, sin embargo, vamos a presentar un bosquejo general de la subespecificación consonántica y daremos ejemplos del español y otras lenguas que servirán de sustento empírico a nuestra formulación.

4.6.1 Inventario consonántico general

Al igual que las vocales, para caracterizar las consonantes no se necesita consignar todos sus rasgos a nivel subyacente. Primeramente habría que consignarse que las representaciones fonológicas de las consonantes vienen subespecificadas para ciertos rasgos; y en segundo lugar, es necesario proveer las reglas por defecto que suplan los valores de los rasgos distintivos. Pero, contrario a lo que ocurre con las vocales,

en español no se ha comprobado que existan consonantes asimétricas en cuanto a la presencia de rasgos articulatorios a partir de los cuales se puedan crear los demás rasgos. La subespecificación de las consonantes españolas no ha gozado de la misma atención que la de las vocales, excepto en lo que respecta a la subespecificación del rasgo [coronal]. No obstante, hay algunos principios de implicación de rasgos distintivos que se aplican universalmente a todas las lenguas, como el que alude a la interacción de las consonantes resonantes con el rasgo de sonoridad y la relación de esta última con las cuerdas vocales.

Comencemos por caracterizar el rasgo [resonante]. Las vocales ya estudiadas tienen que diferenciarse de los demás segmentos mediante la presencia del rasgo [+resonante], el cual es un sonido que tiende a producir sonoridad espontánea en la cavidad bucal (Chomsky y Halle 1968:302). Semejante rasgo se reportaría para las vocales a nivel subyacente. El mismo fenómeno de espontaneidad sonora le ocurre a las nasales, vibrantes, laterales y deslizadas. Sin embargo, esta propiedad no se necesita para caracterizar a las consonantes obstruyentes porque si bien se sabe que no existe sonoridad espontánea, también se sabe que el segmento debe ser [–resonante]. Dado que las resonantes están identificadas en el léxico, se hace redundante asignarles valor a las obstruyentes, hecho que se debe reflejar mediante una regla complementaria. En el léxico es prácticamente imposible saber si una consonante obstruyente será o no sonora. Para hacerlo sería necesario identificar sólo aquellas consonantes que sean distintivas léxicamente en cuanto al rasgo [+sonoro], y añadirles el rasgo [–sonoro] a las demás obstruyentes mediante reglas universales por defecto.

También se puede predecir con relativa sencillez que cualquier segmento que se caracterice por ser [+resonante] es universalmente [+sonoro] cuando se refiere a las resonantes [m,n,ɲ,l,ʎ,r,j,w], tema que volveremos a abordar con ejemplos del japonés. La misma predicción ocurre en cuanto al grado de constricción glotal, pues toda consonante sonora requiere, por anatomía articulatoria, el cierre de las cuerdas vocales para producir sonoridad. Esta última predicción la efectuaría una regla por defecto. (De nuevo, debemos presumir que las consonantes no son totalmente asimétricas con respecto a todos los rasgos, sino con respecto a algunos de ellos. Por ejemplo, el hecho de que /n/ se caracterice por ser [–labial] no implicaría que /m/ también lo sea.) Continuemos el tema de predecir los rasgos, y para ello consideremos la matriz completa para los siguientes rasgos (4-18).

Ejemplo 4-18

	m	n	ɲ	l	ʎ	r	j	w	f	p	t̪	k	b	d̪	g	s	θ	ʃ	x
resonante	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonoro	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+
glotis dilatada	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-

Si tenemos presentes las implicaciones que se anotan anteriormente, podríamos proponer la representación (4-19), que las reflejan como subespecificadas:

Ejemplo 4-19

	m	n	ɲ	l	ʎ	r	j	w	f	p	t̚	k	b	ɸ	g	s	θ	tʃ	ʒ
resonante	+	+	+	+	+	+	+	+											
sonoro													+	+	+				+
glotis									+	+	+	+				+	+	+	
dilatada																			

Los corchetes vacíos pasan entonces a rellenarse mediante las reglas de redundancia en (4-20).

Ejemplo 4-20

- Regla complementaria
- a. [] → [−resonante]
- Reglas por defecto
- b. [+resonante] → [+sonoro]
- c. [] → [−sonoro]
- d. [+sonoro] → [−glotis dilatada]

La matriz (4-19) no resulta controversial porque refleja propiedades anatómicas que se cumplen universalmente en todas las lenguas. Igualmente universal es la relación de orden que debe existir entre un par de reglas, como se observa entre las reglas (4-20b) y (4-20c). Como se dijo, (4-20b) predice que el rasgo inmarcado para las resonantes es [+sonoro], mientras que (4-20c) introduce el valor [−sonoro] a todas las demás consonantes. El problema de interacción entre estas dos reglas es que se supone que la (4-20c) es más general en su aplicación porque no alude a ningún contexto y que, por lo tanto, debe aplicarse primero. Esto naturalmente sería contraproducente, puesto que haría a las resonantes [−sonora]. La subespecificación radical contempla una solución a semejante dilema cuando apela al Principio del Resto, un principio universal propuesto por Kiparsky (1973). En su acepción más amplia, lo que esta condición estipula es que cuando hay un par de reglas que producen resultados contradictorios y una de ellas incluye a la otra potencialmente en su descripción estructural, ésta tiene precedencia de aplicación. Dicho de modo más informal, la condición exige que se aplique la regla más específica, en cuyo caso (4-20b) debe preceder siempre a la (4-20c).

4.6.2 El rasgo [sonoro] en japonés

Volvamos a la interacción que se realiza entre la resonancia y la sonoridad. Un buen ejemplo que sirve de sostén a esta aseveración nos viene del japonés (Mester e Ito 1989:277). La consonante inicial del segundo miembro de un compuesto se hace sonora mediante una regla que se llama *rendaku*, de manera que los dos compuestos subyacentes con sus obstruyentes sordas iniciales, dadas en negritas, en /maki + suji/ y /ko + tanuki/ son respectivamente [makizuʃi] ‘sushi enrollado’ y [kodanuki] ‘bebé mapache’. Ahora bien, si en el segundo miembro hay una obstruyente sonora, la regla *rendaku* no se aplica. La inaplicabilidad obedece a lo que se denomina *Ley de Lyman*, con la que se prohíbe la aparición de una obstruyente sonora si en el morfema ya hay otra. De acuerdo con esta prohibición, la /k/ y la /t/ iniciales subyacentes de /kami + kaze/ y /doku + tokage/ se mantienen respectivamente en [kamikaze] ‘viento divino’ y [dokutokage] ‘lagarto venenoso’, porque la Ley de Lyman impide que salgan *[kamigaze] o *[dokudotage]. Evidentemente, la presencia del rasgo [+sonoro] de la obstruyente subyacente en el segundo miembro evita que la consonante inicial se haga sonora.

En cambio, si el segundo miembro contiene una consonante resonante, la regla *rendaku* se cumple. Las formas fonéticas de /ori + kami/ y /onna + kokoro/ son [origami] ‘dobrador de papel’ y [onnagokoro] ‘sentimientos femeninos’. El que en las obstruyentes la consonante sonora bloquee la regla *rendaku* pero no así las consonantes resonantes sugiere que el rasgo [+sonoro], que universalmente define a estas últimas a nivel fonético, no debe estar especificado a nivel subyacente. Esto es así porque de lo contrario su presencia bloquearía la aparición de [g] en [origami] y [onnagokoro], lo cual no sucede. Es por este motivo, apoyado por muchos otros ejemplos de diferentes lenguas, que no se especificará en el léxico la sonoridad de las resonantes.

4.6.3 Subespecificación en nasales y líquidas

Además de las implicaciones estudiadas arriba, hay otras que muy bien nos podrían forzar a abandonar la presencia del rasgo [+resonante] en el caso de las consonantes. Pensemos en los rasgos que caracterizan a las nasales y a las laterales. Al considerar los respectivos rasgos [+nasal] y [+lateral], observamos que quizás habría que consignarlos a nivel subyacente para diferenciar a [l,ʎ,m,n,ɲ] de las obstruyentes. La configuración que adopta la cavidad bucal para producir dichos rasgos exige necesariamente que se produzca un sonido con sonoridad, característica notablemente ausente en las obstruyentes. Por ende, si se sabe que este grupo de sonidos está especificado positivamente a nivel subyacente con los rasgos en cuestión, por implicación se deduce que son [+resonante] y que por tanto no se les debe especificar este rasgo a nivel subyacente. Se necesitarían las reglas que se presentan en (4-21), las cuales

les otorgarían posteriormente los valores positivos a las nasales y laterales no especificadas, según se ilustra en la matriz (4-22).

Ejemplo 4-21

- a. [+nasal] → [+resonante]
 b. [+lateral] → [+resonante]

Ejemplo 4-22

	p	b	m	f	θ	ʈ	ɖ	s	n	r	l	ʎ	tʃ	ʝ	ɲ	k	g	x	w	j
resonante										+									+	+
nasal			+						+						+					
lateral											+	+								

Hay que notar en (4-22) que /r/, pese a que se caracteriza por ser [+resonante], rasgo que no debe indicarse a nivel subyacente por las razones ya expuestas, aparece con este rasgo diferenciador. Esto ocurre porque a partir de la inespecificación de los rasgos [lateral] y [nasal] (o aún si vinieran marcados negativamente) para /r/, no se puede predecir su carácter resonante. Este mismo análisis se les aplica a las deslizadas /w,j/: su carácter resonante no se puede deducir ni del rasgo [lateral] ni del [nasal]. Por lo tanto, se las especifica a nivel básico como [+resonante].

En resumidas cuentas, si se distinguen las laterales y las nasales de las demás consonantes mediante los rasgos [+lateral] y [+nasal], obviamente las obstruyentes no vienen especificadas para estos rasgos, en cuyo caso las reglas complementarias (4-23a) y (4-23b) se encargarían de suministrarles los rasgos que faltan, según consta en (4-22). Lo mismo sucede con la regla (4-24), que les consignaría valores negativos a las consonantes obstruyentes. Por ser complementarias, estas reglas siguen en orden de aplicación a las reglas por defecto listadas en (4-21).

Ejemplo 4-23

- a. [] → [-nasal]
 b. [] → [-lateral]

Ejemplo 4-24

- [] → [-resonante]

De reducir la información redundante, obtendríamos la matriz (4-25) para los rasgos ya tratados.

Ejemplo 4-25

	p	b	m	f	θ	t̪	d̪	s	n	r	l	ʎ	tʃ	ʝ	ɲ	k	g	x	w	j
resonante										+									+	+
sonoro																				
glotis																				
dilatada																				
nasal			+						+							+				
lateral											+	+								

La matriz (4-25) no es controversial en cuanto a su aceptación general y su alcance universal. Ella refleja las implicaciones de rasgos que nos vienen de la tradición fonológica y la marcadez del *Sound Pattern of English* (Chomsky y Halle 1968). No se puede afirmar lo mismo para los demás rasgos, cuya ausencia léxica está sujeta a lenguas particulares, tema que abordamos a continuación.

4.6.4 Particularidades de lengua

Hay especificaciones que son estrictamente particulares a la lengua española y que a nivel subyacente sobrarían. Tomemos por caso los rasgos [coronal] y [anterior], aunque debemos adelantar que sobre el primer rasgo se han ofrecido datos que parecen confirmar su subespecificación (véase la sección 4.8).

Ya sabemos que en español existen consonantes coronales. Lo interesante es que en esta lengua ello implica que toda consonante que es [+coronal] también suele ser [+anterior], mientras que lo opuesto no ocurre. Con la excepción de /n/, según veremos más adelante, el articulador [coronal] distingue a las alveolares, las (alveo)palatales y la interdental de todas las otras y por tanto estará presente a nivel léxico para aquéllas pero no para estas últimas. La regla por defecto (4-26) predice los valores del rasgo [anterior] para las coronales, y lo hace de manera correcta ya que, contrario a la lengua hindú, en español general no hay coronales retroflejas.

Ejemplo 4-26

[coronal] → [+anterior]

Naturalmente que las (alveo)palatales [ʎ,tʃ,ʝ,ɲ] son excepciones a (4-26) porque al ser [+coronal], se esperaría que también fueran [+anterior]. Lo cierto es que son [−anterior] y por tanto deben estar marcadas léxicamente con este rasgo.

Si eliminamos [coronal] para la /n/, que pasamos a analizar de inmediato, la matriz (4-25) luciría como la (4-27). Téngase presente que los paréntesis vacíos significan que los articuladores ([coronal] y [anterior], por ejemplo) de la izquierda

no se activan para los segmentos en cuestión. Las valencias positivas significan que dichos articuladores se activan.

Ejemplo 4-27

	p	b	m	f	θ	ʈ	ɖ	s	n	r	l	ʎ	tʃ	ʝ	ɲ	k	g	x
resonante										+								
sonoro		+					+							+			+	
coronal	()	()	()	()	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	()	()	()
anterior	()	()	()	()									-	-	-	-	()	()
nasal			+						+							+		
lateral											+	+						

4.7 El caso especial de las nasales /m,n,ɲ/

Como habíamos señalado en párrafos anteriores, una de las diferencias entre el sistema de marcidez del SPE y la teoría de la subespecificación que hemos venido desarrollando hasta ahora es que en aquella la distinción de rasgos para un segmento está sujeta exclusivamente a una norma de abstracción universal, mientras que esta última combina tanto una representación universal abstracta como una específica de cualquier lengua particular. El caso de las nasales es bastante aleccionador como para ilustrar la particularidad del sistema. Lo que se ha demostrado muy convincentemente es que a la /n/ no hay necesidad de distinguirla a nivel subyacente con los rasgos [coronal, anterior]. De ser esto así, cabe plantearse dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo podemos llegar a semejante conclusión? En segundo lugar, ¿cómo podemos distinguirla de la bilabial /m/ o de la palatal /ɲ/?

Si se estudian la distribución y los procesos de las nasales en los diferentes dialectos españoles, se encontrará la respuesta a las dos preguntas anteriores (Harris 1984a). Consideremos todos los dialectos y presumanos que existen tres nasales distintivas (4-28).

Ejemplo 4-28

/m/: [m]oda co[m]a

/n/: [n]ada sa[n]a

/ɲ/: [ɲ]oño mo[ɲ]o

Para abarcar la distinción de estas nasales, se establece en (4-29) una matriz, al estilo SPE, que en efecto debe lucir sospechosa porque posiblemente en ella se pueda prescindir de algunos rasgos, como vimos con las obstruyentes.

Ejemplo 4-29

	m	n	ɲ
coronal	—	+	—
anterior	+	+	—
nasal	+	+	+

Si observamos el comportamiento de las nasales en su totalidad, tanto en su distribución como en los procesos en que intervienen, podemos reducir bastante los valores binarios en la matriz (4-29). Consideremos primeramente la distribución.

Ya sabemos que las nasales surgen articuladas según el tipo de consonante que las siga y que tales variantes provienen de la /n/. Entonces se obtiene la labiodental [ɱ], la dental [ɲ], la alveolopalatal [ɲ] y la velar [ŋ] sin contrastar jamás en dicha posición. Lo usual es que ante consonantes que se definan con estos rasgos articulatorios, las nasales aparezcan como se muestra en (4-30).

Ejemplo 4-30

co[m]pota co[ɱ]fianza mo[ɲ]tura ca[n]sada ma[ɲ]char ci[ɲ]co

Si examinamos una gama más amplia de la distribución de las variantes nasales ante consonante, podemos encontrar que hay secuencia de nasales tanto en posición interna de morfema como entre morfemas. Así tenemos *hi[mn]o*, *colu[mn]a*, *alu[mn]o*, *i[n + m]oral*, *i[n + n]oble*, entre otras. Lo más revelador de las secuencias de nasales es que la /n/ puede aparecer antes o después de /m/ en pronunciación estándar: *i[nm]oral*, *ó[mn]ibus*. Aunque es posible documentar [nn], como en *pere[nn]e*, la secuencia dentro de palabra de [mm] es poco frecuente.

Si nos remitimos al dialecto dominicano (Núñez Cedeño 1980), hallamos que generalmente la [m] es lo que aparece ante otra nasal, siguiendo el modelo estándar. Sin embargo, en la secuencia [nn], la primera nasal aparece incontrovertiblemente velarizada como [ɲn]. Por lo visto, aquí no hay fenómeno de asimilación sino de neutralización, hecho que se le escaparía a cualquier regla de asimilación que se proponga, pues no hay manera de predecir las manifestaciones generales ni las dialectales. Evidentemente tenemos que considerar una amplia generalización, ya que en la secuencia de [nasal] + [nasal] la primera debe ser únicamente [m], y para los que velarizan, será [ɲ]. Así, según el dialecto, es posible predecir por el contexto el punto de articulación de una de las consonantes nasales cuando éstas se hallan agrupadas (Harris 1984a).

Efectivamente, la gramática necesitará las reglas (4-31), (4-32) y (4-33), cuya descripción estructural nos muestra lo innecesario que se hace incluir el rasgo [coronal] a nivel subyacente.

Ejemplo 4-31

[+ nasal] → [coronal]/[+ nasal] ____

Ejemplo 4-32

[+ nasal] → [labial]/ ____ [+ nasal]

Ejemplo 4-33

[+ nasal] → [dorsal]/ ____ [+ nasal]

Estas tres son reglas regulares de constreñimiento a la estructura morfé mica, y por tanto no se debe presumir que en la entrada se da el valor contrario al de la salida; o sea, la salida corresponde a la inserción de un rasgo que no estaba especificado.

El caso ya estudiado de asimilación de nasal corrobora con más vigor la subespecificación del rasgo [coronal] para la /n/. Se recordará que esta nasal asume el punto de articulación de la obstruyente siguiente en interior y linde de palabra. En el capítulo 2 habíamos propuesto un análisis en el que /n/ venía especificado con sus valores articulatorios, los cuales desaparecerían mediante regla de desasociación. Luego, los rasgos articulatorios de la obstruyente siguiente se extendían de forma tal que pasaban a ocupar el vacío dejado en las nasales, produciéndose por consiguiente la asimilación que se muestra en (2-22) del capítulo 2. Este proceso representa el caso más general de asimilación de nasal y se puede simplificar mucho más con la subespecificación de la /n/. ¿Por qué? Por la simple razón de que al no tener que desligarse rasgo alguno se simplifica la descripción del fenómeno (se evita la asignación de rasgos) y se explica por qué la /n/ adopta configuraciones articulatorias tan diferentes: porque ella misma carece, por lo general, de articulación propia; no porta su rasgo [coronal].

Por lo visto, será necesario distinguir las nasales de las obstruyentes, lo cual se logra con la especificación positiva del rasgo [resonante] que le confiere a aquéllas la regla (4-21a). Sin embargo, como hemos argüido que /n/ no aparece especificada con el rasgo [coronal], hay que distinguirla tanto de la /m/ como de la /ɲ/, pues, según se muestra en (4-28), son obviamente contrastivas. Al llegar a este momento debemos establecer un claro contraste entre /m/ y /ɲ/. Son justamente las respectivas especificaciones [labial] y [dorsal] que las distinguen de la /n/. El rasgo [anterior], entonces, no estaría especificado para la /n/, en cuyo caso obtendríamos la matriz modificada que aparece en (4-34).

Ejemplo 4-34

	m	n	ɲ
coronal	()	+	
anterior	()	—	

Ejemplo 4-34 (*continued*)

	m	n	ɲ
labial	+	()	()
dorsal	()	()	+
nasal	+	+	+

Con esta matriz se rellena la /n/ con el punto de articulación [coronal], mediante la regla (4-35).

Ejemplo 4-35

[+nasal] → [coronal]

Con (4-35) se completa el cuadro de los rasgos para las tres nasales en cuestión. Si bien justificamos la subespecificación de /n/, no vendría mal presentar datos adicionales que nos ofrezcan razones más poderosas que prueben que /m/ y /ɲ/ se producen con mayor especificación distintiva que /n/.

Un primer caso a considerar es el contraste fonético que revela la nasal de la palabra *desdén*. Esta nasal en algunos dialectos hispánicos suele aparecer como la velar [ŋ] al final de palabra (v.g., *desdé[ŋ]*); en plural, sin embargo, siempre aparece como la alveolar [n] (v.g., *desde[n]es*), e invariablemente como [ɲ] en derivadas como *desde[ɲ]oso*.

Harris (1983, 1984a) ha sugerido que a estas alternantes las subyace la /ɲ/, la cual, por motivo de silabificación (esta nasal nunca sale como palatal al final de palabra o sílaba) se produce como [n] en posición final de sílaba. Lo significativo de estas alternantes es que su descripción y explicación exigen que se postule la /ɲ/ como segmento subyacente, con lo cual se llega a la inevitable conclusión de tener que distinguirla de la /m/ y la /n/, lo que obliga a añadirle, por consiguiente, un mayor número de rasgos distintivos.

Un razonamiento análogo se le aplica al tratamiento de la bilabial /m/, la cual surge ya como [ŋ] en *Adá[ŋ]* ya como [n] en *Ada[n]es*, o como [m] en *adá[m]ico*. Nuevamente, la explicación de tan variables alternativas fonéticas se basa en postular una /m/ en la subyacencia para todas y, como en el caso anterior, surge como velar en algunos dialectos o como alveolar en lo general, pero casi nunca como [m] al final de palabra. La fonología requiere que se la distinga no sólo de /n/ sino de /ɲ/ mediante un listado mayor de rasgos.

Finalmente, al proceso de asimilación de nasal subespecificada ante obstruyente le podemos agregar el de bilabial subyacente que también se asimila. En la fonología se documenta, por ejemplo, el contraste entre la [m] y la dental [ɱ] o la alveolar [n]: *presu[m]ir ~ presu[m]o ~ presu[ɱ]to ~ presu[n]ción*. El análisis de los datos nuevamente nos lleva a la necesidad de aceptar la /m/ como fonema para todas (Harris

1969, 1984a), con lo que se hace obligatorio distinguirla de las otras dos nasales. Claro está que semejante conclusión le acarrea a la gramática un costo descriptivo más complejo, pues contrario a la subyacente /n/, en el caso de la /m/ se requiere una regla en la que se le desligue el articulador [labial] antes del paso de la extensión de los rasgos de la obstruyente, mientras que con la /n/ subespecificada tal acción es innecesaria. Sin embargo, aunque en principio parecería que se requieren dos reglas que den cuenta de los hechos, se han ofrecido pruebas que motivan la presencia de una sola regla general que abarca ambos casos, según Harris (1984a).

La subespecificación de /n/ con respecto a las obstruyentes es aleccionadora en el sentido de que no sólo se les confieren rasgos a los fonemas a base de un sistema universal, sino que entran en juego las características propias—v.g., los procesos fonológicos y la distribución de los segmentos—de una lengua particular: la española. Con esto presente, incluyamos las nasales en el inventario fonémico subespecificado de la lengua (4-36).

Ejemplo 4-36

	p	b	m	f	θ	t̪	ɖ	s	n	r	l	ʎ	tʃ	ʝ	ɲ	k	g	x
resonante										+								
sonoro		+					+							+			+	
coronal	()	()	()	()	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	()	()	()
anterior	()	()	()	()									—	—	—	—	()	()
labial	+	+	+	+	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
dorsal	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	+	+	+	+	+	+	+
nasal			+						+							+		
lateral											+	+						

4.8 Más en cuanto a la subespecificación del rasgo [coronal]

En la sección previa pudimos advertir que /n/ debe estar subespecificada con respecto al rasgo [coronal]. Esta falta de especificación del rasgo [coronal] en español parece mucho más extendida de lo que se piensa. En otras lenguas se ha argumentado que dicho rasgo no existe a nivel subyacente para las consonantes alveolares. En efecto, Paradis y Prunet (1989a,b) llegaron a la conclusión de que hay vocales que están separadas por consonantes coroneales y que no obstante se comportan como si estuvieran juntas. La hipótesis de estas autoras es que si se da, por ejemplo, la armonía de dos vocales en medio de las cuales intervienen consonantes coroneales es porque dichas consonantes se deben considerar transparentes, pues de lo contrario la armonía no se ejecutaría.

Paradis y Prunet presentan datos de varias lenguas africanas que muestran que la asimilación de rasgos vocálicos se produce aun cuando intervienen las consonantes

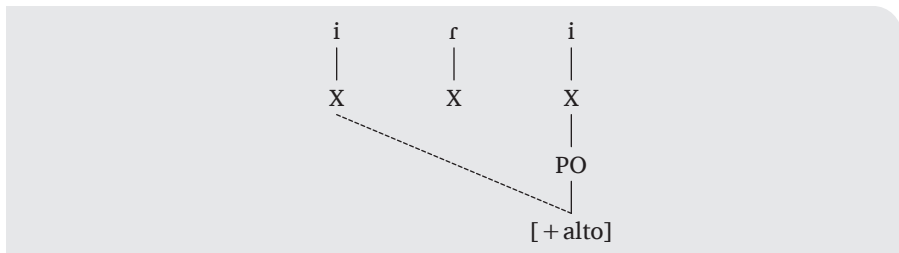
/t,l,r,s/ y la implosiva /d/. Tomemos como muestra el futankoore, dialecto del fula que se habla en Mauritania y Senegal. En este dialecto hay numerosos marcadores de clase nominales que se sufijan obligatoriamente a raíces adjetivales y nominales. Entre estos escojamos los marcadores *-ru*, *-re* y *-ri*, que alternan con *-uru*, *-ere* y *-iri*. Estos últimos muestran dos vocales idénticas, en las que la primera se teoriza que proviene por extensión de rasgos de la última. En tal caso, según estas autoras, el sufijo básico es */-rV/*. Veamos los datos siguientes (4-37).

Ejemplo 4-37

a.	C-rV	am-re	<i>tortuga</i>
		sof-ru	<i>polluelo</i>
		caak-ri	<i>cusquí</i>
b.	C-VrV	woj-ere	<i>liebre</i>
		woot-uru	<i>único</i>
		kes-iri	<i>nuevo</i>

Parece ser que en (4-37b) la aparición de la primera vocal del sufijo responde a la base morfológica y al tipo de segmento consonántico que la precede, pues nótese que en (4-37a) la extensión de la vocal final no se produce. Si aceptamos los argumentos de Paradis y Prunet, tendremos entonces que la primera vocal se consigue por propagación de los rasgos de la última vocal, lo cual sugiere que dicha propagación se hace de derecha a izquierda. Si omitimos algunos detalles innecesarios, esencialmente la derivación del sufijo *-iri* de *kesiri* ‘nuevo’, se da así:

Ejemplo 4-38



En (4-38) se puede extender el rasgo [alto] de la /i/ a través de la /r/ justamente porque ésta carece del rasgo [coronal]. Dicho en lenguaje técnico, el rasgo [coronal] es transparente en la /r/.

Sin embargo, cuando se construye el plural de palabras, se le añade a la base el sufijo */-be/*, al cual le precede una vocal epentética que no es la misma del sufijo. Por ejemplo, si al singular *bayl-o(dó)* ‘herrero’, que proviene de la base subyacente */wajl/*, se le añade el marcador de plural, se consigue [wajlube] y no *[wajlebe], todo lo cual sugiere que esta última no ocurre sin especificar en su punto de articulación.

A partir del comportamiento de las consonantes coronales en esta lengua, y en otras que documentan Avery y Rice (1989), se ha llegado a la conclusión de que las consonantes coronales, cuando no funcionan distintivamente, se producen inespecificadas en el nodo [coronal]. Es por ello que Paradis y Prunet (1989b:319) proponen que las coronales carecen universalmente de punto oral y reciben por tanto aquel rasgo mediante la regla de redundancia que se ofrece en (4-39).

Ejemplo 4-39

[Punto oral] → [coronal]

Pudimos presentar pruebas del español que sustentan parcialmente semejante hipótesis—por ejemplo, la asimilación de la /n/ al punto de articulación de la obstruyente siguiente. Sin embargo, todavía no se han presentado pruebas que muestren de modo incontrovertible que las demás coronales carezcan de especificación para el nodo coronal.

Lo mismo ocurre con respecto a esta nasal en catalán. El catalán también da muestra de asimilación de la lateral /l/ a la obstruyente siguiente (4-40).

Ejemplo 4-40

<i>e[l]</i>	‘el’ (artículo con lateral alveolar no asimilada)
<i>e[l] pa</i>	‘el pan’
<i>e[l] foc</i>	‘el fuego’
<i>e[l] dia</i>	‘el día’
<i>e[l] sol</i>	‘el sol’
<i>e[l] ric</i>	‘el rico’
<i>e[l] germá</i>	‘el hermano’
<i>e[l] gos</i>	‘el perro’

(l) = consonante dental; [l] = consonante laminopalatal)

El hecho de que la /l/ se asimile a las obstruyentes muestra un paralelismo en su comportamiento con la nasal /n/, lo cual sugiere que no viene especificada para [coronal]. Avery y Rice (1989:191) además arguyen que la /n/ se asimila al punto de articulación de la obstruyente siguiente en inglés, con lo cual se demuestra que esta alveolar carece de especificación [coronal]. Lo mismo le atañe a la /t/ del inglés americano. Dicen estos autores que el hecho de que la /t/ aparezca producida con un golpe glotal al final de sílaba ante consonante nasal y en linde de palabra ante obstruyente, pero no así las demás obstruyentes en el mismo contexto, prueba que la /t/ no posee especificación [coronal]. En el dialecto de los autores, que es el inglés de Toronto, la /t/ aparece como [ʔ] (4-41).

Ejemplo 4-41

<i>bu</i> [ʔ] <i>n</i>	‘botón’	<i>hi</i> [ʔ] [ð] <i>e</i>	‘golpear el’
<i>ba</i> [ʔ] <i>n</i>	‘molido’	<i>cu</i> [ʔ] [f] <i>lowers</i>	‘cortar flores’
<i>co</i> [ʔ] <i>n</i>	‘algodón’		

Si bien la teoría de la subespecificación general para las alveolares goza de bastante aceptación entre muchos generativistas, por los numerosos procesos que aparentemente la avalan, el dialecto pasiego parece que pone en entredicho el poder de generalización que le atribuyen Prunet y Paradis. Volviendo a los ejemplos del pasiego que ofrecimos en (4-11), pudimos ver que en efecto la asimilación del rasgo / – tenso/ del sufijo /-u/ se da a través de cualquier consonante o grupo de consonantes, como en /simpaṭik + u/, que produce [sim'pāṭiku], según se muestra en (4-15). Dicho contexto es bastante paralelo al que ofrece la lengua futankooore, antes mencionada, con el atenuante en pasiego de que el rasgo [– tenso] de /-u/ cruza no sólo la /t/ sino la /-k-/ y el grupo /-np-/. También existe en este dialecto un proceso de elevación vocálica en el que la vocal sufijal acentuada /-í/, marcadora de pretérito, tiende a elevar en grado las vocales de la raíz. Veamos algunos ejemplos que recoge Penny (1969), con el verbo *coger* [ko'xer] (4-42).

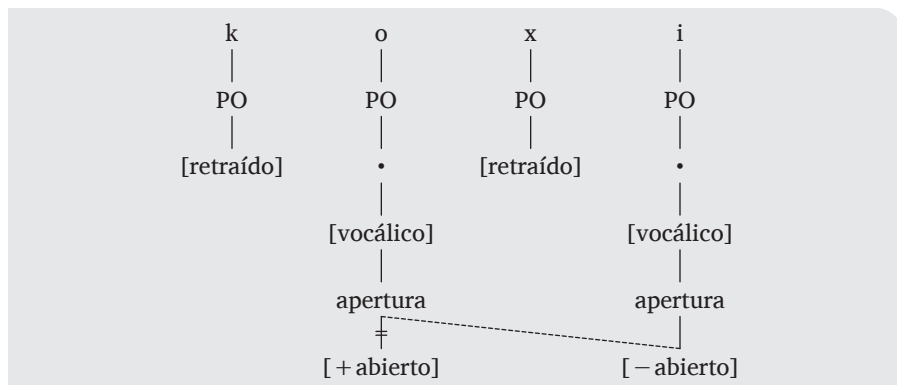
Ejemplo 4-42

Pretérito	Futuro	Condicional
ku'x-i	koxe'r-e	kuxi'r-ia
ku'x-iste	koxe'r-as	kuxi'r-ias
ku'x-jo	koxe'r-a	kuxi'r-ia
ku'x-imus	koxe'r-emus	kuxi'r-iamus
ku'x-istes	kuxi'ri-is	kuxi'r-iejš
ku'x-jeron	koxe'r-an	kuxi'r-ian

Se puede observar que el futuro muestra vocales medias en su base verbal cuando a ésta le sigue un sufijo que no se inicia con /-i/; de lo contrario, si a la base le sigue /-i/, la vocal /o/ sube a [u] y la /e/ a [i], claramente por influencia de la /-i/. Por lo visto, se despliega nuevamente un rasgo a través de consonantes coroneles, en este caso la /r/, y de no coroneles, como la /x/. De seguir el razonamiento de Paradis y Prunet, habría que presumir que también todas las consonantes obstruyentes son transparentes para los rasgos articulatorios que las definen, puesto que la armonía vocálica se ejecuta a través de ellas. Vimos, sin embargo, que en futankooore las otras obstruyentes vienen especificadas para sus rasgos, como se muestra con la consonante /b/, que impide la armonía vocálica.

¿Habría, entonces, que abandonar la teoría de estos autores y los innumerables ejemplos que sugieren que las alveolares y alveopalatales deben venir usualmente no especificadas para el rasgo [coronal]? Sí, siempre y cuando se siga al pie de la letra el análisis de Paradis y Prunet. No, si se piensa que el defecto no radica en la teoría sino más bien en la representación de los segmentos en sí. En efecto, volvamos al capítulo 3, donde tratamos sobre la arquitectura de los rasgos. Si se piensa que los rasgos que definen a las vocales parten del nodo vocálico, nodo que no poseen las consonantes, se concluirá que cuando las vocales propaguen sus rasgos no se van a topar con los rasgos articulatorios de las consonantes; por lo tanto, se producirá la armonía no sólo a través de las coronales sino también a través de las demás obstruyentes. De esta manera la arquitectura de /koxi/ se representará de la siguiente manera (4.43; ver Clements y Hume 1995).

Ejemplo 4-43



Hay que consignar que la arquitectura geométrica que ofrecen Clements y Hume le sirve de zapata a la teoría de la subespecificación restringida (véase la próxima sección) que ellos defienden, puesto que con la configuración (4-43) no importa si el segmento [x] viene o no especificado en cuanto a su nodo dorsal: la asimilación se dará de todos modos, porque el plano vocálico no coincide con el punto oral de la consonante.

Si se presume, pues, que la arquitectura de las vocales es diferente al de las consonantes, se explica por qué puede producirse la armonía vocálica a través de éstas. Ello se debe a que las consonantes no poseen un nodo vocálico en su representación interna. Al parecer, sin embargo, la armonía se realiza al azar, aunque intuitivamente hemos presumido que no es así. Se ha supuesto, por ejemplo, que en estos casos el segmento que afecta al otro, a manera de larga distancia, queda justamente al lado del otro, lo que generalmente se requiere en los casos típicos de asimilación, según vimos en el capítulo 3.

Regresemos a la subespecificación. Ya dijimos más arriba que las alveolares usualmente no vienen especificadas para el rasgo [coronal], y como ejemplo citamos

casos de asimilación en varias lenguas. Decíamos “usualmente” porque hay lenguas que muestran que el rasgo [coronal] debe venir especificado a nivel subyacente. El sánscrito, por ejemplo, incluye las consonantes dentales /t̪, d̪/ y las palatoalveolares /tʃ, dʒ/ que alternan con las retroflejas /t̪, d̪/. En esta lengua, por tanto, las dentales, las palatoalveolares y las retroflejas están todas marcadas con [coronal], cuyo rasgo [retroflejo] entonces sirve para distinguirlas entre sí. Parece que los segmentos coroneles, que se distinguen entre sí únicamente por su articulación secundaria, en este caso la de ser [retroflejo], son los que deben venir consignados como [coronal] a nivel subyacente (Avery y Rice 1989). De lo contrario, el catalán, el español y el inglés, que no poseen la articulación secundaria retrofleja, no vendrían marcados con el rasgo [coronal], hecho que supondría la consiguiente eliminación de ese rasgo a nivel subyacente y que luego se habría de suplir, como siempre, mediante reglas de redundancia.

4.9 La subespecificación restringida

Hasta ahora hemos venido desarrollando la teoría de la subespecificación radical, en la que se presume que el rasgo contrastante aparece indicado en el léxico, mientras que los que no contrastan son redundantes, no aparecen en el léxico y reciben su valor fonético mediante reglas de redundancia. Hay, no obstante, una teoría alterna que articula Steriade (1987), en la que las reglas de redundancia tienen la función de asignar valores de rasgos solamente cuando el rasgo sirve para distinguir segmentos en un contexto dado; los valores que no contrastan se dejan en blanco. Dicha teoría se conoce con el nombre de *subespecificación contrastiva o restringida*.

Para ir dilucidando los aspectos más significativos de esta teoría, enfoquemos primeramente la distinción entre valores de rasgos predecibles que no están en la forma subyacente y los que sirven para distinguir, que bien se pudieran hallar o no en la subyacencia.

Consideremos, por ejemplo, las vocales de la lengua española y sus rasgos, conjuntamente con el [sonoro].

Ejemplo 4-44

	Representación completa					Rasgos contrastivos	Especificación contrastiva				
	i	e	a	o	u		i	e	a	o	u
alto	+	—	—	—	+	{i,e}; {o,u}	+	—	—	—	+
bajo	—	—	+	—	—	{a,o}			+	—	
retraído	—	—	+	+	+	{i,u}; {e,o}	—	—		+	+
sonoro	+	+	+	+	+						

Primero debemos notar que al igual que la teoría radical, se parte de una representación completa al lado izquierdo de (4-44) y mediante algoritmo se determina la subespecificación de cada segmento. Una vez hecho esto, se tienen los valores subespecificados de la derecha. Entonces, en la representación (4-44) los valores [alto] y [retraído] de la /a/ están ausentes porque no contrastan en el contexto de [+bajo]. Es decir que a la /a/ no se le opone un valor [–retraído] ni tampoco [+alto]. Se necesitan los valores del rasgo [bajo] porque es este rasgo el que distingue a la /a/ de la /o/.

La sonoridad es enteramente predecible en (4-44). Es predecible para las vocales, puesto que todas ellas son sonoras, y habíamos visto una regla en párrafos anteriores que predice este estado de cosas. Dicho de otra forma, si la vocal es resonante de modo automático se sabe y, por ende, se puede predecir que debe ser [+sonora]. Semejante predicción se interpretó con la regla (4-20b), la cual reproducimos en (4-45) con fines ilustrativos.

Ejemplo 4-45

[+resonante] → [+sonoro]

A este tipo de reglas, las cuales se pueden predecir por implicación de universales lingüísticos, Steriade las llama reglas que introducen *valores redundantes*. El valor nunca aparece en la forma subyacente; se produce totalmente sin especificación en cuanto al rasgo en cuestión. Cuando se introduce mediante regla no sirve para efectuar distinción, pues, como dijéramos, si se sabe que el segmento es resonante, debe ser, en última instancia, [+sonoro].

Aunque (4-45) introduce valores ausentes, hay que cuidarse de interpretarlas de modo diferente en ambas teorías. En la subespecificación radical, las reglas de redundancia son mayormente de dos tipos: 1) las reglas por defecto, con las que se expresan restricciones universales del tipo si es [+bajo], entonces debe ser [–alto], o se caracteriza la inmarcidez universal de rasgos donde se introduce el valor [+alto], por ejemplo, para el rasgo [alto]; y 2) las complementarias, que le son específicas a una lengua dada y además introducen los valores opuestos que no introdujeran las reglas por defecto. En cambio, con las reglas de la subespecificación restringida se tiende a asignar valores a los rasgos, funcionen estos distintivamente o no, sin que importe su carácter particular (Steriade 1987:342). En la próxima sección ilustramos con el ejemplo del latín las predicciones que se cumplen con el empleo de la subespecificación restringida.

4.9.1 El latín y la subespecificación restringida

En español, al igual que en inglés, no existe oposición distintiva para las resonantes con respecto al rasgo [lateral]. Este rasgo usualmente define la clase de consonantes resonantes, en particular las nasales, que universalmente se caracterizan por ser

[– lateral]. Sin embargo, el rasgo [lateral] caracteriza a las consonantes líquidas, de suerte que /l/ se distingue de /r/ por ser la primera [+ lateral] y la segunda [– lateral]. La presunción natural que generalmente se ha seguido con la teoría radical es que las líquidas laterales vienen consignadas positivamente con el rasgo [+ lateral], mientras que las demás resonantes son redundantemente no marcadas para dicho rasgo. Si se presume esta caracterización para el latín, nos enfrentaremos a un problema que la teoría restringida resuelve con cierta facilidad.

En latín hay un conocido proceso de disimilación de líquida en donde la /l/ del sufijo /-alis/ se convierte en /-aris/ cuando en la base le precede una /l/. Por tanto, las respectivas /sol-alis/ ‘solar’ y /milit-alis/ ‘militar’ producen [sol-aris] y [milit-aris]. Sin embargo, cuando la base contiene /r/, la disimilación no se cumple: /flor-alis/ ‘floral’, /litor-alis/ ‘litoral’, /sepulcar-alis/ ‘sepulcral’. Ninguna otra no lateral impide la disimilación. Pues bien, si se presume la teoría de la subespecificación restringida, el fenómeno se explica por el hecho de que la /r/ es la única que impide la disimilación, con lo cual se sugiere que debe poseer el rasgo [– lateral] en la subyacencia y que efectivamente bloquea la propagación de la regla disimilante (4-46).

Ejemplo 4-46

[+ lateral] → [– lateral]/[+ lateral]]_{raíz}

Ilustremos en (4-47) con *floralis*:

Ejemplo 4-47

f	l	o	r	+	a	l	i	s
	[+ lateral]		[– lateral]			[+ lateral]		

La regla (4-46) no se puede aplicar porque para encontrar su blanco tiene que cruzar la /r/ de *flor*, con lo que se quebranta el principio de cruce de líneas. Además, la presencia del rasgo [– lateral] de la /r/ impide que la regla se cumpla, pues es necesario que los dos rasgos estén adyacentes, y al intervenir la /r/, se rompe semejante adyacencia. Esto no ocurre cuando se trata de otros segmentos. Tomemos por caso *militaris*.

Ejemplo 4-48

m	i	l	i	+	t	a	l	i	s
		[+ lateral]			[]		[+ lateral]		

En (4-48) las dos líquidas laterales se encuentran adyacentes, y por lo tanto la regla (4-46) se aplicaría para conseguir la salida correcta.

Ahora bien, si se sigue la subespecificación radical tendríamos que presumir que la /r/ no tiene especificación [lateral], con lo que la regla (4-46) entraría en acción, afectando, como resultado, la forma (4-47), que devendría en la forma equivocada **floraris*.

Los defensores de la teoría radical podrían argüir que en el fondo esta objeción no le es tan dañina si se ordena la regla de inserción del rasgo redundante [–lateral] mucho antes de que se efectúe la regla de disimilación (Archangeli 1988:199). Una vez insertado este rasgo, bloquearía la disimilación.

Posiblemente le sea más problemática a la teoría radical el proceso de inserción de vocal que se realiza en el vasco. Veamos algunos detalles.

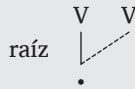
4.9.2 El vasco y la subespecificación restringida

En el dialecto vasco de Arbizu, que se habla en Navarra, se realiza un proceso interesante de inserción de vocal. Hualde (1991a) había observado que en este dialecto hay una serie de sufijos que provocan la creación de una regla de asimilación total de vocal. Esta regla se cumple si se presume la inserción de un esqueleto V sin rasgos, que luego recibe los rasgos de la vocal de la base por propagación, y en su defecto recibe los de la vocal inmarcada, o sea, los de /e/, al igual que en español. Los ejemplos (4-49) reflejan esta situación.

Ejemplo 4-49

Base	Genitivo indefinido	Glosas
alaba	alabaan	‘hija’
paate	paateen	‘pared’
asto	astoon	‘burro’
mendi	mendiin	‘montaña’
ʈʂakur	ʈʂakuren	‘perro’
gison	gisonen	‘hombre’

En los primeros cuatro ejemplos podemos ver que la vocal de la base se alarga cuando se le agrega un sufijo que comienza con vocal. Sin embargo, cuando la base termina en consonante, como en los dos últimos ejemplos, el sufijo contiene la vocal /e/, con lo que se sugiere que esta vocal es la inmarcada. Para dar cuenta de estas representaciones habría que postular primeramente la regla (4-50), la cual propaga los rasgos de la vocal de la base. Como se propagan todos los rasgos, evidentemente entonces hay que propagar la raíz. En ausencia de vocal, entra a funcionar por defecto la regla (4-51).

Ejemplo 4-50 Asimilación total de vocal**Ejemplo 4-51** Asignación de rasgos por defecto
$$V \rightarrow [e]$$

Veamos cómo interactúan estas reglas en (4-52).

Ejemplo 4-52

/asto-Vn/	/gison-Vn/	
astoon	—	Regla (4-50)
—	gisonen	Regla (4-51)
[astoon]	[gisonen]	

Hasta aquí no hay problemas con la teoría radical, ya que la vocal /e/, por no contrastar, no necesita especificación alguna sino que surge, como dijimos, por defecto. Sin embargo, Hualde pudo determinar que además de obtenerse esta /e/ inmarcada, también hay sufijos que contienen /e/, pero cuyos rasgos deben aparecer a nivel subyacente. Ocurre, entonces, que no siempre esta /e/ sufijal tiene que aparecer inespecificada. En el plural del genitivo, por ejemplo, hay un sufijo /-en/ que contrasta con el sufijo inmarcado /-Vn/. Nótese que en ambos casos la representación fonética es la misma, [-en], pero a nivel subyacente la [e] de ambos sufijos no se puede representar con Ves inespecificadas. Prueba de lo anterior se ofrece en los datos en (4-53). Obsérvese esta vez que la vocal de la base se modifica: si es baja, desaparece; si es media, sube un grado; y si es alta, se consonantiza. Esto ocurre también con otros sufijos del dialecto en cuestión.

Ejemplo 4-53

Base	Genitivo plural	Glosa
alaba	alaben	‘hijas’
paate	paatien	‘paredes’
asto	astuen	‘burros’
mendi	mendijen	‘montañas’
tʃakur	tʃakuren	‘perros’
gison	gisonen	‘hombres’

Nótese que en las dos últimas formas aparece nuevamente la /e/. Se produce, pues, un paralelismo entre el genitivo plural y el indefinido: en ambas la vocal inmarcada resulta ser /e/. Pero hay más. El ergativo indefinido se forma con el sufijo /-k/ cuando la base termina en vocal; de lo contrario se tiene que insertar /-e/. De las respectivas bases *alaba*, *mendi* y *gison* se producen los ergativos *alabak*, *mendik* y *gisonek*. De nuevo, esta última aparece con /-e/, con lo cual se presume la inserción de un esqueleto V al que luego se le agrega la regla (4-51). Las conclusiones son claras: para distinguir la vocal plural genitiva de *gisonen* de la vocal inespecificada del genitivo y del ergativo de *gisonen*, hay que hacer constar a nivel subyacente los rasgos contrastivos [– baja, – alta] de aquélla.

Queda claro que en el dialecto de arbizu hay una vocal inmarcada y otra que se inserta por defecto, siendo ambas la misma /e/. Sin embargo, hay que distinguir a estas vocales de su congénere subyacente de los plurales genitivos. Se ve, entonces, que no en todos los casos se tiene que identificar el esqueleto V con la vocal inmarcada. Este dialecto demuestra que dicha vocal debe especificarse a nivel subyacente, pues de lo contrario no hay manera de hacer distinciones entre diversas formas léxicas. Por lo visto, la teoría de la subespecificación restringida puede bregar con casos que le son controversiales a la teoría de la subespecificación radical.

4.9.3 Diferencias entre los dos modelos de subespecificación

Por lo que se puede inferir de las secciones anteriores, la teoría de la subespecificación contrastiva puede resolver problemas empíricos en casos donde la teoría radical sencillamente falla. Vamos a cerrar la discusión en torno a estas dos teorías considerando las diferencias teóricas y empíricas entre ambas. El debate de la subespecificación continúa y no se puede asegurar con certeza que la teoría radical sea la preferida, aunque Archangeli estimaba que ese era el caso (1988). Contra ella pesan los reparos antes señalados y otros que habremos de señalar, producto de la crítica de Steriade (1995).

En términos teóricos consideremos la marcadez y el sistema vocálico de dos lenguas: el swahili, que se habla en Tanzania y Kenia; y el auca, lengua indígena que se habla en Ecuador. El swahili posee el sistema vocálico /i,e,a,o,u/, mientras que el auca manifiesta las vocales /i,e,æ,a,o/. La diferencia radica en que el auca muestra dos vocales bajas y carece de /u/. Pese a que ambos sistemas requieren un mismo conjunto de rasgos para caracterizarlos (los rasgos [alto, bajo, retraído]), resulta interesante que sea mucho más factible encontrar un sistema como el swahili, que se documenta en cien lenguas diferentes, que el auca, que sólo se registra en un sistema, según Maddieson (1984). Si el inventario de rasgos es el mismo, es necesario hacer dos estipulaciones: una que permita en auca la presencia de la [æ] y otra que excluya la [u]. Esto significa que la regla por defecto [+baja] → [+retraída] no se aplica, con lo cual aparecen las dos vocales bajas. Por otro lado debe existir en esta lengua una regla de redundancia en la que toda vocal [+retraída] deba estar marcada [+alta]. En última instancia, con las estipulaciones a partir de la marcadez del sistema de rasgos se establecen las diferencias entre las dos lenguas en cuestión.

Por el contrario, apunta Archangeli (1988) que la teoría restringida exige la especificación de una teoría de marcidez independiente del inventario de segmentos. Esto es así porque si los dos sistemas vocálicos exigen un mismo conjunto de reglas de redundancia y un mismo conjunto de rasgos para especificar el segmento, no se puede acceder a éstos sino a algo independiente del segmento mismo, con marcidez estipulada, para establecer las diferencias.

Se desprende de lo antedicho que ambas teorías también difieren en su concepción de *los primitivos fonológicos*, los cuales son las unidades básicas que conforman léxicamente a toda palabra. La teoría radical sostiene que el primitivo básico es el *rasgo* fonológico, mientras que la restringida reconoce el *segmento* mismo.

Como sugerimos arriba, las pruebas empíricas también favorecen la teoría radical. Pensemos primero en las vocales asimétricas. La concepción de éstas resulta en la consignación léxica de un segmento totalmente inespecificado en sus rasgos, como es el caso de la /e/ en español y gengbe, la /i/ en el yoruba de Nigeria, o la /u/ del japonés. El hecho de que todas estas difieran en la vocal seleccionada sugiere que la aparición de una u otra obedece al carácter propio de estas lenguas particulares. En la teoría restringida ningún segmento puede aparecer totalmente inespecificado. Las vocales difieren por lo menos en un rasgo que debe estar presente en la subyacencia. Eso por un lado. Por el otro, para referirse a la vocal asimétrica, la teoría restringida tiene que referirse al segmento en cada regla. Sin embargo, le resulta problemático explicar por qué el mismo segmento resulta ser el blanco de cada regla (Archangeli 1988:201), o sea, por qué se escoge ese segmento y no otro.

Si la teoría radical se abandera con la asimetría segmental para deducir la impredecibilidad de rasgos, ese mismo argumento le puede ser contraproducente. La hipótesis central es que debe haber un segmento que no posea punto articulatorio, lo cual dijimos se cumple con ciertas vocales y el rasgo [coronal] que se puede omitir. Semejante presunción es problemática, primero en lo que respecta a las vocales porque ya se sabe que el schwa [ə] no posee ningún rasgo articulatorio (Steriade 1995). Ante tal situación, en hebreo tiberiano se da el caso de que la vocal asimétrica tiende a ser [i], pero en esa lengua también hay schwa. Cabe preguntarse entonces cómo se impediría que las reglas de redundancia [] → [alto] y [] → [retr] no se apliquen a ese segmento reducido. Por otro lado, también se ha demostrado que la laríngea [h] carece de lugar articulatorio, a nivel fonológico y aún después en el fonético (véase Steriade 1995:135 y la bibliografía que cita). Uno se pregunta por igual cómo se evitaría asignarle la regla universal [] → [coronal]. La teoría radical tendría que recurrir a un filtro que impida la aplicación de estas reglas de redundancia en ambos casos, un recurso que naturalmente debilitaría sus reclamos universalistas.

La última prueba empírica que le da cierta ventaja a la radical proviene de la lengua maranungku, hablada por los indígenas de Australia. Esta lengua tiene el sistema vocálico marcado /i,a,e,ə,æ,u/. Con la subespecificación radical se le atribuye a cada vocal la subespecificación para los rasgos [–alto], [+bajo] y [+retraído]. Si se bloquea la regla universal que inserta el rasgo [+retraído] para las vocales bajas, entonces permite la presencia de /æ/. También tendría que crearse una regla

que introdujera el schwa, que se caracteriza por ser [–redondo, + retraído]. Ambas estipulaciones denotan la marcadez de esta lengua. Peor le va a la teoría restringida, porque simplemente no puede hacer la distinción sin añadir otras estipulaciones. Para ilustrar, considérese el inventario siguiente (4-54), con sus especificaciones contrastivas.

Ejemplo 4-54

	Representación completa					Rasgos contrastivos	Especificación contrastiva				
	i	a	e	æ	ə		i	a	e	æ	ə
alto	+	–	–	–	+	{e,a}			–		+
bajo	–	+	–	+	–	{a,e}		+	–		
retraído	–	+	–	–	+	{i,ə}; {a,æ}	–	+		–	+

La /i/ y la /ə/ contrastan en cuanto al rasgo [–retraído], pero no hay contrastes pareados para los rasgos de la /i/. Las vocales bajas se distinguen entre sí por el rasgo [–retraído], pero para la /æ/ no lleva pares de rasgos contrastantes. Evidentemente esto le resulta muy controversial a la teoría restringida.

En resumidas cuentas, muchos fonólogos prefieren la teoría de la subespecificación radical porque 1) las informaciones predecibles se deducen por reglas; 2) es más coherente desde el punto de vista conceptual y teórico; 3) da cuenta de las asimetrías vocálicas; y 4) explica los inventarios vocálicos raros de varias lenguas. Sin embargo, son muchos los atenuantes que le restan tanto a esta teoría como a la teoría restringida, con lo cual se sugiere que ambas podrían pugnar por sobrevivir. En cualquier caso, lo inapelable es que a nivel léxico no se necesitan todos los rasgos para caracterizar fonemas.

Ejercicios

1. En el apartado 4.4 sobre epéntesis de /e/ se propuso que esta vocal es la preferida en español para reparar arranques que se inician con la combinación #____sC, así como para proveer una posible explicación de la formación de codas y explicar las alternancias que ocurren en la raíz de ciertos verbos irregulares. La explicación de todos estos procesos se hizo a partir de la teoría de la subespecificación radical. Trate de articular estos mismos hechos con la teoría de la subespecificación restringida.

2. Tanto en Honduras como en El Salvador se encuentran las alternancias siguientes:

<i>Dialecto A</i>	<i>Dialecto B</i>	<i>Glosas</i>
[aβo'ɣaðo]	[abo'gaðo]	<i>abogado</i>
['naða]	['naða]	<i>nada</i>
[ar'ðjeŋte]	[ar'djeŋte]	<i>ardiente</i>
['salɣa]	['salga]	<i>salga</i>
[kurβa'tura]	[kurba'tura]	<i>curvatura</i>
[maðre'siða]	[maðre'siða]	<i>madrecita</i>
['aβre]	['abre]	<i>abre</i>
['muɣre]	['mugre]	<i>mugre</i>

Las formas del dialecto A son las comunes a la generalidad de los hablantes, mientras que las del B pueden provenir de sustratos indígenas. ¿Cómo se pudieran explicar estas alternancias con la teoría de la subespecificación radical o con la restringida?

Lecturas adicionales

En Parker 1995 se presentan argumentos a favor de la superioridad de la teoría de subespecificación radical con respecto a la de la subespecificación restringida. Lin (1992) en cambio arguye por la superioridad de la teoría de la subespecificación restringida.

This page intentionally left blank

La silabificación en español

José Ignacio Hualde

5.0 Introducción

Fonológicamente los segmentos (consonantes y vocales) se agrupan en sílabas. La sílaba se puede definir, pues, como un conjunto de segmentos agrupados en torno a un núcleo (la vocal). En cuanto a su realización fonética, a nivel articulatorio, podemos definir la sílaba como una unidad de coordinación de gestos articulatorios. Encontramos una sincronización precisa entre los gestos articulatorios de la(s) consonante(s) a principio de sílaba y la vocal siguiente, mientras que las consonantes postnucleares tienen una realización menos estrictamente coordinada con la vocal, aunque a menudo hay una relación entre la duración de la vocal y la de las consonantes postnucleares (Nam 2007; Nam, Goldstein y Saltzman 2010). Al producir una palabra muy despacio podemos también pronunciarla sílaba por sílaba. Acústicamente la sílaba es más difícil de observar: no encontramos fronteras de sílaba en un espectrograma.

El hecho de que los hablantes generalmente estén de acuerdo en cuanto al número de sílabas de una palabra o frase demuestra que el concepto de sílaba tiene realidad psicológica. En español suele haber acuerdo entre los hablantes no solo respecto al número de sílabas, sino también sobre la posición exacta del límite entre dos sílabas. Por esto no suele haber ninguna indecisión al dividir una palabra en la frontera entre dos sílabas al final de un renglón. En otras lenguas, como el inglés, sin embargo, la división en sílabas resulta más problemática (véase, p. ej., Giegerich 1992).

Dentro de la sílaba, los segmentos se organizan de acuerdo con una escala universal de sonorancia, que presentamos en (5-1) (cf. Clements 1990), de tal modo que

el segmento con mayor sonancia ocupa el lugar central en la sílaba (el núcleo) y otros segmentos a su izquierda o su derecha han de descender progresivamente en sonancia:¹

Ejemplo 5-1

Vocales (V)
Deslizadas (D)
Líquidas (L)
Nasales (N)
Obstruyentes (O)

Los ejemplos en (5-2) muestran esta distribución dentro de la sílaba:

Ejemplo 5-2

m	w	e	s	-	t̪	r	a	n	p	e	r	s	-	p	e	k	-	t̪	i	-	b	a
N	D	V	O		O	L	V	N	O	V	L	O		O	V	O		O	V		O	V

Si asignamos un número a los diferentes segmentos según su posición en la escala de sonancia, podemos observar cómo el valor de los segmentos en esta escala disminuye progresivamente según nos alejamos del núcleo (5-3):

Ejemplo 5-3

a. V = 5, D = 4, L = 3, N = 2, O = 1

b.	m	w	e	s	-	t̪	r	a	n	p	e	r	s	-	p	e	k	-	t̪	i	-	b	a
	N	D	V	O		O	L	V	N	O	V	L	O		O	V	O		O	V		O	V
	2	4	5	1		1	3	5	2	1	5	3	1		1	5	1		1	5		1	5

Así, pues, la sílaba consiste en un conjunto de segmentos agrupados alrededor de una cumbre o pico de sonancia, de tal modo que los segmentos más cercanos al núcleo tienen un índice de sonancia que nunca es menor que el de los más alejados. Debemos, sin embargo, notar que dos segmentos contiguos en la sílaba pueden tener el mismo índice de sonancia, aunque esto raramente ocurra en español. Esto lo vemos en una secuencia de dos obstruyentes como la que encontramos en la segunda sílaba de *bíceps* o en la primera de *extra* /eks-/. Dos segmentos de máxima sonancia (dos vocales) también pueden ser adyacentes, constituyendo sílabas diferentes, como en *poeta*.

Para referirnos a posiciones o grupos de segmentos dentro de la sílaba utilizamos los términos *núcleo*, *ataque* (o *arranque*), *coda* y *rima*. El *núcleo*, como hemos indicado, es el centro de la sílaba y el elemento de mayor sonancia dentro de ella. En español

todas las vocales constituyen núcleos silábicos y todos los núcleos silábicos contienen una vocal. Tal identidad no se da en lenguas como el inglés, que tienen consonantes silábicas, como en la segunda sílaba de *cotton* o *candle*. La única dificultad en establecer el número de sílabas en español la encontramos en la silabificación de secuencias de vocoides como *ai*, *iu*, *ue*: los dos vocoides pueden realizarse como *vocales*, en dos sílabas separadas (hiato), [a.i], [i.u], [e.u]; o uno de ellos puede ser una *deslizada* (o *deslizante*), y la secuencia pertenecer por tanto a una sola sílaba, [aj], [ju], [ew].² Examinaremos este tema en la sección 5.4.

El *ataque* es la consonante o grupo de consonantes que precede al núcleo dentro de la sílaba. En español los únicos grupos de ataque permitidos son los que consisten en una oclusiva o /f/ seguida de líquida (como en *primo*, *grupo*, *broma*, *blanco*, *claro*, *flecha*, *freno*), excepto /ɖl/ y, según la variedad dialectal, /tɭ/. Entre los dos miembros de un grupo de arranque ha de haber una cierta distancia en sonancia, lo que excluye grupos de obstruyentes y grupos de obstruyente más nasal, como /pn/, que sólo difieren en un grado en la escala dada en (5-1). Así, la *p*- no suele pronunciarse en *psicólogo* y ha desaparecido incluso de la escritura en *neumático*, del griego *pneuma*. Además de esto, no puede haber una semejanza excesiva en la articulación de los dos segmentos. Es evidente que lo que imposibilita tener /ɖl/ como grupo tautosilábico es la coincidencia en una serie de rasgos fonológicos entre los dos segmentos: ambos son corales, sonoros y no continuos (ver Hooper 1976:212; Harris 1983:31–34). Así *adlátere* se silabifica *ad.lá.te.re*, y *dadles* (vosotros) es *dad.les* (indicamos la división en sílabas con un punto). En /tɭ/ la coincidencia es menor dado que el primer segmento es sordo y el segundo sonoro, y esto se refleja en la mayor aceptabilidad del grupo (que es perfectamente posible, por ejemplo, en el español de México, aunque resulte excluido en el de Madrid). Una palabra como *atlas* se pronuncia [ˈa.tɭas] en Latinoamérica, Canarias y áreas del oeste peninsular, mientras que en el centro y este de la península se pronuncia [ˈaɫ.las] ~ [ˈaɰ.las]. En español mexicano el grupo /tɭ/ ocurre incluso en principio de palabra, en topónimos y préstamos del náhuatl como *Tlaxcala*, *tlapalería*, *tlacuache*, etc. (véase Hualde y Carrasco 2009 y también la sección 10.4.2 del capítulo 10).

La *coda* es lo que sigue al núcleo en la sílaba. Tras el núcleo podemos encontrar una deslizada, como en *boi.na* y *flau.ta*, o una consonante, como en *pren.sa* y *ac.to*. Podemos tener también una deslizada seguida por consonante, como en *claus.tro* y *vein.te*, o un grupo de dos consonantes, como en *trans.por.te* y *pers.pec.ti.va*. No todas las consonantes son igualmente comunes en posición de coda.

Debemos distinguir entre codas finales y codas interiores. En final de palabra podemos encontrar en principio solo consonantes corales: las resonantes /-l/, /-n/, /-r/ (*papel*, *camión*, *amor*) y las obstruyentes /-s/ (*mes*), /-θ/ (en dialectos con este fonema, *pez*) y /-d/ (*virtud*). Excepcionalmente podemos tener /-x/ (*reloj*) y /-t/ (*cénit*). Otras consonantes finales aparecen únicamente en préstamos no completamente asimilados, como *club*, *frac*, *bulldog*, *álbum*, *chef* y *match*. Según la variedad dialectal, el sociolecto o el grado de formalidad, podemos tener diferencias en la realización fonética de las

consonantes finales. Así, /-d/ puede pronunciarse como [ð], [θ], o [t] o puede elidirse; /-n/ puede realizarse, en vez de como nasal coronal, como velar [ŋ] (creándose alternancias del tipo *canció*[ŋ] ~ *cancio*[n]es) o como nasalización de la vocal precedente, etc.

En cuanto a las consonantes que son posibles en coda interior de palabra, podemos tener una nasal con el mismo punto de articulación que la consonante siguiente, como en la primera sílaba de *campo*, *canto* o *tengo*; una líquida, /l/ o /ɾ/, como en *palco*, *parco* (neutralizadas en dialectos caribeños y andaluces); o una sibilante, /s/ o /θ/ (en dialectos con esta distinción), como en *asco*, *juzga*. Otras obstruyentes son menos comunes. En la literatura de los siglos XV y XVI encontramos formas como *dino* por *digno*, *lición* por *lección*, *afeto* por *afecto*, etc., que nos indican que las oclusivas preconsonánticas habían dejado de pronunciarse. Juan de Valdés lo afirma expresamente en su *Diálogo de la lengua*: “Quando escribo para castellanos y entre castellanos quito la g y digo *sinificar* y no *significar*, *manifico* y no *magnifico*, *dino* y no *digno*. Y digo que la quito porque no la pronuncio.” Por influjo académico estas consonantes han sido repuestas no sólo ortográficamente sino también en pronunciación cuidada en la mayoría de los casos (aunque no siempre ha habido reposición, y se han creado pares como *respeto* y *respecto*). Sin embargo, en el habla no suelen hacerse tantas distinciones como las indicadas ortográficamente, ni siquiera en pronunciación cuidada. Aunque se pronuncie la obstruyente postvocálica es común que no haya distinción alguna entre sordas y sonoras en esta posición. Lo normal es que la *p* de, por ejemplo, *concepción* y la *b* de *obsesión* tengan idéntica realización fonética, y esto es también cierto para la *t* y la *d* de *ético* y *administrar*, por ejemplo, o la *c* y la *g* de *técnica* y *dogmático* (véase Navarro Tomás [1918] 2004; Alonso 1945). Es decir, *apto* y *abto*, por dar un ejemplo hipotético, no pueden constituir un par mínimo en español. En cuanto a las fricativas /x/ y /f/ y la africada /tʃ/, la /f/ ocurre sólo en un par de palabras como *afgano*, la africada nunca ocurre ante otra consonante y la velar /x/ no se distingue de /g/ en esta posición; es decir, ['sixno], por ejemplo, puede ser una realización de *signo*, común en el norte de España, pero no una palabra diferente de esta.

Dialectalmente encontramos otras varias neutralizaciones entre consonantes en posición de coda. Ya hemos mencionado la neutralización de las líquidas en caribeño y andaluz y varias neutralizaciones en final de palabra. Quizás el proceso más extendido sea la aspiración y elisión de /s/ y otras fricativas sordas, como en *este* [eh̥t̪e]. Guitart (1976) menciona una tendencia a neutralizar las obstruyentes preconsonánticas en /k/ en cubano, como en *su*[k]terráneo por *subterráneo*. La elisión de oclusivas finales de sílaba interior, p. ej. *obseso* [o'seso], está más extendida en España que en Latinoamérica entre hablantes cultos. En partes del norte de España /d/ y /θ/ se neutralizan en final de palabra. Como resultado, *red* y *pez* riman en [-eθ] en esta región (pero la diferencia aparece en los plurales *peces* y *redes*). En ciertos sociolectos de la misma área, la *c* preconsonántica ortográfica, además de la *d*, es también pronunciada como interdental: *dictado* [d̪iθ'taðo], *director* [d̪ireθ'tor].

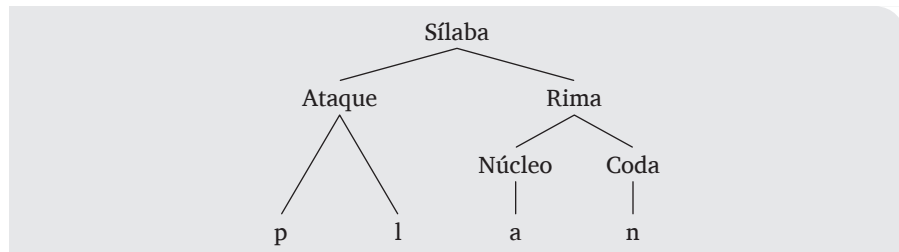
Las codas de dos segmentos son poco frecuentes. En estos casos podemos encontrar una deslizada seguida por consonante (*auxilio* [awk̪.'si.ljo], *veinte*, *aunque*) o una consonante seguida de /s/ (*abstracto*, *biceps*, *vals*, *adscrito*, *transporte*, *experiencia*,

perspectiva). En el léxico común las codas de dos consonantes tienen siempre /s/ como segundo elemento. Un apellido como *Sainz* termina en /nθ/ en español peninsular.

Las nasales y laterales están sujetas a restricciones que determinan su neutralización y asimilación en posición de coda. Otras neutralizaciones, como la pérdida de la distinción entre sordas y sonoras, afectan también a otras consonantes (con diferencias entre dialectos), lo que hace que el número efectivo de oposiciones entre consonantes que encontramos en posición de coda sea bastante menor que el que tenemos en posición de ataque (Alonso 1945).

Finalmente, núcleo y coda se agrupan en una unidad superior denominada *rima*. Los términos *ataque*, *núcleo*, *coda* y *rima* definen, pues, estructuras como la ilustrada en la siguiente representación de la sílaba *plan* (5-4):

Ejemplo 5-4



Las deslizadas en posición prevocálica (semiconsonantes) presentan un problema especial. ¿Son parte del ataque o de la rima? Si aceptamos que son parte del ataque, debemos concluir que /pwe/ y /pje/ tienen la misma estructura interna que /ple/ y /pre/. Desde el punto de vista contrario, por otra parte, estas serían secuencias con estructuras muy diferentes: en /pwe/, /pje/ la división interna principal sería entre consonante y deslizada, /p-we/, /p-je/; mientras que en /pl-e/, /pr-e/ los dos primeros segmentos forman un grupo de ataque. Hay cierta evidencia de que los hablantes adoptan este segundo análisis. Existe un juego de niños en varias partes del mundo hispánico, conocido en algunos países como “jerigonza”, que consiste en insertar la consonante /k/ (u otra consonante según la región) detrás de cada vocal, repitiendo la vocal precedente. En este juego *pasa* se transforma en *pa-ka-sa-ka* y *están* en *e-kes-ta-kan*. Los grupos de ataque como /pr/, /pl/ nunca se dividen en este juego: *proclama* es *pro-ko-cla-ka-ma-ka*. Por el contrario, *puede* suele ser *pu-ku-e-ken-te-ke*, y *tiene* es *ti-ki-e-ke-ne-ke*. Igual tratamiento reciben los diptongos decrecientes: *peine* es *pe-ke-i-ki-ne-ke*. Lo que demuestra este juego (*ju-ku-e-ke-go-ko*) es que en la intuición de los hablantes, /pwe/ y /pre/, por ejemplo, tienen estructuras radicalmente diferentes. Las deslizadas (incluyendo las llamadas *semiconsonantes*) claramente se relacionan con las vocales más estrechamente que con las líquidas. El juego a que hemos aludido puede resumirse como inserción de /kV/ detrás de cada vocoide (vocal o deslizada), donde V es una copia del vocoide precedente.

A este respecto podemos señalar también que el proceso de abreviación familiar que nos permite formar *Fede* a partir de *Federico* o *profe* a partir de *profesor* produce *Dani* de *Dan[je]*, mientras que una forma familiar de *Petronio* puede ser *Petro*, pero obviamente no **Petr* (véase Prieto 1992).

Un argumento adicional que menciona Harris (1983) tiene que ver con la complejidad posible de la rima. Parece que en español la rima no puede contener más de tres segmentos en total. No tenemos palabras como **auns.tral*, cuya primera sílaba contendría una rima de cuatro segmentos. Pues, bien, en esta computación de tres segmentos en la rima debemos incluir también las semivocales prevocálicas, dado que tampoco hay palabras como **muens.tra*.³

También podemos notar que en un dialecto (o co-dialecto) del español como el hablado en el Valle de Pas (Cantabria), con armonía vocálica, las deslizadas prevocálicas se comportan como parte del núcleo en cuanto condicionan el proceso de armonía (cf. Hualde 1991b): *mi lu djó* vs. *me lo compró*, por ejemplo. Todo esto nos lleva a concluir que las deslizadas no forman grupo de ataque silábico con la consonante precedente, sino que son parte de la rima.

Ahora bien, esta generalización tiene una excepción importante. Una deslizada puede ser inicial en la sílaba, sin que le preceda un segmento consonántico, como en *hielo*, *hueso*. En este caso especial, las deslizadas ocupan el ataque de la sílaba, como se advierte en su frecuente consonantización [ˈjelo] ~ [ˈjelo], [ˈɣweso]. Estos segmentos se comportan de hecho como consonantes con respecto a la regla de asimilación de nasales: [uɲˈjelo], [uɲˈɣweso] (y no *[u.ˈnje.lo], *[u.ˈnwe.so]). La consonantización de las deslizadas ocurre no solo al principio de palabra en sentido estricto sino también tras prefijos productivos como *des-*; compárense *des.hie.lo* y *de.sier.to* o *re.sue.na* y *des.hue.sa*. Una restricción conocida acerca de la distribución de las deslizadas en español es que estas no coinciden nunca en la misma sílaba con la correspondiente vocal alta. Esto es, las siguientes secuencias son todas imposibles: *[wu], *[uw], *[ji], *[ij] (Alarcos [1965] 1981:153; Harris 1983:34).⁴

5.1 Principales generalizaciones acerca de la silabificación en español

El español es una lengua de estructura silábica relativamente sencilla. Cuando consideramos cómo se distribuyen en sílabas los segmentos en español, una primera observación que podemos hacer es que una consonante intervocálica se silabifica siempre con la vocal siguiente. Así *copa* es [ˈko.pa] y no *[ˈkop.a], aunque esta segunda silabificación produciría también sílabas que, tomadas aisladamente, estarían bien formadas, como se ve si comparamos las sílabas obtenidas con la primera de las palabras [ˈkop.to] y [ˈa.to]. El principio de que una consonante se silabifica siempre con la vocal siguiente se aplica incluso cuando entre vocal y consonante media un límite de palabra, como en *las alas* [la.ˈsa.las] (igual a *la salas* ‘le pones sal’), lo que se conoce en poesía como *sinalefa*. Esta silabificación a través de fronteras morfológicas o sintácticas no ocurre sin embargo en

casos como *un hueso* [uŋ.'gwe.so] o *deshielo* [dez.'je.lo] porque, como hemos visto, las deslizadas en posición inicial de palabra (o raíz) se realizan como consonantes. No tenemos, pues, una secuencia C.V en estos ejemplos, sino una secuencia de dos consonantes.

Otra generalización que podemos hacer es que en la silabificación de grupos de consonantes, aquellas secuencias que pueden dar lugar a grupos de ataque legítimos (los constituidos por oclusiva o /f/ seguida de líquida, excepto */dl/ y dialectalmente /tɫ/) se silabifican como ataque, aunque, de nuevo, otras silabificaciones produjeran estructuras bien formadas desde el punto de vista de los tipos de sílaba permitidos en español. Así, por ejemplo, tenemos *soplo* ['so.plo] y no *[sop.lo]. Nos referiremos a este fenómeno como *maximización de ataques silábicos*. Sin embargo, al contrario de la generalización anterior, la maximización de ataques silábicos no es un principio que se aplique entre palabras: *chef loco* no puede ser *['tʃe.'flo.ko] sino ['tʃef.'lo.ko]; y *club latino* no puede silabificarse como *['klu.βla.'ti.no], sino que la única silabificación posible es ['kluβ.la.'ti.no], donde las fronteras silábicas coinciden con los límites de palabra. Los mismos efectos se observan incluso en interior de palabra con ciertos prefijos, como en *sublingual* [suβ.liŋ.'gwal] (no *[su.βliŋ.'gwal]), donde el grupo /bl/ que puede formar ataque silábico aparece sin embargo dividido por una frontera silábica que corresponde a la morfológica.

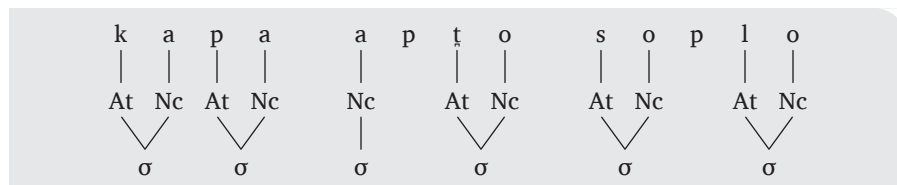
Dentro de un modelo teórico como el generativo, que postula formas fonológicas subyacentes relacionadas con las correspondientes formas superficiales mediante la aplicación de reglas ordenadas, este mecanismo sirve también para dar cuenta de la silabificación correcta de las diferentes secuencias de segmentos. Así, la maximización de ataques silábicos se obtiene ordenando la formación de ataques antes de la formación de codas. Veamos un análisis posible de la silabificación en español utilizando reglas ordenadas (para otros análisis, véanse Harris 1983, 1989b, 1993; Núñez Cedeño 1986; Hualde 1991b).

En un análisis dentro de este tipo de modelo teórico, el primer paso ha de ser la identificación de los núcleos silábicos. El núcleo es el único elemento obligatorio de la sílaba. Puede haber sílabas sin arranque ni coda, como la primera sílaba de *ala*; pero no sílabas sin núcleo. En español encontramos el caso, bastante sencillo, de que los únicos segmentos que actúan como núcleos de sílaba son las vocales. Esto es, al contrario que en otras lenguas, en español una consonante no puede constituir el núcleo de una sílaba. Indicamos el núcleo como Nc (5-5):

Ejemplo 5-5 Identificación de núcleos silábicos

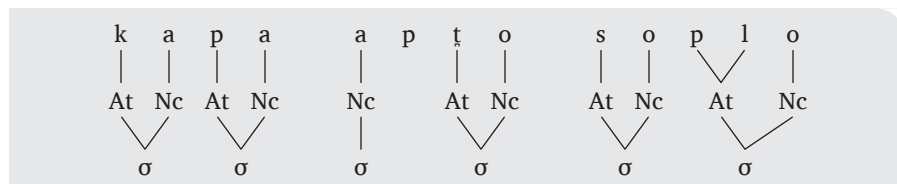
k	a	p	a	a	p	t	o	s	o	p	l	o
	Nc		Nc	Nc		Nc			Nc			Nc

La siguiente operación es la aplicación de la llamada *regla CV*, que silabifica una consonante como ataque (bajo el nodo At[aque]) con una vocal inmediatamente a su derecha (5-6):

Ejemplo 5-6 Regla CV (incorporación de consonantes prevocálicas)

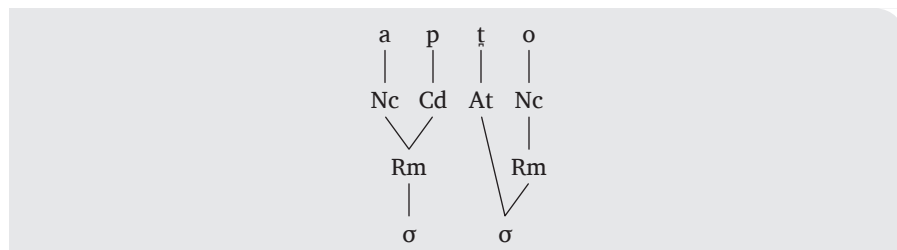
La aplicación de la regla CV como primera regla de adjunción produce el resultado de que en una secuencia VCV la consonante intervocálica se agrupe con la vocal siguiente, y no con la precedente (p. ej., *[os.o] es imposible de generar).

La maximización de ataques silábicos (p. ej., ['ko.pla] y no *['kop.la]) se consigue aplicando acto seguido una segunda regla de adjunción bajo el nodo A que silabifica una segunda consonante en el ataque, siempre que el resultado sea un grupo de ataque admisible. Entre los ejemplos dados, esta regla sólo tiene aplicación en *soplo*, adjuntando la /p/ al ataque de la segunda sílaba. En *apto*, sin embargo, la regla de formación de grupos de ataque no tiene efecto porque su aplicación crearía un grupo /pt/, que no constituiría un ataque aceptable en español (5-7):

Ejemplo 5-7 Formación de grupos de ataque

La aplicación de esta segunda regla de adjunción bajo el nodo A requiere, pues, la definición independiente de los grupos de ataque admisibles en la lengua (oclusiva o /f/ más líquida, excepto /ɟl/ y dialectalmente /tɬ/).

Solo una vez que estas dos operaciones de adjunción en posición de ataque se hayan aplicado, se aplicarán otras reglas, adjuntando otros segmentos en posición de coda (bajo el nodo Cd (Coda); añadimos también el nodo Rm (Rima) a la representación en [5-8]):

Ejemplo 5-8 Adjunción de codas

Dado este orden de reglas, silabificaciones incorrectas como *['kap.a] y *['sop.lo] son imposibles de generar. Para que esto sea así, resulta crucial aplicar las reglas en el orden indicado. Un cambio en el orden de operaciones produciría resultados no deseados. De este modo (ignorando por el momento estructuras más complejas que nos llevarían a postular algunas reglas adicionales), hemos reconocido en (5-9) cuatro operaciones ordenadas de silabificación:

Ejemplo 5-9 Reglas ordenadas de silabificación

1. Identificación de núcleos silábicos
2. Regla CV
3. Regla de formación de grupos de ataque
4. Reglas de adjunción de codas

Como indicamos antes, mientras que un grupo CV es siempre tautosilábico en español, incluso a través de fronteras de palabras, la maximización de ataques silábicos (la aplicación de la regla de formación de grupos de ataque en el análisis que estamos considerando) solo tiene lugar dentro de ciertos dominios morfológicos. Esto lo podemos observar cuando consideramos la silabificación en ejemplos como *chef argentino* ['tʃe.far.xeɲ.'ti.no] frente a *chef latino* ['tʃef.la.'ti.no] o *subordinado* [su.βor.ði.'na.ðo] frente a *sublingual* [suβ.liɲ.'gwal]. Estos ejemplos muestran que en ciertos casos las fronteras morfélicas o de palabra se ignoran para efectos de la silabificación pero en otros casos se toman en cuenta. La solución dada en Hualde 1991b (cf. también Morgan 1984) es que la silabificación se produce inicialmente en el mismo dominio morfológico en todos los ejemplos dados. El dominio inicial de silabificación es la palabra fonológica, la cual excluye prefijos productivos como *sub-* (5-10):

Ejemplo 5-10

['tʃef] [ar.xeɲ.'ti.no]	['tʃef] [la.'ti.no]
[suβ [or.ði.'na.ðo]]	[suβ [liɲ.'gwal]]
	[su.'βli.me]

Postléxicamente, sin embargo, habría una segunda aplicación de la regla CV, pero no de otras reglas de silabificación (en particular, no de la regla de formación de grupos de ataque). La aplicación de la regla CV a nivel postléxico tendría lugar en ejemplos como *chef argentino*, produciendo ['tʃe.far.xeɲ.'ti.no] y en *subordinando*, modificando la silabificación inicial y produciendo [su.βor.ði.'na.ðo]; pero no en ejemplos como *chef latino* o *sublingual*, donde la frontera silábica inicial no separa un grupo CV (5-11):

Ejemplo 5-11 Resilabificación de grupos CV

['tʃef] [ar.xeɲ.'ti.no]	→	['tʃe.far.xeɲ.'ti.no]
[suβ [or.ði.'na.ðo]]	→	[su.βor.ði.'na.ðo]

Así, pues, el orden de reglas dado arriba en (5-9) debemos modificarlo de la manera siguiente (5-12):

Ejemplo 5-12

Nivel léxico. Dominio: palabra fonológica

1. Identificación de núcleos silábicos
2. Regla CV
3. Regla de formación de grupos de ataque
4. Reglas de adjunción de codas

Nivel postléxico. Dominio: frase fonológica

5. Regla CV

Es decir, la regla CV se aplica tanto léxica como postléxicamente. En este análisis el orden de las operaciones es tan crucial como las operaciones mismas.

En el modelo de la teoría de la optimidad (véase Colina 1995, 2009b y el capítulo 9) los mismos resultados se obtienen estableciendo una jerarquía de principios aplicados a la silabificación. La regla CV vista como principio universal (ATAQUE) requiere dotar a toda vocal de un ataque. Este principio es suficientemente importante en español como para causar que se infrinja otro principio de respeto a las fronteras de palabra en la silabificación, que llamaremos ALIGN. Sin embargo, el principio de alineamiento superaría en la jerarquía a otro principio que prohíbe una sílaba con una coda (*CODA). Tendríamos, pues, la siguiente jerarquía entre estos tres principios ([5-13]; el símbolo » significa ‘domina a’ o ‘es más importante que’):

Ejemplo 5-13 Jerarquía de principios de silabificación

ATAQUE » ALIGN » *CODA

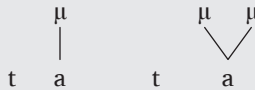
Esta jerarquía nos indica que *a.zu.los.cu.ro* es la mejor silabificación de este ejemplo, aunque no se respeten los límites de palabra para la formación de sílabas, dado que ATAQUE domina a ALIGN. Por otra parte *chef.la.ti.no* es mejor que **che.fla.ti.no*, porque la primera silabificación satisface el alineamiento de la frontera de palabra con la frontera silábica a costa de no respetar el principio inferior de *CODA.

5.2 Estructura moraica

En latín el acento recaía sobre la penúltima sílaba si esta estaba cerrada por consonante (como en *per.¹fec.tum*) o contenía una vocal larga (como en *for.¹mī.ca*). En caso

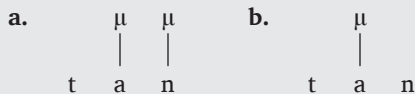
contrario, el acento se situaba sobre la antepenúltima (como en *'ta.bu.la*). La regla de asignación del acento en latín supone, pues, la existencia de una distinción entre dos tipos de sílabas: ligeras y pesadas. Esta distinción tiene también una gran importancia en el sistema rítmico del latín y constituye la base de la versificación en esta lengua. Este tipo de distinción no es algo peculiar del latín, sino que se encuentra también en muchas otras lenguas (Hayes 1995). La oposición no es exactamente igual en todas las lenguas que distinguen entre sílabas ligeras y pesadas. Una sílaba del tipo CV siempre cuenta como ligera y una sílaba con vocal larga CV: cuenta como pesada. El tipo CVC, por otra parte, puede contar como sílaba pesada o como ligera según la lengua. Un hecho importante es que esa clasificación hace referencia, en cualquier caso, a la estructura de la rima silábica. El tipo de ataque silábico es generalmente irrelevante en esta computación. Así, una sílaba V_i, con vocal larga y sin ataque, cuenta como pesada, y una sílaba CCV, con vocal breve, cuenta como ligera. Para reflejar el peso silábico se utiliza el concepto de *mora*, representada por la letra griega μ (la cual se pronuncia fonéticamente como ['mju:] en inglés pero ['mi] en español). Diremos que una sílaba ligera como [ta] contiene una mora asociada con la vocal, y una sílaba pesada como [ta:] contiene dos moras (5-14):⁵

Ejemplo 5-14



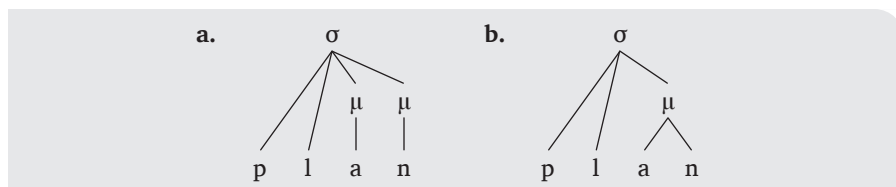
Si en una lengua determinada una sílaba como [tan] cuenta como pesada, asignaremos una mora a la consonante en posición de coda, como en (5-15a). Si, por el contrario, tal sílaba se computa como ligera en cuanto a la asignación del acento u otros procesos fonológicos, la consonante final carecerá de mora asociada, como en (5-15b):

Ejemplo 5-15



Algunos autores (como Hayes 1989) han propuesto remplazar la estructura silábica dada en (5-4) o en (5-8) por otra que represente directamente la estructura moraica. En una representación de este tipo, los segmentos sin peso silábico se representan asociados directamente al nodo σ . Así, las estructuras posibles para [plan], dependiendo de si tal sílaba cuenta como ligera o como pesada, son las siguientes (5-16a,b):

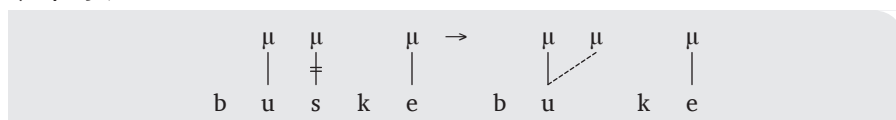
Ejemplo 5-16



Podemos notar que los conceptos de ataque, núcleo, rima y coda son también derivables de esta representación. El núcleo es el primer o único elemento moraico de la sílaba. La rima está constituida por todos los segmentos asociados a una mora. El ataque está formado por los segmentos asociados directamente al nodo σ a la izquierda del núcleo.

Una ventaja de la representación moraica de la sílaba, además de la transparencia con que permite representar la estructura rítmica y acentual de lenguas como el latín, es que ofrece una manera sencilla de dar cuenta de numerosos fenómenos de alargamiento compensatorio (Hayes 1989). Para dar un ejemplo de un dialecto del español, Hammond (1989) mantiene que en cubano al perderse la /s/ en una sílaba no final se produce un alargamiento de la vocal precedente, de modo que *busque* se pronuncia como ['bu:ke], distinguiéndose de la palabra *buque* ['buke] por la duración de la vocal tónica. Una manera de dar cuenta de este alargamiento de la vocal contigua a la /s/ es asumiendo que este es el resultado de reasociar la mora de la consonante elidida al segmento precedente; esto es, la pérdida del segmento /s/ no conlleva la desaparición de su mora asociada (5-17):

Ejemplo 5-17



Una predicción de este modelo silábico es que la elisión de segmentos en posición de ataque no dará nunca lugar a procesos de alargamiento compensatorio, dado que tales segmentos no son moraicos en ninguna lengua.

5.3 Hiatos y diptongos

Hasta ahora hemos omitido casi completamente toda discusión sobre la silabificación de las deslizadas, y más generalmente sobre diptongos e hiatos. Esto es porque estas secuencias presentan problemas especiales en español, que examinaremos en esta sección.⁶

Para dar cuenta de la silabificación de secuencias vocálicas necesitamos modificar la escala de sonancia dada en (5-1) asignando valores diferentes a distintas vocales según su grado de apertura (5-18):

Ejemplo 5-18

Vocales bajas: a = 6	Líquidas: r,r,l,(ʎ) = 3
Vocales medias: e,o = 5	Nasales: m,n,ɲ = 2
Vocales altas: i,u = 4	Obstruyentes: p,t,k,b,d,g,f,(θ),s,ʃ,j,x = 1

Dos elementos vocálicos seguidos pueden pronunciarse juntos en una sola sílaba (formando diptongo), como *io* en *Mario*, o en sílabas separadas (en hiato), como *ia* en *María*.

En español tenemos dos tipos de diptongos. Hay diptongos de sonancia creciente, como [ja], [we], y diptongos decrecientes, como [aj], [ew]. Asimismo podemos tener hiatos de sonancia creciente, como [i.a], [u.e], y de sonancia decreciente, como [a.i], [e.u].

Cuando ninguna de las dos vocales en la secuencia es alta, tenemos siempre un hiato, al menos a nivel léxico o en pronunciación cuidada: *poeta* [po.'e.ʦa], *maestro* [ma.'es.ʦro], *teatro* [ʦe.'a.ʦro], *vaho* ['ba.o], *lee* ['le.e], *moho* ['mo.o]. Como veremos después, en el habla rápida, sin embargo, estas secuencias pueden reducirse también a diptongo.

Las secuencias que, a nivel léxico, pueden formar diptongo en español son las que ejemplificamos a continuación (5-19):

Ejemplo 5-19 Los diptongos del español

Diptongos crecientes			
[ja]	<i>aciago</i>	[wa]	<i>cual</i>
[je]	<i>tiene</i>	[we]	<i>suelo</i>
[jo]	<i>adiós</i>	[wo]	<i>cuota</i>
[ju]	<i>viuda</i>	[wi]	<i>cuida</i>
Diptongos decrecientes			
[aj]	<i>baile</i>	[aw]	<i>pausa</i>
[ej]	<i>reina</i>	[ew]	<i>neura</i>
[oj]	<i>oigo</i>	[ow]	<i>Sousa, bou</i>
[uj]	<i>muy</i>	[iw]	—

Algunos de estos diptongos son muy poco frecuentes en español: [wo] ocurre en muy pocas palabras y [ow] ocurre sólo en nombres de origen gallego-portugués como *Sousa*, en siglas como *COU*, en algún préstamo del catalán como *bou*.

Generalmente las secuencias *iu*, *ui*, de dos vocoides altos, se pronuncian como diptongos crecientes [ju], [wi] en vez de decrecientes. En realidad estas dos realizaciones son difícilmente distinguibles y parece haber preferencias diferentes en algunos dialectos. Lo general, sin embargo, es que *viuda* rime con *suda* y no con *vida*, por lo

que concluimos que en el diptongo *iu* la vocal es [u], mientras que *cuida* rima con *vida*, lo que indica que en *ui* la vocal es [i]. En la palabra *muy*, sin embargo, el primer elemento es el nuclear, pues es el que recibe mayor duración si enfatizamos la palabra: *muuuuy bueno* (más que *muyyyy bueno*).

Las mismas secuencias que pueden formar diptongo aparecen también en hiato en otras palabras ([5-20]; el ejemplo en paréntesis se silabifica con hiato en algunos dialectos pero no necesariamente en todos):⁷

Ejemplo 5-20 Hiato

[i.a]	<i>quería</i>	[u.a]	<i>púa</i>
[i.e]	<i>ríe</i>	[u.e]	<i>adecúe</i>
[i.o]	<i>desvío</i>	[u.o]	<i>búho</i>
[i.u]	<i>(diurno)</i>	[u.i]	<i>huida</i>
[a.i]	<i>caída</i>	[a.u]	<i>aúlla</i>
[e.i]	<i>reímos</i>	[e.u]	<i>reúne</i>
[o.i]	<i>oímos</i>	[o.u]	<i>coúso</i>

También forman hiato las secuencias de dos vocales altas iguales, en los pocos ejemplos en que ocurren, como *diíta* (diminutivo de *día*).

Los hiatos se marcan ortográficamente con un acento cuando la vocal alta lleva el acento prosódico y como en *María*, *navío*, *oído*, etc. Sin embargo, el acento no suele escribirse en “pseudo-monosílabos”, como (*él*) *rió* [ri.'o], que frecuentemente es bisílabo y contrasta con los monosílabos *dio* ['djo] y *vio* ['bjo], donde el acento ortográfico no es necesario según las reglas de la Real Academia precisamente por tratarse de monosílabos. El acento tampoco se distingue ortográficamente del diptongo cuando las dos vocales son altas, como en *huida*, *huimos*, que sin embargo para muchos hablantes tienen una secuencia con hiato que contrasta fonológicamente con el diptongo de *cuida*, *fuimos*. Esto es, *huida*, por ejemplo, tiene tres sílabas, exactamente como *oído*, mientras que *cuida* tiene sólo dos.

Las secuencias de sonancia creciente con acento prosódico sobre la vocal no alta, como /i'a/, /i'e/, /i'o/, /u'a/, etc., se silabifican generalmente como diptongos. Sin embargo para algunos hablantes hay un contraste entre, por ejemplo, *riendo*, con hiato, y *siendo*, con diptongo, ambos con acento prosódico en la vocal [e]: [ri.'eŋ.ðo], ['sjeŋ.ðo] (que no se marca ortográficamente al no ser la vocal alta la que tiene acento prosódico) o *dueto* y *duelo*. Existe bastante variación dialectal e incluso idiolectal en la silabificación de estas secuencias.

Los casos con hiato donde la vocal alta no es la acentuada prosódicamente son la excepción y generalmente corresponden a palabras relacionadas morfológicamente con otras donde la vocal alta lleva el acento—por ejemplo, *riendo*, que pertenece al mismo verbo que *ríe*, donde la [i] lleva el acento; *riada* [ri.'a.ða], relacionada con *río*; *viable* [bi.'a.βle], relacionada con *vía*; (*yo*) *pie* [pi.'e], con (*yo*) *pío*, etc. También

podemos encontrar hiatos en casos de prefijación, como en *bienio* [bi.é.njo]. Finalmente, para algunos hablantes, hay palabras que excepcionalmente tienen hiato sin que exista ninguna explicación morfológica para ello. Por ejemplo, *diente*, *mientras*, *viente*, *siente*, *tiene* contienen un diptongo [je], pero hay hablantes para quienes la palabra *cliente* es diferente de las otras y contiene un hiato: [kli.'eɲ.ʔe]. Del mismo modo, la situación más común es que /i'a/, /u'a/ formen un diptongo, como en *San*['tja]go, *a*['θja]go, *li*['βja]no, ['kwa]ndo, etc., pero en palabras como *d*[i.'a]blo y *R*[u.'a]nda podemos encontrar un hiato, constituyendo estas palabras la excepción a la norma general para aquellos hablantes que hacen este contraste.

La distribución de este contraste se ha estudiado más para el español peninsular que para variedades latinoamericanas (véase Navarro Tomás [1918] 2004; Real Academia Española 1973:47–58; Hualde 2005:81–87; Cabré y Prieto 2006). En (5-21) se anotan algunas palabras que ejemplifican el contraste diptongo/hiato para hablantes de variedades peninsulares:⁸

Ejemplo 5-21

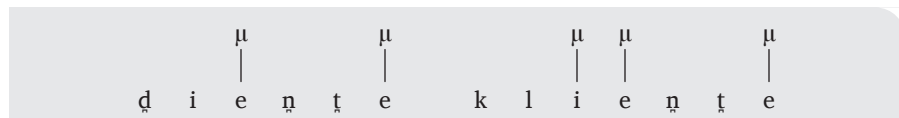
Diptongo		Hiato	
['ja]	<i>asiático</i>	[i.'a]	<i>piano</i>
	<i>mediante</i>		<i>Viana</i>
['je]	<i>miel</i>	[i.'e]	<i>riel</i>
	<i>diente</i>		<i>cliente</i>
	<i>barriendo</i>		<i>riendo</i>
	<i>pie</i>		<i>pie (piar)</i>
['jo]	<i>dio</i>	[i.'o]	<i>rio</i>
	<i>precioso</i>		<i>biombo</i>
	<i>radiólogo</i>		<i>biólogo</i>
['ju]	<i>viuda</i>	[i.'u]	<i>diurno</i>
			<i>multiuso</i>
['wa]	<i>cuando</i>	[u.'a]	<i>Ruanda</i>
	<i>Juana</i>		<i>ruana</i>
['we]	<i>duelo</i>	[u.'e]	<i>dueto</i>
	<i>puede</i>		
['wo]	<i>cuota</i>	[u.'o]	<i>presuntuoso</i>
['wi]	<i>fuimos</i>	[u.'i]	<i>huimos</i>
	<i>cuita</i>		<i>jesuita</i>

La existencia de estos contrastes (e incluso pares mínimos como ['pje] y [pi.'e]) nos plantean problemas acerca del posible contraste fonémico entre vocales altas y deslizadas en español.

En el modelo moraico tanto las vocales altas [i], [u], como las deslizadas [j], [w] tienen los mismos rasgos segmentales y difieren en que [i], [u] tienen una mora

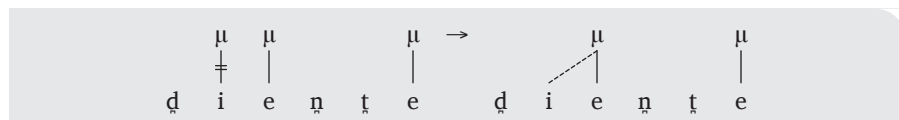
asociada, mientras que [j], [w] no la tienen. Por ejemplo ['dʝe]nte y cl[i.ˈe]nte tienen diferente estructura moraica (y, consecuentemente, silábica) para hablantes con este contraste léxico (5-22):

Ejemplo 5-22 Segmentos moraicos y no moraicos



Como hemos dicho, la situación general o no marcada es que un elemento vocálico (“vocoide”) alto no acentuado en contacto con otra vocal no sea moraico (es decir, que sea una deslizada), mientras que la morificación dada en (5-22) para *cliente* es una estructura excepcional. La mejor solución es postular una regla general por la cual las vocales altas /i/, /u/ pierden su mora asociada cuando están en contacto con otra vocal y no llevan el acento (véanse Harris y Kaisse 1999; Roca 1997; Hualde 2005:80) (5-23).

Ejemplo 5-23 Desmorificación



Palabras como *cliente*, para los hablantes que la silabifican en tres sílabas, constituyen excepciones léxicas a esta regla. En casos como *huimos*, también en tres sílabas, intervienen factores paradigmáticos que justifican su excepcionalidad.

Como acabamos de decir, casos como [kli.ˈeɲ.te], en que una vocal alta en el contexto de desmorificación se mantiene como moraica, son excepcionales. La tendencia a evitar los hiatos es una manifestación del principio de arranque obligatorio, dado que una secuencia en hiato supone la existencia de una sílaba sin arranque. Esta tendencia ha operado diacrónicamente en español, reduciendo a diptongo muchas secuencias que anteriormente se pronunciaban en hiato, muchas veces con cambio en la posición del acento, como en *regina* > r[e.ˈi]na > r[ˈej]na, etc.

5.4 Resilabificación de grupos vocálicos: sinalefa y sinéresis

Una característica del español es la existencia de procesos de resilabificación a través de fronteras de palabras. Ya hemos visto que una consonante final de palabra suele resilabificarse como un ataque cuando va seguida por otra palabra que empieza por vocal. Además de este proceso de resilabificación de secuencias CV, tenemos también

resilabificación en secuencias vocálicas en el discurso seguido. Este fenómeno se conoce como *sinalefa*, y podemos observarlo en ejemplos como los siguientes (5-24):

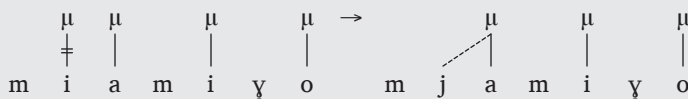
Ejemplo 5-24 Sinalefa

a.	[ja]	<i>mi amigo</i>	[wa]	<i>tu amigo</i>
	[aj]	<i>esa italiana</i>	[aw]	<i>esa unidad</i>
	[aɐ]	<i>casa enorme</i>	[aɔ]	<i>cosa horrible</i>
	[ɐa]	<i>ese acueducto</i>	[ɔa]	<i>lo aguardaba</i>
b.	[ju]	<i>bici usada</i>	[wi]	<i>espíritu insaciable</i>
	[ɐo]	<i>este osito</i>	[ɔe]	<i>lo esperaba</i>
c.	[a]	<i>estaba hablando</i>	[o]	<i>otro osito</i>
	[e]	<i>monte enorme</i>	[i]	<i>mi idea</i>

Como se muestra en los ejemplos anteriores, dos vocales seguidas pueden formar una sola sílaba aunque se encuentren en palabras diferentes. La sinalefa es especialmente frecuente cuando ninguna de las dos vocales afectadas lleva acento. Si las vocales tienen diferente altura, la más alta de las dos se convierte en semivocal, como en (5-24a). A nivel postléxico tenemos tanto semivocales altas como medias. Si las dos vocales son de la misma altura, la primera de las dos es la que pierde su silabicidad, como se ilustra en (5-24b). Finalmente, si las dos vocales son idénticas pueden reducirse a la duración de una sola vocal, como en (5-24c).

En el habla rápida los mismos fenómenos pueden producirse también en secuencias interiores de palabra, en cuyo caso el fenómeno se denomina *sinéresis*. Así, aunque a nivel léxico tenemos, por ejemplo, *em.pe.o.ra.ba*, *to.a.lla*, *le.e.re.mos*, *pe.le.ar*, con vocales adyacentes pronunciadas en hiato, en el habla rápida podemos pronunciar *em.peo.ra.ba*, *toa.lla*, *le.re.mos*, *pe.lear*. En muchos dialectos la semivocal media puede hacerse alta creando un diptongo más común, como en ['tja]tro, ['pwe]ta, emp[jo]raba, pe['lja]r. La sinalefa (entre palabras) y sinéresis (reducción de hiatos dentro de la palabra) se pueden conceptualizar como un único proceso de elisión de moras: una vocal pierde su mora asociada en contacto con otra vocal en las condiciones que hemos especificado (5-25):

Ejemplo 5-25



Obviamente no hay sinalefa si interviene una consonante entre las dos vocales. Un hecho interesante es que en andaluz oriental, donde la /s/ final de palabra generalmente se elide completamente, podemos encontrar contrastes como el siguiente:

la *entrada* [laɛn.^htra], las *entradas* [la.ɛn.^htra]. Es decir, la /s/ final subyacente bloquea el proceso de sinalefa, aunque no se pronuncie, de modo que el contraste entre singular y plural se mantiene por medio de una diferencia en la silabificación (cf. Hualde 1994; Galindo 1997).

De acuerdo con Navarro Tomás ([1918] 2004:71–72), ciertas secuencias de tres y más vocales pueden reducirse también a una sola sílaba. Es decir, algunos de estos grupos pueden juntarse en una sola sílaba y otros no. Considérense los ejemplos siguientes (5-26):

Ejemplo 5-26 Secuencias vocálicas

- | | | | |
|--|--------------------------------|--------|------------------------------------|
| a. Grupos reducibles a una sola sílaba (Navarro Tomás [1918]2004:71–72) | | | |
| [ɛaj] | <i>muerte airada</i> | [ɛaw] | <i>frente augusta</i> |
| [jow] | <i>sitio umbroso</i> | [wow] | <i>monstruo humano</i> |
| [ɛae] | <i>áurea espada</i> | [ɔaɔ] | <i>dispuesto a obedecer</i> |
| b. Grupos irreducibles a una sola sílaba (Navarro Tomás [1918]2004:151) | | | |
| [a.ew] | <i>culta europa</i> | [e.we] | <i>parece hueco</i> |
| [a.ɔa] | <i>esta o aquella</i> | [a.ɛa] | <i>ya he hablado</i> |
| [a.je] | <i>apaga y enciende</i> | [e.wo] | <i>siete u ocho</i> |

Los grupos que pueden pronunciarse como tautosilábicos son aquellos que contienen una única cima de sonancia, mientras que los grupos irreducibles a una sola sílaba contienen dos cimas de sonancia.

Como vimos, en una sílaba el grado de sonancia asciende hasta el núcleo y desciende a partir de él. Los ejemplos en (5-26a) constituyen secuencias agrupables en torno a un solo núcleo. Por el contrario los ejemplos en (5-26b) tienen perfiles de sonancia que no son compatibles con una sola sílaba.

Aunque con menos frecuencia, la contracción silábica puede ocasionar incluso el deslizamiento de una vocal alta o media acentuada, sobre todo si la palabra está en posición media en la frase y no lleva relieve tonal, como en [se.^hrja] *José* por *sería José*. Esta contracción es común en nombres compuestos: *María Rosa* → [ma.rja] *Rosa, José Antonio* → [xo.sɛa]ntonio.

5.5 Contacto silábico

Si bien la mayor parte de las generalizaciones posibles acerca de las secuencias de segmentos que podemos encontrar en una palabra son las que derivan de la estructura silábica de la lengua (una palabra ha de consistir en un conjunto de sílabas bien formadas), hay también ciertas restricciones que se refieren a las secuencias heterosilábicas. Una restricción importante en español es que en general no encontramos secuencias de

dos consonantes idénticas dentro del dominio de silabificación; es decir, al contrario que, por ejemplo, en italiano, en español no tenemos geminadas. No encontramos palabras como *[es.so], *[aɾ.ɬo], *[al.la], etc. Las excepciones a esta regla son escasas: *perenne*, *obvio*.

Además de esta restricción contra las geminadas, en secuencias de dos oclusivas heterosilábicas encontramos otra restricción que hace referencia al punto de articulación. En concreto, en secuencias de dos oclusivas en una palabra, la segunda sólo puede ser coronal y la primera no puede serlo. Encontramos, pues, ['ak.ɬo], ['ap.ɬo] pero no *['aɾ.po], *['aɾ.ko], *['ap.ko] ni *['ak.po]. Las únicas excepciones a esta regla son extranjerismos como *fútbol*, *rugby* y *básquetbol* y palabras con prefijos como *adposición*, *subcomisión* y *subcultura*, pero como hemos visto, estas últimas contienen dos dominios de silabificación independientes. Casos como *adquirir*, *adverbio* y *advertir* pueden interpretarse también como palabras con prefijos formales. No hay ninguna otra excepción.

Encontramos una situación semejante en secuencias de nasales. La labial [m] puede preceder a la coronal [n], como en *himno*, *alumno*; pero no ocurre la secuencia inversa, *[nm]. La secuencia se produce entre prefijo y raíz en palabras como *inmortal*, *inmaculada*, *inmenso*, etc., pero en este caso la primera nasal se asimila a la segunda según la regla general de asimilación de nasales (cf. Harris 1984a).

Un repaso del diccionario muestra que tampoco hay palabras con ñ o ll en posición postconsonántica, con excepción de alguna palabra con prefijo, como *conllevar*. Hay algunas palabras con y en esta posición, tales como *cónyuge* e *inyectar*, que entrarían en la categoría de palabras con prefijos formales. Esta restricción en contra de las consonantes palatales postconsonánticas no afecta, sin embargo, a la prepalatal *ch* (*concha*, *hinchar*, etc).

De cualquier forma, la ausencia de una secuencia heterosilábica específica puede deberse a un simple accidente y no a una restricción fonológica sistemática. Así, Saporta y Contreras (1962:24–25) advierten que la secuencia de tres segmentos /sbl/ no se encuentra en ninguna palabra en español pero consideran que esta es una ausencia accidental.

Ejercicios

1. La palabra *monopolio* admite solo una silabificación, mientras que *petróleo* puede recibir silabificaciones diferentes según el estilo de habla. Explique por qué.
2. Palabras como *guion* y *Sion* se escribían hasta hace poco con acento ortográfico, pero en las últimas normas de la Real Academia Española se elimina la tilde. ¿A qué puede ser debido esto?
3. ¿Son las deslizadas fonemas independientes en español? Explique.

4. ¿Cómo se explica que en algunas variedades del español se aspire la /s/ en *desarmar* y *nosotros* pero no, por ejemplo, en *resaca* y *posada*?
5. Silabifique la palabra *instructor* empleando el sistema de reglas ordenadas que se resume en (5-9).
6. ¿Es /'uie/ una representación fonológica adecuada para *huye*? Explique cómo se determina su pronunciación.

Lecturas adicionales

Clements 1990 es un trabajo clásico sobre el papel del ciclo de sonancia en la silabificación.

Nam, Goldstein y Saltzman (2010) desarrollan la hipótesis de la coordinación gestual dentro de la sílaba en el marco de la fonología articulatoria.

Colina (2009b) ofrece un estudio pormenorizado de los principales procesos fonológicos del español que están condicionados por la posición del segmento dentro de la sílaba en el marco de la teoría de la optimidad.

En Hualde 1997 se examinan las alternancias que afectan a la vocal /i/ y se discute la posibilidad de que este fonema pueda tener alófonos tanto vocálicos como consonánticos según la posición que ocupa en la sílaba.

El trabajo de Hualde y Prieto (2002) es un estudio acústico y perceptivo de las secuencias de vocoides que contrastan en silabificación en español peninsular, y en Hualde (2005, cap. 5) se da una explicación detallada de los contextos que favorecen el hiato en esta variedad.

Notas

1. La noción de escala de sonancia tiene una larga tradición. Así, se encuentran propuestas en este sentido en la obra de Saussure (1916) y Jespersen (1904) (cf. Hooper 1976:196–98; Clements 1990). Sobre los aspectos universales de la organización silábica y las excepciones que se encuentran, véase Bell y Hooper (1978).

2. Vocales y deslizadas forman la clase de los vocoides.

3. Dejando a un lado apellidos y topónimos de origen vasco, como *Berriain*.

4. Como nos señalara Jorge Guitart, en posición inicial de sílaba encontramos la secuencia [ji] en préstamos como *jeep*, apellidos de origen catalán como *Llinás* y *Lliteras* (en la pronunciación yeísta hoy en día imperante en la mayor parte del mundo hispánico) y algunos nombres como *Gina*.

5. Una aplicación del modelo moraico a varios aspectos de la estructura fonológica del español se encuentra en Dunlap 1991.

6. Este es un tema que recibió bastante atención dentro del marco teórico del estructuralismo, tanto americano (Bowen y Stockwell 1955, 1956; Saporta 1956; Stockwell, Bowen y Silva-Fuenzalida 1956) como europeo (Alarcos [1965] 1981:145–60). Para una consideración

más reciente del tema con un enfoque generativo puede consultarse Morgan 1984. Véase también Hara 1973.

7. La palabra *coúso*, con el significado de ‘uso compartido’, no está en el *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española.

8. Sobre la realización acústica del contraste, véase Aguilar 1997, 1999; Hualde y Prieto 2002; Face y Alvord 2004; Hualde 2005:96; y las observaciones en Quilis 1988:179 y Monroy Casas 1980.

This page intentionally left blank

La fonología léxica

Pilar Prieto

6.0 Introducción

Aparte de las reglas fonológicas que son exclusivamente dependientes del contexto segmental, se encuentran reglas como la asibilación de postalveolares en el español de Buenos Aires ($j \rightarrow \zeta$) (véase Colantoni 2008), que parecen mostrar una dependencia de las fronteras morfélicas. En principio, esa regla se aplica sobre el segmento postalveolar [j] en posición inicial de sílaba, como lo demuestra la pronunciación de *ley* ['lej] vs. *leyes* ['le.ʒes], o *Uruguay* [u.ru.'ɣwaj] vs. *uruguayo* [u.ru.'ɣwa.ʒo]. El conocido contraste entre *desierto* /desier̥to/ y *deshielo* /des + ielo/ (pronunciados [de.'sjer.ɤto] y [dez.'ʒe.lo]) demuestra que la aplicación de la regla depende de la estructura morfológica. La regla de asibilación mantiene la separación entre los dominios morfológicos de prefijo (*des*) y raíz (*hielo*), de forma que el fonema postalveolar afectado se encuentre en el ataque silábico. Si la regla se aplicara sin tener en cuenta que el prefijo constituye un dominio independiente de la raíz, la palabra *deshielo* se pronunciaría *[de.'sje.lo] (ver Bowen y Stockwell 1956; Alarcos [1965] 1981). Más adelante en el capítulo veremos cómo se formaliza esta regla dentro del modelo de la fonología léxica.

Disciplinas como la morfofonología en el marco del estructuralismo europeo y la morfofonémica en el marco del estructuralismo americano ya se ocuparon de describir la relación e interacciones observadas entre procesos morfológicos y fonológicos. También en el marco de la fonología generativa, ejemplos como el anterior dieron lugar a una serie de hipótesis que intentaban formalizar y predecir la interacción

entre los componentes fonológico y morfológico (léxico). En sus inicios, la fonología generativa (Chomsky y Halle 1968) se planteó cuáles debían ser los principios generales que rigen el funcionamiento de los principales componentes de la gramática. Como hemos visto en la introducción a la presente obra, Chomsky y Halle (1968:60) conciben la derivación fonológica como una secuencia ordenada de reglas que transforman una representación abstracta inicial en su representación fonética (FF, o forma fonética). En el ejemplo (0-2) de la página 10, esa representación abstracta inicial, o entrada al componente fonológico, representa la salida del componente sintáctico (de la estructura superficial, o ES). De ello se deduce que todas las reglas fonológicas se aplican después de la sintaxis, cuando las palabras ya vienen formadas. Es decir, el modelo inicial de *The Sound Pattern of English* (SPE) no preveía que las reglas fonológicas pudieran acceder a la información léxica y morfológica hasta llegado el nivel postsintáctico y, de hecho, la morfología no se consideraba como un componente separado de la sintaxis o del léxico.

Durante los años setenta surgieron algunos estudios que planteaban el desarrollo de un componente morfológico independiente que contuviera las reglas de formación de palabras (Siegel 1974; Aronoff 1976). Se empezaron a describir numerosos tipos de interacciones entre esas reglas de formación de palabras y las reglas fonológicas. De esas observaciones nació la necesidad de dividir el componente fonológico en una parte léxica (que se aplica antes del componente sintáctico e interactúa con el componente morfológico) y una parte postléxica (que se aplica después). Kiparsky (1982a,b) y Mohanan (1982, 1986) desarrollaron la teoría de la *fonología léxica*, una propuesta que explicitó muchas de las generalizaciones observadas en años anteriores a través de un modelo de organización gramatical que daba cuenta de las interacciones observadas entre los componentes morfológicos y fonológicos. Las secciones siguientes revisan los mecanismos formales de SPE que ya intentaban dar cuenta de esa interacción fonología/morfología, y presentan datos lingüísticos importantes que condujeron a la teoría de la fonología léxica y de sus diferentes versiones.

6.1 SPE: reglas cíclicas y no cíclicas

Partiendo del análisis del proceso de asignación del acento primario en inglés, Chomsky y Halle (1968:60) propusieron una división de las reglas fonológicas en *cíclicas* y *no cíclicas*. Las reglas cíclicas se aplican tantas veces como el componente sintáctico añade un nuevo constituyente o morfema y aparece el contexto fonológico adecuado; las no cíclicas tienen un modo de aplicación más restringido y suelen producirse en un dominio determinado (por ejemplo, sólo en el interior de límite de palabra). En la mayoría de los casos, la aplicación cíclica de las reglas produce el mismo resultado que la aplicación no cíclica. No obstante, hay casos en que el resultado de ambas aplicaciones se puede distinguir. Por ejemplo, en inglés, Chomsky y Halle (1968) atribuyen las diferentes pronunciaciones de las palabras *comp[ə]nsation* y *cond[ɛ]nsation* a la

aplicación cíclica de la regla de asignación de acento primario. La no reducción de la [ɛ] en la palabra *condensation* se explica por la presencia de un acento primario sobre esta vocal, asignado en el primer ciclo de la palabra (cf. *con'dense*); en cambio, *compensation* sufre reducción vocálica porque la regla de asignación de acento primario (que también se aplica en el primer ciclo) acentúa la sílaba *com* (cf. *'compən,sate*). Así, el acento proveniente del primer ciclo de esta aplicación cíclica bloquea la reducción vocálica sólo en el caso de *condensation*. Entonces, sin la aplicación cíclica de la regla de asignación de acento primario en inglés no se podría motivar la diferencia existente entre las formas *comp[ə]nsation* y *cond[ɛ]nsation*.

Tanto en español como en catalán, la regla de deslizamiento de vocales altas (i → j, u → w) puede ser bloqueada por la presencia de un acento primario que proceda de un ciclo anterior. En (6-1) podemos observar una serie de palabras con hiato que pertenecen a un mismo grupo morfológico y que derivan de las raíces *fluir* y *fiar* cuya vocal alta recibe acento primario en formas relacionadas morfológicamente, (*yo*) *'flu.yo* y (*yo*) *'fi.o*. Como en inglés, el hecho de que las vocales altas no se conviertan en deslizadas se puede atribuir a la presencia bloqueante del acento. Algunos de esos ejemplos (que marcamos con la división hiática y el acento fonético) ya se mencionaron en el capítulo 5, dedicado a la sílaba.

Ejemplo 6-1

<i>flu.'ir</i>	<i>a.flu.'ente, conflu.'encia, in.flu.'ir, flu.i.'dez, flu.'i.do</i>
<i>fi.'ar</i>	<i>fi.'an.za, a.fi.an.'zar.se, a.fi.an.'za.do, 'fi.a</i>

En catalán, la diferencia entre *feineta* [fəj.'nɛ.tə] ‘trabajillo’ y *ruïnos* [ru.i.'nos] ‘ruinoso’ también se puede explicar por la presencia bloqueante del acento (asignado en el primer ciclo) sobre la regla de deslizamiento.¹ La derivación fonológica de (6-2) muestra el funcionamiento de las siguientes reglas del catalán: 1) la regla de desacentuación o eliminación de acento primario, la cual elide todo acento primario anterior a cualquier otro acento en la palabra y asegura que cualquier palabra derivada tenga solamente un acento (/nobil + 'it + 'at/ → [nu.βi.li.'tət] ‘nobleza’); 2) la regla de reducción vocálica, que transforma los fonemas /e,ɛ,a/ y /o,ɔ/ en posición inacentuada en las vocales [ə] y [u] respectivamente (p. ej., [ˈpɛ.rə] ‘pera’ vs. [pə.'rɛ.tə] ‘perita’; [ˈbɔ.la] ‘bola’ vs. [bu.'lɛ.tə] ‘bolita’); y 3) la regla de deslizamiento de vocales altas, que afecta a /i,u/ en sílaba inacentuada y después de vocal baja (p. ej., [ˈsa.li.'pa] ‘sal y pan’ vs. [ˈpaj.'sal] ‘pan y sal’). La derivación de (6-2)—primer ciclo—muestra cómo la regla de deslizamiento de [i] no se puede aplicar en el caso de (ru'in)'os porque la vocal [i] del radical tiene acento subyacente ([ru'inə] ‘ruina’). En cambio, en el caso de ((ˈfein)'ɛt)a, la regla de deslizamiento puede aplicarse porque en este caso la vocal [ɛ] del radical es la vocal acentuada. Finalmente, hacemos notar que el orden de aplicación de reglas es crucial para la obtención de las formas fonéticas correspondientes (Mascaró 1976).

Ejemplo 6-2

(ru'in) ¹ os	((¹ fɛin) ¹ ɛ̃)a	
—	j	Deslizamiento de vocales altas
i	ɛ	Desacentuación
—	ə ə	Reducción vocálica
[ru.i.'nos]	[fəj.'nɛ.ɾə]	

6.2 El Principio de Ciclicidad Estricta (Mascaró 1976)

Mascaró (1976) observó una propiedad de opacidad en algunas reglas fonológicas del catalán, y propuso que esa propiedad se explicaba asumiendo que las reglas cíclicas cumplen la propiedad de la *ciclicidad estricta*. Como se observa en la derivación de (6-2), la aplicación de la regla de eliminación de acento debe ser anterior a la aplicación de la regla de reducción vocálica, puesto que la raíz de una palabra como /'bain + ɛ̃ + a/ debe perder su acento para que la regla de reducción se pueda aplicar y producir [bəj.'nɛ.ɾə]. Por otra parte, la regla de deslizamiento ha de preceder a la regla de desacentuación, ya que, como hemos visto, una vocal alta con acento subyacente no se convierte en deslizada aunque en la superficie ya haya perdido este acento (p. ej., [rɛ.'im] 'uva', [rɛ.i.'mɛ̃] 'uva' (diminutivo), *[rɛj.'mɛ̃]; [ru.'i.na] 'ruina', [ru.i.'nos] 'ruinoso', *[ruj.'nos]). No obstante, no siempre sucede así: encontramos algunos casos en que una vocal alta con acento subyacente sí puede transformarse en deslizada (p. ej., ['ins.ɿa] 'insta' vs. [nojns.ɿa] 'no instar'). En el ejemplo anterior, la regla de deslizamiento parecería aplicarse después de la regla de desacentuación, y no antes, como ocurría en los ejemplos anteriores.

Mascaró (1976) propone una explicación para ese paradójico comportamiento, que consiste en la propiedad de las reglas de aplicarse estrictamente en su ciclo. Esa propiedad, que Mascaró llama el *Principio de Ciclicidad Estricta*, se expresa en (6-3) (Mascaró 1976:7). El primer principio (6-3a) exige que las reglas cíclicas mantengan una ordenación estricta en los diferentes ciclos: es decir, se deben de aplicar primero sobre el dominio $(\zeta_{j-1})_j$, luego sobre el $(\zeta_{j-1})_{j+1}$, etc. El segundo principio (6-3b) se refiere a la opacidad que muestran las reglas cíclicas, las cuales solamente tienen acceso a información que les llega de la salida de las reglas que se aplican en un mismo ciclo. Ello evita que reglas posteriores deshagan lo que otro ciclo anterior ha creado.

Ejemplo 6-3 Principio de Ciclicidad Estricta

Dada una expresión parentetizada $(_{n \dots (_{n-1 \dots (_{1 \dots})_1, \dots}_{n-1})_n}$ y un conjunto (parcialmente ordenado) de reglas cíclicas C ,

- a. C se aplica al dominio $(_{j \dots})_j$ después de haberse aplicado al dominio $(_{j-1 \dots})_{j-1}$; cada regla de C se aplica en el orden dado, siempre que se pueda aplicar propiamente en j .
- b. Para que una regla cíclica se aplique propiamente en cualquier ciclo dado j , dicha regla ha de hacer uso específico de información propia del ciclo j , es decir, introducida en el mismo ciclo j .

Volvamos al ejemplo del principio de la sección. El paradójico ejemplo de [nojns.'ʔa] se explicaría en virtud de la propiedad (6-3b) del Principio de Ciclicidad Estricta. La regla de deslizamiento de vocales altas se podrá aplicar en [nojns.'ʔa] porque la vocal /i/ ha perdido su acento en un ciclo anterior. Y, en cambio, no se podrá aplicar en el caso de [ru.i.'nos] porque esa vocal está acentuada en el ciclo correspondiente (y la regla de desacentuación es posterior). Finalmente, ¿cuál será el comportamiento de estas reglas cuando la palabra consta de un número mayor de sufijos, como en el caso de la palabra /ru'in + 'oz + 'isim/? La regla de deslizamiento debe ser bloqueada, puesto que la palabra en cuestión se pronuncia con hiato [ru.i.nu.'zi.sim], y no con diptongo *[ruj.nu.'zi.sim]. ¿Cómo se puede evitar, pues, que la regla de deslizamiento se aplique en este caso y no en el caso de *no instar*? La diferencia crucial entre los dos casos es que en el caso de *ruinosísim* la información pertenece exclusivamente a la salida de un ciclo inmediatamente anterior, mientras que en el ejemplo de *no instar* ese no es el caso.

6.3 Los sufijos del inglés y los estratos morfológicos (Siegel 1974)

El reconocimiento de la división del componente morfológico en diferentes niveles surgió de la observación de que los sufijos del inglés podían ser clasificados en dos clases, según los efectos que tuvieran sobre la longitud vocálica y el desplazamiento del acento en la raíz (Siegel 1974; Aronoff 1976). En inglés hay sufijos que causan el desplazamiento del acento (*-ity*, *-al*, *-ous*) y sufijos que preservan el acento de la raíz (*-ness*, *-hood*, *-ly*) (Clase I y Clase II, respectivamente). En (6-4) se muestran ejemplos del efecto de esos sufijos sobre el acento del radical.

Ejemplo 6-4

		Clase I (-ity)		Clase II (-ness)	
¹ <i>curious</i>	‘curioso’	<i>curi’osity</i>	‘curiosidad’	¹ <i>curiousness</i>	‘calidad de curioso’
¹ <i>lucid</i>	‘lúcido’	<i>lu’cidity</i>	‘lucidez’	¹ <i>lucidness</i>	‘calidad de lúcido’

Siegel (1974) descubrió que algunas reglas fonológicas del inglés, como la elisión de /-g/ o el llamado *Trisyllabic Shortening* (sigla TSS; “reducción trisilábica” en español), se aplicaban teniendo en cuenta si los sufijos son de la Clase I o de la Clase II. Así, los sufijos de la Clase I provocan un acortamiento y laxitud de la vocal acentuada del radical (*n[ej]tion*, *n[æ]tional*), mientras que los de la Clase II no afectan la calidad de dicha vocal. Curiosamente, además, el orden de aparición de los morfemas del inglés está relacionado con la pertenencia de esos morfemas a una de las dos clases anteriores, de forma que los sufijos de la Clase I se adjuntan a la raíz antes que los sufijos de la Clase II. De tal modo, un sufijo como *-ness* se puede añadir a una forma que ya contenga el sufijo *-al*, pero no al revés (cf. las palabras *[[parent]al]ness* y **[[happy]ness]al*).

Consecuentemente, Siegel planteó la posibilidad de que el componente léxico del inglés se dividiera en dos niveles ordenados (Nivel 1 y Nivel 2), caracterizados por ser el dominio de reglas morfológicas y fonológicas diferentes y con propiedades distintas. En (6-5) se ejemplifica el tipo de operaciones morfológicas y fonológicas correspondientes.

Ejemplo 6-5

	Operaciones morfológicas	Operaciones fonológicas
Nivel 1	inflexión y derivación	acento, TSS, etc.
Nivel 2	inflexión y derivación	elisión de /-g/

6.4 La fonología léxica

Kiparsky (1982a,b, 1985) y Mohanan (1982, 1986) sintetizaron varias de las ideas anteriores y desarrollaron la teoría que se dio en llamar *fonología léxica*. Propuestas como las de Mascaró y Siegel sobre la ordenación morfológica en estratos y la noción de la fonología cíclica, entre otras, sirvieron de base para sentar los fundamentos de la fonología léxica. La mayoría de las variantes de la fonología léxica proponen la división de la fonología en dos componentes: la fonología léxica y la fonología de la frase (o postléxica). Mientras que en el primer componente las reglas sólo se aplican dentro de los límites de palabra y son dependientes de la información morfológica,

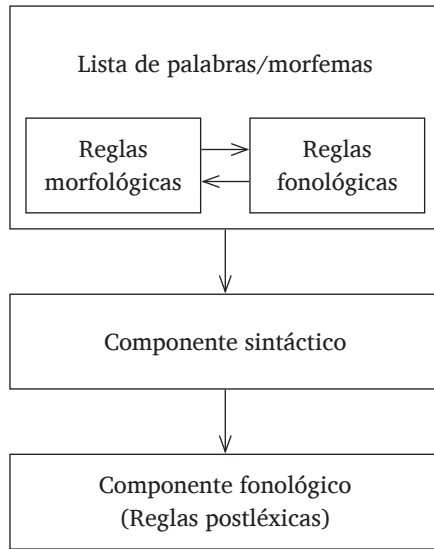


Figura 6-1 El modelo de la fonología léxica.

en el segundo las reglas se aplican siempre (o casi siempre) a nivel de frase, una vez superado el componente sintáctico.

El modelo de la fonología léxica y la mayor parte de sus variantes, esquematizado en la Figura 6-1, propone la división del componente fonológico en dos partes autónomas: la *fonología léxica* y la *fonología postléxica*. Así, el componente fonológico reparte sus operaciones en dos partes de la gramática: las reglas fonológicas *léxicas*, que se aplican en el léxico; y las reglas fonológicas *postléxicas*, que se aplican sobre la salida del componente sintáctico. Como vemos en la figura, las reglas léxicas se aplican en el interior del límite de palabra e interaccionan con las reglas de formación de palabra, y las postléxicas se aplican casi siempre a nivel de frase, una vez superado el componente sintáctico. Es evidente, pues, que en el modelo de la fonología léxica la morfología constituye un módulo gramatical independiente de la fonología y de la sintaxis.

El modelo anterior contrasta con la propuesta de *The Sound Pattern of English* (véase [0-2]), en la que todas las reglas fonológicas se aplicaban una vez superado el componente sintáctico. Una de las razones que condujeron a incluir las reglas fonológicas a nivel léxico fue el problema que creaba la eliminación de las fronteras morfológicas. Propuestas anteriores, incluida la de SPE, suponían que a medida que se iban añadiendo niveles morfológicos también se iban eliminando los corchetes de división morfemática. Tal y como apuntó Pesetsky (1979), uno de los problemas originados por la eliminación de corchetes era la consecuente desaparición de las fronteras sobre las cuales debían de aplicarse las reglas fonológicas. Con el fin de

resolver este problema, Pesetsky propuso que las reglas cíclicas se aplicaran en el componente léxico, ordenadas con las reglas fonológicas. Partiendo de esta hipótesis, la fonología léxica asume que la salida de cada operación morfológica representa una entrada para la aplicación de las reglas fonológicas. De ese mecanismo se deduce que toda regla léxica será cíclica (puesto que interacciona con las reglas de formación de palabras) y que toda regla postléxica será no cíclica.

Como apuntan Booij y Rubach (1987), uno de los argumentos más claros a favor de la interacción entre procesos fonológicos y morfológicos radica en una clase de procesos morfológicos que parecen depender de la previa aplicación de un proceso fonológico. Uno de los ejemplos conocidos es el proceso de adjunción de los dos sufijos nominales *-isch* y *-ief* en holandés. La decisión entre uno u otro alomorfo depende del patrón acentual de los nombres de base. Los nombres que terminan en una sílaba acentuada toman el sufijo *-isch* (6-6a) y los que terminan en una sílaba inacentuada toman *-ief* (6-6b):

Ejemplo 6-6

a.	<i>psycholo'gie</i>	'psicología'	<i>psychologisch</i>	'psicológico'
	<i>hyste'rie</i>	'histeria'	<i>hysterisch</i>	'histérico'
	<i>analo'gie</i>	'analogía'	<i>analogisch</i>	'analógico'
b.	<i>a'gressie</i>	'agresión'	<i>agressief</i>	'agresivo'
	<i>in'ventie</i>	'invención'	<i>inventief</i>	'inventivo'
	<i>'actie</i>	'acción'	<i>actief</i>	'activo'

El sufijo *-al* del inglés se comporta de forma parecida a los dos sufijos del holandés, ya que se adjunta solamente a verbos cuya sílaba acentuada final se forma por una vocal seguida de una consonante resonante opcional y una consonante anterior opcional (*re'hearsal* 'ensayo', *re'fusál* 'rechazo', **organizál*; véase Siegel 1974). La adjunción de los alomorfos de diminutivo en español peninsular (/it/ o /sit/) constituye otro caso parecido. La adjunción de esos alomorfos parece depender de las características fonológicas y prosódicas de la raíz. Generalmente, si la palabra termina en /a/ u /o/, el morfema que se adjunta es /it/ (*casa* → *cas* + *it* + *a*); si la palabra termina en /e/ o en consonante, el sufijo es /sit/ (*corazón* → *corazon* + *cit* + *o*, *clase* → *clas* + *e* + *cit* + *a*) (véase Prieto 1992; Crowhurst 1992).

La división entre reglas léxicas y postléxicas ha sido corroborada por el hecho de que ambos grupos de reglas se diferencian sistemáticamente por una serie de propiedades. Es decir, las reglas que se aplican en el componente léxico tienen características distintas de las que se aplican en el componente postléxico. A continuación citamos algunas de las características típicas que diferencian las reglas léxicas de las postléxicas (véase Kiparsky 1982b, 1985; Kaisse y Shaw 1985):

Reglas léxicas

- Aplicación al interior de palabras
- Puede haber excepciones
- Ciclicidad estricta
- Preservación de estructura
- Preceden a reglas postléxicas

Reglas postléxicas

- Aplicación entre palabras
- No hay excepciones
- No ciclicidad
- Creación de sonidos no contrastivos
- Siguen a reglas léxicas

Una de las propiedades típicas de las reglas léxicas es la llamada *Condición de Preservación de Estructura*, mencionada en capítulos anteriores. Esta condición estipula que las representaciones léxicas sólo pueden contener elementos que se encuentren en el inventario fonológico de la lengua, y, por consiguiente, cualquier regla que introduzca sonidos no distintivos debe ser postléxica. Las formas de (6-7) muestran cómo /n/ y /s/ en posición de coda silábica se transforman en [ŋ] y en [h] en muchos dialectos caribeños del español. Así, las reglas de velarización y aspiración introducen alófonos no contrastivos (p. ej., [ŋ] y [h]), indicando que esas reglas deben aplicarse en el componente postléxico:

Ejemplo 6-7

Ortografía	Dialectos velarizantes y que aspiran
<i>sientan</i>	<i>sie[ŋ]ta[ŋ]</i>
<i>siestas</i>	<i>sie[h]ta[h]</i>

La Condición de Preservación de Estructura permite deducir las propiedades que deberá tener una regla que se aplique léxica o postléxicamente. Las reglas de velarización y aspiración se deben aplicar a nivel postléxico, puesto que introducen segmentos no contrastivos (cf. Kenstowicz 1994:224).² Efectivamente, estas reglas no se aplican antes del sufijo de plural (antes de la resilabificación entre dominios), como puede apreciarse en los ejemplos siguientes (6-8):

Ejemplo 6-8

Ortografía	Dialectos velarizantes y que aspiran
<i>pan</i>	<i>pa[ŋ]</i>
<i>pan + es</i>	<i>pa[n]e[h], *pa[ŋ]e[h]</i>
<i>mes</i>	<i>me[h]</i>
<i>mes + es</i>	<i>me[s]e[h], *me[h]e[h]</i>

En inglés se han distinguido dos tipos de reglas de asimilación de nasales: una léxica y la otra postléxica (Kiparsky 1985). En la regla de asimilación de nasales léxica, que es de carácter obligatorio, las nasales sólo adquieren los puntos de articulación que coinciden con los puntos de articulación distintivos (de acuerdo con la Condición de Preservación de Estructura). La regla de asimilación postléxica, que es opcional, transfiere todos los puntos de articulación a la nasal precedente, creando alófonos como [ŋ] que no pertenecen al inventario fonológico del inglés. En catalán, la regla de asimilación de nasales tiene características similares a las del inglés (Kiparsky 1985). En principio, cuando se aplica esa regla (ya sea en el interior de límites de palabra como entre fronteras de palabras), cualquier nasal parece adoptar el punto de articulación de la consonante siguiente, como se puede observar en los ejemplos de (6-9):

Ejemplo 6-9

	Interior de palabras	Entre palabras
no asimilada	—	so[n] <i>amics</i>
labial	e[m] <i>viar</i>	so[m] <i>pocs</i>
labiodental	e[m̠] <i>fadar-se</i>	so[m̠] <i>feliços</i>
dental	e[n̠] <i>tranyable</i>	so[n̠] <i>dos</i>
alveolar	e[n] <i>sumar</i>	so[n] <i>sincers</i>
alveopalatal	e[ɲ.ʝ] <i>egar</i>	so[ɲ] [ʝ] <i>ermans</i>
palatal	e[ɲ.ʎ] <i>umenar</i>	so[ɲ] [ʎ] <i>iures</i>
velar	e[ŋ] <i>gatar</i>	so[ŋ] <i>grans</i>

Sin embargo, las nasales que forman parte de un grupo de consonantes homorgánicas de final de palabra (constituido por la nasal seguida de una consonante oclusiva, por ejemplo) no adoptan siempre el punto de articulación de la consonante siguiente. Como observamos en (6-10), una nasal es bilabial y/o velar cuando se encuentra ante una oclusiva bilabial y velar, respectivamente (cf. [ˈkam] y [ˈbaŋ]). Sin embargo, en el caso de /ˈpuN̠t/, la /N/ (nasal subyacente sin punto de articulación) no se asimila a la especificación dental de la oclusiva /t/ del catalán (*[ˈpuŋ]), sino que se realiza como una nasal alveolar ([ˈpun]). La presencia fonológica de las oclusivas finales (/p,t,k/) se demuestra con las formas de diminutivo:

Ejemplo 6-10

Ortografía	Forma fonológica	Forma fonética	Diminutivo
<i>camp</i>	/ˈkaNp/	[ˈkam]	[kəm.ˈpɛt̪]
<i>punt</i>	/ˈpuN̠t/	[ˈpun], *[ˈpuŋ]	[puŋ.ˈt̪ɛt̪]
<i>banc</i>	/ˈbaNk/	[ˈbaŋ]	[bəŋ.ˈkɛt̪]

Kiparsky (1985) propone que una posible solución a esta situación supone que el catalán posee, como el inglés, dos reglas de asimilación de nasales: la una léxica, que solamente adopta los puntos de articulación mayores (véase [6-10]), y la otra postléxica, que transfiere los puntos de articulación mayores y menores, una vez éstos han sido especificados (véase [6-9]). Por consiguiente, el modelo de la fonología léxica es capaz de motivar las propiedades de las reglas de asimilación del punto de articulación de las nasales en catalán; estas características se derivan directamente de la propuesta de división del componente fonológico en dos componentes separados, con un funcionamiento autónomo y con unas propiedades que los caracterizan.

6.5 Los estratos léxicos y las reglas postcíclicas

La fonología léxica adoptó la concepción de Siegel (1974) acerca de un componente morfológico estratificado y dividido en varios niveles. Kiparsky (1982a), partiendo de los datos del inglés, propuso que el componente léxico de la gramática podía ser dividido en *estratos léxicos*. Cada uno de los estratos léxicos se asocia con determinadas operaciones morfológicas y fonológicas (y estas últimas se aplican cíclicamente). En general, la condición de ciclicidad de las reglas fonológicas y las propiedades de los estratos léxicos han sido dos de los temas más discutidos en el marco de la fonología léxica, sobre todo utilizando datos del inglés (Kiparsky 1985; Rubach 1984; Booij y Rubach 1984, 1987; Halle y Mohanan 1985; Halle y Vergnaud 1987a; Borowsky 1986).

Kiparsky (1985), Rubach (1984) y Booij y Rubach (1984, 1987) refinaron el modelo para incorporar las reglas que se aplican solamente a nivel de palabra y no cíclicamente, proponiendo la existencia de un estrato léxico que contiene las reglas *postcíclicas*. Los dos gráficos de la Figura 6-2 comparan la organización léxica propuesta en Kiparsky 1982a con la de Kiparsky 1985 y Booij y Rubach 1987. Por un lado, la distinción entre los procesos fonológicos léxicos y los postléxicos continúa siendo una característica común a ambos modelos. Por otro lado, observamos la introducción de la distinción entre reglas cíclicas y postcíclicas: mientras que las reglas cíclicas interactúan con los procesos morfológicos, las reglas postcíclicas se aplican después del componente morfológico y antes del componente sintáctico.

Uno de los procesos fonológicos que ejemplifica el comportamiento de las reglas postcíclicas es la llamada *Ley de Posición* del francés europeo (“Loi de Position” en francés; Booij y Rubach 1987). La Ley de Posición convierte las vocales medias tensas /e,ø,o/ en vocales laxas [ɛ,œ,ɔ], respectivamente, cuando aparecen en una sílaba cerrada (o en sílaba abierta seguida de otra sílaba con schwa, un contexto que no se considera aquí). Compárense las siguientes formas fonéticas en las que [e,ø,o] en sílabas abiertas (6-11a) alternan con [ɛ,œ,ɔ] en sílabas cerradas (6-11b).

Ejemplo 6-11

a.	<i>nous cédon</i>	[se.'dɔ̃]	b.	<i>je cède</i>	['sɛd]	‘nosotros cedemos/yo cedo’
	<i>nous cueillons</i>	[kø.'jɔ̃]		<i>je cueille</i>	['kœj]	‘nosotros recogemos/yo recojo’
	<i>nous donnons</i>	[do.'nɔ̃]		<i>je donne</i>	['dɔ̃n]	‘nosotros damos/yo doy’
	<i>mauvais</i>	['mo.'ve]		<i>mauvaise</i>	[mo.'vez]	‘malo/mala’
	<i>heureux</i>	['ø.ʁø]		<i>heureuse</i>	[ø.'ʁœz]	‘alegre’ (masc/fem)
	<i>sot</i>	['so]		<i>sotte</i>	['sɔt]	‘tonto/tonta’

La Ley de Posición se aplica en el dominio de palabra y antes de la aplicación de la resilabificación postléxica, como demuestran los ejemplos de (6-12). Las palabras *chose*, *cette* y *bonne* evidencian que debe aplicarse en un nivel postcíclico (y no postléxico), puesto que la aplicación de esa regla debe ser anterior a la de la regla de resilabificación postléxica. Si se aplicara la resilabificación primero, se desharía el

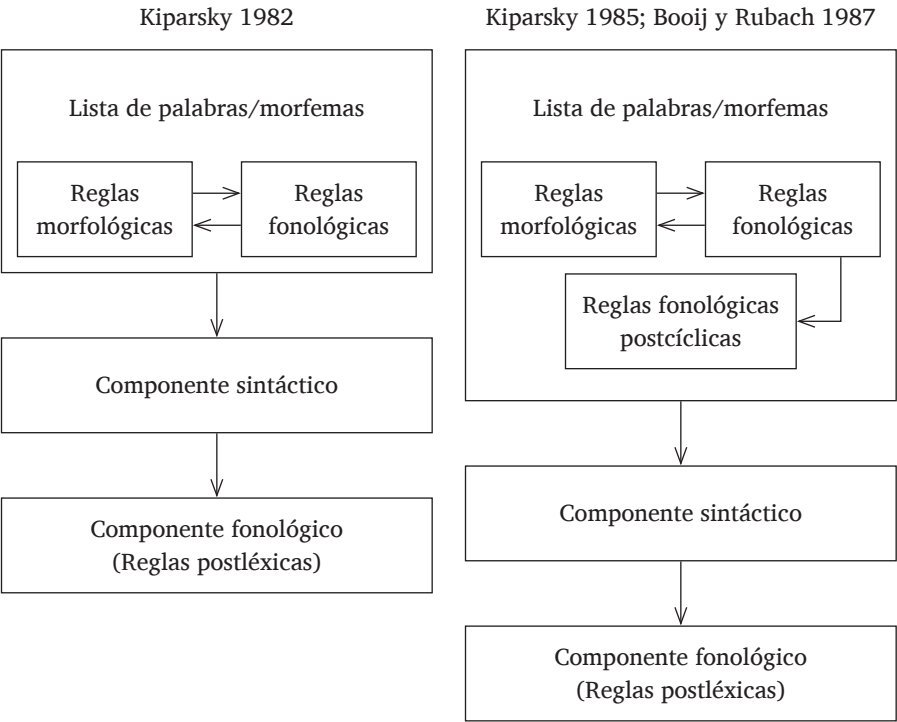


Figura 6-2 Dos modelos de la fonología léxica.

contexto de la Ley de Posición, la cual requiere una sílaba cerrada, y el resultado sería incorrecto, por ejemplo, *[**o**.zẽ.te.ʁe.'sãt].

Ejemplo 6-12

<i>chose intéressante</i>	[ʃ .zẽ.te.ʁe.'sãt] *[* o .zẽ.te.ʁe.'sãt]	‘cosa interesante’
<i>cette amie</i>	[sẽ.ta.'mi] *[*sẽ.ta.'mi]	‘esta amiga’
<i>bonne amie</i>	[bõ.na.'mi] *[*bõ.na.'mi]	‘buena amiga’

Tal como apuntan Booij y Rubach (1984:6), en el francés canadiense la Ley de Posición crea un tipo de segmentos, vocales laxas y altas, que no aparecen en el inventario inicial de fonemas. Esa propiedad nos indica que las reglas postcíclicas, así como las postléxicas, no respetan la Condición de Preservación de Estructura.

Finalmente, Halle y Mohanan (1985) sostienen que la propiedad de la ciclicidad debe de ser una propiedad de los estratos léxicos, no de las reglas; en consecuencia, según ellos, los estratos léxicos pueden ser cíclicos y no cíclicos, y cualquier estrato puede o no tener esa propiedad. Mientras que en los estratos cíclicos las reglas fonológicas se aplican después de la aplicación de cada regla morfológica, en los estratos no cíclicos los procesos morfológicos se aplican en bloque, seguidos de las reglas fonológicas pertenecientes a ese estrato.

6.6 Los estratos léxicos del español

Varios lingüistas han coincidido en proponer la existencia de dos estratos: el Estrato 1, o dominio que incluye la raíz léxica más los sufijos; y el Estrato 2, o dominio que incluye los prefijos y los compuestos (Harris 1983; Hualde 1989c, 1991b). El gráfico en (6-13) reproduce el modelo morfofonológico del español propuesto por Hualde (1989c): una vez realizada la adjunción de sufijos (Estrato 1), se aplican reglas fonológicas como las de silabificación, la fricativización de deslizadas, la velarización de nasales y la aspiración de /s/. Después de la adjunción de prefijos y compuestos se aplican las reglas de resilabificación de consonantes finales y la resilabificación de grupos vocálicos.

Ejemplo 6-13

	Morfología	Fonología
Estrato 1	Sufijación	→ Silabificación
		Fricativización de deslizadas
		Velarización de nasales
		Aspiración de /s/

Ejemplo 6-13 (*continued*)

	Morfología	Fonología
Estrato 2	Prefijación y composición →	Resilabificación de consonantes finales Resilabificación de grupos vocálicos

El cuadro (6-14) ejemplifica las reglas fonológicas del español citadas en el cuadro anterior en dos de los posibles estratos: el Estrato 1 (o el dominio de la raíz más los posibles sufijos) y el Estrato 2 (o el dominio de la raíz más los prefijos o compuestos). Los ejemplos muestran cómo la mayoría de las reglas (con excepción de la resilabificación) se aplican en el Estrato 1, es decir, después de la sufijación pero antes de la adunción de prefijos y compuestos.

Ejemplo 6-14

	Radical	Prefijación	
a.	<i>desierto</i> [ðe.'sjer.ɔ]	<i>des-hielo</i> [ðez.'je.lo]	Fricativización de deslizadas
b.	<i>bienes</i> ['bje.nes]	<i>in-humano</i> [i.ɲu.'ma.no]	Velarización de nasales
c.	<i>casa</i> ['ka.sa]	<i>des-armar</i> [ðe.har.'mar]	Aspiración de /s/
d.	<i>sublimar</i> [su.βli.'mar]	<i>sub-lingual</i> [suβ.liɲ.'gwal]	Silabificación y resilabificación
	Radical	Composición	
e.	<i>camiones</i> [ka.'mjo.nes]	<i>camión-autobús</i> [ka.'mjo.ɲaw.ɔ.'βus]	Velarización de nasales
f.	<i>dioses</i> ['djo.seh]	<i>dioses-héroes</i> ['djo.se.'he.røeh]	Aspiración de /s/

En (6-14a) se ejemplifica la regla de fricativización de deslizadas, la cual se aplica sobre /j,w/ en posición inicial de sílaba y se debe aplicar en el Estrato 1. En dicho estrato todavía se mantienen separados los dominios de prefijo y de raíz, y por tanto la deslizada se encuentra aún en posición de ataque silábico *des* + *hielo* /des + jelo/. En (6-14b) y (6-14c) se ilustran las reglas de velarización de nasales y aspiración de /s/, que transforman /n,s/ en posición de coda silábica en [ɲ,h], respectivamente. Esas reglas se aplican en el Estrato 1, puesto que en dicho estrato las consonantes finales de los prefijos *in-* y *des-* (p. ej., *in* + *humano* y *des* + *armar*) todavía se encuentran en posición de coda silábica (antes del proceso de resilabificación).

Como vimos en el capítulo 5, uno de los principios generales de la silabificación en diferentes lenguas, y en particular en el español, es el de dar preferencia a la posición de ataque silábico en el proceso de agrupación de fonemas en sílabas. Posibles ataques silábicos complejos son /fr/, /pr/, /gr/, /br/, /bl/, etc. (p. ej., *afrontar* [a.froŋ.'ʔar], *apretar* [a.pre.'ʔar], *agrietar* [a.ɣrje.'ʔar], *abrir* [a.'βrir], *hablar* [a.'βlar]). Esos mismos principios de silabificación se aplican entre sufijos (Estrato 1) pero no entre prefijos y raíces, como indican los ejemplos de (6-14d). Aunque la regla de silabificación forma ataques complejos en radicales como *sublimar*, no los forma entre fronteras de prefijo y radical (como en la palabra *sub + lingual*).

Finalmente, las palabras compuestas en (6-14e,f) demuestran que las reglas de velarización de nasales y aspiración de /s/ deben aplicarse antes del proceso morfológico de composición que ocurre en el Estrato 2. Como ya vimos más arriba con respecto a la prefijación, esas reglas se aplican en el Estrato 1, donde las consonantes finales de *camión* y *dioses* todavía están en la coda antes de la resilabificación.

6.7 Propuestas recientes

Aunque el modelo de la fonología léxica ha sido reconocido como un modelo predictivo, capaz de explicar muchas de las propiedades de la estructura de las palabras en inglés y otras lenguas (véase, por ejemplo, Kenstowicz 1994:215), se han cuestionado repetidamente varias de sus propuestas. Uno de los temas más debatidos en el marco de la interacción fonología-morfología ha sido la cuestión de la precedencia de esos dos componentes. Mientras que Kiparsky (1982a, 1985) propone una interacción entre procesos morfológicos y fonológicos, trabajos más recientes de Halle y Vergnaud (1987a) y Odden (1993) defienden la posición de que se puede obtener una misma adecuación descriptiva a través de una aplicación previa de todos los procesos morfológicos. Asimismo, estos autores han argüido que muchos de los casos mencionados como argumentos a favor de la interacción morfología-fonología pueden ser reanalizados en un modelo en que todas operaciones morfológicas precedan a las operaciones fonológicas.

Otra de las áreas quizás descuidadas en el campo de la fonología léxica ha sido la relación sintaxis-fonología. Observaciones como la que ciertas reglas léxicas parecen tener acceso a la sintaxis (Odden 1993) y que pueden existir varios tipos de reglas postléxicas (Kaisse 1985) han puesto en tela de juicio la división clásica de la fonología léxica (fonología léxica → sintaxis → fonología postléxica). En parte, la hipótesis de la fonología prosódica (Nespor y Vogel 1986; McCarthy y Prince 1986) se desarrolló para poder dar cuenta de las interacciones entre dominios postléxicos y reglas fonológicas. Esa teoría defiende la existencia de una jerarquía de unidades definidas prosódicamente (sílabas, pie, palabra fonológica, frase fonológica, frase entonativa, etc.), que son utilizadas como dominios por los procesos fonológicos.

Finalmente, la propiedad de la ciclicidad de las reglas léxicas ha sido uno de los temas que más se han discutido desde la introducción de esa propiedad en *The Sound Pattern of English*. Las principales objeciones a la propuesta del ciclo fonológico han sido la arbitrariedad con que se producían los ciclos y el excesivo poder que representa un mecanismo como ése (véase, por ejemplo, Aronoff 1976). Propuestas recientes como la teoría declarativa (Scobbie 1991, 1992, entre otros) y la teoría de la optimalidad (Prince y Smolensky 1993; McCarthy y Prince 1993a,b) proponen eliminar totalmente el concepto de ordenación extrínseca de las reglas y derivar las formas fonéticas de la aplicación simultánea de principios universales.

Aunque las propuestas iniciales de la teoría declarativa y la teoría de la optimalidad (Top) proponían eliminar las reglas ordenadas y las formas derivacionales intermedias, en la última década la Top ha propuesto un enriquecimiento de los niveles de aplicación, hasta incluso proponer una teoría de la optimalidad en estratos (o *stratal optimality theory*; véase Bermúdez-Otero, de próxima aparición). Así es que muchas de las propuestas teóricas de la fonología léxica clásica siguen teniendo influencia sobre los modelos más recientes de la fonología generativa (véase el capítulo 9 para más discusión).

Ejercicios

1. En los dialectos velarizantes, se puede escuchar formas como *bien* ['bjeŋ], *bienes* ['bje.neh] e *inhumano* [i.ŋu.'ma.no] pero no *bienes* *['bje.ŋeh]. Explique los niveles de aplicación que tiene la regla de velarización en estos dialectos a través de un análisis desde la fonología léxica.
2. Dé un par de ejemplos que demuestren que la regla de aspiración de /s/ en algunos dialectos es una regla que se aplica en el Estrato 1, antes de la prefijación y la de palabras compuestas.

Lecturas adicionales

Hualde (1989c) desarrolla un análisis de varios procesos dialectales del español desde la perspectiva de la fonología léxica.

Kaisse (1996) examina la aspiración de /s/ en el español argentino y propone que se trata de una regla postléxica que queda bloqueada ante la presencia de una pausa.

Harris y Kaisse (1999) analizan muchos procesos fonológicos del español porteño y castellano desde un modelo de la fonología léxica en el que las reglas se aplican secuencialmente dentro de los dominios de la raíz, palabra y frase.

Notas

1. Mascaró (1976) presume que el acento en catalán es subyacente y no se obtiene a través de regla.

2. Como veremos más adelante en el capítulo (véase la sección 6.6), las reglas de velarización y aspiración del español se consideran reglas léxicas *postcíclicas* (Harris 1983; Hualde 1989c). Las llamadas *reglas postcíclicas*, introducidas por Kiparsky (1985), Rubach (1984) y Booij y Rubach (1984), son reglas léxicas que se aplican de forma no cíclica y que pueden violar la Condición de Preservación de Estructura.

This page intentionally left blank

El acento

Alfonso Morales-Front

7.0 Introducción

El tema de la acentuación ha sido uno de los más debatidos de la fonología generativa del español. En este capítulo intentaremos dar una idea general de los puntos que han catalizado la discusión. En la primera parte ofrecemos una introducción en la que nos planteamos qué es el acento y cómo se formaliza en el contexto de una teoría generativa. Seguidamente ofrecemos una revisión de los aspectos centrales en torno a los cuales gira el debate. El objetivo es ofrecer una idea general de cuáles son los datos relevantes, los puntos de controversia, y cuáles son algunas de las avenidas de análisis que se han explorado. En gran parte son estos los datos, puntos problemáticos y posibilidades de análisis que estarán en la base de nuevas propuestas que intenten superar posiciones previas.

7.1 El acento en un modelo generativo

Antes de adentrarnos en los detalles de la perspectiva generativa será conveniente que nos planteemos brevemente a qué nos referimos con el término *acento*. En primer lugar hay que distinguir que nos ocupamos aquí del acento a nivel de palabra y que eso deja fuera del ámbito de esta sección el acento nuclear a nivel de frase o enunciado, del que nos ocuparemos más adelante. Estos dos acentos están claramente

relacionados pero pueden considerarse por separado. Suele admitirse que el acento de palabra, o léxico, del español es un acento de intensidad, a diferencia del acento tonal que se asume para el griego clásico o el sanscrito, por ejemplo. Según esta dicotomía el español (como el inglés o el alemán) se caracteriza por marcar la sílaba tónica con una mayor intensidad, mientras que las lenguas con acento tonal lo marcan modulando la melodía tonal de las sílabas tónicas. Tal distinción, si bien es útil desde un punto de vista taxonómico, puede ser problemática porque en las lenguas naturales raramente se trata de una opción disyuntiva. Los hablantes de la mayor parte de las lenguas pueden inclinarse por una u otra opción pero de hecho manipulan tanto el tono como la intensidad. El latín es un caso interesante en este sentido. En el periodo arcaico (aproximadamente hasta el siglo II a.C.) el latín se consideraba una lengua con acento de intensidad. En el periodo preclásico algunos gramáticos y autores empiezan a nombrar la calidad tonal del acento, y sabemos que en el periodo tardío, o vulgar, el acento se considera de intensidad. Es posible que, como apuntan algunos autores (véase Allen 2003), el latín hablado en la calle se caracterizara siempre por la intensidad y que lo que describen las gramáticas del periodo clásico es en realidad una idealización cultista que intenta aproximar el latín al ideal del griego. En cualquier caso, autores con un fino oído como Cicerón no podrían inventarse un acento tonal si no hubiera un substrato tonal en el que basarse. En el español contemporáneo, al igual que en el latín, el tono juega un papel (si bien no crucial—véase Ortega-Llebaria y Prieto 2011) en la percepción del acento primario.

Partimos, pues, de la idea de que el acento del español se concibe como un grado de esfuerzo articulatorio elevado con que se emite una sílaba, mientras que desde un punto de vista perceptual se trata de un grado también elevado de prominencia con que la percibimos. Si bien se suele dar por sentado que hay una estrecha correspondencia entre el grado de esfuerzo articulatorio con que un interlocutor pronuncia una sílaba y el grado de prominencia con que el otro interlocutor la percibe, los datos experimentales nos muestran que hay toda una serie de factores que pueden afectar esta correlación. La idea de que una sílaba tónica requiere mayor esfuerzo articulatorio que una sílaba átona es un lugar común en los estudios clásicos sobre el acento. Acústicamente, volumen, duración o tono se han tomado como correlatos físicos del acento (Fry 1955, 1958; Morton y Jassem 1965). De todas formas, si bien es cierto que las sílabas acentuadas tienen mayor volumen, mayor duración y un tono más alto, ninguno de estos correlatos es absoluto. Lo que se desprende de la mayoría de los estudios de fonética experimental (véanse Lehiste 1970 y Beckman 1986 para una revisión general del tema), es que *normalmente* una sílaba tónica requiere mayor esfuerzo articulatorio y presenta una mayor longitud y amplitud de onda. No obstante, no es cierto que *toda sílaba tónica* presente *siempre* un valor más alto para todos estos correlatos que una sílaba átona cualquiera. Ni siquiera es posible mantener que toda sílaba tónica tiene valores más altos en relación a las sílabas átonas adyacentes. En realidad, se da a veces el caso de que una sílaba final átona tenga una mayor duración, e incluso intensidad, que la sílaba acentuada.

El valor numérico que obtenemos al medir en una misma persona y en una circunstancia elocutiva similar el volumen, tono y duración de la sílaba tónica en *patente*, por ejemplo, no tiene por qué coincidir con los valores que encontramos si volvemos a medirla unos minutos más tarde. Hay una miríada de factores lingüísticos y extralingüísticos que pueden influir en los valores precisos que obtenemos. Ni que decir tiene que si comparamos las mediciones de la tónica en *pariente* con la de *patente* o la de *patera* los resultados no van a coincidir. Obviamente, si estas palabras las medimos en diferentes hablantes los resultados van a ser aún más dispares. Cuando hablamos de una elevación en los correlatos físicos no se trata, pues, de valores absolutos. De todas formas, tampoco con valores relativos respecto a las otras sílabas de la misma palabra puede mantenerse que la intensidad sea un correlato constante del acento, ya que en pronunciación enfática pueden encontrarse valores más altos en la primera sílaba de *pariente* que en la sílaba tónica, sin que por ello percibamos que la sílaba acentuada es la primera. De hecho, estas pronunciaciones no son en absoluto anómalas, e incluso si se distorsionan estos presuntos correlatos físicos del acento la percepción de la posición del acento no cambia automáticamente. Debemos, pues, concluir que el acento no tiene un correlato físico constante y que por tanto su estudio no corresponde exclusivamente al dominio de la fonética acústica o articulatoria (véase Hayes 1995).

El acento es en buena parte una entidad mental, y esto lo pone de lleno en el terreno de la fonología. Desde un punto de vista fonológico, el acento se interpretó en estudios tempranos ubicados dentro del modelo generativo como un rasgo contrastivo. Al fin y al cabo tiene cierto sentido pensar que si el rasgo [sonoro] es lo que nos permite contrastar *baso* y *paso*, del mismo modo *canto* y *cantó* contrastan gracias a la diferencia de especificación en el rasgo [acento]. En este ejemplo en concreto, en el que se distingue un sólo acento, el contraste podría formalizarse usando el rasgo [$\pm$ acento]. En el caso de *canto*, la primera sílaba sería portadora de la especificación [+ acento], indicando un nivel de prominencia mayor que la segunda (especificada [– acento]). Una opción aún más simple sería postular que [acento] es un rasgo unario y que la segunda sílaba no tiene especificación para este rasgo. Sin embargo, en palabras con más de dos sílabas deberíamos marcar la existencia de acentos secundarios (acentos que aparecen en sílabas alternas a la izquierda del acento primario y que tienen un nivel de prominencia menor que el del acento primario). El acento secundario no puede ser [– acento], o la ausencia del rasgo, porque la sílaba tiene un grado de prominencia acentual. Sin embargo, tampoco puede ser simplemente [+ acento], porque el nivel de prominencia es menor que el de la sílaba en la que recae el acento primario. Teniendo también en cuenta que la acentuación a nivel de frase tiene un nivel de prominencia mayor que el del acento primario, es fácil ver que el rasgo [$\pm$ acento] es insuficiente a la hora de captar todos los grados de prominencia necesarios.

Siguiendo la práctica de los estructuralistas americanos, en el SPE (Chomsky y Halle 1968) el acento se marcaba con índices numéricos. Para ilustrar el funcionamiento de este sistema usaremos el topónimo americano *Apalachicola*. En esta palabra,

en inglés, suele haber un acento primario en la penúltima sílaba, un acento secundario en la sílaba inicial y un acento terciario en la tercera sílaba.¹ Esto se marcaba en el SPE con números encima de las vocales correspondientes (7-1):

Ejemplo 7-1

2	3	1
A	p a l a c h i c	o l a

Tras estas representaciones se sostenía aún la hipótesis de que el acento es un rasgo más dentro de la matriz segmental. Sin embargo, dicho rasgo resultaba un tanto anómalo, ya que tenía una serie de características peculiares:

- A diferencia de otros rasgos, el acento no es binario, pues se necesitarían múltiples especificaciones: [1acento], [2acento], [3acento].²
- También a diferencia de otros rasgos, su especificación no sería inherente, ya que es normalmente predecible por el contexto. Por ejemplo, si una sílaba es tónica, las sílabas adyacentes no lo son.
- Dentro del dominio acentual de la palabra, sólo una sílaba puede llevar acento primario. Esto no pasa con los demás rasgos fonológicos.
- Finalmente, de nuevo en contraste con los demás rasgos, se trata de un rasgo que nunca se ve involucrado en procesos de asimilación.

La teoría métrica (Liberman 1975; Liberman y Prince 1977) fue una respuesta a estos y otros aspectos anómalos en el tratamiento del acento en el SPE. La teoría métrica asume que el acento no es un rasgo distintivo sino una estructura rítmica—una manifestación lingüística del ritmo equivalente a la que se manifiesta en la música o el verso. Esta identificación del acento como manifestación rítmica explica bastante bien por qué no hay un correlato fonético único del acento. El ritmo es una abstracción mental y, como tal, una entidad fonológica antes que fonética. El acento rítmico explica también por qué la acentuación no depende normalmente de características inherentes a los segmentos sino de su posición dentro de una secuencia.

7.2 Formalización

En la teoría métrica las alternancias acentuales se representan con pies métricos: estructuras binarias construidas sobre secuencias de sílabas o moras. En cada pie binario los constituyentes inmediatos son uno fuerte y el otro débil. El elemento fuerte se considera el núcleo de la estructura. Las dos principales propuestas de formalización para el ritmo, formado por una secuencia de pies, son la parrilla métrica (Liberman 1975; Prince 1983; Selkirk 1984) y el árbol métrico (Liberman y Prince 1977; Hayes 1980; M. Hammond 1984).

En la parrilla métrica cada sílaba (la unidad portadora del acento) tiene una serie de proyecciones en tiras que marcan el nivel de prominencia. El ejemplo anterior expresado ahora en términos de la parrilla métrica (7-2) sería:

Ejemplo 7-2

				*		línea 2
*		*		*		línea 1
*	*	*	*	*	*	línea 0
A	pa	la	chi	co	la	

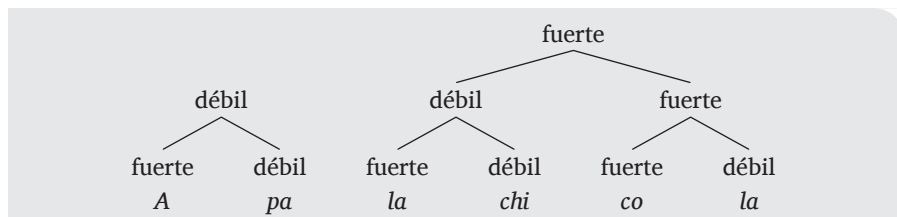
Los asteriscos en cada nivel marcan una proyección de cada sílaba en un nivel de prominencia fonológica. En este ejemplo, la penúltima sílaba es la más prominente, porque ha sido proyectada en tres niveles. Esta nueva formulación de la prominencia acentual tiene la ventaja adicional de poder captar de una forma visual el fenómeno de acentos que se repelen. Esta aversión entre acentos tiende a ocurrir cuando dos sílabas adyacentes tienen un mismo nivel de prominencia en la línea 1. A este nivel dos cimas adyacentes son arrítmicas porque rompen la sucesión armónica de cimas y valles de prominencia. La forma de solucionar esta distribución problemática de acentos adyacentes es mover asteriscos a posiciones donde no entren en conflicto, tal y como se ejemplifica en (7-3):

Ejemplo 7-3

*			*	*	→	*		*	*
*	*	*	*	*		*	*	*	*
σ	σ	σ	σ	σ		σ	σ	σ	σ

Lo que hemos visto hasta aquí de la parrilla métrica no sólo nos permite captar niveles de prominencia, sino que también nos sirve para expresar la melodía rítmica (entendida como subidas y bajadas de prominencia). Sin embargo, dejamos fuera de la representación los constituyentes inmediatos que forman esa secuencia rítmica. La representación arbórea es una propuesta que intenta incluir en la representación la existencia de constituyentes métricos dispuestos en estructuras jerárquicas (éste es el tipo de árbol que encontramos en Harris 1983, por ejemplo). Arbóreamente, *Apalachicola* se representaría como ilustramos en (7-4):

Ejemplo 7-4



El aspecto a destacar en esta notación es la presencia de constituyentes binarios que pueden ser fuertes o débiles. El grado de prominencia también puede calcularse a base de comparar el número de nodos fuertes que domina un determinado nodo. Cuantos más nodos fuertes se domine, mayor es el grado de prominencia. Este tipo de formalismo es muy conveniente para el análisis de procesos que usan de forma directa los constituyentes métricos (p. ej., la armonía vocálica). Una desventaja, sin embargo, es que resulta más difícil expresar la incompatibilidad de prominencias adyacentes y su correspondiente movimiento. Dado que en la parrilla esto es una ventaja, la propuesta en M. Hammond (1984) y Halle y Vergnaud (1987a) de combinar las dos formalizaciones ha sido ampliamente aceptada. En este sistema de representación, Apalachicola se formaliza como mostramos en (7-5).

Ejemplo 7-5

				*		línea 2
(*		*		*)		línea 1
(*	*)	(*	*)	(*	*)	línea 0
A	pa	la	chi	co	la	

En cada línea de la parrilla los paréntesis representan constituyentes, y su núcleo se representa como un asterisco en el nivel de prominencia siguiente. En la línea 0 se marcan todos los elementos que pueden llevar acento. En la línea 1 se marcan los núcleos de cada constituyente en la línea 0 (los pies). En la línea 2 se marcan los núcleos de los constituyentes en la línea 1.

El tipo de pie más común en las lenguas naturales es el troqueo silábico: un pie bisilábico con el núcleo a la izquierda (7-6).

Ejemplo 7-6

		Troqueo	(*	.)
			σ	σ

Si analizamos una secuencia de sílabas en troqueos, derivamos una alternancia rítmica (7-7):

Ejemplo 7-7

(*	.)	(*	.)	(*	.)	(*	.)	(*	.)	(*	.)
σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ

En un par de trabajos que tuvieron gran influencia en la teoría métrica (Hayes 1985; McCarthy y Prince 1986), se propone una tipología que limita las posibilidades universales a básicamente tres tipos de pies (7-8):

Ejemplo 7-8

						Pies degenerados
a.	Troqueo silábico:	(*	.)			(*)
		σ	σ			σ
b.	Troqueo moraico:	(*	.)	(*)		(*)
		σ_μ	σ_μ	$\sigma_{\mu\mu}$		σ_μ
c.	Yambo:	(.	*)	(.	*)	(*)
		σ_μ	$\sigma_{\mu\mu}$	σ_μ	σ_μ	$\sigma_{\mu\mu}$

El troqueo moraico en (7-8b) es equivalente al troqueo silábico con la sola diferencia de que cuenta moras en lugar de sílabas. Las moras son unidades de peso que sirven para distinguir sílabas pesadas de sílabas ligeras (véase la sección 5.2 del capítulo 5). El núcleo de una sílaba es siempre moraico. Las consonantes en una coda pueden serlo o no, dependiendo de la lengua (es un parámetro). Las consonantes en un ataque nunca contribuyen al peso silábico, y eso indica que no pueden ser moraicas.

Hayes (1995) y Kager (1993) consideran la posibilidad de fusionar los dos primeros tipos en lo que se denomina un *troqueo generalizado*. Este tipo de troqueo se caracteriza por tener dos constituyentes inmediatos (sílabas o moras) con prominencia inicial. Otro tipo de pie que aparece en muchos trabajos de fonología métrica es el pie ilimitado. En (7-5) tenemos un ejemplo de pie ilimitado en la línea 1. Este tipo de pie tiene un número ilimitado de sílabas, y el núcleo puede también estar en uno de sus dos extremos. Finalmente, en (7-8) encontramos pies degenerados que dominan una sola sílaba o una sola mora. Esto sucede cuando una lengua posee monosílabos que no son clíticos, o en casos en que la palabra tiene un número impar de moras o sílabas y todas están obligatoriamente dominadas por pies métricos. Se trata, pues, de pies unarios. Los pies degenerados aparecen sólo como último recurso cuando es imposible analizar una secuencia en pies binarios.

7.2.1 Parametrización del acento

Otra importante aportación de la teoría métrica es la constatación de que los sistemas acentuales de las lenguas naturales pueden derivarse de una forma paramétrica. La lista de parámetros que presentamos en (7-9) la tomamos de Hayes (1995), quien a su vez hace una recopilación de aportaciones de procedencia diversa.

Ejemplo 7-9

- a. Tipo de pie:
 - i. Tamaño del pie: (binario/ilimitado)
 - ii. Sensibilidad al peso silábico: una sílaba pesada (puede/no puede) aparecer en la posición débil en un pie

Ejemplo 7-9 (*continued*)

- iii. Núcleo: el núcleo se encuentra a la (izquierda/derecha) del pie
- iv. Ramificación obligatoria: el núcleo de un pie (debe ser/puede no ser) una sílaba pesada
- b. Direccionalidad en la formación de pies: (de derecha a izquierda/de izquierda a derecha)
- c. Iteratividad: la construcción de pies es (iterativa/sólo una vez)

Cada lengua tiene una disposición específica de cada uno de estos parámetros, y esa disposición constituye una regla. Por ejemplo, la regla de acentuación del latín es la siguiente (7-10):³

Ejemplo 7-10

- a. La última sílaba es extramétrica (ignórese la última sílaba).
- b. Los pies son máximamente binarios en la línea 0 e ilimitados en la línea 1.
- c. El núcleo se encuentra a la izquierda en los pies de la línea 0 y a la derecha en los pies de la línea 1.
- d. Una sílaba pesada no puede aparecer en la posición débil en un pie.
- e. El núcleo de un pie puede no ser una sílaba pesada.

Variando estos parámetros obtenemos los distintos sistemas acentuales rítmicos que existen en las lenguas naturales. Hayes (1985, 1987, 1995) cuestiona la validez de estos parámetros porque predicen la existencia de alternancias de pies que no se dan, o al menos que son extremadamente marcados. Los parámetros permiten por ejemplo la formación de pies con el núcleo a la derecha en un sistema no sensible al peso silábico. Sin embargo lo que se encuentra es que los sistemas de pies con núcleo a la derecha son en su inmensa mayoría sensibles al peso silábico. Basándose en esta sobregeneración tipológica, Hayes propone reemplazar la construcción paramétrica de pies por el reducido inventario de pies que presentamos arriba en (7-8).

7.3 Aspectos problemáticos de la acentuación en español

7.3.1 El patrón no marcado

El tipo más frecuente de acentuación a nivel de palabra en español es el que sitúa la prominencia en la penúltima sílaba. Es fácil comprobar que esta generalización se mantiene sea cual sea el número de sílabas de la palabra, a menos que se trate de monosílabos, en cuyo caso el acento recae en la única sílaba disponible (7-11).

Ejemplo 7-11

<i>fa</i>	[¹ fa]
<i>libro</i>	[¹ li.βro]
<i>espero</i>	[es. ¹ pe.ro]
<i>Pirineos</i>	[pi.ri. ¹ ne.os]
<i>recibimiento</i>	[re.θi.βi. ¹ mje.ŋ.to]
<i>equivocaciones</i>	[e.ki.βo.ka. ¹ θjo.nes]
<i>Nabucodonosorcito</i>	[na.βu.ko.ðo.no.sor. ¹ θi.to]
<i>esternocleidomastoideo</i>	[es.ter.no.klej.ðo.mas.toj. ¹ ðe.o]

Si bien el número de sílabas no cuenta, su estructura silábica sí parece ser relevante. Con la misma frecuencia con que una palabra aparece como llana si la última sílaba es abierta, encontramos acentuación aguda cuando la última sílaba es cerrada (7-12).⁴

Ejemplo 7-12

<i>papel</i>	[pa. ¹ pel]
<i>soledad</i>	[so.le. ¹ ðað]
<i>canturrear</i>	[ka.ŋ.tu.re. ¹ ar]
<i>Nabucodonosor</i>	[na.βu.ko.ðo.no. ¹ sor]

Está fuera de toda discusión que el patrón en (7-11) debe considerarse no marcado. Sin embargo, la afirmación de que el resto de los patrones son marcados es más debatible. Hay propuestas que sugieren que algunos patrones se han considerado marcados cuando en realidad no lo son. En Hooper y Terrell 1976; Otero 1986; Roca 1988, 2006; Harris 1989a, 1991b, 1992, 1995; y Morales-Front 1994 se considera que las agudas terminadas en consonante en (7-12) y las agudas terminadas en vocal en (7-13) son también manifestación de la acentuación no marcada:

Ejemplo 7-13

<i>café</i>	[ka. ¹ fe]	(cafe-ter-o)
<i>sofá</i>	[so. ¹ fa]	(sofa-cit-o)
<i>Perú</i>	[pe. ¹ ru]	(Peru-an-o)
<i>colibrí</i>	[ko.li. ¹ βri]	(colibri-cit-o)

El elemento clave para la divergencia está en el papel que juega la estructura morfológica en la asignación del acento. En (7-13) vemos que, a diferencia de lo que pasa por ejemplo en *cas-a~cas-it-a*, en palabras como *sofá~sofa-cit-o* la /a/ al final

de la raíz no se desplaza al final de la palabra. Según los citados análisis, los ejemplos en (7-13) demuestran que no es la estructura silábica lo que es relevante, sino la estructura morfológica. Todas las palabras en (7-12) y (7-13) se caracterizan por no tener un *elemento terminal* (ET).⁵ La generalización básica compartida por los trabajos citados es que el acento se encuentra en la última sílaba de la palabra sin que se pueda acentuar el ET. Consecuentemente, se proponen mecanismos o reglas que asignen un acento a la última unidad métrica acentuable. Bajo este supuesto, todos los ejemplos en (7-11) a (7-13) caen dentro del manto de lo que podemos considerar acentuación no marcada.

En otros trabajos (p. ej. Harris 1983; Dunlap 1991) se supone que la acentuación no marcada es el resultado de construir un pie trocaico (silábico o moraico, según la propuesta) sobre el margen derecho de la palabra prosódica. En estos análisis, la acentuación en la última sílaba (tanto si la palabra termina en consonante como si termina en vocal) es marcada y tiene que derivarse con reglas específicas.

Más allá de consideraciones teóricas, la determinación de qué es, o no es, marcado puede establecerse también a base de cálculos de frecuencias. En cálculos absolutos basados sobre un listado electrónico de 91.000 palabras, podemos observar un rango (7-14):

Ejemplo 7-14

Llanas terminadas en vocal	57.911	63,64%
Agudas terminadas en consonante	24.642	27,08%
Esdrújulas terminadas en vocal	7.327	8,05%
Agudas terminadas en vocal	573	0,63%
Llanas terminadas en consonante	512	0,56%
Esdrújulas terminadas en consonante	35	0,04%
Total	91.000	100%

El margen de frecuencia que separa al primer patrón del resto es significativo. Según este rango absoluto parece viable considerar todos los patrones, excepto el primero, como marcados. Esto confirmaría la posición teórica de que el troqueo es el pie no marcado. Un inconveniente es que esta posición nos deja con un 36,36% de casos que tienen que derivarse con reglas especiales.

Estos datos absolutos deben tomarse con cierta cautela, pues no tienen en cuenta la desproporción que hay en el léxico entre palabras terminadas en vocal y palabras terminadas en consonante. Si tomamos este aspecto en consideración, encontramos que los índices de frecuencia relativos favorecen la acentuación de la última unidad métrica como caso no marcado. De esta forma se deriva el resultado positivo de incluir las agudas terminadas en consonante en el patrón no marcado (7-15):

Ejemplo 7-15

Terminadas en vocal			Terminadas en consonante		
Llanas	57.911	88,00%	Agudas	24.642	97,83%
Esdrújulas	7.327	11,13%	Llanas	512	2,03%
Agudas	573	0,87%	Esdrújulas	35	0,14%
Total	65.811	100%		25.189	100%

Si la última unidad métrica se acentúa por defecto, también se predice que las agudas terminadas en vocal caben bajo el manto general del patrón no marcado. Claramente, esto no es lo que los datos de frecuencias en (7-14) y (7-15) indican. Las agudas terminadas en vocal son menos de un 1%. ¿Cómo puede explicarse que un patrón no marcado tenga tan escasa incidencia en el léxico? Para esclarecer esta aparente contradicción, hay que tener presente que en latín la última sílaba era extramétrica. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría del vocabulario del español actual deriva del latín y que en el paso del latín al español la posición del acento ha sufrido escasas modificaciones, la contradicción deja de serlo. Incluso si queremos explicar la escasez de ejemplos de palabras terminadas en vocales tónicas con argumentos estrictamente sincrónicos, nos bastará con observar que la gran mayoría de las palabras terminadas en vocal tienen un ET. Los elementos terminales son sufijos flexionales que aparecen sólo en posición final en la palabra y que invariablemente son átonos. Esta atonicidad puede atribuirse a una característica inherente de estos sufijos o al hecho de que estén fuera del dominio acentual. Sea como fuera, los ETs son los principales responsables de que la mayoría de las palabras terminadas en vocal sean llanas. No es necesario, pues, asumir que estas palabras se forman construyendo troqueos sobre el margen derecho de la palabra.

7.3.2 Excepciones a la generalización básica: cómo formalizarlas

Esta generalización básica que acabamos de discutir (acentuación de la última unidad métrica por defecto) presenta una serie de excepciones bien conocidas, y los diferentes mecanismos a los que se ha apelado para formalizar estos parámetros excepcionales son de lo más variado. Intentaremos aquí ofrecer una muestra sin pretensiones de exhaustividad de las posibilidades que se han explorado.

7.3.2.1 Acentuación esdrújula en palabras con un ET

Recordemos que para derivar la acentuación no marcada hemos considerado dos posibilidades: troqueos contruidos sobre el margen derecho o acentuación de la

última unidad métrica excluyendo los sufijos flexionales. Las palabras que se ilustran en el siguiente ejemplo no pueden derivarse con ninguna de esas dos opciones (7-16):

Ejemplo 7-16

<i>cámara</i>	<i>préstamo</i>	<i>topónimo</i>	<i>parábola</i>
<i>sábana</i>	<i>cuévano</i>	<i>sépalo</i>	<i>sacrílega</i>
<i>mítico</i>	<i>pájaro</i>	<i>mágico</i>	<i>Séneca</i>
<i>fábrica</i>	<i>sémola</i>	<i>sátira</i>	<i>tálamo</i>

La excepcionalidad de este patrón se considera normalmente léxica, y por tanto tiene que marcarse como una particularidad en la especificación subyacente de estas palabras. Siguiendo el modelo de Harris, aportamos el par mínimo *saban-a* vs. *sában-a* como típico ejemplo que no deja dudas acerca de la posibilidad de que el acento aparezca marcado léxicamente en español. No hay criterio morfológico o fonológico que pueda motivar la divergencia acentual de este par de palabras. Por tanto, suele suponerse que la acentuación proparoxítona del segundo ejemplo viene especificada en la entrada léxica, mientras que la acentuación del primer ejemplo es el resultado del proceso regular de acentuación. Donde no hay consenso es en cómo especificar la excepcionalidad de estos patrones en la entrada léxica. En los párrafos siguientes consideramos algunas de las alternativas viables.

La primera opción es el uso de *diacríticos*. Un diacrítico es una marca convencional que se introduce en la entrada léxica, a la que las reglas o las restricciones de la gramática son sensibles. Por ejemplo, podemos estipular que las palabras esdrújulas llevan la marca [+excep]. Sobre esta base, podemos derivar las esdrújulas introduciendo en la gramática una regla que retraiga el acento (penúltimo por defecto) en las entradas léxicas portadoras de la marca [+excep]. Este tipo de solución es el que se propone en Hooper y Terrell (1976). El problema es que a pesar de expresarse entre corchetes y con valencia positiva, [+excep] no es ni un rasgo fonológico ni tipo alguno de entidad gramatical. Es un diacrítico, y los diacríticos que no se corresponden con unidades lingüísticas son bastante problemáticos como entidades léxicas.⁶ En Harris 1989a, 1991b y 1992, se propone que el español forma pies silábicos. El siguiente orden de reglas es crucial para el análisis (7-17):

Ejemplo 7-17

1. El último elemento acentuable es extramétrico.
2. Acentúese en la línea 0 de la parrilla la última sílaba métrica.
3. Fórmense pies trocaicos de derecha a izquierda en la línea 0 empezando por la última sílaba métrica.
4. Fórmese un pie ilimitado con núcleo a la derecha en la línea 1 sobre los núcleos de la línea 0.

Si la regla 2 aplica, la acentuación es penúltima. Si la regla 2 no aplica, entonces la regla 3 genera acentuación esdrújula (un troqueo, más una sílaba extramétrica). La solución está en hacer que las esdrújulas sean excepciones a la regla 2. La propuesta de Harris es que hay entradas léxicas (algunos sufijos y raíces excepcionales) que vienen especificadas como excepciones a la regla 2. Es decir, ellas vienen marcadas con el diacrítico [–regla 2]. Esta marca léxica no condiciona la aplicación de una regla—como en el caso anterior con [+excep]—sino que bloquea la aplicación de la regla 2. Se trata de un tipo distinto de diacrítico, pero es al fin y al cabo un diacrítico. En Morales-Front 1994, las esdrújulas tienen una marca diacrítica a la que es sensible una restricción que hace que la última sílaba de esos morfemas no pueda acentuarse. Lipski (1997) propone un diacrítico léxico que tiene la capacidad de desactivar un parámetro que requiere que la cabeza de un troqueo no sea bimoraica. En Harris 1995 se propone que los sufijos y raíces excepcionales desencadenan la proyección del margen derecho de un pie, señalado como “)”, en el margen derecho del correspondiente morfema. A partir de ahí el sistema sigue las reglas normales. Aunque no se indica directamente, esta propuesta es equivalente al uso de diacríticos. Roca (2006) recurre a una restricción que sólo afecta a palabras con una marca léxica y que tiene el efecto de cambiar el rango normal de dos restricciones.

En general, las propuestas con diacríticos derivan los resultados satisfactoriamente pero adolecen del problema de no estar respaldadas por una teoría suficientemente restrictiva del uso de los diacríticos. Tal teoría debería dar cuenta de por qué muchas predicciones teóricas que implica el uso de diacríticos no se dan en los datos provenientes de las lenguas naturales.

Una forma bastante más restrictiva de abordar el problema de la especificación inherente de las esdrújulas es recurrir a la teoría de la extrametricidad. Recordemos que la extrametricidad permite que el último elemento fonológico de un dominio sea invisible para los procesos que construyen estructuras prosódicas. Los elementos extramétricos son normalmente moras o sílabas, pero pueden también ser segmentos o pies. Si la última sílaba de una palabra esdrújula viene especificada en el léxico como extramétrica, las reglas o principios que construyen la parrilla métrica ignoran esa sílaba. El resultado obvio es la retracción del acento de una sílaba sin necesidad de una regla ad hoc. El problema de este planteamiento para los datos del español es que en la inmensa mayoría de las esdrújulas, no es la última sílaba la que tiene que especificarse en el léxico sino la penúltima. Por ejemplo, en la palabra *sában-a* no puede ser la vocal del ET la que aporta la marca especial, ya que en ese caso todas las palabras de más de dos sílabas con ET deberían ser esdrújulas. La sílaba especial es en realidad la penúltima. El problema radica en que la penúltima sílaba no puede ser extramétrica porque no es periférica, y la perifericidad es una condición crucial para la teoría de la extrametricidad. Harris (1983) evita este problema preponiendo que el dominio sobre el que se determina la perifericidad de la marca extramétrica es la raíz derivacional (la palabra sin sufijos flexionales), mientras que el dominio de la acentuación es la palabra. De esa forma se salva el requisito de la perifericidad

(ya que el elemento extramétrico es periférico en el dominio de la raíz derivacional) y se obtienen los resultados deseados. Sin embargo, como se nota en den Os y Kager 1986 y en Roca 1988, entre otros, se salva el principio de la perifericidad a costa de sacrificar el isomorfismo del dominio. La teoría de la extrametricidad puede hacer ciertas predicciones restrictivas siempre que el dominio donde el elemento es extramétrico y el dominio donde hay reglas sensibles a su extrametricidad sean coextensivos. Si aceptamos que podrían no serlo, introducimos una relajación en la teoría de proporciones semejante a la relajación del requisito de la perifericidad.

Hay varios trabajos en los que se proponen alternativas cuyo principal objetivo es superar este problema con el uso de la extrametricidad aplicada a los datos del español. La primera consiste en equiparar la extrametricidad con un diacrítico para poder desplazarla a base de reglas. En la propuesta de den Os y Kager (1986), las esdrújulas vienen marcadas con el diacrítico [+ E] (versión corta de [+ extramétrico]). En la derivación se propone una regla que asigna ese diacrítico al último segmento de la raíz derivacional cuando la palabra no tiene ET o en otro caso a los segmentos inmediatamente adyacentes a la raíz. En el caso de *sábana*, sí hay ET y la raíz tiene la marca [+ E]. Por tanto, la regla en cuestión asigna la extrametricidad al segmento inmediatamente adyacente a la raíz derivacional (el ET). Harris (1987) también opta por desplazar la extrametricidad. Dunlap (1991) propone algo semejante, pero sin especificar cómo es que la última mora llega a hacerse extramétrica. El principal problema de estas soluciones es que si se permite que las reglas desplacen la marca de extrametricidad léxica desde una posición interior, la condición de la perifericidad deja de ser empíricamente falsificable.

La otra alternativa es la que se encuentra en Hooper y Terrell 1976; Otero 1986; y Roca 1988. Estos autores proponen que el dominio de la acentuación es la raíz derivacional, no la palabra. Por tanto, pueden respetarse tanto la perifericidad como el isomorfismo, pues en los dos casos el dominio pertinente es la raíz derivacional. Esta posición simplifica considerablemente la generación del acento del español. Sin embargo, tiene un aspecto problemático, porque desde un punto de vista universal las demás lenguas parecen asignar el acento primario en el dominio de la palabra. Por otra parte cuesta concebir cómo el dominio de la silabificación puede ser la palabra y el dominio de acentuación la raíz derivacional. El acento se forma sobre secuencias de sílabas. Lo lógico sería que el dominio de la acentuación comprendiera el dominio de la silabificación. Este problema no se presenta si el dominio de silabificación y acentuación son coextensivos. Es decir, si en los dos casos el dominio es la raíz derivacional o la palabra. La posibilidad de que el dominio de la silabificación sea la raíz derivacional tendría que sortear un buen número de escollos insalvables que no vamos a pormenorizar aquí. La presuposición de que en los dos casos el dominio es la palabra parece, pues, una opción más viable.

Finalmente, otra posibilidad es la preespecificación de elementos prosódicos. El término *preespecificación* se usa en Morales-Front 1994 para referirse a la especificación excepcional en la entrada léxica de rasgos, unidades prosódicas o estructura,

que normalmente son generados por la gramática. Se trata de información que normalmente no es parte del léxico porque es predecible y la gramática puede proporcionarla sistemáticamente. Sin embargo, para los casos particulares en que esta sistematicidad se rompe, se puede asumir que la preespecificación en el léxico es lo que distorsiona la derivación esperada. Para una consideración más detallada del tratamiento de excepciones como preespecificación en la teoría de la optimidad, véase la mencionada referencia. La idea es que si preespecificamos una unidad prosódica en una entrada léxica (el acento, por ejemplo), esta unidad no puede destruirse por los mecanismos que generan estructura.⁷ Esta opción es equivalente a la introducción de un diacrítico pero es más restrictiva, ya que las posibilidades de inserción son limitadas. Los elementos que se preespecifican en el léxico sólo pueden ser unidades fonológicas (segmentales, métricas, prosódicas, etc.).

El acento es el núcleo de la palabra prosódica. Mantener que es el acento primario mismo lo que se preespecifica es una opción que sobregenera. Si lo que se especificara en español fuera el acento primario, esperaríamos encontrar el acento en cualquier posición de la palabra. Además, tenemos que suponer que la preespecificación en la gramática tiende a ser mínima. Es decir, si un resultado α se obtiene tanto cuando especificamos una unidad β de la jerarquía prosódica como cuando especificamos una unidad γ , entonces la especificación de la unidad más básica es preferible. Así, pues, la especificación de una mora sería preferible a la especificación de una prominencia en la línea 1, lo que a su vez sería preferible a la especificación de una prominencia en la línea 2, que a su vez sería preferible a la especificación de toda la palabra prosódica, etc.

Roca (1991) usa un mecanismo compatible con la idea de la preespecificación para derivar algunos patrones de la acentuación verbal. Por ejemplo, para derivar la acentuación esdrújula en *cantábamos*, presupone que para la antepenúltima vocal un nivel de prominencia acentual (un asterisco) es parte de la entrada léxica. A partir de ahí, el mismo mecanismo que genera la acentuación no marcada es capaz de derivar casos marcados léxicamente. Dado que lo que se preespecifica en este análisis no es todo el acento (toda la parrilla), sino un nivel extra de prominencia preasociado con una vocal específica, el mecanismo normal de acentuación es capaz de anular el efecto de esta preespecificación si la sílaba preespecificada se encuentra a más de tres sílabas del margen derecho. Para un análisis de la acentuación del español dentro de la teoría de la optimidad usando la preespecificación, véase Núñez Cedeño y Morales-Front (1999).

7.3.2.2 Acentuación llana en palabras terminadas en consonante, sin ET

Ejemplo 7-18

túnel
hábil
cráter

Vimos la excepcionalidad del patrón acentual de (7-18) en las tablas de frecuencias en (7-15). El tratamiento que se aplica a estos datos es normalmente el mismo que se da a las esdrújulas. Para Hooper y Terrell, por ejemplo, las esdrújulas se generan cuando la raíz es portadora de un diacrítico que pone en funcionamiento una regla de retracción de acento. El acento en *túnel* resulta de esta misma regla si proponemos que esta raíz es portadora del diacrítico. Para Harris (1983) y Dunlap (1991), las palabras en (7-18)—lo mismo que las esdrújulas—vienen marcadas con extrametricidad léxica del último elemento métrico (un segmento en la rima para Harris y una mora para Dunlap). En la siguiente ilustración (7-19), vemos la diferente especificación de dos ejemplos que a pesar de tener la misma estructura silábica presentan distinta acentuación (el último segmento de la primera palabra es extramétrico):

Ejemplo 7-19

<i>a.ní.ba(l)</i>	<i>a.ni.mál</i>
-------------------	-----------------

En Roca 1988 y en Harris 1991b, 1992 y 1995, se asume que hay una regla específica que acentúa el último elemento métrico en el dominio. Los ejemplos excepcionales se derivan con una regla general que forma troqueos silábicos. Estos ejemplos, pues, lo mismo que las esdrújulas, vienen marcados con la especificación [– regla específica]. El análisis paralelo de las proparoxítonas (o esdrújulas) terminadas en vocal y las paroxítonas (o llanas) terminadas en consonante tiene bastante sentido si consideramos que históricamente las llanas terminadas en vocal derivan con frecuencia de esdrújulas que han perdido el último núcleo silábico. Es decir, la diferencia entre una palabra como *ángel* y una palabra como *número* radica en que *ángel* ha perdido la vocal de la desinencia mientras que *número* no. De todas formas lo que cuenta para un análisis métrico es que en los dos casos la vocal tónica se encuentra una sílaba a la izquierda de la última posición métrica acentuable.

7.3.2.3 Esdrújulas terminadas en consonante

Un patrón especial, tanto en frecuencia como en compatibilidad con el resto de los patrones, es el que percibimos en palabras que terminan en consonante y presentan acentuación esdrújula. Dado que el número de ejemplos que pueden aportarse es bastante reducido, ofrecemos en (7-20) un listado prácticamente exhaustivo (si exceptuamos los plurales y algunas terminaciones verbales).

Ejemplo 7-20

<i>ángelus</i>	<i>Arquímedes</i>	<i>asíndeton</i>	<i>Atlántidas</i>	<i>déficit</i>
<i>Demóstenes</i>	<i>efemérides</i>	<i>épsilon</i>	<i>especímen</i>	<i>exégesis</i>
<i>hipérbaton</i>	<i>ínterin</i>	<i>intrínquilis</i>	<i>isósceles</i>	<i>Júpiter</i>
<i>lejísimos</i>	<i>Leónidas</i>	<i>máximum</i>	<i>mínimum</i>	<i>miércoles</i>
<i>ómicron</i>	<i>ómnibus</i>	<i>Pléyades</i>	<i>régimen</i>	<i>Sócrates</i>

Es evidente que la gran mayoría de estas palabras son cultismos tomados directamente del latín o del griego. Dado su reducido número y su carácter culto, hay una gran tendencia a descartar estos ejemplos bajo la etiqueta de excepciones, o a postular reglas ad hoc—lo que puede resolver los problemas pero es claramente insatisfactorio. Nótese que no todas las palabras bajo este patrón pueden considerarse cultismos. Palabras como *régimen*, *déficit* o *miércoles* no están en absoluto restringidas al dominio del vocabulario culto, donde sería más plausible la conservación de una acentuación exótica.

Roca (1988) propone que en estos ejemplos la última sílaba es extramétrica, y además que vienen especificados como [– regla específica]. Recordemos que la regla específica es la que asigna el acento al último elemento métrico de la palabra. Por tanto, la regla general que produce troqueos va a determinar la acentuación esdrújula. De nuevo, lo que resulta cuestionable aquí es el uso de diacríticos del tipo [– regla específica].

En Hooper y Terrell 1976 se sugiere que en estas palabras la última sílaba es un sufijo fuera del dominio acentual. Siendo así, estas palabras pueden derivarse como el resto de las esdrújulas—suponiendo que el último elemento de la raíz derivacional sea extramétrico. La cuestión es encontrar argumentos sólidos que justifiquen el especial estatus morfológico de la última sílaba.

7.3.3 El límite de las tres sílabas

Como hemos venido señalando, en español, el acento (marcado o no marcado) no se encuentra más allá de la tercera sílaba, formando lo que normalmente se denomina la *ventana trisilábica*. Los ejemplos típicos que se aportan para respaldar esta afirmación son los siguientes (7-21):

Ejemplo 7-21

Singular	Plural
<i>Régimen</i>	<i>regímen-es</i>
<i>ómicron</i>	<i>omicrón-es</i>

Al añadir el morfema flexional de plural a la raíz se observa un cambio automático en la posición del acento. Esto es relevante, puesto que en otros ejemplos, la adición del morfema de plural no hace que el acento cambie su posición (7-22).

Ejemplo 7-22

Singular	Plural
<i>péra</i>	<i>péra-s</i>
<i>tabú</i>	<i>tabú-es</i>
<i>camión</i>	<i>camión-es</i>

Comparando el comportamiento del morfema flexional de plural con el de los sufijos derivacionales notamos un contraste, ya que sólo estos últimos siempre afectan la posición del acento (7-23):

Ejemplo 7-23

<i>péra</i>	<i>per-ál</i>
<i>camión</i>	<i>camion-ér-o</i>

En el caso de los sufijos derivacionales, el acento se mantiene a una distancia fija del final de la palabra. Sin embargo, con los plurales en (7-22) no es así. Lo que es, pues, inesperado en (7-21) es que el plural, sólo en estos ejemplos, tenga el mismo efecto para la acentuación que un sufijo derivacional. ¿A qué puede deberse esto? La respuesta típica es que hay una restricción que impide que el acento pueda encontrarse a más de tres sílabas del margen derecho de la palabra. Sin embargo, en la mayoría de los análisis, esto no se ha formalizado como una restricción independiente sino que se ha planteado como el resultado del funcionamiento de la maquinaria métrica. Es decir, si los elementos extramétricos tienen que ser periféricos y el acento primario es el del último pie, se deriva automáticamente (como vemos en [7-24]) que el acento no puede encontrarse más allá de la tercera sílaba.

Ejemplo 7-24

tatatata(ta ta)⟨ta⟩

La parte más positiva de esta interpretación de la ventana trisilábica es que tanto la posibilidad de ignorar el último o el primer elemento de una secuencia como la tendencia del acento primario a identificarse con el primer o el último pie son universales. Por tanto, se puede derivar una restricción capital de la acentuación del español simplemente manipulando parámetros universales.

7.3.4 Peso silábico

La sensibilidad al peso silábico puede verse como un parámetro universal. Es decir, las lenguas se dividen en dos grupos con respecto a este parámetro: sensibles al peso silábico (latín, odawa, lardil, menomíní, turco, etc.) o no sensibles (japonés, islandés, warao, checo, etc.). Sensibilidad al peso silábico significa que la acentuación discrimina las sílabas ligeras de las pesadas. Normalmente, el acento posicional (no morfológico o léxico) se asigna a una determinada sílaba contando desde la derecha o la izquierda de la palabra. En las lenguas no sensibles, lo único que importa es el número de sílabas desde uno de los márgenes. En las lenguas sensibles al peso silábico se tiene en cuenta también si son ligeras o pesadas.

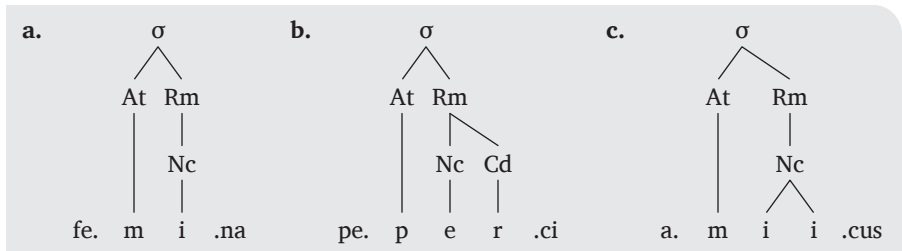
Los elementos que pueden contribuir al peso de una sílaba son: una vocal larga o diptongo en el núcleo, o una consonante en la coda. Esta disyunción no es absoluta, pues hay lenguas en las que tanto el núcleo como la coda pueden contribuir al peso silábico. El ejemplo arquetípico de este caso es el latín. En latín, como apuntábamos arriba, la acentuación es proparoxítona a menos que la penúltima sílaba sea pesada (la última es extramétrica). En los siguientes ejemplos puede verse que en la penúltima sílaba, tanto una vocal larga como una consonante en la coda contribuyen al peso silábico (7-25):

Ejemplo 7-25

<i>a. 'mi:.cus</i>	'amigo'	pero	<i>'fe.mi.na</i>	'hembra'
<i>pe.'per.ci</i>	'perdoné'		<i>'in.te.ger</i>	'entero'

El peso silábico se ha formalizado en la teoría generativa de dos modos distintos. En la primera se tienen en cuenta los constituyentes silábicos y se observa que una sílaba pesada es la que tiene una rima ramificada en algún nivel (R = rima, A = ataque, N = núcleo, C = coda):

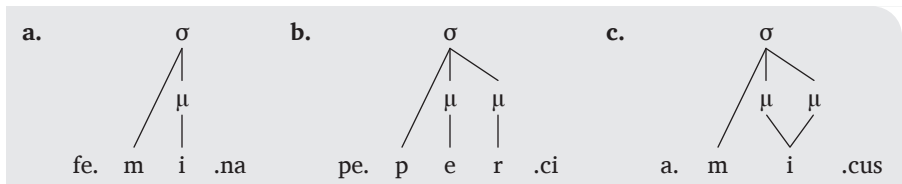
Ejemplo 7-26



En el sistema acentual del latín todas las estructuras en (7-26), excepto la primera, cuentan como pesadas. En cambio en lardil, por ejemplo, sólo (7-26c) es pesada.

Otra posibilidad de formalizar el peso silábico es usar unidades explícitas de peso (moras), de forma que a cada segmento que contribuye al peso silábico se le asigna una unidad de peso (7-27).

Ejemplo 7-27



El lardil es una lengua sensible al peso silábico a pesar de tener un sistema en el que no se le puede asignar una mora a una consonante. Tolera, sin embargo, doble asociación de una vocal a la tira moraica (vocales largas). Una lengua no sensible al peso silábico es una en la que se asignan moras sólo a las vocales y la asociación es máximamente biyectiva.

Que el español es sensible al peso silábico se puede argumentar con la observación de que sin excepción no hay esdrújulas con un diptongo creciente en la penúltima o la última sílaba (**dúl.zai.na*, **a.mó.nia.co*). Sin embargo, esta generalización lo que demuestra es que el núcleo complejo es bimoraico (7-27c). De ahí que los diptongos crecientes atraigan el acento. El aspecto realmente conflictivo para el español es determinar si las consonantes en la coda contribuyen al peso silábico o no (7-27b). En principio, tal y como pasa en otras lenguas, los datos deberían aportar evidencia contundente a favor o en contra. Sin embargo, para el español, la resolución es mucho más difícil de lo que se esperaría a priori. Vamos a considerar aquí, sin entrar en mucho detalle, algunos puntos aportados a favor de las codas moraicas. Seguidamente argumentaremos, con mayor detenimiento, que la validez de esa evidencia es al menos cuestionable y tiene que tomarse con cierta cautela.

El argumento más fuerte para interpretar que las codas son moraicas es la observación de que si la penúltima sílaba es cerrada (por consonante o semiconsonante), como en *a.ta.pam.ba*, la acentuación esdrújula no es posible (v.g., Harris 1983). Si las codas del español contribuyen al peso silábico la explicación para este vacío distribucional es fácil: la sílaba pesada atrae al acento.

Estrechamente relacionada con esta restricción básica es la limitación distribucional que se observa en Harris 1969 y 1983: si la última sílaba contiene una palatal, [r] o [x] en el ataque, la acentuación esdrújula no es posible (**éstaño*, **Pélayo*, **cucárracha*, **chámarra*, **cónejo*). Esta limitación se explica bastante bien si, como Carreira (1988) o Dunlap (1991), suponemos que estos segmentos son complejos y se silabifican con una parte en la coda y la otra en el ataque.

Otro argumento similar que parece corroborar la restricción central se encuentra en Núñez Cedeño 1988b y 1994. Los datos del español dominicano muestran que, en los ejemplos en los que se inserta una /s/ por ultracorrección para compensar la tendencia a eliminar eses finales, los hablantes nunca insertan una /s/ en la sílaba penúltima de palabras esdrújulas. Es decir, en una palabra como *típico*, pueden insertar la /s/ en la primera sílaba y pronunciar *tíspico* pero nunca **típisco*. Al tener en cuenta que en palabras llanas de estructura similar la /s/ puede insertarse al final de cualquier sílaba, llegamos a concluir que la clave para explicar por qué **típisco* no es posible se encuentra en la imposibilidad de “saltar” una sílaba pesada—una explicación que refuerza la idea de que las codas son relevantes para la posición del acento.

Finalmente, el estudio experimental llevado a cabo con niños entre tres y cinco años sobre la adquisición del acento español (Hochberg 1988) suele citarse como respaldo a la posición de que las codas aportan peso silábico. En realidad el estudio de Hochberg sólo se propone demostrar que los niños hacen generalizaciones sobre

la posición del acento que corresponden de forma bastante fiel a las hipótesis de los teóricos con respecto a la gramática del adulto. La relevancia de este estudio con respecto al peso silábico deriva de la observación de que la repetición de palabras del tipo **sósenga* (equivalente a **atápanba* o **túpisco*) por parte de los niños dió lugar a más errores (77%) que las palabras del tipo *bochaca* (20%). Una forma de interpretar esta diferencia es que los niños han internalizado la importancia del peso silábico y tienen más dificultad con las palabras inventadas en las que el acento no coincide con la sílaba pesada.

Ser sensible al peso silábico significa que hay una correlación entre la posición del acento y la estructura silábica. Por tanto, el único argumento necesario para sostener que las codas no aportan peso silábico es demostrar que la evidencia a favor de la correlación no es suficiente. En otras palabras, si no se puede demostrar que hay una correlación entre acento y sílaba cerrada, debemos inclinarnos a pensar que las codas no contribuyen al peso. Consecuentemente, la posición en contra se limita a demostrar que los argumentos en favor son debatibles.

El primer argumento puede cuestionarse en los siguientes términos: si bien es cierto que las esdrújulas con una penúltima cerrada son escasísimas, esto no es necesariamente porque en el sistema acentual sincrónico las codas aporten una mora. La restricción que prohíbe la acentuación esdrújula con una penúltima cerrada parece no respetarse ya en préstamos de incorporación reciente en los que se tiende a mantener la posición original del acento ('*Washington*, '*Robinson*, '*Manchester*, '*Amsterdam*, etc.). A estos préstamos hay que añadir el topónimo nativo *Frómista*. Si suponemos que las codas aportan peso, estas palabras tienen que considerarse extrañas al patrón acentual del español. Una forma de explicar estos casos sin comprometer la tesis del peso silábico es proponer que para estas palabras la posición del acento se aprende y no se genera. Esto es equivalente a decir que el acento viene ya totalmente especificado en la entrada léxica. El problema evidente de dicha posición es que estos préstamos parecen respetar otras restricciones acentuales. Roca (1996) cita el caso de ciudades holandesas, suecas o alemanas con nombres polisilábicos en los cuales el acento se halla más allá de la tercera sílaba. Lo que se observa en estos datos es que sistemáticamente la posición del acento se altera para adaptarse a las restricciones de la lengua. La cuestión es: ¿Si se respeta en los préstamos el límite de la ventana trisilábica, por qué no se respeta la necesidad de no saltar una sílaba pesada? Si estas palabras son aprendidas y no se generan, entonces es difícil explicar tal diferencia. Suponiendo que la coda no aporta peso, estos ejemplos son un indicio de que el patrón acentual de '*Washington* no es ya ofensivo para el sistema.

Otro problema que se plantea al suponer que la coda aporta peso silábico es la anticipación lógica de que palabras del tipo *Frómista* sean menos marcadas, y por tanto más frecuentes, que palabras del tipo '*Robinson* (esta última palabra tiene dos sílabas cerradas que siguen al acento). Sin embargo, la abundancia de palabras como '*Manchester*, '*Remington*, '*Amsterdam*, etc. parecen indicar que el número de sílabas cerradas no es crucial.

Lo cierto es que hasta hace unos años (antes de que los sistemas de comunicación de masas invadieran todas y cada una de las comunidades lingüísticas de habla hispana) podía escucharse la pronunciación [wasin̥ˈton]. Sin embargo, a base de escuchar esta palabra cientos de veces en las noticias con acentuación proparoxítona, la versión oxítona (o aguda) prácticamente ha desaparecido del léxico colectivo. Si esto sucediera sólo con *'Washington*, y otros casos aislados, podría argumentarse convincentemente que se trata de excepciones. Pero lo cierto es que todos los préstamos de este tipo están incorporándose al español sin alteración alguna. Es decir, ya casi nadie dice *Manches'ter*, *Robin'son*, etc. De hecho si un joven usara tal acentuación aguda para referirse a un *'Robinson*, a buen seguro causaría la burla de sus compañeros.

Al suponer que la coda del español no es moraica, los prestamos como *'Washington* y *'Robinson* son generables por el sistema y pertenecen al mismo grupo que *régimen* y *ómicron*. Esta posibilidad se sugiere en Roca 1988. Lo que hay que explicar desde esta posición es por qué este patrón sólo se encuentra en préstamos y cultismos y por qué hay tan pocos ejemplos.

Para Roca (1988), el carácter excepcional de estos ejemplos se debe explicar teniendo en cuenta el sistema acentual del latín, del cual deriva el sistema actual. El latín, como vimos, tenía un sistema acentual sensible al peso silábico, en el cual la coda era moraica y se acentuaba la sílaba penúltima si era pesada o la antepenúltima si la penúltima era ligera. Esto implica que una palabra de origen latino no puede tener acento en la antepenúltima si la penúltima es cerrada, a menos que en la evolución haya habido retracciones en la posición del acento. Estas alteraciones se dieron sólo esporádicamente. Como han observado los investigadores de la evolución histórica de la lengua, el acento latino se ha preservado intacto en la inmensa mayoría de los casos. Lo que es importante notar es que lo que se ha preservado no es el sistema acentual del latín, sino la posición del acento en latín. Es decir, si una sílaba se acentuaba en latín, esa misma sílaba se acentúa en español, sin importar que se hayan perdido segmentos o incluso sílabas al final de la palabra. El sistema del latín nunca podría derivar palabras agudas, ya que en ese sistema la última sílaba era automáticamente extramétrica, ni tampoco esdrújulas cuando la penúltima es pesada. Si además tenemos en cuenta que cuando se acuñan nuevos términos lo normal es que se atengan a las restricciones vigentes del sistema, podemos comprender que 1) los patrones excepcionales en el sistema presente reflejen estados previos del mismo, y 2) los patrones imposibles en estadios previos del sistema se manifiesten en el presente como vacíos distribucionales.

Es importante puntualizar que el argumento expuesto en este apartado no es que un número reducido de excepciones pueda invalidar la generalización de que el acento antepenúltimo no es posible cuando la penúltima sílaba es cerrada. En realidad lo normal es que las generalizaciones tengan excepciones. Por tanto, no es la existencia de excepciones en sí misma lo que permite poner en entredicho el valor de la generalización, sino el hecho de que esas excepciones puedan explicarse igualmente desde la perspectiva de análisis e interpretaciones alternativas.

El mismo tipo de argumentación puede usarse para poner en tela de juicio el segundo argumento de la tesis de moraicidad de las codas. La motivación para sostener que las palatales, [r] y [x] son segmentos compuestos es la observación de que la acentuación esdrújula no es posible si estos segmentos aparecen en el ataque de la última sílaba. Estas limitaciones acentuales pueden explicarse, una vez más, como el resultado de residuos de un sistema previo que sí era sensible al peso silábico. Es bien sabido que las palatales, [r] y [x] no eran parte del inventario de consonantes del latín y tienen su origen en secuencias de dos segmentos. Estas secuencias se silabificaban en latín de forma que el primer segmento formaba parte de la coda. En el sistema acentual del latín esto hacía que la sílaba previa atrajera el acento. Al tener esto en cuenta y al recordar que la posición del acento se ha preservado en la evolución del latín al español, se predice en el español moderno que el acento va a aparecer inmediatamente delante de uno de esos segmentos. Pero nótese excepciones como *Chávarri* y *cónyuge*.

Consideremos ahora los datos del español dominicano. En este caso no hay duda de que se trata de un fenómeno sincrónico. Sin embargo, hay que tener presente que la ultracorrección no es necesariamente parte del proceso generativo normal. Se trata de un fenómeno sociolingüístico, variable, en el que el hablante de forma consciente inserta un segmento que no es parte de la representación subyacente. ¿Cuál es el mecanismo de inserción, y a qué nivel ocurre? ¿En la base? ¿En la derivación? ¿Se forma primero la palabra de manera normal y después se inserta la /s/? Esta última opción, si bien plausible, descalificaría la relevancia de estos datos para la moraicidad de la coda, porque en el momento de acentuar, la /s/ no formaría parte aún de la penúltima sílaba. Para que sean relevantes, la /s/ tiene que insertarse antes de la asignación del acento. Incluso suponiendo esto, la interpretación de que **típisco* no es gramatical porque el acento no puede “saltar” una sílaba cerrada no es la única posible. Una explicación alternativa es que *típico* tiene estructura prosódica preespecificada (una antecima) en la penúltima sílaba, y eso es lo que determina que sea esdrújula. Dado que el acento se construye sobre sílabas, para poder preespecificar el acento es necesario que las unidades inferiores en la jerarquía prosódica, las sílabas, también estén preespecificadas. Si esto es así, la /s/ no puede añadirse a la segunda sílaba porque esto significaría alterar estructuras presentes en la entrada léxica. Otra posibilidad sería que el hablante estuviera consciente de que **típisco* es un patrón más marcado (menos frecuente) que *típico*. Como lo que el hablante está intentando con la ultracorrección es adivinar cual podría ser la posición de la /s/ en la variedad estándar, se entiende que se incline por el patrón menos marcado. De nuevo, el argumento que empleamos aquí no es que una de esas alternativas sea la manera correcta de interpretar la ultracorrección, sino, simplemente, que puesto que existen explicaciones alternativas, los datos del dominicano no deberían, por sí solos, tomarse como prueba irrefutable de que en español las codas contribuyen al peso silábico.

Finalmente, nos quedan las conclusiones del estudio de Hochberg (1988). En (7-28) presentamos una lista con los errores de los niños cuando se les pidió que repitieran palabras con distintos patrones acentuales (p. 695):

Ejemplo 7-28

Tipo de estímulo (ejemplo)	Acento en el estímulo (%)				N
	Sobreesdrújula	Esdrújula	Llana	Aguda	
CVCV (<i>gaga</i>)	—	—	7 (r)	23 (i)	115
CVCVCV (<i>bochaca</i>)	—	20 (i)	13 (r)	32 (i)	245
CVCVCCV (<i>sosenga</i>)	—	77 (p)	42 (r)	75 (i)	245
CVCVCVCV (<i>catapana</i>)	56 (p)	33 (i)	14 (r)	54 (i)	130
CVCVC (<i>guifor</i>)	—	—	37 (i)	18 (r)	115
CVCVCVC (<i>cabadon</i>)	—	—	52 (i)	22 (r)	245
CVCVCVC (<i>panaquil</i>)	—	34 (p)	47 (i)	21 (r)	245

Clave: (r) = regular, (i) = irregular, (p) = prohibido. El número (N) al final de cada línea representa el número de imitaciones de cada tipo de variante acentual.

En efecto, el porcentaje de errores con el patrón 'sosenga (77%) es significativamente mayor que con el patrón 'bochaca (20%). Tomadas aisladamente, estas cifras parecen indicar que el patrón acentual de 'sosenga es mucho más marcado que el de 'bochaca—algo que se explica bien si la coda contribuye al peso silábico. Sin embargo, cuando comprobamos los porcentajes de los otros patrones acentuales sobre el mismo tipo de sílaba (*so'senga* 42%, *sosen'ga* 75%) y los comparamos con los porcentajes de otros estímulos, constatamos que quizás lo que es marcado es la estructura silábica y no necesariamente el patrón acentual. En realidad, la marcadez (reflejada en número de errores) de 'sosenga (77%) respecto a *so'senga* (42%) es proporcional a la de *ca'tapana* (33%) respecto a *cata'pana* (14%) o a la de 'bochaca (20%) respecto a *bo'chaca* (13%). La relación de cada uno de estos pares refleja la marcadez de una esdrújula respecto a una llana. Lo que no puede compararse es 'sosenga con *bo'chaca*, ya que la marcadez de 'sosenga es producto del patrón acentual y de la estructura silábica. Es bien sabido que universalmente el patrón silábico CVC es más marcado que el patrón CV. No es, pues, sorprendente que para niños entre tres y cinco años 'sosenga sea más difícil de imitar que 'bochaca, pero no necesariamente sólo porque el acento del primero viola la generalización de que las sílabas pesadas atraen el acento.

En conclusión, hay evidencia clara para sostener que el español es sensible al peso silábico cuando el núcleo es complejo (diptongos). A la hora de determinar si las codas también contribuyen al peso silábico, los datos del español no son en absoluto claros y los argumentos que pueden aportarse no son irrefutables.

7.3.5 Acento secundario

Como se discute en Halle y Vergnaud (1987a), la relación entre acentuación primaria y secundaria puede variar de unas lenguas a otras. En la mayoría de los casos, el acento secundario lo marcan las cimas tónicas (asteriscos) y los pies que se representan en la línea 1 de la parrilla. El acento primario se representa encima de los secundarios

y se marca con un nivel de prominencia adicional en la línea 2. En algunas lenguas, la relación entre acento primario y secundario es transparente; uno parece formarse a partir del otro. En otras, el acento primario y secundario parecen generarse independientemente. Roca (1986) demuestra que el español pertenece al segundo tipo. Mientras que el acento primario se asigna a nivel de palabra, el acento secundario es una manifestación del ritmo métrico a nivel de frase. Los argumentos en que se basa demuestran que el acento primario tiene que ordenarse antes de reglas claramente léxicas, mientras que el acento secundario tiene que ordenarse detrás de reglas claramente postléxicas. A partir de esta argumentación, en los trabajos sucesivos se suele asumir que los acentos secundarios asignados léxicamente se eliminan antes de entrar en el componente postléxico. Asimismo, gran parte de los investigadores coinciden en admitir que, a pesar de que la acentuación primaria posiblemente sea sensible al peso silábico, la acentuación secundaria no lo es. Los pies a nivel de frase son silábicos.

En realidad, hay sólo dos temas de debate en torno a la acentuación secundaria. Uno tiene que ver con la existencia misma de los acentos secundarios en español. Prieto y van Santen (1996), tras llevar a cabo estudios experimentales, encuentran evidencia de la existencia de acento secundario sólo en la sílaba inicial pero no en otras posiciones. El otro punto en el que hay desacuerdo, entre los que admiten la realidad fonológica de los acentos secundarios, tiene que ver con la posición del núcleo en los pies que albergan el acento secundario. Roca (1986) y Halle y Vergnaud (1987a) suponen que los pies secundarios se forman de izquierda a derecha y tienen el núcleo a la derecha. Harris (1989a), por su parte, defiende la posición de que los pies secundarios tienen que tener el núcleo a la izquierda. Los argumentos a favor de cada una de estas posiciones no son concluyentes, ya que es posible derivar resultados semejantes de ambas formas.

7.3.6 Acentuación verbal

La acentuación nominal se estudia a veces independientemente de la acentuación verbal (Oltra-Massuet y Arregi 2005; Roca 2005, 2006). Esta práctica se basa en la observación de que la maquinaria métrica necesaria para derivar las formas nominales produce resultados inadecuados cuando se aplica a formas verbales. La posición alternativa mantiene que la acentuación se asigna de modo general a todas las entradas léxicas sin discriminación de categoría léxica. Entre estos trabajos hay que mencionar las aportaciones de Núñez Cedeño 1985; Otero 1986; Harris 1989a; Roca 1990a,b; Dunlap 1991; Morales-Front 1994; y Núñez Cedeño y Morales-Front 1999. Cada uno de estos estudios tiene sus ventajas y desventajas que no vamos a revisar aquí de modo sistemático. Lo que sí haremos es revisar la validez de los argumentos que tradicionalmente se han usado para considerar las formas verbales por separado.

Un argumento se basa en la afirmación de que a diferencia de lo que hemos visto en las formas nominales, las formas verbales no se muestran nunca sensibles al peso silábico (ni sincrónicamente, ni recientemente). Esta posición se basa en ejemplos como *cantábamos* que, a pesar de tener la última sílaba pesada, presentan el acento en la

antepenúltima. Nótese que esto también lo observamos en las formas nominales. El nombre *álamos*, como tantos otros en los que participa el morfema de plural, también tiene acentuación esdrújula con una sílaba final cerrada. Casos como *régimen* nos indican que la estructura es posible sin el morfema de plural. Si se supone que las formas nominales sí son sensibles al peso silábico, la generalización correcta, tanto para formas nominales como verbales, sería que la sílaba final no cuenta como pesada.⁸ Por tanto, la afirmación de que los verbos no son sensibles al peso silábico sería más válida si se tuviera en cuenta la sílaba penúltima en lugar de la última—puesto que esa es la posición en que el peso silábico parece ser relevante para los nombres. Si encontráramos formas verbales esdrújulas con una penúltima pesada tendríamos evidencia de que a diferencia de las formas nominales, las verbales no son sensibles al peso silábico. Lo cierto es que entre los verbos no hay tampoco formas del tipo *cantábannos* o *cantábiamos*. Sin embargo, esto tampoco puede tomarse como evidencia de que las formas verbales sí son sensibles al peso silábico porque, debido a las restricciones que determinan cómo se concatenan los morfemas verbales, no puede darse el contexto. La única conclusión posible es que no tenemos evidencia que indique que las formas verbales son diferentes de las formas nominales con respecto a su sensibilidad al peso silábico.

Otro argumento a favor de considerar distintos el sistema nominal y el verbal es la afirmación de que el acento verbal es morfológico mientras que el nominal es métrico. De hecho, como se nota en Roca 1992:27, esta observación es un lugar común en estudios sobre el tema. La encontramos en Alcoba 1989:110n.7; Harris 1969, 1983:84; y Otero 1986:313, entre otros. La noción de acento morfológico o acentuación morfológizada que utilizamos aquí está basada en la tipología acentual que se presenta en Roca 1992. Este autor identifica el acento morfológico con el que se asigna a una forma por su posición en un paradigma con independencia de criterios métricos. Un ejemplo ayudará a clarificar el concepto. Dado que el acento por defecto es penúltimo, no esperaríamos que la forma verbal *cantábamos* fuese esdrújula. Una explicación de esta acentuación “anómala” podría ser que esta forma verbal pertenece a un paradigma y que por tanto su acentuación no depende de la estructura métrica. Otras posibles explicaciones son: la vocal temática tiene acento léxico (Roca 1992); el sufijo *-ba* es un retractor (Harris 1987, 1995; Morales-Front 1994). Otro ejemplo de acentuación paradigmática lo tenemos en el presente de subjuntivo. Compárense los dos paradigmas siguientes ([7-29], en donde VT = vocal temática, TAM = tiempo, aspecto y modo y PN = persona/número):

Ejemplo 7-29

	Presente indicativo				Presente subjuntivo			
	Raíz	VT	TAM	PN	Raíz	VT	TAM	PN
1ª pers. sing.	'cant		-o		'cant		-e	
	'beb		-o		'beb		-a	
	'viv		-o		'viv		-a	

Ejemplo 7-29 (continued)

	Presente indicativo				Presente subjuntivo			
	Raíz	VT	TAM	PN	Raíz	VT	TAM	PN
1ª pers. sing.	<i>'cant</i>		-o		<i>'cant</i>	-e		
	<i>'beb</i>		-o		<i>'beb</i>	-a		
	<i>'viv</i>		-o		<i>'viv</i>	-a		
2ª pers. sing.	<i>'cant</i>		-a	-s	<i>'cant</i>	-e		-s
	<i>'beb</i>		-e	-s	<i>'beb</i>	-a		-s
	<i>'viv</i>		-e	-s	<i>'viv</i>	-a		-s
3ª pers. sing.	<i>'cant</i>		-a		<i>'cant</i>	-e		
	<i>'beb</i>		-e		<i>'beb</i>	-a		
	<i>'viv</i>		-e		<i>'viv</i>	-a		
1ª pers. pl.	<i>cant</i>	- ¹ a		-mos	<i>cant</i>	- ¹ e		-mos
	<i>beb</i>	- ¹ e		-mos	<i>beb</i>	- ¹ a		-mos
	<i>viv</i>	- ¹ i		-mos	<i>viv</i>	- ¹ a		-mos
2ª pers. pl.	<i>cant</i>	- ¹ a		-is	<i>cant</i>	- ¹ e		-is
	<i>beb</i>	- ¹ e		-is	<i>beb</i>	- ¹ a		-is
	<i>viv</i>	- ¹ i		-is	<i>viv</i>	- ¹ a		-is
3ª pers. pl.	<i>'cant</i>		-a	-n	<i>'cant</i>	-e		-n
	<i>'beb</i>		-e	-n	<i>'beb</i>	-a		-n
	<i>'vív</i>		-e	-n	<i>'vív</i>	-a		-n

En el indicativo, el acento recae sistemáticamente en la raíz con la excepción de la 1ª y 2ª persona del plural. Esta excepcionalidad correlaciona claramente con la presencia de una vocal temática. Nótese que en el indicativo, solamente en la 1ª y 2ª persona del plural las vocales entre la raíz y el PN se corresponden con la vocal temática adecuada (-a en la primera, -e en la segunda e -i en la tercera). Así pues, puede llegarse a la generalización de que en este tiempo verbal el acento recae en la última sílaba de la raíz en aquellas formas que no tienen una vocal temática y en la vocal temática en las otras dos. Esta generalización es coherente con la posición que supone que la vocal temática está léxicamente acentuada. Sin embargo, cuando consideramos el presente de subjuntivo, en la segunda columna, observamos que la distribución acentual es exactamente la misma, aunque aquí no hay ni una vocal temática, ni un TAM diferente, para la 1ª y 2ª persona del plural. Si bien resulta claro que los morfemas verbales influyen en la acentuación, eso no significa que la acentuación verbal se asigne paradigmáticamente y que por tanto sea inherentemente diferente de la nominal.

Un último aspecto que impide la aplicación generalizada del acento nominal a las formas verbales es la observación de que estas últimas no admiten que la raíz tenga excepciones léxicas. En la acentuación nominal vimos contrastes del tipo *sábana/sabana* que sólo pueden atribuirse a información léxica específica de la raíz. En la acentuación verbal no se registran ejemplos semejantes. La primera persona del presente de indicativo, por ejemplo, tiene siempre acentuación penúltima (p. ej., [en.ˈtɾe.ɣo]). No existe ningún verbo irregular que acentúe la 1ª persona del singular del presente de indicativo en la antepenúltima o última sílaba. Aunque una raíz sea portadora de una excepción léxica, esta excepción se pierde en la forma verbal. Consideremos por ejemplo la palabra *oxígeno*. Como vimos más arriba, todos los análisis de la acentuación nominal coinciden en que las esdrújulas son excepciones léxicas. La forma verbal correspondiente para la 1ª persona singular del presente de indicativo es *oxigeno*. La marca excepcional no tiene aquí un efecto. Esto crea los peculiares contrastes del tipo que vemos en (7-30):

Ejemplo 7-30

Nombre/adjetivo	Verbo presente	Verbo pretérito
<i>oxígeno</i>	<i>oxigeno</i>	<i>oxigenó</i>
<i>solícito</i>	<i>solicito</i>	<i>solicitó</i>
<i>rótulo</i>	<i>rotulo</i>	<i>rotuló</i>
<i>estímulo</i>	<i>estimulo</i>	<i>estimuló</i>
<i>ámplia</i>	<i>amplío</i>	<i>amplió</i>
<i>líquido</i>	<i>liquido</i>	<i>liquidó</i>
<i>página</i>	<i>pagino</i>	<i>paginó</i>
<i>péndulo</i>	<i>pendulo</i>	<i>penduló</i>

En todos estos ejemplos, la raíz lleva una marca de excepcionalidad que se manifiesta en las formas nominales pero se ignora en las formas verbales.

Según Harris (1989a) el contraste entre *oxígeno* y *oxigeno* radica en la composición morfológica de cada miembro del par (7-31):

Ejemplo 7-31

nombre:		verbo:		
raíz	+ ET	raíz	+ VT	+ PN
<i>oxígen</i>	+ ⟨o⟩	<i>oxigen</i>	+ <i>a</i>	+ ⟨o⟩

La diferencia estriba en que el verbo tiene una VT. En el análisis de Harris los sufijos flexionales (en este caso el ET y el morfema de PN) son extramétricos. La regla general forma pies ilimitados con núcleo a la derecha. Si una forma viene marcada

como excepción a esta regla, aplica una segunda regla que forma pies binarios con núcleo a la izquierda, de derecha a izquierda. En este análisis es crucial dar por sentado que la vocal temática del verbo, a pesar de no aparecer en la superficie, está presente en el momento en que se asigna el acento. En los dos ejemplos en (7-31) la segunda regla genera el resultado deseado.

La evidencia de que en la acentuación verbal los morfemas juegan un papel importante es clara, pero eso no la distingue de la acentuación nominal, donde los morfemas flexionales determinan también la posición del acento. Podemos, pues, cerrar esta revisión de los contrastes entre acentuación verbal y nominal con el balance de que las diferencias son salvables. Lo que hemos visto hasta aquí nos debe servir para concluir que la aplicación de un solo sistema acentual, extensible a todas las palabras sin distinciones de categoría léxica, es deseable y posible.

Ejercicios

1. Aporte al menos cinco ejemplos de palabras que pertenezcan a un patrón marcado y cinco que pertenezcan a un patrón no marcado. Explique qué hace que pertenezcan a un tipo u otro.

2. Marque las sílabas tónicas en las siguientes palabras:

sal

sala

salada

ensalada

ensaladera

la ensaladera

en la ensaladera

3. Grabe en Praat (Boersma y Weenink 2013) cada una de estas palabras tres veces. Puede encontrar una guía de cómo usar el programa en http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_Praat/Praat.html
4. Mida el tono, la intensidad y la duración de las vocales y explique qué diferencias y semejanzas se encuentran al comparar las sílabas tónicas como grupo con las átonas.
5. Explique qué efecto tiene la posición (inicial, final, media, primera o segunda tónica) en las mediciones que ha obtenido.

6. Con las mismas palabras que ha usado arriba, grabe ahora a otras dos personas. Contraste los resultados obtenidos para cada hablante (incluyendo los suyos). Compare primero los valores de las tónicas de cada hablante; seguidamente los valores de las átonas; finalmente compare la relación entre tónicas y átonas para todos los hablantes.
7. ¿Qué patrones acentuales del español se derivarían sin problemas si asumimos que el sistema acentual del latín se mantiene intacto en español? ¿Qué patrones no podrían derivarse? ¿Cómo podría modificarse el sistema del latín para dar cuenta de los patrones del español?

Lecturas adicionales

En Hualde (2012) hay una presentación general y sucinta de los temas fundamentales de la acentuación del español.

Hualde (2005) ofrece una visión más detallada y se adentra en temas complementarios como la acentuación de adverbios, preposiciones, conjunciones y palabras compuestas, entre otros temas.

Roca (2005) ofrece una revisión casi completa de las diferentes propuestas de análisis que han intentado dar cuenta de las peculiaridades del acento en español.

Eddington (2000) da una visión alternativa desde una perspectiva analógica y puede servir como contrapunto a la visión generativa basada en reglas o restricciones.

Notas

1. En el terreno de la fonología dejó de distinguirse entre acentos secundarios y terciarios a los pocos años de la publicación del SPE.
2. Obviamente, sería posible dar un tratamiento de la gradación acentual similar al de la gradación en altura vocálica, donde un grado medio de altura se representa como la combinación de [–alto] y [–bajo]. En el caso del acento podríamos aceptar que hay dos rasgos, [tónico] y [átono], y que la combinación de estos rasgos describe tres grados de altura. Sin embargo, esto seguiría sin captar la esencia rítmica de las secuencias de acentos.
3. El concepto de *extrametricalidad* se propuso por primera vez en Liberman y Prince 1977 y fue desarrollado seguidamente en Hayes 1981. La extrametricalidad permite que ciertas sílabas estén exentas en el momento de construir pies métricos. Obviamente, si cualquier sílaba o cualquier número de sílabas pudieran ser extramétricas, se permitiría la generación de casi cualquier tipo de estructura, y la teoría métrica sería claramente inapropiada. El estudio de los sistemas acentuales de muchas lenguas ha permitido que se llegue a constatar que tales sílabas “invisibles” para el algoritmo métrico aparecen invariablemente en un extremo del dominio acentual. Esta observación se formaliza en la Condición de la Perifericidad. Según esta condición un elemento extramétrico sólo puede serlo si es periférico en su dominio.

En otros trabajos no relacionados con la acentuación se ha demostrado que es apropiado extender el concepto de elementos periféricos exentos a la hora de construir estructura prosódica (Ito 1986; Inkelas 1989; Kiparsky 1985). Por ese motivo se ha acuñado el término de *elementos extraprosódicos*. Pulleyblank (1983) estudia casos de extratonalidad. Poser (1984) habla de moras invisibles. Hayes (1981) y Harris (1983) proponen que las posiciones consonánticas del esqueleto o las rimas silábicas pueden ser extramétricas. Para Selkirk (1984) toda una sílaba puede ser extramétrica. Incluso morfemas completos y tonos flotantes pueden estar marcados léxicamente como extramétricos (Inkelas 1989).

4. Por supuesto, esta frecuencia es relativa. La afirmación es que el porcentaje de palabras agudas entre las palabras terminadas en consonante es similar al porcentaje de palabras llanas entre las palabras terminadas en vocal.

5. *Elemento terminal* es el término acuñado por Harris para referirse a los morfemas nominales que aparecen al final de la palabra. También se les puede llamar *marcadores de palabra* (véase Harris 1985c) o *desinencias* (Roca 2006). Se caracterizan por no tener un contenido semántico fijo y por ordenarse a la derecha de los otros sufijos. Normalmente se trata de sufijos flexivos.

6. El problema estriba en que si un diacrítico no es una unidad lingüística, entonces puede ser cualquier cosa. Esta indeterminación hace que cualquier tipo de información sea susceptible de aparecer en el léxico. Obviamente es mejor mantener una posición más restrictiva sobre qué puede aparecer en el léxico. El presupuesto de que el léxico está constituido sólo por unidades lingüísticas (rasgos, segmentos, morfemas, etc.) es una forma de evitar este problema.

7. En una aproximación basada en reglas esto se deriva del Principio de la Alteración Mínima (“minimal tampering”, en inglés; Kiparsky 1979).

8. Suponemos que la marcidez de *lápiz* frente al carácter no marcado de *camión* resulta de la tendencia del acento a aparecer lo más cerca posible del margen derecho del dominio acentual (la palabra prosódica) y no del carácter pesado de la última rima.

This page intentionally left blank

La entonación

José Ignacio Hualde

8.0 Introducción

Entendemos por *entonación* la modulación del tono, duración e intensidad de las sílabas que empleamos para indicar el valor pragmático de los enunciados.¹ Los cinco enunciados que tenemos en (8-1), por ejemplo, se diferenciarían en su valor pragmático, en cuanto a su función en el discurso. Estas diferencias en el significado discursivo las expresamos por medio de la entonación en el habla. En la página escrita, reproducimos parcialmente los contrastes entonativos por medio de la puntuación. Con la puntuación estamos indicando que (8-1a) es un enunciado declarativo completo que podemos emplear, entre otros propósitos, para ofrecer información que no conoce el oyente. Puede ser, por ejemplo, una respuesta a una pregunta como *¿Quién llegó anoche?* o tal vez *¿Qué pasó anoche que había tanto revuelo?* Por otra parte (8-1b) es una pregunta por medio de la cual el hablante pide información o quizá confirmación de una sospecha. Los puntos suspensivos como en (8-1c) se usan para indicar que se trata de un pensamiento incompleto, que se asume que el oyente (o el lector del texto escrito) puede completar; y una función similar de indicar un enunciado incompleto es la que tiene la coma en (8-1d). Por último el signo de exclamación o admiración en (8-1e) se emplea para señalar algún tipo de énfasis, que puede incluir sorpresa, y también en órdenes, entre otros usos. Si lee los enunciados del ejemplo (8-1) en voz alta, notará que se producen con entonaciones diferentes.

Ejemplo 8-1

- a. *Llegaron mis amigos.*
- b. *¿Llegaron mis amigos?*
- c. *Llegaron mis amigos . . .*
- d. *Llegaron mis amigos, pero no me avisaron.*
- e. *¡Llegaron mis amigos!*

La puntuación nos ofrece solo una representación muy imperfecta de la entonación. El punto, la coma, los puntos suspensivos y los signos de interrogación y de exclamación pueden usarse para indicar los principales contrastes expresados por la entonación, como hemos visto en los ejemplos en (8-1). De manera informal, también podemos usar recursos como la repetición de una letra para indicar la mayor duración del sonido correspondiente, como en (8-2):

Ejemplo 8-2

- a. *bueeeeno*
- b. *buenoooo*

En inglés, una lengua en que es mucho más normal que en español dar *foco estrecho*, o contrastivo, a una palabra en cualquier lugar de la oración, se usan a veces recursos como las mayúsculas o las cursivas para indicar que la palabra recibe tal foco y ha de pronunciarse con la entonación correspondiente, como en los ejemplos inventados en (8-3):

Ejemplo 8-3

- a. *John ATE the pizza.*
- b. *JOHN ate the pizza.*
- c. *John ate the PIZZA.*

Como vemos en (8-3), en inglés el acento más importante, o *nuclear*, se puede colocar sobre diversas palabras en la misma oración. El cambiar la posición del acento nuclear es un recurso retórico importante en inglés, que a veces vemos reflejado en la página escrita, como vemos en el ejemplo (8-4), tomado de una novela, en el que el autor quiere reproducir la oratoria de un predicador:

Ejemplo 8-4

“But the gates of Hell *will* not prevail. They will *not* prevail. They will not *pre-vail*, and that’s the promise of Jesus Christ.” (Don Kurtz, *Churchgoers* [Minneapolis, 2007], 75)

En español este recurso prosódico no es frecuente, por lo que tampoco encontramos convenciones gráficas para expresarlo. De hecho, como veremos, esta es una diferencia muy importante entre el inglés y el español a nivel prosódico.

En cualquier caso, la capacidad de indicar la entonación de los enunciados orales que nos ofrece la puntuación y el uso de distintos tipos de letra, como las mayúsculas, es muy limitada. Un análisis fonológico más detallado de la entonación requiere una notación más precisa. Si bien existen varias propuestas de análisis de la entonación, las convenciones que utilizaremos en este capítulo son las del llamado *modelo métrico-autosegmental* (Pierrehumbert 1980; Ladd [1996] 2008). Este modelo ha sido ya aplicado al análisis de los contornos básicos del español en trabajos tanto de este autor (Hualde 2002, 2003, 2005:cap. 14) como de muchos otros autores (p. ej., Beckman et al. 2002; Estebas-Vilaplana y Prieto 2008; Prieto y Roseano 2010). Aquí, en lugar de repetir la información que puede encontrarse en otros lugares (véase O'Rourke 2012 para un resumen reciente, con bibliografía puesta al día), adoptaremos un acercamiento práctico, permitiendo en buena medida al lector descubrir los hechos por sí mismo. Dejemos claro, para el lector que se acerca al tema por primera vez, que aunque las asunciones básicas de todos los análisis de la entonación del español en el modelo métrico-autosegmental son las mismas, los diferentes análisis varían en sus propuestas concretas, por lo que las etiquetas que aquí se sugieren tampoco van a ser exactamente las mismas que el lector encontrará en las referencias mencionadas.

Podemos afirmar que el análisis de la entonación no se halla tan avanzado como el de la fonología segmental. Esto se debe en buena parte al hecho de que los significados pragmáticos, que son los que se expresan por medio de la entonación, no son tan nítidamente distinguibles entre sí como los significados léxicos. A nivel segmental, no hay duda de que en español hay, por ejemplo, un contraste entre /p/ y /b/. Una cosa es *peso* y otra cosa es *beso*. Podemos tener señales acústicamente intermedias entre [peso] y [beso], pero no hay nada intermedio entre los dos significados expresados por estas dos palabras. Es una cosa o la otra. Lo mismo ocurre con el acento léxico: una cosa es *hablo* y otra es *habló*. En cuanto a los significados expresados por medio de la entonación, está mucho menos claro, por otra parte, cuándo tenemos un mandato y cuándo una petición, por ejemplo, y podemos ciertamente tener algo intermedio entre mandato y petición. De la misma manera, un enunciado que se interpretaría como declarativo en un contexto, puede tener el valor de pregunta o de mandato en otro contexto. La duda, la incredulidad, la sorpresa, el énfasis, el enfado, la tristeza, la alegría, la burla, la admiración y otros significados y emociones que se indican por medio de la entonación pueden expresarse de manera gradual (más o menos énfasis, más o menos duda, más o menos alegría), y la interpretación puede depender también en buena parte del contexto conversacional. Los problemas que existen a la hora de establecer pares mínimos son, pues, algo que dificulta enormemente el estudio de la entonación.

Hasta hace relativamente poco tiempo, otro problema para el estudio de la prosodia ha sido la dificultad de hacer análisis puramente auditivo de los contornos

entonativos sin ayuda instrumental. Sin embargo, este obstáculo se encuentra hoy en día superado con el desarrollo de programas para el análisis acústico del habla al alcance de cualquiera que tenga acceso a una computadora u ordenador personal. De estos programas, el más utilizado en la actualidad es Praat (desarrollado por Paul Boersma y David Weenink; véase Boersma 2001), que se puede descargar de manera gratuita desde <http://www.praat.org> (Boersma y Weenink 2013). En este capítulo vamos a asumir que el lector ha descargado e instalado Praat y ha aprendido a usarlo.

8.1 Tonos de frontera

Comencemos, pues, con el estudio de los contornos entonativos del español. En la Figura 8-1, se ofrece el contorno de frecuencia fundamental (F0) de una producción de *Emilio me dio el dinero*. En la línea de texto (“TextGrid” en Praat) hemos dividido el enunciado en sílabas. Podemos de esta manera observar los movimientos tonales que corresponden a cada sílaba, así como la duración de cada una de ellas. Para facilitar la inspección visual hemos marcado con un acento agudo la sílaba con acento léxico de todas las palabras, no solo las que lo requieren según las convenciones ortográficas del español, y en los pies de figura subrayamos estas mismas sílabas. En el eje vertical

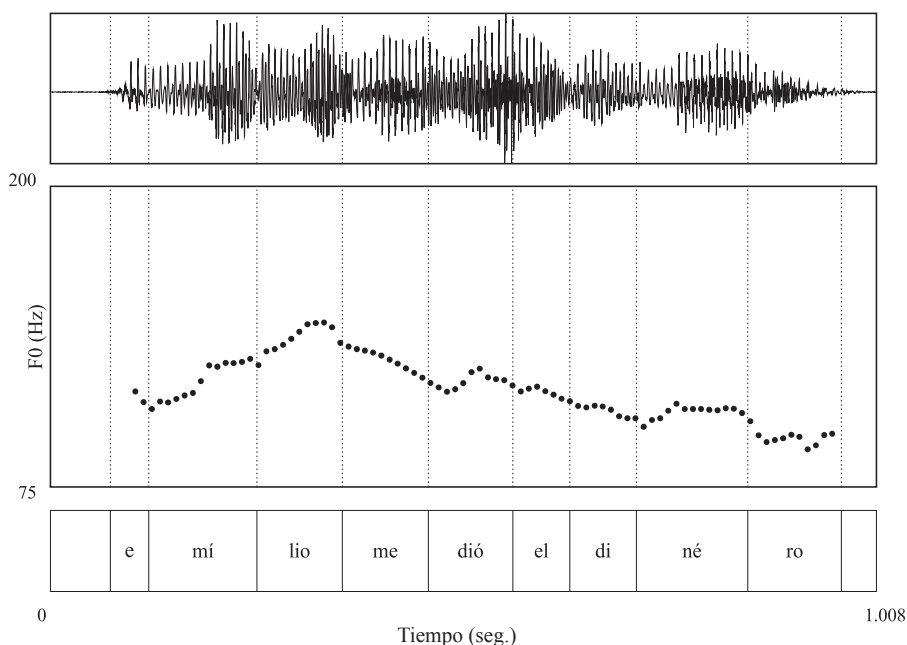


Figura 8-1 Onda sonora y contorno entonativo (frecuencia fundamental) de un enunciado declarativo dividido en sílabas, *Emilio me dio el dinero*.

hemos puesto una escala de 75 Hz a 200 Hz. Esta escala la podemos cambiar según la tesitura del hablante.

En el enunciado hemos evitado las consonantes sordas, y en general así lo haremos en otros ejemplos en este capítulo. La razón es que, al producirse sin vibración de las cuerdas vocales, las consonantes sordas carecen de frecuencia fundamental, interrumpiendo el contorno. Recordemos que el tono de cada sílaba corresponde a la frecuencia fundamental de vibración de las cuerdas vocales (cuanto más rápidamente vibren, más alto será el tono). Para comprender este punto se pide al lector que grave otra oración con muchas consonantes sordas, como *Rosa te traje tus cosas*, y observe la curva de frecuencia fundamental. El oído/cerebro humano interpola entre los segmentos sin tono, pero para el análisis visual de las curvas entonativas es obviamente preferible evitarlos.

El siguiente ejercicio que se propone ahora al lector es que grave los siguientes ejemplos (8-5), con la entonación que sugiere la puntuación, y describa las diferencias que observa en los trazados de frecuencia fundamental:

Ejemplo 8-5

- a. *Vino Mariano.*
- b. *¿Vino Mariano?*
- c. *Vino Mariano, pero no Ana.*

Pasemos al análisis. Para establecer contrastes entonativos podemos hacer uso de dos puntos de referencia principales: las sílabas con acento léxico, llamadas tradicionalmente *tónicas* (las otras se llaman *átonas*), y las sílabas finales de frase. Decimos que estas sílabas se asocian o pueden asociarse, respectivamente, con *acentos tonales* y con *tonos de frontera*. Estas mismas sílabas, tónicas y finales de frase, pueden también alargarse considerablemente. Por convención utilizaremos las etiquetas L para tono bajo (*low*) y H para tono alto (*high*). Un asterisco que sigue a una letra indica que ese es el tono de la sílaba con acento léxico. Así, por ejemplo, L* indicaría que la sílaba tónica se realiza con un tono bajo. Para indicar los tonos de frontera se utiliza el símbolo del tanto por ciento (%), el cual sigue a la letra mayúscula que indica el tono. Así, L% quiere decir que la frase termina en tono bajo.

En las Figuras 8-2 a 8-4 se ofrecen contornos de producciones (por el autor) de las frases en el ejemplo (8-5). Si nos fijamos primero en el tono final, vemos que la declarativa completa termina en un tono bajo (L%) y la interrogativa en un tono alto (H%). Para la declarativa incompleta o suspensiva, se da una versión en que hay una subida incompleta después de una bajada, también incompleta, ambas en la sílaba final (LH% = bajada y después subida en la[s] sílaba[s] postónica[s]). En las figuras aparecen también anotados los movimientos tonales que se asocian con las sílabas tónicas, es decir, los acentos tonales. De momento fijémonos solo en los tonos de frontera final. Los acentos tonales los discutiremos en la sección siguiente.

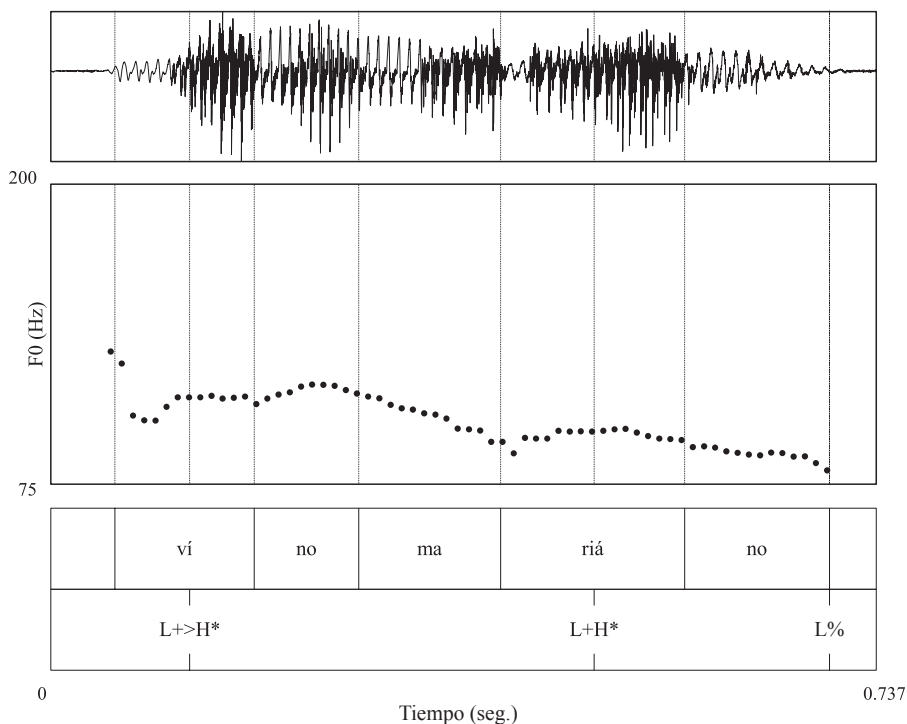


Figura 8-2 Onda sonora y contorno entonativo de un enunciado declarativo neutro con tono de frontera final L%, *Vino Mariano*.

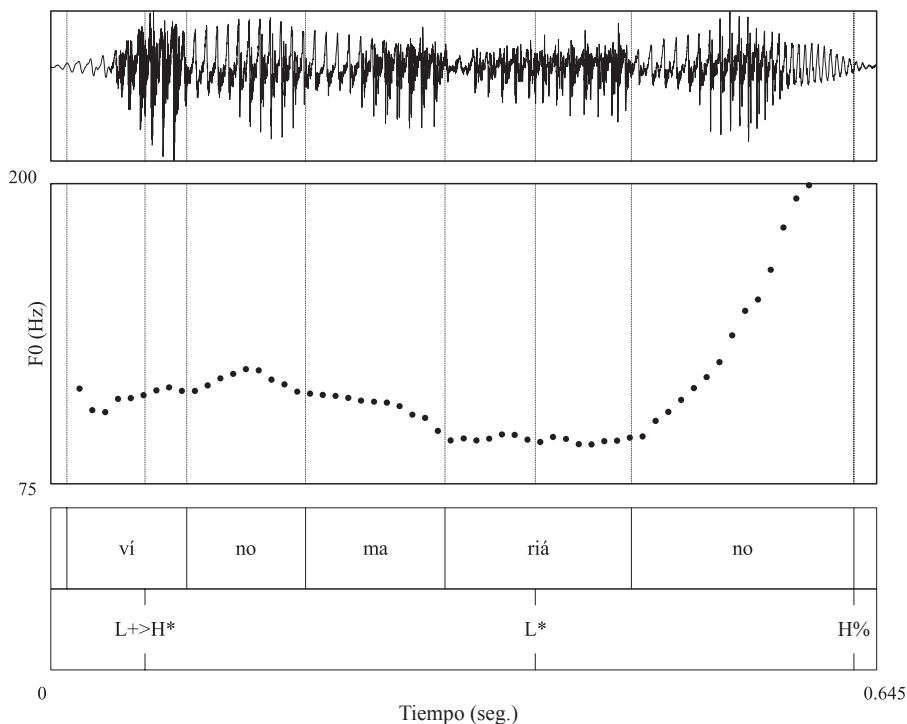


Figura 8-3 Onda sonora y contorno entonativo de un enunciado interrogativo con tono de frontera final H%, *¿Vino Mariano?*

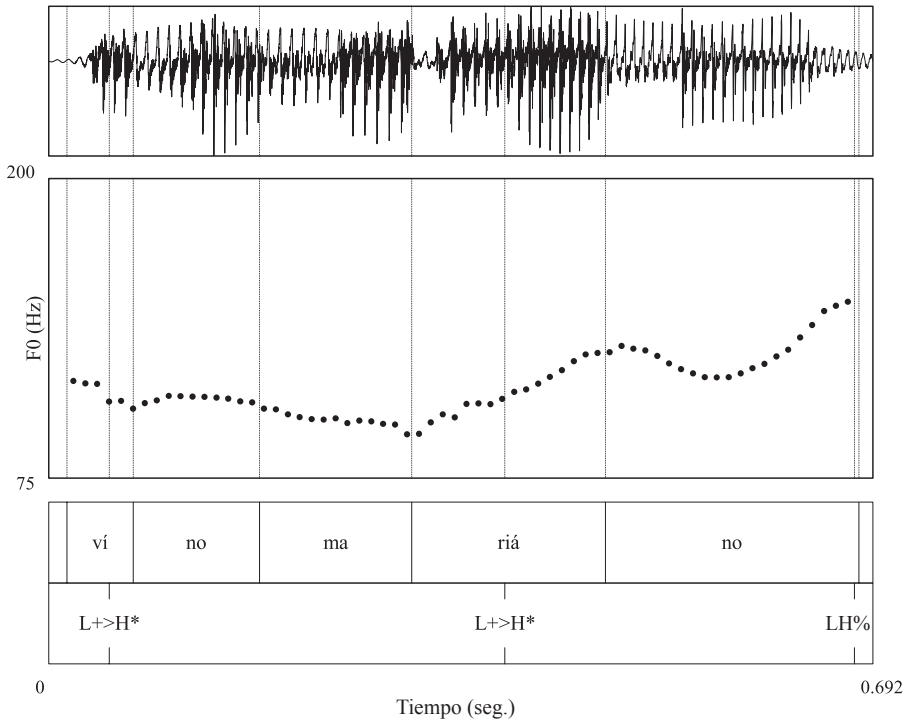


Figura 8-4 Onda sonora y contorno entonativo de un enunciado suspensivo de continuación con tono de frontera final LH%, *Vino Mariano . . .*

En enunciados más extensos, los tonos de frontera pueden servir para indicar la división en frases, muchas veces señalada ortográficamente por medio de la coma y otros signos de puntuación. A veces, la división correcta puede ser crucial para la interpretación, como en el ejemplo (8-6):

Ejemplo 8-6

- a. Cuando llegó Manolo, abrió la ventana.
- b. Cuando llegó, Manolo abrió la ventana.

En (8-6a) quien abrió la ventana puede ser Manolo u otra persona diferente (por ejemplo podría ser que cuando llegó Manolo, abrió la ventana Juan), mientras que en (8-6b) *Manolo* es necesariamente el sujeto de *abrió*. En la Figura 8-5, se muestra un contorno de (8-6b) donde, como vemos, tenemos un tono de frontera de continuación LH% (con bajada y subida del tono) donde ortográficamente tenemos una coma. (Por cierto, en principio, en un análisis alternativo podríamos atribuir la bajada L al

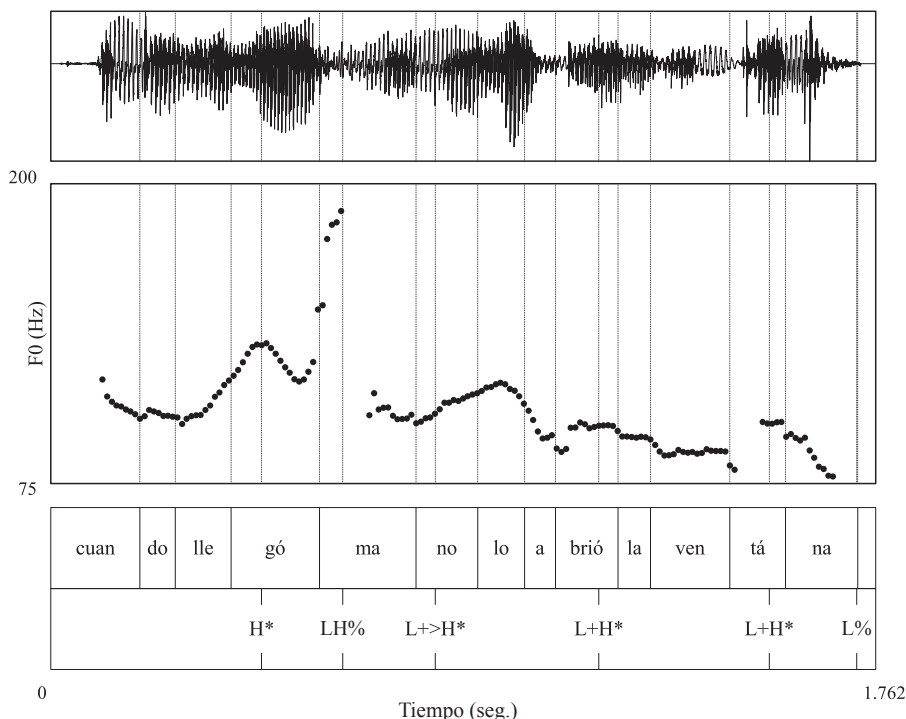


Figura 8-5 Onda sonora y contorno entonativo de un enunciado con tono de frontera de continuación LH%, *Cuando llegó, Manolo abrió la ventana.*

acento tonal de *llegó*, dado que la sílaba tónica es también la última de la frase. Para demostrar que el análisis correcto es LH%, en el que los dos tonos forman una unidad, con el valle y subida final realizados ambos sobre la última sílaba, bastaría sustituir *llegó* con *llegaba* o *llegábamos*, dejando así más espacio entre la tónica y el final de la palabra.)

8.2 Acentos tonales

Observemos ahora la Figura 8-6, que ilustra la oración *Le dieron la moneda de oro* con entonación declarativa final. Podemos notar que tenemos una cumbre en cada una de las tres palabras. Tenemos tres cumbres porque tenemos tres palabras acentuadas. Es decir, tenemos tres acentos altos, H*. En su realización fonética, sin embargo, estos tres tonos altos presentan diferencias. Notemos que tanto en *dieron* como en *moneda* hay una subida tonal durante la sílaba tónica, pero el pico solo se alcanza en la postónica. Una etiqueta que se ha utilizado para este tipo de contorno es L+ > H*

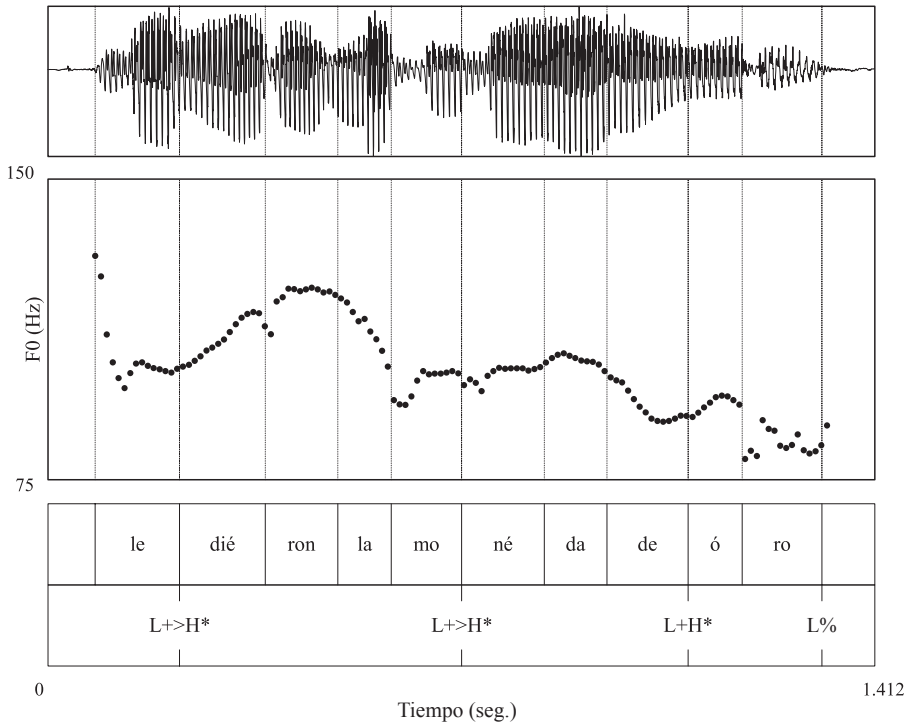


Figura 8-6 Onda sonora y contorno entonativo de un enunciado declarativo con tres acentos altos y desplazamiento de la cumbre acentual en los acentos altos prenucleares, *Le dieron la moneda de oro.*

(Prieto y Roseano 2010), donde la secuencia L + H* (bajo + alto) nos dice que hay un ascenso tonal en la tónica y el diacrítico > indica que el tono alto se ha desplazado a una sílaba posterior. En la última palabra de la frase, *oro*, no se produce tal desplazamiento, por lo cual utilizamos la etiqueta L + H* sin el diacrítico de desplazamiento, como lo muestra el ejemplo (8-7):

Ejemplo 8-7

<i>le <u>dieron</u></i>	<i>la <u>moneda</u></i>	<i>de <u>oro</u></i>	<i>]</i>
L + > H*	L + > H*	L + H*	L%

Un acento tonal no se realiza siempre como tono alto asociado con la sílaba tónica. Podemos tener también un tono bajo, L*. Un ejemplo lo tenemos en el contorno interrogativo descendente-ascendente de la Figura 8-3 *¿Vino Mariano?*, donde la entonación baja en la sílaba tónica con acento nuclear antes de comenzar el ascenso final.

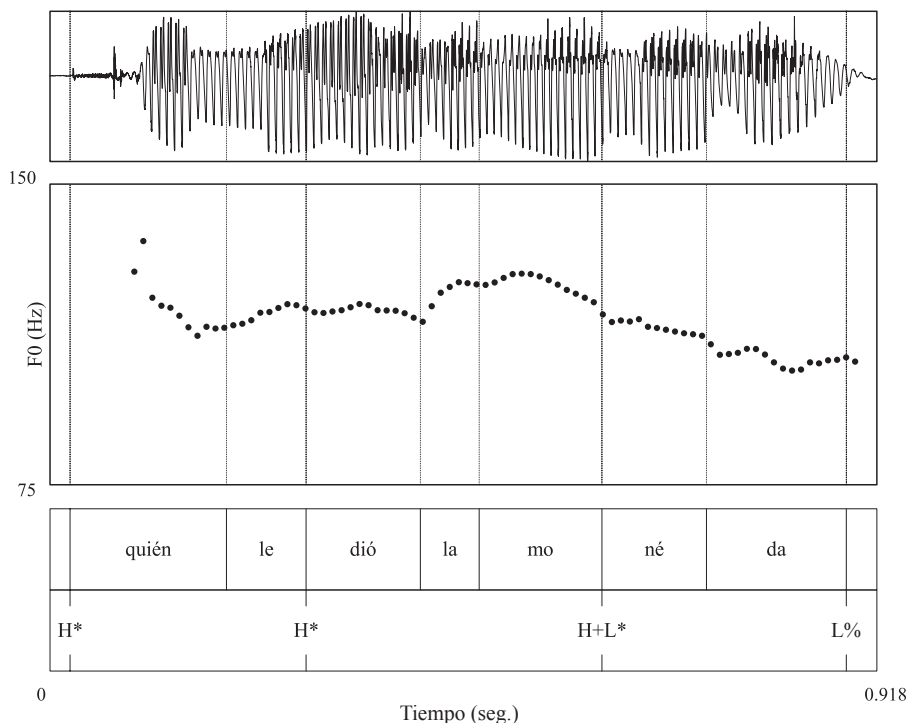


Figura 8-7 Onda sonora y contorno entonativo de un enunciado interrogativo con acento bajo descendente H+L*, ¿Quién le dio la moneda?

En ciertos contextos, un acento de tono bajo puede realizarse como una bajada desde la pretónica. Para indicar este tipo de movimiento descendente en la sílaba tónica, se puede emplear la notación H+L*. Un ejemplo lo tenemos en la pregunta parcial que se ilustra en la Figura 8-7, ¿Quién le dio la moneda?

Hay que tener en cuenta también que una sílaba con acento léxico no tiene por qué asociarse necesariamente con un acento tonal. La prominencia de esta sílaba puede venir indicada por su mayor duración, en cuyo caso podemos indicar este acento de duración simplemente con un asterisco, sin contorno tonal asociado. Muy frecuentemente la última palabra en una declarativa tiene un acento de este tipo. Algunos autores utilizan la etiqueta L* también para este caso.

Para resumir, podemos tener cinco tipos de acento tonal, según las descripciones del ejemplo (8-8):

Ejemplo 8-8 Tipos de acento tonal

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Acentos de tono alto | |
| H* | Cumbre tonal en la sílaba tónica |
| L + H* | Valle tonal al principio de la sílaba tónica, con subida que culmina dentro de la misma sílaba |
| L + >H* | Valle tonal al principio de la sílaba tónica, con subida que culmina en la sílaba siguiente |
| b. Acentos de tono bajo | |
| L* | Valle tonal en la sílaba tónica |
| H + L* | Descenso en la sílaba tónica desde una cumbre en la pretónica |

8.3 Acento nuclear y orden de palabras

En español podemos expresar diferencias en la relevancia informativa de distintos constituyentes por medio de cambios en el orden de palabras, mientras que en inglés, en el que el orden de palabras es más rígido, estos significados pragmáticos muchas veces se expresan cambiando la posición del acento nuclear. En español el acento nuclear casi siempre va sobre la última palabra, excepto en contextos enfáticos. Es decir, el efecto de colocar el acento nuclear en posición no final no es el mismo en español que en inglés, dada la posibilidad que tenemos en español de cambiar el orden de sujeto y verbo. Así, Bolinger (1954) nota que el contraste entre el inglés *The phone RINGS* y *The PHONE rings* corresponde al español *El teléfono suena* y *Suena el teléfono*. Por otra parte, para *El TELÉFONO suena* Bolinger sugiere la traducción al inglés “The confounded phone has to go on and ring”. Esto es, colocar el acento nuclear sobre una palabra en posición no final en la frase entonativa produce un resultado muy enfático en español.

En oraciones sin énfasis especial sobre ninguna palabra el acento nuclear suele ir sobre la última sílaba tanto en inglés como en español: *I want COFFEE/quiero CAFÉ*. Sin embargo, incluso en este caso sin foco estrecho sobre ninguna palabra, hay una serie de construcciones en que en inglés se prefiere situar el acento nuclear sobre una palabra no final. Esto no ocurre en español, en el que el acento nuclear se coloca sistemáticamente sobre la última palabra de la frase entonativa. Compárense, por ejemplo: *The MACHINE broke/Se rompió la MÁQUINA*; *What type of TEA do you want?/¿Qué tipo de té QUIERES?* (ver Zubizarreta y Nava 2011).

Comparemos ahora los ejemplos en (8-9a) y (8-9b), con órdenes de palabras diferentes, para los que damos una posible traducción en inglés. Como acabamos de decir,

en español tenemos también la posibilidad de alterar la posición del acento nuclear, como en (8-9c) y (8-9d), para expresar, a veces, foco contrastivo o insistencia de una manera enfática. Señalamos en versalita la posición del acento nuclear:

Ejemplo 8-9

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------|
| a. | <i>La nena LLORABA</i> | ‘the girl was CRYING’ |
| b. | <i>Lloraba la NENA</i> | ‘the GIRL was crying’ |
| c. | <i>La NENA lloraba</i> | ‘the GIRL was crying!!’ |
| d. | <i>LLORABA la nena</i> | ‘the girl was CRYING!!’ |

Si graba las frases en (8-9b) y (8-9d), por ejemplo, probablemente la sílaba tónica tendrá mayor intensidad en la frase con foco contrastivo que en la otra frase. Si se fija en la curva tonal, lo más probable es que encuentre también una diferencia en la posición relativa de la cumbre tonal asociada con la sílaba acentuada en *lloraba*. ¿En cuál de los dos ejemplos ocurre dicha cumbre antes en relación con el final de la sílaba tónica?

Tomemos el ejemplo en la Figura 8-8, *Lloraba la nena*. En la palabra *lloraba*, tenemos una subida a través de la sílaba tónica, con el pico desplazado a la postónica. Como hemos visto, este contorno acentual se representa como $L + > H^*$, es decir, un movimiento desde un punto bajo (L) al principio de la sílaba tónica a un punto alto (H), donde el símbolo $>$ indica que, aunque el tono alto pertenece fonológicamente a la sílaba con acento léxico, se encuentra desplazado a una sílaba posterior. En *nena*, que tiene acento nuclear, por otra parte, no hay desplazamiento de la cumbre tonal. Esta figura corresponde a la interpretación en el ejemplo (8-9b).

En el contorno de la Figura 8-9, por otra parte (¿a qué significado corresponde?), el punto de máxima altura tonal se alcanza en la tónica de *lloraba* y hay un descenso inmediato. Note que la sílaba tónica de la palabra *lloraba* tiene también bastante mayor duración que en la Figura 8-8, así como mayor intensidad (como puede observarse por la amplitud de la onda sonora).

La Figura 8-9 corresponde al ejemplo (8-9d). Podemos atribuir la falta de desplazamiento del pico acentual de la primera sílaba a la presencia de un tono bajo de frontera (en este caso de frontera menor, indicada con $L -$, asociado con el final de la palabra focalizada *lloraba*; véase Hualde 2002; Ladd [1996] 2008:142).

Ejemplo 8-10

<i>Lloraba</i>	]	<i>la nena</i>	]
$L + H^*$	$L -$	$L + H^*$	$L\%$

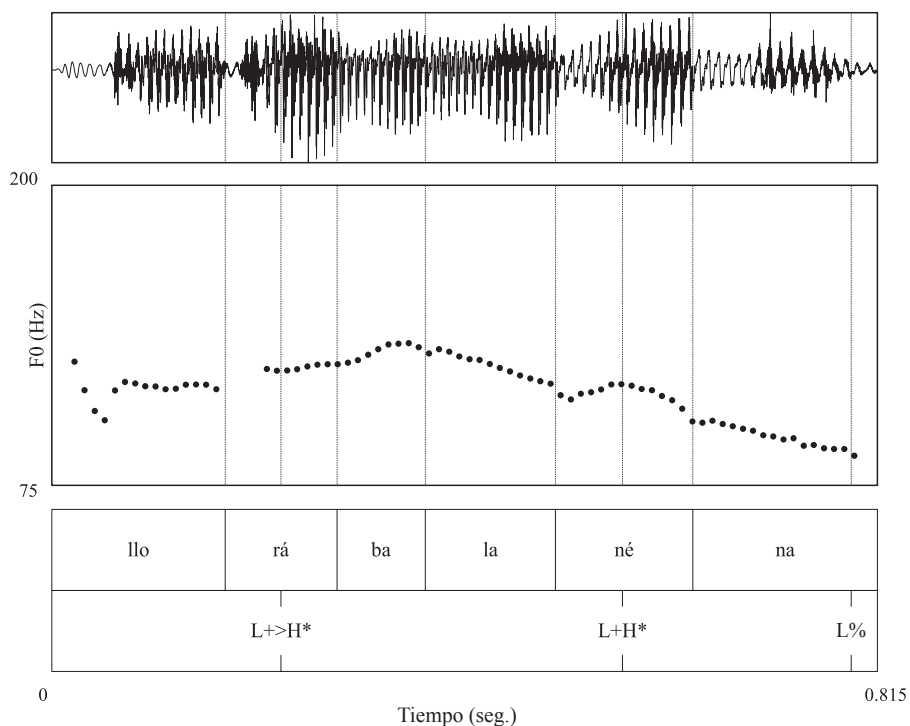


Figura 8-8 Onda sonora y contorno entonativo del enunciado declarativo *Lloraba la nena*.

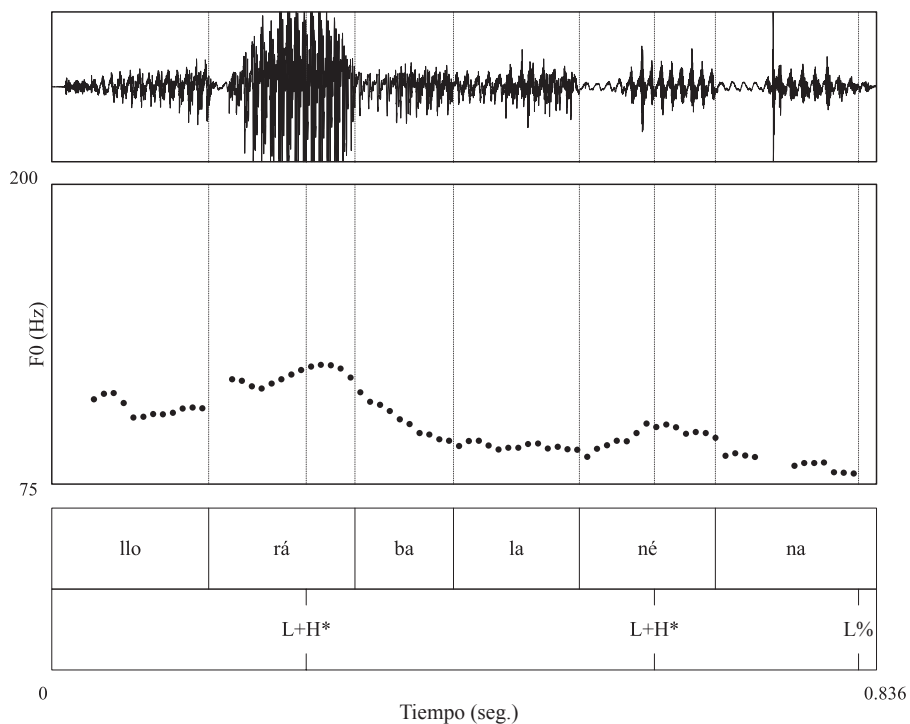


Figura 8-9 Onda sonora y contorno entonativo del enunciado declarativo *LLORABA la nena*.

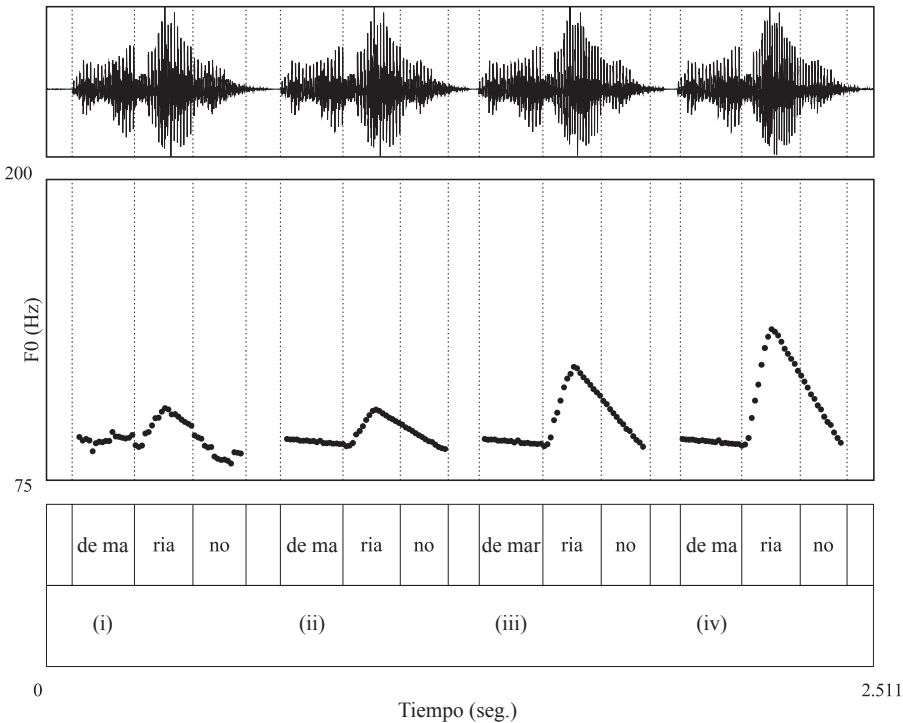


Figura 8-10 Onda sonora y contorno entonativo de tres realizaciones de la secuencia *de Mariano*: (i) una producción natural con entonación declarativa neutra, (ii) una manipulación con la curva estilizada, (iii) otra con la altura del pico acentual aumentada y (iv) otra con la altura aumentada aún más.

Como vemos en el ejemplo (8-10), el desplazamiento del tono alto a la postónica está condicionado en parte por el contexto siguiente. No hay desplazamiento cuando la palabra porta el acento nuclear. Generalmente esta es la última palabra de la frase entonativa, por lo que el acento va seguido de un tono de frontera final como L%. En casos enfáticos en que se coloca el acento nuclear sobre una palabra no final en el enunciado, tenemos una frontera de frase intermedia L – que también impide el desplazamiento del tono alto acentual. (Hay también otros factores que condicionan el desplazamiento de la cumbre acentual. Por ejemplo, es menos común en las palabras agudas y también en las no iniciales de frase.)

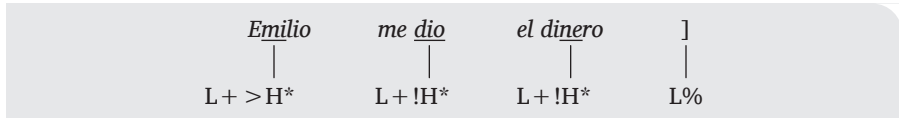
8.4 Escalonamiento y campo tonal

Volvamos a la Figura 8-1. Observemos ahora que los tres picos tonales asociados fonológicamente con las tres sílabas tónicas de este enunciado no están a la misma

altura. Por el contrario, los tres picos acentuales están escalonados de manera progresivamente descendente. Este es el tipo de escalonamiento que encontramos normalmente en las declarativas finales. Podemos indicar el escalonamiento descendente (“downstep”, en inglés) por medio del signo de exclamación que precede al tono alto. Así, !H* indica un acento alto escalonado a una altura inferior con respecto a otro pico acentual precedente.

El contorno de la Figura 8-1 podríamos entonces analizarlo de la manera presentada en el ejemplo (8-11), si se tiene en cuenta el tono de frontera final y la forma y escalonamiento de los acentos tonales:

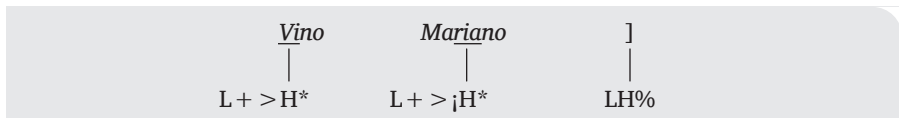
Ejemplo 8-11 Análisis del contorno entonativo de la Figura 8-1



Recordemos que el diacrítico añadido al primer acento tonal L + H* indica que el pico se encuentra desplazado a la sílaba postónica, mientras que el diacrítico de los otros dos acentos tonales indica que cada uno de estos dos picos tonales es más bajo que el pico tonal anterior.

Por otra parte, en la Figura 8-4 podemos observar que el segundo acento tonal alcanza una mayor altura que el precedente. Es decir, en este caso tenemos escalonamiento ascendente (“upstep”, en inglés). El escalonamiento ascendente podemos indicarlo con el diacrítico opuesto, el signo ¡ que en español empleamos al principio de una exclamativa (otro diacrítico equivalente, más fácil de encontrar en algunos teclados, es ^). Así el análisis del contorno tonal de la Figura 8-4 sería el que se muestra en el ejemplo (8-12):

Ejemplo 8-12 Análisis del contorno entonativo de la Figura 8-4



El escalonamiento ascendente de un acento tonal indica que estamos enfatizando esa palabra.

Independientemente de los efectos que se producen por medio del escalonamiento de un acento con respecto a acentos precedentes, el campo tonal por sí mismo puede tener efectos comunicativos. En la Figura 8-10, la sección (i) es una producción natural de un enunciado declarativo neutro *de Mariano*. Las tres siguientes son transformaciones con Praat donde hemos manipulado la curva de F0. En la sección (ii), solo hemos producido una estilización de la curva original, mientras que en (iii) hemos subido el

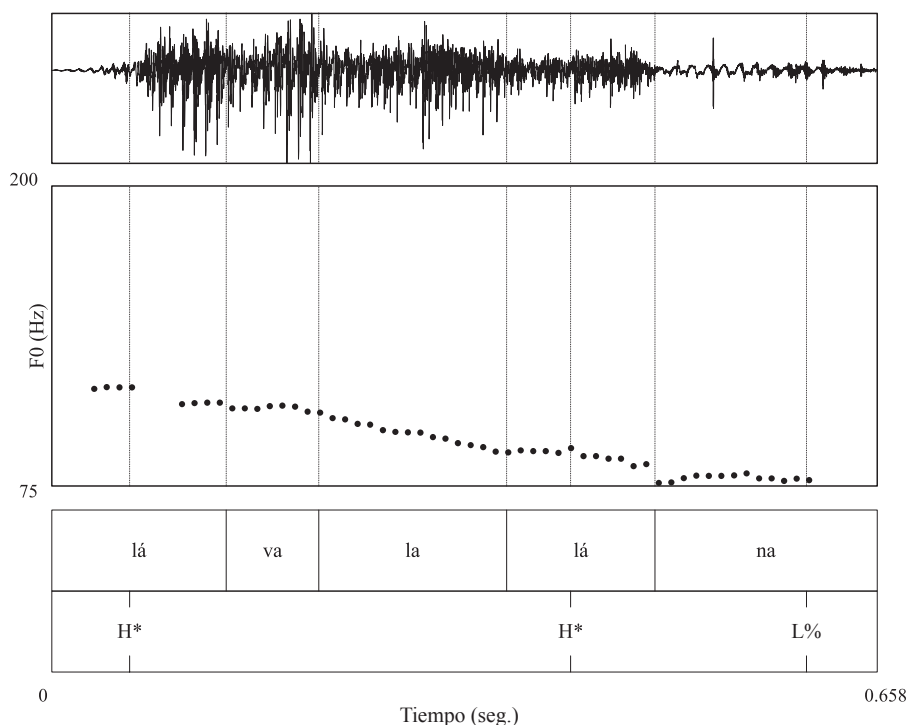


Figura 8-11 Onda sonora y contorno entonativo del enunciado imperativo *¡Lava la lana!*

tono de la cumbre acentual y en (iv) lo hemos subido aún más. Lo más probable es que con la curva tercera percibamos el enunciado como más enfático, *¡de Mariano!* (esperable en un contexto como—*Esto es tuyo ¿verdad?*—*¡No, de Mariano!*, *¡Cómo va a ser mío!*), y con la curva cuarta percibamos una expresión de sorpresa, *¿de Mariano!?* (quizá esperable en un diálogo como—*Juan es hijo de Mariano.*—*¿de Mariano!?* *¡Nunca me lo habría imaginado!*) (véase Borràs-Comes, Vanrell y Prieto [2010], en quienes nos inspiramos).

8.5 Entonación y actos de habla

Como decíamos al principio del capítulo, las diferencias de entonación juegan un papel fundamental para distinguir entre actos de habla, como la presentación de información (declarativas), las preguntas y los mandatos. En las Figuras 8-11 a 8-13 podemos observar los contornos correspondientes a los tres enunciados del ejemplo (8-13), realizado como oración imperativa, declarativa e interrogativa, respectivamente.

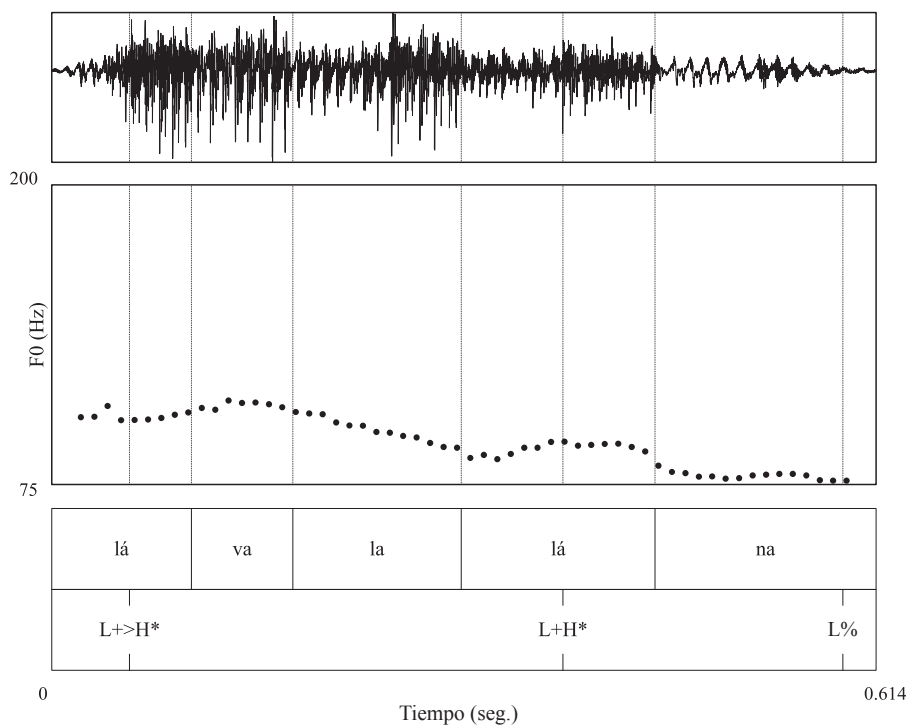


Figura 8-12 Onda sonora y contorno entonativo del enunciado declarativo *Lava la lana*.

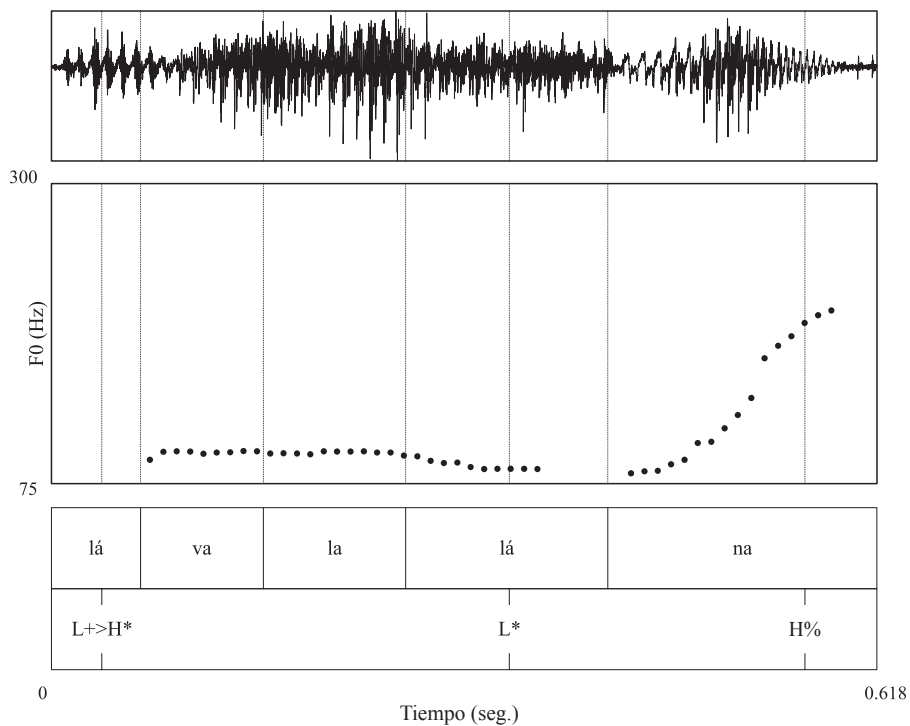


Figura 8-13 Onda sonora y contorno entonativo del enunciado interrogativo *¿Lava la lana?*

Ejemplo 8-13

- a. ¡Lava la lana!
- b. Lava la lana.
- c. ¿Lava la lana?

Como vemos, tanto el enunciado imperativo (Fig. 8-11) como el declarativo completo (Fig. 8-12) se caracteriza por una bajada final, un tono de frontera L%. La pregunta de si hay una diferencia sistemática entre oraciones que expresan estos dos distintos actos de habla en español tiene una respuesta negativa (Kvavik 1988; Willis 2002; Robles-Puente 2011). En las dos figuras vemos una diferencia, porque en la imperativa se ha puesto mayor énfasis sobre el verbo *lava*, pero el énfasis podría haber estado sobre *lana*.

Para las interrogativas sí que tenemos un contorno especial, con una subida final (H%) desde un valle en la tónica de la palabra con acento nuclear. Podemos, sin embargo, tener también interrogativas con bajada final, como en el contorno de la

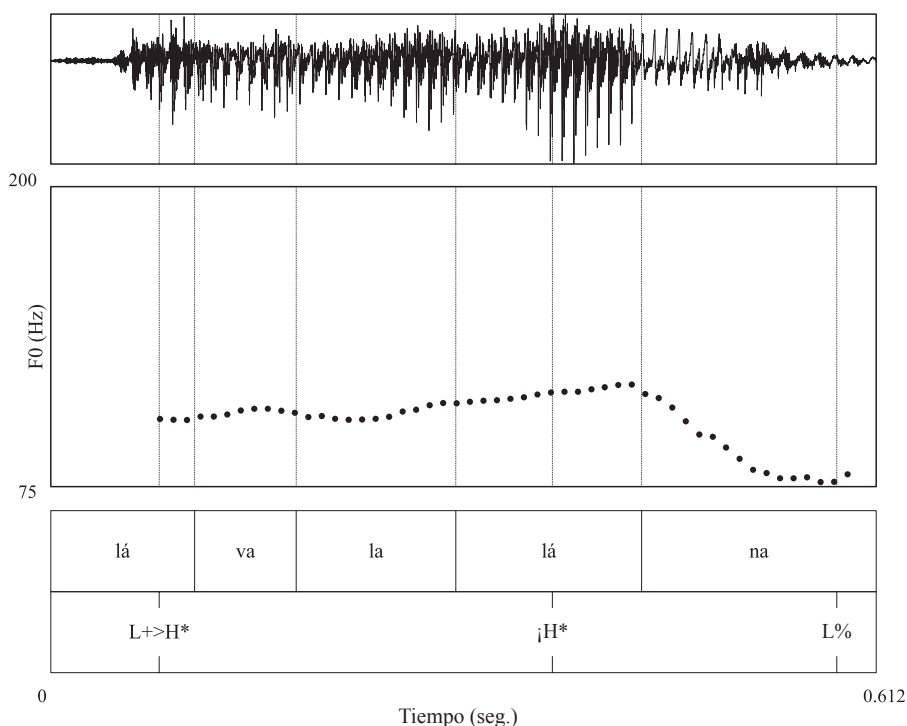


Figura 8-14 Onda sonora y contorno entonativo de una pregunta confirmatoria o insistente, *¿Lava la lana?*

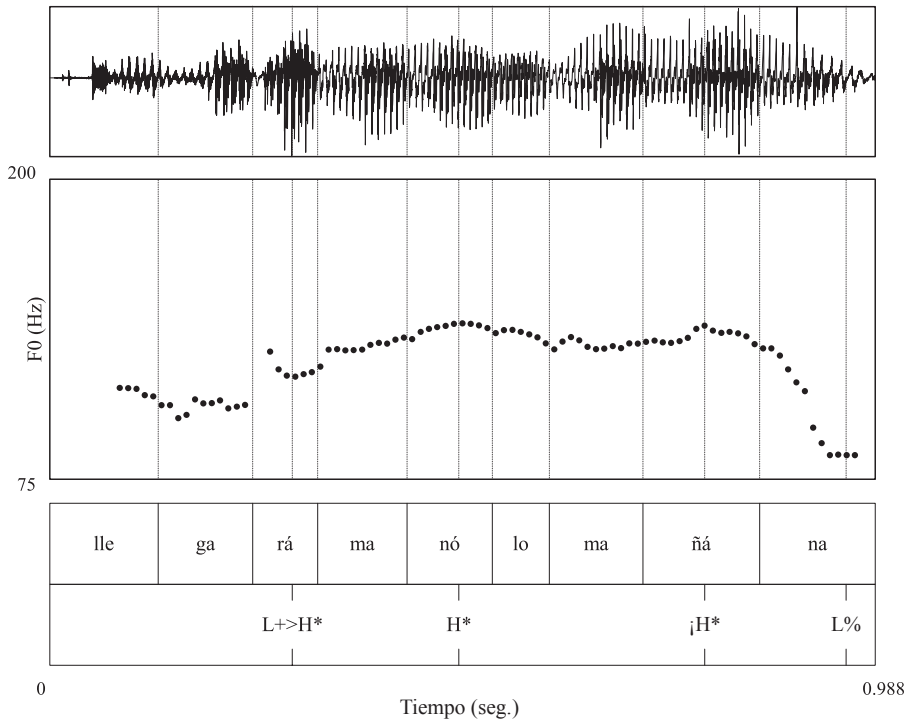


Figura 8-15 Onda sonora y contorno entonativo de una pregunta que pide confirmación, *¿Llegará Manolo mañana?*

Figura 8-14, que en la variedad del español que se analiza aquí podría corresponder a una pregunta confirmatoria o insistente.

La Figura 8-14 puede tener el valor pragmático que hemos indicado en el dialecto de, por ejemplo, Madrid. Hay, por otra parte, variedades del español, como las del Caribe y las del noroeste de la Península Ibérica, donde las preguntas generalmente tienen bajada final. Lo que suele caracterizar la interrogatividad es un ascenso de la curva tonal que alcanza su punto máximo alrededor de la sílaba tónica de la palabra con acento nuclear, frente al contorno descendente que encontramos en las declarativas neutras. Esto lo indicamos con un diacrítico en el acento nuclear ¡H*, para dar a entender que alcanza un punto más alto que los acentos precedentes. En enunciados más largos el ascenso de tono se produce a lo largo del enunciado, desde el primer acento, reduciéndose por consiguiente las subidas y bajadas, como vemos en la Figura 8-15.

Además de la distinción básica que podemos tener entre declarativas, interrogativas y exclamativas, hay otros matices que podemos expresar, como la obviedad, la contradicción, la incredulidad, la sorpresa, etc., cuya expresión se refleja también

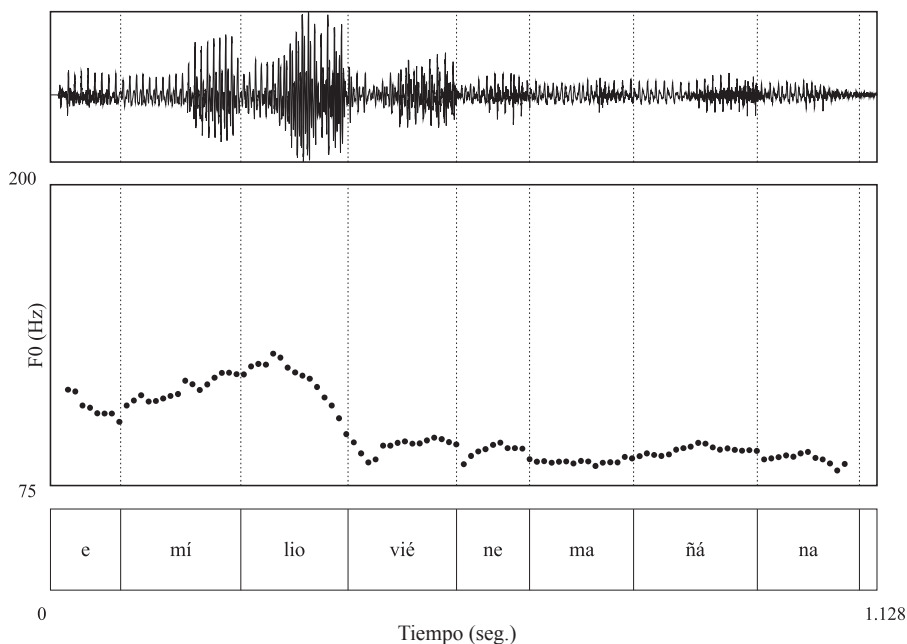


Figura 8-16 Onda sonora y contorno entonativo de una expresión de tristeza, *Emilio viene mañana*.

en los contornos entonativos. Es importante tener en cuenta que no hay una relación unívoca entre contornos tonales y significados pragmáticos. Por el contrario, un mismo contorno tonal puede recibir interpretaciones diferentes según el contexto en que se encuentre, y el mismo significado pragmático puede expresarse también con contornos tonales diferentes.

8.6 Expresión de la emoción

Hemos visto que las diferencias entonativas se emplean para indicar actos del habla como informar, preguntar y mandar y también en la expresión de la actitud del hablante acerca del contenido del enunciado, que puede incluir aspectos como la incredulidad o la obviedad. Además de todo esto, la prosodia del enunciado (entendida como modulación del *tempo* de la elocución, campo tonal, intensidad y duración) tiene un papel fundamental en la expresión de las emociones. Habitualmente estos efectos prosódicos van acompañados de gestos faciales y manuales.

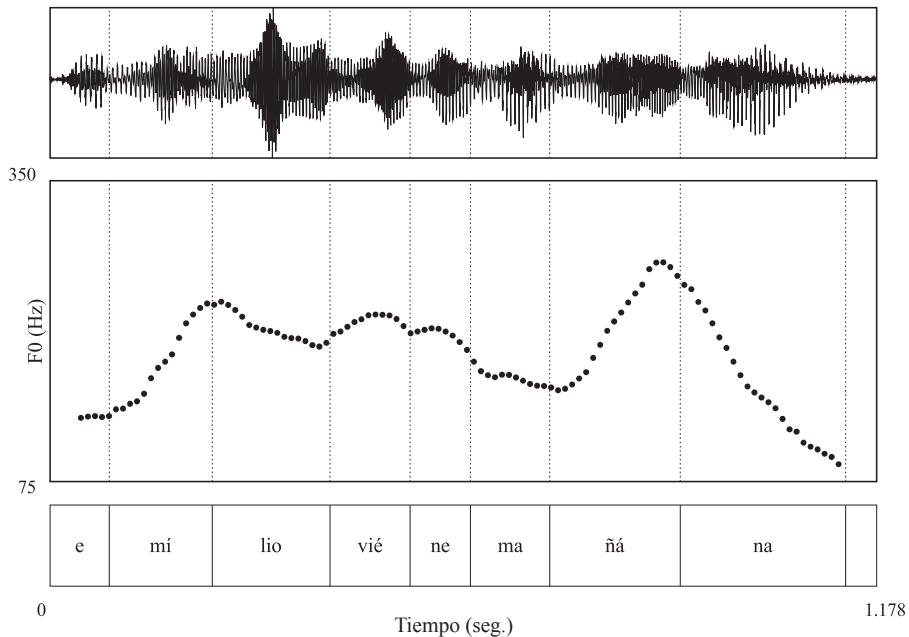


Figura 8-17 Onda sonora y contorno entonativo de una expresión de alegría, ¡*Emilio viene mañana!*

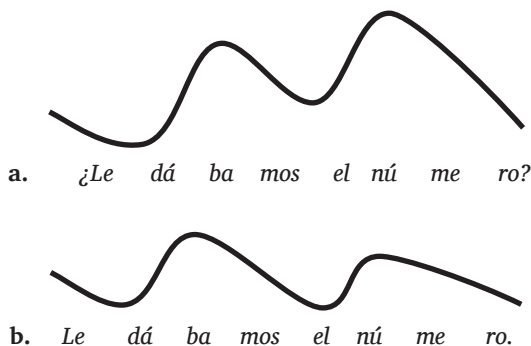
En las Figuras 8-16 y 8-17 se ofrecen contornos entonativos del ejemplo (8-14) pronunciados por el autor, tratando de expresar emociones diferentes. En la Figura 8-16 la emoción que se expresa es de tristeza. Nótese que el campo tonal es muy reducido. Hay un pico acentual sobre la primera palabra, cuyo valor es inferior a 130 Hz. A partir de este punto el campo tonal se contrae por debajo de los 100 Hz, sin apenas variación. En la Figura 8-17, por otra parte, tenemos una producción del mismo texto tratando de expresar alegría. Notemos que el campo tonal es mucho más amplio, con escalonamiento ascendente del último acento, que alcanza los 275 Hz (como podemos ver, en el eje vertical hemos cambiado el máximo a 350 Hz, en lugar de 200 o 150 Hz que ponemos en casi todas las otras figuras de este capítulo, para poder incluir el campo tonal del contorno). Así, pues, la amplitud del campo tonal para un mismo hablante puede correlacionarse con su estado de ánimo, triste o alegre: la alegría con movimientos tonales más amplios y la tristeza con escasa variación tonal.

Ejemplo 8-14

Emilio viene mañana.

Ejercicios

1. Alvord (2010) describe dos tipos de contornos interrogativos para el español cubano hablado en Miami. Uno de estos contornos tiene descenso final y corresponde al esquema que damos en (a). Este contorno es muy parecido al de las declarativas, esquematizado en (b).



Como podemos observar, el contorno interrogativo descendente se diferencia del declarativo en dos aspectos: En primer lugar, el rango entonativo es más alto, alcanzando los acentos prenucleares una mayor altura tonal. En segundo lugar, no hay escalonamiento descendente. Proponga un etiquetado fonológico en términos de acentos tonales y tonos de fronteras para distinguir estos dos contornos.

2. Consideremos los tres minidiálogos siguientes:
 - a. ¿Qué pasaba cuando llegaste?
—Manolo bailaba un bolero.
 - b. ¿Quién bailaba un bolero?, ¿María?
—No, Manolo bailaba un bolero.
 - c. ¿Qué estaban haciendo Manolo y María cuando llegaste a la fiesta?
—Manolo bailaba un bolero; María estaba preparando la comida.

Grabe estos ejemplos con el significado apropiado para el contexto que se propone y analice los contornos entonativos correspondientes a la frase *Manolo bailaba un bolero* por medio de tonos de frontera y acentos tonales.

3. Reproduzca los ejemplos de la Figura 8-10. Grabe una palabra o frase corta, utilice la función “To Manipulation” de Praat y decida si está de acuerdo con los significados que se sugieren en el texto.

4. La entonación es productiva e independiente del léxico porque podemos sobreponer el mismo contorno a textos con un número diferente de palabras y con diferente distribución de acentos léxicos. Consideremos el diálogo siguiente, con el contexto que señalamos:

Contexto: Has invitado a todos tus amigos a una fiesta. Tu amiga Mariana es vegetariana y le has preparado un plato especial. Tu amigo Juan, que conoce muy bien a Mariana y sabe que es vegetariana y que va a venir a la fiesta, ve que hay una persona para la que has preparado comida especial y te pregunta:
Juan: *¿Para quién es ese plato vegetariano?*
Tú: *¡Para Mariana! (obviamente)*

Grabe la frase *Para Mariana* con una entonación apropiada para el contexto que se indica. Después haga lo mismo remplazando la respuesta con:

¡Para Manuel!
¡Para Bárbara!
¡Para el hermano de Mariana!
¡Para el hermano de Manuel!
¡Para el hermano de Bárbara!
¡Para el hermano menor de Mariana!
¡Para el hermano menor de Manuel!
¡Para el hermano menor de Bárbara!

Según la variedad del español que hable, el contorno puede ser diferente. Lo importante es que trate de utilizar el mismo contorno de obriedad en todos los ejemplos ¿Qué generalizaciones puede hacer sobre la estructura del contorno?

5. Grabe el ejemplo en (8-14) tratando de expresar las siguientes emociones:
- alegría
 - tristeza
 - rabia
 - burla
 - miedo

Después de grabar el ejemplo y segmentarlo en sílabas, describa las diferencias acústicas que encuentra entre las diferentes versiones.

Lecturas adicionales

Ladd ([1996] [2008]) es una excelente introducción al estado de la cuestión en el estudio de la entonación.

En Hualde (2003) se ofrece una descripción del modelo métrico-autosegmental aplicada al español.

Se recomienda también consultar en el internet el *Atlas interactivo de la entonación del español* (Pilar Prieto y Paolo Roseano, coords., 2009–2013), donde el usuario puede escuchar ejemplos de contornos entonativos en diversas variedades del español y ejercitarse en su análisis: <http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion>

Nota

1. En la definición de otros autores el estudio de la entonación se limita al uso del tono a nivel del enunciado.

La teoría de la optimidad en la fonología del español

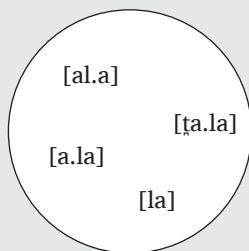
Sonia Colina

9.1 La teoría de la optimidad: modelo no derivacional

9.1.1 Conceptos básicos (Kager 1999; McCarthy 2002)

La idea principal de la teoría de la optimidad (Top) es que la forma superficial (*educto*) se obtiene mediante un proceso de selección entre todos los eductos posibles (*candidatos*) correspondientes a un *aducto* concreto. El *aducto* es lo que tradicionalmente se conoce como representación subyacente, aunque es importante advertir que en la Top no existen restricciones ni límites referentes a la forma del aducto.

La selección del educto o candidato óptimo es un proceso no derivacional, paralelo, llevado a cabo en un solo paso. No hay operaciones ni reglas, como se ha ilustrado en capítulos anteriores; es decir, el educto no se obtiene por medio de reglas que se aplican de forma ordenada a la representación subyacente, sino de una sola vez mediante la selección del mejor de los posibles eductos. Es por esto que se puede decir que el educto está contenido en el aducto. En otras palabras, la forma superficial no es resultado de una transformación de la representación subyacente, sino que se encuentra contenida en la misma, siendo uno de los posibles análisis de ésta.

Ejemplo 9-1 Algunos eductos posibles contenidos en la forma subyacente /ala/

Partiendo del aducto, la función *Gen* (“Generator”) es responsable de generar todos los candidatos o posibles análisis (cf. [9-1]), mientras que *Eval* (“Evaluator”) es la función que se encarga de la evaluación de los mismos y la consecuente selección del mejor. ¿En base a qué se decide cuál es el mejor análisis, el candidato óptimo? Hay dos factores importantes a tener en cuenta:

1. Un conjunto de *restricciones* (“constraints”) universales, presentes en todas las lenguas humanas, que exigen que el educto, o la relación entre el aducto y el educto, cumpla ciertas condiciones.

Ejemplos de restricciones:

ATAQUE	Todas las sílabas deben tener arranque.
DEP-IO	Todo elemento presente en el <i>educto</i> (“output”, con la sigla O) debe tener un elemento que le corresponda en el <i>aducto</i> (“input”, I) (prohibición en contra de la epéntesis).
MAX-IO	Todo elemento presente en el aducto (I) debe tener un elemento que le corresponda en el educto (O) (prohibición en contra de la elisión).

2. Una jerarquía de restricciones *propia de cada lengua*. Las restricciones pueden ser contradictorias; por ejemplo, ATAQUE exige que todas las sílabas tengan un arranque o ataque, mientras que DEP-IO prohíbe la inserción de elementos no presentes en la representación subyacente. Si no existe un arranque en una sílaba en la representación subyacente y al mismo tiempo no podemos insertarlo, se presenta un conflicto. El *conflicto* se soluciona por medio de la jerarquización de las restricciones: se obedece la restricción con mayor prioridad (con un rango más alto en la jerarquía) a costa de desobedecer una inferior o con menor prioridad. La resolución de nuestro ejemplo dependerá, por lo tanto, de cómo estén ordenadas DEP-IO y ATAQUE. En español, dado que no hay epéntesis, se puede deducir que DEP-IO domina a ATAQUE.

Ejemplo (el símbolo » significa ‘domina a’ o ‘es más importante que’):

DEP-IO » ATAQUE

En vista de estos dos principios fundamentales, las restricciones tienen las siguientes características:

1. No son absolutas; es decir, se pueden transgredir, pero sólo de forma mínima, cuando es necesario resolver un conflicto.
2. Son universales porque, a diferencia de las reglas, están presentes en todas las lenguas. Cuando ciertas restricciones no tienen efectos visibles en una lengua concreta no se debe a que sean inexistentes, sino a que se encuentran en un lugar tan inferior en la jerarquía que el resto de las restricciones tienen prioridad y, por lo tanto, nunca se obedecen las condiciones impuestas por las primeras.
3. No pueden referirse sólo al aducto. En otras palabras, no se puede poner condiciones sobre la forma del aducto. Este principio se conoce por el nombre de *Riqueza de la Base* (“Richness of the Base”).
4. Son de dos tipos principales: *fidelidad* (“faithfulness”) y *marcadez* (“markedness”). Las primeras evalúan la relación entre el aducto y el educto, penalizando cualquier modificación con respecto al primero. MAX-IO y DEP-IO son ejemplos de restricciones de fidelidad. Las segundas prohíben estructuras marcadas, tales como las sílabas sin arranque en el caso de ATAQUE o las sílabas con una coda (*CODA). Un tercer tipo importante de restricciones son las de alineamiento (ALIGN), en las que el requisito es que el extremo (derecho o izquierdo) de un constituyente coincida con el extremo (derecho o izquierdo) de otro. Por ejemplo, como veremos más adelante, ALIGN exige que el extremo izquierdo de una base derivacional coincida con el extremo de una sílaba (Colina 1997:8). Las formas con resilabeo, como *unas alas* [u.na.sa.las], infringen esta restricción.

Mencionamos anteriormente que la Top es una teoría fonológica paralela, basada en formas superficiales y restricciones, y no en la representación subyacente, sobre la que no se imponen límites ni restricciones. En teoría, cualquier aducto es posible, siendo las restricciones y el educto los componentes esenciales de la Top (en la práctica, sin embargo, el hablante selecciona el aducto más parecido al educto; véase el principio de Optimización del Léxico (“Lexicon Optimization”) en la sección 9.3).

Del mismo modo, la Top no dice nada sobre la forma o teoría de las representaciones; acepta, por lo tanto, otras teorías sobre, por ejemplo, los rasgos distintivos (e.g., modelos autosegmentales), la sílaba (e.g., representaciones moraicas, teoría de CV o X) y hasta representaciones fonéticas (e.g., gestos articulatorios o rasgos auditivos; véase la sección 10.4 del capítulo 10).

9.1.2 Ejemplo de un análisis

Como vimos en (9-1), una forma subyacente o aducto, como por ejemplo /ala/, admite, entre varios, los siguientes análisis:

Ejemplo 9-2

- a. al.a
- b. a.la
- c. la
- d. ʎa.la

(9-2a) y (9-2b) difieren en el silabeo de la consonante intervocálica, mientras que los ejemplos (9-2c) y (9-2d) son formas con elisión y epéntesis, respectivamente. En (9-2d) el segmento epentético es [ʎ], pero podría ser cualquier otro. De hecho, es importante mencionar que el número de candidatos producidos por *Gen* en base al aducto es en principio muy elevado; sin embargo, por convención, los fonólogos y analistas se suelen limitar a presentar los que son relevantes al caso.

El educto para el aducto /ala/ será el candidato (9-2a), (9-2b), (9-2c) o (9-2d) que mejor satisfaga las restricciones universales y la jerarquía propia del español. Aunque en principio todas las restricciones están siempre presentes, la convención es presentar sólo las que son relevantes para el análisis. Si se tiene en cuenta que las restricciones pertinentes a nuestro ejemplo son ATAQUE, DEP-IO y MAX-IO, algunas jerarquías posibles serían:

Ejemplo 9-3

- a. ATAQUE » DEP-IO » MAX-IO
- b. ATAQUE » MAX-IO » DEP-IO
- c. DEP-IO, MAX-IO » ATAQUE
- d. MAX-IO » ATAQUE » DEP-IO
- e. DEP-IO » ATAQUE » MAX-IO

En español, sabemos que la forma correcta es [a.la]. Por lo tanto, la jerarquía correcta debe ser (9-3c): DEP-IO, MAX-IO » ATAQUE. Es decir, puesto que una sílaba sin arranque no se repara ni con epéntesis, ni con elisión, las restricciones que prohíben tales soluciones deben tener un rango en la jerarquía mayor a la que exige la presencia del ataque, ATAQUE.

Ejemplo 9-4

	/ala/	DEP-IO	MAX-IO	ATAQUE
a.	al.a			**!
b.	la		*!	
c.	ʔa.la	*!		
d.	a.la			*

La selección de candidatos normalmente se representa en una tabla como la de (9-4), en la que éstos aparecen en la columna de la izquierda y las restricciones en la fila superior, de izquierda a derecha, según su rango en la jerarquía. Una restricción a la izquierda de una línea continua tiene mayor rango que (i.e., domina a) la que está a la derecha; el que estén separadas por una línea de puntos quiere decir que no existe evidencia de rango entre ambas. El incumplimiento de una restricción se indica con un asterisco; cuando el incumplimiento de una restricción en concreto hace innecesario continuar con la evaluación de un candidato, porque ya ha sido eliminado, se indica con un asterisco y un signo de exclamación. Una vez que un candidato ha sido eliminado, los casilleros a su derecha aparecen con sombreado.

9.1.3 Teorías, subteorías y componentes

9.1.3.1 La teoría de la correspondencia (Benua 1995; McCarthy y Prince 1995)

Un componente importante de la Top es la *teoría de la correspondencia* (CT, “Correspondence Theory”). La CT regula las relaciones entre las formas subyacentes y las superficiales de modo que propone que el aducto mantiene una relación de correspondencia con el educto. Un ejemplo de esto lo constituyen las restricciones de fidelidad DEP-IO y MAX-IO, que prohíben que un componente presente en el aducto no tenga un elemento correspondiente en el educto y vice versa. Otras relaciones de correspondencia, llamadas de *Identidad* (IDENT), comparan las especificaciones de los rasgos presentes en segmentos que se corresponden. Por ejemplo, la restricción IDENT(cont) penaliza los eductos cuya especificación para el rasgo [continuo] no es la misma que la del aducto. Si se parte del supuesto de que una obstruyente sonora es subyacentemente [–continua], la fricativa o aproximante que aparece en el educto incumple la restricción IDENT(cont); lo mismo ocurriría si se parte de la fricativa o aproximante en el aducto, en cuyo caso se obtiene la oclusiva en el educto. Es importante mencionar que

no todas las relaciones de correspondencia son del tipo aducto/educto (IO); también se han propuesto correspondencias del tipo educto/educto (OO), donde el educto se basa en otro educto, por ejemplo, en procesos de reduplicación o abreviación.

Ejemplo 9-5 Relaciones de correspondencia

/	d	a		n	i	e	l	/	Aducto (I= “Input”)
[	d	a	ˈ	n	j	e	l	]	Educto (O= “Output”), o también Base (B)
[	ˈ	d	a		n	i		]	Educto (O), o también Forma troncada (T)

Un fenómeno en español en el que se aplican las relaciones del tipo OO son los hipocorísticos, como se puede ver en los ejemplos de (9-6) (Colina 1996; Piñeros 2000).

Ejemplo 9-6

bo.ˈli.ɣra.fo	<i>bolígrafo</i>	ˈbo.li	<i>boli</i>
bi.si.ˈkle.ɬa	<i>bicicleta</i>	ˈbi.si	<i>bici</i>
mar.ɣa.ˈri.ɬa	<i>Margarita</i>	ˈmar.ɣa	<i>Marga</i>
ro.ˈβer.ɬo	<i>Roberto</i>	ˈro.βe/ˈro.βer	<i>Robe/Róber</i>
xe.ˈsus	<i>Jesús</i>	ˈxe.su	<i>Jesu</i>
xo.ˈse	<i>José</i>	ˈxo.se	<i>Jose</i>
ða.ˈnjel	<i>Daniel</i>	ˈða.ni	<i>Dani</i>
xa.ˈβjer	<i>Javier</i>	ˈxa.βi	<i>Javi</i>

En concreto, la relación existente en este caso es del tipo OO, pues se establece entre el educto de la forma no truncada y el de su correspondiente truncada, o hipocorística (*Base-Forma Truncada*, o BT). (Se advierte al lector de la diferencia entre la *base* en la correspondencia del tipo OO, la cual se refiere al educto de una forma básica y no derivada, y la del principio Riqueza de la Base, la cual se refiere al aducto que no está sujeto a restricciones; véase la sección 9.1.1.) Hay varias pruebas que demuestran que los hipocorísticos se basan en la forma superficial y no en la forma subyacente (Colina 1996) y, por lo tanto, que la relación de correspondencia relevante es del tipo OO (BT) y no IO. Entre ellas está el hecho de que las formas hipocorísticas parten de bases que contienen información silábica: una consonante que está en la coda en la base puede mantenerse en el hipocorístico, pero esto nunca sucede si la misma consonante está en el ataque: *Ro.ber.to* ~ *Ro.be/Ró.ber* vs. *Mar.ga.ri.ta* ~ *Mar.ga*, **Már.gar*. Dado que, como es bien sabido, la información silábica no está presente en la representación subyacente, ya que es normalmente predecible, la forma en la que

se basa el hipocorístico debe ser un educto (O) y la relación de correspondencia, por tanto, del tipo OO.

Las relaciones de correspondencia y la diferencia entre ellas (IO y OO) nos ayudan a entender mejor el proceso de abreviación de hipocorísticos en español. En éstos es común elidir segmentos en general, y en concreto, eliminar las codas y reducir los diptongos a una sola vocal, *Ro.ber.to* ~ *Ro.be*, *Da.niel* ~ *Da.ni*. Sin embargo, estos principios normalmente no se aplican al español (i.e., las resonantes en las codas no se eliden y los diptongos no se reducen), haciendo que uno se pregunte por qué sucede esto entonces en los hipocorísticos. La diferencia de comportamiento con respecto a las codas se puede entender si se tiene en cuenta que en las formas no truncadas las relaciones relevantes son del tipo IO: en concreto, la jerarquía MAX-IO » *CODA tiene como consecuencia la no elisión de las codas. En los hipocorísticos, por el contrario, la correspondencia se da entre el educto de la base y la forma truncada (OO); por lo tanto, las restricciones IO no son relevantes y se satisfacen por defecto. La restricción relevante MAX-OO viene dominada por *CODA, lo que produce la elisión de las codas (*CODA » MAX-OO). Por definición, las formas truncadas/hipocorísticas son más cortas que las bases; esto significa que MAX-OO está dominada por la restricción que impone la forma no marcada del patrón—para el español, un *troqueo silábico* (indicado por 'σσ): es decir, un pie bisilábico con el acento prosódico en la primera sílaba. Para abreviar el proceso, indicamos la forma del patrón resumida en una sola restricción; sin embargo, es importante tener en cuenta que los mismos efectos se pueden obtener por medio de restricciones relativas a la acentuación y al tamaño de la palabra prosódica. A continuación ilustramos las afirmaciones anteriores por medio de ejemplos de selección de eductos que muestran un proceso general de reducción de bases (9-7) y (9-8), la eliminación de codas (9-9) y (9-10) y la simplificación de diptongos (9-11) y (9-12).

Ejemplo 9-7 Base sin reducción en la forma no hipocorística

/kris̥tina/	DEP-IO	MAX-IO	'σσ	DEP-OO	MAX-OO
a. kris.ʔi.na			*		
b. ʔkris.ʔi		*!*			

En (9-7) vemos que el candidato preferido es el que contiene todos los segmentos presentes en la representación subyacente (9-7a), a pesar de no ser un troqueo silábico. En cambio (9-7b) incurre violaciones de la restricción MAX-IO (más importante que 'σσ), porque /na/, que estaba en el aducto, no tiene segmentos correspondientes en el educto.

Ejemplo 9-8 Reducción de bases en hipocorísticos

	/kristina/ [kris.ʔi.na]	DEP-IO	MAX-IO	ʔσσ	DEP-OO	MAX-OO
a.	kris.ʔi.na			*!		
b.	ʔkris.ʔi					**

En (9-8), puesto que tratamos de hipocorísticos, las restricciones relevantes son del tipo OO, no IO. Vemos que el candidato preferido es el que elide una sílaba (9-8b), dado que no viola MAX-IO, sino MAX-OO, una restricción muy inferior en la jerarquía. MAX-OO está dominado por ʔσσ, restricción violada por el candidato perdedor (9-8a).

Ejemplo 9-9 Retención de codas en la forma no hipocorística

	/xesus/ [xe.ʔsus]	DEP-IO	MAX-IO	ʔσσ	*CODA	DEP-OO	MAX-OO
a.	xe.ʔsus			*	*		
b.	ʔxe.su		*!				

En (9-9) el candidato preferido es el que mantiene todos los segmentos presentes en la representación subyacente (9-9a), ya que uno con elisión de la coda /s/ (9-9b) incurre una violación de la restricción MAX-IO, porque /s/, que estaba en el aducto, no está presente en el educto (i.e., no se corresponde a nada).

Ejemplo 9-10 Eliminación de codas en hipocorísticos

	/xesus/ [xe.ʔsus]	DEP-IO	MAX-IO	ʔσσ	*CODA	DEP-OO	MAX-OO
a.	xe.ʔsus			*!	*!		
b.	ʔxe.su						*

En (9-10) el dominio de la restricción que requiere que los hipocorísticos sean un troqueo silábico (ʔσσ) sobre las restricciones de fidelidad OO hace que el acento cambie de lugar de la última sílaba a la penúltima. El rango superior de *CODA sobre MAX-OO hace que [ʔxe.su] (9-10b) sea preferible a [xe.ʔsus] (9-10a).

Con respecto a los diptongos, el que ATAQUE y MAX-IO estén por encima de la restricción que penaliza los *núcleos complejos* (*NÚCCOMP) significa que en el educto

de la base (IO) es preferible tener un diptongo (i.e., núcleo complejo), /ɖaniel/ → [ɖa.'njel], que elidir el vocoide alto o hacerlo nuclear: *[ɖa.'nel], *[ɖa.ni.'el] (9-11).

Ejemplo 9-11 Diptongo en la forma no hipocorística

/ɖaniel/	DEP-IO	MAX-IO	ATAQUE	*NÚCCOMP
a. ɖa.'njel				*
b. ɖa.'nel		*!		
c. ɖa.ni.'el			*!	

En los hipocorísticos, sin embargo, los diptongos no son la configuración preferida, porque las restricciones que se aplican no son del tipo IO, sino OO/BT. La restricción de identidad que exige la preservación de los componentes silábicos (STROLE, por “structural role” o papel estructural) es dominada por la que prohíbe núcleos complejos (NÚCCOMP); por eso un vocoide silábico es preferible a uno no silábico (i.e., una deslizada), a pesar de que se corresponda con una deslizada no silábica en la base. También es posible interpretar estos datos como resultado del incumplimiento no de la restricción STROLE sino de DEP-OO(μ), que penaliza la presencia en el hipocorístico de moras (μ) que no están presentes en el educto de la base. Es decir, la correspondencia entre una deslizada no moraica [j] en la base y una vocal moraica [i] en el hipocorístico incurre una violación de DEP-OO(μ) (9-12).

Ejemplo 9-12 Simplificación de diptongos en hipocorísticos

/ɖaniel/ [ɖa.'njel]	DEP-IO	MAX-IO	ATAQUE	'σσ	*NÚCCOMP	MAX-OO	DEP-OO(μ)/ STROLE
a. ɖa.'njel				*!	*		
b. ɖa.'nel				*!		*	
c. ɖa.ni.'el			*!	*			*
d. 'ɖa.njel					*!		
e. 'ɖa.nje					*!	*	
f. 'ɖa.ni						**	*

El análisis de los hipocorísticos en español es importante porque demuestra, tal y como se propone en la Top, que las restricciones son universales y están siempre presentes en todas las gramáticas, aun cuando no haya evidencia de sus efectos, en cuyo

caso siempre estarán dominadas por otras restricciones más importantes. Un ejemplo de esto es *CODA, cuyos efectos no se observan normalmente en el lexicon español, ya que está dominada por MAX-IO. Cuando MAX-IO no es relevante, porque no se da una relación de correspondencia del tipo IO, como en el caso de los hipocorísticos, los efectos de *CODA se hacen visibles, produciéndose elisión de codas. Los hipocorísticos además revelan el papel que desempeña en la gramática la estructura no marcada de las sílabas, que, a pesar de no ser observable en muchos casos, hace sentir su presencia en ciertas circunstancias, como, por ejemplo, aquellas en las que las restricciones de fidelidad no son relevantes o no se aplican. Como consecuencia, las restricciones de marcidez, que favorecen estructuras inmarcadas (por ejemplo, las sílabas CV sin coda o los núcleos simples), se hacen visibles, y “emergen” así estructuras inmarcadas (“emergence of the unmarked”, McCarthy y Prince 1994).

9.1.3.2 La teoría de la dispersión (Flemming [1995] 2002)

La llamada “Dispersion Theory” (*teoría de la dispersión*, o Tdis) es una versión de la Top que propone restricciones que regulan los contrastes basándose no en formas aisladas, sino en el papel de los mismos en el sistema fonológico; por ello, los candidatos a evaluar no son eductos concretos, sino que consisten en formas idealizadas de palabras. Como consecuencia, un tipo de restricciones importantes en esta teoría son las de *marcidez sistémica* (“systemic markedness”). Dada una palabra en el aducto, una restricción de marcidez convencional evalúa sólo el educto de esta palabra en aislamiento, independientemente de otras palabras con las que potencialmente contrasta. Una restricción de marcidez sistémica evalúa la perceptibilidad de un contraste en el educto entre esta palabra y otras con las que contrasta. $SPACE_{DUR}$ (por *espacio* y *duración*) es un ejemplo de este tipo de restricción (9-13a). Cada palabra del aducto lleva su propio subíndice para que se pueda distinguir claramente de otras palabras. La fusión de dos o más subíndices en una sola palabra en el educto significa neutralización, o la pérdida de contraste. El “sistema” consta de todas las palabras potencialmente contrastivas en el educto. Ya que es muy difícil incluir todas las palabras de una lengua en una sola tabla, se suelen usar formas idealizadas, las cuales reflejan sólo lo que es relevante para el análisis. En el caso de VrV_1 y VrV_2 , no importa qué vocales sean ni qué segmentos estén más allá del contexto inmediato. Se entiende que estas formas representan palabras existentes, por ejemplo, *caro* y *carro*, *pero* y *perro*, etc.

Ejemplo 9-13

- | | | |
|----|---------------|--|
| a. | $SPACE_{DUR}$ | Los pares mínimos que contrastan con respecto al rasgo [vibrante múltiple] deben diferir al menos tanto como una vibrante simple y una múltiple en posición intervocálica. |
| b. | $IDENT_{DUR}$ | Las vibrantes en el educto tienen la misma duración que las del aducto. |
| c. | ${}_o[r]$ | Una vibrante en posición inicial de sílaba es múltiple. |

Entre los autores que han aplicado la teoría de la dispersión a los datos del español, Bradley (2006d) se sirve de restricciones de marcadez (sistémica y tradicional) y de candidatos idealizados para explicar el hecho de que el contraste entre vibrantes se dé solo en posición intervocálica y no exista, por ejemplo, en posición inicial de palabra.

En (9-14), el candidato con contraste en posición intervocálica (9-14a) es el que mantiene mejor contraste a nivel perceptivo. Los candidatos (9-14b) y (9-14c), en los que se ha neutralizado el mismo (porque sólo tienen una vibrante simple o múltiple), también cumplen con la restricción $SPACE_{DUR}$, si bien sólo por defecto. Sin embargo, no mantienen la misma duración especificada en el aducto; por tanto se viola $IDENT_{DUR}$ y de esta manera son eliminados.

Ejemplo 9-14

	VrV_1	VrV_2	$SPACE_{DUR}$	$IDENT_{DUR}$	${}_o[r]$
 a.	VrV_1	VrV_2			*
b.	$VrV_{1,2}$			*!	
c.		$VrV_{1,2}$		*!	*

La tabla en (9-15) representa la posición inicial de palabra, en la que una vibrante va seguida de una vocal, y la posibilidad de tener un contraste es la misma entre las dos vibrantes. El contraste no es óptimo debido a que no es perceptualmente tan distintivo como en la posición intervocálica (violación de $SPACE_{DUR}$) (9-15a); los candidatos (9-15b) y (9-15c), que satisfacen esta restricción por defecto (debido a la neutralización del contraste en una sola vibrante), son preferibles, pues sólo incumplen la restricción de identidad, que tiene una prioridad menor. El candidato (9-15b) es mejor que el (9-15c) debido a que una vibrante múltiple (más fuerte) en posición inicial de sílaba es fonéticamente preferible a una simple. Es decir, cuando no hay contraste, la múltiple emerge como la inmarcada en posición inicial de sílaba debido a la restricción ${}_o[r]$.

Ejemplo 9-15

	rV_1	rV_2	$SPACE_{DUR}$	$IDENT_{DUR}$	${}_o[r]$
a.	rV_1	rV_2	*!		*
 b.	$rV_{1,2}$			*	
c.		$rV_{1,2}$		*	*!

9.2 Avances importantes de la teoría de la optimidad en español

En esta sección seleccionamos análisis representativos que ilustran claramente los avances hechos en el entendimiento de varios procesos del español gracias a la Top y que sirven a la vez como ejemplos de cómo funciona y cómo se realiza un análisis dentro de este marco teórico.

9.2.1 La resilabificación en español

El resilabeo o resilabificación se entiende en modelos seriales como el resultado de la aplicación de una regla que traslada una consonante en la coda al final de una palabra al arranque de la siguiente cuando ésta empieza por vocal (9-16).

Ejemplo 9-16

las. a.las → la. sa.las *las alas*

Algunos análisis derivacionales, basados en modelos autosegmentales y prosódicos de la sílaba, reconocen la conexión entre el resilabeo y el principio que asocia una consonante intervocálica con la segunda consonante, a veces llamado *regla del ataque* (o *regla CV*), en estos modelos. Ambos principios están basados en la preferencia universal por sílabas con ataque. Como consecuencia, se propone que la regla CV se aplica tanto a nivel léxico como a nivel postléxico. Los arranques complejos (i.e., la maximización de los ataques) son una consecuencia de la regla de arranques complejos, ordenada antes que la regla de la coda, la cual se aplica siempre que no se incumplan restricciones de sonancia o segmentales. Dado que entre palabras una consonante final no se resilabea al arranque, aunque la palabra siguiente empiece por una de las consonantes que pueden formar parte del segundo miembro del grupo consonántico, este análisis argumenta que la regla de los ataques complejos sólo tiene una aplicación léxica, no postléxica.

1. La regla CV se aplica en el interior de las palabras y entre palabras:

Nivel léxico Nivel postléxico
las a.las la.sa.las

2. La regla de los arranques complejos sólo se aplica en el interior de palabras (léxicamente, no al nivel postléxico).

Nivel léxico
a.flo.rar
*af.lo.rar

Nivel léxico Nivel postléxico

tʃef lo.ko tʃef.lo.ko

*tʃe.flo.ko

El problema del análisis serial del resilabeo es que, si bien funciona, no nos ayuda a entender el porqué de la restricción de la regla de los arranques complejos al nivel léxico. Es decir, uno se podría preguntar qué hay de diferente entre estas dos reglas (la del arranque y la de los arranques complejos) que impida que la última se aplique también a nivel postléxico, aun cuando el resultado de su aplicación sería una sílaba aceptable. La respuesta del modelo derivacional es que la aplicación de las reglas está restringida por niveles. Por el contrario, un modelo no derivacional como el de la Top nos permite entender la verdadera razón de este aparente misterio. El resilabeo de una consonante viene motivado por una restricción o preferencia universal por las sílabas con ataques. Sin embargo, el adoptar tal solución, por medio del resilabeo de una consonante final de palabra al arranque de una palabra que comienza por vocal y no tiene arranque, acarrea un costo: la sílaba y la palabra ya no coinciden (9-17b).

Ejemplo 9-17

- | | | |
|-----------|---------------|--|
| a. | [las].[a.las] | La sílaba y la palabra coinciden—están alineadas—pero hay una sílaba sin arranque. |
| b. | [la.s][a.las] | La sílaba y la palabra no coinciden—están desalineadas—pero todas las sílabas tienen arranque. |

En términos de la Top, esto quiere decir que el desalinear el borde izquierdo de la sílaba y la palabra es preferible (i.e., incumple una restricción menos importante) que el tener una sílaba sin arranque (9-18).

Ejemplo 9-18**Restricciones relevantes:**

- | | |
|--------|--|
| ATAQUE | Todas las sílabas deben tener arranque. |
| ALIGN | El extremo izquierdo de una palabra coincide con el extremo izquierdo de una sílaba. |
| *CODA | Las sílabas son abiertas (no tienen coda). |

Jerarquía: ATAQUE » ALIGN » *CODA

Ahora bien, en el caso de los grupos consonánticos, la segunda palabra ya tiene un arranque, por lo tanto, no hay justificación para desalinear la sílaba y la palabra, a pesar de que el resultado pudiera ser un arranque complejo bien formado.

El desalineamiento no entra en juego en el interior de palabras, lo que explica la maximización del arranque, fenómeno motivado en tal caso por la necesidad de eliminar una coda. Esta es la diferencia esencial entre el nivel léxico y el nivel postléxico: el segundo incluye un margen de palabra no existente en el primero. La Top nos ayuda a ver esto, mientras que en un modelo serial la motivación auténtica del proceso queda oculta en el formalismo.

Ejemplo 9-19

	/las alas/	ATAQUE	ALIGN	*CODA
☛ a.	la.s a.las		*	*
b.	las. a.las	*!		**

Ejemplo 9-20

	/ablar/	ATAQUE	ALIGN	*CODA
☛ a.	a.βlar	*		*
b.	aβ.lar	*		**!

Ejemplo 9-21

	/pub lĩḁo/	ATAQUE	ALIGN	*CODA
☛ a.	puβ. lĩḁo			**
b.	pu.β lĩḁo		*!	*

En (9-19) y (9-21) marcamos la frontera izquierda de palabra con una línea vertical para facilitar la comparación de candidatos con respecto a la restricción ALIGN. Como se ve claramente en (9-19), el candidato con resilabeo (9-19a) es mejor que (9-19b), porque, aunque incumple ALIGN, satisface ATAQUE, que tiene un rango superior en la jerarquía. Dicho de otro modo, el desalineamiento se lleva a cabo para crear un arranque. Cuando la creación de un arranque no está en juego, como en *pub lindo* (9-21), entonces no se permite desalinear la sílaba y la palabra, con lo que se violaría ALIGN como en (9-21b) y, por ello, no hay resilabeo. En el interior de palabra (9-20), ALIGN no es relevante ya que no se dan las circunstancias en las que se aplica; como consecuencia, la decisión queda a cargo de *CODA, que elimina el candidato con dos codas (9-20b), ya que es peor que el que tiene sólo una debido a la maximización del

arranque. Obsérvese que la violación de ATAQUE incurrida por ambos candidatos en (9-20) se debe a la primera sílaba.

9.2.2 Chileno: codas y arranques

Otro fenómeno en español que nos ayuda a comprender mejor la Top está relacionado con las oclusivas en posición de coda en ciertas variantes del español chileno. En estos dialectos, las oclusivas en la coda se vocalizan, convirtiéndose en deslizadas (9-22):

Ejemplo 9-22

/p,b/	→ [w]	<i>ap.to</i>	<i>a[w].to</i>
/t,d/	→ [j]	<i>ét.ni.co</i>	<i>é[j].ni.co</i>
/k,g/	→ [j] o [w]	<i>ac.to</i>	<i>a[j].to</i>

Las oclusivas sonoras seguidas de una líquida también se vocalizan, pero no las sordas (9-23).

Ejemplo 9-23

<i>po[w].re</i>	
<i>ma[j].re</i>	
<i>vina[j].re</i>	
<i>le.[p]ra</i>	<i>*le[w].ra</i>
<i>so.[p]lar</i>	<i>*so[w].lar</i>
<i>le.[t]ra</i>	<i>*le[j].ra</i>

Otra característica de la vocalización es que es una regla léxica, ya que no se da en el contexto entre palabras (Martínez-Gil 1997) (9-24).

Ejemplo 9-24

<i>po[w].re</i>	
<i>ma[j].re</i>	
<i>vina[j].re</i>	
<i>la [ð]ro.ga</i>	<i>*la [j]ro.ga</i>
<i>la [β]ro.ma</i>	<i>*la [w]ro.ma</i>

Existe además en esta variedad del español chileno una regla de espirantización, como la del español general, por la cual las oclusivas sonoras se convierten en fricativas o aproximantes cuando no van precedidas de una nasal homorgánica o pausa. La espirantización es, igual que en otros dialectos del español, una regla postléxica

(véase la argumentación en Martínez-Gil 1997). La espirantización y vocalización están claramente relacionadas: las consonantes sonoras en el arranque pasan a la coda porque sus alófonos continuos incumplen el principio de la *Distancia Mínima de Sonancia* (“Minimal Sonority Distance”, o MSD) en los grupos consonánticos del arranque (Martínez Gil 1997). El MSD dice que los grupos consonánticos del arranque deben tener una de las consonantes de menor sonancia, una oclusiva o /f/, y una de las de mayor sonancia, una líquida. Una vez en la coda, las consonantes sonoras se vocalizan. El orden de aplicación de las reglas es el siguiente (9-25):

Ejemplo 9-25

Forma subyacente	/pobre/
Silabeo	po.bre
Espirantización	po.βre
Resilabeo a la coda	poβ.re
Vocalización	pow.re
Forma fonética	[pow.re]

El problema que se le presenta a este análisis serial es que una regla léxica (vocalización) tiene que ir después de una regla postléxica (espirantización), con la consiguiente paradoja de orden que esto suscita. Tal y como demuestra Martínez-Gil (1997), la Top tiene la ventaja de que puede expresar los fundamentos del fenómeno de una forma directa sin incurrir en la paradoja. Resumimos aquí los aspectos más importantes de esta propuesta. Las restricciones relevantes al caso incluidas en Martínez-Gil (1997) son las siguientes (9-26):

Ejemplo 9-26

ALIGN	El extremo izquierdo de la palabra morfológica debe coincidir con el extremo izquierdo de la sílaba.
SPIR	El valor del rasgo [continuo] de las obstruyentes sonoras debe coincidir con el del segmento precedente.
CODA-LIC	El rasgo [– resonante] no está licenciado en la coda (i.e., una obstruyente no puede aparecer en la coda).
MSD	Los arranques complejos deben tener como primer miembro una oclusiva o /f/ y como segundo una líquida.
IDENT(cons)	La especificación del rasgo [consonántico] en el aducto debe corresponder al del educto.
MAX-IO	Todo segmento en el aducto debe tener otro con el que se corresponda en el educto.

En (9-27) vemos la jerarquía que explica los datos:

Ejemplo 9-27

ALIGN, SPIR, CODA-LIC, MAX-IO » MSD » IDENT(cons)

La vocalización de obstruyentes en la coda vista en (9-23) indica que CODA-LIC domina a IDENT(cons) en la jerarquía. Sabemos también que MSD domina a IDENT(cons) porque las obstruyentes sonoras se vocalizan (incumplimiento de IDENT[cons]) para satisfacer el principio de la distancia de sonancia (MSD). A su vez, MAX-IO domina a MSD porque no es posible evitar una violación de MSD por medio de la elisión de un miembro del grupo consonántico. El que se recurra a la vocalización y no a la elisión para no tener una obstruyente en la coda significa que la jerarquía debe ser MAX-IO » IDENT(cons). SPIR domina a MSD porque la espirantización tiene lugar a pesar de que implica una violación de la distancia de sonancia (MSD). El que no haya vocalización entre palabras significa que ALIGN también domina a MSD.

Ejemplo 9-28

/pobre/	SPIR	CODA-LIC	MAX-IO	MSD	IDENT(cons)
a. 'pow.re					*
b. 'po.βre				*!	
c. 'po.bre	*!				
d. 'poβ.re		*!			
e. 'po.re			*!		

En (9-28) la forma ganadora tiene vocalización en la coda, porque es la única manera de evitar un grupo consonántico no permitido en el arranque (violación de MSD), como en (9-28b); una obstruyente sonora no espirantizada (violación de SPIR), en (9-28c); una obstruyente en la coda (violación de CODA-LIC), en (9-28d); o la elisión de la consonante (violación de MAX-IO), en (9-28e).

Ejemplo 9-29

/la broma/	ALIGN	SPIR	CODA-LIC	MAX-IO	MSD	IDENT(cons)
a. la. 'βro.ma					*	
b. la. 'bro.ma		*!				

Ejemplo 9-29 (continued)

/la broma/	ALIGN	SPIR	CODA-LIC	MAX-IO	MSD	IDENT(cons)
c. la w.'ro.ma	*!					*
d. la β.'ro.ma	*!		*			
e. la b.'ro.ma	*!	*	*			
f. la.'ro.ma				*!		

En (9-29), el que no se pueda desalinear la sílaba y la palabra (ALIGN), como se hace en (9-29c,d,e), obliga a seleccionar el candidato con un grupo consonántico con diferencia de sonancia reducida (MSD), a saber (9-29a).

En resumen, la Top nos ayuda a ver que lo que está en juego en los datos del español chileno es la necesidad de evitar el grupo consonántico con diferencia de sonancia insuficiente que es consecuencia de la espirantización; esto se hace silabeando las dos consonantes en dos sílabas. Dado que tal educto tendría como consecuencia la presencia de una consonante en la coda, dicha consonante se vocaliza, una estrategia preferida a la simple elisión o a la falta de espirantización. Cuando esta solución se traduce en una falta de alineación entre la sílaba y la palabra (en el contexto entre palabras), entonces se prefiere formar un grupo consonántico de sonancia defectuosa. Tal y como predice el análisis, la vocalización de consonantes en las codas afecta no sólo a las obstruyentes sonoras que aparecen en el arranque en otras variedades del español, sino también a las sordas que se silabea en la coda.

9.3 Variación sincrónica y diacrónica (Holt 2006)

El análisis de la Top de los datos del español chileno que acabamos de presentar introduce el tema de la variación dialectal: la mayoría de los dialectos del español se comportan de modo diferente, pues no permiten la vocalización de obstruyentes y prefieren elidir en los estilos informales, mientras que en estilos más cuidados la obstruyente permanece en la coda. De forma similar, las obstruyentes sonoras se silabea en el arranque, a pesar de que creen problemas de sonancia en el grupo consonántico. La variación se concibe en la Top como el resultado de diferencias en la jerarquía de las restricciones; diferentes lenguas deciden solucionar un conflicto de restricciones asignando diferentes prioridades (i.e., rango en la jerarquía) a las mismas. Si volvemos a nuestro ejemplo de las consonantes en la coda y de los grupos consonánticos de obstruyentes sonoras, encontraremos que el comportamiento del español general se puede explicar por medio de las mismas restricciones que el

dialecto chileno, a las que se asignan diferentes rangos en la jerarquía. O sea, las restricciones CODA-LIC y IDENT(cons) son superiores a MAX-IO en algunos estilos (elisión), y en otros IDENT(cons) y MAX-IO dominan a CODA-LIC (retención); MSD tiene un rango inferior a las otras restricciones.

Asimismo, en la Top se concibe la gramática como una jerarquía parcial en la que algunas restricciones no están jerarquizadas, teniendo esto como consecuencia la posibilidad de varios eductos y, por tanto, de variación libre (Reynolds 1994; Anttila y Cho 1998; McCarthy 2002). La existencia de variación libre no quiere decir que la selección del educto sea completamente impredecible y al azar, sino que podría estar gobernada por factores no gramaticales (variables sociolingüísticas) (Kager 1999:404). Algunos autores proponen el uso de pesos probabilísticos para indicar la probabilidad de que se escoja un orden con respecto a otro. Díaz-Campos y Colina (2006), por ejemplo, estudian la variación que existe entre la elisión y la retención de la aproximante dental intervocálica [ɲ] en el habla de niños venezolanos según la edad y factores socioeconómicos, además de su posición en la cadena hablada (factor fonológico). Estos autores concluyen que dicha variación es consecuencia de las jerarquías de restricciones correspondientes a la elisión o la retención (véase [9-30]) activadas más o menos frecuentemente en base a la interacción de factores de edad y grupo socioeconómico. Tal frecuencia o probabilidad de selección de las jerarquías se indica por medio de pesos probabilísticos asociados con las mismas y obtenidos por medio de un análisis de regresión logística; en otras palabras, ambas jerarquías están activas en la gramática, pero una es más probable que la otra (los pesos superiores a 0,5 contribuyen a la selección de esa jerarquía). La posición en la cadena hablada y su influencia sobre la retención de la aproximante se explican por medio de la restricción MAX aplicada a cada una de las posiciones relevantes (sílabla tónica, MAX-¹σ ɲ y posición inicial de palabra, MAX-#ɲ).

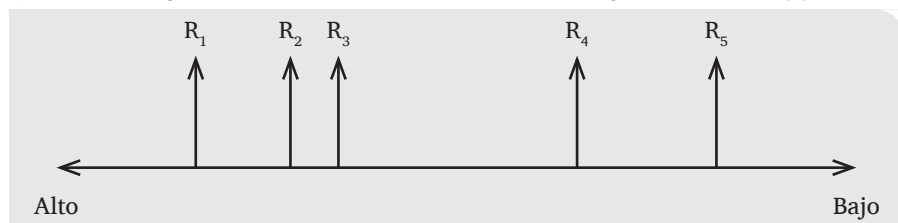
Ejemplo 9-30 Niños de mayor edad y grupo socioeconómico más bajo: menor probabilidad de elisión

- a. [MAX-¹σ ɲ, MAX-#ɲ » MAX-ɲ » *VɲV]^{0,677} (retención)
- b. [MAX-¹σ ɲ, MAX-#ɲ » *VɲV » MAX-ɲ]^{0,323} (elisión)

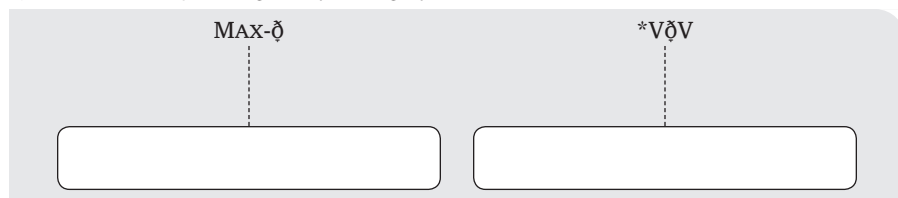
Esta propuesta que explica la variación en base a jerarquías asociadas a pesos probabilísticos es compatible con lo que se ha llamado en inglés “Gradual Learning Algorithm” (GLA), un algoritmo de jerarquización de restricciones que facilita la adquisición de la gramática. Dos conceptos importantes del GLA son los rangos continuos de restricciones y la evaluación estocástica. La noción de rangos continuos quiere decir que las restricciones están asociadas con un rango de valores en una escala jerárquica continua; el valor más comúnmente asociado con una restricción en el momento de la evaluación es el valor del rango de esa restricción (9-31). Se dice que la evaluación es estocástica porque no tiene un valor fijo, sino que varía (dentro

del rango posible) en cada caso en que se lleva a cabo. Cuando los rangos de valores de ciertas restricciones no coinciden (no se superponen), la jerarquía es categórica y no hay variación (9-32); sin embargo, si hay un área de intersección de los valores, la selección de un valor en la zona superior del rango y de otro en la zona inferior se traduciría en una inversión de la jerarquía y, por consiguiente, en variación en el educto seleccionado (9-33) y (9-34) (Boersma 2003). El resultado de (9-34), con inversión de la jerarquía, es menos común que el de (9-33), y aunque algo diferente en la ejecución técnica, se correspondería a los casos menos frecuentes (9-30b) del modelo probabilístico visto en (9-30).

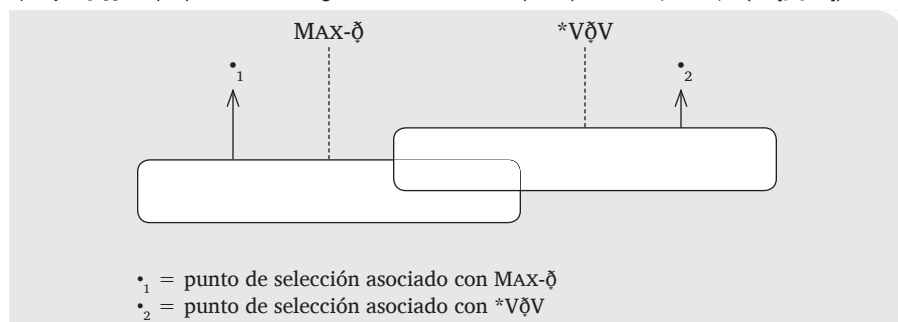
Ejemplo 9-31 Rangos continuos de restricciones con el valor del rango de la restricción (R)



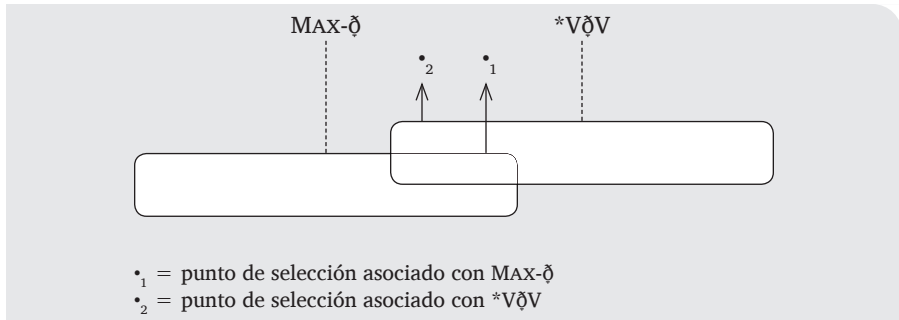
Ejemplo 9-32 Jerarquía categórica (con rangos)



Ejemplo 9-33 Superposición de rangos sin inversión de la jerarquía: $\text{MAX-}\emptyset \gg *V\emptyset V$ (cf. [9-30a])



Ejemplo 9-34 Superposición de rangos con inversión de la jerarquía: *VǾV » Max-Ǿ (cf. [9-30b])



Otros fonólogos argumentan que la variación responde a varias subgramáticas con diferentes jerarquías de las mismas restricciones. La dificultad con la que se enfrenta esta propuesta es que predice que estas gramáticas son independientes y, por lo tanto, podrían ser completamente diferentes; sin embargo, esta predicción es incorrecta en casos de variación sociofonética en la cual los eductos son muy parecidos, con variación en aspectos menores (Itô y Mester 1995; Paolillo 2002).

En general, los cambios históricos se pueden entender como resultado de la variación sincrónica o, en otras palabras, de la existencia de sistemas fonológicos sincrónicos que, aun cuando comparten la mayor parte del sistema fonológico, difieren en aspectos menores. Dado que en la Top no existen reglas y que las restricciones son universales, el mecanismo obvio para el cambio lingüístico debe consistir en cambios en la jerarquía de restricciones a través del tiempo. Hoy en día las obstruyentes en posición final en español no están permitidas y se reparan mediante la elisión (e.g., *clip* ['kli]), lo cual se refleja en la jerarquía *CODA/Obstruyente » MAX-IO (Colina 2009b). El español medieval, sin embargo, durante una época (por influencia del francés) aceptó estos segmentos (e.g., *part*), con lo que la jerarquía debería ser MAX-IO, DEP-IO » *CODA/Obstruyente. A continuación, la jerarquía pasó a ser MAX-IO, *CODA/Obstruyente » DEP-IO, lo que también indica de nuevo la no aceptación de las obstruyentes finales, que ahora, sin embargo, se eliminan por medio de la epéntesis: *parte*, por ejemplo. Con el paso del tiempo, se produjo un nuevo cambio: las restricciones de fidelidad intercambiaron lugar, de modo que la epéntesis no es un proceso activo en la actualidad en español y, a pesar de que el léxico nativo no tiene términos acabados en obstruyente, los préstamos de otras lenguas como el inglés que poseen tal configuración se reparan por medio de la elisión (e.g., *stop* [es'to]).

A pesar de la importancia que las modificaciones en la jerarquía de restricciones tienen para explicar el cambio lingüístico en la Top es necesario advertir que éstas no

son el único mecanismo de cambio en este modelo teórico, ya que éste también puede venir causado por reestructuración y modificaciones de la representación subyacente. Como bien se sabe, la representación subyacente contiene información no predecible, de modo que sólo están ausentes del aducto los rasgos que alternan. Sin embargo, en algunos casos es posible que los hablantes de una lengua no tengan evidencia fonética (de superficie) de que una forma responde a un proceso fonológico y que es, por lo tanto, una realización superficial de una cierta forma subyacente. En tales situaciones, los hablantes postulan como aducto una forma idéntica al educto, por medio del principio de *Optimización del Léxico* (“Lexicon Optimization”), cuyo cambio entonces consiste en remplazar un aducto por otro. Una consecuencia adicional de esto es que cuando los eductos de dos formas que estaban relacionadas por un proceso fonológico se han diferenciado tanto que los hablantes no tienen evidencia de que están relacionadas, se propondrán dos formas diferentes (e.g., *lacte* ~ *leche*), sin necesidad de establecer formas abstractas intermedias ni derivaciones basadas en formas que nunca se dan fonéticamente. La evidencia fonética juega un papel similar con respecto a los cambios de jerarquías: cuando no hay pruebas de que una restricción ha sido violada, el hablante la deja en su posición inicial. Del mismo modo, una restricción puede perder su rango en la jerarquía cuando hay evidencia de que ha sido violada. Los niños que adquieren la lengua no tendrán prueba del cambio, sólo de la jerarquía final.

9.4 Temas controvertidos

Uno de los temas más controvertidos y quizás más complejos que se le presentan a la Top tiene que ver con la fonología léxica y los niveles léxicos y postléxicos. Una versión estricta de la teoría rechaza su viabilidad, ya que implicaría la presencia de un nivel con anterioridad a otro, con el consecuente serialismo y contradicciones para un modelo estrictamente paralelo. Versiones menos estrictas de la teoría argumentan que es posible tener más de un nivel en la fonología, del mismo modo que la gramática tiene más de un componente. Sin embargo, una consecuencia problemática de este tipo de propuesta es la proliferación de niveles y órdenes de restricciones, dado que cada nivel tendría su propia jerarquía. El objetivo de algunos autores es, por lo tanto, restringir y justificar el número de niveles propuestos, como se hace en la llamada “Stratal Optimality Theory,” cuyos niveles son exclusivamente la base derivacional (“stem”, en inglés), la palabra y la frase (Bermúdez-Otero 2006 y de próxima aparición). En español los datos relevantes tienen que ver con la interacción de la fonología y la morfología; en concreto, están relacionados con la aplicación de reglas fonológicas a segmentos en la coda cuando estos ya no se encuentran en esa posición (“overapplication”, en inglés). Algunos autores argumentan que varios procesos, como la aspiración y la velarización de nasales, se pueden explicar por medio de las restricciones de identidad, sin recurrir a más de un nivel; sin embargo, está por demostrar si todos los fenómenos que recurrían al ciclo y la fonología léxica se

pueden explicar de esta manera. Como ejemplo, resumimos el proceso de aspiración en la coda en español y las restricciones relevantes al proceso (Colina 2002; véase Wiltshire 2006 para otro análisis similar). Este proceso responde básicamente a las restricciones y rango en (9-35):

Ejemplo 9-35

F, *s]coda » MAX-IO(SL)

En el ejemplo, F es una abreviatura que abarca todas las restricciones de fidelidad con la excepción de MAX-IO(SL), la cual requiere que el aducto y el educto se correspondan con respecto a la presencia o ausencia del rasgo supralaríngeo; [h] es un segmento sin nodo supralaríngeo; y *s]coda prohíbe la presencia de [s] en la coda silábica. Dado que tenemos aspiración de [s], la restricción más baja en la jerarquía debe ser MAX-IO(SL). Otras estrategias que violan restricciones de fidelidad, tales como la elisión total de /s/ o la epéntesis, son peores soluciones que la eliminación del nodo supralaríngeo y, por lo tanto, las restricciones relevantes (indicadas aquí por la abreviatura F) tienen un rango superior o igual a *s]coda. En términos no técnicos, /s/ pierde sus rasgos de punto de articulación (i.e., el nodo supralaríngeo, SL) y pasa a convertirse en [h] para evitar la presencia de [s] en la coda.

En posiciones que no son la coda, la aspiración viene en general motivada por la anti-alomorfía—es decir, por la tendencia a reducir el número de alomorfos de la palabra prosódica, formalizada por medio de la restricción IDENTPRWD(SL). IDENTPRWD(SL) es una restricción del tipo OO (como las vistas en 9.1.3.1) que compara de forma paralela todos los eductos de la palabra prosódica e intenta reducir sus posibles variantes (mediante identidad) con respecto al nodo SL. Dado que *s]coda domina a MAX-IO(SL) y que hay aspiración en la coda, el alomorfo preferido, es decir, el alomorfo seleccionado para la convergencia, es el que tiene aspiración. La reducción del número de alomorfos es el resultado de la jerarquía en (9-36). Esta tiene como consecuencia la presencia de [h] en la coda del educto de palabras prosódicas en las que /s/ está al final de un constituyente morfológico, pero también en el arranque cuando la palabra prosódica va seguida de otra que empieza por vocal (como consecuencia del resilabeo)—por ejemplo, en el caso de la composición, en frases y, en algunas variedades del español, también en los prefijos: *destapar* [d̥eh.ʔa.par], *deshacer* [d̥e.ha.ser]; *dioses malos* [d̥jo.seh.ma.loh], *dioses héroes* [d̥jo.se.he.r̥oh]; *mes corto* [meh.kor.ʔo], *mes azul* [me.ha.sul] (alomorfos: *des* [d̥eh], *dioses* [d̥jo.seh], *mes* [meh]).

Ejemplo 9-36

IDENTPRWD(SL) » *s]coda » MAX-IO(SL)

Aquellos dialectos en los que la fidelidad al aducto es más importante que la reducción de alomorfía reflejan la jerarquía de restricciones (9-37) que produce más de un

alomorfo, con [h] sólo en la coda: *destapar* [ðeh.ʔa.par], *deshacer* [ðe.sa.ser]; *dioses malos* [ðjo.seh.ma.loh], *dioses héroes* [ðjo.se.se.røeh]; *mes corto* [meh.kor.ʔo], *mes azul* [me.sa.sul] (alomorfos: *des* [ðeh] y [ðes], *dioses* [ðjo.seh] y [ðjo.ses], *mes* [meh] y [mes]).

Ejemplo 9-37

*s]coda » MAX-IO(SL) » IDENTPRWD(SL)

La variación dialectal se explica, entonces, por medio del rango de la restricción de identidad IDENTPRWD(SL) con respecto a MAX-IO(SL) y mediante la propuesta de que en algunos dialectos los prefijos se comportan como palabras prosódicas y, por ello, se ven afectados por IDENTPRWD(SL), mientras que en otros no. En algunos dialectos del Caribe la /s/ final de los prefijos no se aspira cuando va seguida de una base que empieza por vocal, lo que indica que no son palabras prosódicas y, por lo tanto, IDENTPRWD(SL) no se aplica a los prefijos: *destapar* [ðeh.ʔa.par], *deshacer* [ðe.sa.ser]; *dioses malos* [ðjo.seh.ma.loh], *dioses héroes* [ðjo.se.he.røeh], *mes corto* [meh.kor.ʔo] *mes azul* [me.ha.sul] (alomorfos: *des* [ðeh] y [ðes], *dioses* [ðjo.seh], *mes* [meh]).

Ejercicios

1. ¿Cuál sería la jerarquía correspondiente para que una lengua seleccione los eductos siguientes? Rellene las tablas dadas con las restricciones y los asteriscos. Si descubre que no es posible seleccionar alguno de los eductos, explique por qué.

(1) la

/ala/			
a. al.a			
☛ b. la			
c. ta.la			
d. a.la			

(2) ta.la

/ala/			
a. al.a			
b. la			
☛ c. ta.la			
d. a.la			

(3) al.a

/ala/			
☛ a. al.a			
b. la			
c. ta.la			
d. a.la			

2. ¿Qué restricciones de fidelidad se violan en los siguientes eductos? Indique cuáles son las relaciones de correspondencia del tipo aducto/educto (IO) con un gráfico parecido al que se da en (9-5).

/restaurant/ → [res.ɬaw.ran]
/restaurant/ → [res.ɬaw.raɲ.ɬe]

3. ¿Qué restricciones de identidad (del tipo IDENT[rasgo]) incumple el educto en los siguientes pares de aductos y eductos? Sírvese de su conocimiento de rasgos binarios. Indique cuáles son las relaciones de correspondencia del tipo IO con un gráfico parecido al que se da en (9-5).

/akto/ → [aw.ɬo]
/puerta/ → [pweɭ.ɬa]
/kaba/ → [ka.βa]

4. Estudie el siguiente ejemplo de la silabificación de /las/, /alas/ y /las alas/.

Nivel 1: Léxico

Aducto	/ l a s /
Núcleos	a
Regla del arranque	l a
Regla de arranques complejos	—
Coda	l a s
Educto con silabificación	[l a s]

Aducto	/ a l a s /
Núcleos	a a
Regla del arranque	a l a
Regla de arranques complejos	—
Coda	a l a s
Educto con silabificación	[a . l a s]

Nivel 2: Postléxico

Aducto	[l a s . a . l a s]
Regla del arranque	l a . s a . l a s
Educto con silabificación	[l a . s a . l a s]

Siguiendo ese modelo, represente la derivación completa de la silabificación de:

(1) hablar*Nivel 1: Léxico*

Aducto	/ a b l a r /
Núcleos	_____
Regla del arranque	_____
Regla de arranques complejos	_____
Coda	_____
Educto con silabificación	[_____]

(2) pub*Nivel 1: Léxico*

Aducto	/ p u b /
Núcleos	_____
Regla del arranque	_____
Regla de arranques complejos	_____
Coda	_____
Educto con silabificación	[_____]

(3) lindo

Nivel 1: Léxico

Aducto	/ l i n d o /
Núcleos	_____
Regla del arranque	_____
Regla de arranques complejos	_____
Coda	_____
Educto con silabificación	[_____]

(4) pub lindo

Nivel 2: Postléxico

Aducto	[_____]
Regla del arranque	_____
Otras reglas	_____
Educto con silabificación	[_____]

- Haga las tablas correspondientes a /akto/, /libro/ y /la droga/ en el dialecto chileno descrito en el capítulo.
- Haga las tablas correspondientes a /libro/ y /la droga/ en el español normativo.

Lecturas adicionales

En Colina (2009b) se ofrece una introducción a la Top con particular atención a la sílaba.

En Martínez-Gil y Colina (2006) se ofrece una colección de artículos especializados sobre aspectos de la fonología y morfofonología del español (también incluyen diacronía, adquisición y variación) tratados dentro del marco de la Top.

McCarthy (2002) brinda una introducción práctica a la Top.

This page intentionally left blank

Fonología de laboratorio

Travis G. Bradley

10.0 Introducción

Desde los comienzos de la lingüística como ciencia moderna, el estudio de los sistemas fónicos de las lenguas humanas se caracteriza por una tensión constante entre la fonética y la fonología. En los primeros trabajos de la fonología estructural, se preconiza una división fundamental entre los dos campos. A partir del periodo inicial de SPE, muchos de los fonólogos que trabajan dentro del paradigma generativista se muestran reticentes a integrar los aspectos fonéticos en sus análisis. Si se asume la distinción chomskiana entre competencia y actuación, entonces es la competencia fonológica la que constituye el objeto verdadero de estudio, mientras que la fonética pertenece a la actuación. Al mismo tiempo, la transcripción fonética juega un papel fundamental en la observación y la descripción de los sistemas fonológicos y, como consecuencia, en la evolución teórica de la fonología generativa. Desde la fonología lineal hasta la teoría de la optimidad (Top), los fonólogos han contado con un corpus enorme de estudios descriptivos, muchos de los cuales se basan en transcripciones y observaciones impresionistas procedentes del trabajo de campo. En la literatura generativista hay estudios y análisis que se basan al menos parcialmente en palabras sacadas de los diccionarios y hasta ejemplos hipotéticos que supuestamente reflejan los juicios y las intuiciones de los hablantes nativos de la lengua en cuestión.

La *fonología de laboratorio* se puede definir como una aproximación al estudio de los sonidos del habla que enfatiza el uso de metodologías experimentales, las cuales sirven para revisar las descripciones tradicionales de los datos y para cuestionar la

realidad psicológica de las generalizaciones y los análisis que se basan en estos datos. Aunque el énfasis en métodos experimentales y técnicas instrumentales ya gozaba de una tradición dentro de las ciencias fonéticas, el planteamiento de la fonología de laboratorio tal como se practica hoy en día tiene sus raíces en una serie de congresos, *Conferences in Laboratory Phonology*, iniciada a mediados de los 1980. Desde entonces han acudido investigadores de varios campos distintos tales como la fonética, la fonología, la psicolingüística, la sociolingüística y la ciencia del habla. Como señala Aguilar (2007:263), “desde la perspectiva de la fonología de laboratorio, los investigadores se apoyan en datos articulatorios, resultados acústicos y distinciones perceptivas para establecer la correspondencia entre las representaciones abstractas del lenguaje y las realizaciones concretadas e individualizadas en el habla, al tiempo que comprueban sus principios y modelos teóricos mediante el diseño de experimentos”. En una descripción de los aspectos más sobresalientes de la fonología de laboratorio, Cohn (2011) enfatiza el enfoque híbrido e integrado, el uso de metodologías experimentales que van más allá de los datos impresionistas procedentes de un corpus de enunciados y la mayor importancia de los detalles fonéticos en los estudios empíricos (véase también Kawahara 2011). A diferencia de la separación que se asume en la tradición generativista, la fonología de laboratorio presupone una división mucho menos estricta entre fonética y fonología. Se han documentado muchos casos donde un patrón descrito tradicionalmente como fonológico presenta cambios no categóricos sino continuos, graduales (“gradient”, en inglés) y variables, lo cual sugiere que en realidad el fenómeno es fonético, al menos hasta cierto punto. El reconocimiento de la importancia de los aspectos fonéticos exige que se tomen en cuenta los mecanismos articulatorios y perceptivos que explican los patrones fonológicos. Se ha examinado también la cuestión de si los análisis generativos son reales desde el punto de vista psicológico, o si al contrario simplemente son aparatos teóricos que sirven para explicar los datos. A la vez se han desarrollado modelos teóricos de la interfaz entre fonética y fonología cuyas representaciones incorporan mayor detalle fonético que en modelos previos.

Dentro de la lingüística hispánica, el uso de métodos experimentales en la fonética instrumental ya tenía una larga tradición antes de los inicios de la fonología de laboratorio. Entre los estudios fonéticos del español peninsular resalta la labor de Tomás Navarro Tomás, Emilio Alarcos Llorach, Antonio Quilis y Eugenio Martínez Celdrán, y para el español argentino, Lucien Abeille y Bertil Malmberg. En la primera década del siglo XXI empezaron dos series de encuentros dedicados a la fonología de laboratorio, una en Norteamérica y otra en España: *Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, que luego se expandió a todas las lenguas romances (bajo el nombre *Laboratory Approaches to Romance Phonology*), y *Phonetics and Phonology in Iberia*, que incluye estudios no sólo de lenguas romances sino de otras lenguas también. Además de estas dos series y las correspondientes publicaciones arbitradas, los estudios experimentales de la fonología española en los últimos años se han hecho cada vez más prominentes en congresos lingüísticos y revistas académicas.

Este capítulo presenta una visión general de la fonología de laboratorio tal como se ha aplicado al español en los últimos quince años. A lo largo del capítulo nos servimos de ilustraciones acústicas siempre que sea posible para dar ejemplos de los fenómenos tratados. Se asume que el lector tiene conocimientos básicos del análisis acústico y del uso de programas tales como Praat, <http://www.praat.org>, o Wave-Surfer, <http://sourceforge.net/projects/wavesurfer> (véase las lecturas adicionales para recursos específicos).¹ El estudio de la entonación en particular tiene un papel importante en el desarrollo de la fonología de laboratorio, pero la entonación del español no será tratada en este capítulo (véase el capítulo 8).

10.1 Revisión de las descripciones tradicionales basadas en la impresión o la introspección

10.1.1 Espirantización de obstruyentes sonoras

Aunque existe mucha variación dialectal y estilística, las obstruyentes sonoras /b, d̪, g/ en español presentan una distribución complementaria entre dos tipos básicos de alófonos. Los plosivos [b, d̪, g] aparecen después de pausa, después de nasal y en el caso de [d̪] después de lateral, mientras que los continuos [β, ð, ɣ] aparecen en los demás contextos. Tradicionalmente los alófonos continuos se han clasificado fonéticamente como sonidos fricativos. Esta clasificación se remonta a una tradición iniciada por Navarro Tomás ([1918] 2004) en su *Manual de pronunciación española* y seguida por otros investigadores desde entonces. Sin embargo, el análisis acústico con técnicas instrumentales modernas demuestra que estos sonidos no son fricativos sino aproximantes (Martínez Celdrán 1991, 2008). Una transcripción fonética adecuada de estos alófonos debe incluir el diacrítico [̞], que indica una constricción más abierta en comparación con las fricativas. La Figura 10-1 da ejemplos del español salvadoreño de una fricativa [s] y dos aproximantes [ð̞] y [β̞] en posición intervocálica. Los rectángulos en línea de puntos señalan las comparaciones de interés. La fricativa presenta ruido aperiódico en las regiones más altas del espectrograma. Los sonidos aproximantes no tienen ruido aperiódico sino energía periódica y estructura formántica, o picos de intensidad, en las regiones bajas que crean transiciones entre las dos vocales adyacentes. Es más, los aproximantes no presentan ninguna explosión en el margen derecho del segmento, lo cual indica la falta de constricción máxima entre los articuladores.

Desde la perspectiva de la fonología generativa, los análisis de la distribución de las obstruyentes sonoras asumen una distinción binaria entre dos categorías de alófono, uno [–continuo] y otro [+continuo], pero difieren en el valor de este rasgo que postulan en la representación subyacente. Por ejemplo, Harris (1969) asume los plosivos /b, d̪, g/ en la forma subyacente y propone una regla de espirantización que cambia el rasgo de [–continuo] a [+continuo] en los contextos apropiados. Otros análisis derivacionales proponen que los segmentos no están especificados subyacentemente para

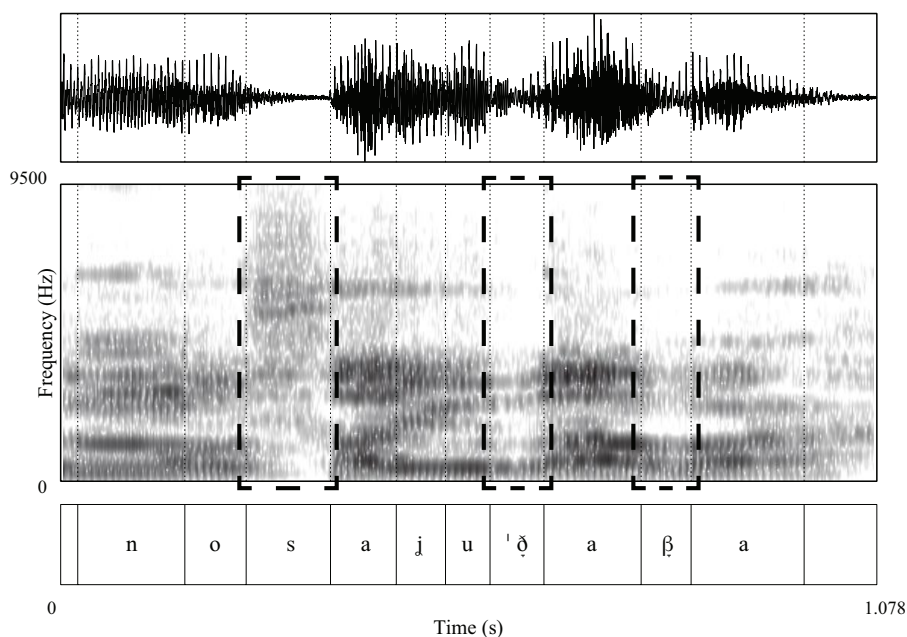


Figura 10-1 Onda sonora y espectrograma de la secuencia *nos ayudaba* (hablante de San Miguel, El Salvador).

el rasgo [continuo] y que la distribución superficial de continuidad se deriva mediante reglas de extensión autosegmental y de asignación por defecto (Lozano 1979; Harris 1985a; Hualde 1989b). La distinción categórica basada en el rasgo [continuo] se asume también en algunos análisis dentro de la Top (Martínez-Gil 1997; Colina 2009b).

Una crítica que se puede hacer es que la distinción binaria es una abstracción que no refleja la realidad fonética de las obstruyentes sonoras. El análisis espectrográfico da prueba de una gran variación en la cantidad de energía periódica en los alófonos continuos, la cual se puede interpretar como variación en el grado de constricción articulatoria (Cole, Hualde y Iskarous 1999; Ortega-Llebaria 2004; Hualde 2005:141–46). Cuanto más abiertos estén los articuladores en la producción de [β, ð, γ], más fuerte será la estructura formántica en el espectrograma. Esta variación articulatoria está condicionada por factores prosódicos y segmentales. Por ejemplo, los alófonos [β, ð, γ] intervocálicos tienden a pronunciarse más abiertos después de una vocal tónica que en el arranque de una sílaba tónica. Además, [γ] suele tener una articulación más abierta en contacto con las vocales /u, o/ y más cerrada en contacto con /i, e, a/. Estos patrones han pasado desapercibidos en los análisis generativos que asumen restricciones o reglas fonológicas basadas en una distinción categórica definida por el rasgo binario [continuo]. Una representación más precisa de las obstruyentes sonoras ha de basarse en una escala de realizaciones alofónicas que va desde la oclusión completa

hasta la elisión, en función de los factores fonéticos condicionantes. Esta representación incorpora mayor detalle fonético y es continua en el sentido de que el grado de constricción cambia gradualmente de acuerdo a la realización alofónica. Para un análisis que incorpora tal representación desde la perspectiva de la fonología articulatoria, véase la sección 10.3.1.

10.1.2 Vibrantes con voz murmurada

El español dominicano presenta una realización de la vibrante /r/ múltiple que es poco común en la dialectología hispánica. Tradicionalmente este alófono se ha descrito como vibrante preaspirada ensordecida, por ejemplo, *pe[h̥]o* < *perro*, *ca[h̥]eta* < *carreta* (Jiménez Sabater 1975; Lipski 1994; Núñez Cedeño 1988b, 1989b, 1994). Sin embargo, estudios recientes desde la perspectiva de la fonología de laboratorio ponen en duda la descripción tradicional y dan prueba empírica de que el fenómeno verdadero en el habla contemporánea no es preaspiración sino *voz murmurada precedente*, o “pre-breathy voicing” (Willis 2006, 2007; Willis y Bradley 2008). La voz murmurada se define fonéticamente como un punto intermedio entre la aspiración sorda y la vibración de las cuerdas vocales, o sea que combina el ruido glotal aperiódico con la fonación modal de la sonoridad. Los datos provienen de un análisis acústico de las vibrantes iniciales de sílaba producidas por doce hablantes del español dominicano en una tarea guiada de habla semi-espontánea. Existen varios alófonos de la vibrante múltiple, lo cual sugiere que ésta es un segmento inestable desde el punto de vista articulatorio. Sin embargo, la realización más común es la que presenta un periodo de voz murmurada seguido de uno o más contactos linguales. Willis propone una transcripción estrecha en el Alfabeto Fonético Internacional que refleja mejor los componentes acústicos de estas vibrantes: [f̥r] o [f̥r̥], donde el símbolo [f̥] denota la aspiración sonora.

Los ejemplos que se presentan aquí provienen del mismo corpus del español dominicano analizado por Willis y Bradley (2008). En la Figura 10-2, la /r/ intervocálica se realiza como [f̥r], una vibrante con un solo contacto lingual precedido de un periodo de voz murmurada. La variante [f̥r̥] que aparece a principio de palabra en la Figura 10-3 presenta tres contactos linguales después de un periodo de voz murmurada. En contraste con la descripción tradicional, aquí se puede observar que tanto la fricación laríngea como los contactos linguales se articulan con plena sonoridad.

Las Tablas 10-1 y 10-2 proporcionan datos cuantitativos sobre las realizaciones de la vibrante /r/ múltiple con voz murmurada en el español dominicano de la región del Cibao (Willis 2007:40–41). De un total de 214 casos, el 73% (157 casos, documentados en las dos tablas) se realizaron con una fase murmurada precedente. Aunque el alófono [f̥r̥] es menos frecuente que [f̥r] (38 vs. 119 casos, en las Tablas 10-2 y 10-1, respectivamente), se puede ver que en general la voz murmurada es tan consistente en posición intervocálica dentro de palabra como en posición inicial de palabra. La media de la duración de la fase murmurada varía desde los 40 hasta los 73 milisegundos (ms).

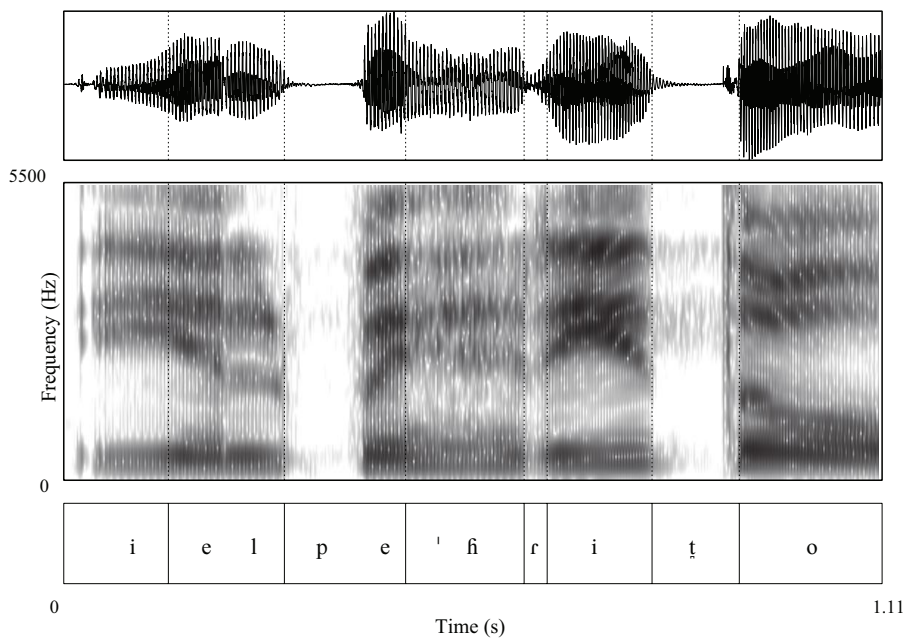


Figura 10-2 Onda sonora y espectrograma de la secuencia y *el perrito* (hablante de Santiago, República Dominicana).

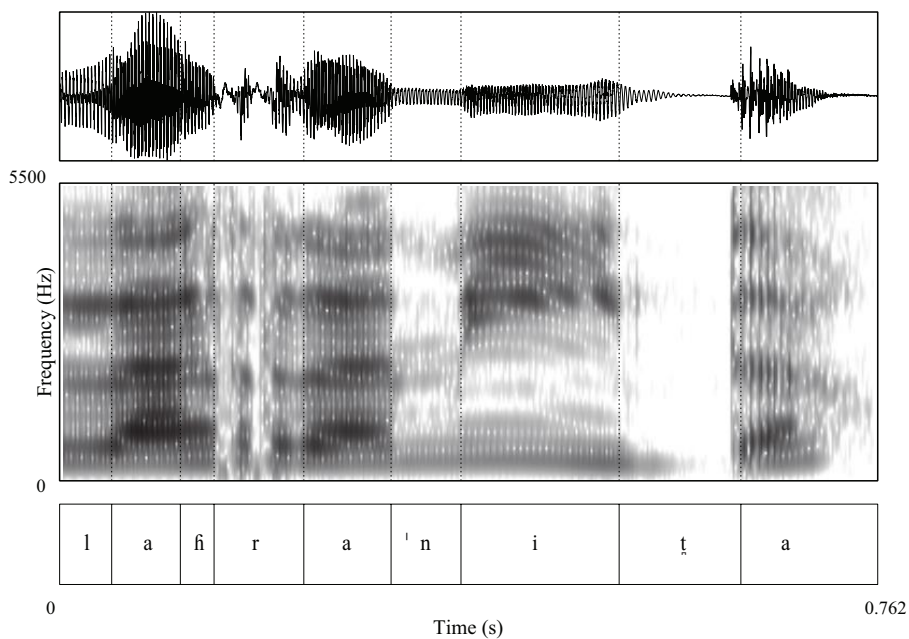


Figura 10-3 Onda sonora y espectrograma de la secuencia *la ranita* (hablante de Santiago, República Dominicana).

Tabla 10-1 Duración de la fase murmurada del alófono [hr] en el español cibaño (Willis 2007:40)

	Inicial			Intervocálico			Combinados		
	Casos	Media (ms)	Desviación estándar	Casos	Media (ms)	Desviación estándar	Casos	Media (ms)	Desviación estándar
Fem.	33	58	22	29	73	43	62	65	30
Masc.	25	56	25	32	48	23	57	51	21
Totales	58	57	20	61	60	32	119	59	27

Tabla 10-2 Duración de la fase murmurada del alófono [hr] en el español cibaño (Willis 2007:41)

	Inicial			Intervocálico			Combinados		
	Casos	Media (ms)	Desviación estándar	Casos	Media (ms)	Desviación estándar	Casos	Media (ms)	Desviación estándar
Fem.	19	58,3	24	10	62	17	29	60	26
Masc.	1	71	0	8	40	16	9	40	16
Totales	20	58	24	18	52	20	38	56	22

Además de los contextos intervocálicos dentro de palabra e inicial de palabra, se han documentado realizaciones esporádicas con voz murmurada precedente en posición inicial absoluta (Willis 2007:44) y después de una consonante seguida de una breve pausa (Willis 2006:127). Como queda ilustrado en la Figura 10-4, esta realización consta de una fase de aspiración, un periodo de energía vocálica y luego un solo contacto lingual. El primer componente acústico mantiene cierto grado de estructura formántica, pero su barra de sonoridad es mucho menos intensa que la de los alófonos intervocálicos en las Figuras 10-2 y 10-3. Esto sugiere la posibilidad de ensordecimiento parcial, el cual se indica en la Figura 10-4 con el diacrítico [◌̤] bajo el símbolo de la aspiración sonora. Puesto que la voz murmurada es más esporádica después de pausa que entre vocales, es difícil saber si se trata de diferencias sistemáticas entre los dos contextos.

Por otro lado, la vibrante simple /r/ intervocálica nunca se realiza con voz murmurada sino que muestra alófonos oclusivo, aproximante y hasta reducido o elidido. Las que se realizan con un contacto lingual medible son lo suficientemente cortas como para mantener una diferencia acústica con los alófonos de la /r/ intervocálica, que suelen tener mayor duración gracias al periodo de voz murmurada precedente.

Como hemos visto, la voz murmurada no se limita al contexto intervocálico dentro de palabra sino que en teoría puede darse en cualquier contexto inicial de sílaba donde aparezca la vibrante múltiple, incluso posición inicial de palabra y, esporádicamente, posición inicial de frase. Esta generalización empírica sugiere la probabilidad de que el fenómeno no sea resultado de una regla fonológica de aspiración de /r/ posnuclear ante consonantes resonantes—p. ej., *carne* ['kah.ne] (véase Núñez Cedeño 1994 y el capítulo 3)—sino que se trata de dos alternancias distintas e independientes. Una explicación fonética de la voz murmurada proviene del hecho de que la vibrante múltiple sonora es un segmento bastante difícil de articular por razones aerodinámicas. Cuesta mucho iniciar y mantener la vibración prolongada del ápice de la lengua al mismo tiempo que vibran las cuerdas vocales (Solé 2002). La presencia de voz murmurada al principio de la /r/ prenuclear se puede interpretar como una estrategia articulatoria que aumenta la presión del aire a través de la glotis para facilitar el inicio de la vibración apical, la cual se puede reducir aún más a un solo contacto en el caso de [fir]. (Véase la sección 10.3.1.2 para una representación gestual del cambio desde la perspectiva de la fonología articulatoria.)

La falta de voz murmurada en la /r/ intervocálica tiene una explicación tanto articulatoria como perceptiva. Ya que se ejecuta mediante un brevísimo golpe balístico del ápice contra la cresta alveolar, la vibrante simple no tiene los mismos requisitos aerodinámicos que la múltiple, la cual resulta de una articulación prolongable. Por tanto la voz murmurada no le aportaría ninguna ventaja articulatoria a la /r/. En todo caso, su presencia aumentaría la duración total de la vibrante simple, reduciendo así la distancia perceptiva entre ésta y la múltiple con la que contrasta fonológicamente en el contexto intervocálico dentro de palabra. Esto quiere decir que en el español dominicano se mantiene el contraste entre [fir] (</r/) y /r/ basado no en el número

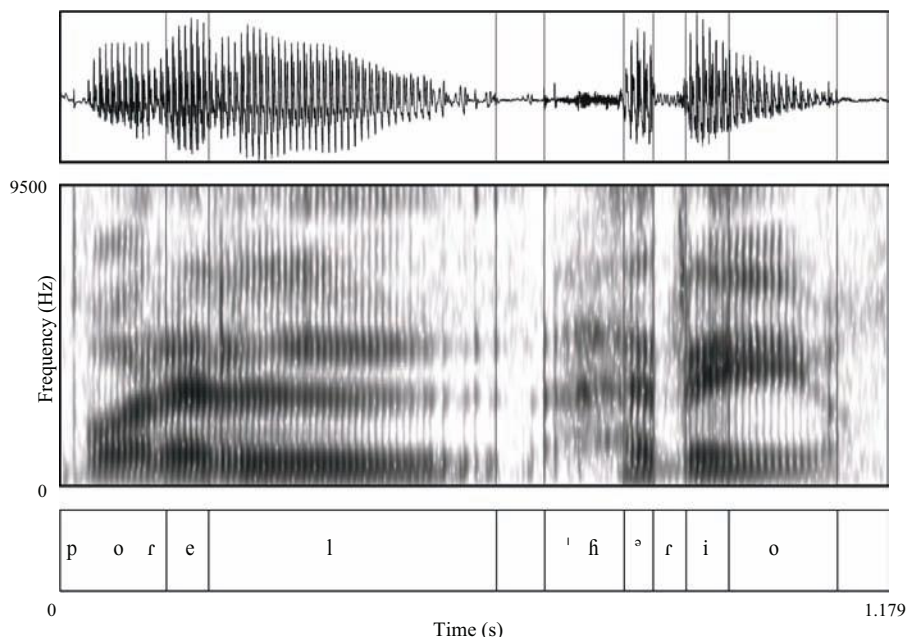


Figura 10-4 Onda sonora y espectrograma de la secuencia *por el . . . río* (hablante de Santiago, República Dominicana).

de contactos lingüales sino en la duración total de los segmentos (véase también Bradley y Willis 2012 sobre el español de Veracruz, México, en el que la duración segmental sirve para conservar el contraste rótico).

10.1.3 Epéntesis ultracorrectiva de /s/

Otro fenómeno que se observa en el español dominicano es la epéntesis ultracorrectiva de /s/. Este dialecto se puede clasificar como radical con respecto a la pronunciación de la /s/ final de sílaba, la cual tiende a realizarse como fricativa glotal [h] o elidirse por completo. Como ya se notó en el capítulo 2, hay hablantes de las clases populares que tienden a insertar una /s/ final de sílaba en palabras donde no existe a nivel subyacente: *etúspido* < *estúpido*, *invistado* < *invitado*. La epéntesis se ha formalizado en la fonología derivacional y en la Top como un proceso segmental que se da básicamente al azar en cualquier coda silábica pero bajo ciertas restricciones prosódicas y fonotácticas. Los trabajos de campo han tenido un impacto directo en la teoría fonológica al revelar estas restricciones, las cuales se han interpretado como evidencia en apoyo de varias propuestas teóricas en la literatura generativista. La ausencia de formas atestiguadas como **casrreta* < *carreta* y **amasrro* < *amarro* ha sido citada por Nuñez Cedeño (1988b, 1989b, 1994) como argumento a favor de

una representación geminada de la vibrante múltiple intervocálica dentro de palabra y por Bradley (2006b,d) como evidencia de una restricción de marcadez dentro de la Top que penaliza los grupos consonánticos de fricativa estridente seguida de vibrante. La /s/ ultracorrectiva figura también en los debates sobre la estructura silábica de la rima y la sensibilidad al peso silábico (véase el capítulo 7).

Una crítica que se puede hacer es que algunos de los datos que se utilizan en la documentación de la epéntesis ultracorrectiva parecen provenir de observaciones impresionistas y hasta ejemplos inventados. Se aprecia esta tendencia en un estudio de Harris (2002:97), quien afirma que los hablantes en cuestión “no están seguros de dónde se encuentran las /s/ en los dialectos estándar, así que sus ‘correcciones’ son básicamente aleatorias y fallan el blanco tan a menudo como aciertan en él. Por ejemplo, *hipopótamo* puede pronunciarse como *hispopótamo*, *hipospótamo*, *hipopóstamo*, *hipopótamos*, o incluso *hispospóstamos* [traducción mía]”. Sin duda que se trata aquí de palabras hipotéticas que sirven de ilustración, ya que ninguna de estas formas aparece en las descripciones existentes del fenómeno. Hay que tener en cuenta que los fonólogos teóricos quieren dar cuenta de lo que es potencialmente admisible aunque no ocurra. Harris inventa como manera de probar lo que pudiera ser factible, no como hecho en sí. Sin embargo, la dificultad principal que surge en la interpretación de ejemplos cualitativos e hipotéticos es que no se sabe la verdadera frecuencia de aparición del segmento epentético ni su distribución contextual precisa en el habla natural.

Bullock y Toribio (2010) presentan los resultados de un estudio cuantitativo de la /s/ ultracorrectiva, basado en entrevistas naturalistas y semi-estructuradas con 35 adultos y 89 niños residentes de la región del Cibao. La /s/ ultracorrectiva se manifestó en sólo 103 de 45,659 palabras en total, lo cual demuestra que se trata de un fenómeno esporádico en el corpus. En general, la epéntesis se asocia con varios factores sociolingüísticos, como el sexo y el alfabetismo. Suele ocurrir con mayor frecuencia en el habla de mujeres o de adultos y niños analfabetos o semi-analfabetos. Como se ve en la Tabla 10-3, el segmento epentético aparece en posición final de frase, en el contexto de un tono final descendente. En posición final de palabra dentro de frase y en posición interior de palabra, aparece con mayor frecuencia antes de las oclusivas sordas.

Parece que la inserción no se realiza al azar en cualquier coda silábica sino que está mucho más restringida. Estos resultados tienen implicaciones para los análisis generativos que se apoyan en el fenómeno de la epéntesis ultracorrectiva. La falta de ejemplos tales como **casrreta* y **amasrro* se puede explicar no por la representación fonológica de la vibrante sino por el hecho de que la epéntesis suele darse, en la mayoría de los casos, o a final de frase o antes de oclusivas sordas. Es más, el corpus de Bullock y Toribio (2010) contiene por lo menos un caso de epéntesis en posición inicial de frase antes de una oclusiva sorda, [*||s|tampoco*], lo cual sugiere la posibilidad de que la epéntesis no ocurra necesariamente en la coda silábica. Sin embargo, esta observación debe interpretarse con cuidado porque un solo ejemplo de [*s*] inicial de frase no prueba que la inserción no se da en la coda. Además, los dos contextos que presentan la mayoría de los casos de epéntesis—es decir, final de frase y ante

Tabla 10-3 Distribución de la /s/ultracorrectiva en el español dominicano (Bullock y Toribio 2010:20).
(T denota una consonante oclusiva sorda y V una vocal)

		Final de palabra			Dentro de palabra		Total
	Final de frase	Dentro de frase					
		/_T	/_V	Demás contextos	/_T	Demás contextos	
Casos	24	45	7	2	24	1	103
Porcentaje	23,31	43,68	6,79	1,94	23,31	0,97	100

consonante sorda—son posiciones de coda, lo cual sugiere indirectamente que la generalización más sencilla es que el fenómeno se da en la coda silábica.

¿De dónde viene la /s/ ultracorrectiva si no surge de una regla fonológica de epéntesis en la coda? Bullock y Toribio (2010:23) sugieren una explicación fonética basada en la percepción equivocada por parte de los oyentes (Ohala 1993; Ohala y Solé 2010). Si en la producción del habla la abducción, o separación, de las cuerdas vocales en posición final de frase o antes de una oclusiva sorda genera un periodo de turbulencia acústica, puede que se interprete erróneamente como /s/ en la percepción. Por ejemplo, vamos a imaginar que un hablante pronuncia la frase *un grito* como [uŋ.¹gri.^htɔ], con sordez anticipatoria e incidental en el margen derecho de la vocal antes de la /t/. Es posible que otro interlocutor perciba la frase erróneamente como /un gristo/ y que la pronuncie con la [s] final de sílaba en la producción subsiguiente.

Si esta explicación es correcta, entonces según la descripción tradicional de las vibrantes dominicanas como preaspiradas ensordecidas, se esperaría que la reinterpretación fuera posible en el contexto de *ca[s_ɣ]eta < ca[h_ɣ]eta < *carreta*. No ocurre así justamente porque se trata no de preaspiración sino de voz murmurada precedente con plena sonoridad, como se ha demostrado en la sección 10.1.2. Sin embargo, se puede preguntar por qué [fir] no se reinterpreta como [zr] con una fricativa coronal sonora, la cual correspondería a la aspiración sonora en la pronunciación del hablante. Si el proceso de percepción equivocada está restringido a producir un educto fonémico, entonces no se da /z/ porque tal fonema no existe en el idioma. Otra explicación es la propuesta por Bradley (2006b,d), o sea que la fonología contiene una restricción de marcadez que penaliza los grupos consonánticos de fricativa estridente seguida de vibrante. Esta restricción tiene una base fonética motivada por el conflicto articulatorio entre los requisitos aerodinámicos de las fricativas y vibrantes coronales que están adyacentes (Solé 2002).

La aparición de /s/ ultracorrectiva ante consonantes sonoras constituye un problema pendiente para la explicación acústico-perceptiva de Bullock y Toribio (2010). Su corpus contiene sólo tres ejemplos de epéntesis en este contexto, y en cada uno el segmento aparece antes de una consonante nasal, por ejemplo, *presñada* < *preñada*. En los trabajos de campo realizados por Núñez Cedeño (1988b, 1989b, 1994) se documentan muchos ejemplos de epéntesis ante consonantes sonoras, por ejemplo, *nasda* < *nada*, *negativasmamente* < *negativamente*, *cieslo* < *cielo*, *cuasba* < *cuaba*, etc. Una explicación basada en la percepción equivocada asume que un periodo de turbulencia debe estar presente en la señal acústica para que los oyentes lo interpreten erróneamente como /s/. A diferencia de las consonantes sordas, la producción de una consonante sonora no involucra la abducción, o separación, sino la aducción, o acercamiento, de las cuerdas vocales para que se pongan lo suficientemente tensas para iniciar y mantener la vibración. Por tanto, no es de esperar que se produzca turbulencia acústica en la vocal antes de una consonante sonora. Es más, lo que se percibe y se produce en el fenómeno de la epéntesis ultracorrectiva es [s] y no [h].

Cabe preguntarse por qué no esta última, cuando es lo que más comúnmente se espera en un dialecto radical donde la /s/ puede realizarse como [h].

10.1.4 Distribución alofónica de vocales

Una afirmación tradicional en la fonética del español peninsular que se debe a Navarro Tomás ([1918] 2004) es que las vocales medias /e,o/ tienen alófonos abiertos y cerrados, y que los abiertos aparecen en contacto con consonantes específicas y en ciertos tipos de sílabas trabadas (p. ej., *perra* ['pe.ra], *eje* ['ɛ.xe], *concepto* [kon.ˈθep.ʔo] frente a *pera* ['pe.ra], *ese* ['e.se], *cepo* ['θe.po]). Navarro Tomás identificó también alófonos abiertos y cerrados de las vocales altas /i,u/, alófonos anterior y posterior de la vocal baja central /a/ y alófonos relajados de todas las vocales. Según su descripción, las distribuciones de los alófonos vocálicos son bastante complejas. Esta complejidad se refleja en el análisis derivacional de D'Introno, Teso y Weston (1995:173–206), quienes desarrollan una larga serie de reglas de reescritura para dar cuenta de las generalizaciones establecidas por el gran fonetista español.

Los estudios experimentales contemporáneos revelan que las realizaciones de las vocales medias son mucho más variables y menos sistemáticas de lo que Navarro Tomás había afirmado. Martínez Celadrán y Fernández Planas (2007:183–88) presentan datos acústicos y articulatorios sobre el tema (véase también Martínez Celadrán 1984 y Morrison 2004). Un análisis del F1 y F2 de las vocales en el habla masculina y femenina confirma la variabilidad de los alófonos dentro del triángulo vocálico reportada en estudios previos contemporáneos.² Sin embargo, los resultados basados en la electropalatografía indican la presencia de mayor contacto palatal de las vocales anteriores en los contextos que según Navarro Tomás favorecen los alófonos cerrados, lo cual constituye una reivindicación parcial de lo que éste había afirmado en la segunda década de los 1900. Al servirse de técnicas tanto acústicas como articulatorias, Martínez Celadrán y Fernández Planas logran demostrar, de acuerdo con la teoría cuántica de Stevens (1972), que lo que se puede detectar en la articulación no siempre tiene efectos sistemáticos o visibles en la imagen acústica. La falta de correspondencia exacta entre producción y percepción subraya la importancia de utilizar metodologías híbridas en la fonología de laboratorio.

Estos resultados tienen implicaciones para el análisis fonológico de las vocales del español. A fin de cuentas, hay que reconocer que las distribuciones categóricas descritas por Navarro Tomás constituyen en cierto sentido una idealización introspectiva basada en su propia articulación de las vocales. El análisis generativo desarrollado por D'Introno, Teso y Weston (1995:173–206) da cuenta de esta descripción idiolectal. Sin embargo, las realizaciones individuales y concretas de otros muchos hablantes cuestionan la necesidad de un análisis estándar de la alofonía vocálica del español. La relación fonética entre las formas articulatorias y auditivas es gradual, variable y menos categórica de lo que se asumía tradicionalmente.

10.1.5 Neutralización incompleta de líquidas

Una característica general de las variedades radicales del español es la neutralización del contraste entre las líquidas /l/ y /r/ en la coda silábica. Existen varios procesos por los que el contraste se pierde, y hay bastante variación a nivel dialectal y hasta en el habla del mismo individuo. Para referirse a estos procesos se suele aludir al resultado fonético de la neutralización: *rotacismo*, pronunciación de la /l/ como vibrante simple (*alma* ['ar.ma]); *lambdacismo*, pronunciación de la /r/ como lateral alveolar (*arma* ['al.ma]); *vocalización*, pronunciación de /l/ y /r/ como semivocal palatal (*papel* [pa.'pej], *mujer* [mu.'hej]); y *asimilación*, o elisión de /l/ y /r/ con alargamiento de la consonante siguiente (*el verde* [eb.'beɖ.ðe]). Otros procesos que se describen en la literatura son *aspiración* (*carne* ['kah.ne]) y *elisión* (*papel* [pa.'pe]). Lo común a todos estos fenómenos es que cuando las líquidas se neutralizan, supuestamente ya no es posible saber cuál es la líquida subyacente sin recurrir al contexto semántico de la palabra o la oración.

El español de Puerto Rico se caracteriza por una alta frecuencia de lambdacismo, aunque otras realizaciones son posibles también (Lipski 1994; López Morales 1983; Navarro Tomás 1948). La Figura 10-5 presenta un ejemplo de lambdacismo producido por un hablante de Cabo Rojo, una ciudad en el suroeste de la isla. La vibrante final de la palabra *mar* se realiza como [l] en un contexto prevocálico, donde ocupa el arranque silábico debido a la resilabificación. El segmento resultante tiene estructura formántica que crea transiciones entre las vocales adyacentes. Como queda indicado por los rectángulos en línea de puntos, los formantes se parecen a los que están presentes en la primera mitad de la lateral posnuclear del artículo definido *el*, pero hay una diferencia en la duración de los segmentos. Desde la perspectiva del oyente no está claro si el hablante ha dicho *el mal es bien* o *el mar es bien*, lo que plantea la pregunta de la neutralización. La interpretación del enunciado es potencialmente ambigua, especialmente si el oyente no pertenece a la misma comunidad de habla o si no tiene el español como lengua materna (Paz 2005). Nótese además que en la transcripción que se proporciona en la Figura 10-5, no hay diferencia entre los símbolos fonéticos que se usan para /l/ y /r/ subyacentes, lo cual implica que la neutralización del contraste entre los dos fonemas es completa y categórica.

Simonet, Rohena-Madrado y Paz (2008) presentan un estudio acústico sobre las líquidas posnucleares en el español puertorriqueño con el objetivo de investigar si la neutralización del contraste entre /l/ y /r/ es completa o no en palabras como *alta* y *harta* frente a *ata*. En el diseño experimental, cuatro hablantes leyeron una lista de frases y participaron en una tarea en la que colaboraron en parejas para alcanzar un objetivo común a base de dos mapas distintos. Los resultados del análisis espectrográfico demuestran que la /r/ se realiza frecuentemente como lateral, pero también como una rótica aproximante que acústicamente se distingue de la /l/. Esta distinción se mantiene por las diferencias de duración y de la trayectoria de los formantes. La secuencia vocal + líquida es más larga en el caso de la /l/ subyacente. La /r/ suele

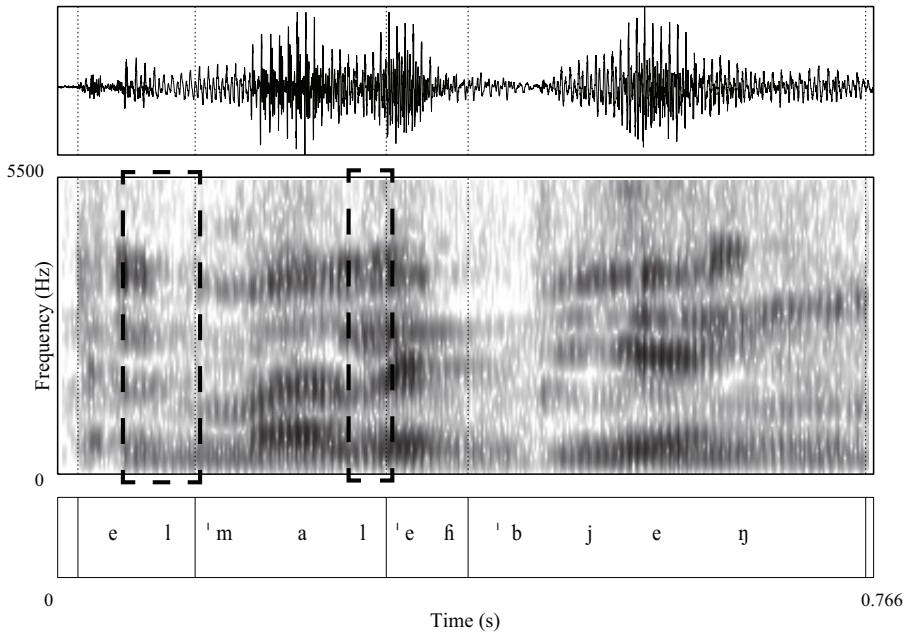


Figura 10-5 Onda sonora y espectrograma de la secuencia *el mar es bien* (hablante de Cabo Rojo, Puerto Rico).

presentar un F1 y F3 más bajos que los de la /l/, lo cual indica un posible levantamiento del dorso de la lengua con retroflexión del ápice para la rótica aproximante. Simonet, Rohena-Madrado y Paz concluyen que la neutralización de líquidas en el español puertorriqueño es incompleta, a pesar de lo que sugieren las transcripciones basadas en observaciones impresionistas. La perspectiva de la fonología de laboratorio revela que, al menos en las producciones de ciertos hablantes, se puede mantener pequeñas diferencias fonéticas en la articulación de /l/ y /r/ en la coda silábica. Estamos ante otro caso en el que los detalles fonéticos resultan imprescindibles para caracterizar un fenómeno continuo y gradual que podría haber sido erróneamente interpretado como un proceso fonológico de neutralización completa y categórica.

10.2 Cuestionamiento de la realidad psicológica de los análisis generativos

Otras cuestiones importantes en la fonología de laboratorio se abordan no sólo desde un enfoque fonético sino en el plano psicológico. ¿Tienen validez psicológica los modelos y análisis generativos, o son más bien aparatos teóricos que sirven para describir y explicar los patrones fonológicos? Si una alternancia de sonidos demuestra productividad o efectos diferenciadores en el comportamiento lingüístico bajo condiciones

experimentales, es de suponer que la alternancia sigue vigente en la gramática sincrónica y que forma parte de la realidad psicológica del hablante. La actividad sincrónica sirve para decidir si una alternancia debe atribuirse a un proceso en la gramática fonológica o si debe considerarse como un residuo de los cambios históricos que hoy en día forma parte de la representación léxica. Esta sección se basa en varios estudios sobre la productividad de alternancias segmentales y la sensibilidad al peso silábico en la acentuación (véase Colina 2011 y Eddington 2004b, 2012 para más discusión).

10.2.1 Productividad de alternancias segmentales

Una de las alternancias morfofonológicas que se observa en español es la *suavización* de velares y corales. Éste es un término que describe la relación entre plosivas y fricativas en muchas palabras que comparten un mismo morfema léxico.³ Se refiere a la suavización de velares si alternan /k,g/ con /θ,x/ y de corales si alternan /t,d/ con /s,θ/. (En los dialectos seseantes el fonema interdental /θ/ es sustituido por /s/.). Al consultar un diccionario del español, se encuentran muchos pares de entradas léxicas en los que una palabra contiene una plosiva donde aparece una fricativa en la otra palabra, por ejemplo, *eléctri*/k/o ~ *electri*/θ/idad, *distin*/g/ir ~ *distin*/θ/ión, *conyu*/g/al ~ *cónyu*/x/e, *Mar*/t/e ~ *mar*/θ/iano, *emi*/t/ir ~ *emi*/s/ión y *exten*/d/er ~ *exten*/s/ivo. Otro ejemplo de alternancia es la diptongación de las vocales medias. En la conjugación de ciertos verbos y en algunos sustantivos y adjetivos morfológicamente derivados, existe una relación entre las vocales medias [e] y [o] en sílaba átona y los diptongos correspondientes [je] y [we] en sílaba tónica, por ejemplo, *venís* ~ *viene*, *pimentero* ~ *pimienta*, *bondad* ~ *bueno* y *podemos* ~ *puedo*. Es importante señalar que hay muchas excepciones a la suavización y a la diptongación, por ejemplo, *Puerto Ri*/k/o ~ *puertorri*/k/eño (**puertorri*/θ/eño), *compe*/t/ir ~ *compe*/t/idor (**compe*/s/idor), *ofender* ~ *ofensa* (**ofensa*) y *toséis* ~ *tosen* (**tuesen*).

Si se admite que las palabras sacadas de un diccionario pueden tomarse como objeto de análisis, entonces hay que explicar las alternancias segmentales que se observan en la morfología derivacional y en la conjugación verbal. En los análisis generativos se han postulado representaciones subyacentes abstractas, series de reglas ordenadas y mecanismos formales para dar cuenta de las excepciones que no evidencian una alternancia (Carreira 1991; Harris 1969, 1983, 1985b; Núñez Cedeño 1993). Según las críticas principales que se han hecho a estos análisis (Bybee y Pardo 1981; Morin 1997, 2002; Eddington 2004b, 2012), las representaciones son demasiado abstractas como para verificar empíricamente su existencia, lo cual presenta dificultades para la adquisición de la lengua. Además, la presencia de tantas excepciones pone en duda la validez de las generalizaciones que son la base de los análisis.

La investigación experimental deja ver o una falta de productividad de las alternancias, o evidencia sólo parcial de ella. En un estudio sobre la suavización de velares y corales, Morin (2002) se sirvió de un diseño experimental en el que los participantes añadieron distintos sufijos derivacionales a pseudopalabras (“nonce words”).

Los resultados basados en 32 hablantes revelan una baja frecuencia de suavización de velares y no dan prueba alguna de la suavización productiva de coronales. En cuanto a la alternancia entre diptongos y vocales medias, los resultados de otros estudios sugieren que la diptongación es parcialmente productiva en el caso de neologismos. Parece que la aceptabilidad de un diptongo depende de la frecuencia de palabras existentes que contienen el diptongo y que aparecen con el mismo sufijo o comparten la misma secuencia de fonemas en la raíz (Eddington 1996, 1998; véase también Bybee y Pardo 1981). La falta de productividad completa señala la insuficiencia de muchos análisis generativos para reflejar la realidad psicológica de las alternancias segmentales tal como existen en el léxico. En última instancia, la suavización se puede entender como resultado de préstamos eruditos y tardíos del latín (Morin 2002:157), mientras que la diptongación tiene su origen histórico en cambios dentro del sistema vocálico (Hualde 2005:193–200).

Un modelo de la fonología basado en el uso de la lengua es capaz de explicar los resultados experimentales, los que apoyan tanto la importancia de las similitudes formales entre palabras como el efecto condicionante de la frecuencia de aparición en el léxico. En el modelo de ejemplares (Bybee 2001, 2007; véase también Eddington 2004b), las palabras (y hasta las frases cortas) están almacenadas en el léxico no como una combinación de morfemas abstractos sino con todos los detalles fonéticos presentes, dentro de una red de formas interconectadas. Las generalizaciones e intuiciones de los hablantes emergen de esta representación, la cual se construye de manera acumulativa a base de la experiencia lingüística previa. Como arguye Colina (2011:174–75), la implicación de los resultados experimentales para los análisis generativos es que la representación subyacente debe contener formas lexicalizadas en el caso de la suavización de velares y coronales y, en el caso de la diptongación, alguna especificación que indique cuáles son las formas que alternan.

10.2.2 Acentuación y sensibilidad al peso silábico

Una sílaba es pesada si contiene una coda o una vocal larga y es ligera si contiene sólo una vocal sin coda. En muchas lenguas el peso silábico influye en la asignación del acento primario en la medida en que las sílabas pesadas tienden a atraer el acento. Para el español, la sensibilidad al peso silábico constituye un tema de mucho debate en la literatura generativista (Harris 1983, 1992; Lipski 1997; Roca 1990a; véase también el capítulo 7). Harris (1983) propone una restricción que prohíbe la asignación del acento a la antepenúltima sílaba si la penúltima contiene una rima ramificada, o sea si es pesada. Por ejemplo, no existen palabras como **dúl.zai.na* ni **a.mó.nia.co*, porque la penúltima sílaba tiene una rima compleja de vocal + deslizada o deslizada + vocal; tampoco existe **a.tá.pam.ba*, porque la penúltima tiene una consonante en la coda. La misma restricción puede explicar la falta de palabras como **és.ta*. [ɲ]o y **pé.la*. [j]o, con una palatal en el arranque de la última sílaba, y **chá.ma*. [r]a, con una vibrante múltiple. Si se asume una representación abstracta de las palatales como segmentos

complejos y de la vibrante múltiple como geminada, entonces la penúltima sílaba de estas palabras es pesada, lo que bloquea la asignación del acento a la antepenúltima.

Estamos de nuevo ante un caso en el que un análisis formal se basa en palabras inexistentes y, supuestamente, en los juicios de gramaticalidad que los hablantes tendrían acerca de tales formas. Sin embargo, se puede distinguir entre dos clases de palabras inexistentes, las que son posibles y las que son imposibles según las reglas de la gramática sincrónica. Surge una pregunta acerca de palabras inexistentes como **a.tá.pam.ba* y **chá.ma*. [r]a: ¿son gramaticales o agramaticales con respecto al peso silábico? La fonología de laboratorio ayuda a determinar la realidad psicológica de la sensibilidad al peso silábico. Alvord (2003) utilizó un diseño experimental con diez hispanohablantes de diversos países para obtener sus juicios sobre la gramaticalidad de varias clases de pseudopalabras. Los participantes clasificaron como palabra posible o imposible a cada una de las formas presentadas en una hoja de papel. Algunas de las pseudopalabras eran fonotácticamente mal formadas (por ejemplo, *nbascaté*, *lopnt-lista*) y otras bien formadas (*tínaro*, *gatrisa*), pero las pseudopalabras cruciales para la cuestión del peso silábico eran las esdrújulas con una coda en la penúltima (*támpunlo*, *númparto*) y con una vibrante múltiple en el arranque de la última (*cándorre*, *lúnsarra*). Los participantes aceptaron la gran mayoría de las palabras bien formadas (93%) y rechazaron casi todas las palabras mal formadas (96%). Lo sorprendente es que también aceptaron el 97% de las esdrújulas con una vibrante múltiple en la última sílaba y el 94% de las que contaban con una coda en la penúltima. Una interpretación de estos resultados es que cuestionan la realidad psicológica de la sensibilidad al peso silábico y de una restricción en contra de las esdrújulas cuya penúltima sílaba es pesada (véase también Face 2000, 2004; Bárkányi 2002; Waltermire 2004; y Eddington 2004a). Si esta restricción no es productiva en la gramática sincrónica, entonces otra implicación de los resultados es que no ofrecen evidencia ni a favor ni en contra de una representación geminada de la vibrante múltiple (Alvord 2003:9).

Sin embargo, es necesario interpretar estos resultados con cuidado por varias razones. Una advertencia en cuanto a la metodología es que todos los participantes hispanohablantes fueron examinados en los Estados Unidos, y se puede preguntar qué incidencia pudo haber tenido este hecho en el experimento. Hay que recordar también que las pseudopalabras se presentaron en una hoja de papel y que los participantes las clasificaron como palabra posible o imposible. Una interrogante clave es hasta qué punto una forma escrita refleja una real pronunciación de la palabra. Puesto que los participantes se vieron obligados a asumir una clasificación binaria, tampoco se sabe a ciencia cierta si los juicios fueron realmente categóricos o si pudo haber varios grados de aceptabilidad. Es posible que los resultados y las conclusiones de Alvord (2003) fueran totalmente diferentes si se cambiara el método.

En vez de una distinción categórica entre palabra posible y palabra imposible, Shelton, Gerfen y Gutiérrez Palma (2009) midieron valores continuos, o sea el tiempo de reacción y la frecuencia de errores de producción, y encontraron evidencia a favor de la sensibilidad al peso silábico. Utilizaron una tarea en la que las pseudopalabras

se presentaron en una pantalla de computadora y los participantes las leyeron en voz alta lo más rápida y precisamente posible. Las palabras cruciales eran esdrújulas con una coda en la penúltima sílaba (p. ej., *dóvalda*) y con una palatal en el arranque de la última (*dóvaña*, *dóvacho*). El experimento reveló efectos diferenciadores entre estas dos clases de palabra, y entre ellas y las palabras de control (*dóvasa*). En términos concretos, se produjeron el mayor número de errores y se tomó mayor tiempo para empezar a pronunciar *dóvalda* que *dóvaña* o *dóvacho*, y éstas a su vez involucraron más errores y mayor tiempo que *dóvasa*.

A diferencia de la conclusión que alcanza Alvord (2003), los resultados de Shelton, Gerfen y Gutiérrez Palma se pueden interpretar como evidencia a favor de una restricción sincrónica en contra de las palabras esdrújulas con una penúltima sílaba pesada. Al mismo tiempo, sus datos psicolingüísticos señalan la insuficiencia de una división binaria entre sílabas pesadas y sílabas ligeras y apuntan la necesidad de postular una distinción ternaria entre estructuras proscritas, estructuras gramaticales pero ausentes del léxico y estructuras lícitas. Los investigadores sugieren que el modelo de ejemplares es idóneo para explicar los distintos grados de aceptabilidad que los hablantes demuestran con respecto al peso silábico. Si es verdad que la gramática sincrónica contiene una restricción activa que prohíbe estructuras como *dóvalda*, los hablantes también son capaces de extraer generalizaciones estadísticas de la representación léxica acerca de estructuras como *dóvaña* y *dóvacho*, las que son teóricamente posibles pero están ausentes del léxico contemporáneo por razones históricas (véase Shelton, Gerfen y Gutiérrez Palma 2009:262–64). Estos resultados se añaden a la creciente evidencia de que la realidad psicológica de los patrones y juicios fonológicos no es tan categórica sino mucho más continua y gradual de lo que se asumía en la tradición generativista.

10.3 Modelos y análisis fonológicos que incorporan mayor detalle fonético

Hemos visto que la fonología de laboratorio ha revitalizado la importancia de los detalles articulatorios, acústico-perceptivos y psicológicos en el estudio del sistema fónico del español. Ahora bien, cabe preguntarse cuál es la relación entre fonética y fonología en el plano teórico. ¿Cómo deben incorporarse los aspectos fonéticos en el análisis fonológico? ¿Dónde se sitúa el componente fonético dentro de un modelo teórico de la competencia fonológica? En respuesta a estas preguntas, se han desarrollado modelos concretos de la interfaz fonética-fonología para describir y explicar mejor los detalles fonéticos y psicológicos descubiertos en la investigación experimental. Uno es el modelo de ejemplares que ya se mencionó en la sección 10.2. A diferencia de las teorías generativas, que asumen representaciones abstractas sin detalles redundantes e irrelevantes (véase el capítulo 4 sobre la teoría de la subespecificación), el modelo de ejemplares almacena en el léxico las palabras y frases cortas con todos los detalles fonéticos dentro de una red de asociaciones interconectadas, las cuales permiten dar

cuenta de los efectos de la frecuencia léxica y de la analogía en el procesamiento del lenguaje bajo condiciones experimentales (véase Eddington 2004b:71–98 para más información sobre este modelo y otros de índole cognitivo.)

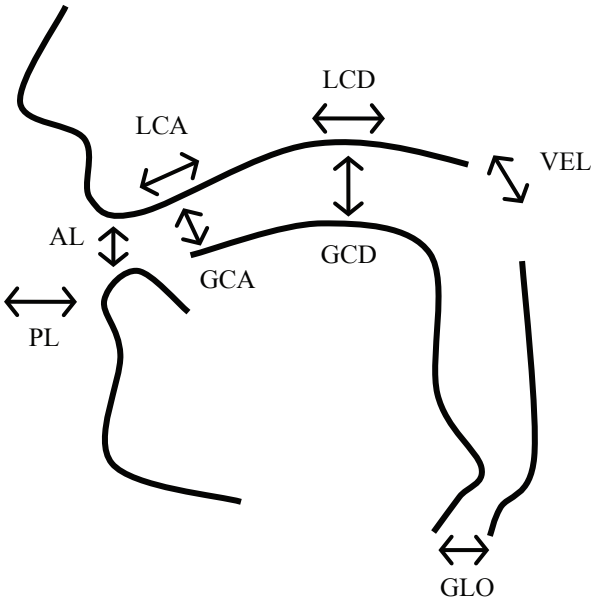
En esta sección se presenta otro modelo fonético, la fonología articulatoria (sección 10.3.1), que se basa en la coordinación de gestos articulatorios, o instrucciones para formar constricciones en el tracto vocálico. En la literatura generativista se han propuesto modelos formales que incorporan mayor detalle fonético que en los marcos tradicionales de la fonología autosegmental y la geometría de rasgos. El modelo derivacional de la interfaz fonética-fonología (sección 10.3.2) trata de captar la diferencia entre alternancias categóricas y graduales mediante una división de trabajo entre el componente fonológico y el módulo de la implementación fonética.

10.3.1 Fonología articulatoria

La fonología articulatoria es un modelo fonético desarrollado por Browman y Goldstein (1989, 1990, 1992) que enfatiza la coordinación de gestos articulatorios. Un gesto se puede definir como una instrucción para formar y luego soltar una constricción en el tracto vocálico. En una introducción clara y completa al modelo, N. Hall (2010) explica que la fonología articulatoria se basa en ecuaciones matemáticas que describen el movimiento de un articulador como si estuviera sujeto a un muelle. Por ejemplo, si empujamos y luego soltamos el parachoques de un carro, aquél vuelve a una posición de equilibrio sin rebotar tan rápidamente como sea posible, a causa de la presión que ejerce el muelle interior. El desplazamiento de los articuladores es obviamente más complejo que el de un parachoques porque las posiciones de equilibrio cambian a lo largo de un enunciado, produciendo así un movimiento fluido y dinámico entre las constricciones consecutivas.

Hay una diferencia importante entre la fonología articulatoria y la fonología generativa convencional. En los modelos autosegmentales y geométricos, los rasgos binarios y los segmentos son elementos abstractos y simbólicos que carecen de duración interna. Sin embargo, la producción del habla natural es un proceso dinámico que cambia con el paso del tiempo. Esto plantea la cuestión de una interfaz entre fonología y fonética, o sea de cómo los símbolos atemporales se convierten en los movimientos dinámicos y temporales del habla. La solución que ofrece la fonología articulatoria es que las unidades básicas de la competencia fonológica son los gestos. Aunque son representaciones abstractas, los gestos son dinámicos, están dotados de duración interna y están coordinados entre sí para producir las trayectorias articulatorias que se observan en el habla real. En cierto sentido, se puede decir que no hay interfaz entre fonética y fonología en el modelo gestual porque la representación fonológica de las palabras ya es intrínsecamente fonética.

Un gesto especifica tanto el lugar como el grado de la constricción que un articulador activo debe formar y luego soltar en el tracto vocálico. Estas especificaciones, o variables gestuales, se ilustran en la Figura 10-6. Por ejemplo, en la articulación de



Variables gestuales	Articuladores que implementan la variable
protrusión del labio (PL) apertura del labio (AL)	} labios inferior y superior, mandíbula
lugar de constricción del ápice (LCA) grado de constricción del ápice (GCA)	} ápice y dorso de la lengua, mandíbula
lugar de constricción del dorso (LCD) grado de constricción del dorso (GCD)	} dorso de la lengua, mandíbula
apertura del velo (VEL)	velo del paladar
apertura de la glotis (GLO)	glotis

Figura 10-6 Variables gestuales y articuladores en el tracto vocálico (Browman y Goldstein 1989, 1992).

la nasal alveolar /n/ hay un gesto del ápice de la lengua, cuyo lugar de constricción es alveolar y cuyo grado de constricción es un cierre completo. También hay un gesto del velo del paladar cuya apertura es abierta. Para la fricativa velar sorda /x/ hay un gesto del dorso de la lengua, cuyo lugar de constricción es velar y cuya grado de constricción es un estrechamiento que produce fricación. Un gesto glotal cuyo apertura es abierta es responsable de la sordez. Es importante notar que en la fonología articulatoria la posición por defecto de la glotis asume que las cuerdas vocales vibran, y la del velo del paladar supone que éste está elevado (Hall 2010:821). Esto quiere decir que no es necesario especificar un gesto glotal de sonoridad para los sonidos sonoros, ni un gesto que eleva el velo del paladar para los sonidos orales.

Para representar la coordinación temporal de los gestos que componen las palabras, la fonología articulatoria se suele servir de una partitura gestual (“gestural score”, en inglés) que presenta los articuladores activos en el eje vertical y los gestos dinámicos en el eje horizontal, el cual representa el tiempo (véase la Figura 10-7). Las partituras gestuales constituyen el aducto a un modelo dinámico por tareas que calcula matemáticamente las trayectorias de los articuladores en la producción del habla. La fonología articulatoria es particularmente capaz de modelar los efectos de la coarticulación entre sonidos adyacentes. Si hay un grado suficiente de solapamiento entre dos gestos contiguos, puede haber dos resultados posibles. Si los gestos coarticulados involucran dos articuladores distintos de la cavidad bucal, uno de los gestos puede ocultar el otro al impedir la realización de sus indicios acústicos. Si se trata de gestos que controlan el mismo articulador, el lugar de constricción resultante será una mezcla de los valores especificados por cada uno de los gestos, con lo que se produce un lugar más o menos intermedio entre los dos.

La hipótesis más poderosa del modelo gestual es que muchas de las alternancias que han sido descritas como fonológicas y simbólicas pueden entenderse mejor como resultado de cambios cuantitativos en el solapamiento y/o en la magnitud de los gestos. En el habla cuidada hay por lo general menos solapamiento entre gestos contiguos, y se mantiene la magnitud de éstos tal como está especificada en la partitura gestual. Por otro lado, el habla descuidada se caracteriza por mayor solapamiento y mayor reducción de la magnitud gestual. Estas diferencias pueden explicar muchos cambios fonológicos que suelen asociarse con el habla rápida e informal, como la asimilación, la lenición y la elisión.

En la sección 10.1.1 llegamos a la conclusión de que los análisis generativos basados en el rasgo [continuo] no dan cuenta de la variación fonética que se observa en la espirantización de las obstruyentes sonoras /b, d, g/. La fonología articulatoria ofrece un mejor modelo de esta variación en términos de la reducción en la magnitud de los gestos linguales (Romero 1995; Cole, Hualde y Iskarous 1999). Por ejemplo, las realizaciones más cerradas de [β, ð, ɣ] en el arranque de una sílaba tónica se explican por el hecho de que ésta es una posición prosódicamente fuerte y que los gestos suelen tener mayor magnitud en las posiciones fuertes que en las posiciones débiles (por ejemplo,

después de una vocal tónica). La mayor reducción de [ɣ] en contacto con las vocales /u,o/ es consecuencia del solapamiento entre gestos dorsales que comparten el mismo lugar de constricción. Al reconocer la influencia de factores prosódicos y segmentales en la magnitud de los gestos consonánticos, el modelo gestual refleja mejor la variación continua y gradual en el grado de constricción de las obstruyentes sonoras.

La fonología de laboratorio ha registrado en los últimos años varias aplicaciones del modelo gestual al español, además de la espirantización de obstruyentes sonoras: epéntesis consonántica en grupos de nasal + /r/ y sonorización parcial de /s/ ante consonantes sonoras (Hualde 2005:114–17), alternancias entre diptongos y hiatos (Hualde y Prieto 2002; Chitoran y Hualde 2007; Colantoni y Limanni 2010), ensordecimiento de vocales átonas (Delforge 2008) e intrusión vocálica en grupos consonánticos con /r/ (Bradley 1999, 2004; Bradley y Schmeiser 2003; Romero 2008; Schmeiser 2007, 2009a,b). En esta sección se reseñan los análisis gestuales de tres fenómenos: asimilación del punto de articulación nasal (sección 10.3.1.1), voz murmurada precedente en las róticas en el español dominicano (sección 10.3.1.2) y postaspiración de oclusivas sordas en el español andaluz (sección 10.3.1.3).

10.3.1.1 Asimilación del punto de articulación nasal

Las partituras gestuales presentadas en la Figura 10-7 se inspiran en el análisis y las representaciones propuestas por Hualde (2005:114–17) y sirven para ilustrar los efectos del solapamiento en la pronunciación de la secuencia /nb/—por ejemplo, en la frase *un beso*. Las transcripciones fonéticas son estrechas y representan la señal acústica que se asocia a la realización temporal de cada partitura gestual. En (a) no hay solapamiento entre los gestos apical y labial. El gesto del velo del paladar se coordina perfectamente con el contacto alveolar. Esta partitura corresponde a una realización donde no hay asimilación. En (b) el gesto de nasalidad se extiende progresivamente hasta superponerse sobre el inicio del gesto labial siguiente, el cual produce una transición nasalizada con punto de articulación bilabial. Si se reduce la magnitud del gesto apical y se aumenta aún más el solapamiento gestual al extenderse regresivamente el contacto bilabial, como se ilustra en (c), puede que el oyente no consiga percibir el contacto alveolar. El resultado será un cambio diacrónico a /mb/ a causa de la percepción equivocada por parte del oyente (Ohala 1993; Ohala y Solé 2010).

En la fonología autosegmental y la geometría de rasgos, las operaciones de desasociación y extensión modelan la asimilación como un cambio categórico de símbolos abstractos y atemporales. Por otro lado, un análisis gestual refleja la naturaleza gradual y dinámica del proceso en términos de la variación de dos parámetros cuantitativos: el grado de solapamiento y la magnitud gestual. Al mismo tiempo el modelo da cuenta del posible cambio categórico mediante una interacción diacrónica entre hablante y oyente, quien percibe [ⁿmmb] erróneamente como /mb/. Según esta explicación, el cambio fonológico de la asimilación del punto de articulación tiene su origen primordial en el proceso fonético paralelo de la coarticulación.

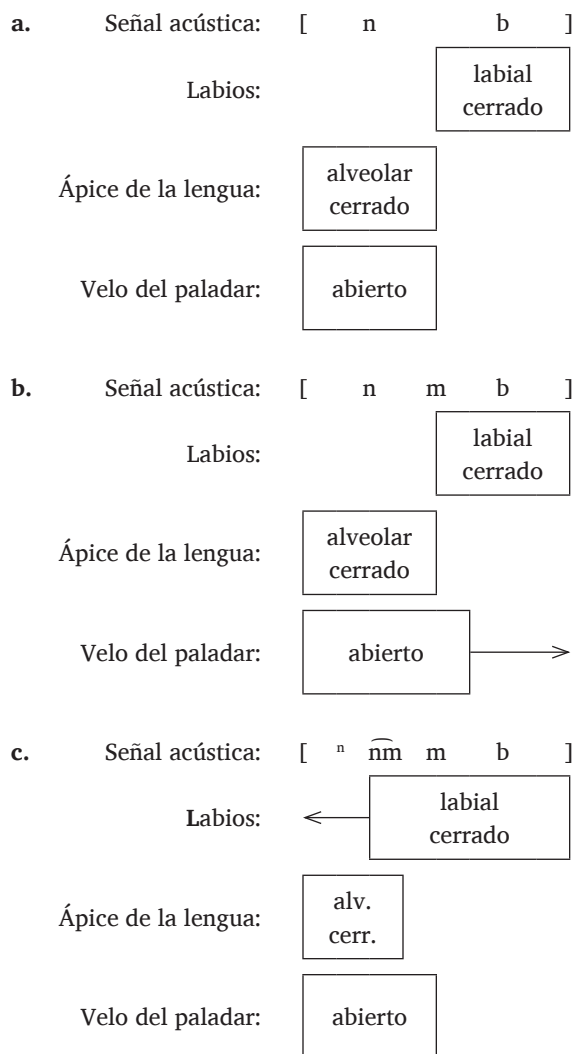


Figura 10-7 Partituras gestuales de tres realizaciones de /nb/:
(a) [nb], (b) [nmb] y (c) [ⁿnm̃mb].

10.3.1.2 Vibrantes con voz murmurada

Como ya vimos en la sección 10.1.2, la /r/ inicial de sílaba se realiza con voz murmurada precedente en el español dominicano. Willis y Bradley (2008) proponen una explicación fonética del cambio basada en el conflicto aerodinámico entre la sonoridad y la vibración apical (Solé 2002). En una escala de apertura glotal, la voz murmurada es intermedia entre la sordez y la voz modal, la que caracteriza a los sonidos sonoros.

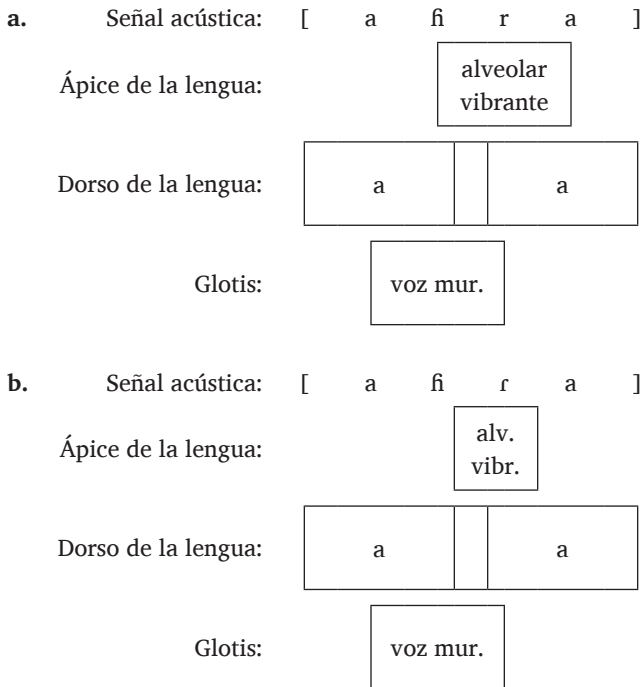


Figura 10-8 Partituras gestuales de dos realizaciones de /ara/: (a) [afɾa] y (b) [afɾa].

Es decir, las cuerdas vocales vibran con mayor apertura que en el caso de la voz modal pero sin separarse por completo, como para la sordez. En la fonología articulatoria, las partituras gestuales no incluyen un gesto activo para la voz modal, ya que ésta es la posición por defecto de la glottis. Por tanto, si un sonido requiere que las cuerdas vocales se desplacen de esta posición neutral, hay que postular un gesto activo.

Para modelar las vibrantes dominicanas, Willis y Bradley (2008) proporcionan una representación que incluye un gesto glotal cuya apertura es suficiente como para producir la voz murmurada. Como se ve en (a) de la Figura 10-8, este gesto facilita el inicio de la vibración apical al estar alineado al margen izquierdo de la /r/.⁴ Una vez que los oyentes interpretan la voz murmurada como parte formal de la representación, puede haber una reducción subsiguiente en la magnitud y la duración del gesto apical, pero sin que se neutralice el contraste de duración entre [fɪr] y /r/ en el contexto intervocálico dentro de palabra. En (b) se ilustran los efectos de la coordinación glotal temprana y de la reducción de la vibrante múltiple a un solo contacto lingual.

En un análisis basado en la geometría de rasgos, Núñez Cedeño (1994; véase también el capítulo 3) logra unificar, de modo formalmente elegante, la preaspiración de /r/ intervocálica con la aspiración de /r/ ante consonantes resonantes bajo una sola

operación de desasociación en la coda silábica. El análisis presupone y al mismo tiempo apoya una representación de la vibrante múltiple intervocálica como geminada heterosilábica: /rr/. Sin embargo, en la sección 10.1.2 vimos que el fenómeno no es uno de preaspiración sino de voz murmurada precedente, y que tampoco se limita al contexto intervocálico dentro de palabra sino que ocurre en cualquier posición inicial de sílaba, al menos en el habla de los participantes consultados por Willis (2006, 2007) y Willis y Bradley (2008). Esto implica que el fenómeno de la voz murmurada precedente no apoya necesariamente una representación geminada heterosilábica, ya que ésta se postula sólo para el contexto intervocálico dentro de palabra. La presencia de una vocal precedente no es imprescindible para la voz murmurada. Parece mejor asumir que se trata de una estrategia de coordinación gestual, tal como se ilustra en la Figura 10-8, que ocurre dentro de las róticas iniciales de sílaba, independientemente de la coda silábica.

10.3.1.3 Postaspiración de oclusivas sordas

Muchas variedades radicales del español se caracterizan por la aspiración de /s/, o sea un cambio en donde la /s/ se realiza como fricativa glotal [h] en la coda silábica y hasta en contextos prevocálicos en ciertos dialectos, por ejemplo, *e[h]tá, me[h] corto, me[h] azul*. La aspiración de /s/ constituye uno de los temas más estudiados en la fonología hispánica. Desde la perspectiva de la fonología de laboratorio, los estudios del español andaluz han documentado la postaspiración como una realización innovadora en la aspiración de /s/ preconsonántica dentro de palabra que afecta al VOT (“Voice Onset Time”) de una oclusiva sorda siguiente (Gerfen 2002; Parrell 2011; Torreira 2006, 2007, 2012). El VOT es una medida acústica que corresponde al tiempo de inicio de la sonoridad, o sea la duración entre la barra de explosión de una oclusiva y el comienzo de la vibración de las cuerdas vocales para la vocal siguiente (Lisker y Abramson 1964). La Figura 10-9 esquematiza la diferencia entre las oclusivas sordas no aspiradas con un VOT más corto, donde la sonoridad empieza o simultáneamente con la explosión o justo después de ella, y las oclusivas sordas postaspiradas con un VOT más largo, donde el intervalo temporal es mayor. Las oclusivas sonoras no aparecen en la figura pero presentan valores negativos del VOT, donde la sonoridad empieza durante la oclusión mucho antes de la explosión. En las lenguas del mundo, las diferencias de VOT sirven para distinguir fonológicamente las consonantes oclusivas (véase Hualde 2005:138–51 para las oclusivas del español y del inglés).

Los estudios acústicos del español andaluz occidental y oriental revelan muchas realizaciones de /VsTV/, las cuales varían entre el mantenimiento de la fricativa, la presencia de aspiración o voz murmurada en la vocal precedente y el posible aumento de la duración de la oclusión. La realización innovadora en la aspiración de la /s/ preconsonántica es que las oclusivas sordas siguientes se realizan como postaspiradas [T^h] o [T:^h], con un valor más alto del VOT en comparación con las oclusivas sordas intervocálicas correspondientes.

La Figura 10-10 da un ejemplo del español de Sevilla que sirve para ilustrar la variación en el VOT. En la primera palabra no queda indicio alguno de la /s/ (cf. la

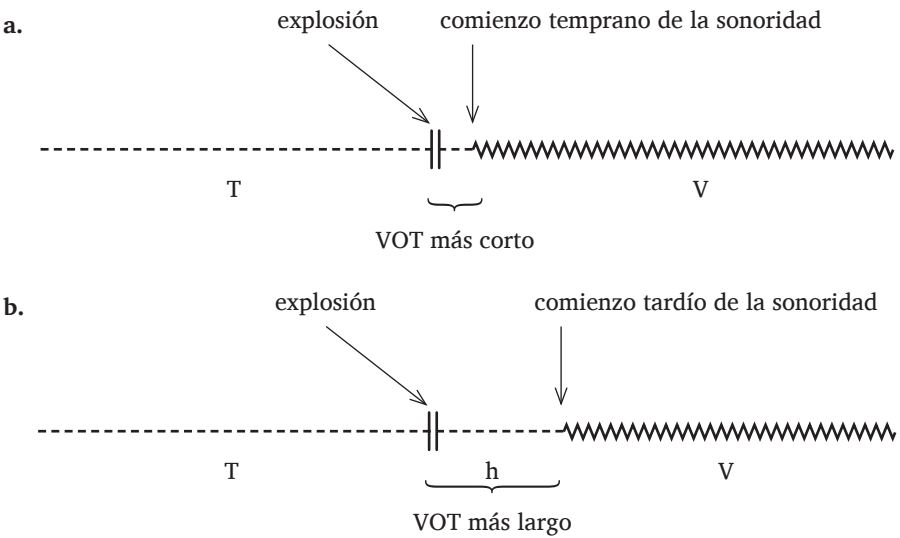


Figura 10-9 Representación esquemática de la diferencia de VOT entre (a) las oclusivas sordas no aspiradas y (b) las postaspiradas (T denota una consonante oclusiva sorda, h aspiración y V una vocal).

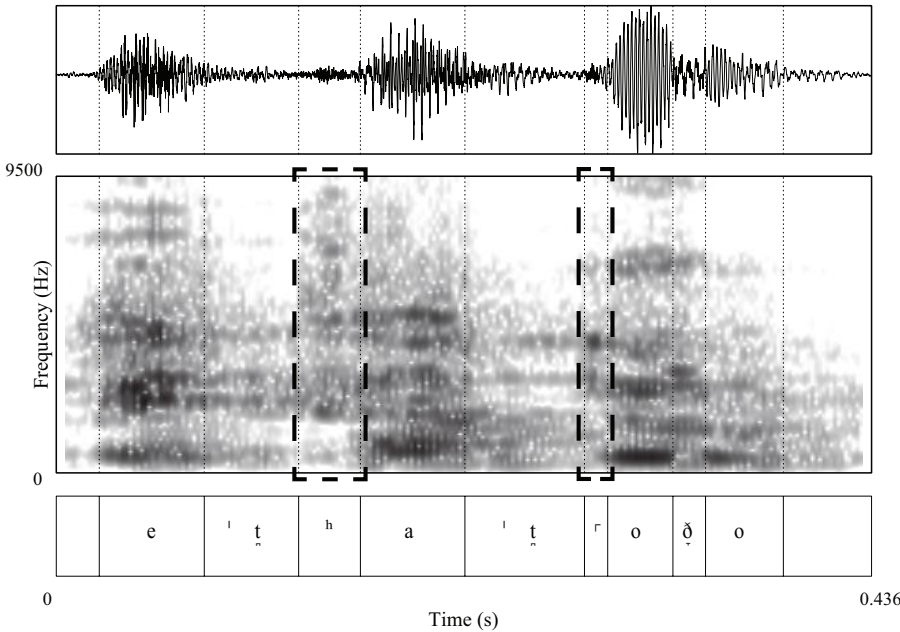


Figura 10-10 Onda sonora y espectrograma de la secuencia *está todo* (hablante de Sevilla, España; ^h denota el periodo de postaspiración y ^r la explosión de la oclusiva).

Figura 10-1, donde la [s] presenta ruido aperiódico de alta frecuencia).⁵ La oclusiva dental sorda tiene un periodo de postaspiración, señalado por el primer rectángulo en línea de puntos. La oclusiva de la segunda palabra presenta sólo una barra de explosión con un VOT relativamente más corto. Sin embargo, la duración de la oclusión en la postaspirada es menor que la de la oclusiva no aspirada, lo cual sugiere que la postaspiración no implica necesariamente un alargamiento de la oclusión.

Torreira (2006) observa que, a diferencia del español andaluz occidental, las variedades que se hablan en Puerto Rico y en Buenos Aires presentan aspiración de la /s/ ante oclusivas, pero la duración de la oclusión y el VOT de las oclusivas no difieren significativamente de las oclusivas sordas intervocálicas correspondientes. Es decir, hay variación entre los dialectos en la realización de la secuencia /VsTV/, y la postaspiración de las oclusivas sordas después de /s/ es una innovación específica al español andaluz. Torreira propone un análisis gestual de la variación interdialectal (véase también Parrell 2011). Lo esencial del análisis se presenta en las tres partituras gestuales en la Figura 10-11. En (a) se mantiene la magnitud del gesto apical de la /s/, y el gesto de apertura glotal se coordina perfectamente con la secuencia /st/. En los dialectos radicales con aspiración se reduce la magnitud del gesto de la /s/ hasta tal punto que ya no produce fricación en la cavidad bucal. Si el gesto se pierde por completo, entonces la apertura glotal se revela como un periodo de aspiración sorda en la señal acústica, tal como se ve en (b). La partitura en (c) ilustra la realización innovadora del español andaluz. Un alargamiento compensatorio de la oclusión dental se combina con un cambio en la coordinación del gesto glotal con respecto al contacto oclusivo. Este cambio temporal aumenta el VOT de la oclusiva, produciendo así un momento de postaspiración sorda en la señal acústica.

10.3.2 Modelo derivacional de la interfaz fonética-fonología

La fonología articulatoria es fundamentalmente fonética porque es un modelo que se basa enteramente en gestos dinámicos, temporales y cuantitativos. Otra concepción más convencional de la interfaz entre fonética y fonología es que hay una relación derivacional entre los dos componentes dentro de la gramática, tal como se ilustra en la Figura 10-12. Todo empieza con una forma subyacente abstracta que contiene sólo las propiedades contrastivas sin aspectos predecibles o detalles fonéticos. A lo largo de la derivación, esta forma adquiere progresivamente más propiedades no contrastivas. Por ejemplo, se suele construir la estructura silábica en el componente fonológico en vez de incluirla en la forma subyacente, ya que la diferencia entre formas como *pa.ta* y *pat.a* no es contrastiva en ninguna lengua humana. El educto del componente fonológico sirve de aducto al módulo de implementación fonética que le proporciona todos los valores continuos y graduales para generar una forma fonética concreta y detallada.

El modelo derivacional asume una división de trabajo entre la fonología y la fonética, la cual encaja con la diferencia entre alternancias categóricas y graduales. En los

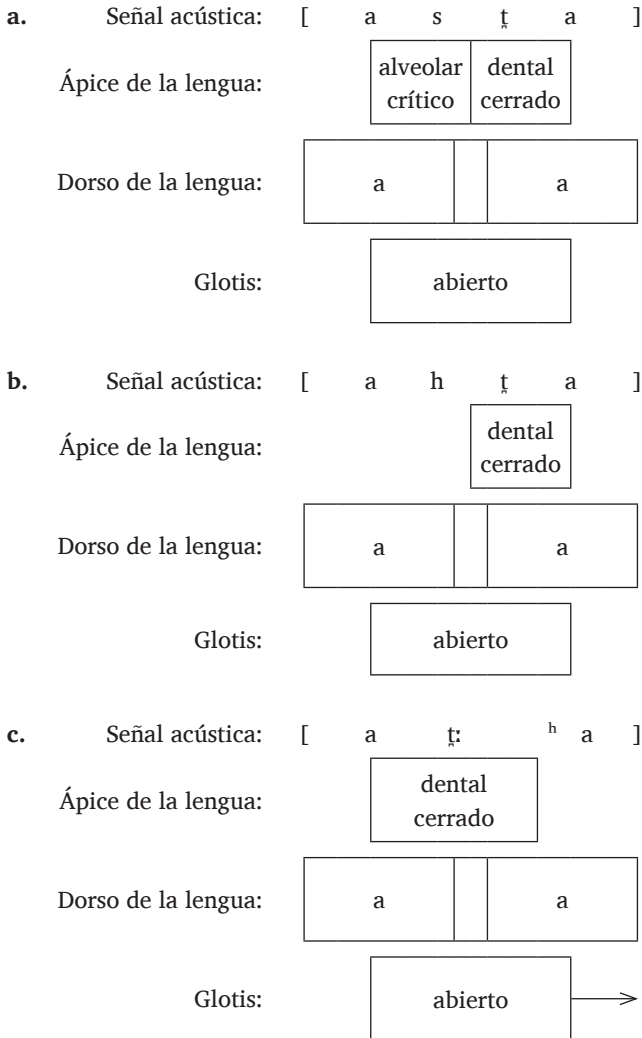


Figura 10-11 Partituras gestuales de tres realizaciones de /aʃt̥a/: (a) [aʃt̥a], (b) [ah̥t̥a] y (c) [aʃː^ht̥a].

análisis de Zsiga (1995, 1997, 2000), los rasgos distintivos del educto fonológico se traducen a gestos articulatorios en el componente fonético, el cual corresponde básicamente al modelo gestual de Browman y Goldstein. Esta división explica la diferencia en el inglés americano entre dos tipos de palatalización. La palatalización fonológica (*confess* [kən.ˈfɛs] ‘confesar’ ~ *confession* [kən.ˈfɛ.ʃən] ‘confesión’) resulta de la extensión regresiva del rasgo [coronal, – anterior] desde la /j/ y la elisión subsiguiente de

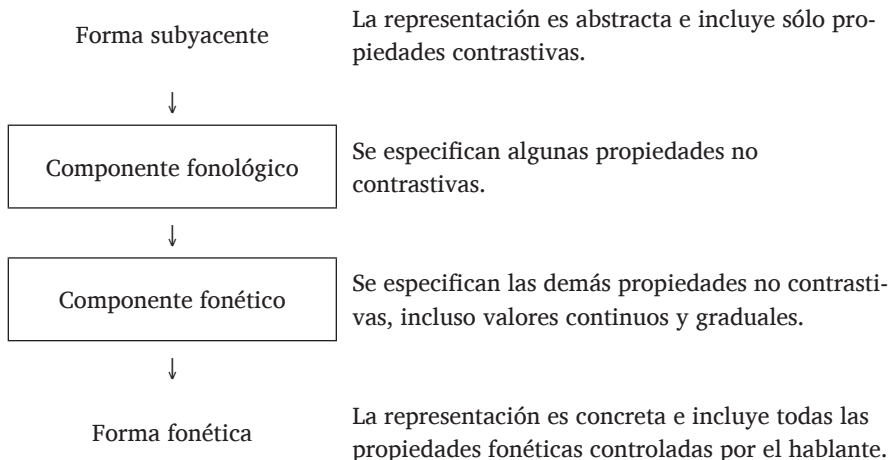


Figura 10-12 Un modelo derivacional de la interfaz entre fonética y fonología (basado en Kirchner 1998:60).

ésta. La palatalización fonética (*confess* [kən.ˈfɛs] ~ *confess your* [kən.ˈfɛsʝə]) ‘confesar tu’) resulta del solapamiento variable y gradual de los gestos linguales de /s/ y /j/ a través de una frontera de palabra. Desde esta perspectiva, la fonología articulatoria no es más que un módulo de implementación fonética injertado al final del modelo.

Esta sección presenta tres fenómenos del español que se han analizado desde el modelo derivacional de la interfaz fonética-fonología: intrusión vocálica y coarticulación en grupos consonánticos con /r/ (sección 10.3.2.1), sonorización de /s/ (sección 10.3.2.2) y neutralización del punto de articulación nasal (sección 10.3.2.3).

10.3.2.1 Intrusión vocálica y coarticulación en grupos con /r/

En español suele aparecer entre la vibrante simple /r/ y otra consonante adyacente un fragmento vocálico, o vocal intrusiva, cuya duración es fonéticamente variable (Blecua 2001; Bradley 1999, 2004, 2006c; Bradley y Schmeiser 2003; Colantoni y Steele 2005; Ramírez 2006; Schmeiser 2007, 2009a,b). El timbre del fragmento se parece mucho al timbre de la vocal nuclear al otro lado de la vibrante en la misma sílaba. Aun cuando el fragmento es casi tan largo como una vocal plena, nunca cuenta como núcleo silábico en la gramática sincrónica—por ejemplo, *precio* [ˈpʰre.θjo ~ ˈpere.θjo], *arma* [ˈaʳ̥a.ma ~ ˈara.ma], donde los puntos indican que estas formas fonéticas son bisílabas. La variabilidad de la vocal intrusiva sugiere que los grupos /Cr/ y /rC/ se realizan a lo largo de una escala de duración intersegmental en función de la separación fonética entre las dos consonantes del grupo. En el otro extremo de esta escala se encuentran realizaciones coarticuladas que carecen de vocal intrusiva, por ejemplo, *tres* [ˈtɾ̥es], *vendrá* [ben.ˈd̪ɾ̥a], *persona* [pe.ˈso.na]. La coarticulación implica la pérdida de la vocal intrusiva y del contacto breve de la /r/. También suele haber alguna fricación,

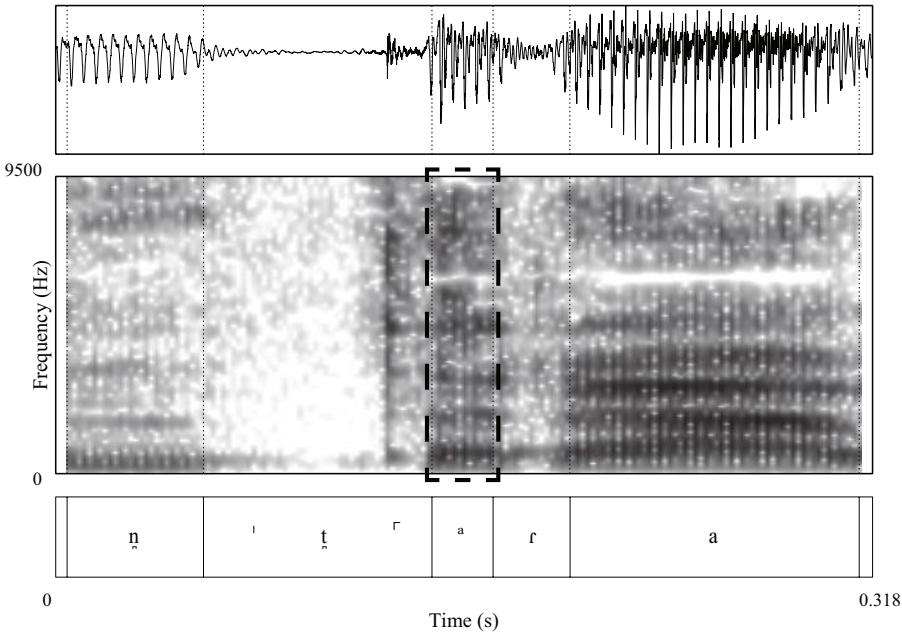


Figura 10-13 Onda sonora y espectrograma de la secuencia *(enco)ntra(ba)* (hablante de La Paz, Bolivia).

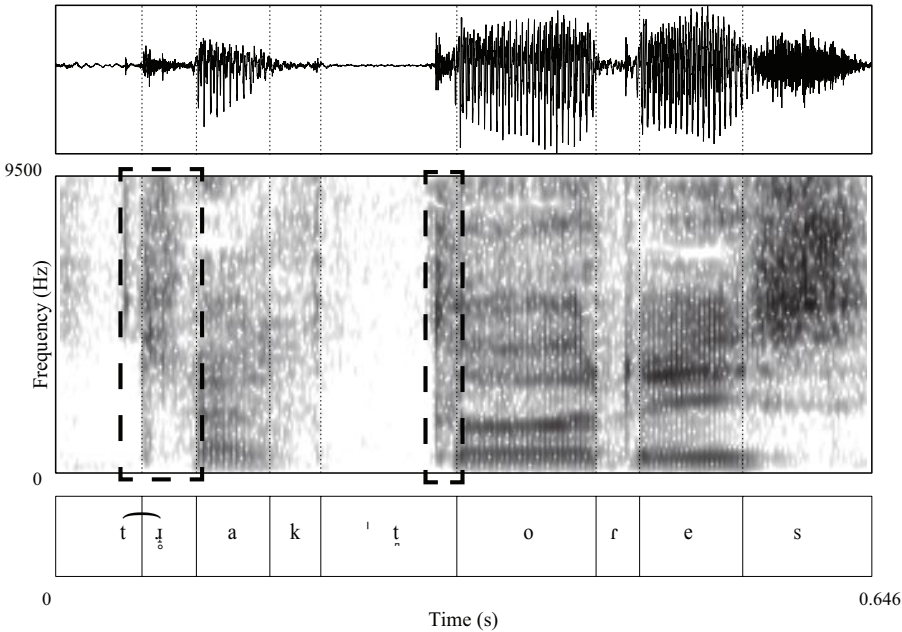


Figura 10-14 Onda sonora y espectrograma de la secuencia *tractores* (hablante de La Paz, Bolivia).

o asibilación, de la vibrante al igual que su ensordecimiento parcial si la consonante adyacente es sorda. La asibilación y la pérdida de sonoridad se representan con los diacríticos [̤] y [̥], respectivamente, en la transcripción estrecha. En el caso de los ataques complejos, las oclusivas dentales se adaptan al punto de articulación apicoalveolar de la rótica asibilada. Este cambio produce una realización del grupo que se puede clasificar como casi-africada, por ejemplo, [t̤ʁes] frente a [t̥ʁes ~ t̥eres], donde la ausencia del diacrítico [̤] bajo la oclusiva del primer ejemplo señala su punto de articulación retraída en el grupo coarticulado. Hay mucha variación a través de los dialectos y hasta en el habla del mismo individuo, pero en general la coarticulación se asocia con estilos de habla más informales y descuidados, mientras que la intrusión vocálica tiende a ocurrir en el habla cuidada o enfática, lo cual sugiere que se trata de fenómenos fonéticos. Además, se observa intrusión vocálica en el habla infantil, entonces no sólo ocurre en el habla adulta (véase Núñez Cedeño 2008a).

La intrusión vocálica y la coarticulación se ilustran aquí con ejemplos del español boliviano, tomados del mismo corpus consultado por Bradley (2006c). En la Figura 10-13 aparece una vocal intrusiva de 24 milisegundos (ms) después de la explosión de la oclusiva dental sorda. El contacto lingual de la vibrante es de 30 ms y está fonéticamente separado de la oclusiva por la vocal intrusiva intermedia, cuya estructura formántica se asemeja a los formantes de la vocal nuclear. En la Figura 10-14 la rótica se realiza como un periodo de 43 ms dentro del cual aparece ruido aperiódico en las frecuencias más altas sin barra de sonoridad en las frecuencias bajas, lo cual demuestra que se trata de una fricativa ensordecida. Los rectángulos en línea de puntos comparan las regiones de aperiodicidad que aparecen en el margen izquierdo de las vocales /a/ y /o/. La distribución de energía acústica en estas regiones sirve para indicar el punto de articulación de las oclusivas. En el grupo coarticulado, la fricación sorda de la [ɬ] se combina con la explosión precedente, por lo que es difícil distinguir la una de la otra. El ruido aperiódico se concentra en las frecuencias más altas dentro del primer rectángulo, lo que indica una constricción apicoalveolar, mientras que se distribuye en frecuencias tanto bajas como altas en la explosión de la segunda oclusiva dental. Esta diferencia acústica da prueba empírica de que la coarticulación retrae el punto de articulación de la dental.

La primera aplicación de la fonología articulatoria a las vibrantes del español se encuentra en Bradley (1999), quien propone un análisis gestual de la asibilación en el español ecuatoriano basado en el modelo derivacional de la interfaz fonética-fonología. La Figura 10-15 muestra dos partituras gestuales de la implementación de la secuencia /t̤ra/. En (a) hay un grado mínimo de solapamiento entre los gestos apicales de la oclusiva dental y la vibrante simple. El gesto dorsal de la vocal se revela como un fragmento vocálico entre las dos constricciones en la señal acústica. La semejanza acústica entre la vocal intrusiva y la vocal nuclear se explica por el hecho de que ambas tienen su origen en el mismo gesto dorsal. La variabilidad en la duración de la vocal intrusiva sugiere cierta variación en el grado de solapamiento. En (b) se aumenta el grado de solapamiento entre los gestos apicales, lo cual resulta

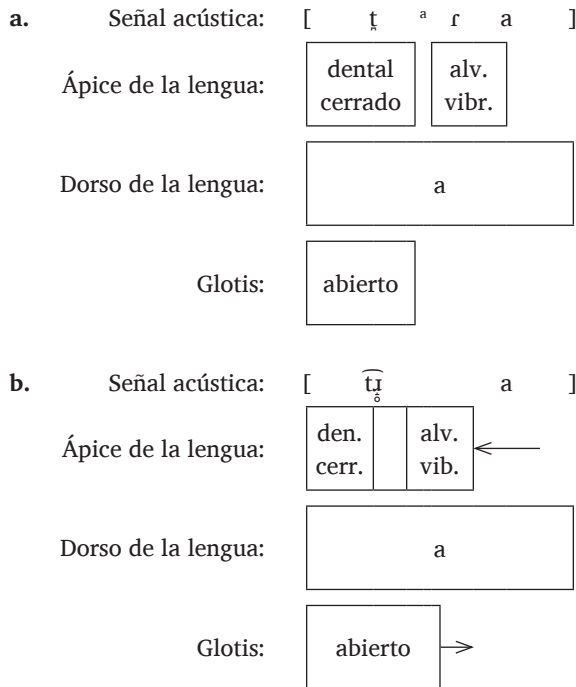


Figura 10-15 Partituras gestuales de dos realizaciones de /t̪ra/:
(a) [t̪^ara] y (b) [t̪^aa] (basadas en Bradley 1999).

en efectos coarticulatorios. La vocal intrusiva queda eliminada porque el gesto dorsal ya no puede revelarse entre las dos constricciones apicales. Ya que la dental oclusiva y la vibrante simple alveolar controlan el mismo articulador, se produce una mezcla de ambos lugares de constricción, y la dental se realiza como retraída. El ensordecimiento progresivo se debe a la coarticulación entre el gesto glotal responsable de la sordéz y el gesto de la vibrante, la cual se realiza con fricación sorda en la producción.

La ventaja de un análisis gestual desde el modelo derivacional de la interfaz es que da cuenta de los aspectos categóricos y graduales del fenómeno. Tanto la intrusión vocálica como los efectos coarticulatorios de retracción, ensordecimiento y asibilación se explican por cambios cuantitativos en un único parámetro fonético, el grado de solapamiento gestual. La división de trabajo entre los componentes fonético y fonológico explica la invisibilidad de la vocal intrusiva y de la rótica asibilada ante los principios de acentuación y de silabificación. Por ejemplo, en español se prohíbe la asignación del acento primario fuera de las tres últimas sílabas de una palabra morfológica (véase la sección 7.3.3 del capítulo 7). Se violaría esta restricción si las vocales intrusivas en *kilómetro* y *demócrata* fueran silábicas: *[ki.ˈlo.me.ʔo.ro], *[de.ˈmo.ka.ra.ʔa]. Además, el principio de la distancia mínima de sonancia (véase la sección 9.2.2 del

capítulo 9) prohíbe que un arranque complejo contenga dos obstruyentes, pero la pronunciación de *tres* como [ˈt̪ɾ̥ɛs] con la secuencia oclusiva + fricativa parece violar este principio. La solución a estas paradojas es que los principios de acentuación y de silabificación pertenecen al componente fonológico, mientras que la intrusión vocálica y la asibilación son efectos de la implementación fonética, donde los principios fonológicos ya no se aplican.

10.3.2.2 Sonorización de /s/

Otra aproximación que se basa en la interfaz derivacional es la teoría de la subespecificación fonética, también conocida como el modelo de blancos e interpolación (Cohn 1993; Keating 1988, 1996; Pierrehumbert 1980). Si un segmento sale del componente fonológico con un rasgo distintivo especificado positiva o negativamente, entonces este rasgo se convierte en un blanco, u objetivo, espaciotemporal en el componente fonético. Un proceso cuantitativo de interpolación sirve para conectar los blancos adyacentes. Es posible que un segmento salga con un rasgo que no tiene especificación, por ejemplo, [Onasal] en lugar de [+nasal] o [–nasal]. En este caso la interpolación entre blancos adyacentes puede producir valores graduales y continuos a lo largo del segmento subespecificado. La existencia del valor [Onasal] explica la diferencia entre dos tipos de nasalización de vocales. En francés, la nasalización fonológica (*bonhomie* [bɔ̃.nɔ̃.'mi] ‘ingenuidad’ ~ *bon* [bɔ̃] ‘bueno’) resulta de la extensión regresiva del rasgo [+nasal] desde la /n/ y la elisión subsiguiente de ésta. En inglés, la nasalización fonética (*bet* [bet] ‘apuesta’ frente a *bent* [bɛ̃ɛnt] ‘torcido’) resulta de la interpolación variable y gradual del flujo de aire nasal entre la [b] y la [n] a través de la [ɛ], la cual es [Onasal], sin especificación para este rasgo.

Uno de los fenómenos del español que se ha abordado desde la teoría de la subespecificación fonética es la sonorización de /s/ (Bradley 2005, 2007; Bradley y Delforge 2006a,b; Colina 2009a). Por ejemplo, Bradley y Delforge (2006a) presentan los resultados de un estudio acústico sobre las sibilantes en un idiolecto del judeo-español de Estambul, Turquía. En el judeo-español se mantiene una oposición fonológica entre sibilantes sordas y sonoras en posición intervocálica dentro de palabra (*paso* /paso/ frente a *kaza* /kaza/ ‘casa’; *kasha* /kaʃa/ ‘caja’ frente a *mujer* /muzer/ ‘mujer’) y se sonoriza la /s/ final de palabra ante vocal (*mas o menos* ['ma.zo.'me.nos] ‘más o menos’; *dos o tres* ['do.zo.'tɾes]). Ya en base a un análisis espectrográfico del porcentaje de sonoridad dentro del periodo de constricción de las sibilantes, Bradley y Delforge observan que el contraste intervocálico se mantiene fielmente en el contexto interior de palabra. Sin embargo, la sonorización de la /s/ final prevocálica no es categórica sino que demuestra variabilidad en función de la frontera sintáctica siguiente, lo cual sugiere que se trata de un proceso fonético. Por ejemplo, la sonorización es más frecuente en el contexto determinante + sustantivo (*las amigas*) que en el contexto sustantivo + conjunción (*díyas i semanas* ‘días y semanas’), y se observan frecuencias intermedias en los contextos sustantivo + adjetivo (*flores ermozas* ‘flores hermosas’) y verbo + adverbio (*estamos aki* ‘estamos aquí’).

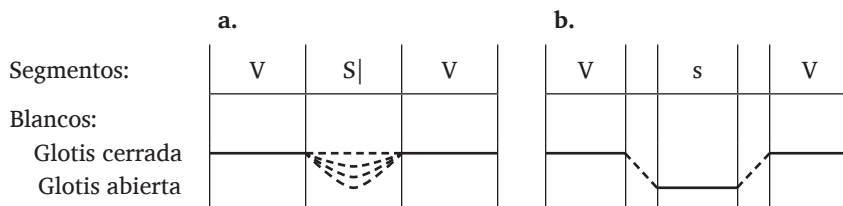


Figura 10-16 Dos realizaciones fonéticas de las sibilantes intervocálicas: (a) interpolación gradual y variable de sonoridad y (b) sordez categórica (Bradley y Delforge 2006a:83).

Esta variabilidad se puede interpretar como evidencia a favor de la subespecificación fonética del rasgo [sonoro] de la /s/ final de palabra. La Figura 10-16 esquematiza la implementación de las sibilantes intervocálicas en dos contextos: final de palabra (a), donde la [S] subespecificada sale de la fonología como [Osonora]; y al interior de palabra (b), donde la [s] es [–sonora]. Los blancos glotales se representan con líneas sólidas y la interpolación se indica con líneas de puntos. Ya que la [S] no tiene su propio blanco especificado, la vibración glotal depende de la interpolación fonética entre las vocales adyacentes, la cual varía en función de factores tales como la duración, el estilo de habla y la proximidad de una frontera sintáctica o prosódica. Por otro lado, la [s] tiene un blanco específico para la sordez, y la interpolación desde las vocales adyacentes produce sólo transiciones sonoras en los márgenes de la constricción sibilante.

10.3.2.3 Neutralización del punto de articulación nasal

Otro fenómeno analizado desde la subespecificación fonética es la neutralización del punto de articulación nasal. Ramsammy (2011), quien emplea un modelo derivacional de la interfaz fonética-fonología, investiga la realización de nasales finales de palabra y en el contexto preconsonántico dentro de palabra. Cuatro participantes representativos de dos variedades distintas del español peninsular pronunciaron una serie de pseudo-palabras dentro de una frase marco y luego se analizaron las transiciones del F2 y F3 en la secuencia vocal + nasal de las palabras. Resulta que el punto de articulación nasal en posición final se realiza de manera estable y categórica según el dialecto de los participantes: CVCV[n], con una nasal coronal, frente a CVCV[ŋ], con una nasal dorsal. Sin embargo, al interior de palabra no hay diferencia significativa entre las nasales en los contextos VNC_[CORONAL] y VNC_[DORSAL], y los indicios acústicos son mucho más variables en comparación con el contexto final de palabra. Esto sugiere que la asignación del punto de articulación nasal es fonológica en posición final pero fonética en posición preconsonántica. Entonces, Ramsammy propone que el contexto VNC se caracteriza no por una asimilación categórica sino por la interpolación gradual y variable entre blancos linguales. Como queda ilustrado en la Figura 10-17, la neutralización del punto de articulación de la nasal la deja sin blanco dorsal, y la interpolación fonética produce varias trayectorias posibles entre la vocal y la [k], a través de la nasal subespecificada.

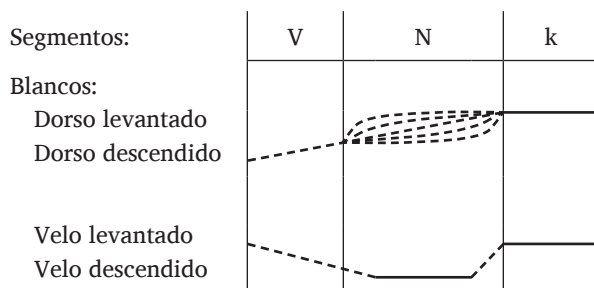


Figura 10-17 Interpolación gradual y variable en el contexto VNC_[DORSAL] (basada en Ramsammy 2011:46).

10.4 La Top con base fonética

El ascenso de la Top en la fonología generativa contemporánea ha fomentado las líneas de investigación multidisciplinaria entre fonología y fonética, cuya interacción se presta naturalmente a una formulación en términos del conflicto entre restricciones basadas en factores articulatorios, por un lado, y perceptivos, por otro (Hayes, Kirchner y Steriade 2004). Ya que no es una teoría de representaciones sino de principios que interactúan (véase el capítulo 9), la Top es compatible con todo tipo de representación, incluso las que son fonéticamente detalladas. Desde esta perspectiva surge un modelo unificado de la interfaz fonética-fonología, ilustrado en la Figura 10-18. A diferencia del modelo derivacional de la interfaz, el modelo unificado ya no distingue entre un componente fonológico y otro fonético, sino que intenta unir los detalles articulatorios y perceptivos con la interacción de restricciones dentro de un único componente fonológico.

En esta sección final del capítulo se examinan dos aplicaciones del modelo unificado al español. La Top gestual (sección 10.4.1) se basa en los gestos de la fonología articuladora, cuya coordinación es controlada por la interacción entre restricciones de alineamiento. La teoría de la dispersión (sección 10.4.2) es una versión específica de la Top que asume representaciones auditivas y restricciones sobre la perceptibilidad de los contrastes.

10.4.1 La Top gestual

Ya vimos en la sección 10.3.2.1 que el modelo gestual proporciona una explicación fonética de las realizaciones de /r/ en grupos consonánticos. Cabe preguntarse sobre el comportamiento de distintas consonantes en español y en otras lenguas. Las vocales intrusivas no suelen aparecer con otras consonantes del español tales como la lateral /l/ (p. ej., *plata* ['pla.ʎa], *alma* ['al.ma]). Sin embargo, otras lenguas varían con respecto

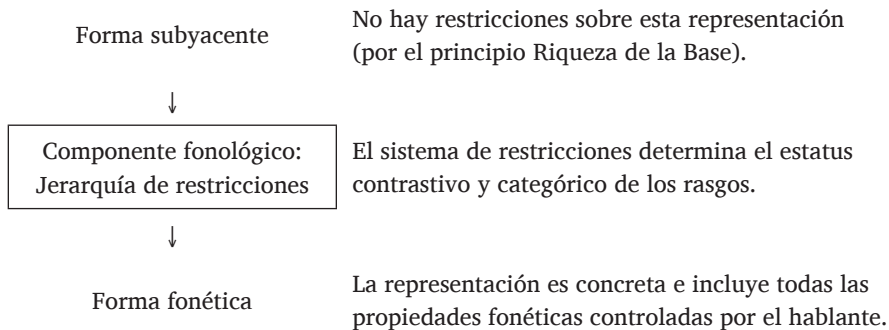


Figura 10-18 Un modelo unificado de la fonética y fonología en la Top (basado en Kirchner 1998:63).

a las consonantes que desencadenan la intrusión vocálica. Un estudio translingüístico por N. Hall (2003:28) revela la jerarquía implicacional en (10-1), en la que las vocales intrusivas ocurren más frecuentemente con líquidas que otras consonantes resonantes y más a menudo con róticas que laterales, excepto la vibrante múltiple alveolar. Dentro de una misma lengua si una categoría de consonantes ocasiona la intrusión vocálica, entonces todas las categorías a la derecha en la jerarquía hacen lo mismo, a no ser que la lengua carezca de ciertas consonantes o no presente un contexto fonotáctico propicio.

Ejemplo 10-1 Consonantes que desencadenan la intrusión vocálica

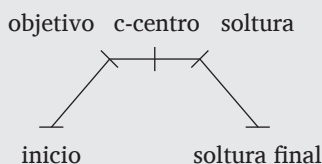
obstruyentes > otras aproximantes, nasales > [r] > [l] > [r], [ʁ] > guturales
Entre nasales: m > n

¿Cómo se puede captar esta jerarquía translingüística y, a la vez, explicar la invisibilidad fonológica de la intrusión vocálica y la asibilación en español—todo dentro de un modelo unificado que ya no distingue entre fonética y fonología? En referencia al modelo de las representaciones gestuales de Browman y Goldstein (1989, 1990, 1992), la Top gestual se sirve de restricciones de alineamiento que controlan la coordinación de los gestos mientras explican la variación translingüística mediante cambios en la jerarquía de restricciones (Gafos 2002; Davidson 2003; Hall 2003; Bradley 2006c; Herrera 2008). En particular, Gafos (2002) propone especificar varios hitos a lo largo de la representación de un gesto (10-2a), la cual se distingue de lo que hemos visto en las partituras gestuales presentadas hasta ahora. Los términos en (10-2a) se basan en Herrera (2008:198), quien traduce al español la terminología original de Gafos (2002): *inicio* (“onset”), el comienzo del movimiento articulatorio hacia el objetivo del gesto; *objetivo* (“target”), el punto en el que el gesto alcanza su objetivo; *c-centro* (“c-center”), el punto medio del *plateau* gestual, es decir la distancia entre el objetivo y la soltura; *soltura* (“release”), el comienzo del movimiento para abandonar el objetivo;

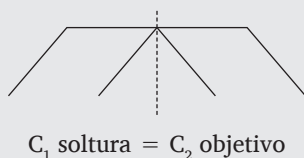
soltura final (“release offset”), el fin de la soltura. La coordinación de hitos específicos puede explicar la diferencia entre grupos consonánticos que presentan una transición cerrada (10-2b) y los que presentan una transición abierta (10-2c).

Ejemplo 10-2

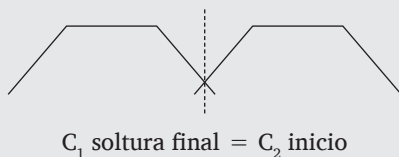
a. Hitos gestuales



b. Transición cerrada



c. Transición abierta



En el análisis de Bradley (2006c), la jerarquía en (10-1) se interpreta en términos de la interacción entre restricciones de alineamiento que se refieren a distintas clases de consonantes (cf. Hall 2003:28–30). El formato general de estas restricciones se define en (10-3) y (10-4):

Ejemplo 10-3

ALINEAR(C_1 , SOLTURA, C_2 , OBJETIVO)

En la secuencia / $C_1 C_2$ /, la soltura de C_1 se alinea con el objetivo de C_2 (véase [10-2b]).

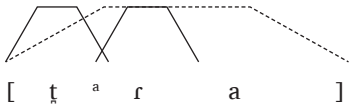
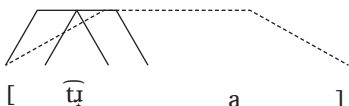
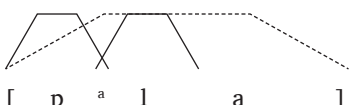
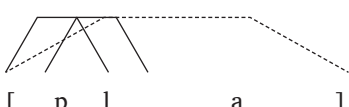
Ejemplo 10-4

ALINEAR(C_1 , SOLTURA FINAL, C_2 , INICIO)

En la secuencia / $C_1 C_2$ /, la soltura final de C_1 se alinea con el inicio de C_2 (véase [10-2c]).

Si se divide la restricción (10-4) en distintas versiones organizadas en una jerarquía, cada una de las cuales hace referencia a una categoría en (10-1), entonces la posición de (10-3) con respecto a esta jerarquía puede explicar la aparición de vocales intrusivas en lenguas distintas. En español $\text{ALINEAR}(C_1, \text{SOLTURA}, C_2, \text{OBJETIVO})$ ocupa una posición intermedia entre $\text{ALINEAR}(C_1, \text{SOLTURA FINAL}, /r/, \text{INICIO})$ y $\text{ALINEAR}(C_1, \text{SOLTURA FINAL}, /l/, \text{INICIO})$. En la tabla (10-5), los candidatos presentan una señal acústica junto con la coordinación gestual que la produce.⁶ La restricción más alta favorece la transición abierta en el candidato (10-5a), mientras que la intermedia escoge la transición cerrada en (10-5d).

Ejemplo 10-5

	ALINEAR (C_1 , SOLTURA FINAL, /r/, INICIO)	ALINEAR (C_1 , SOLTURA, C_2 , OBJETIVO)	ALINEAR (C_1 , SOLTURA FINAL, /l/, INICIO)
a.  [t a r a]		*	
b.  [t a]	*!		
c.  [p a l a]		*!	
d.  [p l a]			*

Hall (2003) arguye que no hace falta postular una relación derivacional entre un componente fonológico y otro fonético para explicar la invisibilidad de las vocales intrusivas. En un modelo unificado de la interfaz, esta invisibilidad estriba en una diferencia representacional entre los segmentos y los gestos dentro de la fonología. De acuerdo con esta idea, Bradley (2006c) propone que en español tanto la intrusión vocálica como la asibilación de /r/ en arranques complejos son consecuencias del solapamiento gestual controlado por las restricciones de alineamiento, mientras que las restricciones de acentuación y silabificación operan sobre los segmentos y no son sensibles a los efectos acústico-perceptivos de la coordinación gestual. Puesto que los dos tipos de restricción evalúan aspectos distintos de la misma representación,

se puede combinar lo fonético y lo fonológico dentro de un único componente gramatical sin perder la explicación de la invisibilidad.

10.4.2 La teoría de la dispersión

Hasta ahora la discusión de la Top con base fonética se ha centrado en los detalles articulatorios, pero la percepción también tiene un papel importante en las propuestas teóricas recientes. En particular, la teoría de la dispersión (Tdis) es una versión de la Top que asume representaciones auditivas y restricciones sobre la perceptibilidad de los contrastes (Flemming [1995] 2002; Padgett 2003a,b, 2009). Para una introducción más profunda a la Tdis y su aplicación a las vibrantes del español, véase el capítulo 9. En esta sección se presenta un ejemplo más, con particular atención al concepto de las escalas de perceptibilidad.

A diferencia de la mayoría de las variedades peninsulares, el español mexicano contiene muchas palabras con el grupo consonántico *tl* debido a los préstamos y topónimos del náhuatl—por ejemplo, *tlapalería*, *huitlacoche*, *Tlaxcala*, *Ocotlán*. En las pocas palabras con *tl* que hay en el español madrileño, esta secuencia se divide en dos sílabas distintas (*at.las*, *at.le.ta*, *at.lán.ti.co*). En un estudio que considera tanto la duración como comparaciones espectrográficas, Hualde y Carrasco (2009) confirman empíricamente que *tl* es un arranque complejo de dos segmentos en el español mexicano pero un grupo heterosilábico en el español madrileño. La evidencia duracional demuestra que *tl* en el español mexicano no es monosegmental, es decir, no es un único segmento oclusivo con explosión lateral, sino que se trata de un grupo de dos segmentos distintos.

En general, los arranques complejos en español se componen de una obstruyente /p,t,k,b,d,g,f/ seguida de una líquida /l/ o /r/, excepto la variación dialectal en /tɫ/ indicada arriba. El grupo /ɖl/ en posición inicial de palabra no se permite en ningún dialecto. Guitart (2004:218) afirma que la secuencia /ɖl/ dentro de palabra se divide normalmente en dos sílabas distintas (*ad.lá.te.re* ‘amigo inseparable’), aunque en el español hispanoamericano sí puede formar un arranque complejo en la adaptación de algunas palabras extranjeras como *Adler* [ˈa.ðler] y *Chandler* [ˈtʃaɲ.ðler]. Los análisis generativos dan cuenta de estas combinaciones fonotácticas mediante el principio de la distancia mínima de sonancia y al mismo tiempo postulan restricciones para explicar las excepciones. Por ejemplo, Harris (1983:32–33) propone un filtro específico contra los arranques complejos de dos segmentos marcados [+coronal, –continuo, +sonoro] para los dialectos que prohíben sólo /ɖl/ y un filtro más general contra segmentos [+coronal, –continuo] para los demás dialectos que prohíben tanto /tɫ/ como /ɖl/. Desde la Top se puede formular estos filtros en términos del Principio de Contorno Obligatorio, el cual penaliza elementos adyacentes en el arranque que comparten los mismos rasgos (Martínez-Gil 1997; Colina 2006b, 2009b). Sin embargo, la referencia al rasgo [–continuo] constituye un problema fundamental de estas restricciones, ya que la oclusiva /ɖ/ se realiza como alófono [+continuo] en los

contextos de espirantización (véase la sección 10.1.1). Una restricción de marcadez tal como PCO(+ coronal, – continuo) no sería capaz de eliminar un candidato en el que [ðl] inicial de palabra se silabifica como arranque complejo después de un segmento continuo.

Apoyándose en la Tdis, Bradley (2006a) da cuenta de la variación translingüística de los arranques /Cl/ en más de cuarenta lenguas, mediante un análisis que también soluciona el problema respecto al rasgo [– continuo] en español. Una idea fundamental de la Tdis es que los contrastes presentan distintos grados de perceptibilidad en función del número de indicios acústicos presentes en los contextos fonéticos. Estas diferencias cuantitativas han de fundamentarse o en estudios acústicos empíricos, o al menos en unas hipótesis razonables que pueden ser apoyadas o refutadas por datos experimentales en investigaciones futuras. En el caso de los arranques complejos /Cl/, se ha observado que los indicios acústicos (transiciones del F2 y F3, propiedades de la explosión) de los puntos de articulación coronal y velar se vuelven menos distintos antes de una lateral (Kawasaki 1982; Flemming [1995] 2002:34). La explosión de una oclusiva sonora es menos intensa que la de una oclusiva sorda (Zue 1976), lo cual implica que un contraste entre [dl] y [gl] es menos distinto que el que se da entre [tl] y [kl]. Como ya vimos en la sección 10.1.1, los alófonos aproximantes [β,ð,ɣ] de las oclusivas sonoras no presentan explosión ni ruido aperiódico durante la constricción. Por tanto un contraste entre [ðl] y [ɣl] es menos distinto que el que se realiza entre [dl] y [gl]. Estas diferencias constituyen la base fonética de las escalas de perceptibilidad en (10-6), donde *T* denota una oclusiva coronal y *K* una oclusiva velar sin tener en cuenta la sonoridad:

Ejemplo 10-6

a.	TV		KV	>
b.	tlV		klV	>
c.	dlV		glV	>
d.	ðlV		ɣlV	

Estas escalas representan la distancia perceptiva que existe entre los miembros de cada par de palabras hipotéticas. Cuanto mayor distancia haya, más fácil será percibir el contraste entre las dos formas en el educto. Desde las escalas se proyectan varias restricciones de marcadez sistémica, o SPACE, que evalúan el contraste entre las palabras que difieren sólo en que una contiene una oclusiva coronal donde aparece una oclusiva velar en la otra. Por ejemplo, (10-7a) requiere la distancia perceptiva en (10-6a), y (10-7b) requiere la distancia en (10-6b). (Las escalas en [10-6c,d] también proyectan sus propias restricciones, pero necesitamos sólo las dos que se presentan aquí.) Las restricciones están ordenadas en una jerarquía fija y universal, en la cual las que corresponden a distancias perceptivas menores tienen mayor prioridad: [. . .] » SPACE(tlV–klV) » SPACE(TV–KV). Además, el análisis se sirve de restricciones

de fidelidad, como la que se define en (10-7c), que prohíben cambios en el punto de articulación. Asumimos que en español la restricción MAX(CORONAL) tiene menor prioridad que MAX(DORSAL), lo cual refleja el hecho de que el punto de articulación coronal es menos marcado que dorsal.

Ejemplo 10-7

a. SPACE(TV–KV)

Los pares mínimos que contrastan con respecto al punto de articulación coronal y velar deben diferir al menos tanto como una oclusiva coronal y una velar en posición prevocálica.

b. SPACE(ɬlV–klV)

Los pares mínimos que contrastan con respecto al punto de articulación coronal y velar deben diferir al menos tanto como una oclusiva sorda coronal y una sorda velar ante lateral.

c. MAX(PA)

Todo rasgo de punto de articulación en el aducto tiene un rasgo correspondiente en el educto. (PA denota LABIAL, CORONAL o DORSAL.)

Las tablas a continuación presentan la evaluación de las palabras hipotéticas /ɬlV/ y /klV/ en dos dialectos. En el español mexicano, la fidelidad tiene un rango intermedio entre las restricciones de marcidez sistémica. El contraste en el candidato (10-8a) viola SPACE(TV–KV), pero esta violación se tolera porque MAX(DOR) y MAX(COR) eliminan los candidatos neutralizados (10-8b,c). El candidato óptimo refleja el hecho de que en el dialecto mexicano, /ɬl/ puede contrastar con /kl/ en posición inicial de palabra.

Ejemplo 10-8 Dialecto mexicano

	ɬlV ₁	klV ₂	SPACE (ɬlV–klV)	MAX(DOR)	MAX(COR)	SPACE (TV–KV)
 a.	ɬlV ₁	klV ₂				*
b.	ɬlV _{1,2}			*!		
c.		klV _{1,2}			*!	

En el dialecto madrileño, SPACE(TV–KV) se mueve a un rango más alto que la fidelidad, por lo cual ya no se tolera el contraste en (10-9a). La selección del candidato (10-9c) da cuenta de las posibilidades fonotácticas de este dialecto: se permite /kl/,

pero no hay palabras con /t͡l/ inicial. Este análisis todavía necesita otras restricciones para explicar la heterosilabificación de /t͡l/ entre vocales al interior de palabra.

Ejemplo 10-9 Dialecto madrileño

	t͡lV ₁	klV ₂	SPACE (t͡lV–klV)	SPACE (TV–KV)	MAX(DOR)	MAX(COR)
a.	t͡lV ₁	klV ₂		*!		
b.	t͡lV _{1,2}				*!	
c.		klV _{1,2}				*

En etapas más tempranas de la adaptación de préstamos del náhuatl al español mexicano, /t͡l/ cambió a /kl/ en algunas palabras, por ejemplo, *awáutli* > *aguacle*, *kakawuátl-sentli* > *cacahuacincle*, etc. Se puede explicar este cambio si postulamos que la jerarquía en (10-9) estaba vigente en ese periodo diacrónico. Como se ilustra en (10-9c), la forma /t͡lV₁/ en el aducto corresponde al candidato ganador [klV_{1,2}], en el que la oclusiva coronal se ha hecho velar. A continuación, la jerarquía pasó a ser la que se presenta en (10-8), la cual permite un contraste entre [t͡lV₁] y [klV₂] en el español mexicano contemporáneo.

Ahora bien, ¿cómo se resuelve el problema del arranque complejo [ðl] en un análisis desde la Tdis? Si las escalas de perceptibilidad presentadas arriba son correctas, entonces la distancia perceptiva entre [ðl] y [ɣl] en (10-6d) es la peor de todas. SPACE(t͡lV–klV) ocupa un rango alto en todos los dialectos. Como se ve en (10-10), esta restricción penaliza tanto un contraste entre [ɖl] y [gl] (10-10a) como el que se da entre [ðl] y [ɣl] (10-10d). Al basarse en las escalas de perceptibilidad en (10-6), este análisis logra unificar los grupos [ɖl] y [ðl] de una manera que no es posible con filtros o restricciones basados en el rasgo [–continuo]. El éxito de un análisis desde la Tdis presenta un argumento de peso a favor de las representaciones auditivas y las restricciones sobre la perceptibilidad de los contrastes.

Ejemplo 10-10 No se permiten [ɖl] ni [ðl]

	ɖlV ₁	glV ₂	SPACE (t͡lV–klV)	MAX(DOR)	MAX(COR)
a.	ɖlV ₁	glV ₂	*!		
b.	ɖlV _{1,2}			*!	
c.		glV _{1,2}			*

Ejemplo 10-10 (*continued*)

	$\emptyset lV_1$	γlV_2	SPACE ($tlV-k lV$)	MAX(DOR)	MAX(COR)
d.	$\emptyset lV_1$	γlV_2	*!		
e.	$\emptyset lV_{1,2}$			*!	
f.		$\gamma lV_{1,2}$			*

10.5 Conclusión

Este capítulo ha examinado el estudio del sistema fónico del español desde la perspectiva de la fonología de laboratorio. Hemos visto que la ventaja principal de esta aproximación es el enfoque empírico y experimental que brinda tanto a la descripción de los datos como a la validez psicológica de los modelos fonológicos. Los experimentos y las técnicas instrumentales siempre han tenido un papel importante en la tradición fonética, aunque muchos de los trabajos desde el paradigma generativista asumen una división esencial entre fonética y fonología. La fonología de laboratorio ha logrado fomentar una interacción híbrida y multidisciplinaria entre los dos campos, la cual ha llevado al desarrollo de modelos teóricos de la interfaz fonética-fonología. Estas nuevas líneas de investigación siguen fortaleciendo nuestra comprensión del sistema fonológico de la lengua española.

Ejercicios

1. Eugenio Martínez Celdrán es profesor de lingüística y director del Laboratorio de Fonética en la Universidad de Barcelona. En un video de YouTube, habla de las tecnologías de la ciencia fonética y también de la tradición fonética en España: <http://youtu.be/F5Dc7O6OIQk>.

Mire el video y luego escriba un párrafo en el cual responde a las siguientes preguntas: ¿Qué tecnologías instrumentales se encuentran en el Laboratorio de Fonética de la Universidad de Barcelona? ¿Quiénes son algunos investigadores importantes en la fonética española? y ¿qué hicieron? Dé ejemplos concretos.

2. En la última década, hubo un aumento en el número de estudios fonológicos y sociolingüísticos del español cuyas metodologías se pueden clasificar como fonología de laboratorio. Visite el sitio del *Cascadilla Proceedings Project*, <http://lingref.com>, y explore las publicaciones de las siguientes series de congresos:

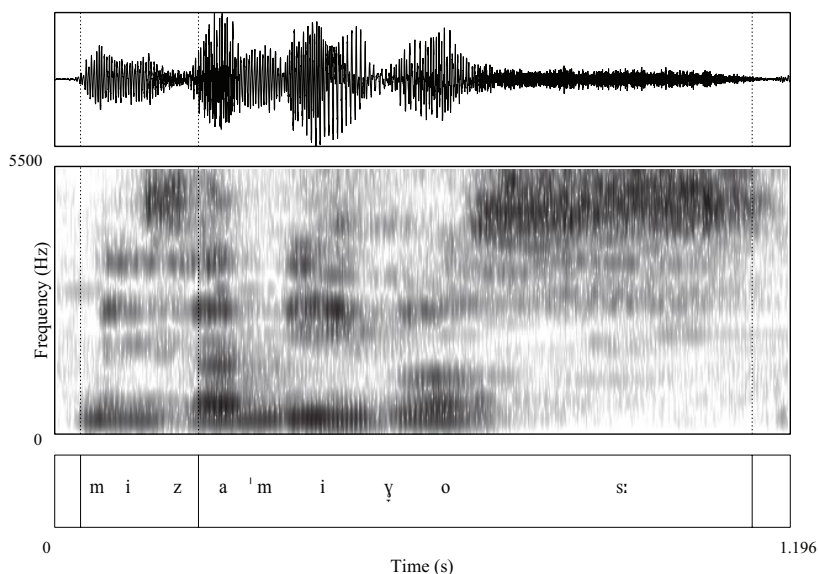
HLS: Hispanic Linguistics Symposium

LARP/LASP: Laboratory Approaches to Romance Phonology (anteriormente
Laboratory Approaches to Spanish Phonology)

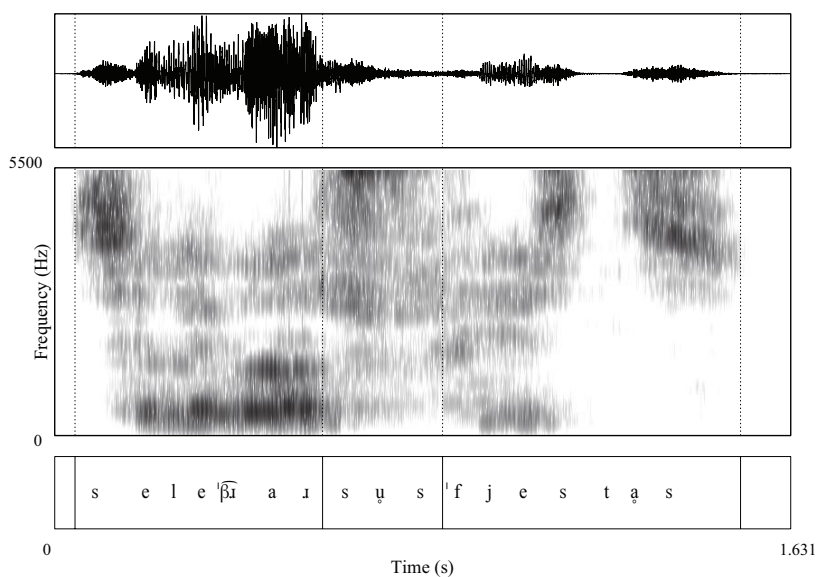
WSS: Workshop on Spanish Sociolinguistics

Escoja un estudio sobre el español en el que un fenómeno se aborda desde la perspectiva de la fonología de laboratorio. Escriba un resumen del estudio en el cual responde a las siguientes preguntas: ¿Cómo se describe el fenómeno que se investiga? ¿Cuáles son las preguntas de investigación y las hipótesis que se proponen? ¿Cómo es el diseño del experimento? ¿Qué conclusiones se pueden extraer de los resultados del experimento? ¿Cuáles son las implicaciones para la teoría fonológica y/o para el entendimiento de la variación fónica del español?

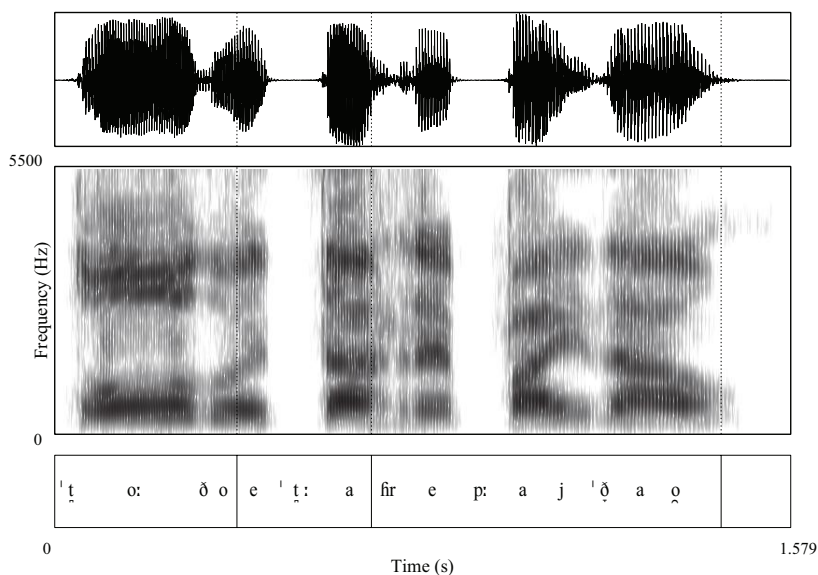
- El análisis acústico es una de las tecnologías más utilizadas en la fonología de laboratorio, probablemente por la mayor disponibilidad de software gratis descargable. Una de las ventajas principales de la onda sonora y del espectrograma es que permiten obtener una visualización precisa y fidedigna del habla que sirve para apoyar o confirmar las transcripciones fonéticas basadas en la inspección auditiva. Tomados del *Digital Catalog of the Sounds of Spanish*, <http://dialectos.osu.edu>, los siguientes ejemplos reflejan la pronunciación informal y semi-espontánea de varias regiones del mundo hispanohablante. ¿Cuáles de los fenómenos discutidos en este capítulo están representados en las transcripciones fonéticas? Para cada ejemplo, explique cómo la imagen acústica apoya la clasificación fonética de los segmentos en cuestión.



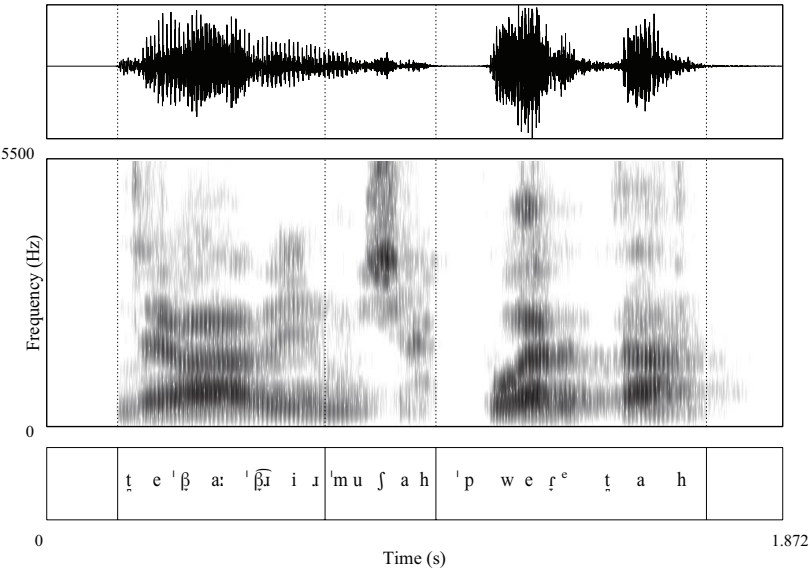
- Onda sonora y espectrograma de la secuencia *mis amigos* (hablante de Cuenca, Ecuador)



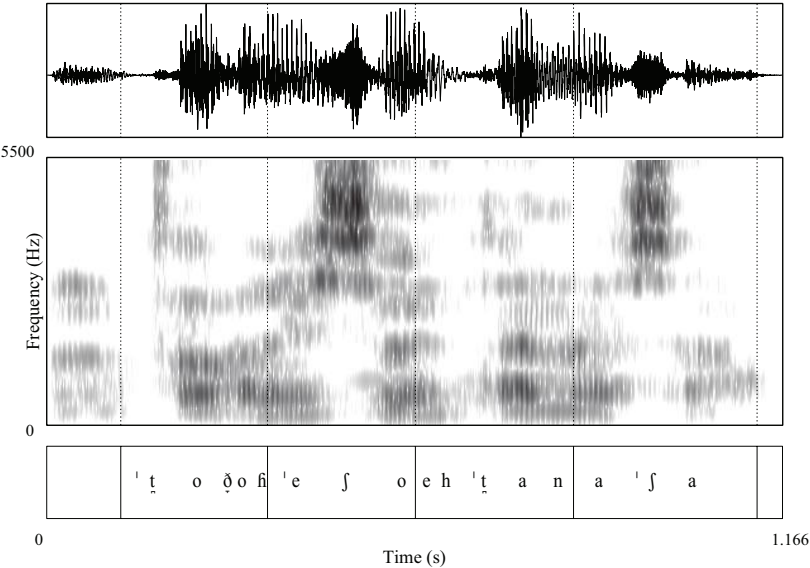
- b. Onda sonora y espectrograma de la secuencia *celebrar sus fiestas* (hablante de Cochabamba, Bolivia).



- c. Onda sonora y espectrograma de la secuencia *todo está respaldado* (hablante de Nagua, República Dominicana).



d. Onda sonora y espectrograma de la secuencia *te va a abrir muchas puertas* (hablante de Granada, Nicaragua).



e. Onda sonora y espectrograma de la secuencia *todos ellos están allá* (hablante de La Pampa, Argentina).

4. Utilice un programa de análisis acústico y busque un hablante nativo del español. Grábelo. Pídale que lea en voz alta las siguientes frases, cada una insertada dentro de la frase marco, en un estilo lento y preciso pero sin exageración:

“Le dijo ‘_____’ de repente y se fue.”

mis amigos
celebrar sus fiestas
todo está respaldado
te va a abrir muchas puertas
todos ellos están allá

Luego haga un análisis acústico de las frases leídas y escriba una transcripción fonética estrecha de cada frase (excluyendo la frase marco) tal como la pronuncia su informante. Compare sus transcripciones con los ejemplos presentados arriba en el ejercicio 3. ¿Puede identificar algunas diferencias fonéticas? ¿Cómo se reflejan estas diferencias en las transcripciones fonéticas y las imágenes acústicas?

Lecturas adicionales

Colantoni (2011) examina el papel de la fonología de laboratorio en la sociolingüística hispánica y en la sociofonética.

Hualde (2005) y Hualde et al. (2010:57–81) ofrecen una introducción básica al análisis acústico con muchas ilustraciones de los sonidos del español.

Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007) presentan un tratamiento actualizado de la fonética española desde las perspectivas articulatoria, acústica y perceptiva.

Joaquim Llisterri, profesor de lingüística en la Universidad Autònoma de Barcelona, ofrece una colección extensiva de recursos, referencias y tutorías en línea sobre la fonética experimental y el análisis acústico: <http://liceu.uab.es/~joaquim> (haga clic en *Teaching and research* y luego en *Phonetics*).

Notas

1. A menos que se indique lo contrario, los ejemplos presentados en este capítulo provienen del *Digital Catalog of the Sounds of Spanish*, <http://dialectos.osu.edu>, un corpus electrónico gratuito de entrevistas informales hechas por el profesor Terrell Morgan de la Ohio State University con participantes de varios países hispanohablantes. La segmentación de los ejemplos y las transcripciones fonéticas que se encuentran bajo cada uno fueron realizadas por el autor

de este capítulo. Las imágenes acústicas se hicieron en el programa Praat mediante un *script* diseñado por Francisco Torreira.

2. F1 y F2 denotan el primer y el segundo formantes, respectivamente, en un análisis desde la fonética acústica. Los formantes son picos de intensidad en el espectrograma, donde se presenta la mayor concentración de energía acústica de un sonido. Para las vocales, los valores de los dos formantes principales (que se miden en hercios, o ciclos por segundo) corresponden a la altura vocálica (F1) y a la posición de la vocal en el eje anterior-posterior (F2).

3. En el capítulo 3 describimos la alternancia entre /k/ y /s/ con los términos *coronalización* y *desvelarización*, pero éstos no sirven en el caso de las coroneales /t,d/. Por tanto, aquí se prefiere *suavización* como término más amplio.

4. Proctor (2009:46–120) presenta evidencia experimental, basada en la ecografía, de que las líquidas /r/, /r/, y /l/ del español son articulaciones complejas con un gesto apical principal coordinado con un gesto dorsal secundario (el que no aparece en la Figura 10-8). El gesto dorsal había pasado inadvertido en las investigaciones acústicas y electropalatográficas, ya que ninguna de las dos técnicas se presta a un estudio detenido de la articulación dorsal.

5. En la Figura 10-10 parece que hay cierto grado de preaspiración o voz murmurada en el margen derecho de la vocal [e], pero puede que se trate de perturbaciones accidentales en la señal acústica debidas al ruido ambiental (cf. las que se presentan durante el periodo de oclusión de las oclusivas sordas; véase también Torreira 2006:115–16).

6. En este tipo de representación gestual, los gestos consonánticos se indican con líneas sólidas y el gesto dorsal de la vocal con líneas de puntos.

This page intentionally left blank

Bibliografía

- Abaglo, Poovi, y Diana Archangeli. 1989. "Language Particular Underspecification: Gengbe /e/ and Yoruba /i/". *Linguistic Inquiry* 20:457–80.
- Aguilar, Lourdes. 1997. *De la vocal a la consonante*. Colección Lucus-Lingua 3. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
- . 1999. "Hiatus and Diphthong: Acoustic Cues and Speech Situation Differences". *Speech Communication* 28:57–74.
- . 2007. Reseña de *Segmental and Prosodic Issues in Romance Phonology*, Pilar Prieto, Joan Mascaró y Maria-Josep Solé, editores. *Estudios de Fonética Experimental* 16:261–98.
- Alarcos Llorach, Emilio. (1965) 1981. *Fonología española*. 4ª edición. Editorial Gredos: Madrid.
- Alcoba, S. 1989. "Tema verbal y formación de palabras en español". En *Lenguajes naturales y lenguajes formales* 6, 87–119. C. Martín Vide, editor. Barcelona: PPU.
- Allen, W. Sidney. 2003. *Vox Latina: A Guide to the Pronunciation of Classical Latin*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alonso, Amado. 1945. "Una ley fonológica del español: Variabilidad de las consonantes en la tensión y distensión de la sílaba". *Hispanic Review* 13:91–101.
- Alvord, Scott M. 2003. "The Psychological Unreality of Quantity Sensitivity in Spanish". *Southwest Journal of Linguistics* 22:2–12.
- . 2010. "Disambiguating Declarative and Interrogative Meaning with Intonation in Miami Cuban Spanish". *Southwest Journal of Linguistics* 28:21–66.
- Anderson, John, y Colin Ewen. 1987. *Principles of Dependency Phonology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Anttila, Arto, y Young-mee Yu Cho. 1998. "Variation and Change in Optimality Theory". *Lingua* 104:31–56.
- Archangeli, Diana. 1984. *Underspecification in Yawelmani Phonology and Morphology*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA. Publicada en 1988 por Garland Publishing, New York.
- . 1988. "Aspects of Underspecification Theory". *Phonology* 5:183–207.
- Archangeli, Diana, y Douglas Pulleyblank. 1986. "The Content and Structure of Phonological Representations". Manuscrito de University of Arizona y University of Ottawa.
- . 1994. *Grounded Phonology*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Aronoff, Mark. 1976. *Word Formation in Generative Grammar*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Avery, Peter, y Keren Rice. 1989. "Segment Structure and Coronal Underspecification". *Phonology* 6:179–200.
- Bárkányi, Zsuzsanna. 2002. "A Fresh Look at Quantity Sensitivity in Spanish". *Linguistics* 40:375–94.
- Beckman, Mary E. 1986. *Stress and Non-Stress Accent*. Dordrecht: Foris.
- Beckman, Mary E., Manuel Díaz-Campos, Julia T. McGory y Terrell A. Morgan. 2002. "Intonation across Spanish in the Tones and Break Indices Framework". *Probus* 14:9–36.

- Bell, Alan, y Joan Bybee Hooper. 1978. "Issues and Evidence in Syllabic Phonology". En *Syllables and Segments*, 3–22. Alan Bell y Joan Bybee Hooper, editores. Amsterdam: North-Holland.
- Benua, Laura. 1995. "Identity Effects in Morphological Truncation". En *Papers in Optimality Theory*, 77–136. Jill Beckman, Laura Walsh y Suzanne Urbanczyk, editoras. University of Massachusetts Occasional Papers in Linguistics 18. Amherst, MA: GLSA.
- Bermúdez-Otero, Ricardo. 2006. "Morphological Structure and Phonological Domains in Spanish Denominal Derivation". En *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*, 278–311. Fernando Martínez-Gil y Sonia Colina, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- . De próxima aparición. *Stratal Optimality Theory*. Oxford Studies in Theoretical Linguistics. Oxford: Oxford University Press. Varios pasajes disponibles en http://www.bermudez-otero.com/Stratal_Optimality_Theory.htm.
- Bjarkman, Peter C. 1975. *Natural Phonology and Loanword Phonology (with Examples from Miami Cuban Spanish)*. Tesis doctoral de University of Florida, Gainesville, Florida.
- Blecua, Beatriz. 2001. *Las vibrantes del español: Manifestaciones acústicas y procesos fonéticos*. Tesis doctoral de Universitat Autònoma de Barcelona.
- Bloomfield, Leonard. 1933. *Language*. London: G. Allen and Unwin.
- Boersma, Paul. 2001. "Praat: A System for Doing Phonetics by Computer". *Glott International* 5.9/10:341–45.
- . 2003. "Stochastic Optimality Theory". Ponencia presentada en el Meeting of the Linguistic Society of America. Atlanta, GA.
- Boersma, Paul, y David Weenink. 2013. "Praat: Doing Phonetics by Computer" (versión 5.3.39). Disponible en <http://www.praat.org>.
- Bolinger, Dwight. 1954. "English Prosodic Stress and Spanish Sentence Order". *Hispania* 37:152–56.
- Bonet, Eulàlia. 2006. "Gender Allomorphy and Epenthesis in Spanish". En *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*, 310–38. Fernando Martínez-Gil y Sonia Colina, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Booij, Geert, y Jerzy Rubach. 1984. "Morphological and Prosodic Domains in Lexical Phonology". *Phonology Yearbook* 1:1–27.
- . 1987. "Postcyclic versus Postlexical Rules in Lexical Phonology". *Linguistic Inquiry* 18:1–44.
- Borowsky, Toni. 1986. *Topics in the Lexical Phonology of English*. Tesis doctoral de University of Massachusetts, Amherst, MA.
- Borràs-Comes, Joan, Maria del Mar Vanrell y Pilar Prieto. 2010. "The Role of Pitch Range in Establishing Intonational Contrasts in Catalan". *Speech Prosody 2010* 100103:1–4, <http://speechprosody2010.illinois.edu/papers/100103.pdf>.
- Bowen, J. Donald, y Robert P. Stockwell. 1955. "The Phonemic Interpretation of Semivowels in Spanish". *Language* 31:236–40. Reimpreso en 1958 en *Readings in Linguistics*, 400–402. Martin Joos, editor. New York: American Council of Learned Societies.
- . 1956. "A Further Note on Spanish Semivowels". *Language* 32:290–92. Reimpreso en 1958 en *Readings in Linguistics*, 405. Martin Joos, editor. New York: American Council of Learned Societies.
- Bradley, Travis G. 1999. "Assibilation in Ecuadorian Spanish: A Phonology-Phonetics Account". En *Formal Perspectives on Romance Linguistics*, 57–71. J.-Marc Authier, Barbara E. Bullock y Lisa A. Reed, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- . 2004. "Gestural Timing and Rhotic Variation in Spanish Codas". En *Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, 197–224. Timothy L. Face, editor. Berlin: Mouton de Gruyter.
- . 2005. "Sibilant Voicing in Highland Ecuadorian Spanish". *Lingua(gem)* 2:9–42.
- . 2006a. "Contrast and Markedness in Complex Onset Phonotactics". *Southwest Journal of Linguistics* 25:29–58.

- . 2006b. "Phonetic Realizations of /sr/ Clusters in Latin American Spanish". En *Selected Proceedings of the 2nd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonetics and Phonology*, 1–13. Manuel Díaz-Campos, editor. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
- . 2006c. "Spanish Complex Onsets and the Phonetics-Phonology Interface". En *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*, 15–38. Fernando Martínez-Gil y Sonia Colina, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- . 2006d. "Spanish Rhotics and Dominican Hypercorrect /s/". *Probus* 18:1–33.
- . 2007. "Prosodically-Conditioned Sibilant Voicing in Balkan Judeo-Spanish". En *Proceedings of the 34th Western Conference on Linguistics*, 48–60. Erin Bainbridge y Brian Agbayani, editores. Fresno, CA: Department of Linguistics, California State University, Fresno.
- Bradley, Travis G., y Ann Marie Delforge. 2006a. "Phonological Retention and Innovation in the Judeo-Spanish of Istanbul". En *Selected Proceedings of the 8th Hispanic Linguistics Symposium*, 73–88. Timothy L. Face y Carol A. Klee, editores. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
- . 2006b. "Systemic Contrast and the Diachrony of Spanish Sibilant Voicing". En *Historical Romance Linguistics: Retrospective and Perspectives*, 19–52. Randall Gess y Deborah Arteaga, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Bradley, Travis G., y Benjamin Schmeiser. 2003. "On The Phonetic Reality of /r/ in Spanish Complex Onsets". En *Theory, Practice, and Acquisition: Papers from the 6th Hispanic Linguistics Symposium*, 1–20. Paula M. Kempchinsky y Carlos-Eduardo Piñeros, editores. Somerville, MA: Cascadilla Press.
- Bradley, Travis G., y Erik W. Willis. 2012. "Rhotic Variation and Contrast in Veracruz Mexican Spanish". *Estudios de Fonética Experimental* 21:43–74.
- Browman, Catherine, y Louis Goldstein. 1989. "Articulatory Gestures as Phonological Units". *Phonology* 6:201–52.
- . 1990. "Tiers in Articulatory Phonology, with Some Implications for Casual Speech". En *Papers in Laboratory Phonology I: Between the Grammar and Physics of Speech*, 341–86. John Kingston y Mary Beckman, editores. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 1992. "Articulatory Phonology: An Overview". *Phonetica* 49:155–80.
- Bullock, Barbara, y Almedia Jacqueline Toribio. 2010. "Correcting the Record on Dominican [s]-Hypercorrection". En *Selected Papers from the 39th Linguistic Symposium on Romance Languages*, 15–24. Sonia Colina, Antxon Olarrea y Ana Maria Carvalho, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Bybee, Joan. 2001. *Phonology and Language Use*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2007. *Frequency of Use and the Organization of Language*. Oxford: Oxford University Press.
- Bybee, Joan, y Elly Pardo. 1981. "Morphological and Lexical Conditioning of Rules: Experimental Evidence from Spanish". *Linguistics* 19:937–68.
- Cabré, Teresa, y Pilar Prieto. 2006. "Exceptional Hiatuses in Spanish". En *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*, 205–38. Fernando Martínez-Gil y Sonia Colina, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Canfield, D. Lincoln. 1981. *Spanish Pronunciation in the Americas*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carreira, Maria. 1988. "The Structure of Palatal Consonants in Spanish". *Chicago Linguistic Society* 24:73–87.
- . 1991. "The Alternating Diphthongs in Spanish: A Paradox Revisited". En *Current Studies in Spanish Linguistics*, 407–45. Héctor Campos y Fernando Martínez-Gil, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Chitoran, Ioana, y José Ignacio Hualde. 2007. "From Hiatus to Diphthong: The Evolution of Vowel Sequences in Romance". *Phonology* 24:37–75.
- Chomsky, Noam. 1981. *Lectures on Government and Binding*. Dordrecht: Foris.
- Chomsky, Noam, y Morris Halle. 1968. *The Sound Pattern of English*. New York: Harper and Row.

- Clements, George N. 1985. "The Geometry of Phonological Features". *Phonology Yearbook* 2:225–52.
- . 1987. "Toward a Substantive Theory of Feature Specification". En *Proceedings of the North Eastern Linguistic Society* 18, 79–93. J. Blevins y J. Carter, editores. Amherst, MA: GLSA.
- . 1990. "The Role of the Sonority Cycle in Core Syllabification". En *Papers in Laboratory Phonology I: Between the Grammar and the Physics of Speech*, 283–333. John Kingston y Mary Beckman, editores. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clements, G. N., y Elizabeth V. Hume. 1995. "The Internal Organization of Speech Sounds". En *The Handbook of Phonological Theory*, 245–306. John A. Goldsmith, editor. Cambridge, MA: Blackwell Publishers.
- Clements, George N., y Samuel J. Keyser. 1983. *CV Phonology: A Generative Theory of the Syllable*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Cohn, Abigail. 1993. "Nasalisation in English: Phonology or Phonetics". *Phonology* 10:43–81.
- . 2011. "Laboratory Phonology: Past Successes and Current Questions, Challenges, and Goals". En *Laboratory Phonology* 10, 3–29. Cécile Fougeron, Barbara Kühnert, Mariapaola D'Imperio y Nathalie Vallé, editoras. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Cohn, Abigail C., Cécile Fougeron y Marie Huffman (editoras). 2012. *The Oxford Handbook of Laboratory Phonology*. Oxford: Oxford University Press.
- Colantoni, Laura. 2008. "Variación micro y macro fonética en español". *Estudios de Fonética Experimental* 17:65–104.
- . 2011. "Laboratory Approaches to Sound Variation and Change". En *The Handbook of Hispanic Sociolinguistics*, 9–35. Manuel Díaz-Campos, editor. Malden, MA/Oxford: Wiley-Blackwell.
- Colantoni, Laura, y Anna Limanni. 2010. "Where Are Hiatuses Left?". En *Romance Linguistics 2008: Interactions in Romance*, 23–38. Karlos Arregi, Zsuzsanna Fagyal, Silvina A. Montrul y Annie Tremblay, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Colantoni, Laura, y Jeffrey Steele. 2005. "Phonetically-Driven Epenthesis Asymmetries in French and Spanish Obstruent-Liquid Clusters". En *Experimental and Theoretical Approaches to Romance Linguistics*, 77–96. Randall Gess y Edward Rubin, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Cole, Jennifer, José Ignacio Hualde y Khalil Iskarous. 1999. "Effects of Prosodic and Segmental Context on /g/ Deletion in Spanish". En *Proceedings of the 4th Linguistics and Phonetics Conference*, 575–89. Osamu Fujimura, Brian D. Joseph y Bohumil Palek, editores. Prague: The Karolinum Press.
- Colina, Sonia. 1995. *A Constraint-Based Approach to Syllabification in Spanish, Catalan, and Galician*. Tesis doctoral de University of Illinois, Urbana-Champaign, IL.
- . 1996. "Spanish Noun Truncation: The Emergence of the Unmarked". *Linguistics* 34:1199–1218.
- . 1997. "Identity Constraints and Spanish Resyllabification". *Lingua* 103:1–23.
- . 2002. "Interdialectal Variation in Spanish /s/ Aspiration". En *Structure, Meaning and Acquisition in Spanish*, 230–43. James Lee, Kimberly Geeslin y Clancy Clements, editores. Somerville, MA: Cascadilla Press.
- . 2003. "The Status of Word-Final [e] in Spanish". *Southwest Journal of Linguistics* 22:87–107.
- . 2006a. "No 'Double Plural' in Dominican Spanish: An Optimality-Theoretic Account". *Linguistics* 44:541–68.
- . 2006b. "Optimality-Theoretic Advances in Accounting for Spanish Syllable Structure". En *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*, 172–204. Fernando Martínez-Gil y Sonia Colina, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- . 2009a. "Sibilant Voicing in Ecuadorian Spanish". *Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics* 2:3–29.

- . 2009b. *Spanish Phonology: A Syllabic Perspective*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- . 2011. "Spanish Morphophonology". *Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics* 4:173–91.
- Contreras, Heles, y Conxita Lleó. 1982. *Aproximación a la fonología generativa*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Cressey, William. 1978. *Spanish Phonology and Morphology*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Crowhurst, Megan J. 1992. "Diminutives and Augmentatives in Mexican Spanish: A Prosodic Analysis". *Phonology* 9:221–53.
- Davidson, Lisa. 2003. *The Atoms of Phonological Representation: Gestures, Coordination, and Perceptual Features in Consonant Cluster Phonotactics*. Tesis doctoral de Johns Hopkins University, Baltimore, MD.
- Delforge, Ann Marie. 2008. "Unstressed Vowel Reduction in Andean Spanish". En *Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, 107–24. Laura Colantoni y Jeffrey Steele, editores. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
- den Os, Els, y René Kager. 1986. "Extrametricity and Stress in Spanish and Italian". *Lingua* 69:23–48.
- Díaz-Campos, Manuel, y Sonia Colina. 2006. "The Interaction between Faithfulness Constraints and Sociolinguistic Variation: The Acquisition of Phonological Variation in First Language Speakers". En *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*, 424–46. Fernando Martínez-Gil y Sonia Colina, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- D'Introno, Francesco, Enrique del Teso y Rosemary Weston. 1995. *Fonética y fonología actual del español*. Madrid: Cátedra.
- Dunlap, Elaine. 1991. *Issues in the Moraic Structure of Spanish*. Tesis doctoral de University of Massachusetts, Amherst, MA.
- Eddington, David. 1996. "Diphthongization in Spanish Derivational Morphology: An Empirical Investigation". *Hispanic Linguistics* 8:1–35.
- . 1998. "Spanish Diphthongization as a Non-Derivational Phenomenon". *Rivista di Linguistica* 10:335–54.
- . 2000. "Spanish Stress Assignment within the Analogical Modeling of Language". *Language* 76:92–109.
- . 2004a. "A Computational Approach to Resolving Certain Issues in Spanish Stress Placement". En *Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, 95–115. Timothy L. Face, editor. Berlin: Mouton de Gruyter.
- . 2004b. *Spanish Phonology and Morphology: Experimental and Quantitative Perspectives*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- . 2012. "Morphophonological Alternations". En *Handbook of Hispanic Linguistics*, 193–208. José Ignacio Hualde, Antxon Olarrea y Erin O'Rourke, editores. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Estebas-Vilaplana, Eva, y Pilar Prieto. 2008. "La notación prosódica del español: Una revisión del Sp_ToBI". *Estudios de Fonética Experimental* 17:265–83.
- Face, Timothy L. 2000. "The Role of Syllable Weight in the Perception of Spanish Stress". En *Hispanic Linguistics at the Turn of the Millennium*, 1–13. Héctor Campos, Elena Herburger, Alfonso Morales-Front y Thomas J. Walsh, editores. Somerville, MA: Cascadilla Press.
- . 2004. "Perceiving What Isn't There: Non-Acoustic Cues for Perceiving Spanish Stress". En *Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, 117–41. Timothy L. Face, editor. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Face, Timothy, y Scott Alvord. 2004. "Lexical and Acoustic Factors in Perceptions of the Spanish Diphthongs vs. Hiatus Contrast". *Hispania* 87.3:553–64.
- Fant, Gunnar. 1973. *Speech Sounds and Features*. Cambridge, MA: The MIT Press.

- Firth, John R. 1948. "Sounds and Prosodies". *Transactions of the Philological Society* 1948, 127–52.
- Flemming, Edward. (1995) 2002. *Auditory Representations in Phonology*. New York: Routledge. (Tesis doctoral de University of California, Los Angeles, CA.)
- Fry, D. B. 1955. "Duration and Intensity as Physical Correlates of Linguistic Stress". *Journal of the Acoustical Society of America* 27:765–68.
- . 1958. "Experiments in the Perception of Stress". *Language and Speech* 1:120–52.
- Gafos, Adamantios. 2002. "A Grammar of Gestural Coordination". *Natural Language and Linguistic Theory* 20:269–337.
- Galindo, Miguel Angel. 1997. *A Study on Eastern Andalusian Dialectology: A Phonemic Description of the Syllable-Final Consonant System of the Dialect Spoken in Montejicar (Granada)*. Tesis doctoral de University of Illinois, Urbana-Champaign, IL.
- Gerfen, Chip. 2002. "Andalusian Codas". *Probus* 14:247–77.
- Giegerich, Heinz J. 1992. *English Phonology: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goldsmith, John. 1976. *Autosegmental Phonology*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA. Publicada en 1980 por Garland Publishing, New York.
- . 1979. "The Aims of Autosegmental Phonology". En *Current Approaches to Phonological Theory*, 202–22. Daniel A. Dinnsen, editor. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- . 1981. "Subsegmentals in Spanish Phonology: An Autosegmental Approach". En *Linguistic Symposium on Romance Languages*, 1–16. W. W. Cressey y D. J. Napoli, editores. Washington, DC : Georgetown University Press.
- . 1993. "Phonology as an Intelligent System". En *Bridges Between Psychology and Linguistics: A Swarthmore Festschrift for Lila Gleitman*, 247–67. Donna Jo Napoli y J. A. Kegl, editores. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Gorecka, Alicja. 1989. *Phonology of Articulation*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA.
- Guerssel, Mohamed. 1978. "A Condition on Assimilation of Rules". *Linguistic Analysis* 4:225–54.
- Guitart, Jorge M. 1976. *Markedness and a Cuban Dialect of Spanish*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- . 1980. "Aspectos del consonantismo habanero: Reexamen descriptivo". En *Dialectología hispanoamericana: Estudios actuales*, 32–47. Gary E. A. Scavnick, editor. Washington, DC: Georgetown University Press.
- . 2004. *Sonido y sentido: Teoría y práctica de la pronunciación del español con audio CD*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Hall, Nancy. 2003. *Gestures and Segments: Vowel Intrusion as Overlap*. Tesis doctoral de University of Massachusetts, Amherst, MA.
- . 2010. "Articulatory Phonology". *Language and Linguistics Compass* 4:818–30.
- Hall, Tracy A. 2007. "Segmental Features". En *The Cambridge Handbook of Phonology*, 311–34. Paul de Lacy, editor. Cambridge: Cambridge University Press.
- Halle, Morris. 1959. *The Sound Pattern of Russian*. The Hague: Mouton.
- . 1983. "On Distinctive Features and Their Articulatory Implementation". *Natural Language and Linguistic Theory* 1:91–105.
- . 1995. "Feature Geometry and Feature Spreading". *Linguistic Inquiry* 26:1–46.
- Halle, Morris, y K. P. Mohanan. 1985. "Segmental Phonology of Modern English". *Linguistic Inquiry* 16:57–116.
- Halle, Morris, y Kenneth Stevens. 1971. "A Note on Laryngeal Features". *[RLE] Quarterly Progress Report* 101:198–212.
- Halle, Morris, y Jean-Roger Vergnaud. 1987a. *An Essay on Stress*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- . 1987b. "Stress and the Cycle". *Linguistic Inquiry* 18:45–84.

- Hammond, Michael. 1984. *Constraining Metrical Theory*. Tesis doctoral de University of California, Los Angeles, CA.
- Hammond, Robert M. 1986. "En torno a una regla global en la fonología del español de Cuba". En *Estudios sobre la fonología del español del Caribe*, 31–39. Rafael A. Núñez Cedeño, Iraset Páez Urdaneta y Jorge M. Guitart, editores. Caracas: La Casa de Bello.
- . 1989. "American Spanish Dialectology and Phonology from Current Theoretical Perspectives". En *American Spanish Pronunciation: Theoretical and Applied Perspectives*, 137–50. Peter C. Bjarkman y Robert M. Hammond, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Hara, Makoto. 1973. *Semivocales y neutralización: Dos problemas de fonología española*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Harris, James W. 1969. *Spanish Phonology*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- . 1980. "Nonconcatenative Morphology and Spanish Plurals". *Journal of Linguistics Research* 1:15–31.
- . 1983. *Syllable Structure and Stress in Spanish: A Nonlinear Analysis*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- . 1984a. "Autosegmental Phonology, Lexical Phonology, and Spanish Nasals". En *Language Sound Structure*, 67–82. Mark Aronoff y Richard T. Oehrle, editores. Cambridge, MA: The MIT Press.
- . 1984b. "Theories of Phonological Representation and Nasal Consonants in Spanish". En *Papers from the 12th Linguistic Symposium on Romance Languages*, 153–68. Phillip Baldi, editor. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- . 1985a. "Autosegmental Phonology and Liquid Assimilation in Havana Spanish". En *Papers from the 13th Linguistic Symposium on Romance Languages*, 127–48. Larry King y Catherine Maley, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- . 1985b. "Spanish Diphthongization and Stress: A Paradox Resolved". *Phonology Yearbook* 2:31–45.
- . 1985c. "Spanish Word Markers". En *Current Issues in Hispanic Phonology and Morphology*, 34–54. Frank H. Nuessel Jr., editor. Bloomington, IN: Indiana University Linguistics Club.
- . 1986a. "Acerca de la naturaleza de las representaciones fonológicas". *Revista Argentina de Lingüística* 2:3–20.
- . 1986b. "El modelo multidimensional de la fonología y la dialectología caribeña". En *Estudios sobre la fonología del español del Caribe*, 41–51. Rafael A. Núñez Cedeño, Iraset Páez Urdaneta y Jorge M. Guitart, editores. Caracas: La Casa de Bello.
- . 1987. "The Accentual Patterns of Verb Paradigms in Spanish". *Natural Language and Linguistic Theory* 5:61–90.
- . 1989a. "How Different Is Verb Stress in Spanish?" *Probus* 1:241–58.
- . 1989b. "Our Present Understanding of Spanish Syllable Structure". En *American Spanish Pronunciation: Theoretical and Applied Perspectives*, 151–69. Peter C. Bjarkman y Robert M. Hammond, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- . 1991a. "The Exponence of Gender in Spanish". *Linguistic Inquiry* 22:27–62.
- . 1991b. "With Respect to Accentual Constituents in Spanish". En *Current Studies in Spanish Linguistics*, 447–74. Hector Campos y Fernando Martínez-Gil, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- . 1992. *Spanish Stress: The Extrametricality Issue*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- . 1993. "Integrity of Prosodic Constituents and the Domain of Syllabification Rules in Spanish and Catalan". En *The View from Building 20: Essays in Linguistics in Honor of Sylvain Bromberger*, 177–93. Ken Hale y Samuel J. Keyser, editores. Cambridge, MA: The MIT Press.

- . 1995. "Projection and Edge Marking in the Computation of Stress in Spanish". En *The Handbook of Phonological Theory*, 867–87. John Goldsmith, editor. Oxford: Basil Blackwell.
- . 1999. "Nasal Depalatalization *no*, Morphological Wellformedness *sí*: The Structure of Spanish Word Classes". En *Papers on Morphology and Syntax, Cycle One*, 47–82. Karlos Arregi, Benjamin Bruening, Cornelia Krause y Vivian Lin, editores. MIT Working Papers in Linguistics 33. Cambridge, MA: Department of Linguistics, MIT.
- . 2002. "Flaps, Trills, and Syllable Structure in Spanish". En *Phonological Answers (and Their Corresponding Questions)*, 81–108. Aniko Csirmaz, Zhiqiang Li, Andrew Nevins, Olga Vaysman y Michael Wagner, editores. MIT Working Papers in Linguistics 42. Cambridge, MA: Department of Linguistics, MIT.
- Harris, James W., y Ellen M. Kaisse. 1999. "Palatal Vowels, Glides and Obstruents in Argentinian Spanish". *Phonology* 16:117–90.
- Harris, Martin, y Nigel Vincent. 1988. *The Romance Languages*. London: Croom Helm.
- Harris, Zellig. 1944. "Simultaneous Components in Phonology". *Language* 20:181–205.
- Hayes, Bruce. 1980. *A Metrical Theory of Stress Rules*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA. Publicada en 1985 por Garland Publishing, New York.
- . 1981. "Extrametricality and English Stress". *Linguistic Inquiry* 13:227–76.
- . 1984. "The Phonology of Rhythm in English". *Linguistic Inquiry* 15:33–74.
- . 1985. "Iambic and Trochaic Rhythm in Stress Rules". En *Proceedings of the Eleventh Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*, 429–46. M. Niepokuy, M. VanClay, V. Nikiforidou y D. Jeder, editores. Berkeley, CA: Berkeley Linguistics Society.
- . 1986. "Inalterability in CV Phonology". *Language* 62:321–51.
- . 1987. "A Revised Parametric Metrical Theory". En *Proceedings of the North East Linguistic Society* 17, 274–89. J. McDonough y B. Plunket, editores. Amherst, MA: GLSA.
- . 1989. "Compensatory Lengthening in Moraic Phonology." *Linguistic Inquiry* 20:253–306.
- . 1995. *Metrical Stress Theory: Principles and Case Studies*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Hayes, Bruce, Robert Kirchner y Donca Steriade (editores). 2004. *Phonetically-Based Phonology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Herrera, Esther. 2008. "Alineamiento articulatorio y grupos consonánticos en mixe". En *Teoría de la optinidad: Estudios de sintaxis y fonología*, 197–213. Rodrigo Gutiérrez Bravo y Esther Herrera Zendejas, editores. México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, Laboratorios de Estudios Fónicos.
- Hochberg, Judith. 1988. "Learning Spanish Stress: Developmental and Theoretical Perspectives". *Language* 64:683–706.
- Hockett, Charles F. 1942. "A System of Descriptive Phonology". *Language* 18:3–21.
- Hoffmann, Carl. 1963. *A Grammar of the Marga Language*. London: Oxford University Press.
- Holt, D. Eric. 2006. "Optimality Theory and Language Change in Spanish". En *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*, 378–96. Fernando Martínez-Gil y Sonia Colina, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Hooper, Joan B. 1976. *An Introduction to Natural Generative Phonology*. New York: Academic Press.
- Hooper, Joan, y Tracy Terrell. 1976. "Stress Assignment in Spanish". *Glossa* 10:64–110.
- Hualde, José Ignacio. 1989a. "Autosegmental and Metrical Spreading in the Vowel-Harmony Systems of Northwestern Spanish". *Linguistics* 27.5:773–805.
- . 1989b. "Procesos consonánticos y estructuras geométricas en español". *Lingüística* 1:1–44.
- . 1989c. "Silabeo y estructura morfémica en español". *Hispania* 72:821–31.
- . 1991a. *Basque Phonology*. London/New York: Routledge.
- . 1991b. "On Spanish Syllabification". En *Current Studies in Spanish Linguistics*, 475–93. Héctor Campos y Fernando Martínez-Gil, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.

- . 1991c. "Unspecified and Unmarked Vowels". *Linguistic Inquiry* 22:205–9.
- . 1994. "La contracción silábica en español". En *Gramática del español*, 629–47. Violeta Demonte, editora. Publicaciones de la Nueva Revista de Filología Hispánica 6. México, D.F.: El Colegio de México.
- . 1997. "Spanish /i/ and Related Sounds: An Exercise in Phonemic Analysis". *Studies in the Linguistic Sciences* 27.2:61–79.
- . 2002. "Intonation in Spanish and the Other Ibero-Romance Languages: Overview and Status Quaestionis". En *Romance Phonology and Variation: Selected Papers from the 30th Linguistic Symposium on Romance Languages*, 101–15. Caroline R. Wiltshire y Joaquim Camps, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- . 2003. "El modelo métrico y autosegmental". En *Teorías de la entonación*, 155–84. Pilar Prieto, editora. Barcelona: Ariel.
- . 2004. "Quasi-Phonemic Contrasts in Spanish". En *Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics*, 374–98. Benjamin Schmeiser, Vineeta Chand, Ann Kelleher y Angelo Rodríguez, editores. Somerville, MA: Cascadilla Press.
- . 2005. *The Sounds of Spanish*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2012. "Stress and Rhythm". En *The Handbook of Hispanic Linguistics*, 153–72. José Ignacio Hualde, Antxon Olarrea y Erin O'Rourke, editores. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Hualde, José Ignacio, y Patricio Carrasco. 2009. "/t/ en español mexicano: ¿Un segmento o dos?". *Revista de Fonética Experimental* 18:175–91.
- Hualde, José Ignacio, Antxon Olarrea, María Escobar y Catherine Travis. 2010. *Introducción a la lingüística hispánica*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hualde, José Ignacio, y Mónica Prieto. 2002. "On the Diphthong/Hiatus Contrast in Spanish: Some Experimental Results". *Linguistics* 40:217–34.
- Hulst, Harry van der. 1989. "Atoms of Segmental Structure: Components, Gestures and Dependency". *Phonology* 6:253–84.
- Hume, Elizabeth. 1994. *Front Vowels, Coronal Consonants, and Their Interaction in Nonlinear Phonology*. New York: Garland Publishing.
- Hume, Elizabeth, y David Odden. 1996. "Reconsidering [Consonantal]". *Phonology* 13:345–76.
- Hutchinson, Sandra P. 1974. "Spanish Vowel Sandhi". En *Papers from the Parasession on Natural Phonology*. Anthony Bruck, Robert A. Fox y Michael V. La Galy, editores. Chicago, IL: Chicago Linguistic Society.
- Hyman, Larry. 1975. *Phonology: Theory and Analysis*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Ingria, Robert. 1980. "Compensatory Lengthening as a Metrical Phenomenon". *Linguistic Inquiry* 11:465–95.
- Inkelas, Sharon. 1989. *Prosodic Constituency in the Lexicon*. Tesis doctoral de Stanford University, Stanford, CA.
- Itô, Junko. 1986. *Syllable Theory in Prosodic Phonology*. Tesis doctoral de University of Massachusetts, Amherst, MA. Publicada en 1988 por Garland Publishing, New York.
- Itô, Junko, y Armin Mester. 1989. "Feature Predictability and Feature Specification: Palatal Prosody in Japanese Mimetics". *Language* 65:259–93.
- . 1995. "The Core-Periphery Structure of the Lexicon and Constraints on Reranking". En *Papers in Optimality Theory*, 181–210. Jill Beckman, Laura Walsh y Suzanne Urbanczyk, editoras. University of Massachusetts Occasional Papers in Linguistics 18. Amherst, MA: GLSA.
- Jaeggli, Osvaldo. 1980. "Spanish Diminutives". En *Contemporary Studies in Romance Languages*, 142–58. Frank H. Nuessel, editor. Bloomington, IN: Indiana University Linguistic Club.
- Jakobson, Roman, Gunnar Fant y Morris Halle. 1952. *Preliminaries to Speech Analysis: The Distinctive Features and Their Correlates*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Jespersen, Otto. 1904. *Lehrbuch der Phonetik*. Leipzig/Berlin: Teubner.
- Jiménez Sabater, Max A. 1975. *Más datos sobre el español de la República Dominicana*. Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

- Ka, Omar. 1988. *Wolof Phonology and Morphology: A Nonlinear Approach*. Tesis doctoral de University of Illinois, Urbana-Champaign, IL.
- Kager, Rene. 1993. "Shapes of the Generalized Trochee". En *Proceedings of the 11th West Coast Conference on Formal Linguistics*, 298–312. Jonathan Mead, editor. Stanford, CA: Center for the Study of Language and Information.
- . 1999. *Optimality Theory*. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
- Kaisse, Ellen M. 1985. *Connected Speech: The Interaction of Syntax and Phonology*. Orlando: Academic Press.
- . 1992. "Can [Consonantal] Spread?". *Language* 68:313–32.
- . 1996. "The Prosodic Environment of s-Weakening in Argentinian Spanish". En *Grammatical Theory and Romance Languages*, 123–34. Karen T. Zagona, editora. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Kaisse, Ellen M., y Patricia A. Shaw. 1985. "On the Theory of Lexical Phonology". *Phonology Yearbook* 2:1–30.
- Kawahara, Shigeto. 2011. "Experimental Approaches in Theoretical Phonology". En *The Blackwell Companion to Phonology*, 4:2283–303. Marc van Oostendorp, Colin J. Ewen, Elizabeth Hume y Keren Rice, editores. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Kawasaki, Haruko. 1982. *An Acoustical Basis for Universal Constraints on Sound Sequences*. Tesis doctoral de University of California, Berkeley, CA.
- Kaye, Jonathan, y Jean Lowenstamm. 1984. "De la syllabicit  ". En *Forme sonore du langage*, 123–59. Francois Dell, D. Hirst y Jean-Roger Vergnaud, editores. Paris: Hermann.
- Kaye, Jonathan, Jean Lowenstamm y Jean-Roger Vergnaud. 1985. "The Internal Structure of Phonological Elements: A Theory of Charm and Government". *Phonology Yearbook* 2:303–28.
- Keating, Patricia. 1988. "The Phonology-Phonetics Interface". En *Linguistics: The Cambridge Survey*, 1:281–302. Frederick Newmeyer, editor. Cambridge University Press.
- . 1996. "The Phonology-Phonetics Interface". En *Interfaces in Phonology*, 262–78. Ursula Kleinhenz, editora. Berlin: Akademie Verlag.
- Kenstowicz, Michael. 1986. "Notes on Syllable Structure in Three Arabic Dialects". *Revue Qu  b  coise de Linguistique* 16:101–28.
- . 1994. *Phonology in Generative Grammar*. Cambridge, MA: Blackwell Publishers.
- Kenstowicz, Michael, y Charles Kisseberth. 1979. *Generative Phonology: Description and Theory*. New York: Academic Press.
- Kenstowicz, Michael, y Charles Pyle. 1973. "On the Phonological Integrity of Germinate Clusters". En *Issues in Phonological Theory*, 27–43. Michael Kenstowicz y Charles Kisseberth, editores. The Hague: Mouton.
- Keyser, Samuel Jay, y Kenneth N. Stevens. 1994. "Feature Geometry and the Vocal Tract". *Phonology* 11:207–36.
- Kiparsky, Paul. 1973. "Elsewhere in Phonology". En *A Festschrift for Morris Halle*, 93–106. Stephen Anderson y Paul Kiparsky, editores. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- . 1979. "Metrical Structure Assignment Is Cyclic". *Linguistic Inquiry* 10:421–41.
- . 1982a. "From Cyclic Phonology to Lexical Phonology". En *The Structure of Phonological Representations 1*, 131–77. Harry van der Hulst and Norval Smith, editores. Dordrecht: Foris.
- . 1982b. "Lexical Morphology and Phonology". En *Linguistics in the Morning Calm*, 3–91. In-Seok Yang, editor. Seoul: Hanshin.
- . 1985. "Some Consequences of Lexical Phonology". *Phonology Yearbook* 2:85–138.
- Kirchner, Robert. 1998. *An Effort-Based Approach to Consonant Lenition*. Tesis doctoral de University of California, Los Angeles, CA.
- Kvavik, Karen H. 1988. "Is There a Spanish Imperative Intonation?" En *Studies in Caribbean Spanish Dialectology*, 35–49. Robert M. Hammond y Melvyn C. Resnick, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.

- Ladd, D. Robert. (1996) 2008. *Intonational Phonology*. 2ª edición. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
- Ladefoged, Peter. 1993. *A Course in Phonetics*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Leben, William. 1973. *Suprasegmental Phonology*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA.
- . 1980. "A Metrical Analysis of Length". *Linguistic Inquiry* 10:497–509.
- Lehiste, Ilse. 1970. *Suprasegmentals*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- . 1976. "Suprasegmental Features of Speech". En *Contemporary Issues in Experimental Phonetics*, 225–39. Norman J. Lass, editor. New York: Academic Press.
- Levin, Juliette. 1985. *A Metrical Theory of Syllabicity*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA.
- Liberman, Mark. 1975. *The Intonational System of English*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA. Distribuida por Indiana University Linguistics Club.
- Liberman, Mark, y Alan Prince. 1977. "On Stress and Linguistic Rhythm". *Linguistic Inquiry* 8:249–336.
- Lin, Yen-hwei. 1992. "Vocalic Underspecification in Two Mandarin Dialects: A Case against Radical Underspecification". *Journal of East Asian Linguistics* 1:219–53.
- Lipski, John M. 1983. "Reducción de la /s/ en el español de Honduras". *Nueva Revista de Filología Hispánica* 32:272–88.
- . 1985. "/s/ in Central American Spanish". *Hispania* 68:143–49.
- . 1990. "Elision of Spanish Intervocalic /y/: Toward a Theoretical Account". *Hispania* 73:797–804.
- . 1994. *Latin American Spanish*. New York: Longman.
- . 1995. "Spanish Hypocoristics: Toward a Unified Analysis". *Hispanic Linguistics* 6/7:387–434.
- . 1997. "Spanish Word Stress: The Interaction of Moras and Minimality". En *Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages*, 559–93. Fernando Martínez-Gil y Alfonso Morales-Front, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Lisker, Leigh, y Arthur Abramson. 1964. "A Cross-Language Study of Voicing in Initial Stops: Acoustical Measurements". *Word* 20:384–422.
- Lloyd, Paul M. 1987. *From Latin to Spanish*. Philadelphia: American Philosophical Society.
- López Morales, Humberto. 1983. "Lateralización de /-r/ en el español de Puerto Rico". En *Philologica hispaniensia in honorem Manuel Alvar*, 1:387–98. Madrid: Gredos.
- Lozano, Carmen M. 1979. *Stop and Spirant Alternations: Fortition and Spirantization Processes in Spanish Phonology*. Tesis doctoral de Ohio State University, Columbus, OH. Distribuida por Indiana University Linguistics Club.
- Maddieson, Ian. 1984. *Patterns of Sounds*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martinet, André. 1936. "Neutralisation et archiphonème". *Travaux du Cercle Linguistique de Prague* 6:46–57.
- Martínez Celdrán, Eugenio. 1984. *Fonética*. Barcelona: Teide.
- . 1991. "Sobre la naturaleza fonética de los alófonos /bdg/ en español y sus distintas denominaciones". *Verba* 18:235–53.
- . 2008. "Some Chimeras of Traditional Spanish Phonetics". En *Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, 32–46. Laura Colantoni y Jeffrey Steele, editores. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
- Martínez Celdrán, Eugenio, y Ana María Fernández Planas. 2007. *Manual de fonética española: Articulaciones y sonidos del español*. Barcelona: Ariel.
- Martínez-Gil, Fernando. 1993. "The Insert/Delete Parameter, Redundancy Rules, and Neutralization Processes in Spanish". En *Current Studies in Spanish Linguistics*, 495–571. Héctor Campos y Fernando Martínez-Gil, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- . 1997. "Obstruent Vocalization in Chilean Spanish: A Serial versus a Constraint-Based Approach". *Probus* 9:165–200.
- . 2000. "La estructura prosódica y la especificación vocálica en español: El problema de la sinalefa en ciertas variedades de la lengua coloquial contemporánea." En *Panorama de*

- la fonología española actual, 511–60. Juana Gil Fernández, editora. Madrid: Arcos/Libros, S.L.
- Martínez-Gil, Fernando, y Sonia Colina (editores). 2006. *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Mascaró, Joan. 1976. *Catalan Phonology and the Phonological Cycle*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA. Distribuida por Indiana University Linguistics Club.
- . 1984. “Continuant Spreading in Basque, Catalan, and Spanish”. En *Language Sound Structure*, 287–98. Mark Aronoff y Richard T. Oehrle, editores. Cambridge, MA: The MIT Press.
- McCarthy, John. 1979. *Formal Problems in Semitic Phonology and Morphology*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA. Publicada en 1985 por Garland Publishing, New York.
- . 1981. “A Prosodic Theory of Nonconcatenative Morphology”. *Linguistic Inquiry* 12:373–418.
- . 1983. “A Prosodic Account of Arabic Broken Plurals”. En *Current Approaches to African Linguistics*, 289–320. Ivan Dihoff, editor. Dordrecht: Foris.
- . 1984. “Theoretical Consequences of Montañés Vowel Harmony”. *Linguistic Inquiry* 15:291–318.
- . 1986. “OCP Effects: Gemination and Antigemination”. *Linguistic Inquiry* 17:207–63.
- . 1988. “Feature Geometry and Dependency: A Review”. *Phonetica* 43:84–108.
- . 1989. “Linear Order in Phonological Representations”. *Linguistic Inquiry* 20:71–99.
- . 2002. *A Thematic Guide to Optimality Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McCarthy, John, y Alan Prince. 1986. “Prosodic Morphology”. Manuscrito de University of Massachusetts-Amherst y Brandeis University.
- . 1993a. “Prosodic Morphology I: Constraint Interaction and Satisfaction”. Manuscrito de University of Massachusetts-Amherst y Rutgers University.
- . 1993b. “Generalized Alignment”. Manuscrito de University of Massachusetts-Amherst y Rutgers University.
- . 1994. “The Emergence of the Unmarked”. En *Proceedings of the North East Linguistic Society* 24, 333–79. Mercè González, editora. Amherst, MA: GLSA.
- . 1995. “Faithfulness and Reduplicative Identity”. En *Papers in Optimality Theory*, 249–384. Jill Beckman, Laura Walsh y Suzanne Urbanczyk, editoras. University of Massachusetts Occasional Papers in Linguistics 18. Amherst, MA: GLSA.
- Mester, R. Armin, y Junko Ito. 1989. “Feature Predictability and Underspecification: Palatal Prosody in Japanese Mimetics”. *Language* 65:258–93.
- Mohanan, K. P. 1982. *Lexical Phonology*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA. Distribuida por Indiana University Linguistics Club.
- . 1986. *The Theory of Lexical Phonology*. Dordrecht: Reidel.
- . 1991. “On the Bases of Radical Underspecification”. *Natural Language and Linguistic Theory* 9:285–325.
- Monroy Casas, Rafael. 1980. *Aspectos fonéticos de las vocales españolas*. Alcobendas, Madrid: Sociedad General Española de Librería.
- Morales-Front, Alfonso. 1994. *A Constraint-Based Approach to Spanish Phonology*. Tesis doctoral de University of Illinois, Urbana-Champaign, IL.
- Morgan, Terrell. 1984. *Consonant-Glide-Vowel Alternations in Spanish: A Case Study in Syllabic and Lexical Phonology*. Tesis doctoral de University of Texas, Austin, TX.
- Morin, Regina. 1997. *The Non-Productivity of Softening Alternations in Spanish*. Tesis doctoral de Georgetown University, Washington, DC.
- . 2002. “Coronal and Velar Softening in Spanish”. *Southwest Journal of Linguistics* 21:136–63.
- Morrison, Geoffrey Stewart. 2004. “An Acoustic and Statistical Analysis of Spanish Mid-Vowel Allophones”. *Estudios de Fonética Experimental* 13:11–37.

- Morton, John, y Wiktor Jassem. 1965. "Acoustic Correlates of Stress". *Language and Speech* 8.3:159–81.
- Nam, Hosung. 2007. "Syllable-Level Intergestural Timing Model: Split-Gesture Dynamics Focusing on Positional Asymmetry and Moraic Structure". En *Laboratory Phonology 9 (Phonology and Phonetics)*, 483–506. Jennifer Cole y José Ignacio Hualde, editores. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
- Nam, Hosung, Louis Goldstein y Elliot Saltzman. 2010. "Self-Organization of Syllable Structure: A Coupled Oscillator Model". En *Approaches to Phonological Complexity*, 299–328. François Pellegrino, Egidio Marisco, Iona Chitoran y Christophe Coupé, editores. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
- Navarro Tomás, Tomás. (1918) 2004. *Manual de pronunciación española*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- . 1948. *El español en Puerto Rico*. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
- Nespor, Marina, e Irene Vogel. 1986. *Prosodic Phonology*. Dordrecht: Foris.
- Núñez Cedeño, Rafael A. 1980. *La fonología moderna y el español de Santo Domingo*. Santo Domingo: Taller.
- . 1985. "Stress Assignment in Spanish Verb Forms". En *Current Issues in Hispanic Phonology and Morphology*, 55–76. Frank Nuessel Jr., editor. Bloomington, IN: Indiana University Linguistics Club.
- . 1986. "Teoría de la organización silábica e implicaciones para el análisis del español caribeño". En *Estudios sobre la fonología del español del Caribe*, 75–94. Rafael A. Núñez Cedeño, Iraset Páez Urdaneta y Jorge M. Guitart, editores. Caracas: La Casa de Bello.
- . 1988a. "Alargamiento vocálico compensatorio en el español cubano: Un análisis autosegmental". En *Studies in Caribbean Spanish Dialectology*, 261–85. Robert M. Hammond y Melvyn Resnick, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- . 1988b. "Structure-Preserving Properties of an Epenthetic Rule in Spanish". En *Advances in Romance Linguistics*, 311–35. David Birdsong y Jean-Paul Montreuil, editores. Dordrecht: Foris.
- . 1989a. "CV Phonology and Its Impact on Describing American Spanish Pronunciation". En *American Spanish Pronunciation*, 170–86. Peter C. Bjarkman y Robert M. Hammond, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- . 1989b. "La /r/, único fonema vibrante del español: Datos del Caribe". *Anuario de Lingüística Hispánica* 5:153–71.
- . 1993. *Morfología de la sufijación española*. Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.
- . 1994. "The Alterability of Spanish Geminates and Its Effects on the Uniform Applicability Condition". *Probus* 5:3–19.
- . 1997. "Liquid Gliding in Cibaeno and Feature Geometry Theories". *Hispanic Linguistics* 9:1–21.
- . 2003. "Double Plurals in Dominican: A Morpho-Pragmatic Account". En *Proceedings of the 6th Hispanic Linguistic Symposium*, 68–82. Paula Kempchinski y Eduardo Carlos Piñeros, editores. Somerville, MA: Cascadilla Press.
- . 2008a. "On the Acquisition of Spanish Onsets: A Case Study". *Southwest Journal of Linguistics* 27:77–106.
- . 2008b. "The /-(e)se/ in Popular Dominican Spanish: An Expressive Marker, Not a Double Plural". *Spanish in Context* 5.2:196–223.
- . De próxima aparición. "Róticas: Descripción fonológica". En *Fonética y fonología descriptivas de la lengua española*. Juana Gil y Joaquim Llisterra, editores. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Núñez Cedeño, Rafael A., y Junice Acosta. 2011. "En torno al contexto real de la vocalización cibaena: Un nuevo replanteamiento prosódico". En *Selected Proceedings of the*

- 13th Hispanic Linguistics Symposium, 239–50. Luis A. Ortiz-López, editor. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
- Núñez Cedeño, Rafael A., y Alfonso Morales-Front. 1999. *Fonología generativa contemporánea de la lengua española*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Odden, David. 1986. “On the Role of the Obligatory Contour Principle in Phonological Theory”. *Language* 62:353–83.
- . 1988. “Anti-Antigemination and the OCP”. *Linguistic Inquiry* 19:451–75.
- . 1993. “Interaction between Modules in Lexical Phonology”. En *Studies in Lexical Phonology*, 111–44. Sharon Hargus and Ellen M. Kaisse, editoras. San Diego, CA: Academic Press.
- . 1994. “Adjacency Parameters in Phonology”. *Language* 70:289–330.
- Ohala, John J. 1993. “Sound Change as Nature’s Speech Perception Experiment”. *Speech Communication* 13:155–61.
- Ohala, John J., y Maria-Josep Solé. 2010. “Turbulence and Phonology”. En *Turbulent Sounds: An Interdisciplinary Guide*, 37–101. Susanne Fuchs, Martine Toda y Marzena Żygis, editoras. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Oltra-Massuet, Isabel, y Karlos Arregi. 2005. “Stress-by-Structure in Spanish”. *Linguistic Inquiry* 36:43–84.
- O’Rourke, Erin. 2012. “Intonation in Spanish”. En *The Handbook of Hispanic Linguistics*, 173–91. José Ignacio Hualde, Antxon Olarrea y Erin O’Rourke, editores. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Oroz, Rodolfo. 1966. *La lengua castellana en Chile*. Santiago: Facultad de Filosofía y Educación, Universidad de Chile.
- Ortega-Llebaria, Marta. 2004. “Interplay between Phonetic and Inventory Constraints in the Degree of Spirantization of Voiced Stops: Comparing Intervocalic /b/ and Intervocalic /g/ in Spanish and English”. En *Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, 237–55. Timothy L. Face, editor. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Ortega-Llebaria, Marta, y Pilar Prieto. 2011. “Acoustic Correlates of Stress in Central Catalan and Castilian Spanish”. *Language and Speech* 54:73–97.
- Otero, Carlos. 1986. “A Unified Metrical Account of Spanish Stress”. En *A Festschrift for Sol Saporta*, 299–332. Michael Brame, Heles Contreras y Frederick J. Newmeyer, editores. Seattle: Noit Amrofer.
- Padgett, Jaye. 1991. *Stricture in Feature Geometry*. Tesis doctoral de University of Massachusetts, Amherst, MA. Publicada en 1994 por CSLI Publications, Stanford, CA.
- . 2003a. “Contrast and Post-Velar Fronting in Russian”. *Natural Language and Linguistic Theory* 21:39–87.
- . 2003b. “The Emergence of Contrastive Palatalization in Russian”. En *Optimality Theory and Language Change*, 307–35. D. Eric Holt, editor. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- . 2009. “Systemic Contrast and Catalan Rhotics”. *Linguistic Review* 26:431–63.
- Paolillo, John. 2002. *Analyzing Linguistic Variation: Statistical Models and Methods*. Stanford, CA: CSLI Publications.
- Paradis, Carole, y Jean-François Prunet. 1989a. “Markedness and Coronal Structure”. En *Proceedings of the North East Linguistic Society 19*, 330–44. Juli Carter y Rose-Marie Déchaine, editoras. Amherst, MA: GLSA.
- . 1989b. “On Coronal Transparency”. *Phonology* 6:317–48.
- . 1991. “Introduction: Asymmetry and Visibility in Consonant Articulations”. En *The Special Status of Coronals: Internal and External Evidence*, 1–28. Carole Paradis y Jean-François Prunet, editores. Phonetics and Phonology 2. San Diego: Academic Press.
- Parker, Steve. 1995. “Chamicuro Laterals: A Case for Radical Underspecification”. *Lingua* 97:195–210.

- Parrell, Benjamin. 2011. "The Role of Gestural Phasing in Western Andalusian Spanish Aspiration". *Journal of Phonetics* 40:37–45.
- Paz, Mercedes. 2005. "Retroflexion of Post-Nuclear /r/ in Puerto Rican Spanish". Ponencia presentada en el 9th Hispanic Linguistics Symposium. Pennsylvania State University, University Park, PA.
- Penny, Ralph J. 1969. *El habla pasiega: Ensayo de dialectología montañesa*. London: Tamesis Books.
- Pesetsky, David. 1979. "Russian Morphology and Lexical Theory". Manuscrito de MIT.
- Pierrehumbert, Janet. 1980. *The Phonetics and Phonology of English Intonation*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA. Publicada en 1986 por Indiana University Linguistics Club, Bloomington, IN.
- Pierrehumbert, Janet, Mary Beckman y D. Robert Ladd. 2000. "Conceptual Foundations of Phonology as Laboratory Science". En *Phonological Knowledge: Conceptual and Empirical Issues*, 273–303. Noel Burton-Roberts, Philip Carr y Gerard Docherty, editores. Oxford: Oxford University Press.
- Piñeros, Carlos-Eduardo. 2000. "Prosodic and Segmental Unmarkedness in Spanish Truncation". *Linguistics* 38:63–98.
- Poser, William. 1984. *The Phonetics and Phonology of Tone and Intonation in Japanese*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA.
- Prieto, Pilar. 1992. "Morphophonology of the Spanish Diminutive Formation: A Case for Prosodic Sensitivity". *Hispanic Linguistics* 5:169–205.
- Prieto, Pilar, y Jan van Santen. 1996. "Secondary Stress in Spanish: Some Experimental Evidence". En *Aspects of Romance Linguistics*, 336–56. Claudia Parodi, Carlos Quicoli, Mario Saltarelli y María Luisa Zubizarreta, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Prieto, Pilar, y Paolo Roseano (editores). 2010. *Transcription of Intonation of the Spanish Language*. Munich: Lincom Europa.
- Prince, Alan. 1983. "Relating to the Grid". *Linguistic Inquiry* 14:19–100.
- Prince, Alan, y Paul Smolensky. 1993. *Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar*. Technical Reports of the Rutgers Center for Cognitive Science, TR-2. New Brunswick, NJ: Rutgers University.
- . 2004. *Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar*. Malden, MA: Blackwell Publishers.
- Proctor, Michael. 2009. *Gestural Characterization of a Phonological Class: The Liquids*. Tesis doctoral de Yale University, New Haven, CT.
- Pulleyblank, Douglas. 1983. "Extratonicity and Polarity". En *Proceedings of the 2nd West Coast Conference on Formal Linguistics*, 204–16. Michael Barlow, David P. Flickinger y Michael T. Wescoat, editores. Stanford, CA: Stanford Linguistics Association.
- . 1986. *Tone in Lexical Phonology*. Dordrecht: Reidel.
- . 1988a. "Underspecification, the Feature Hierarchy and Tiv Vowels". *Phonology* 5:299–326.
- . 1988b. "Vocalic Underspecification in Yoruba". *Linguistic Inquiry* 17:233–70.
- Quilis, Antonio. 1988. *Fonética acústica de la lengua española*. Madrid: Gredos.
- . 1993. *Tratado de fonología y fonética españolas*. Madrid: Gredos.
- Quilis, Antonio, y Manuel Esgueva. 1983. "Realización de los fonemas vocálicos españoles en posición fonética normal". En *Estudios de fonética I*, 137–252. Manuel Esgueva y Margarita Cantarero, editores. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Ramírez, Carlos. 2006. "Acoustic and Perceptual Characterization of the Epenthetic Vowel between the Clusters Formed by Consonant + Liquid in Spanish". En *Selected Proceedings of the 2nd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonetics and Phonology*, 48–61. Manuel Díaz-Campos, editor. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.

- Ramsammy, Michael. 2011. "An Acoustic Investigation of Nasal Place Neutralization in Spanish: Default Place Assignment and Phonetic Underspecification". En *Selected Papers from the 40th Linguistic Symposium on Romance Languages*, 33–48. Julia Herschensohn, editora. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Real Academia Española. 1973. *Esbozo de una nueva gramática de la lengua española*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Reynolds, William. 1994. *Variation and Phonological Theory*. Tesis doctoral de University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.
- Robles-Puente, Sergio. 2011. "Looking for the Spanish Imperative Intonation: Combination of Global and Pitch-Accent Level Strategies". En *Selected Proceedings of the 5th Conference on Laboratory Approaches to Romance Phonology*, 153–64. Scott M. Alvord, editor. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
- Roca, Iggy. 1986. "Secondary Stress and Metrical Rhythm". *Phonology Yearbook* 3:341–70.
- . 1988. "Theoretical Implications of Spanish Word Stress". *Linguistic Inquiry* 19:393–423.
- . 1990a. "Diachrony and Synchrony in Word Stress". *Journal of Linguistics* 26:133–64.
- . 1990b. "Verb Morphology and Stress in Spanish". *Probus* 2:321–50.
- . 1991. "Stress and Syllables in Spanish". En *Current Issues in Spanish Linguistics*, 599–635. Hector Campos y Fernando Martínez-Gil, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- . 1992. "On the Sources of Word Prosody". *Phonology* 9:26–87.
- . 1994. *Generative Phonology*. London: Routledge.
- . 1996. "On the Role of Accent in Stress Systems". En *Issues in the Phonology of Iberian Languages*, 619–64. Fernando Martínez-Gil y Alfonso Morales-Front, editores. Washington, DC: Georgetown University Press.
- . 1997. "There Are No Glides in Spanish". *Probus* 9:233–65.
- . 2005. "Saturation of Parameter Settings in Spanish Stress". *Phonology* 22:345–94.
- . 2006. "The Spanish Stress Window". En *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*, 239–77. Fernando Martínez-Gil y Sonia Colina, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Roca, Iggy, y Wyn Johnson. 1999. *A Course in Phonology*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Romero, Joaquín. 1995. *Gestural Organization in Spanish: An Experimental Study of Spirantization and Aspiration*. Tesis doctoral de University of Connecticut, Storrs, CT.
- . 2008. "Gestural Timing in the Perception of Spanish r + C Clusters". En *Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, 59–71. Laura Colantoni y Jeffrey Steele, editores. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
- Rubach, Jerzy. 1984. *Cyclic and Lexical Phonology: The Structure of Polish*. Dordrecht: Foris.
- Ruhlen, Merritt. 1976. *A Guide to the Languages of the World*. Stanford: Stanford University Press.
- Sagey, Elizabeth. 1986. *The Representation of Features and Relations in Non-Linear Phonology*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA. Publicada en 1990 por Garland Publishing, New York.
- Saporta, Sol. 1956. "A Note on Spanish Semivowels". *Language* 32:287–90. Reimpreso 1958 en *Readings in Linguistics*, 403–4. Martin Joos, editor. New York: American Council of Learned Societies.
- Saporta, Sol, y Heles Contreras. 1962. *A Phonological Grammar of Spanish*. Seattle: University of Washington Press.
- Saussure, Ferdinand de. 1916. *Cours de linguistique générale*. Lausanne/Paris: Payot.
- Schane, Sanford. 1984. "The Fundamentals of Particle Phonology". *Phonology Yearbook* 1:129–55.
- Schein, Barry, y Donca Steriade. 1986. "On Geminaes". *Linguistic Inquiry* 17:691–744.
- Schmeiser, Benjamin. 2007. "On the Durational Variability of Svarabhakti Vowels in Spanish Complex Onsets". En *Proceedings of the Western Conference on Linguistics 2004*, 330–41.

- Asier Alcázar, Roberto Mayoral Hernández y Michal Temkin Martínez, editores. Los Angeles: University of Southern California.
- . 2009a. “An Acoustic Analysis of Svarabhakti Vowels in Guatemalan Spanish in /rC/ clusters”. En *Proceedings of the 32nd Penn Linguistics Colloquium: University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics*, 15.1:193–202. Catherine Lai y Laurel MacKenzie, editoras. Disponible en <http://repository.upenn.edu/pwpl/vol15/iss1/22>
- . 2009b. “The Prosodic and Segmental Effects on Vowel Intrusion Duration in Spanish /rC/ Clusters”. En *Phonetics and Phonology: Interactions and Interrelations*, 181–202. Marina Vigário, Sónia Frota y Maria João Freitas, editoras. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Scobbie, James. 1991. *Attribute Value Phonology*. Tesis doctoral de University of Edinburgh.
- . 1992. “Towards Declarative Phonology”. En *Declarative Perspectives on Phonology*, 1–26. Steven Bird, editor. Edinburgh Working Papers in Cognitive Science 7. Edinburgh: Center for Cognitive Science, University of Edinburgh.
- Selkirk, Elisabeth. 1984. *Phonology and Syntax: The Relation between Sound and Structure*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Shelton, Michael, Chip Gerfen y Nicolás Gutiérrez Palma. 2009. “Proscriptions . . . Gaps . . . and Something in Between: An Experimental Examination of Spanish Phonotactics”. En *Romance Linguistics 2007: Selected Papers from the 37th Linguistic Symposium on Romance Languages*, 261–75. Pascual José Masullo, Erin O'Rourke y Chia-Hui Huang, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Siegel, Dorothy. 1974. *Topics in English Morphology*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA.
- Simonet, Miquel, Marcos Rohena-Madrado y Mercedes Paz. 2008. “Preliminary Evidence for Incomplete Neutralization of Coda Liquids in Puerto Rican Spanish”. En *Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, 72–86. Laura Colantoni y Jeffrey Steele, editores. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
- Solé, Maria-Josep. 2002. “Aerodynamic Characteristics of Trills and Phonological Patterning”. *Journal of Phonetics* 30:655–88.
- Sommerstein, Alan H. 1995. *Fonología moderna*. Madrid: Cátedra.
- Stampe, David L. 1979. *A Dissertation on Natural Phonology*. New York: Garland Press.
- Steriade, Donca. 1982. *Greek Prosodies and the Nature of Syllabification*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA.
- . 1987. “Redundant Values”. En *Papers from the 23rd Annual Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Part Two: Parasession on Autosegmental and Metrical Phonology*, 339–62. Anna Bosch, Barbara Need y Eric Schiller, editores. Chicago: Chicago Linguistic Society.
- . 1995. “Underspecification and Markedness”. En *The Handbook of Phonological Theory*, 114–74. John A. Goldsmith, editor. Cambridge, MA: Blackwell Publishers.
- Stevens, Kenneth. 1972. “The Quantal Nature of Speech: Evidence from Articulatory-Acoustic Data”. En *Human Communication: A Unified View*, 51–66. E. E. David Jr. y P. B. Denes, editores. New York: McGraw-Hill.
- Stockwell, Robert P., J. Donald Bowen e I. Silva-Fuenzalida. 1956. “Spanish Juncture and Intonation”. *Language* 32:641–65. Reimpreso 1958 en *Readings in Linguistics*, 406–18. Martin Joos, editor. New York: American Council of Learned Societies.
- Thráissur, Hoskuldur. 1978. “On the Phonology of Icelandic Pre-Aspiration”. *Nordic Journal of Linguistics* 1:3–54.
- Torreira, Francisco. 2006. “Coarticulation between Aspirated-s and Voiceless Stops in Spanish: An Interdialectal Comparison”. En *Selected Proceedings of the 9th Hispanic Linguistics Symposium*, 113–20. Nuria Sagarra y Almeida Jacqueline Toribio, editoras. Somerville, MA: Cascadilla Press.
- . 2007. “Pre- and Postaspirated Stops in Andalusian Spanish”. En *Segmental and Prosodic Issues in Romance Phonology*, 67–82. Pilar Prieto, Joan Mascaró y Maria-Josep Solé, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

- . 2012. “Investigating the Nature of Aspirated Stops in Western Andalusian Spanish”. *Journal of the International Phonetic Association* 42:49–63.
- Trubetzkoy, Nikolai S. (1939) 1969. *Grundzüge der Phonologie*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Traducción francesa: *Principes de phonologie*. Paris: Klincksieck, (1964) 1986.
- . 1972. *Fonología y morfología*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Waltermire, Mark. 2004. “The Effect of Syllable Weight on the Determination of Spoken Stress in Spanish”. En *Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, 171–91. Timothy L. Face, editor. New York: Mouton de Gruyter.
- Willis, Erik W. 2002. “Is There a Spanish Imperative Intonation Revisited: Local Considerations”. *Linguistics* 40:347–74.
- . 2006. “Trill Variation in Dominican Spanish: An Acoustic Examination and Comparative Analysis”. En *Selected Proceedings of the 9th Hispanic Linguistics Symposium*, 121–31. Nuria Sagarra y Almeida Jacqueline Toribio, editoras. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
- . 2007. “An Acoustic Study of the ‘Pre-Aspirated Trill’ in Narrative Cibaëño Dominican Spanish”. *Journal of the International Phonetic Association* 37:33–49.
- Willis, Erik W., y Travis G. Bradley. 2008. “Contrast Maintenance of Taps and Trills in Dominican Spanish: Data and Analysis”. En *Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, 87–100. Laura Colantoni y Jeffrey Steele, editores. Somerville, MA, Cascadilla Proceedings Project.
- Wiltshire, Caroline. 2006. “Prefix Boundaries in Spanish Varieties: A Non-Derivational OT Account”. En *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*, 358–77. Fernando Martínez-Gil y Sonia Colina, editores. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Zamora Vicente, Alonso. 1974. *Dialectología española*. Madrid: Editorial Gredos.
- Zsiga, Elizabeth. 1995. “An Acoustic and Electropalatographic Study of Lexical and Post-Lexical Palatalization in American English”. En *Phonology and Phonetic Evidence*, 282–302. Bruce Connell y Amalia Arvaniti, editores. Papers in Laboratory Phonology 4. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 1997. “Features, Gestures, and Igbo Vowels: An Approach to the Phonology/Phonetics Interface”. *Language* 73:227–74.
- . 2000. “Phonetic Alignment Constraints: Consonant Overlap and Palatalization in English and Russian”. *Journal of Phonetics* 28:69–102.
- Zubizarreta, María Luisa, y Emily Nava. 2011. “Encoding Discourse-Based Meaning: Prosody vs. Syntax. Implications for Second Language Acquisition”. *Lingua* 121:652–669.
- Zue, Victor. 1976. *Acoustic Characteristics of Stop Consonants: A Controlled Study*. Tesis doctoral de MIT, Cambridge, MA.

Colaboradores

Rafael A. Núñez Cedeño es Profesor Titular de lingüística hispánica en el Departamento de Estudios Hispánicos e Italianos de la Universidad de Illinois en Chicago. Es autor de *La fonología moderna y el español de Santo Domingo* (1980) y *Morfología de la sufijación española* (1993), coeditor de *Estudios sobre la fonología del español del Caribe* (1986), *Studies in Romance Languages* (1987), *Fonología generativa contemporánea de la lengua española* (1^{ra} edición, 1999) y *A Romance Perspective on Language Knowledge and Use* (2003). Fue cofundador y es coeditor de *Probus: International Journal of Latin and Romance Linguistics* de Alemania, y es miembro de la junta editorial de *Signos Lingüísticos* de México y *Miríada Hispánica*, de Valencia, España. Un gran número de sus publicaciones han aparecido en antologías, enciclopedias, periódicos y revistas generales y especializadas en lingüística.

Sonia Colina es Profesora Titular de lingüística hispánica en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Arizona. Es autora de *Spanish Phonology* (2009), coeditora de *Romance Linguistics 2009* (2009) y *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology* (2006) y ha contribuido a la edición española de *Los sonidos del español* de José Ignacio Hualde (2014). También es autora de numerosos artículos y capítulos sobre la fonología del español y del gallego en libros, enciclopedias, manuales y revistas como *Lingua*, *Linguistics*, *Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics* y *Southwest Journal of Linguistics*, entre otros.

Travis G. Bradley es Profesor Asociado de lingüística hispánica en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Davis. Ha publicado en *Probus*, *Lingua*, *Estudios de fonética experimental*, *Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics*, *Southwest Journal of Linguistics*, *Lingua(gem)* y *Journal of Educational Computing Research*. Ha contribuido capítulos a varios libros: *Fonética y fonología descriptivas de la lengua española*, *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*, *Historical Romance Linguistics: Retrospective and Perspectives*, *Laboratory Approaches to Spanish Phonology*, *Experimental and Theoretical Approaches to Romance Linguistics* y *Romance Linguistics 2007*, entre otros.

José Ignacio Hualde es Profesor Titular en el Departamento de Español, Italiano y Portugués y en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Es autor, entre otros libros, de *Basque Phonology* (1991), *Euskararen azentuerak* (1997), *The Sounds of Spanish* (2005), y la edición española de *Los sonidos del español* (2014), coautor de *The Basque Dialect of Lekeitio* (1994) e *Introducción a la lingüística hispánica* (2001, 2ª ed. 2010) y coeditor de *Generative Studies in Basque Linguistics* (1993), *Towards a History of the Basque Language* (1995), *A Grammar of Basque* (2003) y *The Handbook of Hispanic Linguistics* (2012). Ha publicado también numerosos artículos sobre fonología vasca y románica y temas relacionados.

Alfonso Morales-Front forma parte de la plantilla de profesores del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Georgetown y es Profesor Asociado del Departamento de Lingüística en esa misma universidad. Es coeditor de *Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages* (1997) y *Fonología generativa contemporánea de la lengua española* (1ª edición, 1999). Sus numerosos artículos han aparecido en revistas especializadas de lingüística, libros editados y enciclopedias.

Pilar Prieto es Profesora Titular de Lingüística en el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra e Investigadora de la Institución Catalana de la Investigación y Estudios Avanzados. Desde el año 2009 es coordinadora del Grupo de Estudios de Prosodia en la Universitat Pompeu Fabra. Es coeditora de *Prosody and Meaning* (2012), *Prosodic Categories: Production, Perception, and Comprehension* (2011), *Transcription of Intonation of the Spanish Language* (2010) y, de próxima aparición, *L'entonació dels dialectes* e *Intonational Variation in Romance*. Ha escrito numerosos artículos de investigación en *Journal of Phonetics*, *Journal of Child Language*, *Speech Communication* y *Journal of Cognitive Neuroscience*, entre otras.

Glosario

ACENTO NUCLEAR: El acento más importante dentro de una oración. El último acento de la frase se suele percibir como portador de mayor prominencia que los precedentes y por ello se denomina *acento nuclear* de la frase, mientras que los precedentes son *acentos prenucleares*.

ACENTO PRIMARIO: Acento principal de una palabra.

ACENTO SECUNDARIO: Acento que reciben las palabras, además del primario, por motivos de énfasis y que suele ir dos o más sílabas a la izquierda del acento primario. Es raro en la conversación normal.

ACENTO TONAL (ver también TONO): Contorno o contornos de entonación asociados con las sílabas tónicas. Existen varios tipos de acentos tonales de tono alto y bajo como, por ejemplo: H*, L + H*, L + > H* (altos); L*, H + L* (bajos).

ACTO DE HABLA: Unidad básica de la comunicación lingüística con la que se realiza una acción. Las diferencias entonativas se emplean para indicar actos del habla como informar, preguntar y mandar.

ADUCTO: En la Top es el término más usado para referirse a la representación subyacente, también conocida como *entrada* o 'input'.

ADYACENCIA (ver CONDICIÓN DE LOCALIDAD)

AFRICADO: Sonido consonántico que resulta de la articulación simultánea de una oclusiva y una fricativa.

ALARGAMIENTO VOCÁLICO COMPENSATORIO: Alargamiento de una vocal ante la pérdida de un sonido adyacente.

ALTERNANCIA FONOLÓGICA: Fenómeno por el cual un fonema se realiza de dos o más formas diferentes según el contexto y/u otras condiciones fonológicas.

ALVEOLAR: Consonante producida con el ápice o la corona contra los alveolos.

APICAL: Sonido que se produce con el ápice de la lengua.

APROXIMANTE: Sonido que se produce con muy reducida constricción de los articuladores y poca turbulencia en el flujo del aire.

ARMONÍA VOCÁLICA: Asimilación de rasgos de vocales que usualmente se encuentran contiguas.

ARTICULADORES LIBRES: Se refiere a los rasgos [continuo], [estridente] y [lateral] que sólo dependen de la raíz lingual y no de ningún articulador bucal.

ASIBILACIÓN EN GRUPOS CON /r/: Cambio fonético que resulta de la coarticulación en grupos consonánticos con /r/ por el cual ésta se realiza como fricativa sin vocal intrusiva.

ASOCIACIÓN PROPAGADA: Línea que extiende rasgos de un segmento a otro.

ASPIRACIÓN: Proceso en el que la /s/ final de sílaba se realiza como fricativa glotal [h].

ATAQUE SILÁBICO: La consonante o grupos de consonantes iniciales que aparecen en posición prenuclear de una sílaba.

AUTOSEGMENTO: Rasgo o unidad separable fonológica que funciona independientemente.

CANDIDATO: Cada una de las formas posibles de analizar el aducto. Es decir, cada uno de los eductos que se puede generar a partir de un aducto, entre los cuales se encuentra el que mejor satisface la jerarquía de restricciones (= el candidato óptimo o educto final).

CAVIDAD NASAL: El espacio que se encuentra arriba del cielo de la boca y se extiende desde la parte superior de la faringe hasta la nariz.

CAVIDAD ORAL: El espacio que comprende la boca y se extiende desde los labios hasta la parte superior de la faringe.

CLIC: Sonido corto y seco producido cuando la lengua se extiende primero contra un área determinada y, seguidamente, los músculos directamente debajo del centro de esa área se contraen mientras que los de la periferia mantienen el contacto. Se crea un vacío en una pequeña cavidad, la que se abre para producir el clic.

COARTICULACIÓN: Proceso fonético en el que rasgos articulatorios se sobreponen entre sí.

CODA: Las consonantes que aparecen en la posición postnuclear de una sílaba.

CONDICIÓN DE BUENA FORMACIÓN: Principio de fonología autosegmental que requiere la asociación de un tono con una vocal y de una vocal con un tono y evita encrucijadas en las líneas de asociación.

CONDICIÓN DE LOCALIDAD: Principio que establece que dos rasgos están adyacentes si ningún otro rasgo interviene entre ellos.

CONDICIÓN DE PRESERVACIÓN DE ESTRUCTURA (ver también PRINCIPIO DE PRESERVACIÓN DE ESTRUCTURA): Principio de la fonología léxica que propone que las formas producidas por reglas léxicas no deben generar segmentos que no pertenecen al inventario fonológico de la lengua.

CONDICIÓN DE UNIFORMIDAD: Principio que exige identidad completa de segmentos, esqueletos y el número de asociaciones de una representación con la descripción de la regla que la va a afectar.

CONTINUO: Rasgo que caracteriza a los sonidos en los que no se interrumpe el flujo del aire.

CONTORNO TONAL: Un tono que asciende y desciende, o vice versa, en una sílaba.

CONVENCIÓN DE ASOCIACIÓN UNIVERSAL: Principio mediante el cual se aparejan tonos con unidades portadoras de tonos.

CORONAL: Articulador que involucra el ápice y la lámina lingual.

CORONALIZACIÓN (ver también SUAVIZACIÓN DE CORONALES Y VELARES): El cambio que experimenta la consonante /k/ a [s] o a [ʃ] usualmente ante la vocal [i] o la deslizada [j].

CORRESPONDENCIA: Tipo de relación existente entre un componente del aducto y otro del educto.

CUERDAS VOCALES: Dos ligamentos que se encuentran en la laringe. Su vibración determina si el sonido es sordo o sonoro.

DENTAL: Sonido consonántico que se articula con el ápice lingual contra la parte superior de los dientes.

DERIVACIÓN FONOLÓGICA: Proceso por el cual la representación subyacente (nivel fonémico) se transforma en la forma superficial (nivel fonético) como resultado de la aplicación de una serie de reglas ordenadas.

DESINENCIA (ver ELEMENTO TERMINAL)

DIACRÍTICO: Signo que se añade o superpone a otro para modificar su significado.

DIPTONGACIÓN DE VOCALES MEDIAS: Alternancia morfofonológica entre las vocales medias [e,o] en sílaba átona y los diptongos correspondientes [je,we] en sílaba tónica en muchas palabras morfológicamente relacionadas y en la conjugación verbal.

DIPTONGO: Secuencia de vocoides que incluyen una vocal y una deslizada. Si la deslizada aparece antes de la vocal, recibe el nombre de *diptongo ascendente*, como en [ja]. Si la deslizada aparece después de la vocal se llama *diptongo descendente*, como en [ej].

DISTRIBUIDO: Rasgo que especifica el área de contacto o acercamiento entre el articulador activo y el pasivo.

DORSAL: Articulador que involucra el dorso lingual.

EDUCTO: En la teoría de la optimidad, es el término más usado para referirse a la forma superficial, también conocida como *salida* o 'output'.

EGRESIVO: Sonido producido con el aire que fluye hacia el exterior por la cavidad oral.

ELEMENTO TERMINAL: Vocal átona que aparece a la derecha de la base derivacional y es necesaria para formar una palabra morfológica en español (con la excepción de aquellas que acaban en una consonante que puede ir a final de sílaba).

EMOCIÓN: La prosodia del enunciado (entendida como modulación del tempo de la elocución, campo tonal, intensidad y duración) tiene un papel fundamental en la expresión de las emociones. Habitualmente estos efectos prosódicos van acompañados de gestos faciales y manuales.

ENTONACIÓN: La modulación del tono, duración e intensidad de las sílabas que empleamos para indicar el valor pragmático de los enunciados.

ERGATIVO: Afijo gramatical que identifica el sujeto de los verbos transitivos en las denominadas lenguas ergativas como el turco o el vasco oriental.

ESCALONAMIENTO ACENTUAL: Proceso en el que los picos tonales asociados fonológicamente con las sílabas tónicas se realizan progresivamente a distintas alturas a lo largo del enunciado. Desde el modelo métrico-autosegmental se indica el escalonamiento descendente (*downstep*) por medio del signo de exclamación que precede al tono alto, por ejemplo: !H*. Se indica el escalonamiento ascendente (*upstep*) con el signo ¡ que en español empleamos al principio de una exclamativa, por ejemplo: ¡H*.

ESDRÚJULO (ver PROPAROXÍTONO)

ESPIRANTIZACIÓN: Proceso que consiste en convertir una consonante plosiva en fricativa o aproximante.

ESQUELETO PROSÓDICO: Nivel abstracto en la fonología autosegmental al que se ligán las sílabas y sus segmentos, usualmente representado por C y V, o por X.

ESTRATOS LÉXICOS: En la fonología léxica, son los niveles de aplicación de reglas léxicas que requieren información morfológica. Los diferentes morfemas de una lengua se suelen asignar a un estrato concreto según su comportamiento.

EYECTIVO: Sonido en el que un movimiento hacia arriba de la glotis empuja el aire hacia el exterior a través de la cavidad oral.

FARÍNGEO: Sonido en cuya fonación interviene la faringe.

FIDELIDAD: Grupo de restricciones de la teoría de la optimidad que regula la presencia e identidad de todos los elementos del aducto con sus correspondientes en el educto y vice versa.

FOCO ESTRECHO: Se refiere a una palabra destacada en el discurso de manera que se convierte en el elemento más sobresaliente del enunciado.

FONOLOGÍA ARTICULATORIA: Modelo fonético desarrollado por Browman y Goldstein (1989, 1990, 1992) que enfatiza la coordinación de gestos articulatorios y que se basa en ecuaciones matemáticas que describen el movimiento de un articulador como si estuviera sujeto a un muelle.

FONOLOGÍA AUTOSEGMENTAL (ver también AUTOSEGMENTO): Teoría fonológica que propone el funcionamiento autónomo de rasgos y tonos u otros elementos estructurales.

FONOLOGÍA DE LABORATORIO: Aproximación al estudio de los sonidos del habla que enfatiza el uso de metodologías experimentales, las cuales sirven para revisar las descripciones tradicionales de los datos y para cuestionar la realidad psicológica de las generalizaciones y los análisis que se basan en estos datos.

FONOLOGÍA LÉXICA: Conjunto de reglas y fenómenos fonológicos que se aplican en el nivel léxico (en el lexicón) y que se caracterizan por que se dan en el interior de palabra, requieren información morfológica, suelen tener excepciones, no se ven afectados por pausas, se aplican antes que las reglas postléxicas y reflejan el principio de preservación de estructura.

FONOLOGÍA LÉXICA, APLICACIÓN CÍCLICA DE LAS REGLAS: Dícese de las reglas que pertenecen al componente léxico y que se aplican cada vez que se añade un nuevo morfema y se da el contexto requerido por la regla.

FONOLOGÍA LÉXICA, REGLAS POSTCÍCLICAS: Dícese de las reglas que pertenecen al componente léxico y que se aplican después del componente morfológico y antes del componente sintáctico. Se distinguen de las reglas cíclicas, las cuales son capaces de interactuar con los procesos morfológicos.

FONOLOGÍA POSTLÉXICA: Conjunto de reglas y fenómenos fonológicos que se aplican en el nivel postléxico, a continuación de las reglas léxicas, y que se caracterizan por que se dan en el interior de palabra y entre palabras, requieren información sintáctica, no tienen excepciones, se ven afectados por pausas, se aplican después que las reglas léxicas y no tienen que reflejar el principio de preservación de estructura.

FRICATIVIZACIÓN DE DESLIZADAS: Fenómeno por el cual un vocoide no silábico como [j] o [w] se realiza como consonántico en posición inicial de sílaba. Esta realización suele ser una obstruyente fricativa, pero el grado de apertura puede variar, dándose a veces también alófonos oclusivos o africados.

FRICATIVO: Sonido que se pronuncia mediante la aproximación de los órganos articulatorios, lo que hace que el aire expulsado de los pulmones roce tales órganos, produciendo así la fricción característica de estos sonidos.

GEMINADAS: Un sonido cuya duración fonética es mayor o más larga que uno sencillo, o breve. (El latín distingue entre sonidos largos y breves.)

GEN (abreviatura de GENERADOR): La función que produce todos los eductos teóricamente posibles para un cierto aducto. En las tablas de Top, se suelen indicar sólo los más relevantes para la presentación.

GESTO: Unidad básica de la competencia fonológica desde el modelo de la fonología articulatoria. Es una instrucción dinámica para formar y luego soltar una constricción en el tracto vocálico. Los gestos especifican tanto el lugar como el grado de las constricciones y están coordinados entre sí para producir las trayectorias articulatorias que se observan en el habla real.

GLOTAL: Se refiere al articulador que controla la actividad muscular de las cuerdas vocales.

GLOTÁLICO: Sonido en el que interviene el articulador que controla la actividad muscular de las cuerdas vocales.

GRAMÁTICA UNIVERSAL (UG): Teoría que propone que los seres humanos nacen dotados genéticamente de un conjunto de principios gramaticales comunes a todos.

HETEROSILÁBICO: Segmentos que aparecen en sílabas diferentes.

HIATO: Secuencia de dos vocales que pertenecen a sílabas diferentes.

HIPOCORÍSTICOS: Formas reducidas de una palabra que obedecen a principios fonológicos, por ejemplo, *boli*, *peli*, *Manu*, *Dani*.

INGRESIVO: Sonido producido por el aire que fluye hacia el interior por la cavidad oral.

INTERDENTAL: Sonido en cuya articulación la lengua se sitúa entre los dientes.

INTERFAZ FONÉTICA-FONOLOGÍA: Postura teórica sobre la relación entre lo fonético y lo fonológico dentro de un modelo de la competencia lingüística. En un

modelo derivacional de la interfaz, el educto del componente fonológico sirve de aducto al módulo de implementación fonética, que le proporciona todos los valores continuos y graduales para generar una forma fonética concreta y detallada. En un modelo unificado de la interfaz, ya no se distingue entre un componente fonológico y otro fonético, sino que se unen los detalles articulatorios perceptivos con la interacción de restricciones dentro de un único componente fonológico.

INJECTIVO: Sonido en el cual se dan simultáneamente vibración de las cuerdas vocales y movimiento de aire hacia el interior de la cavidad oral, típico de los sonidos ingresivos.

LABIAL: Articulador que involucra los labios.

LABIODENTAL: Sonido en el cual los incisivos superiores se aproximan o entran en contacto con el labio inferior.

LARINGE: Órgano fonador que contiene las cuerdas vocales.

LARÍNGEO: Sonido en cuya fonación interviene la laringe.

LATERAL: Modo de articulación en el que el aire expulsado de los pulmones sale por los lados de la lengua, al tiempo que se produce una oclusión en otro punto de la cavidad oral.

LEY DE LYMAN: Proceso del japonés atribuido a Benjamin Smith Lyman en el que se sonoriza la obstruyente sorda del segundo miembro de un compuesto. También se conoce como *rendaku*.

LEY DE POSICIÓN: Regla postcíclica del francés que convierte las vocales medias /e,ø,o/ en sílaba cerrada (o en sílaba abierta seguida de vocal neutra) en [ɛ,œ,ɔ], respectivamente.

LÍNEAS DE ASOCIACIÓN: Líneas que establecen la asociación entre dos autosegmentos.

MARCADEZ: Propiedad que se refiere a la dificultad de producir sonidos o que presente sonidos que usualmente no aparecen en las lenguas. En la teoría de la optimalidad se refiere al grupo de restricciones que penalizan segmentos o rasgos marcados.

MECANISMO DE FONACIÓN: Mecanismo por el cual se produce la voz en la laringe.

MODELO DE EJEMPLARES: Modelo de la fonología en el que las palabras y frases cortas se almacenan en el léxico con todos los detalles fonéticos dentro de una red de asociaciones interconectadas, las cuales permiten dar cuenta de los efectos de la frecuencia léxica y de la analogía en el procesamiento del lenguaje bajo condiciones experimentales.

MODO DE ARTICULACIÓN: Manera en que se modifica la corriente de aire expulsada de los pulmones a su paso por la cavidad oral.

MORA (ver también PESO SILÁBICO): Unidad fonológica que se refiere al peso de una sílaba. Una sílaba *ligera* (anotada como CV) consta de una mora; una *pesada* (CV:) consta de dos o más moras.

MORFOFONOLOGÍA: Área de la lingüística que estudia la interacción entre fenómenos morfológicos y fonológicos.

NASAL: Sonido en cuya fonación el aire se expulsa por la cavidad nasal.

NEUTRALIZACIÓN DE LÍQUIDAS: Pérdida del contraste entre las líquidas /l/ y /r/ en la coda silábica por la aplicación de varios procesos: pronunciación de la /l/ como vibrante simple (rotacismo), pronunciación de la /r/ como lateral alveolar (lambdacismo), pronunciación de ambas líquidas como semivocal palatal (vocalización), elisión de ambas líquidas con alargamiento compensatorio de la consonante siguiente (asimilación), pronunciación de la /r/ como fricativa glotal (aspiración) y elisión completa de las líquidas.

NÚCLEO SILÁBICO: Es la parte obligatoria de la sílaba que en español general es una vocal. En algunos dialectos hispánicos, como en el español de México, una consonante puede constituirse en núcleo, como la [s] de [pwes] que se pronuncia [pʃ].

OCUSIVO: Sonido consonántico con un grado máximo de constricción oral.

OPACIDAD (ver también PRINCIPIO DE CICLICIDAD ESTRUCTA): Dícese de una regla fonológica cuando existen (i) formas fonéticas que deberían haber sido afectadas por la regla pero no lo han sido o (ii) formas fonéticas que fueron afectadas por la regla pero no deberían haberlo sido.

OXÍTONA: También conocida como *aguda*, se refiere a palabras cuyo acento prosódico aparece en la última sílaba.

PALADAR BLANDO: Articulador que involucra la producción de sonidos nasales con la región blanda del paladar.

PALATAL: Consonante que se articula con el dorso de la lengua contra el paladar.

PARÁMETRO: Desde la teoría métrica los sistemas acentuales de las lenguas naturales pueden derivarse de una forma paramétrica. Cada lengua tiene una disposición específica de varios parámetros: tamaño del pie, sensibilidad al peso silábico, posición del núcleo, ramificación obligatoria del núcleo, direccionalidad en la formación de pies e iteratividad.

PAROXÍTONA: También conocida como *llana*, se refiere a palabras polisilábicas cuyo acento prosódico aparece en la penúltima sílaba.

PARRILLA MÉTRICA: Una propuesta desde la teoría métrica que permite formalizar el ritmo y la acentuación de las lenguas naturales. En la parrilla métrica cada sílaba tiene una serie de proyecciones en tiras donde los asteriscos sirven para indicar el nivel de prominencia fonológica.

PARTITURA GESTUAL: Representación fonética desde el modelo de la fonología articulatoria que presenta los articuladores activos en el eje vertical y los gestos dinámicos en el eje horizontal, el cual representa el tiempo.

PATRÓN MARCADO: Dícese de los tipos de acentuación a nivel de palabra en español en los que la prominencia se sitúa fuera de la penúltima sílaba. Mientras que las palabras paroxítonas constituyen el patrón no marcado, hay mucho

debate sobre cuáles de los demás patrones deben ser considerados marcados o no marcados.

PATRÓN NO MARCADO (ver también **PAROXÍTONA**): El tipo más frecuente de acentuación a nivel de palabra en español, en el que la prominencia se sitúa en la penúltima sílaba.

PESO SILÁBICO (ver también **MORA**): Cantidad fonológica, conocida como *mora*, que determina si la sílaba es ligera o pesada y se emplea usualmente para determinar la distribución del acento y ritmo en muchas lenguas.

PIE MÉTRICO: La unidad prosódica binaria que consiste en una sílaba tónica y una átona.

PREESPECIFICACIÓN: Especificación excepcional de rasgos, unidades prosódicas o estructura que normalmente no forman parte del léxico y son predecibles por la gramática.

PRINCIPIO DE CICLICIDAD Estricta (ver también **OPACIDAD**): Principio que exige que las reglas cíclicas (i) mantengan una ordenación estricta en los diferentes ciclos y (ii) solamente tengan acceso a información que les llega de la salida de las reglas que se aplican en un mismo ciclo. El principio explica el fenómeno de la opacidad al evitar que reglas posteriores deshagan lo que otro ciclo anterior ha creado.

PRINCIPIO DE PRESERVACIÓN DE ESTRUCTURA: Principio que garantiza que las salidas producidas por reglas se mantengan de manera que coincidan con las formas subyacentes.

PRINCIPIO DEL CONTORNO OBLIGATORIO (PCO): Principio que prohíbe la aparición de sonidos o tonos idénticos en un mismo morfema.

PRINCIPIO DEL RESTO: Principio de la fonología léxica que establece la prioridad entre dos reglas que interactúan de tal modo que la que posee más contextos en su descripción se aplica antes de la que tiene menos.

PROPÁROXÍTONA: También conocido como *esdrújula*, se refiere a las palabras polisilábicas cuyo acento prosódico aparece en la antepenúltima sílaba.

PSEUDOPALABRA (*NONCE WORD*): Palabra o forma inventada espontáneamente que no existe en el léxico de una lengua. Se usa en los estudios experimentales para evitar el efecto del significado y para crear un contexto que favorece la producción o percepción de sonidos específicos.

PULMONAR: Sonido que se articula a base de obstaculizar la expulsión normal del aire proveniente de los pulmones.

PUNTO DE ARTICULACIÓN: Punto determinado con respecto al articulador pasivo, al que el articulador activo toca o se aproxima.

RADICAL: Articulador que involucra la raíz lingual.

RAÍZ DE LA LENGUA: La parte más posterior de la lengua.

RAÍZ LINGUAL AVANZADA (RLA): Proyección de la raíz de la lengua que se mueve hacia adelante y crea por consiguiente un mayor volumen faríngeo.

RAÍZ LINGUAL RETRAÍDA (RLR): Movimiento de la raíz lingual hacia la faringe con el que se producen sonidos faríngeos, como ocurre en lenguas arábicas.

RANGO: También conocido como *jerarquía*, se refiere al sistema de prioridades por el cual una restricción es más importante que otra, siendo ésta última inferior y menos importante. Para que dos restricciones estén jerarquizadas es necesario que impongan requisitos conflictivos con relación al educto, de modo que se da prioridad a una (la restricción dominante y superior) sobre la otra.

REGLA APRENDIDA: Regla que introduce valores negativos o positivos en segmentos altamente marcados de algunas lenguas. La [y] del francés debe ser aprendida, porque siendo redonda se espera que sea retraída; sin embargo, es redonda irretraída.

REGLA COMPLEMENTARIA: Regla que suple valores negativos o positivos ausentes que no son introducidos por marcadez universal.

REGLA DE ASIGNACIÓN DE ACENTO PRIMARIO: Regla cíclica del inglés cuya interacción con la regla de Reducción de Vocales Átonas sirve para explicar la diferencia entre *cond[ɛ]nsation* y *comp[ə]nsation*. La no reducción de la [ɛ] en *condensation* se explica por la presencia de un acento primario sobre esta vocal (cf. *con'dense*), asignado en el primer ciclo de la palabra, lo cual bloquea la reducción vocálica en el ciclo posterior. En cambio, *compensation* sufre reducción vocálica porque la regla de Asignación de Acento Primario acentúa la primera sílaba de *'compen.sate*.

REGLA DE ASIMILACIÓN DE NASALES LÉXICA: Regla de carácter obligatorio y en el que las nasales sólo adquieren los puntos de articulación que coinciden con los puntos de articulación distintivos de la lengua, de acuerdo con la CONDICIÓN DE PRESERVACIÓN DE ESTRUCTURA.

REGLA DE ASIMILACIÓN DE NASALES POSTLÉXICA: Regla opcional que transfiere todos los puntos de articulación a la nasal precedente, creando alófonos que no necesariamente pertenecen al inventario fonológico de la lengua.

REGLA DE ASPIRACIÓN: Regla que convierte una /s/ en alófono fricativo glotal [h] en la rima silábica. En las aproximaciones no lineales este proceso se formaliza como una desasociación de los rasgos supralaríngeos, junto al mantenimiento de las propiedades laríngeas.

REGLA DE DESLIZAMIENTO DE VOCALES ALTAS: Regla que convierte las vocales altas /i,u/ en las deslizantes correspondientes [j,w]. El modelo moraico formaliza este proceso en términos de la desmorificación, o pérdida de la mora asociada a /i,u/ cuando éstas están en contacto con otra vocal y no llevan acento prosódico.

REGLA DE FORMACIÓN DE PALABRAS: Regla que rige la concatenación de sufijos derivacionales, prefijos y formación de compuestos.

REGLA DE REDUCCIÓN VOCÁLICA: Regla del inglés que convierte una vocal en [ə] en sílaba átona. También se refiere a una regla del catalán que transforma los fonemas /e,ɛ,a/ y /o,ɔ/ en las vocales [ə] y [u], respectivamente, en sílaba átona.

REGLA DE VELARIZACIÓN: Regla que convierte una consonante nasal en alófono velar [ŋ] en la rima silábica independientemente del proceso de asimilación regresiva que se aplica en contextos preconsonánticos.

REGLA POR DEFECTO: Regla de redundancia que introduce los valores positivos o negativos ausentes que resultan por lo general por implicación de marcidez universal.

RENDAKU (ver LEY DE LYMAN)

RESILABEO: También conocido como *resilabificación*, se refiere al fenómeno por el cual una consonante final de palabra, que se encuentra en la coda en la palabra aislada, pasa a formar el arranque de la palabra siguiente cuando ésta comienza por vocal en el habla rápida.

RESILABIFICACIÓN (ver RESILABEO)

RESONANTE: Sonido cuya constricción no llega a producir una turbulencia en la columna de aire.

RESTRICCIÓN DERIVACIONAL: Condición que se impone a una regla con el fin de impedir que surjan estructuras inexistentes en una lengua particular.

RETROFLEJO: Consonante que se produce con el ápice de la lengua semicurvado que toca los alveolos o el paladar. Este tipo de sonido es común en lenguas de la India.

RIMA: Constituyente de una sílaba que contiene el núcleo silábico con elementos pre- o postnucleares, como los segmentos que preceden y siguen a la vocal [a] en *estud[jajs]*.

RIQUEZA DE LA BASE (RICHNESS OF THE BASE): Principio teórico en la Top que dice que en un modelo basado en eductos no se pueden imponer restricciones sobre la forma del aducto. Son las restricciones y sus rangos las que, independientemente de la forma del aducto, son responsables de seleccionar el educto correcto entre las numerosas posibilidades.

RÓTICO: Sonido consonántico que es resonante oral no lateral y que suele representarse ortográficamente por la letra *r*.

SILABEO: También conocido como *silabificación*, se refiere al proceso fonológico por el cual las consonantes y vocales se agrupan en sílabas. La sílaba es el conjunto de segmentos agrupados en torno a un núcleo (la vocal).

SILABIFICACIÓN (ver SILABEO)

SINALEFA: Tradicionalmente se conoce como el enlace o contracción de dos o más vocales en frontera de palabra.

SINÉRESIS: Nombre tradicional para la contracción de dos vocales en diferentes sílabas en una sola sílaba dentro de una misma palabra.

SOLAPAMIENTO DE GESTOS: Proceso fonético desde el modelo de la fonología articulatoria en el que la producción de dos o más gestos contiguos es parcialmente simultánea. Si los gestos controlan articuladores distintos, uno de los gestos puede ocultar el otro al impedir la realización de sus indicios acústicos. Si los gestos controlan el mismo articulador, el resultado será un lugar de constricción intermedio entre los valores especificados por cada uno de los gestos.

SONANCIA (SONORITY): Característica propia de rango que se establece con respecto a la apertura y amplitud de los sonidos de habla. Se dice por tanto que las vocales se caracterizan por tener un mayor grado de sonancia que las obstruyentes plosivas.

SONORIDAD (VOICING): Sonidos que se producen con vibración de las cuerdas vocales.

SUAVIZACIÓN DE CORONALES Y VELARES (ver también CORONALIZACIÓN): Alternancia morfofonológica entre plosivas y fricativas en muchas palabras que comparten un mismo morfema léxico. Se refiere a la suavización de velares si alternan /k,g/ con /θ,x/ y de corales si alternan /t,d/ con /s,θ/.

SUBESPECIFICACIÓN FONÉTICA: Aproximación basada en la interfaz derivacional entre fonética y fonología en la que un segmento sale del componente fonológico con un rasgo que no tiene especificación. En el módulo de implementación fonética la interpolación entre blancos adyacentes puede producir valores graduales y continuos a lo largo del segmento subespecificado.

SUBESPECIFICACIÓN RADICAL: Teoría en que se propone que el léxico debe tener la menor cantidad posible de rasgos que sirvan para distinguir piezas léxicas. Los rasgos aparecen inespecificados en las lenguas.

SUBESPECIFICACIÓN RESTRINGIDA: Teoría en que sólo se especifican los valores de rasgos que sirven para distinguir segmentos en un contexto dado. Los valores no contrastivos se dejan en blanco.

TAUTOSILÁBICO: Segmento que aparece dentro de una misma sílaba que otro.

TEORÍA DE LA DISPERSIÓN (TDIS): Una versión de la teoría de la optimidad que asume representaciones auditivas y restricciones sobre la perceptibilidad de los contrastes.

TEORÍA DE LA OPTIMIDAD (TOP): Teoría de la fonología no derivacional en la que la forma superficial, o educto, la selección de se obtiene mediante análisis más adecuado de la forma subyacente, o aducto, realizada en base a restricciones universales jerarquizadas de manera específica a cada lengua.

TEORÍA DE LA OPTIMIDAD (TOP) GESTUAL: Aproximación que combina las representaciones gestuales de la fonología articulatoria con la interacción de restricciones desde la teoría de la optimidad. Las restricciones de alineamiento controlan la coordinación de los gestos, y la variación translingüística se explica mediante cambios en la jerarquía de restricciones.

TEORÍA MÉTRICA: Teoría en que se asume que las alternancias acentuales no corresponden a valencia positiva o negativa sino a una estructura rítmica, equivalente a la que se manifiesta en la música o verso. En esta teoría las alternancias se representan sobre sílabas con pies métricos binarios o ilimitados.

TONO (ver también ACENTO TONAL): Corresponde a la frecuencia fundamental de vibración de las cuerdas vocales: cuanto más rápidamente vibren más alto será el tono. Desde el modelo métrico-autosegmental se utilizan las etiquetas L para tono bajo (*low*) y H para tono alto (*high*). Un asterisco que sigue a una letra indica que ese es el tono de la sílaba con acento léxico.

TONOS DE FRONTERA: Tonos que sirven para indicar la división de un enunciado extenso en frases, muchas veces señalada ortográficamente por medio de la coma y otros signos de puntuación. Desde el modelo métrico-autosegmental se indican los tonos de frontera con el símbolo del tanto por ciento (%), el cual sigue a la letra mayúscula que indica el tono.

TOP (ver **TEORÍA DE LA OPTIMIDAD**)

TROQUEO: Pie métrico binario cuyo núcleo se encuentra en el margen izquierdo del mismo.

UNIDADES PORTADORAS DE TONOS: Representaciones abstractas que acarrean tonos altos o bajos. Las vocales son las unidades portadoras de tonos.

ÚVULA: Órgano al final del velo del paladar que controla el acceso a la cavidad de resonancia nasal.

UVULAR: Sonido que se articula con el dorso de la lengua contra la úvula.

VALOR DEL RANGO: En un modelo estocástico de la Top, el intervalo de la jerarquía o rango en el que se sitúa una restricción (i.e., su prioridad). En la Top estocástica, las restricciones no ocupan un punto concreto en la jerarquía, sino un intervalo, explicando así la variación individual o intradialectal.

VELAR: Sonido en cuya articulación intervienen el dorso de la lengua y el velo del paladar.

VÉLICO: Sonido producido de manera que el flujo de aire ingresa siendo modificado por el velo del paladar.

VELO (ver también **PALADAR BLANDO**): La parte blanda del cielo de la boca.

VENTANA TRISILÁBICA: Restricción que impone la aparición del acento prosódico en una de las tres últimas sílabas.

VOCAL INTRUSIVA: Fragmento vocálico cuya duración es fonéticamente variable y que suele aparecer entre la vibrante simple /r/ y otra consonante en español. Otras lenguas varían con respecto a las consonantes que desencadenan la intrusión vocálica. También lleva el nombre de *vocal esvarabática*.

VOCOIDE: Tipo de sonido que se articula sin obstáculo al flujo del aire bucal. Generalmente se consideran vocoides las vocales y las deslizadas.

VOT (*VOICE ONSET TIME*): Medida acústica de las oclusivas que corresponde al tiempo de inicio de la sonoridad, o sea la duración entre la barra de explosión de la oclusiva y el comienzo de la vibración de las cuerdas vocales para la vocal siguiente.

VOZ MURMURADA: Tipo de fonación que constituye un punto intermedio entre la aspiración sorda y la vibración de las cuerdas vocales. Combina el ruido glotal aperiódico con la fonación modal de la sonoridad.

YAMBO: Pie métrico binario cuyo núcleo se encuentra en el margen derecho del mismo.

Índice de temas y lenguas

La letras ‘t’ y ‘f’ se refieren a los materiales en tablas y figuras, respectivamente. La letra ‘n’ después de un número de página se refieren a los materiales en notas.

Abeille, Lucien, 320

abreviación familiar, 200

acentos, 235–65; aspectos problemáticos, 242–63; ejemplos, 238, 243, 258; excepciones a la generalización básica, 245–51; en latín, 242; límite de tres sílabas, 251–52; en un modelo generativo, 235–38; no marcados, 243, 244; parametrización del, 241–42; peso silábico, 252, 335–37

acentos morfológicos, 260

acentos nucleares, 277–80; definición, 389; ejemplos, 278, 279f, 280f; posición de, 278

acentos primarios, 235–36; asignación de, 219; definición, 389; regla de asignación de, 397

acentos secundarios, 258–59, 264n1, 389

acentos terciarios, 264n1

acentos tonales, 271, 274–77, 275f, 276f; definición, 389; ejemplos, 275, 277; escalonamiento de, 281; tipos de, 276–77

acentuación esdrújula, 245–49

acentuación llana, 249–50

acentuación morfológizada, 260

acentuación paradigmática, 260

acentuación verbal, 259–63

actos de habla, 282–86, 389

actuación, 6

aductos, 291, 294, 389

adyacencia: breve bosquejo histórico, 144; ejemplos, 144, 145, 148, 149, 150; en

otras lenguas, 148–50; parámetros de, 149; de raíz, 149; de sílaba, 149; teoría de, 144–50; en la teoría no lineal, 145–46. *ver también* Condición de Localidad

africadas, 35, 39t, 389

Alarcos Llorach, Emilio, 4, 126, 200, 214n6, 217, 320

alargamiento vocálico compensatorio, 71–73; definición, 389; con esqueleto CV, 72; con esqueleto X, 73

alegría: expresión de, 287, 287f

alófonos, 3

alófonos consonánticos, 38, 39t

alteración de geminadas reales, 119–21

alteración mínima (*minimal tampering*), 265n7

alternancias fonológicas, 193, 334, 389

alternancias segmentales, 334–35

alveolares, 37, 39t, 389

alveopalatales, 24n5, 37, 39t

análisis acústico, 363

análisis autosegmental: de la asimilación de nasales, 58–60; de la aspiración, 56–60

análisis CV, 65–70

análisis fonológicos, 337–53

análisis generativos, 333–37

análisis unilineal, 63, 64f

aparato fonador, 45n1

apicales, 389

aplicación cíclica, 14

aproximantes, 33–34, 39t, 389

/ara/: partituras gestuales de realizaciones de, 343, 343f

Arbizu, 188

árbol métrico, 238, 239

armonías no tonales, 53–56

armonías vocálicas: definición, 389; en pasiego, 165–70

- arquitectura de segmentos, 49–52
- arquitectura geométrica autosegmental, 60–73
- arranques (o ataques), 196, 197; en chileno, 305–8; regla del, 302–3
- articulación: modo de, 394; rasgos de, 10, 11t
- articulación: punto de, 90; clasificación de consonantes según, 36–38; definición, 396; rasgos de, 9, 10, 10t, 11t, 41; rasgos para contrastar consonantes según, 42
- articulación nasal, 353, 354f
- articuladores, 338–40, 339f
- articuladores libres, 90, 389
- asibilación: en grupos con /r/, 390; regla de, 217
- asimilación, 122–29; ejemplos, 123, 124–25; de laterales, 128; de líquidas, 106, 122, 332; de nasales, 13–14, 58–60, 95–96, 226; de nasales léxica, 226; del punto de articulación nasal, 341; del rasgo [coronal], 141–43; de rasgos sin desunión, 129–34; reglas de, 13–14, 226; de sordez, 130
- asimilación postléxica, 226
- asimilación total, 188, 189
- asociación propagada, 69, 390
- asociación simple, 69
- aspiración, 18; análisis autosegmental de, 56–60; en la coda, 112; definición, 390; de /f/, 58; de líquidas, 332; de /r/, 58; regla de, 397; reglas de, 233n2; de /s/, 229, 230
- /asta/: partituras gestuales de realizaciones de, 347f
- ataques (o arranques), 196, 197, 390; formación de grupos de, 202; regla del, 302
- átonas, 271
- Australia, 191–92
- autosegmentalizar, 57
- autosegmentos, 51, 390
- bantúes shona, 120
- Base-Forma Truncada (BT), 296
- bilabiales, 39t
- Bloomfield, Leonard, 2, 4–5
- BT, *ver* Base-Forma Truncada
- buena formación: Condición de Buena Formación, 53, 75, 116, 390
- Buenos Aires, Argentina, 217, 346
- Cabo Rojo, Puerto Rico, 332, 333f
- cambio estructural, 12–13, 102
- cambios de rasgos, 102
- campo tonal, 280–82
- candidatos, 291, 390
- Cantabria, 200
- Caribe, 285
- Cascadilla Proceedings Project*, 362
- castellano, 126
- catalán, 32, 182, 207, 214n4, 219, 226, 233n1
- cavidad bucal: constricciones en, 95, 135
- cavidad nasal, 390
- cavidad oral: clasificación de consonantes según grado de constricción en, 33–36; clasificación de sonidos según grado de constricción en, 30–31; definición, 390
- Ces y Ves: análisis CV, 65–70; esqueleto CV, 72; fonología CV, 63, 74; nivel CV, 70–71; regla CV, 201, 202, 302; resiliabificación de grupos CV, 203
- chileno, 305–8, 308–9
- chimwiini, 149
- Chomsky, Noam, 6–7; *The Sound Pattern of English* (SPE) (Chomsky y Halle), 6, 8, 9, 10–12, 237–38
- chukchi, 148
- Cicerón, 236
- ciclicidad estricta: Principio de Ciclicidad Estricta, 220–21, 396
- Clements, George N., 15, 16
- clicks, 390
- coarticulación: definición, 390; en grupos con /r/, 348–52, 349f; de las nasales, 132–34
- codas, 59, 196, 197, 199; adjunción de, 202; en chileno, 305–8; definición, 390; de dos segmentos, 198–99; ejemplos, 305, 306; en hipocorísticos, 298; regla de aspiración en la, 112; retención en la forma no hipocorística, 298
- codas finales, 197–98
- codas interiores, 197–98
- compensación vocálica, 71–73
- competencia, 6
- Condición de Buena Formación, 53, 75, 78, 116, 390
- Condición de Localidad, 146–50, 390
- Condición de Preservación de Estructura, 225, 390
- Condición de Uniformidad, 115–16, 117–18, 122–29, 390

- confirmación: preguntas que pide, 285, 285f
 Congo, República Democrática del, 148
 conmutación: prueba de, 2–3
 consonantes, 33–38; clasificación según grado de constricción, 33–36, 39t; clasificación según punto de articulación, 36–38, 39t; que desencadenan la intrusión vocálica, 355; esdrújulas terminadas en, 250–51; inventario consonántico general, 170–72; organización de rasgos en vocales y consonantes, 134–43; palabras terminadas en, sin ET, 249–50; rasgos para contrastar, 40–41, 42; subespecificación consonántica, 170–76; unidad con vocales, 137
 consonantes finales, 230
 consonantes laminopalatales, 182
 consonantes prevocálicas, 202
 constricción: rasgos que se correlacionan con grado de, 41–42
 constricción bucal, 135; modelo geométrico basado en, 136–38; tipos de, 95
 constricción [continua], 94
 constricción parametrizada, 135
 contacto silábico, 212–13
 continuo, 390
 contorno obligatorio: Principio de Contorno Obligatorio, 107–22, 358–59, 396
 contorno tonal, 390
 convención de asociación universal, 74–79, 390
 corales: definición, 391; suavización de, 334–35, 399
 coronalización: definición, 391; de obstruyente velar sorda, 138–41; como producto de asimilación del rasgo [coronal], 141–43
 correspondencia: definición, 391; teoría de la correspondencia, 295–300
 cubano, 198
 cuerdas vocales, 391
- dentales, 37, 39t, 391
 dependencia: fonología de, xiii
 derivación, 8
 derivación fonológica, 391
 desacentuación, 220
 descripción estructural, 12–13
 desdoblamiento de las vocales, 55
 desinencia, *ver* elemento terminal
 deslizadas (o deslizantes), 197–98, 199, 200; fricativización de, 229, 230
- deslizamiento de vocales altas, 219, 220, 397
 desmorficación, 210
 diacríticos, 246, 391
 dialecto madrileño, 360–61
 dialectos seseantes, 334
 dialectos velarizantes, 225, 232
Diccionario de la lengua española (Real Academia Española), 215n7
Digital Catalog of the Sounds of Spanish, 363, 366n1
 dilema de Platón, 6
 diptongación: excepciones, 334; de vocales medias, 334, 391
 diptongos, 206–10; definición, 391; ejemplos, 209; en forma no hipocorística, 299; en hipocorísticos, 299; tipos, 207
 diptongos crecientes, 207
 diptongos decrecientes, 207
 dispersión: teoría de la dispersión, 300–301, 358–62, 399
 Distancia Mínima de Sonancia (*Minimal Sonority Distance* o MSD), 306, 307–8, 309
 distribución complementaria, 2–3, 5
 distribucionalismo americano, 5
 distribuido, 391
 dorsal, 391
- /e/: epéntesis de, 163–65; inserción de, 163–65
 /e/tensa, 169–70
 eductos, 291, 292, 391
 egresivo, 391
 El Salvador, 193, 321, 322f
 elemento terminal (ET), 244, 265n5; definición, 391; palabras con, 245–49
 elementos extraprosódicos, 265n3
 elisión: de líquidas, 332; de obstruyente, 123; de /s/, 72
 emoción: definición, 391; expresión de, 286–87
 entonación, 267–90; definición, 290n1, 391; ejemplos, 268, 284; de los enunciados, 273–74, 274f; de los enunciados declarativos, 270–71, 270f, 274–75, 275f, 278, 279f, 282, 283f, 284; de los enunciados declarativos neutros, 271, 272f; de los enunciados imperativos, 282, 282f, 284; de los enunciados interrogativos, 271, 272f, 276, 276f, 282, 283f; de los

- enunciados suspensivos de continuación, 271, 273f; de las expresiones de alegría, 287, 287f; de las expresiones de tristeza, 286f, 287; modelo métricoautosegmental de, 269; de una pregunta confirmatorias o insistentes, 284–85, 284f; de una pregunta que pide confirmación, 285, 285f
 enunciados, 273–74, 274f
 enunciados declarativos, 270–71, 270f, 274–75, 275f, 278, 279f, 282, 283f, 284
 enunciados declarativos neutros, 272f, 281
 enunciados imperativos, 282, 282f, 284
 enunciados interrogativos, 271, 272f, 276, 276f, 282, 283f
 enunciados suspensivos de continuación, 271, 273f
 EP, *ver* estructura profunda
 epéntesis de /e/, 163–65
 epéntesis ultracorrectiva de /s/, 327–31, 329t
 ergativo, 391
 ES, *ver* estructura superficial
 escala de sonancia, 214n1
 escalonamiento, 280–82
 escalonamiento acentual, 392
 escalonamiento ascendente (*upstep*), 281
 escalonamiento descendente (*downstep*), 281
 Escuela Americana, 5–6
 Escuela de Praga, 2, 4–5, 5–6, 38
 Escuela Fonemista o Americana, 4–5
 esdrújulas, 250–51. *ver también* proparoxítona
 español andaluz, 346
 español andaluz occidental, 346
 español argentino, 320
 español castellano, 126
 español chileno, 305–8, 308–9
 español cibaño, 80, 323, 325t
 español del suroeste de los Estados Unidos, 63, 64f
 español dominicano, 121; epéntesis ultracorrectiva de /s/, 327–31, 329t; peso silábico, 254; vibrantes con voz murmurada, 323, 324f, 326, 327f; vibrantes dominicanas, 342–43
 español madrileño, 360–61
 español medieval, 311
 español mexicano, 358
 español peninsular, 224, 285, 320
 espirantización: definición, 392; de obstruyentes, 124–29; de obstruyentes sonoras, 321–23, 322f, 324f; regla de, 127–28
 espirantización de /k/, 118
 esqueleto CV, 72
 esqueleto X, 71, 73
 esqueletos prosódicos, 61–65, 392
 Estados Unidos: español del suroeste de, 63, 64f
 estratos, 23
 estratos léxicos, 227–29, 229–31, 392
 estratos morfológicos, 221–22
 estratos prosódicos, 68
 estratos segmentales, 68
 estructura: Condición de Preservación de Estructura, 225, 390; construcción de, 102, 103; Principio de Preservación de Estructura, 97, 98, 396
 estructura moraica, 204–6
 estructura morféica, 154
 estructura profunda (EP), 7–8
 estructura superficial (ES), 7, 218
 estructuralismo, 4–6, 155, 214n6
 estructuralismo americano, 217–18, 237–38
 estructuralismo europeo, 217–18
 ET, *ver* elemento terminal
 expresión: de alegría, 287, 287f; de la emoción, 286–87; de la tristeza, 286f, 287
 extrametricalidad, 264n3
 eyectivo, 392
 /f/: aspiración de, 58
 Fant, Gunnar, 5
 faríngeas, 38, 392
 FF, *ver* forma fonética
 fidelidad (*faithfulness*), 293, 392; restricciones de, 22–23
 FL, *ver* forma lógica
 foco estrecho, 268, 392
 fonación: mecanismo de, 394
 fonemas, 2–4; rasgos distintivos para contrastarlos, 42, 43, 44t; representación lineal de, 10–12
 fonemas consonánticos, 38, 39t
 fonética: diferenciación entre fonología y, 1–2; modelo unificado de la fonética y fonología, 354, 355f; modelos y análisis fonológicos que incorporan mayor detalle, 337–53; TOP con base fonética, 354–61, 355f
 fonética articulatoria, 26–29
 fonética descriptiva, 25–45
 fonología, 1–24; de dependencia, xiii; descripciones tradicionales, 321–33; diferenciación entre fonética y, 1–2; historia

- de, 4-8; de laboratorio, 23, 319-67, 392; modelo unificado de la fonética y, 354, 355f; de partículas, xiii; propuestas recientes, 22-23; reglas, 12-15; teoría de la optimidad en, 291-317
- fonología articulatoria, 338-46, 392
- fonología autosegmental, 15-22, 47-81, 341; arquitectura de los segmentos, 49-52; arquitectura geométrica autosegmental, 60-73; asociación de rasgos, 52-56; definición, 392; modelo autosegmental jerárquico, 83-151; reglas, 15-19; representaciones, 15-19, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. *ver también* autosegmento
- fonología CV, 63, 74
- fonología generativa, 6-8, 217-18; organización de, 8-12; principios de, 8-12; representaciones, 9-12
- fonología léxica, 4, 217-18, 222-27; aplicación cíclica de las reglas, 392; definición, 392; ejemplos, 224, 225, 228, 229-30; estratos léxicos, 227-29, 229-31; modelo de, 223, 223f; modelos, 227, 228f; propuestas recientes, 231-32; reglas postcíclicas, 393
- fonología métrica, 15-22
- fonología métrica y prosódica, 17-18
- fonología morfológica, 4
- fonología no lineal, 15
- fonología postléxica, 223, 227, 393
- fonología sintáctica, 4
- forma fonética (FF), 7-8, 218
- forma lógica (FL), 7
- formalización, 238-42
- francés, 32, 227, 228-29
- fricativas, 34, 39t, 393
- fricativización de deslizadas, 229, 230, 393
- gallego-portugués, 207
- geminadas, 115-19, 393
- geminadas falsas, 115
- geminadas reales, 115; alteración de, 119-21
- gen (generador), 393
- generativismo, 6-8, 235-38; marcadez en, 155-57
- gengbe, 191
- geometría de rasgos, 15, 16, 341
- gernicán, 149
- gestos, 393, 398
- GLA, *ver Gradual Learning Algorithm*
- glotal, 89, 393
- glotállicos, 393
- glotállicos ingresivos, 28
- glotis, 89
- Goldsmith, John, 15
- Gradual Learning Algorithm* (GLA), 309-10
- gramática generativa, 6-7
- gramática particular, 6
- gramática universal (UG), 393
- griego, 236
- grounding*, 8, 22
- grupos CV, 203
- grupos vocállicos, 210-12, 229, 230
- Guitart, Jorge, 214n4
- habla, 1-2; actos de, 282-86; órganos del, 28-29, 29f
- Halle, Morris, 5, 6; *The Sound Pattern of English* (SPE) (Chomsky y Halle), 6, 8, 9, 10-12, 237-38
- Harris, Zellig, 4-5
- heterosilábico, 393
- hiatos, 206-10, 393
- hipocorísticos, 70-71, 296, 299-300; definición, 393; reducción de bases en, 298; simplificación de diptongos en, 299
- hipótesis declarativa, 22
- historia: de adyacencia, 144; de fonología, 4-8
- hitos gestuales, 356
- Hockett, Charles, 4-5
- holandés, 224
- Honduras, 193
- identidad (IDENT), 295
- inglés: entonación, 268, 277; fonología léxica, 218-19, 224, 226; subespecificación restringida, 187; sufijos del, 221-22
- ingresivo, 393
- inicio (*onset*), 355; restricción ALINEAR(C1, SOLTURA FINAL, /r/, INICIO), 357; restricción ALINEAR(C1, SOLTURA FINAL, C2, INICIO), 356-57
- interdentales, 36-37, 39t, 393
- interfaz fonética-fonología: definición, 393-94; modelo derivacional de, 346-53, 348f
- intrusión vocállica: consonantes que la desencadenan, 355; en grupos con /r/, 348-52, 349f
- inventario alfabético, 160-61
- inventario consonántico general, 170
- inyectivo, 394
- islandés, 121, 122

italiano, 32

Jakobson, Román, 2, 5, 38

japonés, 173, 191

jerigonza, 199

/k/: espirantización de, 118

kikongo, 148

kikuyu, 120

kimatuumbi, 120

kipare, 120

La Paz, Bolivia, 349f

labiales, 36, 38, 394

labiodentales, 36, 39t, 394

laboratorio: fonología de, 23, 319–67, 392

Laboratory Approaches to Romance Phonology, 320

Laboratory Approaches to Spanish Phonology, 320

lambdacismo, 332, 333f

laringe: clasificación de sonidos según posibilidades de, 29–30; definición, 394

laríngeo, 394

laterales, 39t; asimilación de, 128; definición, 394

latín: acentuación, 236, 242, 253; subespecificación restringida, 186

lengua(s): raíz de, 396. *ver también las lenguas específicas*

lenguas africanas, 120. *ver también las lenguas específicas*

lenguas bantúes, 120, 148, 149. *ver también las lenguas específicas*

léxico: Optimización del Léxico (*Lexicon Optimization*), 312

Ley de Lyman, 394

Ley de Posición (*Loi de Position*), 227, 229, 394

líneas de asociación, 394

líquidas: como articulaciones complejas, 367n4; asimilación de, 106, 122; neutralización de, 395; neutralización incompleta de, 332–33, 333f; subespecificación en, 173–75

líquidas vibrantes, 75

literatura de siglos XV y XVI, 198

localidad: Condición de Localidad, 146–50, 390; definición de, 146; ejemplos, 146, 147

localización del rasgo [continuo], 93
Loi de Position (Ley de Posición), 227

Lyman, Benjamin Smith, 394

/m/, 35, 36, 58, 134, 176–80

Madrid, España, 285

Malmberg, Bertil, 320

maninka, 120

maranungku, 191

marcadez (*markedness*), 293; definición, 394; ejemplos, 156; en estructuralismo, 155; en generativismo, 155–57; restricciones de, 22–23; teoría de, 154, 156–57

marcadez sistémica (*systemic markedness*), 300; restricciones de, 359–60, 361–62

marcadores de palabra, 265n5; regla de realización de, 67

marcadores de rasgo femenino: regla de, 67, 68

Martínez Celdrán, Eugenio, 320, 321, 331, 362

masculino singular contable, 167

melodías vocálicas, 62

modelo autosegmental jerárquico, 83–151; ejemplos, 105, 107; modelo jerárquico, 84–99, 99–105; motivación del, 99–105

modelo de ejemplares, 394

modelo derivacional, 346–53, 348f

modelo geométrico, 136

modelo métric-autosegmental, 269

mora, 204–5, 394. *ver también* peso silábico

morfofonémica, 217–18

morfofonología, 217–18, 395

morfología: del masculino singular contable, 167; silabificación por inducción morfológica, 61

Morgan, Terrell, 366n1

MSD, *ver* Distancia Mínima de Sonancia (*Minimal Sonority Distance*)

/n/, 176–80

/ɲ/, 176–80

náhuatl, 358

nasales, 35, 39t; asimilación de, 13–14, 20, 58–59, 99, 213, 226; coarticulación de, 132–33; definición, 395; subespecificación en, 173–75; velarización de, 229, 230

nasales léxicas: asimilación de, 226; regla de asimilación de, 397

nasalidad: regla de extensión de, 54

Navarra, 188

Navarro Tomás, Tomás, 209, 212, 320, 331–32

/nb/: partituras gestuales de realizaciones de, 340–41, 342f
 neutralización: de líquidas, 332–33, 333f, 395; del punto de articulación nasal, 353, 354f
 Nigeria, 191
 nivel CV, 70–71
 nodo de punto de articulación, 17
 nodo supralaríngeo, 16
 nodos completo, 105–7
nonce words (pseudopalabras), 334, 353, 396
 núcleos complejos, 298–99
 núcleos silábicos, 197, 201, 203; definición, 395; identificación de, 201
 objetivo (*target*), 355; restricción ALINEAR (C1, SOLTURA, C2, OBJETIVO), 356–57
 obstruyentes: elisión de, 123; especificaciones de sonoridad para, 20–21; espirantización de, 124, 321, 341
 obstruyentes continuas, 125–26
 obstruyentes sonoras, 321–23; espirantización de, 322f, 324f
 obstruyentes sonoras subyacentes, 130
 obstruyentes sordas, 19–20, 107, 126, 130
 oclusivas sordas, 160, 328, 341, 344, 345f, 347f
 oclusivos, 395
 opacidad, 395. *ver también* principio de ciclicidad estricta
 operaciones fonológicas, 222
 operaciones morfológicas, 222
 optimidad, *ver* teoría de la optimidad (Top)
 Optimización del Léxico (*Lexicon Optimization*), 312
 orden de palabras, 277
 órganos del habla, 28–29, 29f
 otras lenguas: adyacencia en, 148–49; geminadas en, 115–19. *ver también las lenguas específicas*
overapplication, 312
 oxítóna, 395
 PA, *ver* punto de articulación
 palabras: orden de, 277–80; pseudopalabras (*nonce words*), 334, 353, 396; regla de formación de, 218, 223–24, 397; regla de realización de marcador de, 67
 paladar blando, 85, 87–88, 90, 101–2, 395
 palatales, 24n5, 37, 39t, 42–43, 137, 175, 213, 257, 335–36, 395
 parámetro, 241, 247, 252, 351, 395

paroxítóna, 250, 395–96
 parrilla métrica, 238–40, 246–47, 249, 258, 395
 partículas: fonología de, xiii, 22
 partituras gestuales (*gestural scores*), 340, 342f, 343f; definición, 395; de realizaciones de /asta/, 346, 347f; de realizaciones de /tra/, 350–51, 351f
 pasiego, 21, 55, 146, 168–69; armonía vocálica, 165–70; /e/tenso del, 169–70, 183
 patrón marcado, 258, 263, 395–96
 patrón no marcado, 242–45, 263, 396. *ver también* paroxítóna
 PCO, *ver* Principio de Contorno Obligatorio
 Península Ibérica, 285, 320
 peso silábico, 252–58; acentuación y sensibilidad al, 335–37; definición, 396; ejemplos, 253. *ver también* mora
Phonetics and Phonology in Iberia, 320
 pie métrico, 15, 17, 238, 241–42, 396, 400
 Planas, Fernández, 331, 366
 plateau gestual, 355
 Platón: dilema de, 6
 plurales, 65–70
 plurales separados, 61
 PO, *ver* punto oral
 portugués, 33, 35
 posición: Ley de Posición (*Loi de Position*), 227, 229, 394
 postaspiración de oclusivas sordas, 344–46, 345f, 347f
 posteriorización de vocales, 119
 preespecificación, 42, 248–49, 396
 preguntas confirmatoria o insistente, 284–85, 284f
 preguntas que pide confirmación, 285, 285f
 preservación de estructura: Condición de Preservación de Estructura, 225, 390; Principio de Preservación de Estructura, 97, 98, 396
 Principio de Ciclicidad Estricta, 220–21, 396. *ver también* opacidad
 Principio de Contorno Obligatorio (PCO), 107–22, 358–59; definición, 396; ejemplos, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
 Principio de la Alteración Mínima, 265n7
 Principio de Preservación de Estructura, 98; definición, 396; ejemplo, 97; excepciones, 98
 Principio del Resto, 396
 procesos fonológicos, 12–15
 proparoxítóna, 396

propuestas recientes, 22–23, 231–32
 pseudopalabras (*nonce words*), 334, 353, 396
 psicología: realidad psicológica de los análisis generativos, 333–37
 Puerto Rico, 332, 333f, 346
 pulmonar, 26–28, 396
 punto de articulación (PA), 90; clasificación de consonantes según, 36–38; definición, 396; nodo de, 17; rasgos para contrastar consonantes según, 42
 punto de articulación consonántico, 10, 11t
 punto de articulación nasal: asimilación de, 341; neutralización del, 353
 punto de articulación vocálico, 9, 10t, 41
 punto oral (PO), 98–99

 quechua, 19, 20, 21
 Quilis, Antonio, 320

 /r/: aspiración de, 58; intrusión vocálica y coarticulación en grupos con, 348–52, 349f
 /r/múltiple, 35–36
 radical, 89, 396
 raíz: adyacencia de, 149; de la lengua, 396
 raíz lingual avanzada (RLA), 396
 raíz lingual retraída (RLR), 89, 397
 rangos: definición, 397; jerarquía categórica con, 310; superposición de, 310, 311
 rasgo [alto], 40, 44t
 rasgo [anterior], 42, 44t
 rasgo [aproximante], 41–42, 44t
 rasgo [bajo], 40, 44t
 rasgo [consonante], 42, 44t
 rasgo [continuo], 41, 44t; dependencia bajo el punto oral, 98–99; localización de, 93
 rasgo [coronal], 42, 44t; coronalización como producto de asimilación de, 141–43; subespecificación de, 180–85
 rasgo [distribuido], 43, 44t
 rasgo [dorsal], 42, 44t
 rasgo femenino, 67, 68
 rasgo [labial], 42, 44t
 rasgo [lateral], 43, 44t
 rasgo [nasal], 41, 44t
 rasgo [redondo], 41, 44t
 rasgo [resonante], 41–42, 44t
 rasgo [retraído], 41, 44t
 rasgo [sonoro], 40, 44t, 173
 rasgos: asimilación y propagación sin desunión, 129–34; asociación de, 52–56; cambios de, 102; para contrastar

consonantes, 40–41, 42; geometría de, 15, 16, 341; de modo de articulación consonántico, 10, 11t; organización en vocales y consonantes, 134–43; de punto de articulación consonántico, 10, 11t; de punto de articulación vocálico, 9, 10t; reducción de, 106–7; regla general de inserción, 140; rellenando, 102; que se correlacionan con grado de constricción, 41–42; subespecificación de, 19–22
 rasgos distintivos, 9, 25–45; para contrastar fonemas, 43, 44t; propiedades que deberían caracterizar a un sistema óptimo de, 18–19; teoría de los, 5
 rasgos laríngeos, 84
 rasgos mayores, 9, 10t
 rasgos mínimos, 38–43
 rasgos supralaríngeos, 84
 rasgos suprasegmentales o prosódicos, 17
 rasgos terminales, 87, 91, 93
 rasgos tonales, 84
 Real Academia Española, 215n7
 reducción: de bases en hipocorísticos, 298; de rasgos, 106–7
 reducción trisilábica (*Trisyllabic Shortening*, TSS), 222
 reducción vocálica, 220, 397
 redundancia: reglas de, 68, 160, 168
 redundancia léxica, 154–57
 regla CV, 201, 202, 302
 regla general de inserción de rasgo, 140
 reglas aprendidas, 397
 reglas cíclicas, 218–20
 reglas complementarias, 161, 397
 reglas fonológicas, 12–15, 15–19; aplicación
 cíclica de, 14; de los arranques, 302–3; de asibilación, 217; de asignación de acento primario, 397; de asimilación, 226; de asimilación de nasales léxicas, 397; de asimilación postléxica, 226; de aspiración, 397; de aspiración en la coda, 112; del ataque, 302; de complemento, 161–62; de deslizamiento de vocales altas, 397; ejemplos, 13, 117; de espirantización, 127–28; de extensión de nasalidad, 54; de extensión de tono, 53; de formación de palabras, 397; de marcador de rasgo femenino, 67, 68; de realización de marcador de palabra, 67; de reducción vocálica, 397; de redundancia, 68, 160, 161–62; reglas cíclicas, 218–20; reglas no cíclicas, 218–20; de velarización, 398

- reglas globales, 71
- reglas léxicas, 224–25
- reglas léxicas postcíclicas, 233n2
- reglas no cíclicas, 218–20
- reglas ordenadas: de silabificación, 203
- reglas por defecto, 160, 161–62, 398
- reglas postcíclicas, 227–29, 233n2
- reglas postléxicas, 224–25
- relaciones del tipo OO (*Output-Output*), 296
- relaciones paradigmáticas, 4
- relaciones sintagmáticas, 4
- rellenando rasgos, 102
- rendaku*, ver ley de Lyman
- representación: niveles de, 74–79
- representación autosegmental, 51
- representación fonética, 7–8, 132
- representación lineal, 9, 10–12
- representación subespecificada, 161
- representación subyacente, 7–8, 67, 68
- representaciones autosegmentales-
jerárquicas, 75
- República Democrática del Congo, 148
- resilabificación, 302–5, 398; de consonan-
tes finales, 230; ejemplos, 230, 302;
de grupos CV, 203; de grupos vocálicos,
210–12, 230
- resonantes: definición, 398; especificaciones
de sonoridad para, 20, 21
- resto: Principio del Resto, 396
- restricción ALIGN, 303, 304, 306, 307–8
- restricción ALINEAR(C1, SOLTURA FINAL,
/r/, INICIO), 357
- restricción ALINEAR(C1, SOLTURA FINAL, C2,
INICIO), 356
- restricción ALINEAR(C1, SOLTURA, C2,
OBJETIVO), 356
- restricción ATAQUE, 294, 295, 303, 304
- restricción *CODA, 303, 304
- restricción CODA-LIC, 306, 307–8, 309
- restricción *CODA/Obstruyente, 311
- restricción DEP-IO, 294, 311
- restricción derivacional, 398
- restricción IDENT(cons), 306, 307–8, 309
- restricción IDENT(cont), 295
- restricción IDENT_{DUR}, 300, 301
- restricción IDENTPRWD(SL), 313–14
- restricción MAX, 309, 310, 311
- restricción MAX(coronal), 360, 361–62
- restricción MAX(dorsal), 360, 361–62
- restricción MAX(PA), 360
- restricción MAX-IO, 294, 295, 297, 306,
307–8, 309, 311
- restricción MAX-IO(SL), 313–14
- restricción MAX-OO, 297
- restricción SPACE, 359–60, 361–62
- restricción SPACE_{DUR}, 300, 301
- restricción SPIR, 306, 307–8
- restricción *VO-V, 309, 310
- restricción σ[r, 301
- restricción ₀[r, 300
- restricciones: características, 293; ejemplos,
292, 293; de marcadez sistémica, 359–
60, 361–62; de marcadez y de fidelidad,
22–23; propia de cada lengua, 292–93;
rangos continuos de, 310
- restricciones universales, 292
- retroflejas, 37, 398
- rima, 196, 199, 200, 398
- Riqueza de la Base (*Richness of the Base*),
293, 296, 398
- RLA, ver raíz lingual avanzada
- RLR, ver raíz lingual retraída
- rotacismo, 332
- rótico, 398
- /s/: aspiración de, 229, 230; elisión de, 72;
epéntesis ultracorrectiva de, 327–31,
329t; sonorización de, 352–53
- San Miguel, El Salvador, 321, 322f
- Santiago, República Dominicana, 324f, 327f
- Sapir, Edward, 4–5
- Saussure, Ferdinand de, 1–2
- /sbl/, 213
- secuencias vocálicas: análisis unilineal de,
63, 64f; grupos irreducibles a una sola
sílabas, 212; grupos reducibles a una sola
sílabas, 212
- segmentos: arquitectura de, 49–52; autoseg-
mentos, 51; distinción entre segmentos
largos y geminados, 121–22
- segmentos geminados, 121–22
- segmentos largos, 121–22
- segmentos moraicos, 210
- segmentos no moraicos, 210
- Sevilla, España, 344–46, 345f
- shona, 120
- Siberia, 148
- sibilantes intervocálicas, 353, 353f
- sílabas, 59, 149
- sílabas invisibles, 264n3
- silabificación, 195–215, 229, 398; ejemplos,
196, 199, 203, 204, 230; por inducción
morfológica, 61; principales generaliza-
ciones acerca de, 200–204; principios

- de, 204; reglas ordenadas de, 203;
resilabificación, 302–5; resilabificación
de grupos CV, 203; resilabificación de
grupos vocálicos, 210–12
- sinalefa, 210–11, 398
- sinéresis, 211, 398
- sistemas notacionales, 24n1
- SL, *ver* nodo supralaríngeo
- solapamiento de gestos, 398
- soltura (*release*), 355; restricción ALINEAR
(C1, SOLTURA, C2, OBJETIVO), 356–57
- soltura final (*release offset*), 355–56; restric-
ción ALINEAR(C1, SOLTURA FINAL, /R/
INICIO), 357; restricción ALINEAR(C1,
SOLTURA FINAL, C2, INICIO), 356–57
- Somalia, 149
- sonancia (*sonority*): definición, 399; Dis-
tancia Mínima de Sonancia (*Minimal
Sonority Distance*, o MSD), 306, 307–8;
escala de, 214n1
- sonido aspirado, 89
- sonidos: clasificación, 29–38; producción de,
26–28
- sonoridad (*voicing*): definición, 399; especi-
ficaciones para resonantes y obstruyentes,
20, 21
- sonorización de /s/, 352–53
- sordez: asimilación de, 130; obstruyen-
tes sordas, 138–41; oclusivas sordas,
344–46, 345f, 347f
- The Sound Pattern of English* (SPE) (Chomsky
y Halle), 6, 9, 10–12, 237–38; reglas
cíclicas y no cíclicas, 218–20; sistema, 8
- SPE, *ver The Sound Pattern of English*
- Stratal Optimality Theory*, 23, 232, 312–13
- suavización: de corales y velares, 334–35,
399; excepciones, 334
- subespecificación, 159; en líquidas, 173–75;
en nasales, 173–75; del rasgo [coronal],
180–85; de rasgos, 19–22; teoría de,
153–93, 154
- subespecificación consonántica, 170–76
- subespecificación contrastiva, *ver* subespeci-
ficación restringida
- subespecificación fonética, 352–54, 399
- subespecificación radical, 20, 158, 192;
definición, 159, 399; ejemplos, 159;
en general, 158; teoría de, 157–61
- subespecificación restringida, 20, 185–92;
definición, 399; ejemplos, 185, 186;
modelos, 190–92
- sufijos, 221–22
- Tanzania, 120
- tautosilábico, 399
- Tdis, *ver* teoría de la dispersión (*Dispersion
Theory*)
- temas controvertidos, 312–14
- teoría armónica, 8, 22
- teoría de la adyacencia, 144–50
- teoría de la correspondencia (CT, *Correspon-
dence Theory*), 295–300
- teoría de la dispersión (Tdis, *Dispersion
Theory*), 300–301, 358–62, 399
- teoría de la marcadez, 154
- teoría de la optimidad (Top), 8, 22–23,
291–317; avances importantes, 302–8;
con base fonética, 354–61, 355f; com-
ponentes, 295–301; conceptos básicos,
291–93; definición, 399; ejemplo de
un análisis, 294–95; en estratos, 23;
como modelo no derivacional, 291–301;
modelo unificado de la fonética y fono-
logía en, 354, 355f; principios funda-
mentales, 292–93; subteorías, 295–301;
temas controvertidos, 312–14; variación
sincrónica y diacrónica, 308–12
- teoría de la optimidad gestual, 354–58, 399
- teoría de la subespecificación, 153–93, 154
- teoría de la subespecificación radical,
157–61
- teoría de los rasgos distintivos, 5
- teoría de partículas, 22
- teoría declarativa, 8, 22
- teoría métrica, 238, 399
- teoría no lineal, 145–46
- tónicas, 271
- tonos: definición, 399; de frontera, 270–74,
270f, 272f, 273f, 274f, 400; regla de
extensión de tono, 53; unidades porta-
doras de, 53, 400. *ver también* acentos
tonales
- Top, *ver* teoría de la optimidad
- /tra/: partituras gestuales de realizaciones
de, 350–51, 351f
- tracto vocálico, 338–40, 339f
- transición abierta, 356
- transición cerrada, 356
- tristeza: expresión de, 286f, 287
- Trisyllabic Shortening* (TSS, reducción trisilá-
bica), 222
- troqueo, 400
- troqueo generalizado, 241
- troqueo moraico, 241
- troqueo silábico, 240, 241, 297

Trubetzkoy, Nikolai, 2

TSS, *ver Trisyllabic Shortening* (reducción trisilábica)

UG, *ver* gramática universal

unidades portadoras de tonos, 53, 400

uniformidad: Condición de Uniformidad, 115–16, 117, 122–29, 390

úvula, 400

uvulares, 38, 400

Valle de Pas (Cantabria), 200

valor del rango, 400

valores redundantes, 186

variación sincrónica y diacrónica, 308–12

vasco, 77, 188–90

velares, 37–38, 39t; definición, 400; suavización de, 334–35, 399

velarización, 18; de nasales, 229, 230; reglas de, 233n2, 398

vélico, 400

velo, 400. *ver también* paladar blando

ventana trisilábica, 251, 400

Veracruz, México, 327

vibrantes, 39t; distribución de, 76; líquidas vibrantes, 75–79; con voz murmurada, 323–27, 324f, 325t, 327f, 342–44

vibrantes dominicanas, 343

vocales, 31–33, 31f; asimilación total de, 188, 189; desdoblar, 55; deslizadas

(o deslizadas), 197, 199, 200; distribución alofónica de, 331; inserción de, 188; matriz clasificatoria de, 9, 10t; organización de rasgos en vocales y consonantes, 134–43; posteriorización de, 119; unidad con consonantes, 137

vocales altas, 219, 220, 397

vocales intrusivas, 348–51, 355–57, 400

vocales medias, 334, 391

vocalismo pasiego, 165–70

vocalización, 332

vocoides, 214n2, 400

Voice Onset Time (VOT), 344; definición, 400; diferencia entre oclusivas sordas no aspiradas y las postaspiradas, 344, 345f; variación en, 344–46, 345f

voz murmurada: definición, 400; vibrantes con, 323–27, 324f, 325t, 327f, 342–44

voz murmurada precedente (*pre-breathy voicing*), 323

X: esqueleto X, 71, 73

yambo, 241, 400

yoruba, 191

Zimbabwe, 120